

Grundriß der menschlichen Erblichkeitslehre und Rassenhygiene

Band I:

Menschliche Erblichkeitslehre

von

**Prof. Dr. Erwin Baur, Prof. Dr. Eugen Fischer
und Privatdozent Dr. Fritz Lenz**

Mit 65 Figuren im Text



**J. F. Lehmanns Verlag, München
1921**

**Grundriß der menschlichen
Erblichkeitslehre und Rassenhygiene**

Band I:

**Menschliche
Erblichkeitslehre**

von

**Prof. Dr. Erwin Baur, Prof. Dr. Eugen Fischer
und Privatdozent Dr. Fritz Lenz**

Mit 65 Figuren im Text



**J. F. Lehmanns Verlag, München
1921**

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK GRUNDRISS
DER MENSCHLICHEN ERBLICHKEITSLEHRE UND
RASSENHYGIENE (1/2) ***

Author: Erwin Baur
Eugen Fischer
Fritz Lenz

Release date: August 24, 2015 [eBook #49774]
Most recently updated: October 24, 2024

Language: German

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/49774

Credits: Produced by Norbert H. Langkau, Reiner Ruf and the Online
Distributed Proofreading Team at <http://www.pgdp.net>

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK GRUNDRISS
DER MENSCHLICHEN ERBLICHKEITSLEHRE UND
RASSENHYGIENE (1/2) ***

Grundriß der menschlichen Erblichkeitslehre und Rassenhygiene

von

Prof. Dr. ERWIN BAUR,

Direktor des Instituts für Vererbungsforschung in Potsdam

Prof. Dr. EUGEN FISCHER,

Direktor des anatomischen Instituts der Universität Freiburg i. Br.

Dr. FRITZ LENZ,

Privatdozent für Hygiene an der Universität München

Mit 65 Figuren im Text



J. F. Lehmanns Verlag, München
1921

Grundriß der menschlichen Erblichkeitslehre und Rassenhygiene

Band I:

Menschliche Erblichkeitslehre

von

Prof. Dr. Erwin Baur, Prof. Dr.
Eugen Fischer und Privatdozent Dr.
Fritz Lenz

Mit 65 Figuren im Text



J. F. Lehmanns Verlag, München
1921

Urheber und Verleger behalten sich alle Rechte, insbesondere der
Übersetzung, vor

:: Copyright 1921, J. F. Lehmann, München ::

Druck von Dr. F. P. Datterer & Cie., Freising-München.

Inhaltsverzeichnis.

	Seite
<u>Einleitung.</u>	1
<u>Erster Abschnitt:</u> Abriß der allgemeinen Variations- und Erblchkeitslehre. Von Professor Erwin Baur	3
1. <u>Einige Grundbegriffe.</u>	4

2. <u>Die Variationserscheinungen.</u>	6
a) <u>Die Paravariation.</u>	7>
b) <u>Die Mixovariation.</u>	22
c) <u>Die Idiovariationen.</u>	63
3. <u>Der Einfluß der Variationserscheinungen auf die Zusammensetzung eines Volkes, die Wirkung von Auslesevorgängen.</u>	67
4. <u>Die Wirkung von Inzucht.</u>	75

[Zweiter Abschnitt:](#) Die Rassenunterschiede des Menschen. Von Prof. Dr. Eugen Fischer 77

1. <u>Die variierenden Merkmale des Menschen</u> (Spezielle Anthropologie und Anthropobiologie).	78
a) <u>Schädel.</u>	79
b) <u>Skelett</u> (außer Schädel).	88
c) <u>Muskelsystem</u>	89
d) <u>Innere Organe.</u>	89
e) <u>Nervensystem und Sinnesorgane.</u>	89
f) <u>Pigmentverhältnisse.</u>	91
g) <u>Die Haarfarbe.</u>	94
h) <u>Augenfarbe.</u>	98
i) <u>Haarform.</u>	100
k) <u>Haut.</u>	102
l) <u>Körpergröße.</u>	103
m) <u>Körperproportion und äußere Körperform.</u>	105
n) <u>Physiognomie.</u>	107
<u>Schluß.</u>	109
2. <u>Rassenentstehung und Rassenbiologie.</u>	110
3. <u>Rassenbeschreibung</u> (Anthropographie).	123
<u>Europa.</u>	124
<u>Vorderasien.</u>	134
<u>Ägypten und Nordafrika.</u>	136
<u>Afrikanischer Kreis.</u>	138

<u>Ost-, Zentral- und nordasiatischer Kreis.</u>	139
<u>Australisch-pazifischer Kreis.</u>	141
 <u>Dritter Abschnitt:</u> Die krankhaften	
Erbanlagen. Von Privatdozent Dr. F r i t z L e n z	143
1. <u>Zum Begriff der Krankheit.</u>	144
2. <u>Die Bedeutung krankhafter Erbanlagen für die Krankheiten der verschiedenen Organe.</u>	146
a) <u>Erbliche Augenleiden.</u>	146
b) <u>Erbliche Leiden des Gehörorgans.</u>	166
c) <u>Erbliche Hautleiden.</u>	168
d) <u>Mißbildungen.</u>	176
e) <u>Erbliche Konstitutionsanomalien.</u>	188
f) <u>Erbliche Stoffwechselkrankheiten.</u>	203
g) <u>Andere innere Leiden.</u>	209
h) <u>Erbliche Nervenleiden.</u>	215
i) <u>Erbliche Geisteskrankheiten und Psychopathien.</u>	225
3. <u>Die Feststellung des Erbganges krankhafter Anlagen.</u>	239
4. <u>Die Neuentstehung krankhafter Erbanlagen.</u>	252
 <u>Vierter Abschnitt:</u> Die Erblichkeit der	
geistigen Begabung. Von Privatdozent Dr. F r i t z L e n z	268
1. <u>Die hervorragende Begabung.</u>	268
2. <u>Die gewöhnlichen Unterschiede der Begabung.</u>	273
3. <u>Begabung und Psychopathie.</u>	280
4. <u>Rasse und Begabung.</u>	285
 <u>Literatur.</u>	299

(Namen- und Sachregister s. am Schluß des 2. Bandes.)

Weiterentwicklung, diese Umbildung eines Volkes kann zum Guten, zur Ertüchtigung und zum Aufstieg des Volkes führen, sie kann aber auch, und das ist bei allen Kulturvölkern der häufigste Fall, rascher oder langsamer seinen Verfall, seine Entartung bewirken.

Man hat oft in einer durchaus unbegründeten Vergleichung eines Volkes mit einem einzelnen Menschen geglaubt, daß jedes Kulturvolk gewissermaßen ein frisches Jugendstadium, ein Stadium der Reife und endlich ein Altern, d. h. eine Entartung und einen Niedergang aufweise. Das ist sicher nicht der Fall. Aber in jedem Volke können krankhafte Vorgänge, meistens sind es Auslese-Vorgänge, einsetzen, welche die Beschaffenheit des Volkes rasch verschlechtern, seinen Verfall bedingen.

Die Erkenntnis, daß solche Vorgänge sich in unserem Volke, wie in allen Kulturvölkern, in bedrohlichem Maße zeigen, daß wir, wie alle Kulturvölker in einer Entartung begriffen sind, ist heute schon weit verbreitet. Man versucht auch schon, dieser „Krankheit des Volksganzen“ mit sozialpolitischen und gesetzgeberischen Maßnahmen entgegenzutreten, meistens freilich mit wenig tauglichen Mitteln.

Ebenso wie ohne eine gründliche Kenntnis der menschlichen Anatomie, Physiologie und Pathologie eine wissenschaftliche Heilkunde unmöglich ist, ebenso ist auch für das Studium der menschlichen Soziologie, für jede zielbewußte Bevölkerungspolitik und für alle rassenhygienischen Bestrebungen (Eugenik) eine breite naturwissenschaftliche Grundlage erforderlich.

Wenn wir nicht wissen, welche verschiedenen Rassenbestandteile ein Volk zusammensetzen, nach welchen Gesetzen die Rassenunterschiede und die zahllosen Unterschiede der Einzelmenschen vererbt werden und wie Auslesevorgänge auf ein Volk einwirken, tappen wir mit allen Betrachtungen über die Wirkung von sozialen und politischen Einflüssen auf die Beschaffenheit eines Volkes völlig im Dunkeln. Ohne diese Kenntnis vorgenommene gesetzgeberische Eingriffe auf dem Gebiet der Bevölkerungspolitik und Rassenhygiene wären ebenso zu bewerten wie die gemeingefährliche Quacksalberei eines ungebildeten Laien.

Aus dieser Überlegung ergibt sich die Gliederung unseres Lehrbuches. Der erste Abschnitt gibt einen Überblick über die allgemeine Variations- und Erblchkeitslehre. Der zweite Abschnitt behandelt die spezielle menschliche Variations- und Erblchkeitslehre einschließlich der anthropologischen Rassenunterschiede. Im dritten Abschnitt werden dann die wichtigsten erblichen Krankheiten und Anomalien besprochen, und im vierten wird die erbliche Bedingtheit der geistigen Begabung behandelt. Diese vier Abschnitte zusammen bilden eine gewisse Einheit, insofern als sie alle Tatsachen, von denen die Veranlagung des einzelnen Menschen abhängig ist, theoretisch zur Darstellung bringen. Für Leser, welche sich für die praktischen Folgerungen, die sich daraus für unser soziales und persönliches Leben ergeben, weniger interessieren, haben wir diese theoretischen Teile zu einem besonderen, einzeln käuflichen Bande zusammengefaßt. Das praktische Hauptgewicht liegt indessen auf dem zweiten Bande. Dort werden zunächst die Auslesevorgänge, welche sich in unseren Bevölkerungen abspielen, dargestellt, mit dem Ergebnis, daß die erbliche Beschaffenheit unserer Bevölkerung in der Gegenwart sich im ganzen in ungünstiger Richtung ändert. In den letzten Abschnitten wird dann die praktische Rassenhygiene behandelt, d. h. es wird untersucht, wie man dieser Entartung Einhalt tun und wie man das Leben der Rasse in möglichst günstige Bahnen lenken könne. Insbesondere wird auch dargestellt, wie der einzelne Mensch und die einzelne Familie ihr Leben im Sinne praktischer Rassenhygiene gestalten könne.

von
Professor **Erwin Baur.**

1. Einige Grundbegriffe.

Mit Vererbung im biologischen Sinne des Wortes bezeichnen wir gemeinhin die Tatsache, daß die Nachkommen eines Elters oder bei geschlechtlicher Fortpflanzung eines Elternpaares dem bzw. den Eltern gleichen.

Nachkommenschaft kann bei vielzelligen Lebewesen entstehen:

1. durch Lostrennung und selbständige Weiterentwicklung einer einzelnen Zelle oder bei Lebewesen mit vielkernigen Zellen sogar eines Teiles einer Zelle;
2. durch Lostrennung und selbständige Weiterentwicklung von ganzen Zellgruppen und Organen;
3. durch Lostrennung zweier Zellen von einem Individuum oder von zwei Individuen und weiterhin Vereinigung je zweier solcher Zellen („Eizelle“ und „Spermatozoid“) zu einer Zelle, aus der dann ein neues Individuum hervorgeht.

Die ersten beiden Fälle bezeichnet man als ungeschlechtliche (vegetative), den dritten Fall als geschlechtliche (sexuelle) Fortpflanzung.

Bei sehr vielen, besonders bei vielen pflanzlichen Lebewesen kann man jede beliebige Zelle oder doch Zellgruppe aus ihrem bisherigen Verband lostrennen. Sie fängt dann selbständig zu wachsen an und läßt so ein neues Individuum^[1] aus sich hervorgehen. Bei vielen anderen Organismen sind nur wenige Zellen in dieser Weise „allseitig regenerationsfähig“. Bei noch anderen Organismen, so besonders bei den höheren Tieren sind im allgemeinen nur ganz bestimmte Zellen — die Geschlechtszellen — zur Erzeugung neuer Individuen befähigt.^[2]

Bei den Organismen der ersten beiden Gruppen muß also in jeder von diesen allseitig regenerationsfähigen Körperzellen, bei den Organismen der letzten Gruppe muß mindestens in jeder Geschlechtszelle alles darin stecken, was für die betreffende Art wesentlich ist. Im feineren Bau der Eizellen eines Orang-Utans und eines Menschen muß in irgendeiner Weise der ganze Unterschied zwischen einem Orang-Utan und

einem Menschen begründet sein. Man darf sich das freilich nicht in der kindlichen Weise der Präformations-Theorie so vorstellen, daß in der Eizelle alle im späteren Organismus auftretenden Unterschiede schon vorhanden wären. Jeder fertige Organismus ist erst das Endergebnis einer langen individuellen Entwicklung, winzige Unterschiede im Anfangsstadium können tiefgehende Unterschiede bei den späteren Stadien bedingen — kleine Ursachen, große Wirkungen. — Es ist ganz leicht vorstellbar, daß kleine Unterschiede im Gefüge zweier äußerlich überhaupt nicht unterscheidbarer Eizellen, z. B. kleine chemische Verschiedenheiten bedingen, daß aus der einen ein Europäer, aus der anderen ein Hottentotte wird. Es ist auch gar nicht gesagt, daß zwischen der Größe der Unterschiede zweier Keimzellen und der Größe der Unterschiede der fertigen Organismen eine bestimmte Beziehung besteht.

Wir wollen nun weiterhin, ohne damit zunächst irgendwelche zytologische Vorstellungen zu verbinden, den Teil einer Zelle, in dem in uns vorläufig noch unbekannter Weise ihre Arteigenheit begründet ist, mit einem von Naegeli eingeführten Ausdruck als **Idioplasma** bezeichnen. Es beruhen nach dieser Begriffsbestimmung alle erblichen Unterschiede zwischen zwei fertigen Individuen entwicklungsmechanisch in letzter Linie auf Unterschieden im Bau oder Chemismus des Idioplasmas. Diese Idioplasma-Unterschiede sind das Primäre, die äußerlich an den ausgewachsenen Organismen erkennbaren Unterschiede sind etwas ganz Sekundäres. Irgendein kleiner Unterschied zwischen den Idioplasmen zweier Eizellen ist vielleicht die entwicklungsmechanische Ursache einer ganzen Reihe von Unterschieden in den verschiedensten Teilen des fertigen Organismus.

Vererbung von einem Elter bzw. einem Elternpaar auf die Nachkommen beruht darauf, daß die Nachkommen ganz oder teilweise das gleiche Idioplasma haben wie der Elter oder bei geschlechtlicher Fortpflanzung wie die Eltern.

2. Die Variationserscheinungen.

Die Vererbung ist fast nie eine vollkommene, d. h. die Nachkommen sind fast nie dem Elter bzw. den Eltern völlig gleich, und ebenso sind fast immer die Geschwister untereinander verschieden. Man sagt, die Nachkommen „variieren“. Es ist die wichtigste Aufgabe der Vererbungswissenschaft, die Gesetzmäßigkeiten klarzulegen, nach denen dies Verschiedensein, diese Variation vor sich geht.

Ursache des Verschiedenseins der Kinder von den Eltern und der Kinder voneinander, d. h. Ursachen des Variierens kennen wir im wesentlichen dreierlei, und so lassen sich auch drei Gruppen von Variationen unterscheiden:

1. Die eine von diesen drei Hauptursachen beruht darauf, daß auch der erblichen Anlage nach, d. h. idioplasmatisch völlig gleiche Individuen je nach den äußeren Verhältnissen, unter denen sie aufgewachsen sind, je nach ihrer „Peristase“, sehr verschieden sein können. Wir bezeichnen diese Art der Variation als Variieren durch Modifikation oder in einer in diesem Buche verabredungsgemäß durchgeführten neuen Bezeichnung als **Paravariation**.
2. Eine zweite Ursache des Variierens beruht darauf, daß bei der geschlechtlichen Fortpflanzung ein neues Individuum fast immer dadurch entsteht, daß zwei Zellen sich vereinigen, die ihrer erblichen Anlage nach, d. h. im Idioplasma verschieden sind, und daß so eine Vermischung eine Kombination zweier Vererbungsrichtungen erfolgt. Man spricht dann von **Mixovariationen**.
3. Eine dritte Ursache des Variierens beruht darauf, daß aus irgendwelchen Gründen und zu irgendwelchem Zeitpunkt eine Änderung im Gefüge des, im allgemeinen freilich sehr stabilen, Idioplasmas erfolgt und daß so Zellen und daraus Individuen mit verändertem Idioplasma hervorgehen, die entsprechend auch in ihren sekundären äußeren Eigenschaften verändert sind. Variationen, die auf einer solchen Änderung des Idioplasmas beruhen, bezeichnet man vielfach als **Mutationen**, wir wollen sie als **Idiovariationen** bezeichnen.

a) Die Paravariation.

Um die Gesetze der Paravariationen zu untersuchen, muß man ausgehen von Fällen, wo nicht gleichzeitig die verschiedenen Ursachen des Variierens mitspielen, wo vor allem die Wirkungen der geschlechtlichen Vermischung zweier Vererbungstendenzen ausgeschaltet sind. Wir wählen deshalb zur Ableitung der wichtigsten Gesetzmäßigkeiten am besten einen Organismus, der dauernd oder doch zeitweilig Fortpflanzung ohne geschlechtliche Vereinigung verschiedener Idioplasmen aufweist. Wir müssen also entweder mit sich ungeschlechtlich vermehrenden Organismen arbeiten oder mit Organismen, die sich „autogam“^[3] fortpflanzen. Das letztere ist zum Beispiel bei den Bohnen der Fall, die

Zwitterblüten haben, und bei denen fast immer der Blütenstaub nur auf die Narbe der gleichen Blüte gelangt und sie befruchtet. Die idioplasmatisch gleichen Individuen, die durch ungeschlechtliche Vermehrung eines Ausgangsindividuums entstanden sind, bezeichnet man in der Vererbungs-literatur als einen „**Klon**“. Die in gleicher Weise erblich einheitlichen Individuen, die man erhält als Nachkommenschaft eines Ausgangsindividuums bei einem autogamen Organismus bezeichnet man als „**Reine Linie**“.

Wir wollen hier als Schulbeispiel etwa eine Kultur von *Paramecium caudatum*, einem in allen Pfützen und Tümpeln häufigen kleinen einzelligen Infusor nehmen, das sich in kleinen Glasgefäßen eine lange Reihe von Generationen hindurch rein vegetativ fortpflanzen läßt. Man bekommt so, wenn man mit einem Ausgangstier ein Aquarium beschickt, rasch einen großen Schwarm von Tieren, die alle ihrer erblichen Anlage nach, d. h. idioplasmatisch gleich sind. Äußerlich sind aber die einzelnen Tiere eines solchen Klons trotzdem stark verschieden, weil sie im einzelnen immer unter etwas anderen Bedingungen sich entwickelt haben. Das eine hat z. B. immer genug Nahrung bekommen, das andere hat zeitweilig gehungert, das eine hat sich verletzt, das andere nicht, das eine befand sich an einer besonders stark belichteten oder an einer besonders warmen Stelle des Kulturgefäßes usw.

Für dieses Verschiedensein erblich gleicher Organismen, das bedingt ist durch die ungleichen Außeneinflüsse, die auf die Tiere einwirken, gelten ganz bestimmte Gesetzmäßigkeiten: Untersucht man irgendeine beliebige Eigenschaft aller Tiere eines solchen Schwarmes statistisch, so findet man meist, daß weit nach der einen Seite abweichende Individuen selten sind, ebenso auch weit nach der anderen Seite abweichende. Je mehr sich aber die Eigenschafts-Ausbildung dem Mittel nähert, desto häufiger sind die betreffenden Individuen. Das zeigt sehr schön die [Tabelle I](#), in der von einem Klon von *Paramecium* die Körperlänge statistisch aufgenommen ist. [Figur 1](#) zeigt das gleiche Zahlenmaterial in Form einer Variationskurve.

Tabelle I:

Länge in μ	136	140	144	148	152	156	160	164	168	172	176	180	184	188	192	196	200
Zahl der Tiere mit dieser Länge		2	5	5	26	14	27	40	52	39	32	26	14	12	3	2	1

Weshalb die Variationskurven so häufig gerade diese Form haben, d. h. mehr oder weniger der Binominalkurve gleichen, ist leicht einzusehen: Die Größe der Paramecien wird, um bei diesem Beispiel zu bleiben, durch alle möglichen verschiedenen Faktoren beeinflusst. Ganz besonders groß wird z. B. ein Tier nur dann, wenn es dauernd sehr gut genährt wurde, nie verletzt wurde, immer im genügend sauerstoffreichen Wasser war, nie durch zu grelles Licht, oder zu hohe Temperatur, oder zu niedere Temperatur geschädigt wurde usw. Nur ein Tier, das in allen diesen Dingen Glück hat, wird besonders groß, und ebenso wird nur ein Tier, das in allen diesen Dingen Unglück hat, besonders klein. Meist wird es sich aber treffen, daß ein Tier teils Glück, teils Unglück hat, d. h. es wird meist eine mittlere Größe haben.

Immerhin ist aber diese ganze Frage doch so wichtig, daß es sich lohnt, abzuleiten, weshalb gerade die bestimmte Form der Kurve zustande kommt.

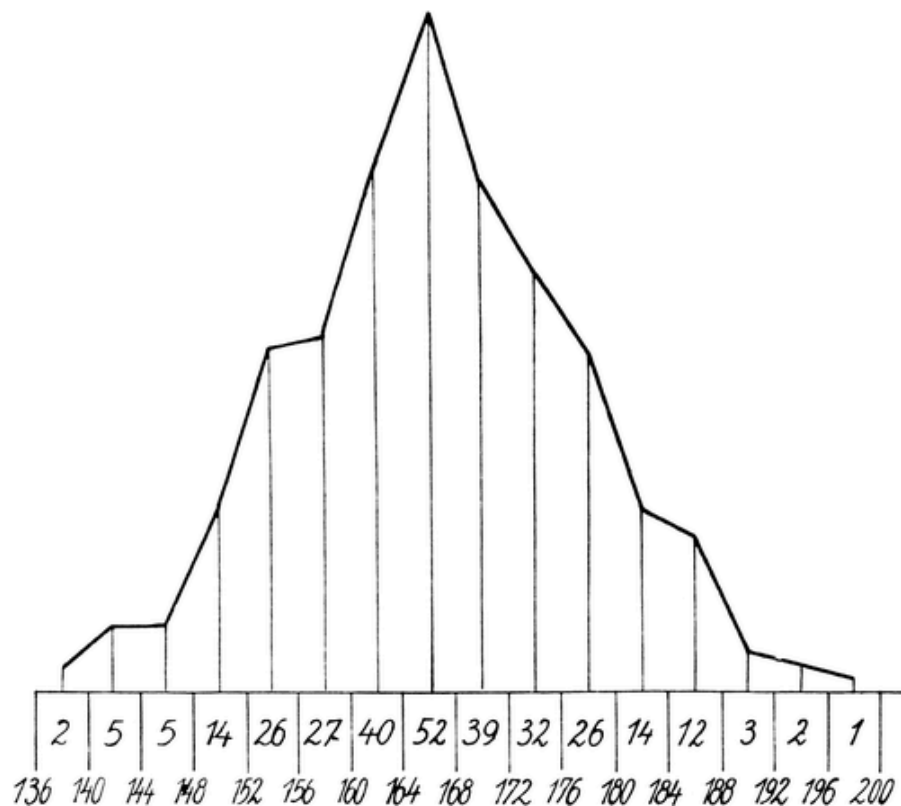


Fig. 1.

Faktoren, die alle die Größe eines Parameciums in einem Aquarium beeinflussen, gibt es zahllose. Wir wollen einmal nur die vorhin genannten herausgreifen und wollen auch die Annahme machen, es gäbe für diese 5 Faktoren immer nur je zwei Alternativen, eine die Größe fördernde und eine die Größe hemmende. Wir wollen

ferner die fördernden Alternativen mit einem großen, die hemmenden mit dem entsprechenden kleinen Buchstaben bezeichnen. Das gäbe folgendes:

Fördernde Alternativen	Hemmende Alternativen
A Ernährung gut	a Ernährung schlecht
B genügend Sauerstoff	b nicht genügend Sauerstoff
C günstige Belichtung	c zu grelles Licht
D keine Schädigung durch Kälte	d zeitweilige Schädigung durch Kälte
E keine Schädigung durch Hitze	e zeitweilige Schädigung durch Hitze

Auch wenn wir nur diese fünf voneinander unabhängige Faktoren in Rechnung stellen, können die einzelnen Tiere einer Kultur schon sich unter **32** verschiedenen Bedingungen entwickeln. Ein Tier, das unter der ausschließlich günstigen Bedingung A B C D E aufwächst, wird besonders groß, ein Tier, das unter der nur teilweise günstigen Bedingung A b c D e aufwächst, das also zwar gut genährt ist, auch nicht unter Kälte leidet, das aber durch Sauerstoffmangel, Hitze und zu grelles Licht geschädigt wird, wird wesentlich kleiner sein. Nehmen wir der Einfachheit halber an, daß jeweils ein fördernder Faktor ein Tier um eine Längeneinheit größer werden lasse, so haben wir folgendes:

Mögliche Kombinationen der fünf voneinander unabhängigen Faktoren	Maß der Vergrößerung, die ein unter dieser Kombination aufgewachsenes Tier erfährt
ABCDE	5
ABCDe	4
ABCdE	4
ABCde	3
ABcDE	4
ABcDe	3
ABcdE	3
ABcde	2
AbCDE	4
AbCDe	3
AbCdE	3
AbCde	2
AbcDE	3
AbcDe	2
AbcdE	2
Abcde	1
aBCDE	4
aBCDe	3
aBCdE	3
aBCde	2
aBcDE	3
aBcDe	2

aBcdE	2
aBcde	1
abCDE	3
abCDe	2
abCdE	2
abCde	1
abcDE	2
abcDe	1
abcdE	1
abcde	0

Alle diese 32 überhaupt möglichen Kombinationen haben die gleiche Wahrscheinlichkeit, man kann also erwarten, daß von einer großen Anzahl von Tieren eines Aquariums sich je $\frac{1}{32}$ unter einer von diesen Konstellationen entwickelt. Nun geben aber, wie ein Blick auf die [Tabelle S. 10](#) zeigt:

1 Kombination	eine	Vergrößerung	um 5
5 Kombinationen	„	„	„ 4
10 „	„	„	„ 3
10 „	„	„	„ 2
5 „	„	„	„ 1
5 Kombination	„	„	„ 0.

Mit andern Worten wir werden erwarten müssen, daß von einer großen Zahl von Tieren

$\frac{1}{32}$	eine	Vergrößerung	um +5
$\frac{5}{32}$	„	„	„ +4
$\frac{10}{32}$	„	„	„ +3
$\frac{10}{32}$	„	„	„ +2
$\frac{5}{32}$	„	„	„ +1
$\frac{1}{32}$	„	„	„ +0

zeigen werden. In Form einer Kurve ergibt sich das in [Fig. 2](#) dargestellte Bild.

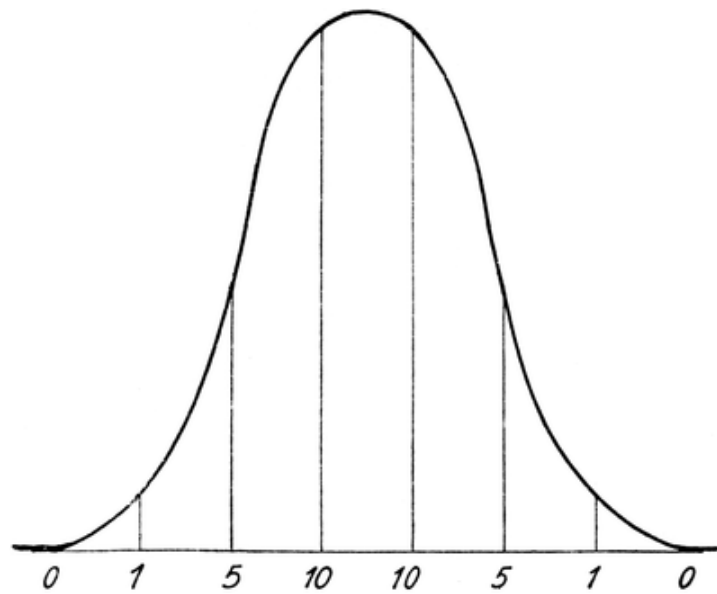


Fig. 2.

Hätten wir in dem Beispiel statt 5 Faktoren eine größere Zahl, etwa 6 gewählt, so hätten wir die Zahlenreihe **1 6 15 20 15 6 1** erhalten und jede beliebige größere Zahl von Faktoren würde ebenfalls Zahlenreihen ergeben, die wie

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & & & 1 & & & \\
 & & & & 1 & 2 & 1 & \\
 & & & 1 & 3 & 3 & 1 & \\
 & & 1 & 4 & 6 & 4 & 1 & \\
 1 & 5 & 10 & 10 & 5 & 1 & &
 \end{array}$$

usw. übereinstimmen mit den Koeffizientenwerten von $(a+b)^n$, d. h. der Gaußschen Wahrscheinlichkeitskurve entsprechen.

Die bezeichnende Form der Paravariationskurve rührt also nur daher, daß sehr viele Faktoren ganz unabhängig voneinander die Paravariation beeinflussen.

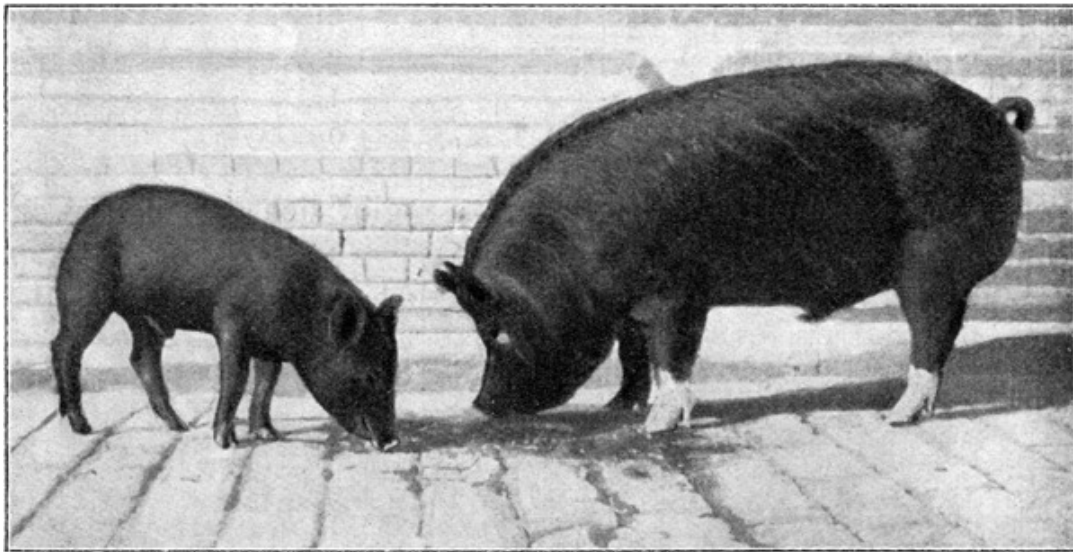


Fig. 3.
Zwei Wurfgeschwister einer sonst sehr einheitlichen Schweinerasse.
Das Tier links nur gerade eben notdürftig, das Tier rechts reichlich ernährt
(nach S. v. Nathusius).

Die Variationskurven, die man findet, wenn man statistisch irgendeine Eigenschaft untersucht, zeigen zwar sehr häufig ein mehr oder weniger getreues Spiegelbild der Zufallskurve, aber durchaus nicht immer. Es gibt auch einschenkelige, mehrgipfelige u. a. Kurven. Das hängt damit zusammen, daß durchaus nicht notwendigerweise die Änderung einer Eigenschaft genau parallel den sich ändernden Bedingungen gehen muß. Es würde aber zu weit führen näher auf diese Fragen einzugehen.

Wie auffällig große Verschiedenheiten zwischen erblich genau gleichen Individuen zustande kommen, wie ungemein groß das Ausmaß einer Paravariation sein kann, ist zwar für Pflanzen an sehr vielen Versuchen festgestellt, für Tiere aber und vor allem für höhere Tiere ist hierüber wenig zuverlässiges Material bekannt. Erblich ganz einheitliches Material ist hier sehr schwer heranzuziehen, weil wegen der Geschlechtstrennung Nachkommenschaft nur von z w e i Individuen erhalten werden kann. Ein sehr lehrreicher Versuch dieser Art mit höheren Tieren ist in [Figur 3](#) dargestellt.

Wenn ein Organismus durch den Einfluß der Umwelt, durch seine „Peristase“, eine Paravariation erfährt, so wird dadurch sein Idioplasma, seine erbliche Veranlagung im allgemeinen nicht berührt. Wir greifen wohl, um das zu zeigen, am besten wieder auf unser *Paramecium*-beispiel zurück:

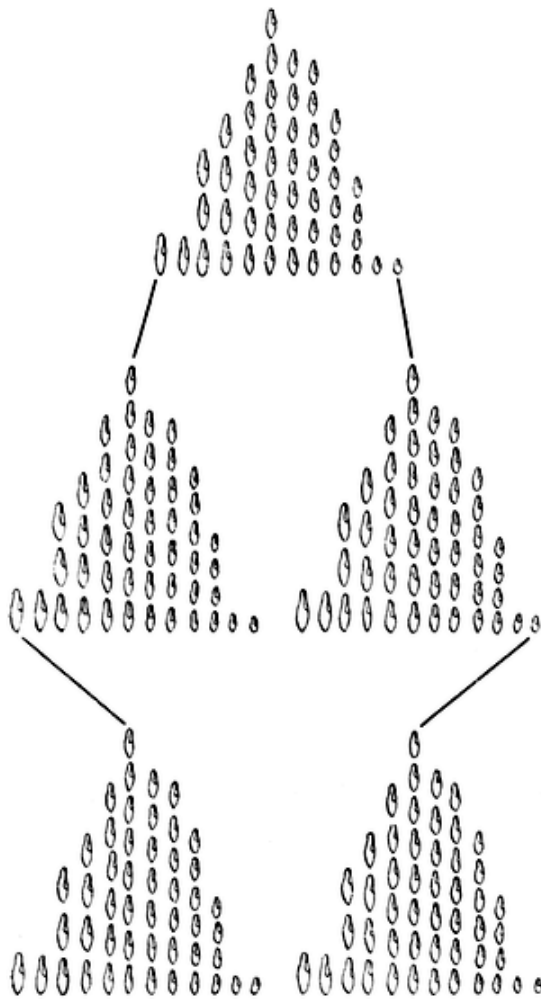


Fig. 4.

Schematische Darstellung eines Auslese-Versuches innerhalb eines Klons von *Paramaecium*. Das größte sowohl wie das kleinste Tier der Ausgangskultur geben die gleiche Nachkommenschaft. Die gleich großen Tiere sind innerhalb jeder Kultur übereinander gezeichnet zur Darstellung der Häufigkeit der einzelnen Größenklassen.

Ziehen wir von *Paramaecium* in einem Aquarium einen Klon heran, so sind die Einzeltiere sehr verschieden groß, aber die kleinsten sowohl wie die größten Tiere sind erblich,

„idioplasmatisch“ trotzdem völlig gleich, sie haben beide die gleiche Nachkommenschaft, die wiederum aus großen und aus kleinen Tieren besteht ([Figur 4](#)).

Auch wenn man eine solche Auslese nach „groß oder klein“ viele Generationen lang durchführt, bleibt das Ergebnis das Gleiche, die besondere Beschaffenheit des Einzeltieres wird nicht vererbt, sondern jedes Tier dieser Sippe vererbt immer nur die ganz bestimmte, charakteristische Modifizierbarkeit seiner Sippe.

Man kann auch — in einer etwas anderen Versuchsanordnung — von einem Klon ein Tier in ein nährstoffreiches, ein anderes Tier in ein nährstoffarmes Aquarium verbringen. Es werden dann in den beiden Aquarien Schwärme

entstehen, die sehr verschieden sind. Der gutgenährte Schwarm wird im Durchschnitt größere Tiere aufweisen als der schlecht genährte. Die beiden Schwärme werden sehr verschieden sein, obwohl sie erblich gleich sind. Man kann diese Zuchten in den beiden verschiedenen Aquarien eine lange Reihe von Generationen fortsetzen, und wenn man dann aus der „fetten“ und aus der „mageren“ Zucht je ein Tier herausgreift, und diese beiden Tiere in ganz gleich beschaffene Aquarien bringt, gehen aus beiden Schwärme hervor, die ganz gleich beschaffen sind. Das Idioplasma des Klons ist also durch diese sehr

verschiedenartigen Kulturbedingungen nicht verändert worden, so sehr verschieden auch die beiden Zuchten während vieler Generationen waren.

Von *Paramaecium caudatum* lassen sich aus jedem Tümpel leicht eine ganze Menge verschiedener Sippen herausfischen, jede davon hat ihre eigene bestimmte Modifizierbarkeit, die sie ganz getreu vererbt, stellt einen ganz bestimmten **Idiotypus** dar.

Dies alles gilt ganz allgemein, wie vielleicht am besten an einem botanischen Beispiel gezeigt werden kann: Von der gewöhnlichen chinesischen Primel — der allbekannten Zierpflanze — gibt es viele Farbenrassen, unter anderm eine rote und eine weiße, die wir als *Primula sinensis rubra* und als *Primula sinensis alba* bezeichnen wollen. Wie alle Eigenschaften unterliegt auch die Blütenfarbe einer sehr starken Paravariation durch allerhand Außeneinflüsse z. B. durch die Temperatur. Zieht man Pflanzen einer einheitlichen „roten“ Sippe in einem warmen etwas schattigen Gewächshaus von rund 35°C, so blühen sie weiß, während die bei etwa 10–15°C herangezogenen Geschwister rot sind. Nachkommen solcher im Warmhaus weißblütig gewordener und von einer *Primula sinensis alba* ununterscheidbaren Pflanzen sind, wenn man sie unter den normalen Verhältnissen, d. h. bei 10–15°C großzieht, rotblütig. Der erbliche, idioplasmatische Unterschied zwischen den beiden Rassen ist also nicht der, daß die eine „weiße“, die andere „rote“ Blüten hat, sondern, daß die beiden Sippen in verschiedener Weise auf die Temperatur reagieren.

Paraffinum durum und *Paraffinum liquidum* unterscheiden sich für den Laien dadurch, daß das eine bei gewöhnlicher Temperatur eine feste weiße Masse, das andere eine ölartige Flüssigkeit ist. Führt man aber die beiden Paraffinen bei einer Temperatur von 60°C vor, dann kann man sie ebensowenig äußerlich unterscheiden, wie die beiden Primelrassen im Warmhaus. Trotzdem sind natürlich die beiden erwärmten und äußerlich ununterscheidbaren Paraffine ebenso verschieden, wie die beiden Primelrassen im Warmhaus. Der Unterschied zwischen den beiden Paraffinen ist eben der, daß sie verschiedene Schmelzpunkte haben, d. h. auf Temperatureinflüsse verschieden reagieren. So wenig wie ein „*Paraffinum durum*“, das man auf 60° erwärmt, nun dadurch einen niedrigeren Schmelzpunkt bekommt, d. h. zu „*Paraffinum liquidum*“ wird, ebensowenig wird eine im Warmhaus weiß blühende ***Primula sinensis rubra*** zu einer ***Primula sinensis alba***.

Erblicher, eine Sippe bezeichnender Unterschied ist, um es noch einmal zu betonen, nicht eine bestimmte Ausbildung eines

Merkmals, sondern immer nur eine bestimmte „Reaktionsweise“. Wie ein Organismus aussieht, hängt also immer ab, von zwei Dingen: erstens von seiner ererbten Reaktionsweise oder man kann auch sagen von seiner idioplasmatischen Beschaffenheit und zweitens von seiner Peristase, d. h. von den Außeneinflüssen, denen er gerade während seiner Entwicklung unterworfen war.

Es ist ganz merkwürdig, wie viele unklare Vorstellungen hierüber verbreitet sind.

Die Auffassung, als ob die Veränderung, die Paravariation einer Außeneigenschaft etwa der Farbe der Primel, auch die erbliche Reaktionsweise der Sippe ohne weiteres ändere, spukt auf Grund falsch gedeuteter Beobachtungen unter dem Schlagwort von der „Vererbung erworbener Eigenschaften“ noch immer in vielen Köpfen.

Hier hilft nur eine völlig klare Begriffsbestimmung. Vererbte Eigenschaft ist immer nur „vererbte bestimmte Reaktionsweise“ auf Außeneinflüsse. Das Entstehen einer neuen Eigenschaft beruht also darauf, daß diese frühere Reaktionsweise verändert wird. Wenn man ein Paraffinum durum nicht bloß auf 60° erwärmt, d. h. nicht bloß schmilzt, sondern es etwa unter Druck sehr hohen Temperaturen aussetzt, dann ändert sich seine chemische Konstitution, es kann dann aus ihm unter Umständen ein Paraffin mit niedrigerem Schmelzpunkte entstehen. Ganz entsprechend kann auch durch irgendwelche außergewöhnliche Einwirkung etwa Radiumbestrahlung, Dauerkultur bei eben noch ertragener hoher Temperatur u. ä. aus einer *Primula sinensis rubra* eine Nachkommenschaft entstehen, die anders als die Ausgangsrasse mit ihrer Blütenfarbe auf die Temperatur reagiert.

Ebenso wie aber eine durch Veränderung der chemischen Konstitution und Schmelzpunktniedrigung bewirkt Verflüssigung eines Paraffinum durum etwas ganz anderes ist, als ein bloßes Schmelzen, ebenso ist auch die Entstehung einer solchen neuen Primelrasse grundsätzlich ganz etwas anderes, als die durch Kultur im Warmhaus erzielte einfache Paravariation.

Man bezeichnet, wie wir schon vorhin gehört haben, eine Veränderung dieser letzteren Art, als Idiovariation oder mit einem älteren Fachausdruck als Mutation.

Der Ausdruck „Erwerbung einer neuen Eigenschaft“ wird nun aber leider noch immer von vielen Biologen für diese beiden ganz verschiedenen Dinge angewendet.

Wenn wir also zu der heiklen Frage nach der Vererbung erworbener Eigenschaften Stellung nehmen wollen, werden wir sagen müssen:

Neu entstandene Eigenschaften, auch infolge irgendwelcher Außeneinflüsse erzeugte Eigenschaften, die wirklich **neue** Eigenschaften in dem eben genannten Sinn sind, sind erblich, oder können doch erblich sein, dagegen entsteht dadurch, daß irgendein Organismus eine Paravariation erleidet, durchaus nicht ohne weiteres auch eine Idiovariation. Daß die Vorstellung so fest in vielen Köpfen sitzt, eine Paravariation löse immer oder doch meist eine mehr oder weniger gleichsinnige Idiovariation aus, rührt von fehlerhaft angestellten Versuchen und von Fehlschlüssen her.

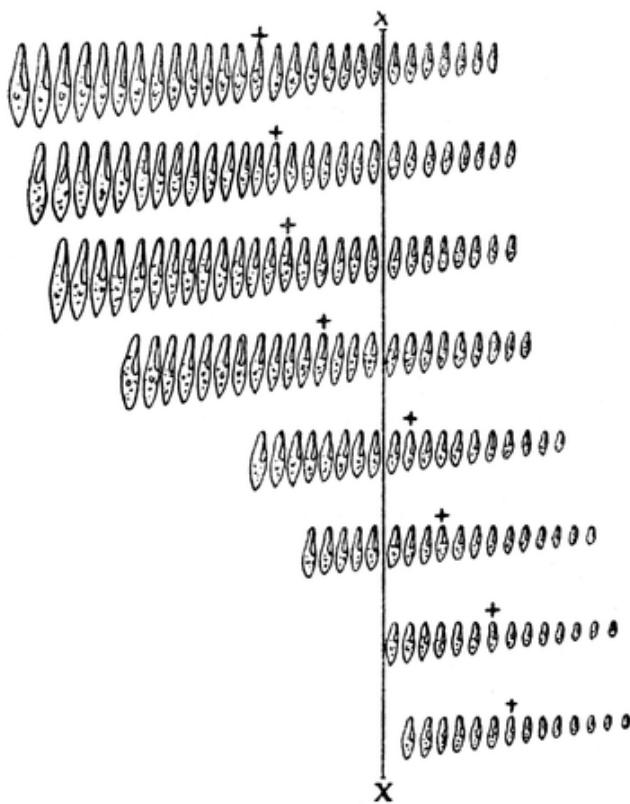


Fig. 5.

8 verschiedene Klone von *Paramaecium*. Die Linie X—X bezeichnet das Mittel der Größe aller 8 Klone. Durch + ist für jeden einzelnen Klon die mittlere Größe bezeichnet (nach Jennings).

Die größte Fehlerquelle liegt in erblich uneinheitlichem Versuchsmaterial.

Der Fehler liegt so nahe, und wird so oft gemacht, daß er wohl auch hier an einem Beispiel besprochen werden muß. Wie schon früher gesagt, gibt es von *Paramaecium caudatum* eine Menge von verschiedenen Sippen, deren jede erblich konstant ist. Eine Anzahl solcher *Paramaecium*-Sippen ist in [Fig. 5](#) abgebildet. Für jede von diesen acht Sippen gilt die in [Fig. 4](#) abgebildete Gesetzmäßigkeit: Jedes einzelne Individuum vererbt nicht seine eigene Größe, sondern seinen Sippencharakter. Wie ein Blick auf die [Figur 5](#) zeigt, greifen die Paravariations-Kurven der verschiedenen Sippen übereinander.

Wenn man also diese verschiedenen *Paramaecium*-Sippen durcheinander im gleichen Aquarium hat, dann findet man von

ganz großen bis zu ganz kleinen Tieren eine völlig fließende Reihe, man bemerkt nichts davon, daß in dem Aquarium acht erblich verschiedene Sippen (Klone) sind. Auch wenn man das wüßte,

könnte man einem beliebigen Einzeltier von mittlerer Größe, gar nicht ansehen, zu welchem Klone es gehört. Tiere von dieser Größe kommen in allen acht Klonen vor. Daß zwei Tiere „paratypisch“ gleich sind, sagt nicht, daß sie auch „idiotypisch“ gleich seien. Macht man mit einem solchen Gemisch einen Ausleseversuch, wie den in [Figur 4](#) abgebildeten, greift man hier das kleinste und andererseits das größte Tier heraus, dann wird man allerdings finden, daß das größte Tier eine im Durchschnitt größere Nachkommenschaft hat, als das kleinste Tier. Das größte Tier ist eben, wie ein Blick auf [Figur 5](#) zeigt, sicher ein Tier der zu oberst abgebildeten Sippe und vererbt zwar nicht seine individuelle Größe, wohl aber seinen Sippencharakter, d. h. es wird eine Nachzucht geben, die durchschnittlich größer ist, als das Ausgangsgemisch. Ganz entsprechend wird das kleinste Tier ein Tier der zu unterst abgebildeten Sippe sein und deren durchschnittliche Kleinheit weiter vererben. Wenn also hier die Auswahl von weit vom Durchschnitt abweichenden Tieren eine Verschiebung der Durchschnittsgröße in der Richtung der ausgeübten Auslese ergibt, so ist das kein Beweis dafür, daß die Paravariation irgendwie erblich sei, sondern nur die Folge davon, daß uneinheitliches Ausgangsmaterial vorlag. Die stark abweichenden Tiere vererben auch hier nicht eine erworbene Paravariation, sondern nur ihren alt ererbten Sippencharakter. Diese Fehlerquelle spielt in der Literatur über Vererbung erworbener Eigenschaften eine sehr verhängnisvolle Rolle.

Eine zweite Fehlerquelle in dieser Diskussion ist die, daß sehr häufig Außeneinflüsse, die auf ein Individuum eingewirkt haben, auch noch mehr oder weniger unmittelbar dessen Nachkommen beeinflussen.

Solche Nachwirkungen kann man sehr oft beobachten. Zieht man von einer reinen Linie von Bohnen eine große Zahl von Pflanzen heran, so sind die einzelnen Pflanzen je nach den Ernährungsverhältnissen usw. ungleich groß und kräftig. Vererbt wird aber auch hier immer nur der Sippencharakter, d. h. Auswahl von großen oder kleinen Pflanzen innerhalb einer solchen reinen Linie hat keine Veränderung der durchschnittlichen Größe zur Folge.

Was für die in [Figur 4](#) abgebildeten Paramaecien gilt, gilt auch für diesen Bohnenversuch. Man kann nun aber eine Bohnenpflanze halb verhungern und vertrocknen lassen, so daß sie gerade eben noch einige runzelige und kleine Samen entwickelt. Die Samen werden dann Keimpflanzen geben, die in der ersten Zeit ihrer Entwicklung, wo sie nur von den von der Mutter mitbekommenen Vorräten leben, sehr schlecht ernährt sind. Sie entwickeln sich infolgedessen zu deutlich schwächeren Bohnenpflanzen als die unter sonst gleichen Verhältnissen großgezogenen Nachkommen einer nicht mißhandelten Pflanze der gleichen Linie. Daß also hier keine „Vererbung der individuellen

Paravariation“ der Mutterpflanze vorliegt, ist klar, es haben nur die gleichen ungünstigen Ernährungsverhältnisse, welche die Mutter schon beeinflußt haben, auch noch auf deren Kinder in ihrem ersten Entwicklungsstadium eingewirkt. Eine Generation später ist bei den Bohnen die Nachwirkung ausgeglichen.

Sehr viel auffälliger sind ähnliche Nachwirkungen von Paravariationen bei den höheren Tieren. Das ist verständlich, wenn man daran denkt, daß zunächst bei allen lebend gebärenden Tieren die Embryonen den wesentlichsten Teil ihrer Entwicklung im Mutterleibe durchlaufen. Ferner sind aber auch bei vielen Tieren schon die Eier selbst quasi „vorgreifend“ sehr weit entwickelt, viele Entwicklungsvorgänge sind schon eingeleitet, es sind bestimmte „Organ-bildende Substanzen“, „Organ-bildende Bezirke“ im Ei-plasma ausgebildet. Es geht also auch hier ein großer Teil der Entwicklung im Mutterleibe und damit auch unter dem Einfluß von Außen-Bedingungen vor sich, die auf die Mutter einwirken.

Gerade diese Fehlerquelle hat eine große Rolle in den viel genannten Versuchen von Kammerer gespielt, von denen auch nicht ein einziger einigermaßen einwandsfrei ist.

Alle Versuche über die Vererbbarkeit von Paravariationen, in denen diese und alle anderen Fehlerquellen vermieden sind, haben eindeutig das Ergebnis, daß eine solche Vererbung nicht stattfindet.

Es ist natürlich möglich, daß es einmal der Zufall fügt, daß eine und dieselbe Ursache eine bestimmte Paravariation und auch eine gleichsinnige Idiovariation auslöst, es wäre also z. B. möglich, daß die Kultur einer *Primula sinensis rubra* in einem sehr warmen Gewächshaus sowohl eine Paravariation der Blüte hervorruft, wie auch eine Veränderung des Idioplasmas bewirkt. Es ist auch möglich, daß zufällig einmal das Ergebnis dieser Idiovariation eine Rasse ist, die auch bei niederer Temperatur weiße Blüten bildet. Bekannt ist aber noch kein einziger Fall eines derartigen Zusammentreffens, und daß die Wahrscheinlichkeit sehr klein ist, daß einmal dieser Fall gefunden wird, ist wohl ohne weiteres klar. Jedenfalls ist gar keine Rede davon, daß dieser Zusammenhang zwischen Paravariation und Idiovariation häufig vorkäme oder gar die Regel sei!

Die vorstehenden Gesetzmäßigkeiten gelten für alle daraufhin untersuchten Organismen. Wir müssen erwarten, daß auch der Mensch keine Ausnahme macht. Auch nur einigermaßen sicheres Beobachtungsmaterial hierüber gibt es aber für den Menschen nicht.

Daß auch die körperlichen und geistigen Eigenschaften eines fertig entwickelten Menschen das Ergebnis zweier Dinge sind: erstens seiner ererbten Veranlagung, d. h. seiner ererbten idioplasmatischen Beschaffenheit und zweitens derjenigen Außeneinflüsse, wie Ernährung, Erziehung usw., unter denen er sich gerade

entwickelt hat, zeigen aber alle Beobachtungen des täglichen Lebens. Daß klimatische Einflüsse im weitesten Sinne des Wortes auch bei Menschen Paravariation auslösen, ist mit größter Wahrscheinlichkeit anzunehmen. Daß die Menschen eines Volkes, das zwar ein sehr buntes Rassengemisch darstellt, das aber in einem bestimmten Gebiet zusammen wohnt, häufig so manche schwer beschreibbare gemeinsame körperliche und geistige Eigenschaften aufweisen, hängt wohl zum Teil hiermit zusammen.

Auch bei allen Untersuchungen über Vererbung bei Menschen müssen wir uns immer darüber klar sein, daß ein Individuum nicht seine persönliche Eigenschaftsbildung vererbt, sondern seine selbst schon ererbte Veranlagung. Vererbt wird also z. B. nicht ein Leistenbruch, sondern „eine gewisse Veranlagung einen Leistenbruch zu bekommen“. Ob ein Mensch mit dieser Veranlagung den Leistenbruch auch wirklich bekommt, hängt auch von anderen Faktoren ab. Für die weitere Vererbung ist es aber ganz unwesentlich, ob ein solcher erblich belasteter Mensch den Leistenbruch — etwa infolge einer starken Anstrengung oder dgl. bekommt oder nicht. Auch ein äußerlich gesund gebliebener Mensch vererbt die Anlage weiter. Bei erblicher Veranlagung zu einer Krankheit, wo das Auftreten des Krankheitsbildes nur durch ein nicht allzu häufiges Zusammentreffen von Außenbedingungen bewirkt wird, ist es dem eben Gesagten entsprechend sehr schwierig, den Erbgang genau zu verfolgen. Ist z. B. in einer Familie eine mäßige Veranlagung zum Leistenbruch erblich, so werden nur die wenigen von den mit diesem Erbübel behafteten Individuen, die irgendwelchen besonderen Anstrengungen oder dgl. sich aussetzen, auch wirklich einen Leistenbruch bekommen. Man wird bei der Betrachtung eines Stammbaumes einer solchen Familie sehr oft den Eindruck einer ganz unregelmäßigen „launischen“ Vererbung bekommen, auch wenn es sich in Wirklichkeit um eine sehr regelmäßige Vererbung handelt — aber eben nicht um eine Vererbung der persönlichen Beschaffenheit, sondern der „Anlage“.

Es muß ferner im Auge behalten werden, daß auch jeder Mensch einen sehr großen Teil seiner Entwicklung im Mutterleibe durchmacht, und daß daher Umwelteinflüsse, die auf die Mutter wirken, auch noch für die nächste Generation folgenswer sein können. Man wird also mit „Nachwirkungen“ vgl. [Seite 19](#) immer zu rechnen haben.

Das Kind einer erblich nicht mit Tuberkulose belasteten Frau, die aber eine schwere Tuberkulose etwa infolge ihres Berufes erworben hat und die durch ihre Tuberkulose in denkbar schlechtestem Ernährungszustand ist, wird sehr häufig schon von Geburt an schwächlich und weniger widerstandsfähig sein und deshalb nun besonders leicht auch Tuberkulose bekommen. So kann also eine Vererbung vorgetäuscht werden, wo es sich nur um eine reine Nachwirkung handelt. In einem äußerlich

durchaus ähnlichen Fall, wo eine Frau mit erblicher Veranlagung für Tuberkulose — bedingt durch eine bestimmte Thoraxform, eine gewisse Mangelhaftigkeit der Lymphdrüsen oder irgend etwas anders — tuberkulös wird und dann auch tuberkulöse Kinder bekommt, liegt neben der Nachwirkung auch noch eine Vererbung vor. In einem solchen Fall zu unterscheiden, was vorliegt, ist sehr schwierig und sehr oft völlig unmöglich. Jedenfalls ist größte Vorsicht in allen Schlußfolgerungen und schärfste kritische Betrachtung des Materials in allen solchen Untersuchungen unerlässlich.

Ebensowenig wie bei allen anderen Organismen Paravariationen erblich sind, ebensowenig sind sie es auch bei Menschen. Man findet freilich auch hier die absonderlichsten Vorstellungen weit verbreitet. Man kann zwar ein nicht musikalisch veranlagtes Kind durch sorgfältige Erziehung zu einem gewissen Musikverständnis und zu einer gewissen Ausübung von Musik bringen, aber die in populären Schriften verbreitete Ansicht, daß Nachkommen von solchen musikalisch ausgebildeten Menschen nun schon von vorneherein eine bessere musikalische Veranlagung mit auf die Welt brächten, als die Eltern, daß es also möglich sei einfach auf dem Wege der Erziehung die erbliche Veranlagung zu steigern, ist völlig unbegründet. Durch die Erziehung wird zwar das Einzel-Individuum stark beeinflusst, aber nicht die erbliche Veranlagung der Nachkommen. Ein nach seiner erblichen Veranlagung minderwertiges Volk oder eine Volksschicht — etwa die Neger in den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika — wird durch die Erziehung und den Einfluß der Kultur zwar in seinen Einzel-Individuen gehoben, aber damit wird die Rasse als solche nicht verändert.

b) Die Mixovariation.

Bei der geschlechtlichen Fortpflanzung wird meistens die erbliche Beschaffenheit der beiden Eltern mehr oder weniger verschieden sein. Der Fall, daß die beiden zur Vereinigung gelangenden Geschlechtszellen erblich völlig gleich sind, dürfte fast ausschließlich bei den Selbstbefruchtern vorkommen, d. h. denjenigen zwitterigen Pflanzen und Tieren, wo sich immer die beiderlei Geschlechtszellen desselben Individuums vereinigen. Sind aber die beiden sich vereinigenden Geschlechtszellen erblich nicht gleich, so ergibt das eine sehr große Verwicklung des Vererbungsverlaufes und ist die Quelle derjenigen Variationserscheinungen, die wir als Mixovariationen bezeichnen.

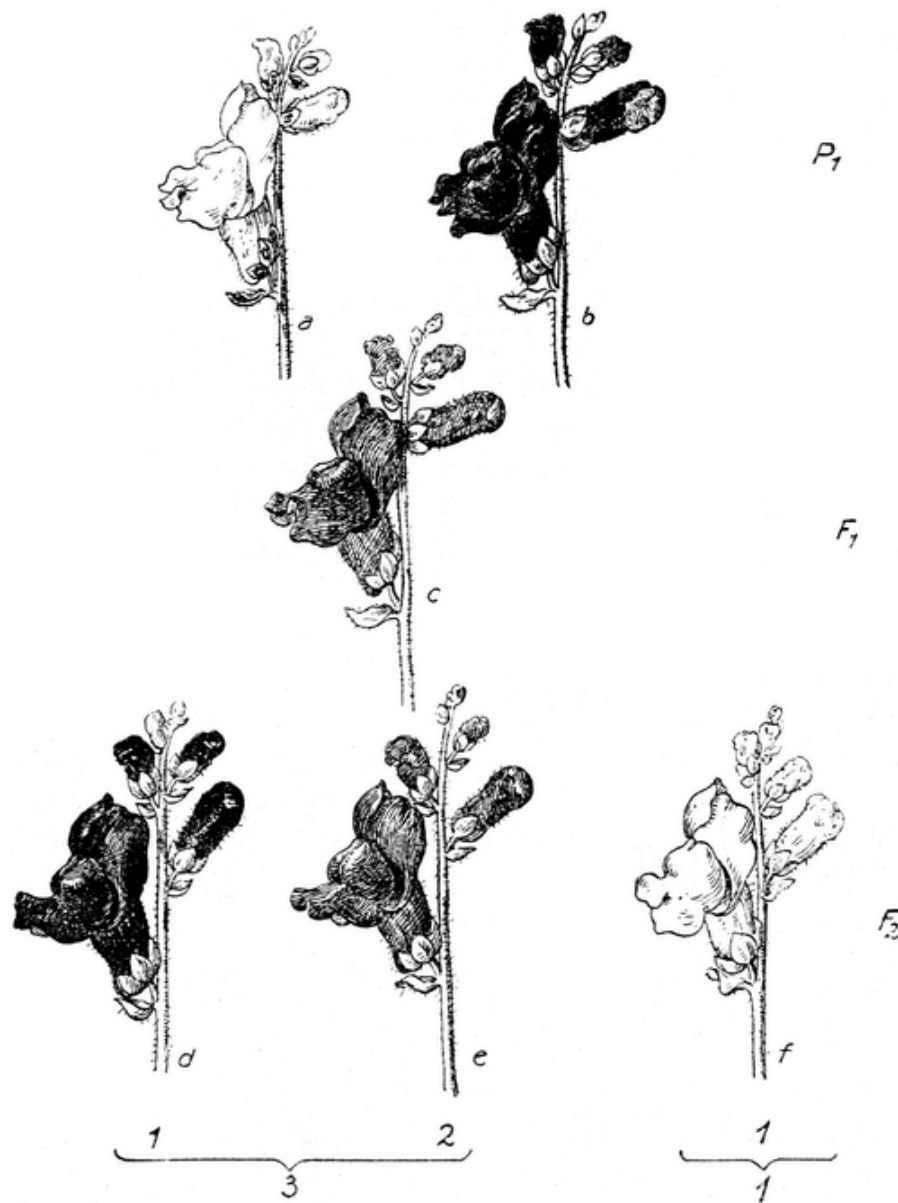
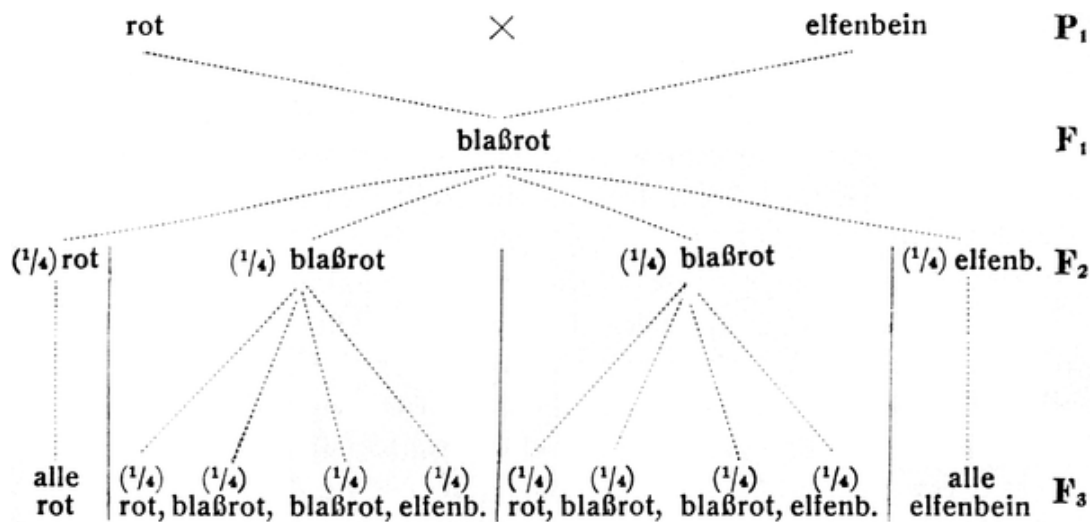


Fig. 6.

Kreuzung einer elfenbeinfarbigen (a) mit einer roten (b) Rasse des Gartenlöwenmauls (*Antirrhinum majus*). Die Bastard (c) ist blaßrot, die Nachkommenschaft des Bastardes, gewonnen durch Selbstbefruchtung oder durch gegenseitige Befruchtung zweier solcher Bastarde besteht aus rein roten (d) blaßroten (e) und elfenbeinfarbigem Pflanzen in der Häufigkeit von 1 rot: 2 blaßrot: 1 elfenbein.

Um die hier geltenden Gesetzmäßigkeiten kennen zu lernen, gehen wir ebenfalls wieder aus von einem einfachen Fall. Wir kreuzen etwa zwei Pflanzen von *Antirrhinum majus* (dem Gartenlöwenmaul) und zwar ein elfenbeinfarbiges ([Fig. 6a](#)) aus einer reinen elfenbeinfarbigen Rasse und ein rotes ([Fig. 6b](#)) aus einer reinen roten Rasse. Für diese beiden Pflanzen führen wir eine bestimmte Bezeichnung mit Buchstaben ein: Jede Pflanze entsteht aus der Vereinigung zweier Geschlechtszellen. Eine Geschlechtszelle einer reinen roten Rasse wollen wir mit **F**

und die durch die Vereinigung zweier solcher Zellen entstandene rote Pflanze mit **FF** bezeichnen. Ganz entsprechend sollen die Geschlechtszellen der elfenbeinfarbigen Pflanze **f** und sie selbst **ff** heißen. Wenn wir einen Bastard zwischen einer roten Pflanze **FF** und einer elfenbeinfarbigen **ff** erzeugen, indem wir eine etwa weibliche Geschlechtszelle **F** sich vereinigen lassen mit einer männlichen **f**, oder was ganz einerlei ist, eine weibliche Geschlechtszelle **f** mit einer männlichen **F**, so erhalten wir eine Pflanze mit der Bezeichnung **Ff**, oder **fF**, d. h. einen Bastard, oder wie der Fachausdruck heißt, ein heterozygotisches, „ungleicherbiges“ (durch Vereinigung ungleichartiger Geschlechtszellen entstandenes) Individuum. Im Gegensatz dazu heißt man ein Lebewesen, das durch die Vereinigung zweier gleichartiger Geschlechtszellen entstanden ist, homozygotisch (gleicherbig). Ein solcher Antirrhinum-Bastard wird nun weder elfenbeinfarbig wie der eine Elter, noch rot wie der andere, sondern blaßrot blühen ([Fig. 6c](#)). Er hat nur von dem einem — dem roten — Elter die „Fähigkeit zur Bildung roter Blütenfarbe“ geerbt, und das äußert sich darin, daß er eine wesentlich blässere Farbe aufweist. Soweit ist an dem nichts unerwartetes, um so auffälliger ist aber das Verhalten der Nachkommenschaft eines solchen Bastards: Wenn wir eine Anzahl Bastarde sich untereinander befruchten lassen, oder wenn wir, was ohne Schaden ausführbar ist, einen davon mit seinem eigenen Blütenstaub befruchten, dann erhalten wir eine Nachkommenschaft, die aus dreierlei verschiedenen Pflanzen besteht. Ein Teil dieser Bastardkinder hat rote Blüten, genau wie die eine Ausgangsrasse, ein zweiter Teil hat elfenbeinfarbige Blüten wie die andere Ausgangsrasse und ein dritter Teil hat blaßrote Blüten wie der ursprüngliche Bastard. Wenn man viele solche Enkel der ursprünglichen gekreuzten Pflanzen großzieht, dann kann man leicht feststellen, daß die drei Gruppen, die roten, blaßroten und elfenbeinfarbigen Pflanzen untereinander im Verhältnis von 1 : 2 : 1 stehen, d. h. von 100 Pflanzen werden etwa 25 rot, 50 blaßrot und 25 elfenbeinfarbig sein. Die wirklich gefundenen Zahlen aus einem Versuch von 97 Pflanzen sind z. B. 22 rot, 52 blaßrot und 23 elfenbeinfarbig. Die auf diese Weise gewonnenen roten Pflanzen geben ausschließlich eine rote Nachkommenschaft, die elfenbeinfarbigen haben nur elfenbeinfarbige Nachkommen, aber die blaßroten Individuen verhalten sich genau wie der erste ursprüngliche Bastard **Ff**, d. h. spalten wieder auf in $\frac{1}{4}$ rote, $\frac{2}{4}$ blaßrote und $\frac{1}{4}$ elfenbeinfarbige Nachkommen. In Form eines Stammbaumes ist der Versuch folgendermaßen darstellbar:



Man bezeichnet mit den hier ebenso wie in [Fig. 6](#) an der rechten Seite beigedruckten Buchstaben P₁, F₁, F₂, F₃ folgendes: P₁ ist die erste P a r e n t a l g e n e r a t i o n, d. h. die ursprünglich zur Kreuzung verwendeten Individuen, F₁ ist die erste Filialgeneration, d. h. die primären Bastarde, F₂, F₃ usw. sind die späteren Bastardgenerationen. Ganz entsprechend ist P₂ die Elterngeneration von P₁ usw.

Ein Verständnis dieser ganzen eigentümlichen Spaltungerscheinungen, dieser „alternativen Vererbung“, gibt die von Mendel aufgestellte, heute allgemein angenommene Theorie, daß jeder derartige Bastard zweierlei Arten von Geschlechtszellen bildet, nämlich 50% „väterliche“ und 50% „mütterliche“. Nach dieser Theorie bildet also unser Antirrhinum-Bastard **Ff** zweierlei Arten von Eizellen und Pollenkörnern, und zwar ist die eine Hälfte davon ganz genau von der Art **F**, verhält sich ganz ebenso wie die Geschlechtszellen einer homozygotischen **FF**-Pflanze, und die andere Hälfte ist genau gleich den Geschlechtszellen **f** der elfenbeinfarbigem Rasse **ff**. Wenn wir den Bastard mit seinem eigenen Blütenstaub befruchten, oder wenn wir mehrere solcher Bastarde einander gegenseitig befruchten lassen, dann können die beiden verschiedenen Arten — **F** und **f** — von Geschlechtszellen sich in vier verschiedenen Weisen vereinigen:

Eine Eizelle **F** kann treffen ein Pollenkorn **F** und gibt eine Pflanze **FF**, die rot blüht; eine Eizelle **F** kann treffen ein Pollenkorn **f** und gibt eine Pflanze **Ff**, die blaßrot blüht; eine Eizelle **f** kann treffen ein Pollenkorn **F** und gibt eine Pflanze **fF**, die blaßrot blüht; eine Eizelle **f** kann treffen ein Pollenkorn **f** und gibt eine Pflanze **ff**, die elfenbeinfarbig blüht.

Alle vier möglichen Vereinigungen haben die gleiche Wahrscheinlichkeit, wir werden darum erwarten dürfen, daß in der Nachkommenschaft eines solchen Bastardes alle vier gleich häufig verwirklicht werden, und daß dementsprechend diese vier Arten von Pflanzen: **FF**, **Ff**, **fF**, **ff** in annähernd gleichen Verhältnissen

vorkommen werden. Theoretisch ist daher zu erwarten, daß die Nachkommenschaft eines solchen Bastards zusammengesetzt sein wird aus:

$\frac{1}{4}$	Pflanzen,	entstanden	als	$F \times F$	d. h.	homozygotisch	rot
„	„	„	„	$F \times f$	„	„	heterozygotisch blaßrot
„	„	„	„	$f \times F$	„	„	„
„	„	„	„	$f \times f$	„	„	homozygotisch elfenbein

Es ist möglich gewesen, auf Grund der Theorie auch das Ergebnis von weiteren Versuchen vorherzusagen und so die Theorie zu prüfen. Das gilt besonders für die **R ü c k k r e u z u n g** eines Bastardes: Wir befruchten etwa unseren Bastard **Ff** mit Blütenstaub der elfenbeinfarbigen Elternpflanze **ff** oder einer anderen elfenbeinfarbigen Pflanze der gleichen Sippe. Nach der Hypothese bildet der Bastard zweierlei Eizellen, die eine Hälfte der Eizellen überträgt nur das Merkmal rote Blütenfarbe, die andere Hälfte überträgt nur das Merkmal elfenbein Blütenfarbe. Wenn wir einen solchen Bastard befruchteten mit einer **ff**-Pflanze, deren Pollenkörner **s ä m t l i c h e** nur das Merkmal elfenbeinfarbige Blüte übertragen, dann müssen 50% der so entstehenden Nachkommen gebildet werden durch Vereinigung einer **F**-Eizelle mit einem **f**-Pollenkorn und 50% durch die Vereinigung einer **f**-Eizelle mit einem **f**-Pollenkorn. Es müssen demnach bei einer solchen Rückkreuzung entstehen: 50% Pflanzen von der Formel **Ff**, d. h. blaßrote Heterozygoten und 50% Pflanzen von der Formel **ff**, d. h. elfenbeinfarbige weiterhin rein weitervererbende Pflanzen. Das auf Grund der Theorie vorherzusagende Ergebnis trifft auch tatsächlich ein, man erhält in entsprechenden Versuchen zu fast gleichen Teilen einerseits elfenbeinfarbige weiterhin konstante, und andererseits blaßrote weiterhin aufmendelnde Pflanzen.

In dem gebrauchten Beispiele sind die Bastarde leicht an ihrer blaßroten Farbe zu erkennen. Die Bastarde nehmen also gewissermaßen eine Art Mittelstellung zwischen den Eltern ein, sind „intermediäre“ Bastarde. So ist die Sachlage zwar sehr häufig aber durchaus nicht immer! Das Aussehen der Heterozygoten kann auch ein ganz anderes sein.

Ein Fall, der ganz besonders häufig vorkommt, ist der, daß die Heterozygoten ganz dem einen Elter gleichen, „goneoklin“ sind, z. B. wenn wir eine schwarze Maus kreuzen mit einer weißen, so erhalten wir Bastarde, die schwarz aussehen und äußerlich nicht von den homozygotischen schwarzen Tieren zu unterscheiden sind. F_2 einer solchen Kreuzung besteht demnach, äußerlich betrachtet, zu $\frac{3}{4}$ aus schwarzen und zu $\frac{1}{4}$ aus weißen Tieren. Eine Prüfung der Nachkommenschaft der schwarzen Tiere zeigt aber, daß auch hier ein Teil von ihnen homozygotisch schwarz, zwei andere Teile von ihnen aber heterozygotisch schwarz sind. Auch hier sind also in Wirklichkeit die Verhältnisse die gleichen wie bei den vorhin

besprochenen Bastarden zwischen den roten und den elfenbeinfarbigen Löwenmäulchen.

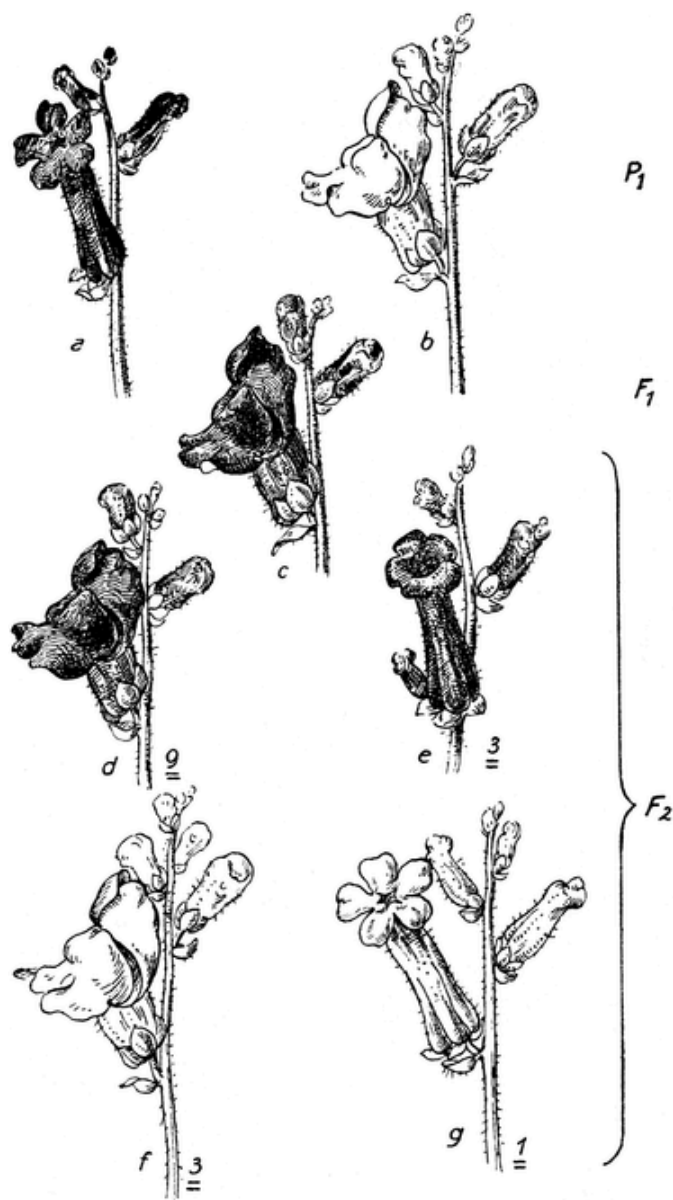


Fig. 7.

Kreuzung einer roten pelorischen (a) mit einer elfenbeinfarbigen normalen Rasse (b) von *Antirrhinum majus*. Die Bastarde (c) wird blaßrot normal. Die F_1 -Generation besteht aus roten und blassroten normalen (d), roten und blaßroten pelorischen (e) elfenbeinfarbigen normalen (f) und elfenbeinfarbigen pelorischen (g) Pflanzen im Verhältnis von:

9 + – dunkel rot normal 3 elfenbein normal

3 + – „ „ pelorisch 1 „ pelorisch

Rein rot und blaßrot sind in dieser Figur nicht unterschieden.

Diese Erscheinung, daß viele Bastarde äußerlich von dem einer Elter nicht zu unterscheiden sind, bezeichnet man mit dem Wort **D o m i n a n z**. Man sagt, das eine Merkmal, hier etwa die „Fähigkeit zur Bildung schwarzer Haarfarbe“ dominiere über das andere Merkmal, über das Fehlen dieser Fähigkeit und dieses letztere Merkmal sei rezessiv gegen das erstere. Man hat dieser Dominanzerscheinung, die durchaus keine allgemeine Regel ist, vielfach übertrieben große Bedeutung zugeschrieben, von einer Dominanzregel gesprochen. Das ist ganz verkehrt, eine irgendwie allgemeingültige Dominanzregel gibt es nicht, und sehr häufig kann man bei ganz genauem Zusehen auch bei scheinbar völliger Dominanz die Homozygoten doch noch von den Heterozygoten unterscheiden.

Es kommt auch vor, daß die Dominanz einer Eigenschaft je nach dem Alter der Bastarde verschieden ausgesprochen ist.

Genau die gleichen Gesetze gelten entsprechend, auch wenn wir Rassen kreuzen, die sich in mehr als einem Merkmal unterscheiden, wenn wir also nicht bloß „Monohybriden“ sondern „Di-, Tri- und Polyhybriden“ erzeugen. Betrachten wir auch hier wieder einen ganz einfachen Fall. Wir kreuzen eine rote pelorische Löwenmaulrasse ([Fig. 7a](#)) mit einer normalblütigen elfenbeinfarbigem ([Fig. 7b](#)), der Bastard ist blaßrot und hat völlig normale Blütenform, nur die Oberlippe ist etwas kleiner als bei den homozygotisch normalen Pflanzen. Wir haben also hier einen Fall fast völliger Dominanz der normalen Blütenform über die pelorische, während in der Farbe der Bastard ungefähr eine Mittelstellung einnimmt. Die durch Selbstbefruchtung eines solchen Bastards gewonnene F₂-Generation ([Fig. 7d-g](#)) besteht aus sechs äußerlich verschiedenen Gruppen von Pflanzen nämlich aus:

roten normalen	(3)	blaßroten pelorischen	(2)
blaßroten normalen	(6)	elfenbeinfarbigem normalen	(3)
roten pelorischen	(1)	„ pelorischen	(1)

Die Zahlenverhältnisse, in denen diese verschiedenen Kategorien auftreten, sind in () beigefügt. Wie auf Grund der Spaltungsgesetze diese Kategorien und diese Verhältniszahlen zustande kommen, leiten wir in ähnlicher Weise ab, wie in dem zuerst besprochenen Beispiel: Eine Geschlechtszelle oder, wie man in der Vererbungsliteratur meistens sagt, einen **G a m e t e n** der normalen elfenbeinfarbigem Rasse bezeichnen wir mit **fE**, eine Geschlechtszelle der roten pelorischen Rasse mit **Fe**. Dabei bedeute:

F	Fähigkeit zur Bildung roter Blütenfarbe	f	Fehlen dieser Fähigkeit, d. h. der so bezeichnete Gamet überträgt elfenbein Blütenfarbe
E	Fähigkeit zur Bildung normaler Blüten	e	Fehlen dieser Fähigkeit, d. h. dieser Gamet überträgt pelorische Blütenform.

Die aus der Vereinigung zweier Geschlechtszellen **F e** (rote Blütenfarbe, pelorische Blüten) entstandene eine P₁-Pflanze bekommt also die Erbformel **FF ee**.

Die aus der Vereinigung zweier Geschlechtszellen **f E** (elfenbeinfarbige normale Blüte) entstandene andere P₁-Pflanze hat dann die Formel **ff EE**.

Der Bastard hat dementsprechend die Formel **Ff Ee**. Wenn dieser Bastard geschlechtsreif wird, bildet er nach der Mendelschen Theorie viererlei verschiedene Geschlechtszellen aus, nämlich

F E ,	die	rote	Farbe	und	normale	Form	übertragen
F e ,	„	„	„	„	pelorische	„	„
F e ,	„	elfenbein	„	„	normale	„	„
F e ,	„	„	„	„	pelorische	„	„

Diese viererlei verschiedenen Geschlechtszellen werden in gleicher Zahl gebildet.

Wenn wir einen solchen Bastard **Ff Ee** mit sich selbst oder wenn wir mehrere solcher Bastarde untereinander befruchten, dann können sich die vier Arten von Eizellen mit den vier Arten von Pollenkörnern in **16** verschiedenen Kombinationen vereinen, nämlich:

1. eine Eizelle **FE** kann treffen ein Pollenkorn **FE** und gibt eine rote normale Pflanze **FFEE**.
2. „ „ **FE** „ „ „ „ **Fe** und gibt eine rote normale Pflanze **FFEe**.
3. „ „ **FE** „ „ „ „ **fe** und gibt eine blaßrote normale Pflanze **FfEE**.
4. „ „ **FE** „ „ „ „ **fe** und gibt eine blaßrote normale Pflanze **FfEe**.
5. „ „ **Fe** „ „ „ „ **FE** und gibt eine rote normale Pflanze **FFEe**.
6. „ „ **Fe** „ „ „ „ **Fe** und gibt eine rote pelorische Pflanze **FFee**.
7. „ „ **Fe** „ „ „ „ **fe** und gibt eine blaßrote normale Pflanze **FfEe**.
8. „ „ **Fe** „ „ „ „ **fe** und gibt eine blaßrote pelorische Pflanze **Ffee**.
9. „ „ **fe** „ „ „ „ **FE** und gibt eine blaßrote normale Pflanze **FfEE**.
10. „ „ **fe** „ „ „ „ **Fe** und gibt eine blaßrote normale Pflanze **FfEe**.
11. „ „ **fe** „ „ „ „ **fe** und gibt eine elfenbeinfarbige normale Pflanze **ffEE**.
12. „ „ **fe** „ „ „ „ **fe** und gibt eine elfenbeinfarbige normale Pflanze **ffEe**.
13. „ „ **fe** „ „ „ „ **FE** und gibt eine blaßrote normale Pflanze **FfEe**.
14. „ „ **fe** „ „ „ „ **Fe** und gibt eine blaßrote pelorische Pflanze **Ffee**.
15. „ „ **fe** „ „ „ „ **fe** und gibt eine elfenbeinfarbige normale Pflanze **ffEe**.
16. „ „ **fe** „ „ „ „ **fe** und gibt eine elfenbeinfarbige pelorische Pflanze **ffee**.

Ein Blick auf die Übersicht zeigt, daß von den 16 möglichen Vereinigungen d r e i (1, 2, 5) Pflanzen mit roten normalen Blüten, s e c h s (3, 4, 7, 9, 10, 13) Pflanzen mit blaßroten Blüten e i n e (6) Pflanze mit roten pelorischen Blüten, z w e i (8, 14) Pflanzen mit blaßroten pelorischen Blüten, d r e i (11, 12, 15) Pflanzen mit elfenbeinfarbigen normalen Blüten, e i n e (16) Pflanze mit elfenbeinfarbigen pelorischen Blüten ergeben müssen.

Wir werden demnach in F_2 dieser Kreuzung die 6 verschiedenen Pflanzen: „rot normal“, „blaßrot normal“, „rot pelorisch“, „blaßrot pelorisch“, „elfenbein normal“ und „elfenbein pelorisch“ im Verhältnis 3 : 6 : 1 : 2 : 3 : 1 auffinden müssen. Zählt man rot und blaßrot zusammen, [\[A\]](#) so ergibt sich das Verhältnis 9 : 3 : 3 : 1. Die in Versuchen gefundenen Zahlen stehen damit gut in Einklang, eine solche Kreuzung hat z. B. die folgende F_2 -Generation ergeben:

Rot normal **39**, blaßrot normal **94**, rot pelorisch **15**, blaßrot pelorisch **28**, elfenbein normal **45**, elfenbein pelorisch **13**.

Auf Grund der Theorie ist ferner zu erwarten, daß je ein Drittel der normal blühenden Kategorien eine ausschließlich normal blühende Nachkommenschaft haben wird, nämlich alle Pflanzen, die **EE** enthalten (Nr. 1, 3, 9, 11), ferner werden wir erwarten müssen, daß je zwei Drittel davon, nämlich alle, welche **Ee** enthalten (Nr. 2, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 15), weiterhin aufspalten müssen in normale und pelorische Nachkommen, ebenso ist zu erwarten, daß alle roten **FF**-Pflanzen nur rote Nachkommen haben werden, daß dagegen alle blaßroten **Ff**-Pflanzen in der nächsten Generation eine Spaltung in rote, blaßrote, elfenbeinfarbige Pflanzen zeigen müssen. Auch diese theoretische Forderung zeigt sich in allen Versuchen erfüllt. In Form eines Stammbaumes ist dieser Versuch nebenan dargestellt.

rot pelorisch × elfenbein normal						P ¹
blaßrot normal						F ¹
rot normal $\frac{3}{16}$	blaßrot normal $\frac{6}{16}$	rot pelorisch $\frac{1}{16}$	blaßrot pelorisch $\frac{2}{16}$	elfenb. normal $\frac{3}{16}$	elfenb. pelor. F ² $\frac{1}{16}$	
ein Teil (Nr. 1) bleibt konstant rot normal, zwei Teile (Nr. 2, 5) spalten in 3 rot normal : 1 rot pelorisch.	zwei Teile (Nr. 3, 9) spalten in $\frac{1}{4}$ elfenbein normal, $\frac{2}{4}$ blaßrot normal, $\frac{1}{4}$ rot normal, vier Teile (Nr. 4, 7, 10, 13) spalten genau wie der ursprüngliche Bastard weiterhin auf in: $\frac{3}{16}$ rot normal, $\frac{6}{16}$ blaßrot normal, $\frac{1}{16}$ rot pelorisch, $\frac{2}{16}$ blaßrot pelorisch, $\frac{3}{16}$ elfenbein normal, $\frac{1}{16}$ elfenbein pelorisch.	weiterhin völlig konstant.	spalten auf in $\frac{1}{4}$ elfenbein pelorisch, $\frac{2}{4}$ blaßrot pelorisch, $\frac{1}{4}$ rot pelorisch.	zwei Teile (Nr. 12, 15) spalten weiterhin in $\frac{1}{4}$ elfenbein pelorisch : $\frac{3}{4}$ elfenbein normal, ein Teil (Nr. 11) bleibt konstant.	bleibt konstant.	

Wir sehen also, daß die verschiedenen Merkmale, durch welche die beiden ursprünglich gekreuzten Rassen sich unterscheiden, ganz unabhängig voneinander auf die Geschlechtszellen des Bastardes verteilt werden.

Eine Kreuzung, die der eben besprochenen in jeder Hinsicht entspricht, bei der nur in beiden Merkmalen äußerlich völlige Dominanz vorliegt, ist in [Fig. 8](#) dargestellt. Die Kreuzung einer glatthaarigen schwarzen Meerschweinchenrasse mit einer andern rauhhaarigen weißen Rasse gibt in F₁ rauhhaarige schwarze Tiere und in F₂ treten viererlei verschiedene Tiere auf, schwarze rauhhaarige, weiße rauhhaarige, schwarze glatthaarige und weiße glatthaarige im Verhältnis 9 : 3 : 3 : 1.

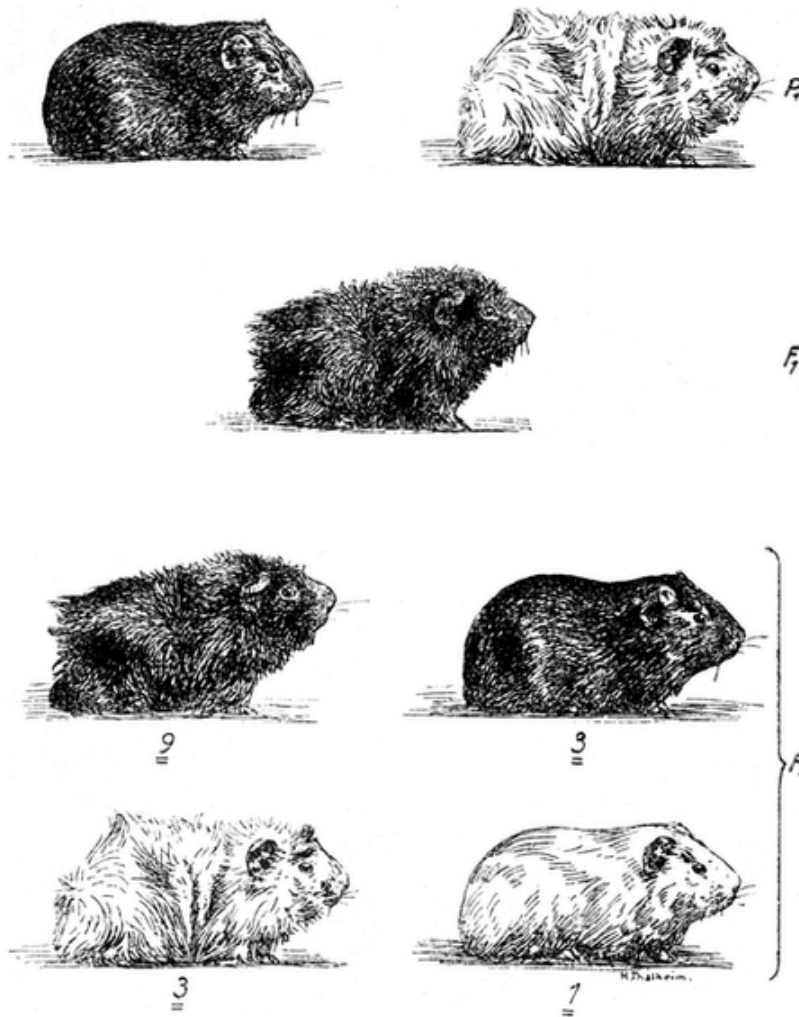


Fig. 8.

Kreuzung einer schwarzen glatthaarigen Meerschweinchenrasse mit einer weißen, struppigen. Die F_1 -Tiere sind schwarz, struppig und in der F_2 -Generation treten schwarze struppige, schwarze glatte, weiße struppige und weiße glatte Tiere im Verhältnis 9 : 3 : 3 : 1 auf.

Man kann nun auch Rassen kreuzen, die in noch mehr Merkmalen verschieden sind. Wir können etwa kreuzen ein elfenbeinfarbiges normales hochwüchsiges Löwenmaul mit einem roten pelorischen niedrigwüchsigen. F_1 ist dann rot normal und hoch. Es dominiert hoher Wuchs ziemlich weitgehend über niedrigen Wuchs. Bezeichnen wir eine Geschlechtszelle, welche das Merkmal „hoher Wuchs“ überträgt, mit **X** und eine, welche das Merkmal „niedriger Wuchs“ überträgt, mit **x**, und behalten wir für Form und Farbe die früheren Bezeichnungen bei, so ist die „Formel“ der elfenbeinfarbigen normalen hohen Rasse **ff EE XX** und die der roten pelorischen niedrigen **FF ee xx**. Der Bastard ist dann **EeFf Xx** und bildet acht verschiedene Geschlechtszellen aus, nämlich: **FEX**, **FEx**, **FeX**, **Fex**, **fEX**, **fEx**, **feX**, **fex**, zwischen denen 64 verschiedene Vereinigungen möglich sind.

Äußerlich verschieden sind auch hier nicht alle 64 Kombinationen, sondern, wenn wir die Unterschiede zwischen den Homo- und Heterozygoten außer acht lassen, finden wir in F_2 achterlei verschiedene Pflanzen, nämlich: **1.** rot normal hoch (27), **2.** rot normal niedrig (9), **3.** rot pelorisch niedrig (9), **4.** rot pelorisch hoch (9), **5.** elfenbein normal hoch (3), **6.** elfenbein normal niedrig (3), **7.** elfenbein pelorisch hoch (3), **8.** elfenbein pelorisch niedrig (1). Das Zahlenverhältnis, in dem in F_2 diese verschiedenen Pflanzen auftreten, ist überall in () beigefügt. Jeder von diesen Typen kann, homozygotisch gezüchtet werden, es ist also leicht möglich, durch eine einzige solche Rassenkreuzung eine ganze Reihe neuer Rassen zu erhalten, die freilich im Grunde genommen alle nur neue Kombinationen der sich unabhängig voneinander vererbenden Unterschiede zwischen den Ausgangsrassen sind. Kreuzen wir Rassen, die sich in noch mehr Merkmalen unterscheiden, dann gelten dieselben Gesetzmäßigkeiten weiter. Was für Zahlenverhältnisse dabei auftreten, und welche allgemeine Formel für n-Merkmale aufgestellt werden kann, zeigt die nebenstehende Tabelle ([S. 35](#)).

Mit der zunehmenden Zahl von selbständig sich vererbenden Unterschieden zwischen zwei gekreuzten Rassen wird demnach die Zusammensetzung der F_2 -Generation rasch ganz ungemein kompliziert. Zeigen z. B. zwei Rassen sieben selbständige Unterschiede, so treten in F_2 schon $2^7 = 128$ äußerlich verschiedene Sorten von Individuen auf.

Zahl der Unterschiede der P_1 -Individuen	Zahl der verschiedenen Arten von Geschlechtszellen, welche in F_1 gebildet werden	Zahl der möglichen Kombinationen der Geschlechtszellen	Höchstzahl d. äußerlich verschiedenen Kategorien von F_2 -Individuen, wenn überall völlige Dominanz vorliegt	Die äußerlich verschiedenen Sorten von F_2 -Individuen sind, wenn überall völlige Dominanz vorliegt, vertreten durch Individuenzahlen welche zueinander in den folgenden Verhältnissen stehen. (Hängt eine äußerlich sichtbare Eigenschaft von mehreren heterozygotisch vorkommenden Faktoren ab, dann treten hier abweichende, allerdings aus den nachstehend genannten ableitbare Zahlenreihen auf.)
1	$2^1 = 2$	$(2^1)^2 = 4$	$2^1 = 2$	$3 : 1$ $\underbrace{\quad}_1 \underbrace{\quad}_1$
2	$2^2 = 4$	$(2^2)^2 = 16$	$2^2 = 4$	$9 : 3 : 3 : 1$ $\underbrace{\quad}_1 \underbrace{\quad}_2 \underbrace{\quad}_1$
3	$2^3 = 8$	$(2^3)^2 = 64$	$2^3 = 8$	$27 : 9 : 9 : 9 : 3 : 3 : 3 : 1$ $\underbrace{\quad}_1 \underbrace{\quad}_3 \underbrace{\quad}_3 \underbrace{\quad}_1$
4	$2^4 = 16$	$(2^4)^2 = 256$	$2^4 = 16$	$81 : 27 : 27 : 27 : 27 : 9 : 9 : 9 : 9 : 9 : 3 : 3 : 3 : 3 : 1$ $\underbrace{\quad}_1 \underbrace{\quad}_4 \underbrace{\quad}_6 \underbrace{\quad}_4 \underbrace{\quad}_1$
n	2^n	$(2^n)^2$	2^n	$3^n : 3^{n-1} : 3^{n-1} : 3^{n-1} : \dots : 3^{n-2} : 3^{n-2} : 3^{n-2} : \dots$ usw. $\underbrace{\quad}_1 \dots$ usw. = Koeffizienten d. Binoms $(a+a)^n \dots$

Auch zahlreiche Kreuzungsergebnisse, die zunächst sich durchaus nicht den Spaltungsgesetzen zu fügen schienen, sind bei näherer Untersuchung doch als völlig mit ihnen in Einklang stehend erkannt worden. Freilich sind dabei sehr viele Verwickelungen der Spaltungserscheinungen bekannt geworden, welche das Verständnis einer Kreuzung oft sehr erschweren können. Die wichtigste ist die, daß eine scheinbar einheitliche Eigenschaft immer abhängt von mehreren selbständig mendelnden „Faktoren“. Es kann z. B. die braune Farbe in den Federn eines Vogels dadurch zustande kommen, daß ein farbloses Chromogen durch die Einwirkung eines Enzyms erst die braune Farbe erhält. „Fähigkeit zur Bildung des Enzyms“ und „Fähigkeit zur Bildung des Chromogens“ können aber selbständig sich vererbende und jede für sich unabhängig mendelnde Eigenschaften sein. Es kann z. B. einer weißen Hühnerrasse die Fähigkeit zur Enzymbildung fehlen, während die Fähigkeit zur Chromogenbildung vorhanden ist. Einer anderen weißen Rasse kann die Fähigkeit zur Chromogenbildung fehlen bei Vorhandensein der Fähigkeit zur Enzymbildung. Kreuzt man zwei derartige, aus verschiedenen Ursachen weiße Rassen, so werden Bastarde entstehen, die von dem einen Elter her die Fähigkeit zur Enzymbildung, vom anderen die Fähigkeit zur Chromogenbildung ererbt haben, und die demnach durch „Bastardatavismus“ gefärbtes Gefieder haben, und die weiterhin bei Paarung untereinander aufspalten müssen in neun Teile gefärbte und sieben Teile weiße Nachkommen.

Wenn wir mit irgendeiner Pflanze oder irgendeinem Tier zahlreiche Kreuzungsversuche durchführen, dann kommen wir rasch dazu, eine gewisse Anzahl solcher Erbfaktoren festzustellen, und dabei zeigt sich immer wieder, daß der scheinbar unübersehbaren großen Zahl von Sorten- und Rassenunterschieden innerhalb einer „Art“ **immer nur wieder andere Kombinationen** einer verhältnismäßigen kleinen Zahl mendelnder Unterschiede zugrunde liegen. Das ist wohl am leichtesten an dem Beispiel der Kaninchen zu zeigen. Die wichtigsten und am häufigsten vorkommenden Farbenrassen lassen sich hier auf folgende Unterschiede zurückführen:

Grundunter-
schied

Wirkung.

- | | |
|------------|---|
| A a | Alle aa -Tiere können überhaupt keine Haar- und Augenfärbung ausbilden, ganz einerlei, was sie im übrigen für eine Erbformel haben, sie sind weiß mit roten d. h. farblosen Augen, „typische Albinos“.
Aa und AA -Tiere, denen aber der zweite wichtige Pigmentfaktor X fehlt (die also XX oder Xx in der Erbformel haben) sind weiß mit blauen Augen (z. B. die „weißen Wiener Kaninchen“). |
| X x | X ist der zweite wichtige Faktor für Farbstoffbildung, zusammen mit A ermöglicht er die Bildung einer gelben Haarfarbe. |

- B b** **B** ermöglicht die Umwandlung der durch **A** und **X** zuwege gebrachten gelben Haarfarbe in ein helles Braun.
- C c** **C** verändert die durch **A**, **X** und **B** erzielte braune Farbe in Blau.
- D d** **D** macht die durch die übrigen Faktoren bewirkte Haarfarbe dunkler.
AXBcd ist hellbraun.
AXBcD ist schokoladebraun (die als „havannafarbig“ bezeichneten Kaninchen haben diese Farbe).
AXBCd ist blau (wie die „blauen Wiener“).
AXBCD ist satt schwarz.
- G g** **G** bedingt, daß die Haare nicht in ihrer ganzen Länge gleichmäßig gefärbt sind, sondern bandartig helle und dunkle Zonen zeigen. Ein Tier von der Formel **AXBCDg** ist schwarz, eines von der Formel **AXBCD** ist wildfarbig, wie die wilden Kaninchen. Entsprechend ist ein Tier von der Formel **AXBCdg** einheitlich blau, eines von der Formel **AXBCdG** dagegen „blau-wildfarbig“, d. h. blau im Grundton, aber mit der gebänderten Haarzeichnung der wilden Kaninchen. Ebenso gibt es zu den gelben Tieren entsprechende „gelb-wildfarbige“ usw.
Außer in der Haarzeichnung äußert sich **G** auch darin, daß alle **G**-Tiere einen weißen, oder doch sehr hellen Bauch und eine weiße Unterseite des Schwänzchens haben, während alle **gg**-Tiere Bauch- und Schwanzunterseite ebenso gefärbt haben wie den übrigen Körper.
- K k** Alle **K**-Tiere sind gescheckt, d. h. sie zeigen in dem je nach ihrer übrigen Formel gefärbten Fell weiße unregelmäßige Flecke.
- M m** Alle **mm**-Tiere, die ihrer übrigen Formel nach schwarz sein sollten, sind schwarz gefleckt auf gelbem Grunde. Entsprechende **mm**-Tiere, die ihrer sonstigen Formel nach wildfarbig sein sollten, sind wildfarbig gefleckt auf gelb-wildfarbigem Grunde und ihrer sonstigen Formel nach blaue Tiere sind blau gefleckt auf hellgelbem Grunde usw.
- N n** **nn**-Tiere haben die durch ihre übrige Formel bedingte Farbe, nur auf der Nase, in den Ohren, den Pfoten und dem Schwanz. Man heißt die so gefärbten Tiere „russisch gefärbt“, sie sind im übrigen weiß behaart und rotäugig. Was für eine Farbe sie in ihren „peripheren“ Körperteilen haben, hängt ab von ihrer übrigen Formel. Es gibt wildfarbige, schwarze, blaue usw. Russen-Kaninchen.
- O o** **O** bedingt ebenfalls eine bestimmte Verteilung der Farbe über den Körper. Ein Tier von der Formel **AXBCDgkMNo** ist rein schwarz, eines von der Formel **AXCDgkMNO** ist „schwarzloh“ gefärbt (black and tan), d. h. schwarz mit lohfarbener Tönung über den Augen, in den Ohren, an den Pfoten und an einigen anderen Stellen des Körpers (es ist das eine Färbung, die bei Dachshunden, Dobermannpintschern usw. sehr häufig gefunden wird). **O**-Tiere, die ihrer übrigen Formel nach blau sein sollten, sind blau-lohfarbig (blue and tan) usw.
- P p** Alle **P**-Tiere haben in dem je nach ihrer übrigen Formel gefärbten Felle weiße Grannenhaare eingesprengt, sind „silberig“. Diese Silberung, die offenbar der Schimmelung der Pferde entspricht, tritt erst an etwa 6 Wochen alten Tieren auf. Es gibt mehrere „gleichsinnig wirkende Faktoren“ (vgl. [S. 40](#)), die alle die Silberung verstärken.
- V v** Alle **vv**-Tiere haben Angorahaar.

Allein diese zwölf Grundunterschiede bedingen in ihren verschiedenen Kombinationen eine sehr große Zahl (4096) von Rassen, und man kann sich durch Kreuzung von Tieren, deren Formel man kennt, beliebige neue Kombinationen, d. h. neue Rassen machen, das sei an einem Beispiel gezeigt.

Ein Tier von der Formel **a a X X B B C C D D g g k k M M N N o o p p v v** ist **weiß Angora mit roten Augen**. Ein Tier von der Formel **A A X X B B C C d d G G k k M M N N o o p p V V** ist **blau wildfarbig und kurzhaarig**.

Die Bastarde zwischen diesen beiden Tieren sind wildfarbig, und glatthaarig (gleichen also ganz den wilden Kaninchen). In F_2 erfolgt aber eine Spaltung in folgenden Sorten: 1. wildfarbig kurzhaarig, 2. wildfarbig angorahaarig, 3. schwarz kurzhaarig, 4. schwarz angorahaarig, 5. blau wildfarbig kurzhaarig, 6. blau wildfarbig angorahaarig, 7. blaugrau kurzhaarig, 8. blaugrau angorahaarig, 9. weiß kurzhaarig, 10. weiß angorahaarig. Oder um ein weiteres Beispiel zu geben, die Kreuzung **a a X X B B C C d d g g k k M M N N o o p p v v** (weißes Angora-Kaninchen) **A A x x B B C C d d G G k k M M N N o o p p V V** (weißes Wiener Kaninchen) gibt wildfarbige, kurzhaarige Tiere, die weiterhin in F_2 eine sehr bunte Aufspaltung geben. Einen entsprechenden Fall bei Menschen hätten wir in der Kreuzung eines albinotischen Negers (weißhäutig) mit einem hellhäutigen Europäer, wo F_1 **d u n k e l** gefärbt ist, wie die sonstigen Mulatten.

Die aufgeführten Grundunterschiede sind nicht die einzigen, die bei den Kaninchen bisher herausgearbeitet sind. Es ist heute schon eine ganze Reihe von anderen bekannt, aber immerhin ist die Zahl der Grundunterschiede eine verschwindend geringe im Vergleich mit der sehr großen Zahl von Rassenunterschieden. Allein die aufgeführten **12** Grundunterschiede ermöglichen, wie gesagt, **4096** erblich verschiedene Typen, von denen allerdings $\frac{1}{4}$ d. h. **1024** weiß und rotäugig und weitere 768 weiß und blauäugig sind. Alle anderen **2304** Typen sind aber auch äußerlich verschieden. Hergestellt und als Zuchtrassen gezogen sind davon nur verhältnismäßig wenige, es ist aber sehr leicht, sich irgendeine heute im Handel nicht aufzutreibende, vielleicht überhaupt noch nie vorhanden gewesene bestimmte Kombination herzustellen und als „Rasse“ rein herauszuzüchten. Man kann also mit einer erst einmal genügend analysierten Spezies ganz ähnlich wie ein Chemiker synthetisch und ganz zielbewußt bestimmte, gewünschte Eigenschaftskombinationen d. h. bestimmte neue Rassen herstellen.

Was wir an einem fertigen Organismus als eine einheitliche Eigenschaft sehen, etwa eine bestimmte Färbung der Haare, wird, wie wir bisher schon an einer ganzen Reihe von Beispielen kennen gelernt haben, stets bedingt durch eine größere Anzahl von Erbfaktoren, man denke z. B. an die vielen Faktoren, die beim Zustandekommen der Wildfarbe der Kaninchen mitspielen. Es kommt ferner auch häufig vor, daß ganz verschiedene und unabhängig voneinander sich vererbende Faktoren ganz in gleicher Weise sich äußern. Ein schematisches Beispiel macht es wohl am raschesten klar: Daß eine Weizenrasse

ziemlich immun gegen einen parasitischen Pilz ist, kann dadurch bedingt sein, daß sie durch den Bau ihrer Zellwände besonders gut gegen das Eindringen der Haustorien der Pilze geschützt ist.

Eine andere Weizenrasse kann genau denselben Grad der Immunität zeigen, aber hier beruht die Immunität etwa auf dem Vorhandensein von bestimmten Schutzstoffen im Zellsaft. Kreuzt man die beiden gleich stark immunen und vielleicht auch sonst äußerlich nicht verschiedenen Rassen, so wird man einen Bastard bekommen, der jetzt die beiden Ursachen der Immunität ererbt hat, aber jede nur heterozygotisch enthält und deshalb — wenn nur teilweise Dominanz vorliegt — ebenfalls nur ungefähr ebenso gut immun ist, wie jede der beiden Ausgangsrassen. In der F_2 -Generation dieser Bastarde müssen nun aber auch Pflanzen auftreten, die homozygotisch, **beide** Ursachen der Immunität ererbt haben, also doppelt so stark immun sind, als die Ausgangsrassen es waren, es müssen ferner — als die ganz rezessiven Kombinationen — Pflanzen auftreten, die keine von den beiden Ursachen ererbt haben, infolgedessen überhaupt nicht immun sind, und endlich muß eine Reihe von Zwischentypen, deren Immunität ungefähr derjenigen der Ausgangsrassen entspricht, entstehen. Ein sehr lehrreicher Fall dieser Art sei nach Nilsen-Ehle, dem wir die Aufklärung dieser zunächst unverständlichen Vererbungserscheinungen verdanken, genauer besprochen. Es ist wahrscheinlich, daß ähnliche Verhältnisse sich bei Menschen sehr häufig finden. Beim Weizen wird rote Kornfarbe bedingt durch mindestens drei unabhängig voneinander mendelnde Faktoren **R**, **S** und **T**. Eine Pflanze, die nur einen von diesen Faktoren heterozygotisch enthält, etwa **Rrsstt** oder **rr Ss tt** usw., ist ganz blaßrot, eine Pflanze, die einen von diesen Faktoren homozygotisch enthält, also etwa **RR ss tt** oder **rr SS tt** usw. ist, hat ein etwas dunkleres Rot, und endlich, am anderen Ende der Reihe, Pflanzen, die alle drei Faktoren homozygotisch enthalten — **RR SS TT** — sind am dunkelsten rot.

Kreuzt man eine weiße Rasse, die keine von diesen Faktoren enthält (**rr ss tt**) mit einer homozygotisch dunkelroten (**RR SS TT**), so bekommt man einen Bastard **Rr Ss Tt**, der in der Farbe eine Mittelstellung einnimmt, blaßrot gefärbt ist. Dieser Bastard bildet die acht Geschlechtszellen: **RST**, **RSt**, **RsT**, **Rst**, **rST**, **rsT**, **rst**, und diese achterlei Geschlechtszellen können sich in den nebenan in Tabellenform dargestellten Kombinationen vereinigen.

In der zweiten Spalte ist angegeben, welche Kornfarbe die einzelnen Kategorien haben, dabei ist das durch die drei homozygotisch vorhandenen Faktoren bedingte dunkelste Rot als rot VI, Weiß als rot 0 und das nur durch einen heterozygotischen Faktor bedingte hellste Rot als rot I bezeichnet, und entsprechend ist die Bezeichnung der übrigen Abstufung der Farbe.

Die Tabelle zeigt, daß in der F_2 -Generation der Kreuzung neben ganz seltenen Pflanzen, welche genau die Färbung der Elternrassen zeigen, eine lange Reihe von

verschieden gefärbten Zwischenstufen auftreten müssen, nämlich mehr oder weniger dunkelrot gefärbte Pflanzen mit den Färbungsabstufungen rot I bis rot V.

Mögliche Kombinationen der Geschlechtszellen	F ₂	F ₃
1) RST × RST	rot VI	rot[B]
2) RST × RSt	„ V	„
3) RST × RsT	„ V	„
4) RST × Rst	„ IV	„
5) RST × rST	„ V	„
6) RST × rSt	„ IV	„
7) RST × rsT	„ IV	„
8) RST × rst	„ III	spaltend in 63 rot : 1 weiß
9) RSt × RST	„ V	rot
10) RSt × RSt	„ IV	„
11) RSt × RsT	„ IV	„
12) RSt × Rst	„ III	„
13) RSt × rST	„ IV	„
14) RSt × rSt	„ III	„
15) RSt × rsT	„ III	spaltend in 63 rot : 1 weiß
16) RSt × rst	„ II	„ „ 15 „ : 1 „
17) RsT × RST	„ V	rot
18) RsT × RSt	„ IV	„
19) RsT × RsT	„ IV	„
20) RsT × Rst	„ III	„
21) RsT × rST	„ IV	„
22) RsT × rSt	„ III	spaltend in 63 rot : 1 weiß
23) RsT × rsT	„ III	konstant
24) RsT × rst	„ II	spaltend in 15 rot : 1 weiß
25) Rst × RST	„ IV	rot
26) Rst × RSt	„ III	„
27) Rst × RsT	„ III	„
28) Rst × Rst	„ II	„
29) Rst × rST	„ III	spaltend in 63 rot : 1 weiß
30) Rst × rSt	„ II	„ „ 15 „ : 1 „
31) Rst × rsT	„ II	„ „ 15 „ : 1 „
32) Rst × rst	„ I	„ „ 3 „ : 1 „
33) rST × RST	„ V	rot
34) rST × RSt	„ IV	„
35) rST × RsT	„ IV	„
36) rST × Rst	„ III	spaltend in 63 rot : 1 weiß
37) rST × rST	„ IV	rot

38) rST × rSt	„	III	„
39) rST × rsT	„	III	„
40) rST × rst	„	II	spaltend in 15 rot : 1 weiß
41) rSt × RST	„	IV	rot
42) rSt × RSt	„	III	„
43) rSt × RsT	„	III	spaltend in 63 rot : 1 weiß
44) rSt × Rst	„	II	„ „ 15 „ : 1 „
45) rSt × rST	„	III	rot
46) rSt × rSt	„	II	„
47) rSt × rsT	„	II	spaltend in 15 rot : 1 weiß
48) rSt × rst	„	I	„ „ 3 „ : 1 „
49) rsT × RST	„	IV	rot
50) rsT × RSt	„	III	spaltend in 63 rot : 1 weiß
51) rsT × RsT	„	III	rot
52) rsT × Rst	„	II	spaltend in 15 rot : 1 weiß
53) rsT × rST	„	III	rot
54) rsT × rSt	„	II	spaltend in 15 rot : 1 weiß
55) rsT × rsT	„	II	rot
56) rsT × rst	„	I	spaltend in 3 rot : 1 weiß
57) rst × RST	„	III	spaltend in 63 rot : 1 weiß
58) rst × RSt	„	II	„ „ 15 „ : 1 „
59) rst × RsT	„	II	„ „ 15 „ : 1 „
60) rst × Rst	„	I	„ „ 3 „ : 1 „
61) rst × rST	„	II	„ „ 15 „ : 1 „
62) rst × rSt	„	I	„ „ 3 „ : 1 „
63) rst × rsT	„	I	„ „ 3 „ : 1 „
64) rst × rst	weiß	0	weiß

Wenn wir die Tabelle daraufhin ansehen, wie häufig die einzelnen Färbungen in F₂ vertreten sein müssen, so ergibt eine Auszählung folgendes:

Von den 64 möglichen Kombinationen ergeben:

1 Kombination	Pflanzen mit der Farbe rot VI (wie die eine P ₁ -Pflanze)
6 Kombinationen	„ „ „ „ „ V
15	„ „ „ „ „ IV
20	„ „ „ „ „ III
15	„ „ „ „ „ II
6	„ „ „ „ „ I
1 Kombination	„ „ „ „ „ 0 (weiß, wie die andere P ₁ -Pflanze)

Es ist danach zu erwarten, daß F₂ einer solchen Kreuzung besteht aus sehr zahlreichen Pflanzen, welche eine mittlere Stärke der roten Färbung zeigen, und aus sehr wenigen, welche sehr dunkel und ebenso ganz wenigen, welche sehr hell sind. Ferner zeigt ein Blick auf die Zahlenreihe 1, 6, 15, 20, 15,

6, 1, welche die Häufigkeit der einzelnen Intensitäten angibt, daß diese Zahlenreihe der **Zufallskurve** entspricht.

Also wenn, so wie in unserem Beispiel, die Kornfarbe von einer Anzahl Faktoren beeinflusst wird, die unabhängig mendeln, und auch unabhängig voneinander sich äußern, die sich aber in ihrer Wirkung summieren, dann wird eine in mehreren von diesen Faktoren heterozygotische Pflanze Nachkommen geben, die eine ganze Reihe von Färbungsabstufungen aufweisen; dabei werden Pflanzen mit einer mittleren Stärke der Färbung sehr häufig sein, ganz helle und ganz dunkle Pflanzen dagegen seltener und zwar der Zufallskurve entsprechend immer seltener, je heller und je dunkler sie sind.

Auf diese Weise sind wahrscheinlich die meisten Kreuzungsfälle zu verstehen, für welche in der Literatur angegeben wird, daß die Bastarde eine Mittelstellung zwischen ihren Eltern zeigen und dann nicht spalten, sondern diese Mittelstellung konstant vererben. Es wird z. B. für die Vererbung der Hautfarbe bei der Kreuzung Neger $\times$ Europäer behauptet, daß die so entstehenden Mulatten eine in der Hautfarbe weiterhin konstante Nachkommenschaft

hätten. Das ist aber nach sorgfältigen neueren Untersuchungen nicht der Fall. Aus der Ehe von zwei F_1 Mulatten gehen — allerdings ganz selten nur — auch weißhäutige und negerfarbige Kinder hervor, aber die übergroße Mehrzahl der Kinder aus solchen Ehen hat u n g e f ä h r die Hautfarbe wie die F_1 -Mulatten. Nimmt man an, daß der Unterschied in der Hautfarbe zwischen Neger und Europäer — ganz ähnlich wie die Kornfarbe in dem oben besprochenen Weizen-Beispiel — durch mehrere selbständig mendelnde gleichsinnige Faktoren bedingt sei, so ist der Befund: „ganz vereinzelte Kinder, wie die Ausgangsrassen, übergroße Mehrzahl der Kinder u n g e f ä h r so wie die F_1 -Mulatten“, ohne weiteres verständlich.

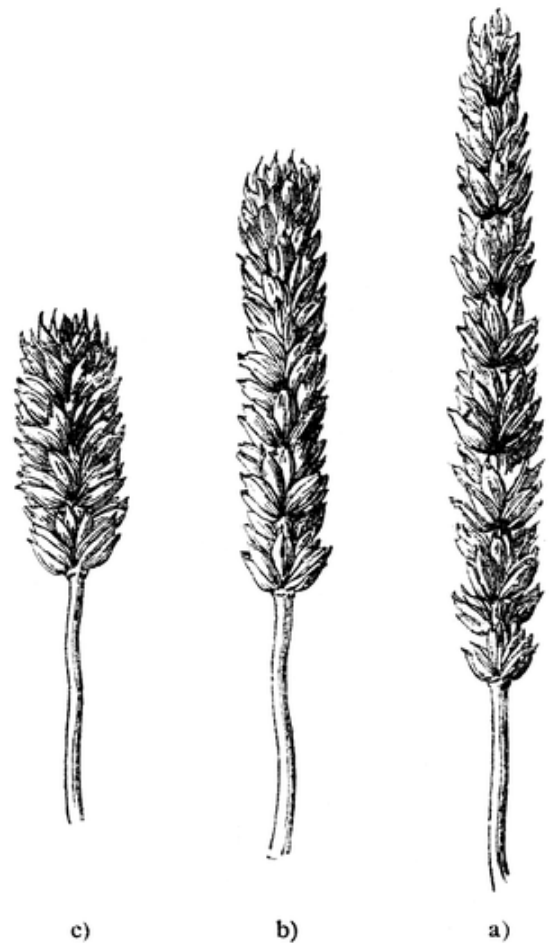


Fig. 9.

Ährenformen von Weizen.

- a) Lockerähriger Landweizen,
- b) Square-Head-Weizen,
- c) Compactum-Weizen.

Besonders häufig findet man gleichsinnig wirkende Faktoren, wenn man Vererbung von Größenmaßen und dgl. untersucht. Was für eigenartige Vererbungserscheinungen sich hier ergeben können, sei kurz ebenfalls an einem Vererbungsversuch mit Weizen gezeigt. Die Ährenlänge des Weizens wird von einer ganzen Anzahl von Erbfaktoren beeinflusst. Zunächst kennen wir mindestens zwei gleichsinnig wirkende Faktoren, welche die Ähren lang und locker machen, heißen wir diese beiden Faktoren **L** und **M**. Eine Pflanze von der Formel **LLMM** ist sehr lang und lockerährig ([Fig. 9a](#)) alle Pflanzen mit je einem von diesen Faktoren, **llMM** oder **LLmm** sind mittellangährige Weizen und endlich eine **llmm**-Pflanze ist ein „Squarehead“ ([Fig. 9b](#)). Ein weiterer wesentlicher Faktor **C** macht die Ähren ganz kurz und gedrunken ([Fig. 9d](#)). **C** ist dominant über **L** und **M**, es sind also Pflanzen von der Formel **CC LL MM**, **CC ll MM**, **CC ll mm**, **Cc LL MM** usw. alle äußerlich nicht unterscheidbare „compactum“-Weizen. Auf Grund dieser Erkenntnis sind sehr viele eigentümliche Kreuzungsergebnisse glatt verständlich. So z. B. gibt unter Umständen die Kreuzung zweier mittellangähriger Sorten einen ebenfalls mittellangen Bastard, aber in der F_2 -Generation mendeln nun neben vielen mittellangen Pflanzen auch sehr lang- und lockerährige und ferner ganz kurzährig (Squarehead-)Weizen heraus. Die Kreuzung war dann verlaufen nach dem Schema:

$$\begin{array}{ccc}
 \begin{array}{c} \text{cc LL} \\ \text{mm} \\ \text{mittellang} \end{array} & \times & \begin{array}{c} \text{cc ll} \\ \text{MM} \\ \text{mittellang} \end{array} & P_1 \\
 & & \begin{array}{c} \text{cc Ll Mm} \\ \text{mittellang} \end{array} & F_1
 \end{array}$$

Daraus müssen in F_2 u. a. auch **cc LL MM** — (lang lockerährig) und **cc ll mm** — (Squarehead-)Pflanzen herausmendeln.

Ferner die Kreuzung **CC LL MM** (compactum) $\times$ **cc ll mm** (Squarehead) muß in F_1 lauter compactum-Pflanzen (CcLlMm) geben und in F_2 erfolgt dann eine Spaltung in compactum, ganz lang und lockerährig, mittellang und Squarehead.

Wenn man über die Vererbungsgesetze von Rassenunterschieden bei Menschen, etwa über die Vererbungsweise der Schädelform und dergl., Untersuchungen anstellt, muß man immer wieder sich an diese klaren und durchsichtigen Beispiele aus dem Pflanzenreich erinnern. Der Fall, daß bei der Kreuzung zweier Rassen F_1 mehr oder weniger deutlich eine Dominanz des einen Elters zeigt, und daß in F_2 eine reinliche ganz einfache Spaltung erfolgt, d. h. der Schulfall des Mendelns, wird selten gefunden. Das muß man immer im Auge behalten. Man darf sich nicht einbilden, daß man über Vererbung mitreden darf, wenn man bloß erst die allereinfachsten Spaltungsgesetze begriffen hat. Leider bilden sich das noch immer sehr viele Leute ein.

Faktoren-Koppelung.

Führt man Kreuzungsversuche, wie die vorgenannten, mit irgendeinem Organismus durch, so stößt man immer früher oder später auf eine Erscheinung, die man als Faktoren-Koppelung bezeichnet.

Gehen wir auch hier wieder von einem einfachen Beispiel aus: Die kleine Obstfliege *Drosophila ampelophila* ist heute wohl das weitaus am besten auf seine Erbfaktoren hin durchforschte Tier. Man hat rund 100 Erbfaktoren bereits klar herausgearbeitet. Wir wollen aber nur mit zweien davon zunächst rechnen, nämlich mit den beiden Faktoren **Y** und **W**. Eine Rasse, welche diese beiden und ebenso alle anderen Faktoren für normalen Körperbau besitzt, sieht aus, wie eine gewöhnliche wilde *Drosophila*. Eine Rasse mit im übrigen der gleichen Formel, aber **yy** hat eine gelbe Körperfarbe, und eine Rasse mit dieser Formel, aber mit **ww**, hat weiße Augen. Kreuzt man nun eine Sippe von der Formel **YY WW**, d. h. eine dunkelgefärbte *Drosophila*, mit einer Sippe von der Formel **yy ww**, d. h. einem gelben Tier mit weißen Augen, so bekommt man einen Bastard **Yy Ww**, der dunkle Körper- und Augenfarbe hat.

Nach dem, was wir gehört haben, sollte dieser Bastard seine viererlei Geschlechtszellen **YW**, **Yw**, **yW**, **yw** in gleicher Häufigkeit ausbilden und es sollten in F_2 die viererlei Tiere, dunkel mit dunklen Augen, dunkel mit weißen Augen, gelb mit dunklen Augen, gelb mit weißen Augen in der Häufigkeit 9: 3: 3: 1 auftreten, oder wenn man solche Bastarde rückkreuzt mit der ganz rezessiven Sippe (gelb mit weißen Augen), also **Yy Ww** $\times$ **yy ww**, so sollte man, nach dem was wir auf [S. 26](#) gehört haben, erwarten, daß die viererlei Tiere in der Häufigkeit 1: 1: 1: 1 auftreten. Beides ist aber nicht der Fall.

Man bekommt in der gewöhnlichen F_2 -Generation nicht das Verhältnis 9: 3: 3: 1, sondern dunkle dunkeläugige und gelbe weißäugige Tiere sind verhältnismäßig viel zu viele vorhanden und dunkle weißäugige und gelbe dunkeläugige viel zu wenige. In der Rückkreuzung bekommt man zwar auch die viererlei Tiere, aber dunkle weißäugige und gelbe dunkeläugige Tiere sind viel weniger da, als die beiden anderen Typen. Das alles kommt daher, daß der Bastard **Yy Ww** seine viererlei Geschlechtszellen nicht in gleicher Zahl bildet, sondern in ungleicher und zwar werden in diesem Fall die Geschlechtszellen ungefähr in folgender Häufigkeit gefunden:

$$99 \text{ YW} : 1 \text{ Yw} : 1 \text{ yW} : 99 \text{ yw}.$$

Man kann einen Bastard von der gleichen Formel **Yy Ww** auch noch auf einem zweiten Weg herstellen, nämlich durch die Kreuzung **Yw** $\times$ **yW**. Dieser Bastard bildet dann seine Geschlechtszellen im Verhältnis 1 **YW**: 99 **Yw**: 99 **yW**: 1 **yw** und zeigt in F_2 und bei der Rückkreuzung die entsprechenden Häufigkeiten der viererlei Tiere. Man kann also sagen, daß zwei Faktoren eine ausgesprochene Neigung haben, so beisammen zu bleiben, wie sie schon in

den P_1 -Tieren beisammen waren, daß sie gewissermaßen „zusammengekoppelt“ seien, und daß diese Koppelung bei der Geschlechtszellenbildung nur zu einem kleinen Prozentsatz unterbrochen wurde.

Daß zwei Erbfaktoren mehr oder weniger stark gekoppelt vererbt werden, kommt sehr oft vor, diese Sache hat auch für die menschliche Vererbung ein großes Interesse und ist von der allergrößten theoretischen Wichtigkeit für unsere ganze Vorstellungsweise von der zytologischen Grundlage der ganzen Mendelspaltung und der Rassenunterschiede überhaupt.

Wir müssen deshalb ganz kurz auch hier auf diese Frage eingehen. Wir hatten schon früher besprochen, daß jeder erbliche Rassenunterschied in letzter Linie beruhen muß auf irgendeinem Unterschied in der chemischen Zusammensetzung oder dem feineren Bau des Idioplasmas.

Wir können weiter heute wohl mit aller Sicherheit schon sagen, daß zum größten Teil das Idioplasma — vorläufig ein rein theoretischer aus der Vererbungslehre gewonnener Begriff — lokalisiert sein muß im Zellkern, und die Arbeiten der letzten Jahre machen es ferner sehr wahrscheinlich, daß ein mendelnder Unterschied zurückzuführen ist auf einen Unterschied zwischen zwei homologen Chromosomen. Es darf wohl hier als bekannt vorausgesetzt werden, daß bei allen sich geschlechtlich fortpflanzenden Organismen jede Geschlechtszelle einen einfachen „haploiden“ bestimmten „Satz“ von Chromosomen hat (bei *Drosophila* 4, beim Frosch, *Rana fusca* 12, beim Meerschweinchen 8 usw.), und die aus der Vereinigung zweier Geschlechtszellen entstandene befruchtete Eizelle hat einen doppelten „diploiden“ Chromosomensatz. Bei *Drosophila* also 4, beim Frosch 12, beim Meerschweinchen 8 usw. Chromosomenpaare. Die einzelnen Chromosomen haben häufig verschiedene Formen, so daß man in den diploiden Zellen die einzelnen zusammengehörenden Chromosomenpaare ganz gut erkennen kann (vgl. [Fig. 10](#)).

Zu irgendeinem Zeitpunkt entstehen aus den diploiden Zellen durch eine „Reduktionsteilung“ Zellen mit nur wieder je einem, haploiden Chromosomensatz, wobei die väterlichen und die mütterlichen Chromosomen durcheinander verteilt werden. Diese so entstandenen Zellen können — so bei allen



Fig. 10.
Chromosomen (diploider Zellen) einer Wanze *Anasa* oben in natürlicher Anordnung, unten paarweise nebeneinander. (Nach Wilson).

höheren Tieren — unmittelbar als Geschlechtszellen dienen oder aber — so vor allem bei den meisten Pflanzen — nach mehr oder weniger weiteren, den Chromosomen-Bestand aber nicht ändernden, Teilungen erst später die Geschlechtszellen aus sich hervorgehen lassen. Diese Chromosomen-Verteilung bei der Reduktionsteilung könnte ganz gut die Grundlage der ganzen Mendelspaltung sein. Das sei kurz an einem schematischen Beispiel gezeigt.

Wir wollen annehmen, wir hätten ein Lebewesen mit — haploid — drei Chromosomen, eine Sippe davon hätte die Chromosomen **A**, **B** und **C**, eine andere die Chromosomen **a**, **b** und **c**. Wir nehmen weiterhin an, diese Chromosomenunterschiede A—a, B—b, C—c seien die Ursachen von drei selbständig mendelnden Grundunterschieden zwischen diesen beiden Sippen.

Alle diploiden Zellen des Bastardes dieser beiden Sippen hätten dann den diploiden Chromosomensatz **A a B b C c**. Bei der Reduktionsteilung eines solchen Bastardes entstehen nun wieder Zellen mit nur je einem haploiden Chromosomensatz. Daß dieser Satz ganz aus väterlichen oder ganz aus mütterlichen Chromosomen gebildet wird, oder daß die verschiedenen denkbaren *M i s c h*sätze entstehen, ist alles gleich wahrscheinlich. Möglich sind überhaupt die acht folgenden haploiden Chromosomensätze ABC, ABc, AbC, Abc, aBC, aBc, abC, abc, und wir dürfen erwarten, daß von einer großen Zahl von Zellen je ein Achtel einen von diesen Chromosomensätzen enthält. D. h. mit anderen Worten, daß ein solcher Bastard achterlei verschiedene Geschlechtszellen in gleicher Häufigkeit bildet. Diese Überlegung ergibt somit, daß gerade die achterlei Geschlechtszellen entstehen müssen, die nach der Mendelschen Theorie ein Bastard von der *F o r m e l* **A a B b C c** tatsächlich bildet.

Man könnte sich also sehr gut vorstellen, daß die Verteilung der Erbfaktoren auf die Geschlechtszellen eines Bastards in diesen zytologischen Vorgängen ihre körperliche Grundlage haben.

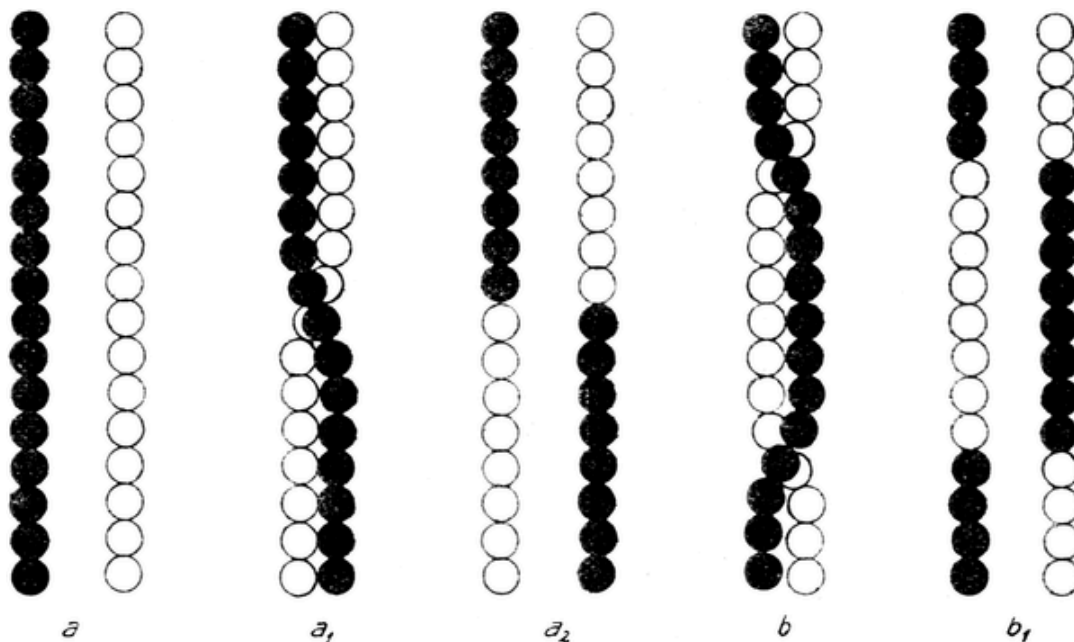


Fig. 11.

Schematische Darstellung des Chromomeren austausches zwischen zwei homologen Chromosomen. a, a₁, a₂ Entstehung gemischter Chromosomen (a₂) durch eine einmalige Zerreißung der Chromomerenkette (single crossing over der amerikanischen Autoren). b, b₁ Entstehung gemischter Chromosomen durch einen doppelten Austausch (double crossing over der amerikanischen Autoren).

Das ist auch nach den neuesten Untersuchungen wohl bestimmt der Fall, freilich mit einer sehr wesentlichen Einschränkung.

Schon der Umstand, daß bei einigen gut untersuchten Organismen viel mehr mendelnde Erbfaktoren bekannt sind als Chromosomenpaare, ergibt, daß die Dinge wohl etwas anders liegen müssen.

Die einzelnen Chromosomen bestehen selber wieder aus Teilstücken, die wir Chromomeren heißen wollen. Schon vor der Reduktionsteilung findet nun wahrscheinlich zwischen den beiden Chromosomen eines Paares eine Art Austausch von Teilstücken, d. h. von mehr oder weniger langen Stücken der Chromomerenkette statt. Man stellt sich das wohl am besten als ein Zerreißen der beiden Chromosomen an irgendeiner beliebigen Stelle und eine Auswechslung der dadurch entstandenen Teilstücke vor. Es entstehen auf diese Weise also Chromosomen, die aus väterlichen und mütterlichen Stücken zusammengesetzt sind (vgl. [Fig. 11](#)).

Es ist nun im höchsten Grade wahrscheinlich, daß die idioplasmatische Grundlage eines als Einheit mendelnden Rassenunterschiedes zu suchen ist in einer

Verschiedenheit im Bau oder im Chemismus zweier homologer Chromomeren.

Daß bei der Geschlechtszellenbildung eines in n Faktoren heterozygotischen Bastards so viele verschiedene Arten von Zellen gebildet werden, als Kombinationen zwischen den n Faktoren möglich sind, hat in dieser Vorstellungsweise seine Ursache darin, daß erstens die beiden Chromosomensätze so wie oben ([S. 47](#)) besprochen ist völlig frei durcheinander — d. h. in allen überhaupt möglichen Kombinationen väterlicher und mütterlicher Chromosomen — bei der Reduktionsteilung verteilt werden, und daß zweitens auch Stücke zweier homologer Chromosomen gegeneinander ausgetauscht werden. Es ist also gewissermaßen für die Verteilung beiderlei Erbmassen, für die Erzielung aller überhaupt möglicher Kombinationen durch einen doppelten Mechanismus gesorgt. Während nun aber die einzelnen **Chromosomen** eines Satzes untereinander im allgemeinen nicht zusammenhängen, bei der Reduktionsteilung völlig frei und unabhängig voneinander auf die Tochterzellen verteilt werden, hängen die einzelnen **Chromomeren** eines Chromosoms mehr oder weniger fest zusammen. Es zerfällt nicht etwa ein Chromosom in alle seine Chromomeren, die dann mit den Chromomeren des homologen Chromosoms frei ausgetauscht werden, sondern es werden nur größere oder kleinere Stücke, d. h. ganze Reihen von Chromomeren ausgewechselt.

Das muß zur Folge haben, daß zwei mendelnde Erbfaktoren, die in zwei verschiedenen Chromosomen liegen, frei und unabhängig voneinander mendeln, d. h. daß die vier Geschlechtszellen, welche die vier möglichen Kombinationen darstellen, in gleicher Zahl gebildet werden, daß aber zwei mendelnde Erbfaktoren, die auf Verschiedenheiten im Bau zweier Chromomerenpaare des gleichen Chromosoms beruhen, nicht frei mendeln, sondern, daß von den vier möglichen Geschlechtszellen, die in größerer Zahl vorkommen, in denen die beiden Erbfaktoren in derjenigen Kombination zusammenliegen, in der sie in die Kreuzung hineingekommen sind. Mit anderen Worten **zwei Erbfaktoren, die im gleichen Chromosom liegen, müssen die vorhin [S. 44](#) geschilderte Erscheinung der Faktoren-Koppelung zeigen.**

An sich würde schon einfach der Chromomerenaustausch genügen, um die freie Mendelspaltung und die Koppelungserscheinungen zu erklären. Auch wenn nur dieser Chromomerenaustausch und nicht noch dazu ein Austausch der ganzen Chromosomen stattfinden würden, ja in zwei verschiedenen Chromosomen lokalisierte Erbfaktoren frei mendeln müssen, während die im gleichen Chromosom lokalisierten Koppelung zeigen müßten. Es sprechen aber viele zytologische Beobachtungen dafür, daß zu dem Chromomerenaustausch, der sich

wohl in den ersten Stadien der beginnenden Kernteilung abspielt, auch noch später dann der Austausch ganzer Chromosomen hinzukommt, daß also, wie oben schon gesagt, durch einen doppelten Mechanismus für die Verteilung der Einzelunterschiede gesorgt ist.

Aus dieser ganzen theoretischen Vorstellung lassen sich nun weitere Folgerungen ziehen, die durch Vererbungsversuche in der vollkommensten Weise bestätigt worden sind und so diese ganze Theorie von der zytologischen Grundlage der Mendelspaltung sehr befestigen. Die erste Folgerung ist die, daß wenn die Theorie zutrifft, daß dann bei jedem Organismus so viele Gruppen von untereinander mehr oder weniger stark gekoppelten Erbfaktoren vorkommen müssen, als dieser Organismus haploid Chromosomen hat. Diese Folgerung trifft für *Drosophila* — die einzige bisher daraufhin genügend sorgfältig untersuchte Art — zu. Für *Drosophila* kennen wir durch die bahnbrechenden Arbeiten der Morganschen Schule bisher rund 100 mendelnde Erbfaktoren und diese zerfallen in vier Gruppen von Faktoren, die jeweilig untereinander Faktoren-Koppelung zeigen. *Drosophila* hat, wie wir schon vorhin hörten, aber auch tatsächlich vier Chromosomen.

Die zweite Folgerung ist: Wenn die Chromomeren eines Chromosoms kettenartig zusammenhängen, und wenn vor der Reduktionsteilung ganze Stücke der Kette zwischen zwei homologen Chromosomen ausgetauscht werden, so werden zwei Chromomeren, die an den beiden entgegengesetzten Enden eines Chromosoms liegen, durch jede derartige Chromosomen-Zerreißen voneinander getrennt und nachher auf zwei verschiedene Tochterzellen verteilt werden, und je näher zwei Chromomeren innerhalb eines Chromosoms zusammenliegen, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, daß der Riß gerade zwischen ihnen durchgeht, d. h. es müssen im Grade der Koppelung Abstufungen bestehen, einzelne Erbfaktoren einer „Koppelungsgruppe“ müssen stark, andere schwach gekoppelt sein und zwar muß die Stärke der Koppelung für ein gegebenes Paar immer die gleiche sein. Auch das trifft für die bisher genügend untersuchten Organismen — es kommen nur *Drosophila* und *Antirrhinum* ernstlich in Frage — zweifellos zu. Bei *Drosophila*, die bisher allein in dem nötigen Umfange durchgearbeitet ist, kann man sogar heute schon topographische Karten der einzelnen Chromosomen herstellen, in denen eingetragen ist, wie in ihnen die Erbfaktoren gelagert sein müssen. Das sei an einem Beispiel gezeigt: Ein in zwei Faktoren **A** und **B** heterozygotischer Bastard **Aa Bb** bildet, wenn keine Koppelung vorliegt, d. h. wenn die beiden Faktoren in verschiedenen Chromosomen liegen, die vier Gameten **AB**, **Ab**, **aB**, **ab** in gleicher Zahl. Liegen dagegen die Faktoren im gleichen Chromosom, d. h. besteht Koppelung, so werden die Geschlechtszellen im Verhältnis $n: 1: 1: n$ bzw. $1: n: n: 1$ gebildet, je nachdem, ob der Bastard auf dem Wege **AB** $\times$ **ab** oder auf dem Wege **Ab** $\times$ **aB** entstanden ist.

Je nach der Stärke der Koppelung ist das Verhältnis 1: n eine verschieden große Zahl, aber immer kleiner als 1. Wir wollen, um vergleichbare Zahlen zu erhalten, weiterhin diesen Wert 1: n immer als Dezimalbruch ausdrücken.

Bei *Drosophila* zeigen nun eine Reihe von Faktoren, die wir als **Y**, **W**, **O**, **M** und **R** bezeichnen wollen und deren Wirkungsweise in der nachstehenden Tabelle dargestellt ist, untereinander eine mehr oder weniger starke Koppelung.

Faktor	Wirkungsweise
Y	Y ist Voraussetzung für die Ausbildung der dunkeln Körperfarbe, alle yy -Tiere haben g e l b e Körperfarbe.
W	W ist Voraussetzung für dunkle Augenfarbe, alle ww -Tiere haben weiße Augen.
V	V ist ebenfalls Voraussetzung für die dunkle Augenfarbe, alle vv -Tiere haben die von Morgan als „Vermilion“ (ein scharlachähnliches Rot) bezeichnete Färbung.
M	M ist Voraussetzung für richtig ausgebildete Flügel, alle mm -Tiere haben kurze „miniatur“-Flügel.
R	R ist ebenfalls Voraussetzung für richtig ausgebildete Flügel, alle rr -Tiere haben verkümmerte „rudimentäre“ Flügel.

Die verschiedenen Intensitäten der Koppelung, die bei diesen fünf Faktoren in den Versuchen von Morgan gefunden wurden, sind wiederum in Tabellenform nachstehend dargestellt.

1	2	3
Faktorenpaar	zeigt für 1 : n in den Versuchen den empirischen Wert	dieser Wert, als Dezimalbruch ausgedrückt, ist
Y W	354/32218	0,011
Y V	2117/6221	0,340
Y M	1054/3063	0,344
Y R	605/1420	0,426
W V	4336/13395	0,324
W M	7591/22910	0,331
W R	894/2136	0,419
V M	50/1640	0,030
V R	183/850	0,215
M R	1562/9295	0,168

Wenn man den für die Koppelung zweier Faktoren gefundenen Wert des Verhältnisses $1:n$ als Ausmaß ihrer Abstände im Chromosom annimmt, dann ergibt sich zunächst, daß **Y—R** am weitesten auseinanderliegen müssen und daß zwischen diesen Faktoren die übrigen in der Weise angeordnet sein müssen, wie es in Fig. 12 dargestellt ist.

Aus der ganzen theoretischen Vorstellungsweise folgt selbstverständlich, daß, wenn man z. B. für **Y—W** die Koppelungszahl, d. h. in der Theorie die Entfernung 0,011 und zwischen **W** und **M** die Koppelungszahl, d. h. in der Theorie die Entfernung 0,331 gefunden hat, daß dann für **Y—M** die Koppelungszahl (Entfernung) $0,011 + 0,331$ gefunden wird. Würde diese Gesetzmäßigkeit nicht allgemein bestätigt werden, d. h. ergäbe die Berechnung der Lage eines Faktors aus seinen verschiedenen Koppelungen nicht immer den gleichen Punkt auf dem als Strecke gedachten Chromosom, so könnte die ganze Theorie nicht stimmen. Daß aber gerade diese Voraussetzung immer zutrifft, gibt der Theorie ihre heutige feste Begründung. Ein Blick auf die [Tabelle S. 52](#) zeigt, daß tatsächlich die für die Faktoren **Y—M** gefundene Koppelungszahl 0,344 ungefähr $= 0,331 + 0,011$ ist und daß auch sonst allgemein diese Folgerung annähernd erfüllt ist. Wir finden nur immer die Ausnahme, daß die für zwei Faktoren unmittelbar gefundene Koppelungszahl (z. B. die für **Y** und **R** gefundene Zahl 0,426) immer etwas kleiner ist, als die für die gleichen Faktoren aus ihren Koppelungen mit dazwischenliegenden Faktoren errechnete Zahl (für **Y** und **R** ist, wie ein Blick auf die [Fig. 12](#) zeigt, die errechnete Zahl $0,011 + 0,324 + 0,030 + 0,168 = 0,533$). Daß die unmittelbar gefundene Koppelungszahl etwas kleiner ist als die errechnete Zahl, folgt aber schon aus der Theorie und zwar muß die Differenz zwischen der gefundenen und errechneten Zahl um so größer sein, je größer, absolut genommen, die Koppelungszahl ist, d. h. je weiter die beiden Faktoren im Chromosom auseinanderliegen. Das ist die Folge davon, daß, wenn in einem Chromosomenpaar ein doppelter Austausch von Stücken stattfindet — nach dem Schema von [Fig. 11b](#) —, daß dann die weit auseinanderliegenden Chromomeren wieder zusammen in das gleiche Chromosom zu liegen kommen.

Man kann aus der Größe des Unterschiedes zwischen gefundener und errechneter Koppelungszahl nun auch natürlich umgekehrt einen Schluß ziehen auf die



Fig. 12.
Räumliche
Verteilung
einer Anzahl
v. Erb Faktoren
auf einem
Chromosom
von
Drosophila

Häufigkeit, in der ein solcher Doppelaustausch bei der betreffenden Art stattfindet.

Die Faktorenkoppelung ist nicht bloß, wie in den bisher besprochenen Fällen stets nur eine teilweise, sondern es gibt auch eine völlige Koppelung, d. h. zwei verschiedene Faktoren mendeln überhaupt nicht frei voneinander, sondern immer zusammen. Solche Fälle von absoluter Koppelung mehrerer Faktoren (in der amerikanischen und englischen Literatur meist als „multiple allelomorphism“ bezeichnet) sind bei allen gründlich untersuchten Organismen gefunden worden. Sie rühren, abgesehen von den völligen Koppelungen mit dem Geschlechtsfaktor ([S. 54](#)), sehr wahrscheinlich meist daher, daß die betreffenden Faktoren auf mehreren Unterschieden im feineren Bau eines und desselben Chromosomenpaares beruhen.

Die ganze Erscheinung der Faktorenkoppelung ist, wie gesagt, sehr weit verbreitet, wenn wir bisher beim Menschen nur sehr wenige sichere Fälle kennen, so liegt das wohl nur daran, daß der Mensch bisher höchst mangelhaft untersucht ist.

Die Vererbung des Geschlechts.

Die Untersuchung der Faktorenkoppelung hat unter anderem eine große Wichtigkeit gewonnen für die Frage nach der Vererbungsweise des Geschlechtes. Daß bei den Organismen mit zwei Geschlechtern, d. h. mit Männchen und Weibchen, der Geschlechtsunterschied selbst nach den Spaltungsgesetzen vererbt wird, ist heute nicht mehr zweifelhaft. Das eine Geschlecht ist immer homozygotisch, das andere heterozygotisch. Z. B. bei der Obstfliege *Drosophila* ist der Geschlechtsunterschied bedingt durch einen Erbfaktor, den wir einmal **X** heißen wollen. Alle Weibchen sind **XX**, alle Männchen sind **Xx**. Jede Paarung ist also eine Rückkreuzung nach dem folgenden Schema:

$$\begin{array}{rcl} \mathbf{XX} & \times & \mathbf{Xx} & \mathbf{P_1}, \\ 50\% \mathbf{XX} & 50\% \mathbf{Xx} & & \mathbf{F_1}. \end{array}$$

Diese einfache Annahme erklärt ohne weiteres die Tatsache, daß bei jeder Fortpflanzung ungefähr zu gleichen Teilen Männchen und Weibchen entstehen. Daß die Annahme zutrifft, geht mit Sicherheit daraus hervor, daß zwischen diesem Faktor **X** und den übrigen in dem gleichen Chromosom liegenden Faktoren Koppelungen bestehen. Diese Koppelungen von anderen Erbfaktoren mit dem geschlechtsbestimmenden Faktor bedingen eine Reihe von sehr merkwürdigen Vererbungserscheinungen, die man als geschlechtsgekoppelte oder mit einem weniger gut gewählten Ausdruck als geschlechtsbegrenzte Vererbung bezeichnet. Das sei an einigen Beispielen gezeigt. Von *Drosophila* gibt es, wie vorhin schon erwähnt, unter

anderem eine Rasse, die weiße Augen hat, während die Stammrasse dunkle (rote) Augen hat. Rotäugig ist dominant über weißäugig. Wir wollen auch hier wieder den Faktor, der diesen Unterschied bedingt, mit **W** bezeichnen, **ww** ist demnach ein weißäugiges Tier, **WW** ist homozygotisch, **Ww** heterozygotisch rotäugig. Dieser Faktor **W** ist völlig, oder wie man meist sagt, **absolut** gekoppelt mit dem Geschlechtsfaktor **X**.

Kreuzt man ein normales rotäugiges Weibchen mit einem weißäugigen Männchen, so besteht die F₁-Generation aus rotäugigen Männchen und aus rotäugigen Weibchen. Die F₂-Generation, erhalten durch gegenseitige Paarung der F₁-Tiere, besteht aus rotäugigen Weibchen und aus rotäugigen und aus weißäugigen Männchen.

Ziemlich genau die Hälfte der Männchen ist rotäugig, die andere weißäugig. Der weißäugige Großvater hat also seine Augenfarbe vererbt auf die Hälfte seiner **Enkel**, aber auf **keine Enkelin**. Wie aus dem nachstehenden Schema ersichtlich ist, muß auf Grund der Koppelung sich diese Vererbungsweise ergeben.

P₁.	rotäugiges Weibchen	×	weißäugiges Männchen
	XX WW		Xx ww
Geschlechtszellen von P ₁	alle XW		je 50% Xw , xw
F₁.	je 50% XX Ww und		Xx Ww
	rotäugige Weibchen		rotäugige Männchen
Geschlechtszellen von F ₁	je 50% XW , Xw		je 50% XW , xw
Mögliche Kombinationen dieser F ₁ -Geschlechtszellen	XW × XW = XX WW =	rotäugige Weibchen	
d. h. verschiedene Arten von F ₁ -Tieren	XW × xw = Xx Ww =	„ Männchen	
	Xw × XW = XX Ww =	„ Weibchen	
	Xw × xw = Xx ww =	weißäugiges Männchen	

Die eigentümliche Vererbungsweise der Augenfarbe ist also auf Grund der Koppelung ohne weiteres zu verstehen.

In F₂ dieser Kreuzung treten keine weißäugigen Weibchen auf, aber es ist möglich, weißäugige Weibchen auf einem anderen Wege zu erhalten. Kreuzt man nämlich eine Anzahl der in F₂ der eben besprochenen Kreuzung erhaltenen rotäugigen Weibchen mit weißäugigen Männchen, so werden in der Hälfte dieser Paarungen rotäugige und weißäugige Weibchen und rotäugige und weißäugige Männchen zu gleichen Teilen entstehen. Das hängt folgendermaßen zusammen. Die Hälfte der F₂-Weibchen des erstbesprochenen Versuches hat, wie aus

dem Schema ersichtlich, die Formel **XX Ww**, und die Paarung dieser Tiere mit den **Xx ww**-Männchen muß die folgenden Kombinationen geben:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{XW} \times \mathbf{Xw} &= \mathbf{XX Ww} = \text{rotäugige Weibchen,} \\
 \mathbf{XW} \times \mathbf{xw} &= \mathbf{Xx Ww} = \text{„ Männchen,} \\
 \mathbf{Xw} \times \mathbf{Xw} &= \mathbf{XX ww} = \text{weißäugige Weibchen,} \\
 \mathbf{Xw} \times \mathbf{xw} &= \mathbf{Xx xw} = \text{„ Männchen.}
 \end{aligned}$$

Es müssen also auf Grund dieser theoretischen Vorstellungen hier beiderlei Männchen und beiderlei Weibchen zu gleichen Teilen gebildet werden, ganz so, wie es im Versuch auch gefunden wird. Diese Koppelung einzelner Erbfaktoren mit dem Geschlechtsfaktor zeigt nun noch eine Besonderheit. Während sonst zwischen zwei homologen Chromosomen ein Chromomeren austausch stattfindet, unterbleibt er stets zwischen zwei homologen Chromosomen, die im Geschlechtsfaktor verschieden sind. Das ist am einfachsten wohl wieder an einem *Drosophila*-Beispiel zu zeigen. Wir kreuzen zwei *Drosophila*-Rassen, die sich außer in einem Faktor der Augenfarbe auch noch in einem Faktor der Körperfarbe unterscheiden: nämlich eine graue rotäugige Rasse **YY WW** mit einer gelben weißäugigen **yy ww**. Auch der Faktor **Y**, der die graue Körperfarbe bedingt, liegt bei *Drosophila* im gleichen Chromosom, wie der Geschlechtsfaktor **X** und der Augenfaktor **W**. Die Kreuzung eines grauen rotäugigen Weibchens mit einem gelben weißäugigen Männchen geht nach folgendem Schema vor sich:

$$\begin{array}{lll}
 \mathbf{P_1.} & \text{graues rotäugiges Weibchen} & \times \text{gelbes weißäugiges Männchen} \\
 & \mathbf{XX YY WW} & \mathbf{Xx yy ww} \\
 \text{Geschlechts-} & \text{alle } \mathbf{XYW} & \text{je 50\% } \mathbf{Xyw}, \mathbf{xyw} \\
 \text{zellen} & & \\
 \mathbf{F_1.} & 50\% \mathbf{XX Yy Ww} & \text{und } 50\% \mathbf{Xx Yy Ww} \\
 & \text{d. h. graue rotäugige Weibchen} & \text{d. h. graue rotäugige Männchen}
 \end{array}$$

Bei der Geschlechtszellenbildung dieser F_1 -Tiere kommt nun die vorhin genannte Besonderheit zum Ausdruck. In den Weibchen sind die beiden homologen Chromosomen im Geschlechtsfaktor nicht verschieden. Infolgedessen findet hier ein Chromomeren-Austausch statt, die Weibchen bilden daher die vier möglichen Kategorien von Geschlechtszellen, d. h. hier die Eizellen **XYW**, **XYw**, **XyW**, **Xyw** alle aus, aber, wie zu erwarten, nicht in gleicher Zahl, sondern in der Häufigkeit 84 : 1 : 1 : 84, d. h. die beiden Arten von Zellen (**XYw** und **XyW**), die nur durch Chromomeren austausch zustande kommen können, finden sich in geringerer Zahl als die übrigen. Ganz anders verläuft die Bildung der Geschlechtszellen in den Männchen. Hier findet nach dem vorhin Gesagten überhaupt kein Chromomeren austausch statt, weil hier die homologen Chromosomen, in denen die

Faktoren **X**, **Y** und **W** liegen, auch noch im Geschlechtsfaktor verschieden sind, das eine Chromosom ist **XYW**, das andere **xyw**. Diese **Xx Yy Ww**-Männchen bilden infolgedessen nur zweierlei Spermatozoiden aus, **XYW** und **xyw**. Bei der Befruchtung der F_1 -Tiere untereinander sind zwischen den viererlei verschiedenen Eizellen und den zweierlei verschiedenen Spermatozoiden die folgenden Verbindungen möglich:

XYW × XYW	= XX YY WW	= graue rotäugige Weibchen
XYW × xyw	= Xx Yy Ww	= „ „ Männchen
XYw × XYW	= XX YY Ww	= „ „ Weibchen
XYw × xyw	= Xx Yy ww	= „ weißäug. Männchen
XyW × XYW	= XX Yy WW	= „ rotäugige Weibchen
XyW × xyw	= Xx yy WW	= gelbe „ Männchen
Xyw × XYW	= XX Yy Ww	= graue „ Weibchen
Xyw × xyw	= Xx yy ww	= gelbe weißäug. Männchen

Es sind somit alle Weibchen grau und rotäugig, unter den Männchen dagegen sind alle vier Arten von Tieren grau-rot, grau-weiß, gelb-rot und gelb-weiß vorhanden. Weil aber die viererlei Eizellen, aus denen die viererlei Männchen entstanden sind, nicht in der gleichen Häufigkeit gebildet werden, sondern im Verhältnis **84 XYW: 1 XYw: 1 XyW: 84 Xyw** treten auch die viererlei Männchen in der Häufigkeit **84** grau-rot: 1 grau-weiß: 1 gelb-rot: 84 gelb-weiß auf. Insgesamt besteht also eine solche F_2 -Generation aus:

170 grauen	rotäugigen	Weibchen	(6080)
84 „	„	Männchen	(2870)
1 „	weißäugigen	„	(36)
1 gelben	rotäugigen	„	(34)
84 „	weißäugigen	„	(2373)

Die in Klammern beigefügten Zahlen geben an, in welcher Häufigkeit in einem konkreten Versuch (M o r g a n) die verschiedenen Kategorien von Tieren gefunden wurden. Die Zahlen zeigen, wie weitgehend die Übereinstimmung zwischen Theorie und Versuchsergebnissen hier ist. Sie zeigen aber auch, welche ungeheure Arbeit nötig ist, um diese Verhältnisse klarzulegen.

Das Studium der Koppelung anderer Faktoren mit dem Geschlechtsfaktor gewinnt ein ganz besonderes Interesse weiterhin durch den Umstand, daß es häufig möglich ist, die **X**- von den **x**-Chromosomen m i k r o s k o p i s c h zu unterscheiden. Z. B. bei *Drosophila* sind die **X**-Chromosomen etwas länger als die **x**-Chromosomen. Die Weibchen von *Drosophila* haben dementsprechend in ihren Körperzellen vier Chromosomenpaare, jedes Paar besteht aus zwei gleichlangen Partnern. Bei den Männchen dagegen besteht ein Paar — eben die Chromosomen, in denen der Geschlechtsunterschied sitzt — aus zwei ungleichen Partnern. Bei manchen Tieren sind die Größenunterschiede sehr auffällig, und es kommen Unterschiede in

der Form hinzu. Vielfach finden wir auch, daß die x-Chromosomen überhaupt fehlen, die Eier enthalten bei diesen Tieren n , die Spermatozoiden teils n , teils $n-1$ Chromosomen. Die Körperzellen der Weibchen haben $2n$, die Körperzellen der Männchen haben $2n-1$ Chromosomen.

Daß die Geschlechtsvererbung bei den zwei geschlechtlichen Organismen ganz allgemein in der eben geschilderten Weise erfolgt, ist heute kaum noch zweifelhaft. Auffällig ist dabei, daß bei manchen Organismen das weibliche, bei anderen wie bei *Drosophila* das männliche Geschlecht das heterozygotische ist. Zum Teil ist das schon mikroskopisch an der Verschiedenheit der Chromosomen erkennbar, meist läßt sich das aber nur aus dem Erbgang bei geschlechtsgekoppelter Vererbung ersehen.

Bei Menschen ist wie bei *Drosophila* das männliche Geschlecht heterozygotisch.

Fälle von geschlechtsgekoppelter Vererbung kennen wir bei Menschen bereits in großer Zahl. (Näheres darüber später.)

Außer durch Koppelung mancher Erbfaktoren mit dem Geschlechtstfaktor kann auch sonst noch die Geschlechtsvererbung Verwickelungen mit sich bringen. So kann z. B. die Dominanz einer Eigenschaft in den beiden Geschlechtern verschieden sein, oder es kann irgendein Erbfaktor sich nur in dem einen Geschlecht äußern, im anderen aber wirkungslos bleiben, das hat dann zur Folge, daß z. B. zweierlei Rassen von Weibchen unterscheidbar sind, daß aber die zugehörigen beiden Männchen äußerlich nicht verschieden sind, trotzdem aber die Rassenmerkmale der Weibchen ihrer Rasse vererben. Es würde aber zu weit führen, diese Fälle hier alle zu besprechen, es muß hierfür auf die besondere Fachliteratur verwiesen werden.

Daraus, daß das Geschlecht nach den Spaltungsgesetzen vererbt wird, geht auch hervor, daß es für jedes einzelne Individuum im Augenblick der Befruchtung bestimmt wird. Alle Eizellen sind beim Menschen geschlechtlich gleich veranlagt, von den Spermatozoiden überträgt die eine Hälfte die Veranlagung für männlich, die andere die Veranlagung für weiblich. Danach müßte regelmäßig das Geschlechtsverhältnis 1: 1 erwartet werden. Es ist aber bekannt, daß das Verhältnis von Mädchengeburten zu Knabengeburten durchaus nicht 1 : 1, sondern z. B. in Deutschland 100 : 105,2 ist. Nimmt man nicht bloß das Verhältnis der lebendgeborenen Kinder, sondern berücksichtigt man alle Totgeburten und alle Aborte, bei denen das Geschlecht schon bestimmbar ist, so bekommt man sogar schon das Verhältnis 100 Mädchengeburten: fast 150 Knabengeburten. Woher diese Verschiebung des Geschlechtsverhältnisses rührt, wissen wir nicht. Sie kann z. B. dadurch bedingt sein, daß von den beiderlei Spermatozoiden, die jeder Mann erzeugt, die männlich bestimmten besser geeignet sind, den langen Weg von der

Scheide zum Ovidukt zurückzulegen, d. h. daß hier eine Art Auslese stattfindet. Eine gründliche experimentelle Untersuchung dieser Frage wäre auch praktisch von der größten Wichtigkeit, weil nach allem, was wir heute über die Geschlechtsvererbung wissen, beim Menschen nur hier sich Möglichkeiten finden lassen, das Geschlechtsverhältnis willkürlich zu verändern, d. h. mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit das Geschlecht eines zu zeugenden Kindes zu beeinflussen.

Daß es gelingt, bei Menschen noch nach der Befruchtung das Geschlecht eines Embryos willkürlich zu bestimmen, scheint nach dem heutigen Stand des Wissens ausgeschlossen. XX-Embryonen sind und bleiben beim Menschen weiblich, Xx-Embryonen sind und bleiben männlich. Bei anderen Organismen — Fröschen z. B. — liegen dagegen die Verhältnisse ganz anders. Auch für diese Frage muß auf die Fachliteratur verwiesen werden.

Schon die teilweise und erst recht die absolute Faktorenkoppelung zeigt uns, daß die Mendelschen Spaltungsgesetze nicht ohne Einschränkung für alle Rassenunterschiede gelten. Ganz offenbar vererben sich nur diejenigen Rassenunterschiede nach den Spaltungsgesetzen, deren entwicklungsmechanische Ursache kleine Unterschiede im Bau homologer Chromomeren sind. Eine Mendelspaltung erfolgt auch nur da, wo der ganze verwickelte Apparat des Chromomeren austausches, der Chromosomenverteilung usw., d. h. der ganze Mechanismus der Reduktionsteilung ungestört arbeitet. Sobald aber Rassen gekreuzt werden, die so große Unterschiede im Kernbau aufweisen, daß dieser Mechanismus irgendwie gestört ist, wird auch die Mendelspaltung gestört. Wir finden dementsprechend, daß stark verschiedene Spezies sich zwar häufig noch kreuzen lassen, auch noch fruchtbare Bastarde geben, aber die weitere Vererbung erfolgt nach völlig anderen je nach dem Einzelfall immer wieder verschiedenen Gesetzmäßigkeiten.

Man findet allerdings häufig, daß nahe verwandte, wenn auch morphologisch stark verschiedene Arten, bei der Kreuzung noch ganz regelrecht aufmendeln, in der F₂-Generation eine völlig unübersehbare Mannigfaltigkeit von neuen Kombinationstypen aus sich entstehen lassen, aber die Mehrzahl der Bastarde verhält sich anders.

Die Besprechung der ganzen Frage der Art-Bastardierung kann aber an dieser Stelle schon aus dem Grunde unterbleiben, weil bei der Kreuzung der verschiedenen Menschenrassen, nach allem was wir wissen, im wesentlichen eine Vererbung nach den Spaltungsgesetzen erfolgt. Über Kreuzungen von Menschen mit

fernerstehenden Arten, etwa den nächstverwandten Menschenaffen, ist nichts bekannt, und es ist auch sehr wenig wahrscheinlich, daß eine solche Kreuzung ein lebensfähiges Erzeugnis ergeben würde.

Eine Vererbung nach anderen Gesetzen als den mendelschen ist auf Grund der hier vorgeführten, theoretischen Vorstellungen über die zytologische Ursache der Mendelspaltung auch zu erwarten für alle Rassenunterschiede, die nicht in den Chromosomen, sondern irgendwo anders im Idioplasma ihre Grundlage haben. Verschiedenheiten im Bau des übrigen Fadengerüsts des Zellkerns, im Bau der Zentrosomen usw. müssen ja auch irgendwelche Verschiedenheiten an den fertigen Organismen mit sich bringen. Nun kennen wir allerdings bei vielen Pflanzen einzelne Rassenverschiedenheiten, die ganz bestimmt nicht mendeln, auch wenn alle anderen Unterschiede der betreffenden Rassen den Spaltungsgesetzen unterliegen. Wir haben auch gewisse Anhaltspunkte dafür, daß z. B. einige solche nicht mendelnde Verschiedenheiten im Bau der Chromatophoren (Farbstoffträger) bedingt sein müssen. Aber im großen und ganzen weiß man hierüber heute noch so wenig Sicheres, daß hier die eingehende Besprechung auch dieser Frage wohl unterbleiben kann. Das ist um so eher möglich, als man beim Menschen über sicher nicht mendelnde Rassenunterschiede gar nichts weiß. Es genügt wohl, wenn man sich immer daran erinnert, daß die Mendelschen Spaltungsgesetze nicht ausnahmslos gelten, und daß man früher oder später auch beim Menschen auf Vererbungserscheinungen stoßen wird, die sich diesen Gesetzen nicht fügen.

Fassen wir das über die Mixovariation Besprochene noch einmal kurz zusammen: Eine zweite Hauptursache dafür, daß die Kinder eines Elternpaares verschieden sind von den Eltern und auch unter sich, besteht darin, daß bei der geschlechtlichen Fortpflanzung meistens zwei verschiedene Idioplasmen, Vererbungsrichtungen oder, wie man das sonst heißen will, sich vereinigen, und daß bei der Geschlechtszellbildung der Bastarde diese verschiedenen Vererbungsrichtungen sich nach sehr verwickelten Gesetzen und Regeln auf die einzelnen Zellen verteilen. Es entstehen in der Nachkommenschaft zweier gekreuzter Individuen alle möglichen Neukombinationen der ursprünglichen Unterschiede.

Die Neukombination verläuft für die große Mehrzahl aller Rassenunterschiede nach den von Gregor Mendel entdeckten Regeln, die freilich im Laufe der letzten Jahre eine sehr starke Ausgestaltung erfahren haben. Einzelne Rassenunterschiede und sehr viele Artenunterschiede vererben und kombinieren sich aber nach anderen zum Teil sehr wenig bekannten Gesetzen.

Das ständige kaleidoskopartige Entstehen und Vergehen von Neukombinationen einer gewissen Zahl von ursprünglichen Rassenunterschieden ist die Hauptursache für das erbliche Variieren bei den sich geschlechtlich fortpflanzenden Organismen. Das gilt auch gerade für den Menschen.

c) Die Idiovariationen.

Durch die immer wieder andere Kombinierung einer gewissen Zahl von Grundunterschieden ist, wie wir im vorhergehenden Kapitel gehört haben, eine ungeheure Variationsmöglichkeit gegeben, und es ist von mehreren Biologen allen Ernstes die Ansicht vertreten worden, daß überhaupt alle erblichen Variationen im Grunde genommen Mixovariationen seien. Das ist aber gewiß nicht der Fall. Es gibt große Klassen von Organismen, so die Bakterien, die blaugrünen Algen (Cyanophyceen), viele Algen und sehr viele Fadenpilze, die sich überhaupt nur ungeschlechtlich fortpflanzen, und trotzdem findet eine Entstehung erblich verschiedener neuer Rassen auch hier statt. Ganz abgesehen davon kann aber heute gar kein Zweifel daran bestehen, daß auch bei den sich geschlechtlich fortpflanzenden Organismen fortwährend unter unseren Augen neue erbliche Unterschiede entstehen.

Ob irgendein erblich von seinen Eltern und von seinen Geschwistern verschiedenes Individuum nicht bloß eine neue vielleicht infolge von Koppelung oder aus anderen Ursachen nur selten vorkommende Kombination von schon vorher existierenden Grundunterschieden ist, ob vielleicht eine unregelmäßige Spaltung vorliegt oder ob ein neuer bisher nicht vorhandener Grundunterschied aufgetreten ist, kann nur entschieden werden in Stammbaumkulturen von Organismen, die durch jahrzehntelange Erbanalyse sehr genau bekannt sind. Daß es über Idiovariationen heute zwar eine unübersehbar große Literatur gibt, daß man aber noch sehr wenig sicheres weiß, hängt eben damit zusammen, daß nur sehr wenige Organismen bisher genügend genau untersucht sind.

Sichten wir das heute über Idiovariationen bekannte Tatsachenmaterial streng kritisch, so ergibt sich etwa folgendes Bild: Bei jeder bisher genügend daraufhin beobachteten Organismenart treten aus meist ganz unbekannten Ursachen und in sehr ungleicher Häufigkeit einzelne Idiovariationen auf. Die große Mehrzahl davon beruht darauf, daß ein neuer mendelnder Grundunterschied entsteht. Meistens zeigt bei Kreuzung der neuen Idiovariante mit der Stammrasse die Eigenschaftsausbildung der Stammrasse mehr oder weniger ausgesprochene Dominanz über die neu aufgetretene Eigenschaftsausbildung. Aber man kennt auch eine große Zahl von einwandfreien Idiovarianten, die bei Kreuzung mit der Stammrasse dominieren. Sehr viel seltener sind bisher Idiovariationen gefunden worden,

deren Unterschiede gegenüber der Stammrasse nicht „mendeln“, sondern in anderer Weise vererbt werden. Dieser Befund steht gut in Einklang damit, daß, wie wir ja gehört haben, die große Mehrzahl aller Rassenunterschiede m e n d e l t, und daß Vererbung von Rassenunterschieden nach anderen Gesetzen nur s e l t e n gefunden wird.

Bestimmte Angaben über die Häufigkeit von Idiovariationen können heute noch nicht gemacht werden. Wenn nicht eine ganz besondere Versuchsanordnung getroffen wird, kann stets nur ein kleiner Teil der überhaupt vorkommenden Fälle von Idiovariationen wirklich auch gefunden und erkannt werden. Man kann nur sagen, daß bei den Organismen, die bisher daraufhin einigermaßen durchgearbeitet worden sind — das ist nur *Drosophila* und *Antirrhinum* — wohl m i n d e s t e n s unter je 1000 Nachkommen eines Elternpaares ein Individuum eine Idiovariation zeigt. Idiovariationen sind also doch häufiger als man lange Zeit geglaubt hat.

Wann und wo in einem Organismus die Idiovariation erfolgt, wo die ihr zugrunde liegende Veränderung des Idioplasmas vor sich geht, ist bei den sich nur geschlechtlich fortpflanzenden höheren Organismen kaum je mit Sicherheit zu entscheiden. Es spricht aber vieles dafür, daß die Idiovariation in jedem beliebigen Entwicklungsstadium erfolgen kann und daß dementsprechend bei den höheren Organismen die große Mehrzahl aller Idiovariationen in den diploiden Zellen sich abspielt. Dabei ist von größtem theoretischem Interesse, daß, soweit es sich um mendelnde Idiovariationen handelt, wohl sicher die beiden Chromosomensätze einer diploiden Zelle ganz unabhängig voneinander sind. Eine Idiovariation betrifft also nur den e i n e n Chromosomensatz.

Durch Idiovariationen entstehen dauernd teils wirklich neue Rassenunterschiede, teils auch Rassenunterschiede, die es anderweitig schon gibt.

In letzter Linie bilden die Idiovariationen die Grundlage jeder Stammesentwicklung, ohne sie wäre eine Herausbildung neuer Sippen und Rassen und weiterhin Arten nicht möglich.

Über die Ursachen der Idiovariationen wissen wir fast nichts. Die große Mehrzahl aller in einwandfreien Versuchen beobachteter Fälle ist „spontan“ erfolgt, d. h. aber natürlich nur, daß man nichts über die Ursache weiß. Man kann aber doch sagen, daß es wahrscheinlich möglich ist, durch ganz verschiedenartige Eingriffe — hohe Temperaturen, Einwirkungen von Chemikalien, von Radium- und Röntgenstrahlen usw. — Idiovariationen auszulösen.

Ein Umstand, der nach allen bisher vorliegenden Beobachtungen bei den sich geschlechtlich fortpflanzenden Organismen sehr wahrscheinlich die Häufigkeiten von Idiovariationen vermehrt, ist starke I n z u c h t. Eine weitere auslösende Ursache von Idiovariationen ist ferner vielleicht in Kreuzungen sehr stark verschiedener

Sippen zu suchen, wobei der ganze Mechanismus der Kern- und Zellteilung und vor allem der Reduktionsteilung gestört ist und die beiden verschiedenen Kernanteile nicht recht zusammenpassen. Nur ist es gerade bei Idiovariationen dieser letzten Kategorie meist sehr schwierig zu entscheiden, ob eine Idiovariation oder eine unregelmäßige Spaltung vorliegt. Genau besehen ist es auch theoretisch kaum möglich, hier eine reinliche Scheidung von Idiovariationen und Mixovariationen durchzuführen. Die beiden Kategorien von Variationen gehen hier ineinander über. Idiovariationen dieser letzten Art, also gewissermaßen Zwischenformen von Idiovariationen und Mixovariationen stellen die viel besprochenen de Vries'schen Mutationen von *Oenothera* — wenigstens in ihrer großen Mehrzahl — dar.

Die Neigung, bestimmte Idiovariationen häufig entstehen zu lassen, wird sehr wahrscheinlich als Sippencharakter vererbt, sehr wahrscheinlich vererbt sich diese Veranlagung nach den Spaltungsgesetzen. Das könnte man sich so vorstellen, daß gewisse Chromosomen einen besonders labilen Bau hätten und deshalb besonders leicht Idiovariationen entstehen lassen.

Von einem großen Interesse für die menschliche Pathologie sind Versuche, die man darüber angestellt hat, ob und wie starke Vergiftung die erbliche Beschaffenheit der Nachkommen ändert, d. h. Idiovariationen auslöst. Aus den Befunden am Menschen selbst kann man sehr schwer sichere Schlüsse ziehen. Denn wenn wir z. B. finden, daß die Kinder eines chronischen Säufers irgendwie minderwertig sind, so kann das darauf beruhen, daß auch der Vater nur deshalb ein Säufer geworden ist, weil er selbst schon psychisch minderwertig war, er hätte dann nur seine selbst schon ererbte Veranlagung weitervererbt. Oder die Kinder eines Säufers können deshalb minderwertig sein, weil sie unter hygienisch und sozial sehr viel ungünstigeren Verhältnissen aufwachsen, als Kinder gesunder Eltern. Hier zeigt nun der Tierversuch, daß chronische Alkoholvergiftung gesunder Tiere tatsächlich eine starke Schädigung der Nachkommen bedingt, die sich in sehr vielen Totgeburten und in schwächlichen und zum Teil mißbildeten Jungen äußert. Es handelt sich anscheinend dabei nicht bloß um eine „Nachwirkung“ (vgl. [S. 9](#)), sondern doch wohl um eine dauernde Schädigung des Idioplasmas, denn auch noch die Enkelgeneration (die F_2 -Tiere) von den alkoholisierten Tieren (den P_1 -Tieren) zeigt alle diese Schädigungen, auch wenn die F_1 -Tiere nicht mit Alkohol behandelt wurden. Damit, daß starke Vergiftungen und wohl auch andere Schädigungen, das Idioplasma zu beeinflussen, erbliche Schäden hervorzurufen imstande sind, muß doch wohl gerechnet werden. Dabei ist freilich im Auge zu behalten, daß für diese Tierversuche Alkoholvergiftungen angewendet wurden, wie sie auch bei den stärksten Säufern kaum je vorkommen.

Der weitaus größte Teil aller spontan auftretenden und aller künstlich ausgelösten Idiovariationen stellt, wenn man ein Werturteil darüber abgeben will, Mißbildungen

dar, wäre also im Kampf ums Dasein nicht erhaltungsfähig.

Bei Menschen ist über einwandfreie Fälle von Idiovariationen nichts bekannt, es ist aber ohne weiteres anzunehmen, daß auch hier Idiovariationen ebenso häufig vorkommen, wie bei allen übrigen Organismen.

Bei Organismen, die sich, wie der Mensch, geschlechtlich und durch freie Paarung „panmiktisch“ fortpflanzen, spielen sich dauernd die geschilderten drei Kategorien von Variationserscheinungen *n e b e n e i n a n d e r* und *d u r c h e i n a n d e r* ab. Die Beurteilung, ob ein Unterschied zwischen zwei Menschen auf Paravariation, auf Mixovariation oder auf Idiovariation beruht, ist meist sehr schwierig, viel schwieriger als der Laie zunächst wohl glaubt. Was vorliegt, kann — wenn überhaupt — meist erst durch ein sehr gründliches Studium entschieden werden. Es scheint notwendig, das am Schlusse dieses Kapitels noch ganz besonders zu betonen.

3. Der Einfluß der Variationserscheinungen auf die Zusammensetzung eines Volkes, die Wirkung von Auslesevorgängen.

Was wir heute als ein Volk bezeichnen, ist, biologisch betrachtet, ein ungeheuer bunt zusammengesetztes Gemisch. Wenn wir ein Paar Schakalfamilien aus Kleinasien (*Canis aureus*), ein Paar Schakalfamilien aus Nordafrika (*Canis lupaster*) und ein Paar Wolfsfamilien (*Canis lupus*) sich irgendwo in freier gegenseitiger Paarung unter möglichst günstigen Verhältnissen vermehren lassen, so daß alle Mixovarianten sich erhalten und auch viele Idiovarianten, etwa Dackelbeinigkeit, Mopsform, Windhundtyp, Langhaarigkeit usw. nicht durch eine natürliche Zuchtwahl ausgemerzt werden, dann würde so ein Hundevolk entstehen, das in seiner bunten Zusammensetzung etwa dem Rassenmischmasch eines heutigen Menschevolkes entspräche.^[4]

Es kann nicht scharf genug betont werden, daß das, was einem Volk, etwa den Deutschen oder den Engländern oder den Franzosen usw. gemeinsam ist und sie als Volk eint, nicht eigentlich die „Rasse“, sondern in erster Linie die gemeinsame Sprache und Kultur ist. Rassenunterschiede, etwa die Unterschiede zwischen den genannten Völkern, sind immer nur relative Unterschiede insofern, als die Mengenverhältnisse des Gemisches bei den verschiedenen Völkern etwas verschieden sind, in dem einen Volke sind diese, in dem andern jene Rassenbestandteile zahlreicher. Aber auch anthropologische Volksgrenzen in diesem Sinne fallen durchaus nicht mit den Sprachgrenzen zusammen.

Wenn wir finden, daß in einem großen nach vielen Millionen zählenden Volke so gut wie nie auch nur zwei Individuen einander gleich sind, daß vielmehr in allen Eigenschaften eine große „Variabilität“ besteht, so beruht das zu einem Teile darauf, daß die Einzelindividuen ungleich paravariiert sind ([S. 7](#)), zum Teil auch darauf, daß ab und zu einzelne neue

Idiovariationen erfolgen, in der Hauptsache aber beruht dieses Verschiedensein der Einzelmenschen darauf, daß in einem solchen Mischvolke bei jeder Fortpflanzung immer wieder andere Kombinationen von mendelnden und nicht mendelnden Rassenunterschieden entstehen. Da Paravariationen nicht erblich sind, wird durch sie die erbliche Zusammensetzung eines Volkes nicht verändert, so groß auch der Einfluß der Ernährungsweise, der ganzen Lebenshaltung usw. auf den Einzelmenschen sein mag.

Sehr wesentlich wird dagegen durch Idiovariationen und unter gewissen Voraussetzungen (Auslesevorgänge!) auch durch Mixovariationen ein Volk in seiner erblichen Beschaffenheit verändert.

Wenn bestimmte Idiovariationen, etwa das Auftreten von erblicher Veranlagung zu Diabetes (Zuckerkrankheit), auch nur ab und zu auftreten — etwa auf 10000 Geburten einmal als heterozygotische Idiovariation — und es würden die Diabetiker nicht durch einen scharfen Auslesevorgang ausgemerzt, d. h. vermehrten sie sich ebenso stark wie der Volksdurchschnitt, dann würde der Prozentsatz der Diabetiker dauernd zunehmen, es müßte früher oder später eine Zeit kommen, zu der das ganze Volk fast nur noch aus Diabetikern besteht. Schon die Verhinderung einer natürlichen Ausmerzungen, d. h. der zu weitgehende hygienische und soziale Schutz geistig oder körperlich minderwertiger Idiovarianten, kann zur Entartung eines Volkes führen, wenn nicht, in irgendeiner Weise dafür gesorgt wird, daß die Fortpflanzung der Minderwertigen unterbleibt, oder doch schwächer ist, als beim Volksdurchschnitt.

In der Hauptsache beruht die erbliche Variation aber nicht auf Idiovariation, sondern auf Mixovariation, d. h. auf dem wechselvollen Entstehen und Vergehen von immer wieder anderen Kombinationen. Zum größten Teil handelt es sich wohl dabei um Kombinationen nach den mendelschen Regeln.

Es ist nun die Frage, was wird aus einer solchen Bastardpopulation im Laufe der Zeit, wie ist sie nach einer längeren Reihe von Generationen zusammengesetzt? Wir wollen diese Frage an einem einfachen Beispiel besprechen und einmal annehmen, wir hätten eine Anzahl F_1 -Bastarde

zwischen einer schwarzen (**AA**) und einer weißen (**aa**) Kaninchenrasse. Ein Pärchen von diesen Bastarden (**Aa**) stecken wir in einen großen Käfig und lassen sie sich unter möglichst günstigen Bedingungen vermehren. Das soll bei ganz unbeschränkter Paarung eine Reihe von Generationen so weiter gehen, wir wollen also auf diese Weise ein großes Volk von Kaninchen heranziehen, und die Frage ist, wie wird ein solches Kaninchenvolk zusammengesetzt sein. Die Antwort lautet: Es werden immer ziemlich genau $\frac{1}{4}$ aller Tiere weiß und $\frac{3}{4}$ schwarz sein. Wir hatten ein weibliches und ein männliches F_1 -Tier in den großen Käfig gesteckt. Deren Nachkommenschaft, d. h. die F_2 -Generation, müßte aus $\frac{3}{4}$ schwarzen und $\frac{1}{4}$ weißen Tieren zusammengesetzt sein. Nehmen wir etwa an, diese Generation bestehe aus im ganzen acht Tieren und zwar aus:

einem homozygotischen schwarzen Männchen **AA**, weiterhin als Männchen I,
zwei heterozygotischen schwarzen Männchen **Aa**, weiterhin als Männchen II und III,
einem homozygotischen weißen Männchen **aa**, weiterhin als Männchen IV,
einem homozygotischen schwarzen Weibchen **AA**, weiterhin als Weibchen α ,
zwei heterozygotischen schwarzen Weibchen **Aa**, weiterhin als Weibchen β und γ ,
einem homozygotischen weißen Weibchen **aa**, weiterhin als Weibchen δ
bezeichnet.

Zwischen diesen Tieren sind 16 verschiedene Paarungen möglich und gleich wahrscheinlich, können daher als gleich oft vorkommend in Rechnung gestellt werden, nämlich:

Weibchen α × Männchen I	wird ergeben	$\frac{4}{4} n$ AA -Tiere
„ α × „ II	„ „	$\frac{2}{4} n$ AA -, $\frac{2}{4} n$ Aa -Tiere
„ α × „ III	„ „	$\frac{2}{4} n$ AA -, $\frac{2}{4} n$ Aa -Tiere
„ α × „ IV	„ „	$\frac{4}{4} n$ Aa -Tiere
„ β × „ I	„ „	$\frac{2}{4} n$ AA -, $\frac{2}{4} n$ Aa -Tiere
„ β × „ II	„ „	$\frac{1}{4} n$ AA -, $\frac{2}{4} n$ Aa -, $\frac{1}{4} n$ aa -Tiere
„ β × „ III	„ „	$\frac{1}{4} n$ AA -, $\frac{2}{4} n$ Aa -, $\frac{1}{4} n$ aa -Tiere
„ β × „ IV	„ „	$\frac{2}{4} n$ Aa -, $\frac{2}{4} n$ aa -Tiere
„ γ × „ I	„ „	$\frac{2}{4} n$ AA -, $\frac{2}{4} n$ Aa -Tiere
„ γ × „ II	„ „	$\frac{1}{4} n$ AA -, $\frac{2}{4} n$ Aa -, $\frac{1}{4} n$ aa -Tiere
„ γ × „ III	„ „	$\frac{1}{4} n$ AA -, $\frac{2}{4} n$ Aa -, $\frac{1}{4} n$ aa -Tiere
„ γ × „ IV	„ „	$\frac{2}{4} n$ Aa -, $\frac{2}{4} n$ aa -Tiere
„ δ × „ I	„ „	$\frac{4}{4} n$ Aa -Tiere
„ δ × „ II	„ „	$\frac{2}{4} n$ Aa -, $\frac{2}{4} n$ aa -Tiere

„	$\delta \times$	„	III	„	„	$\frac{2}{4} n \text{ Aa-}, \frac{2}{4} n \text{ aa-Tiere}$
„	$\delta \times$	„	IV	„	„	$\frac{4}{4} n \text{ aa-Tiere}$
Sa. $\frac{16}{4} n \text{ AA-}, \frac{32}{4} n \text{ Aa-}, \frac{16}{4} n \text{ aa-Tiere}$						
d. h. $4 n \text{ AA-} : 8 n \text{ Aa-} : 4 n \text{ aa-Tiere}$						

Die Ergebnisse aller dieser 16 einzelnen möglichen, in gleicher Häufigkeit zu erwartenden Paarungen sind in dieser Tabelle gleich mit angegeben. Es ist ferner in der Tabelle ausgerechnet, was alle 16 möglichen Paarungen zusammen ergeben müssen, und das Ergebnis ist, daß die Nachkommenschaft einer solchen durch freie Paarung sich vermehrenden F_2 -Generation von 1 Teil **AA**-, 2 Teilen **Aa**-, und 1 Teil **aa**-Kaninchen wieder ebenfalls aus 1 Teil **AA**:- 2 Teilen **Aa**:- 1 Teil **aa**-Kaninchen bestehen wird, d. h. eine auf diese Weise entstandene F_2 -Generation wird genau die gleiche Zusammensetzung zeigen, wie die F_2 -Generation. Das gleiche gilt auch für die nächsten Generationen, und gilt auch, wenn sich nicht bloß die Tiere einer Generation untereinander paaren, sondern auch, wenn die Individuen der verschiedenen Generationen sich paaren, was ja tatsächlich in einem solchen Versuche der Fall sein wird. Die gleiche Berechnung läßt sich auch anstellen, wenn die F_1 -Bastarde sich in mehreren Merkmalen unterscheiden und verwickelter, etwa nach $9 : 3 : 3 : 1$ oder $27 : 9 : 9 : 9 : 3 : 3 : 3 : 1$ aufspalten; auch dann werden die folgenden Generationen immer ungefähr die gleiche Zusammensetzung zeigen, wie die F_2 -Generation. Wenn also eine in freier Paarung sich vermehrende Bevölkerung aus einer F_2 -Generation nach einer Kreuzung hervorgeht, dann wird diese Population immer die Zusammensetzung zeigen, welche die ursprüngliche F_2 -Generation schon aufwies, vorausgesetzt, daß keinerlei Auslese vor sich geht.

Der Fall, daß eine ganze Population — etwa die sämtlichen Kaninchen einer Insel — nur von einer einzigen, einheitlichen F_2 -Generation abstammt, wird nun freilich in der Natur selten vorkommen, aber dieses Gesetz gilt auch noch viel weiter.

Wir können z. B. den eben beschriebenen Versuch etwas ändern, und wir wollen einmal in den großen Vermehrungskäfig als Stamtieren für das neue Kaninchenvolk folgende Tiere nehmen: zwei homozygotisch schwarze **AA**-Männchen (I und II genannt), zwei homozygotisch schwarze **AA**-Weibchen

(α und β genannt), ein heterozygotisches schwarzes **Aa**-Männchen (III genannt) und ein heterozygotisches schwarzes **Aa**-Weibchen (γ genannt). Wenn wir diese sechs Tiere sich beliebig oft ganz regellos paaren lassen, dann bekommen wir eine nächste Generation, die aus homozygotisch schwarzen, heterozygotisch schwarzen und weißen Tieren besteht im Verhältnis 25 : 10 : 1.

Die Berechnung gibt die folgende Tabelle:

Das Weibchen α kann sich paaren mit dem Männchen I und wird geben:

$\frac{4}{4} n$ schwarze **AA**-Tiere.

Das Weibchen α kann sich paaren mit dem Männchen II und wird geben:

$\frac{4}{4} n$ schwarze **AA**-Tiere.

Das Weibchen α kann sich paaren mit dem Männchen III und wird geben:

$\frac{2}{4} n$ schwarze **AA**-, $\frac{2}{4} n$ schwarze **Aa**-Tiere.

Das Weibchen β kann sich paaren mit dem Männchen I und wird geben:

$\frac{4}{4} n$ schwarze **AA**-Tiere.

Das Weibchen β kann sich paaren mit dem Männchen II und wird geben:

$\frac{4}{4} n$ schwarze **AA**-Tiere.

Das Weibchen β kann sich paaren mit dem Männchen III und wird geben:

$\frac{2}{4} n$ schwarze **AA**-, $\frac{2}{4} n$ schwarze **Aa**-Tiere.

Das Weibchen γ kann sich paaren mit dem Männchen I und wird geben:

$\frac{2}{4} n$ schwarze **AA**-, $\frac{2}{4} n$ schwarze **Aa**-Tiere.

Das Weibchen γ kann sich paaren mit dem Männchen II und wird geben:

$\frac{2}{4} n$ schwarze **AA**-, $\frac{2}{4} n$ schwarze **Aa**-Tiere.

Das Weibchen γ kann sich paaren mit dem Männchen III und wird geben:

$\frac{1}{4} n$ schwarze **AA**-, $\frac{2}{4} n$ schwarze **Aa**-, $\frac{1}{4} n$ weiße **aa**-Tiere.

Das Ergebnis aller möglichen Paarungen: $\frac{25}{4} n$ schwarze **AA**, $\frac{10}{4} n$ schwarze **Aa**, $\frac{1}{4} n$ weiße **aa**-Tiere.

Da alle Paarungen die gleiche Wahrscheinlichkeit haben, wird sich als Ergebnis einer sehr großen Anzahl derartiger Paarungen eine Population ergeben müssen, in der die Kategorien **AA**, **Aa** und **aa** im Verhältnis von 25 : 10 : 1 stehen, d. h. in dem gleichen Verhältnis, das schon in der F_1 -Generation vorlag.

Überlassen wir eine solche Population noch weiter einer freien regellosen Vermehrung, so werden auch alle folgenden Generationen das **gleiche** Zahlenverhältnis zwischen den weißen und den beiden Sorten von schwarzen Tieren aufweisen. Man kann so leicht für jede beliebige Ausgangsgeneration errechnen, welche Zusammensetzung eine daraus hervorgehende Population aufweisen wird.

Voraussetzung ist dabei, daß keine „Zufuhr von fremdem Blut“ stattfindet, und daß die verschiedenen Kategorien **gleich** lebens- und fortpflanzungsfähig sind, so daß also kein Auslesevorgang eingreift.

Wie wird die Sachlage nun aber, wenn dauernd einzelne bestimmte Kombinationen ausgemerzt werden oder sich unterdurchschnittlich vermehren? Wählen wir auch hier wieder ein einfaches schematisches Beispiel: Wir bringen auf eine Insel zwei weibliche blaue Angorakaninchen von der Formel **AA XX BB CC dd gg vv** (vgl. wegen der Formel [S. 36](#)) und zwei männliche kurzhaarige wildfarbige von der Formel **AA XX BB CC DD GG VV**. Die F₁-Generation besteht dann aus —^[5] **Dd Gg Vv**-Tieren, die alle kurzhaarig und wildfarbig sind, und die F₂-Generation besteht aus den nachstehenden Kategorien in dem in Klammern beigegeführten Häufigkeitsverhältnissen:

— DGV	wildfarbig	kurzhaarig	27
— DGv	„	Angora	9
— DgV	schwarz	kurzhaarig	9
— Dgv	„	Angora	3
— dGV	blau-wildfarbig	kurzhaarig	9
— dGv	„ „	Angora	3
— dgV	blau	kurzhaarig	3
— dgv	„	Angora	1

Ohne Auslese wird sich, wie gesagt, das so entstandene Kaninchenvolk in dieser bunten Zusammensetzung dauernd erhalten. Nehmen wir nun einmal an, es würden bestimmte Kategorien, etwa alle blau-wildfarbigen Angora-Tiere, d. h. alle Tiere von den Formeln — **dd GG vv** und — **dd Gg vv** vor der Fortpflanzung ausgemerzt. Auch wenn diese Vernichtung der blau-wildfarbigen Angora-Tiere ganz streng durchgeführt wird, wenn nie ein Tier dieser Art zur Fortpflanzung kommt, so würden dennoch immer wieder Tiere dieser Art in unserem Kaninchenvolke geboren werden, weil Tiere dieser Erbformel und dieser Körperbeschaffenheit in einer solchen Zucht auch von ganz anders aussehenden Eltern erzeugt werden! Aber es wird die Zahl der blau-wildfarbigen Angora-Tiere in der nächsten Generation

schon geringer sein. Die nachstehende Tabelle gibt die Wirkung einer solchen Ausmerzung der blau-wildfarbigen Angora-Tiere wieder.

Ohne Auslese müßte F ₃ -Generation die nachfolgenden Kategorien aufweisen		im Verhältnis	in % ausgedrückt	die Ausmerzung aller blau-wild- farbigen Angora- Tiere gibt das Verhältnis (auch in % aus- gedrückt)	d. h. Zunahme oder Abnahme in %
wildfarbig	kurzhaarig	27	42,18	44,44	+ 2,26
„	Angora	9	14,06	13,82	– 0,24
schwarz	kurzhaarig	9	14,06	14,67	+ 0,61
„	Angora	3	4,69	4,46	– 0,23
blau-wildfarbig	kurzhaarig	9	14,06	13,82	– 0,24
„	Angora	3	4,69	3,19	– 1,50
blau	kurzhaarig	3	4,69	4,46	– 0,23
„	Angora	1	1,56	1,12	– 0,44

Wie ein Blick auf die Tabelle zeigt, ergibt die — etwas umständliche und deshalb nicht ausführlich wiedergegebene — Berechnung der Zusammensetzung der F₃-Generation nach einer solchen Auslese, daß nicht bloß die Häufigkeit der blau-wildfarbigen Angora-Tiere abgenommen hat, sondern daß sich auch im Verhältnis der übrigen Kategorien untereinander beträchtliche Verschiebungen ergeben haben.

Wird eine solche Auslese eine lange Reihe von Generationen hindurch vorgenommen, so wird die ausgemerzte Sorte immer seltener werden und es wird auch sonst die Zusammensetzung des Kaninchenvolkes sehr stark verändert.

Im einzelnen ist diese Wirkung sehr verschieden je nachdem, ob dominante oder rezessive Typen ausgemerzt werden, ob nur eine Kombination oder ob gleichzeitig viele Kombinationen ausgemerzt werden usw. Es würde zu weit führen, hier auf alle Einzelheiten einzugehen. Uns interessiert, daß es zwar zu einem völligen Verschwinden bestimmter Kombinationen bei einem solchen Auslesevorgang zunächst nicht kommt, daß aber die ausgemerzten Typen seltener werden und daß auch sonst die Zusammensetzung des Volkes sich verändert.

Das hat, wie an anderer Stelle ausgeführt wird, für die Beurteilung der Auslesevorgänge beim Menschen eine große Tragweite. Wenn in einem Kulturvolk dauernd die bestveranlagten Individuen und Familien, d. h. die Verkörperung ganz bestimmter Eigenschaftskombinationen, sich schwächer vermehren als der Durchschnitt der Bevölkerung, so wird das für das Volksganze eine verhängnisvolle Wirkung haben: hochveranlagte Individuen werden zwar immer wieder aus der großen Masse des Volkes heraus entstehen, aber wenn eine lange Reihe von Generationen hindurch immer und immer wieder diese bestveranlagten Menschen sich weniger stark fortpflanzen als der Volksdurchschnitt, so werden diese Menschen immer seltener, und schließlich wird dann ein solches Volk nicht mehr so viele „führende Köpfe“ hervorbringen, wie nötig sind, um das Gerippe des Staates zu bilden und um das Volk auf seiner Kulturhöhe zu erhalten, ein solches Volk wird „entarten“.

4. Die Wirkung von Inzucht.

Wenn bei einem Organismus, der sich gewöhnlich durch Fremdbefruchtung fortpflanzt, *In z u c h t* getrieben wird, so bringt das fast stets Nachteile mit sich. Diese Erkenntnis von der Schädlichkeit der Inzucht ist uralte, ein großer Teil der Ehegesetzgebung schon der ältesten Kulturvölker geht mehr oder weniger darauf zurück.

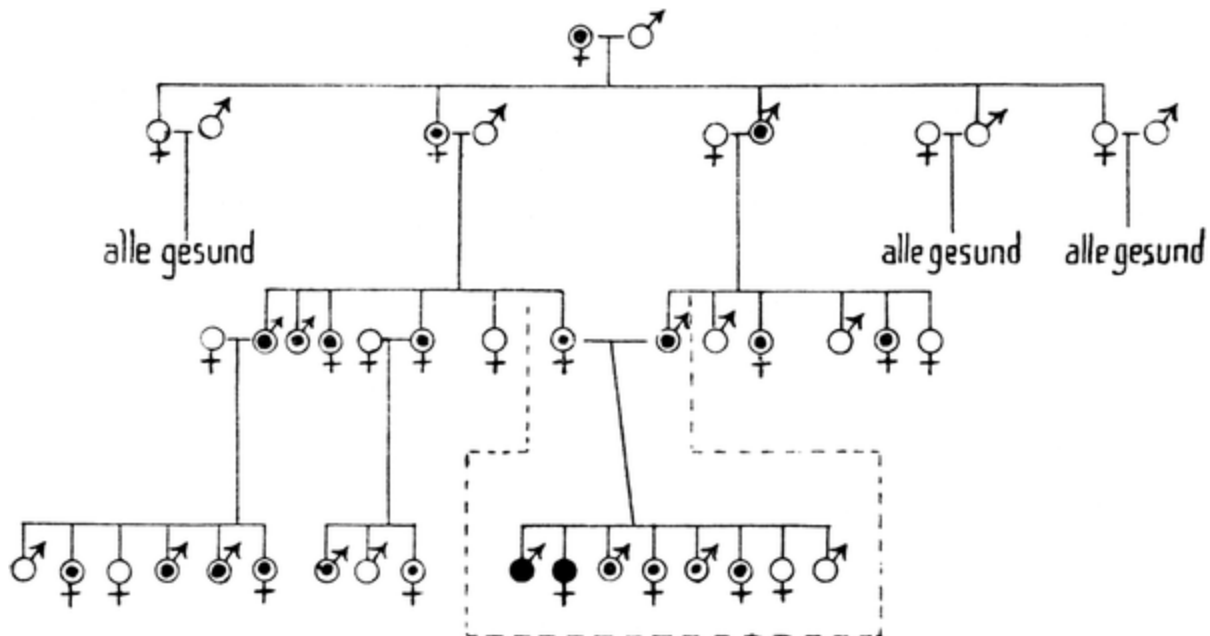


Fig. 13.

Schematischer Stammbaum einer Familie mit einer als rezessives Merkmal mendelnden erblichen Mißbildung (etwa Albinismus) — homozygotisch gesunde Personen weiß, heterozygotische (äußerlich ebenfalls gesunde) weiß mit schwarzem Punkte, homozygotisch kranke Personen schwarz dargestellt. Der eine dargestellte Fall von Verwandtenehe (durch gestrichelte Linie eingerahmt) ermöglicht die Entstehung von homozygotisch kranken Kindern.

Die Schädigung durch Inzucht beruht auf zwei ganz verschiedenen Dingen. Zunächst befördert jede Inzucht und jede Verwandtschaftszucht das Herausmendeln rezessiver Mißbildungen. Das zeigt wohl am besten der in [Figur 13](#) abgebildete Stammbaum. Albinismus vererbt sich beim Menschen als einfach rezessives Merkmal. Heterozygotisch albinotische Menschen sind äußerlich völlig normal. Heiraten die Angehörigen einer solchen mit

Albinismus erblich belasteten Familie immer wieder in andere nicht damit belastete Familien, so wird zwar immer ein Teil der Nachkommen die Anlage heterozygotisch, also latent enthalten sein, aber Albinos werden nicht geboren. Homozygotische Albinos kommen hier nur zustande, wenn zwei solche heterozygotische Individuen sich heiraten. Die Wahrscheinlichkeit, daß ein solcher Fall eintritt, ist nun aber bei einer Verwandtenehe innerhalb einer solchen Familie sehr groß, es wird also das Auftreten von Albinismus in dieser Familie durch Verwandtenehe begünstigt. Eine erbliche Belastung mit rezessiven Erbübeln haben sehr viele Familien, meist ohne daß den Familienangehörigen davon etwas bekannt ist. In der einen Familie steckt dieses, in der anderen jenes Übel. Heiraten außerhalb der Familie lassen die erbliche krankhafte Anlage nicht homozygotisch heraustreten, Heiraten in der Familie begünstigen das Auftreten. Hierin liegt eine Ursache der Inzuchtschädigungen, aber nicht die einzige.

Eine zweite Art von Inzuchtschädigung beruht darauf, daß aus unbekannten Gründen jede Inzucht — je enger die Inzucht, desto rascher — eine Schwächung der Nachkommen und eine Verringerung der Fortpflanzungsfähigkeit bewirkt. Diese Schwächung geht wohl stets bis zu einem früher oder später erreichtem Mindestmaß, d. h. bei Inzucht während mehrerer Generationen nimmt zunächst die Lebenstüchtigkeit der Nachkommen sehr stark, in den späteren Generationen langsamer ab, und schließlich wird eine Art Dauerzustand erreicht, wo weitere Inzucht nicht mehr schädigt. Es gibt also wohl eine Art von Mindestmaß der Lebenstüchtigkeit, das durch engste Inzucht früher oder später erreicht wird. Dieses Mindestmaß liegt bei den verschiedenen Organismen sehr ungleich hoch.

Für den Menschen ist über diese Wirkung dauernder engster Inzucht nichts Zuverlässiges bekannt. Auch für die höheren Tiere weiß man hierüber nur wenig. Es genügt deshalb wohl, hier wenigstens darauf hinzuweisen, daß es außer der beim Menschen besser untersuchten ersten Art von Inzuchterscheinungen noch eine solche zweite gibt.

Ob die gelegentlich gemachte Beobachtung, daß Kinder aus Inzestzucht (Kinder von Bruder und Schwester, von Vater und Tochter usw.) häufig geistig und körperlich minderwertig sind, auf „Inzuchtwirkung“ beruht, ist

sehr zweifelhaft. Inzest wird eben im allgemeinen doch wohl nur bei selbst schon stark minderwertigen Menschen vorkommen.

Der Mensch ist, räumlich und zeitlich über die Erde hin verfolgt, nicht nur überall verschieden, sondern auch nicht in zweien seiner Individuen völlig gleich. Aber in einzelnen Gruppen sind sich die Individuen gegenseitig ähnlicher als solchen anderer Gruppen. Nun erhebt sich die Frage nach der Bedeutung dieser Unterschiede der Einzelnen und der Gruppen. Spielt da etwa die Umwelt, also z. B. Klima, Nahrung oder gar das soziale „Milieu“ eine Rolle, können sich also jene „Merkmale“, die die Gleichheiten und Unterschiede der Individuen und Gruppen ausmachen, durch Änderung der Außenfaktoren ebenfalls ändern? Oder aber gibt es Merkmale, die von allen diesen, als „peristatische“ bezeichneten Einflüssen unabhängig sind, die Erbgut sind, übertragen mit der Erbmasse, also unveräußerlich und unveränderlich? „Anthropobiologie“ kann man die Lehre nennen, die sich mit all dem befaßt. Die Anthropobiologie hat also für den Menschen die Untersuchung vorzunehmen, welche von den individuellen — und welche von den Gruppen — oder wie man meistens sagt „Rassenunterschieden“ des Menschen — „Paravariationen“, „Mixovariationen“ oder „Idiovariationen“ sind. (S. [Seite 6ff.](#)).

Die systematische „Anthropologie“ hat bisher fast immer nur anatomisch die Unterschiede als solche erfaßt und deskriptiv und metrisch festgelegt. Selbstverständlich ist diese morphologische Seite der Forschung unentbehrlich auch für die Zwecke der Rassenhygiene. Aber gerade die Rassenhygiene muß wissen, was an diesen äußerlich erkennbaren Merkmalen erblich ist. Die rein morphologische Betrachtung genügt also nicht, die morphologischen Merkmale müssen nach ihrer Entstehung, nach ihrer Bedeutung für Individuum und Gruppe gewürdigt, also biologisch betrachtet werden. Die Rassenhygiene braucht zu ihrer Unterlage gleichzeitig morphologische und biologische Erkenntnisse.

1. Die variierenden Merkmale des Menschen.

(Spezielle Anthropologie und Anthropobiologie.)

Es gibt natürlich überhaupt keine Organe und Organteile am Menschen, die nicht variieren. Neger und Europäer sind beispielsweise nicht nur durch Hautfarbe, Haarform, Nasen-, Lippen- und Schädelform und andere allgemein als verschieden bekannte Merkmale von einander kenntlich, auch am Gehirn, an den Muskeln, an allen möglichen Teilen der Eingeweide gibt es entsprechende Unterschiede. So müßte hier in der Tat die gesamte Anthropologie zur Darstellung kommen, systematisch jedes Organsystem des Menschen durchgesprochen werden, es gäbe geradezu ein vollständiges anthropologisches Lehrbuch.^[6] Das ist aber nicht beabsichtigt und auch nicht nötig. Hier sollen ja nur die Grundlagen gegeben werden zum Verständnis der aus der Kenntnis der Vererbungsregeln zu ziehenden rassenhygienischen Schlüsse.

a) S c h ä d e l.

Kein Teil des menschlichen Körpers ist anthropologisch so eindringlich und so oft bearbeitet worden wie der Schädel. An allen seinen Einzelbildungen wie an seiner Gesamtform und -größe sind zahlreiche Gruppen- und Einzelmerkmale mit feinst ausgebildeten Meß- und Zeichenmethoden festgestellt, so daß hier nur das Wichtigste angedeutet werden kann.

Man kann der Übersicht halber und nach ihrer stammesgeschichtlich-systematischen Bedeutung die Schädelmerkmale in einzelne Gruppen einteilen:

Einmal gibt es eine große Anzahl kranilogischer Merkmale (genau wie solche an allen anderen Organsystemen), qualitative und quantitative, durch die sich Affen und Mensch deutlich und scharf unterscheiden. Diese Merkmale sind also für die menschliche Art spezifisch, sie müssen also in der Erbmasse des „Menschen“ fixiert sein. Beispielshalber sei genannt: Bei Anthropoiden die geringe Größe des Hirnschädels gegenüber dem Gesichtsschädel, die Bildung dachartig über die Augenhöhlen vorspringender Knochenränder (Supraorbitalleisten), das Vorstehen des Eckzahns über die übrige Zahnreihe, die mächtige Ausbildung des Unterkiefers mit fliehender kinnloser Vorderseite — beim Menschen ist von all dem das Umgekehrte vorhanden. An der Erblichkeit all derartiger Merkmale des Menschen, am Vorhandensein besonderer, sie bedingender Erbfaktoren und zwar in der Erbmasse der gesamten Menschheit kann kein Zweifel sein. Gelegentlich tritt nun eine „affenähnliche“ „pithekoide“ Bildung beim Menschen in die Erscheinung. Man muß annehmen, daß die gemeinsamen Vorfahren von Mensch und Affen ähnliche Merkmale besaßen und daß — durch uns meistens nicht bekannte

Verhältnisse — als sogenannter „Atavismus“ — ein solches Merkmal wieder erscheint, genau wie etwa ein dunkler Rückenstreif beim Pferd. Ebenso wie gegen die Affen grenzen auch gegen den Neandertalmenschen, also gegen den ganzen *Homo primigenius* (Neandertal, Spy, La Chapelle u. a.), dann gegen den *Homo heidelbergensis* (Unterkiefer von Mauer) und endlich gegen den *Pithecanthropus erectus* (Java) eine Anzahl kraniologischer Merkmale den heutigen Menschen scharf ab. Auch für diese gilt, was oben für die anderen gesagt wurde, einschließlich der „atavistischen“ Merkmale. Als Rückschläge auf sie oder ähnliche Vorfahrenformen, demnach als Reste der alten Erbmassen treten hie und da einzelne neandertalähnliche Merkmale auf, nie aber die gesamte und wirkliche eigenartige Kombination der Neandertalmerkmale. Für die Zwecke der Rassenhygiene sind all diese Merkmale von geringerer Bedeutung als die folgenden:

Eine große Anzahl kraniologischer Merkmale darf man als Rassenmerkmale im engeren Sinne auffassen. Vor allem sind es quantitative Unterschiede am ganzen Schädel oder an einzelnen Bildungen, dann auch qualitative, die in zahlreichen Kombinationen vorkommen und so die Rassen unterscheiden helfen. Das Einzelmerkmal als solches kann dabei natürlich je in verschiedenen Kombinationen mit anderen bei recht verschiedenen Rassen erscheinen. Aber es muß für jedes Merkmal erst untersucht werden, ob es wirklich vererbt, d. h. ein „Rassenmerkmal“ ist, sehr viele so genannte Bildungen sind nur deshalb bei einzelnen menschlichen Gruppen etwa besonders gehäuft zu finden, weil auf die ganze Gruppe dieselben jene bedingenden Einwirkungen stattfinden. Solche Merkmale sind also keine Rassenmerkmale.

Die Rassenunterschiede

Am auffälligsten ist die rassenmäßige Verschiedenheit der Gesamtform des Schädels, sowohl der Gehirnschädelkapsel, wie des Gesichtsschädels.

Neben der Beschreibung benützt man zur Festlegung und Wiedergabe der Formunterschiede die Messung. Seit Anders Retzius (1864) wird dabei stets ein Maß in Prozenten des anderen angegeben, um die schwere Vergleichbarkeit absoluter Werte je zweier zueinander gehöriger Strecken — z. B. Länge und Breite — zu vermeiden. Jenen Verhältniswert bezeichnet man als Index. So drückt man z. B. die Schädelbreite in Prozenten der Länge (Stirn — Hinterhaupt) aus und spricht vom Längenbreitenindex. Es muß dabei betont werden, daß die damit gewonnenen Einteilungsmöglichkeiten in Langschädel und Breitschädel, in Lang- und Breitgesichter usw. willkürlich sind; keinesfalls bedeutet die durch Messung festgestellte Langschädeligkeit in einer Gruppe hier und einer anderen dort ohne weiteres eine Zusammengehörigkeit. Die relative Länge ist z. B. bei den langen Schädeln aus Schweden durch ganz andere Einzelheiten der Knochenbildung bedingt, wie bei den langen Schädeln aus Negerländern Afrikas. Es kommt auf die einzelnen Formen von Stirn, Scheitel, Hinterhaupt usw. an. Die Bezeichnungen „Langschädel“ usw. geben also nur einen kurzen Ausdruck für das Verhältnis zweier Hauptdimensionen.

Im Ganzen zeichnen sich die Schädel jeder Rasse durch eine große Zahl deutlicher und je ihr eigentümlicher Merkmale aus. So ist z. B. der schmale, lange, niedrige Negerschädel mit deutlich betonten Stirn- und Scheitelhöckern, mit flachen, kleinen Nasenbeinen, deutlichen sogen. Praenasalgruben, niederer runder Nasenhöhle, rundlich gewölbter niedriger Stirn, schnauzenartig vorgebautem Kieferskelett (sogen. „Prognathie“),

derben Jochbeinen usw. leicht zu erkennen, etwa von dem großen, stark gewölbten, langen schmalen „nordischen“ Schädel mit seinen dachfirstartig gegeneinandergestellten, vorspringenden, langen, schmalen Nasenbeinen, der senkrechten Gesichtsprofilierung, dem langen schmalen Gesicht, scharf markierten Kinn usw. Das spricht aber dann deutlich dafür, daß wir es in all diesen Punkten mit Merkmalen zu tun haben, die in der Erbmasse der betreffenden Rasse enthalten sind, die also fest vererbt sind. Und doch kann einiges an ihrer äußeren Erscheinung durch „peristatische“ Momente verändert werden.

Zunächst ist die „rassenmäßige“ d. h. erbliche Eigenform des Schädels, z. B. sein Längenbreitenverhältnis, also ob ein Lang- oder ein Rundschädel entsteht, schon beim Fetus im 8. und 9. Monat ausgeprägt, wenn auch die Rassenunterschiede lange nicht so stark sind wie später.

Bei der Geburt wirken nun bekanntlich die Druckkräfte deformierend auf den kindlichen Kopf. Es kommt zu einem Übereinanderschieben der Knochenränder und zu Verbiegungen der Knochen: Geburtsdeformität. Bei nicht normalem Geburtsverlauf werden die Deformierungen besonders stark. Aber diese Einwirkungen sind nicht von Dauer, sie pflegen nach Tagen, Wochen oder Monaten spurlos zu verschwinden. Abnorm starke Verunstaltungen, ev. mit Knickungen oder Zerreißungen von Knochen können wohl auch dauernd eine Mißgestalt hervorbringen, aber derartige einzelne pathologische Formen können hier außer Betracht bleiben.

Daß die Form des nach der Geburt weiter wachsenden Kopfes nun die der Eltern erhält, als die erblich rassenmäßig ihm zukommende, wird nach allgemeiner Annahme durch die ererbte Wachstumstendenz bestimmt; die einzelnen Teile müssen in ganz bestimmter Intensität, Reihenfolge, Schnelligkeit usw. wachsen. Direkt aber wird dies Wachstum regiert durch die Hormone (DrüSENSÄFTE) innersekretorischer Drüsen. Die Hypophyse (Hirnanhang) spielt da eine große Rolle, dann die Geschlechtsdrüse. Bei kastrierten Knaben bleibt die Knorpelfuge zwischen Keil- und Hinterhauptsbein abnorm lang offen. So wird also durch Änderung jener Drüsenfunktion das Schädelwachstum und damit die Schädelform beeinflusst. Ob solche Drüsenänderungen innerhalb des normalen Lebens durch äußere Einflüsse möglich sind, wissen wir nicht; indirekt wäre damit auch die Schädelform von außen beeinflusst.

Unter krankhaften Verhältnissen kommt beides vor. Bei einer Erkrankung der Hypophyse haben wir (neben abnormem Längenwachstum der Finger und Zehen, Akromegalie genannt, also Vergrößerung der Spitzenabschnitte der Extremitäten zu eventl. doppelter normaler Größe) ein abnorm starkes Wachstum des Unterkiefers. Er tritt mit mächtiger Kinnbildung vor, steht über das Niveau des Oberkiefers heraus. Man nennt die Bildung Progenie (vgl. unten [S. 185](#)). So bestehen hier also deutlich peristatische Einflüsse und es ist an manchen Formen dann schwer zu sagen, wie weit die Formeigentümlichkeit durch diese bedingt ist, wie weit erblich übertragen. Gilt dies im angeführten Beispiel für den Unterkiefer, so bestehen entsprechende Wirkungen unter anderen Verhältnissen auf den Gesamtschädel. Daß jenes krankhafte Knochenwachstum, das wir bei Rhachitis sehen, zu völlig pathologischen Schädelformen — Caput quadratum — führen kann, ist bekannt.

Auch der heranwachsende Kopf kann durch äußere Einflüsse etwas geformt werden. Von der sogen. künstlichen Deformierung, wie sie Indianer- und andere Völker, zum Teil in sehr weitem Maße geübt haben, indem sie den Kopf des Säuglings in Brettchen oder feste Binden einschnürten, soll hier abgesehen werden. Auch fest angelegte Haubenbänder (Helgoländerhauben usw.) können in der Richtung wirken. Aber schon die Lagerung des Säuglings auf harte oder weiche Unterlage kann das Wachstum des Schädels nach bestimmter Richtung beeinflussen und damit leichte Formunterschiede hervorbringen. Köpfe von eineiigen Zwillingen, die sonst außerordentlich gleich sind (s. [S. 86](#)), können auf diese Weise bis zu einem Unterschied von fast 8 Indexeinheiten des Längenbreitenindex „deformiert“ werden.

Weit interessanter als diese doch immerhin groben Eingriffe, deren Wirkung an sich leicht zu verstehen ist, sind Beobachtungen von Veränderung der Schädelform an Bevölkerungen, die ihre Heimat verlassen haben und in gänzlich neue Umwelt eingewandert sind.

Bei Kindern von in Amerika eingewanderten Ostjuden ist der Schädel schmaler geworden als er bei ihren breitschädeligen Eltern war, und zwar je später die Geburt nach der Einwanderung erfolgte, desto mehr. Und umgekehrt bekamen die Kinder schmalschädeliger Sizilianer in Amerika etwas breitere Köpfe. Es soll also eine Entwicklung nach einem, sagen wir, amerikanischen Mittel hin erfolgt sein. Es bleiben an diesen Beobachtungen und Angaben noch eine Menge Fragen zu lösen, es fehlt bisher jede Bestätigung von anderer Seite, sie müssen also einstweilen vorsichtig gewertet werden. Aber auch ihre volle und allgemeine Geltung vorausgesetzt, zeigen sie nur, daß ein E t w a s an der Schädelform — wie etwa an der Körpergröße, s. [S. 103](#) — durch die Umwelt bedingt ist, d a s A n d e r e bleibt dem erblichen Einfluß vorbehalten, ist unveräußerliches

Erbgut. Die Abgrenzung beider Teile gegeneinander ist noch nicht ganz möglich, vielleicht erklären diese Verhältnisse auch manchen unklaren Befund in der Rassenlehre Zentraleuropas.

Endlich ist noch eine letzte Einwirkung äußerer Faktoren auf die Schädelform zu erwähnen, wenn es auch eine indirekte ist, die durch die Körperlänge. Mit zunehmender Körpergröße nimmt das Längenwachstum des Schädels etwas mehr oder rascher zu als die Breitenausdehnung; so kommt es, daß die Schädel bei Steigerung der Körpergröße etwas länglicher werden, einen etwas kleineren Längenbreitenindex bekommen. Man kann bei einer Zunahme der Körpergröße stets auf entsprechende der Indexeinheiten rechnen. Nun ist, wie unten ([S. 104](#)) gezeigt werden wird (von gewissen pathologischen Fällen abgesehen), die Größe des Einzelindividuums zum Teil durch dessen Ernährungs- und vielleicht andere Verhältnisse während der Wachstumsperiode bedingt. So wird also die dadurch hervorgerufene Größenzu- oder Abnahme auch entsprechend eine Indexab- oder Zunahme im Gefolge haben. Beim Einzelindividuum muß man also bei der Beurteilung seines L.-B.-Index Rücksicht auf die Körpergröße nehmen.

Ähnlich wie diese Verhältnisse den Gehirnschädel, so kann die Lebenslage auch das Gesichtsskelett etwas beeinflussen. Die sozial oberen und sozial unteren Bevölkerungsschichten derselben Rasse unterscheiden sich, jene durch feinere, schmalere, diese durch gröbere, breitere Gesichter; das ist bei uns ebenso wie in Japan. Das betrifft nicht nur die Weichteile, sondern auch den Knochenbau. Die Unterschiede sind allerdings sehr gering und man muß sehr vorsichtig sein, nicht echte Rassenunterschiede zu verkennen, wenn man jene zu sehen glaubt, denn oft sind eben in ein und derselben Bevölkerung die sozial oberen und unteren Schichten auch rassenmäßig nicht gleich zusammengesetzt.

Schließlich muß hier noch auf eine Gruppe von Merkmalen am Schädel hingewiesen werden, die in ihrer Gesamtheit durch Hormonwirkung, und zwar von den Geschlechtsdrüsen aus, bestimmt sind, die Geschlechtsmerkmale am Schädel. Experimente am Tier haben zur Genüge erwiesen, daß diese Merkmale ganz von der „inneren Sekretion“ der Keimdrüse abhängen; was wir über die Folgen von Kastration beim Menschen wissen, spricht nicht dagegen. Wir dürfen aus theoretischen Gründen jene Ergebnisse glatt auf den Menschen übertragen.

So sind also die Sonderbildungen am männlichen bzw. weiblichen Schädel derart bedingt. Der männliche Schädel ist größer, schwerer, die Muskelleisten deutlicher. Der Unterkiefer ist bei ihm derber, die Zähne größer. Am weiblichen Schädel sind Stirn- und Scheitelhöcker meist stärker als beim Manne, Glabella und Supraorbitalränder meist geringer entwickelt und einiges mehr. Die Unterschiede sind bei allen Rassen gleichsinnig; wie alle sekundären Geschlechtsmerkmale sind sie individuell sehr verschieden stark ausgebildet.

Für die bisher behandelten kranilogischen Merkmale ließ sich stets die Beeinflussung durch nicht erbliche „peristatische“ Faktoren feststellen. Bald hat diese Parakinese sozusagen allein regiert, bald hat sie die erbliche Bildung nur mehr oder weniger, hie und da vielleicht nur minimal modifiziert. Aber man darf sich durch diese zahlreichen Fälle festgestellter Umweltwirkung doch nicht verleiten lassen, die große Macht der Erbmasse zu unterschätzen oder gar zu übersehen. Wir kommen durch genaue Beobachtung und Überlegung doch dazu, i h r d i e e r s t e Rolle zuzuweisen. All’ die modifizierenden Einflüsse wirken doch nur auf eine Form, die in sich die Fähigkeit hat, sich in ganz bestimmter Richtung, zu ganz bestimmter Größe, Gestalt oder Zahl zu entwickeln. Nur leise aufgepfropft auf diese sozusagen ideell angestrebte Entwicklung werden die paratypischen Abweichungen. Wir sehen bei individuenreichen Gruppen von Menschen, wo man Tausende gleichzeitig und unter recht verschiedenen Verhältnissen lebende Individuen untersuchen kann, daß die Schädelform dieselbe ist, daß eine ganz bestimmte Rassenform bestehen bleibt. Selbstverständlich nicht derart, daß nun alle meßbar aufs Haar dieselbe Form haben, aber sie schwankt doch regelmäßig um ein typisches Mittel! Man hat also typische Indexwerte für die einzelnen Rassen. Schon allein die eigenartige Verteilung des Längenbreitenindex über die Erde oder speziell in Europa stellt einen Beweis dafür dar, daß er ein Rassenmerkmal und Ausfluß der Rasse ist. Nur so läßt sich diese Verteilung in ihren Einzelheiten erklären (s. [S. 124](#) Anthropographie Europas). Diese Erbllichkeit, d. h. die im Rahmen der oben angegebenen Modifikationen zähe Haftung der Rassenform des Kopfes, zeigt sich besonders deutlich, wo wir über lange Perioden der Geschichte oder Vorgeschichte Völkerschicksale, Völkerwanderungen, Staatenbildung und Staatenzerfall verfolgen können. In Ägypten konnte man diese „Konstanz“ der Formen feststellen, in Vorderasien konnte man zeigen, daß in „Rückzugsgebieten“,

wie sie unwirtliche Gebirge, Wüsten, Sumpfgenden usw. darstellen, sich die alten Typen über Jahrtausende erblich gleichbleiben, während ringsum Neueinwanderer wieder ausgemerzt werden, so daß sich die alte Rasse „restituiert“. So muß also mit allem Nachdruck betont werden: gerade die Erfahrung, daß gewisse Schwankungen der Schädellänge oder -Breite oder -Höhe peristatisch bedingt, also modifizierbar sind, hat erst recht gefestigt, daß die Form in ihrer Grundlage, sozusagen die Form an sich, erblich ist, fest und unveräußerlich.

Es ist fast lächerlich, besonders zu erwähnen, daß, wenn der Schädel eines Menschen etwa bei anderer Kinderernährung oder anderer Lagerung des Säuglings oder anderen sonstigen Faktoren statt eines Längenbreiten-Index von 74 tatsächlich einen solchen von 76 besitzt, er nicht andersrassig würde, weil wir ihn mesozephal nennen, während er sonst dolichocephal geworden wäre! Aber es gibt immer noch Leute, denen jene Bezeichnungen feste Etiketten sind, durch die erst ein Schädel eine ganz bestimmte Rasse verliehen erhält!

Was hier für die Schädelform gesagt wurde, gilt in gleicher Weise für die Gesichtsform, für die Form der Augen-, der Nasenhöhle, des Gaumens usw. (Einzelheiten über diese Dinge, soweit sie gerade das Gesicht betreffen, siehe [S. 107](#)). Auch sie alle sind in der Hauptsache erblich bestimmt; auch hier gibt uns das Studium der Rassen, besonders bei einigermaßen isolierten Rassen oder Stämmen wie Eskimo, Wedda, Hottentotten usw. so typische Beispiele für rassenmäßige Verbreitung bestimmter Formen, daß man an der Erblichkeit nicht zweifeln kann.

Unter diesen Umständen kann es nicht verwundern, daß die anthropologischen Maße am Kopf eineiiger Zwillinge eine außerordentliche Gleichheit zeigen. An erwachsenen solchen, Mädchen von 23 Jahren (jüdisch) fanden sich folgende Maße:

	1. Größte Kopf- länge	3. Größte Kopf- breite	4. Kleinste Stirn- breite	6. Joch- bogen- breite	8. Unter- kiefer- winkelbreite	18. Morph. Gesichts- höhe	21. Höhe der Nase	13. Nasen- breite
I.	191	150	107	130	89	106	48	30
II.	190	149	107	130	91	106	47	30

Der Kopf-Längenbreiten-Index der beiden beträgt 78,5 und 78,9, die absoluten Unterschiede von Länge und Breite des Kopfes nur je 1 mm (wiederholt und exakt bestimmt!), Stirnbreite, größte Gesichtsbreite, Gesichtshöhe, sind auf Bruchteile von mm gleich! Das bringt nur Vererbung fertig, so vollkommen gleich könnte auch dieselbe Umwelt nicht auf zwei

Individuen wirken. Die Unterkieferwinkelbreite differiert am meisten, nämlich um 2 mm, und man kann sich leicht denken, daß da äußere Faktoren am wirksamsten wären. Aber im Ganzen muß man doch — ich möchte sagen voll Staunen — feststellen, wie wenig hier offenbar Außenfaktoren am Schädel geformt haben!

Der vollgültigste Beweis für die erbliche Übertragung dieser Merkmale wäre die Feststellung, daß bei ihr die Mendelschen Spaltungen auftreten. Das scheint in der Tat der Fall zu sein. Ein ganz exakter Nachweis ist außerordentlich schwer zu erbringen. Aus dem Gesagten geht ja schon hervor, daß an allen diesen Merkmalen äußere Einflüsse etwas modifizierend einwirken können, so sind kleinere Indexabweichungen zu erwarten, die das reine Bild der Mendelschen Zahlen stören. Trotzdem ist der Wahrscheinlichkeitsbeweis für ihr Zutreffen erbracht. Zunächst sieht man bei typischen nachweisbaren Mischungen zweier verschiedener Rassen, daß die Mischbevölkerung nicht eine Schädelform besitzt, deren Längenbreiten-Index um einen Mittelwert schwankt, sondern die Variationskurve bleibt zweigipflig, die beiden alten Mittelwerte lassen sich noch erkennen, so bei Indianer-Mischung im Seengebiet Nordamerikas und bei den „Bastards“ Deutsch-Südwestafrikas. Bei diesen letzteren sind die Verhältnisse sehr genau untersucht; es ergab sich, daß sie denen völlig entsprechen, die wir bei Mendel-Vererbung nach dem Nilsson-Ehle-Typus beobachteten (s. oben [S. 43](#)). Die Indexwerte der Kinder transgredieren über die der Eltern, die Gesamtwerte aller Kinder über die Grenzwerte aller Eltern. Auch an europäischem Material trifft das zu. Darnach scheint es große Wahrscheinlichkeit zu haben, daß wir einige (nicht nur einen) Erbfaktoren für die Kopflänge und einige für die Breite annehmen müssen (nicht solche für die „Form“). Die größere Dimension ist je dominant über die kleinere. Das alles erklärt auch manchen Befund an den Schädelformen, wie wir sie etwa an der Bevölkerung Deutschlands finden, wo all’ die Mischungen der Völkerwanderung und seitdem bis heute nicht etwa eine mittlere Schädelform erzeugt haben, vielmehr stets wieder die alten Formen „herausmendeln“. Auch für die Gesichtsbreite kann man das Zutreffen der Mendelschen Regeln sehr wahrscheinlich machen. Mischlinge verschiedener Grade zwischen schmalgesichtigen Weißen und breitgesichtigen Indianern zeigen keine mittlere Gesichtsbreite, sondern bald die eine, bald die andere Elternform; Mischlinge zwischen Hottentotten und Buren ebenso. Von einem Verschmelzen, von einer Form,

die nur die Umwelt bedingte, ist keine Rede, beide Elternformen treten dauernd nebeneinander wieder auf. Die Stirnbreite, relativ zur Jochbogenbreite (Index fronto-jugalis) zeigt ebenfalls deutlich ein Mendelsches Auseinanderfallen der Werte bei den Kindern gegenüber den Eltern (afrikanische Bastards). Wenn es auch bisher nicht gelang, den Nachweis der Mendelschen Regel für diese Indexwerte ziffernmäßig derart zu erbringen, wie man es für Farben, Blütenformen, Haarformen usw. tun kann und getan hat, so spricht doch das ganze Verhalten der Indizes bei Mischlingsbevölkerungen, das völlige Fehlen ausgeglichener Mittelwerte, das Transgredieren der Bastardwerte über die elterlichen Grenzwerte, das stete Wiederauftreten der Elternwerte eindeutig für ihre erbliche Bedingtheit. So dürfen wir als gesichertes Ergebnis buchen: die Hauptsache an der Schädel- und Gesichtsform ist erblich bedingt und ist unveränderlich, nur ihre Ausmaße erhalten ein kleines Plus oder Minus zu oder von dieser Hauptsache, das „parakinetisch“ ist, also bedingt durch äußere Einflüsse (Peristase).

b) S k e l e t t (außer Schädel).

An allen einzelnen Knochen findet man nach Rassen und Individuen eine große Menge Unterschiede, auf die hier im einzelnen nicht eingegangen werden kann. Die meisten haben zum mindesten eine sehr starke parakinetische Komponente. Die Plumpheit der Knochen des Kulturmenschen gegenüber denen des sog. Wilden dürfte hauptsächlich durch Ernährungsverhältnisse, die Biegung von Oberschenkel und Schienbein, die Verstärkung dieser beiden von vorn nach hinten dürften durch die funktionelle Beanspruchung beim Hocken bedingt sein, nicht erblich. Wahrscheinlich gilt für allerlei andere Merkmale dasselbe, auch wenn wir die kausalen Beziehungen nicht aufweisen können, so z. B. für die Vergrößerung der Vorderseite der Lendenwirbelkörper beim Europäer gegenüber dem Neger oder Australier. Dagegen sind wohl die bei den einzelnen Rassen zu beobachtenden Unterschiede der Form und Größe des Beckens erblich übertragen.

c) M u s k e l s y s t e m .

Für die zahlreichen Varianten, die gerade das Muskelsystem zeigt, konnte man zwar Unterschiede in der Häufigkeit bei verschiedenen Rassen nachweisen, ob derartige Varianten aber erblich sind, ist sehr zweifelhaft.

d) I n n e r e O r g a n e .

Genau dasselbe gilt für die meisten Unterschiede, die in der Häufigkeit gewisser Bildungen am Verdauungs-, Atmungs-, Kreislauf-, Harn- und Geschlechtsapparat festgestellt sind. Das verschiedene Verhalten der Weisheitszähne, verschiedenste Höckerbildung an den Zähnen, Zahl und Anordnung gewisser Zungenpapillen, Lungenvolum, Darmlänge und vieles andere gehört hierher. Das Fehlen oder Verkümmern des oberen äußeren Schneidezahns ist z. B. familienweise gehäuft zu beobachten, so daß man da erbliche Bedingtheit annehmen muß, für die anderen Bildungen läßt sich nichts Bestimmtes sagen.

e) Nervensystem und Sinnesorgane.

Das Gehirn hat wegen der großen Verschiedenheit seiner nach Kulturentfaltung gemessenen geistigen Leistungen stets besonderes anthropologisches Interesse erweckt. Als anatomischer Ausdruck jener Unterschiede ist eine starke Verschiedenheit des Gehirngewichtes der einzelnen menschlichen Gruppen festzustellen. Auch unter Berücksichtigung der Körpergröße (die nicht ohne Einfluß ist) findet man das Durchschnittsgewicht bei Europäern, Chinesen, Japanern erheblich größer als bei Negern und Australiern. Innerhalb einer Rasse sind im Durchschnitt (trotz vieler individueller Ausnahmen) Individuen mit hohen geistigen Leistungen mit schwererem Gehirn versehen als der Durchschnitt ihres Volkes. — Die Rindenwindungen und Furchen variieren individuell derart, daß keinerlei Rassenunterschiede feststellbar sind. (Dasselbe gilt von Affen wie z. B. Schimpansen.) Die Vererbung einzelner Windungsformen ist zweifelhaft.

Daß die geistigen Anlagen und Fähigkeiten deutlich vererbt werden — wobei das Leben dann die Ausgestaltung der Anlagen vornimmt, sie zur Entfaltung oder Verkümmern bringend — kann keinem Zweifel unterliegen. Daß wir am Hirn erbliche Unterschiede, die jener Vererbung entsprechen, nicht sehen können, ist beim heutigen Stand unserer Kenntnisse selbstverständlich.

Von den Sinnesorganen sei folgendes erwähnt: Das Geruchsorgan als solches ist beim Menschen bekanntlich stark zurückgebildet, übrigens schon bei den Affen; dagegen ist die „äußere“ Nase eine typisch-menschliche Bildung; sie ist rassenmäßig sehr verschieden und wohl als eines der besten Rassenmerkmale aufzufassen, weil ihre zahlreichen Variationen, soweit wir urteilen können, rein erbliche sind. (Näheres s. Kap. Physiognomie [S. 107](#)). Am Auge findet man auch rassenmäßige Unterschiede am nervösen Apparat. Ostasiaten haben eine flachere Area

und eine größere Ausdehnung der stäbchenfreien Zone; die feinsten Sehzapfen und dichtgestellten haben Hottentotten, dann manche Indier, dann Malayen; wenig feine die Melanesier, dann folgen Europäer. Diese Unterschiede müssen wohl erbliche sein.

Am meisten bearbeitet ist die auffälligste Variation am Auge, die verschiedene Irisfarbe (s. [S. 98](#)).

Am Lidapparat interessiert u. a. die „mandelförmige“ Lidspalte, d. h. eine Spalte mit runderem medialen und spitzem lateralen Lidwinkel — im Gegensatz zur häufigeren, allgemeinen Spindelform mit zwei gleichen Winkeln. Sie vererbt sich; sie kommt in Vorderasien am häufigsten vor, tritt nach Generationen immer wieder auf, z. B. in der jüdischen Bevölkerung. Meist ist solche Mandelform mit Schiefstellung der Lidspalte verbunden, derart, daß der äußere Augenwinkel höher steht als der innere. So wird es z. B. vielfach bei den Hottentotten gefunden. Und für diese Bildung ist Mendelsche Spaltung (bei den Bastards zwischen Hottentotten und Europäern) nachgewiesen. Die Eigenschaft „schief“ verhält sich in der Vererbung rezessiv gegen „gerade“. Der innere Augenwinkel interessiert noch weiter.

Als Mißbildung kommt ein häutiger Zusammenhang von Ober- und Unterlid hier vor, so daß der innere Augenwinkel durch eine bogige Falte überbrückt wird, Epicanthus genannt. Es ist, wie gesagt, eine Mißbildung ohne anthropologisches Interesse. Aber sie ähnelt (und wurde verwechselt mit) einer typischen Rassenbildung, der sog. „Mongolenfalte“, einer Varietät, die den Chinesen, Japanern, Kalmücken (kurz den Mongoliden), dann den Eskimo, Malayen, typisch ist.

Die sogen. Mongolenfalte ist eine lose Hautfalte am Oberlid, die nasenwärts am längsten, nach außen sich verkürzend und über der Augenmitte oder noch weiter außen allmählich verstreichend über den oberen Lidrand herabfällt. Dadurch wird dieser am inneren Augenwinkel zugedeckt, der Winkel selbst auch, samt seinem Tränenwärzchen; nach außen wird der Lidrand allmählich frei; der äußere Winkel ist immer frei. So entsteht scheinbar ein neuer innerer Augenwinkel (zwischen Faltenrand und Rand des Unterlides), der etwas tiefer sitzt als der „normale“, wodurch die Queraxe der Lidspalte schief nach aufwärts geht — „schiefe“ Augen der Mongolen — die Lidspalte wird zugleich nasenwärts besonders eng, „Schlitzaugen“. Zieht man mit dem Finger die Haut des Oberlides nach oben, erscheint ein Auge und Lid, das dem des Europäers völlig gleicht. — Eine völlig entsprechende Bildung besitzt das Auge des Hottentotten, ohne

daß man an erblichen Zusammenhang denken darf. Bei Rassenkreuzung s c h e i n t sich die Faltenbildung dominant zu vererben, aber systematische Untersuchungen fehlen.

Am Ohr interessieren die Fälle eines Stehenbleibens auf Stadien, die die Entwicklung sonst durchmacht, so das Fehlen des umgerollten Hinterrandes, das Markiertsein einer Spitze an Stelle des Darwinschen Höckers usw. Eine ganz eigenartige Form mit starker mehrfacher Eindellung des Ohrrandes kommt (nur) bei Buschmännern vor und vererbt sich deutlich.

f) P i g m e n t v e r h ä l t n i s s e .

Die Hautfarbe ist vor allem bedingt durch Farbkörnchen „Pigment“ in der Oberhaut. Je weniger Pigment vorhanden ist, desto mehr schimmert die Blutfarbe des reich durchbluteten Unterhautgewebes durch („Inkarnat“ des „weißen“ Europäers).^[8] Die Pigmentkörner liegen bei allen Rassen gleich, in den tiefsten Lagen der Oberhautzellen, dagegen ist die Menge und Farbe rassenmäßig sehr verschieden.

Das erste Pigment tritt embryonal auf. Bei der Geburt ist die Pigmentierung lange nicht beendet. Das Negerkind ist nicht etwa schwarzbraun, wie seine Eltern, sondern besitzt erst ganz wenig Farbe, so daß die Haut schiefergrau, schmutzig weißlichbraun ist. Beim Neugeborenen durch die starke Durchblutung der Haut dunkelrot. Erst in den ersten paar Lebensmonaten bildet sich der der betreffenden Rasse eigene Pigmentgehalt.

Außer diesem Pigment hat der menschliche Embryo in der Lederhaut ganz vereinzelte Pigmentzellen, die in der Rückenhaut etwas häufiger sind als vorn. Bei allen Mongoliden, dann Eskimo, Indianer, manchen Südseestämmen sind diese Pigmentzellen am unteren Rückenende, oberhalb der Gesäßspalte so gehäuft, daß ein pigmentierter pfennig- bis taler-, ja handtellergroßer Fleck entsteht. Da das braune Pigment tief sitzt, schimmert es nur bläulich durch. („Blauer Fleck“ oder Mongolenfleck). Der Fleck verschwindet in den ersten Lebensjahren. Für den Mongolenfleck sind natürlich eigene Erbanlagen anzunehmen.

Die Pigmentkörner der verschiedenen Rassen scheinen verschieden zu sein. Manchmal dürfte nur eine größere Menge derselben eine stärkere Farbintensität hervorrufen. Aber in anderen Fällen ist sicher auch ein qualitativer Unterschied. Die Mongoliden haben gelben, gelbroten Farbstoff. Die Amerikaner (Indianer, Eskimo) stehen ihnen darin nahe oder gleich. Dabei kommen aber offenbar häufig noch dunkle Pigmente dazu. Vielleicht hat der Neger auch zwei Pigmente. Daß nach Kreuzung mit Negern und darauf folgender dauernder Fortpflanzung mit Weißen noch nach mehreren Generationen die hellen Halbmonde an der Wurzel des

Daumennagels und hie und da die Nasen-Lippenfalte der Wange noch gelb gefärbt sind, während nirgends mehr etwas von Braunfärbung vorhanden ist, spricht für eine Verschiedenheit des braunen und gelben Pigments. Die rassenmäßige Verschiedenheit der Pigmente, der offenbar recht verschiedene Chemismus ihrer Bildung dürfte die große Komplikation der Färbung von Rassebastarden bedingen.

Nun erhebt sich die Frage, wie die n i c h t erblichen Faktoren dieses Bild beeinflussen. Da ist hauptsächlich die Sonnenwirkung, am meisten die der ultravioletten Strahlen zu nennen. Ihr Einfluß reizt die Epidermiszellen zu starker Pigmentbildung. Aber die Fähigkeit, auf diese Art zu reagieren, ist rassenmäßig, erblich sehr verschieden. Bei fast allen Rassen erfolgt auf den Reiz eine rasche, gleichmäßige Pigmentierung, in der für die betr. Rasse charakteristischen Art, die ihrerseits das darunter liegende Gewebe, das Blutgefäßnetz, vor der es schädigenden Strahlenwirkung schützt. Der Schutz ist natürlich relativ; gegen die Tropensonne schützt auch die gebräunte Haut des Südeuropäers weniger als etwa die des Negers! Bei der „nordischen“ (s. unten) blonden weißhäutigen Rasse dagegen fehlt diese Reaktion fast ganz und verläuft, soweit vorhanden, ganz langsam. Infolgedessen schädigen die ungehemmten Strahlen die Haut, sie entzündet sich, es entsteht Sonnenbrand (Erythema solare), die geschädigte Haut geht in Fetzen ab. Erst sehr lange und häufige Bestrahlung bringt auch bei solcher Haut eine ganz geringe Bräunung hervor. —

Dieses „erworbene“ Pigment verliert sich nun wieder — bei allen Rassen — wenn der es hervorrufende Faktor, das Licht, ausgeschaltet wird. Der sonnenverbrannte Europäer bleicht wieder im Winter, aber auch der der Tropensonne entzogene Neger wird deutlich blasser als er in seiner Heimat war.

Alle andern Einwirkungen sind von geringerer Bedeutung. Zu erwähnen wäre lange dauernde Hitzewirkung (Hochöfen, Bäder, Breiumschläge), die vorübergehende Gesichtsfärbung Schwangerer, die Färbung durch Erkrankung der Nebenniere u. a.

Was wir also als „Farbe“ am Menschen sehen, ist 1. die ererbte Pigmentierung und 2. der zufällige Stand der Reaktion auf Lichtwirkung oder Bleichung. Die paratypische Färbung ändert also die idiotypische ab. Es ist deshalb unrichtig, etwa die durch das Kleidertragen künstlich gebleichte Haut des Europäers mit der eines nackten „Farbigen“ zu vergleichen.

Die Vererbung der Hautfarbe ist sichergestellt, auch wenn man noch nicht alle Einzelheiten deuten kann. Es findet deutlich ein Aufspalten statt. Niemals gibt es bei Kreuzungen von hell und dunkel mittlere Töne, die dann konstant bleiben. Weiße und Neger erzeugen mitteldunkle Mulatten. Deren Nachkommen unter sich spalten aber auf. Man darf nach neuen und exakten Untersuchungen auf Jamaika und Bermuda vermuten, daß mindestens zwei Erbfaktoren die braune Komponente in der Negerhaut verursachen und ein weiterer die gelbe. Deren Kombinationen erklären schon größtenteils die starken Schwankungen der Farben der Mischlinge verschiedener Grade und der Rückkreuzungen. Dazu dürften dann noch Erbfaktoren kommen für Hautdicke usw. Die oft gehörte Behauptung, alle Mulatten seien intermediär braun, hält vor den exakten Untersuchungen, die sich auf gegen 100 Stammbäume aus jenen Inseln stützen, nicht stand. Die Vererbung ist also eine auf einer Reihe von Faktoren beruhende Spaltung.^[9] Dasselbe findet statt bei der Kreuzung von Europäern mit Hottentottinnen. Auch hier gibt es ein Auseinanderfallen in zahlreiche Farben. Dabei überwiegen im Ganzen die Hellen auffällig, so daß irgend ein Hell-Faktor dominant sein dürfte. Die eigenartige Erscheinung, daß Tamil-Malayenmischlinge oft dunkler sind wie beide Eltern, und Portugiesen-Indianermischlinge, unter sich fortgepflanzt, in den folgenden Generationen geradezu jet-schwarze Farbe bekommen können, ist durch entsprechende Kreuzungsergebnisse beim Tierzuchtversuch erklärlich (Polymerie).

Die Kreuzung hellhäutiger und dunkelhäutiger Individuen in Europa bedarf für manche Einzelheiten noch genauerer Untersuchung; soweit bisher Angaben vorliegen, besteht auch hier deutlich ein Auseinanderfallen in die einzelnen Farben, auch da sind eine ganze Anzahl Erbfaktoren anzunehmen.

Ein auf dem Ausfall bestimmter Faktoren beruhender Farbmangel ist der Albinismus (s. [S. 97](#)).

g) Die Haarfarbe.

Bei der Verschiedenheit der menschlichen Haarfarben handelt es sich nicht nur um Pigmente, sondern auch um Strukturverhältnisse. Von Pigmenten kommen vor: Pigmentkörner und gelöstes Pigment. Die Körner sitzen in den Rindenzellen, auch zwischen diesen. Teils nur in wenigen Zellen (helle Haarfarben), teils in dichten Mengen in allen Zellen (dunkle Haarfarben).

Auch die Markzellen können mit Pigmentkörnchen beschickt sein. Diffuses, gelöstes Pigment ist sicher nachgewiesen in rotem Schamhaar und in gelblich blonden Haaren bei Albinos; vielleicht ist es bei allem roten Haar.

Von Bedeutung für die Haarfarbe ist sein Luftgehalt und seine Einfettung (Talgdrüsen). Dann wirken Sonne und Seewasser bleichend, so daß man stets an diese paratypischen Einflüsse denken muß.

Im Alter findet bekanntlich Pigmentschwund statt, das Haar wird grau, dann weiß, bedingt durch das Auftreten von Gasbläschen und Pigmentschwund. Es ist bekannt, daß diese Erscheinung verschieden früh einsetzt, es scheint sogar, daß ein frühes oder spätes Ergrauen je in einzelnen Familien erblich ist, es wäre nötig, dies einmal exakt festzustellen.

All diese Faktoren bringen in ihren mannigfaltigen Kombinationen eine außerordentlich reiche Farbenreihe in der gesamten Menschheit hervor. Vom hellsten gelblichweiß und zartesten silbergrau geht es in zwei parallelen Reihen bis zu schwarz, die eine über goldblond, goldbraun, braun zu tiefstem Schwarzbraun, die andere über silbergrau, aschgrau, dunkelgrau (nicht Alters-Ergrauung) zu echtem Schwarz. Die erste Reihe hat stets einen roten Ton in der Farbe.

Es hat sich gezeigt, daß die ganz überwiegende Mehrzahl aller menschlichen Rassen dunkelschwarzbraunes und schwarzes Haar besitzt. Hellere Braun und Blond gab es ursprünglich als Rassefarbe nur in Europa.

Die Vererbung zeigt das Mendelsche Aufspalten. Auch ohne Einzelzahlennachweis wären folgende Beweise zwingend. Seit weit über 1000 Jahren mischen sich in Europa Blond- und Braunhaarige, und es ist nicht etwa ein gleichmäßiges Mittelbraun oder Hellbraun geworden, sondern noch heute erscheint neben Dunkelbraun leuchtendes Hellblond. Und seit unzähligen Generationen sehen wir schwarzhaarige und rothaarige Juden sich mischen, es ist nicht etwa ein dunkles gleichmäßiges Rotbraun geworden. Aber auch die Statistik einzelner Fälle hat das ergeben; die Haarfarben der Kinder einer Ehe sind nicht etwa bei allen gleich, ein Mittel aus den beiden elterlichen Farben, sondern sie wechseln mannigfach. Dies deutliche Alternieren in der Vererbung, dies einwandfreie Fehlen einer intermediären Vererbung ist ein besonders schlagender Beweis für die

Konstanz der Rassenmerkmale, für deren Erhaltung über unendliche Reihen von Generationen, für die Möglichkeit, solche Rassenmerkmale zu züchten oder auszumerzen.

Aber auch im Einzelnen trifft, wie die Beobachtung an reichem statistischen Material erweist, dieses Aufspalten zu. Kinder sind im allgemeinen nicht dunkelhaariger als das dunklere ihrer Eltern. Aber gelegentlich tritt das ein, es erklärt sich durch Faktorenkombination (s. [S. 35](#)). (Ebenso ergibt die Kreuzung eines blonden Europäers mit einem hellhaarigen Negeralbino einen typischen dunklen Mulatten.) Oft sind umgekehrt die Haarfarben der Kinder heller als die des helleren Elternteiles. Die dunkleren Farben überdecken die helleren, hell vererbt sich gegen dunkel rezessiv.

Was hier für europäische Kinder festgestellt wurde, erwies sich auch zutreffend für Bastarde von Europäern und Negern und Europäern und Hottentotten.

Man muß also für die Vererbung des körnigen Pigments einige Faktoren annehmen, wohl entsprechend unseren Erfahrungen bei Tieren (Kaninchen, Mäuse u. a.) einen Grundfaktor für Pigmentbildung A; aa Individuen haben albinotische weiße Haare (s. u.). Dann mehrere (Z, Y, X...) Faktoren für braune Farbstoffbildung, deren jeder die durch die vorigen gebildete Farbe intensiver macht. Ihnen parallel, — vielleicht entsprechend der „grauen“ Reihe etwa K, J, H... — Faktoren, die für diese Reihe Entsprechendes bedingen. In der ersten Reihe kommt nun noch der (oder die) Rotfaktor(en) dazu. Wir dürfen ihn neben den Braunfaktoren als besonderen Faktor annehmen, der, ohne die Intensität der Farbe zu ändern, zu jedem jener Faktoren dazu treten kann, es ist ein Rot verursachender Faktor R (etwa Bildung von diffusem Pigment?). Rot ist dann dominant über Nichtrot. Die Individuen der „grauen“ Reihe sind alle rr Individuen. Bei hellen bis mittleren Farben der „braunen“ Reihe tritt Fehlen oder Vorhandensein von Rot in graduell verschiedener Rötung hervor, dagegen wird dunkleres Körnerpigment die Rotfarbe überdecken.

Durch diese Erbverhältnisse dürfte die verschiedene Häufigkeit des Vorkommens Rothaariger verursacht sein. Ob das Auftreten isolierter kleiner Gruppen besonders gehäufte Rothaarigkeit z. B. unter den Melanesiern Neu-Guineas als spontanes Auftreten der Rot-Erbanlage oder

als Verlust von sie vorher überdeckenden bzw. unwirksam machenden Faktoren anzusehen ist, bleibt dahingestellt.

Auch für das Auftreten des Blond in der Verteilung über eine große Rasse wie die „Nordische“ gilt Ähnliches. Übrigens kennen wir nur diese einzige Rasse als wirklich blond.

Die in Baden, Dänemark, Schottland, bei den Bastards in Südwestafrika festgestellte Erscheinung, daß die weibliche Bevölkerung dunkelhaariger ist als die männliche, beruht wohl darauf, daß gewisse Pigmentanlagen im Geschlechtschromosom lokalisiert sind. Da das menschliche Weib diesbezüglich homozygotisch ist, müssen mehr weibliche Individuen diese dominanten Farbanlagen bekommen als Männer. Daraus folgt auch, daß der Mann öfter die Pigmentanlage von der Mutter als vom Vater erbt. Dem entspricht eine alte Volksansicht, die allerdings einmal statistisch erhärtet werden sollte: Dunkelhaarige Väter und blonde Mütter haben häufiger blonde Söhne und dunkle Töchter wie umgekehrt.

Auch für die braune Augenfarbe trifft das wenigstens für gewisse Fälle zu. Bei Schweden, Finnen, Lappen ist die Häufigkeit brauner Augen bei Frauen gegenüber Männern so viel häufiger, daß man unbedingt wie oben eine geschlechtsgebundene Erbanlage annehmen muß.

Eine auffällige Erscheinung der menschlichen Haarfarbe ist das sogenannte Nachdunkeln. Auch ein flüchtiges Beobachten lehrt bei uns, daß zahlreiche blonde Kinder später dunkles Haar bekommen. Eine genauere Untersuchung zeigt, daß bei mehreren schwarzhaarigen Gruppen, so z. B. bei Japanern, bei südamerikanischen Indianern, vielleicht bei Papua (Neger sind nicht untersucht) kleine Kinder eine Nuance heller sind als Erwachsene; das wäre für das Haar dieselbe Erscheinung wie für die Haut, das Pigment vermehrt sich während der Kindheit noch etwas. Aber das ist kein „Nachdunkeln“ wie man es in Zentraleuropa findet. Hier sind zahlreiche Kinder hellblond, goldblond, rötlichblond, gelegentlich sogar ganz gelbblond — und als Erwachsene sind dieselben Individuen braun, dunkelbraun, ja schwarzbraun. Diese bemerkenswerte Erscheinung eines völligen Wechsels der Haarfarbe ist wohl am besten erklärt, wenn man ihn unter die Fälle sog. Dominanzwechsels zählt. Starkes Nachdunkeln ist also eine Folge der Bastardierung. Unter den Ahnen der betreffenden Individuen waren mit Sicherheit blonde und braune, da dominiert zuerst der Blondfaktor, nachher der Braunfaktor (kurz ausgedrückt). Bei der Bastardbevölkerung in Deutschsüdwest, den Nachkommen blonder Buren und schwarzhaariger Hottentottinnen ist die ganze Jugend blond (dabei vielfach kraushaariges typisches Hottentottenhaar), während die Erwachsenen größtenteils dunkel, ja schwarz sind.

Endlich ist auf Farbangel des Haares hinzuweisen. Bei einem partiellen Albinismus finden sich einzelne weiße Haarbündel. Er ist öfters mit albinotischer Fleckung der Haut verbunden. Bei farbigen Rassen kommt die

Erscheinung mindestens ebenso häufig vor, ist dort natürlich viel auffälliger. Dieser Albinismus vererbt sich dominant. Es ist also ein Hemmungsfaktor anzunehmen, der die Pigmentlosigkeit der einzelnen Stellen verursacht. Es sind eine Reihe von Stammbäumen bekannt, wo diese Erscheinung in mehreren Generationen verfolgt werden konnte. Dem gegenüber steht totaler Albinismus. Der Körper bildet gar kein Pigment, das Haar ist weiß, die Haut blaßweiß, die Iris pigmentlos, rot durchleuchtend. Dieser Farbmangel ist eine Defekt-Idiovariante, es fehlt also der Grundfaktor für Farbe A. Dieser Albinismus vererbt sich entsprechend rezessiv. Eine Anzahl Stammbäume sind bekannt. Die Erscheinung kommt ebenfalls bei Farbigen mindestens geradeso häufig vor wie bei uns. Recht häufig ist auch der Albinismus unvollständig, oder er bessert sich sozusagen etwas im erwachsenen Zustand. Das weiße Haar ist oder wird dann fahlgelblich, die Haut ist (bei Neger-Albino) schmutzigweiß oder gelblichweiß. Ein oder der andere Faktor ist doch vorhanden und kommt, weil allein, zu schwach, verspätet zum Ausdruck.

Betrachten wir nun neben dem Auftreten der Idio- und Mixovariationen, also den der Vererbung unterworfenen Erscheinungen die Wirkungen der Peristase. Treten Paravariationen auf?

Deutliche und stärkere sicher nicht. Von der geringen Bleichung des Haares durch Sonne und Wasser kann hier abgesehen werden; im übrigen sehen wir nirgend einen direkt farbändernden Einfluß klimatischer Faktoren aufs Haar, auch keinen durch Ernährung oder sonstige Faktoren bedingten. (Von Alters- und eventl. plötzlicher [Schreck-] Bleichung abgesehen.) Die Verteilung der Haarfarbe auf der Erde entspricht nicht durchgehend klimatischen Zonen. Insofern stellt also die Haarfarbe ein ausgesprochenes Rassenmerkmal dar.

h) A u g e n f a r b e .

Die Iris der Säugetiere verdankt ihre Färbung einer doppelten Pigmentierung. Die hinterste Irisschicht hat eine doppelte Lage intensiv gefärbter Epithelzellen (Netzhautepithel), die allein schon genügt, die Iris lichtdicht zu machen gegen das Augeninnere. Vor jener liegen dann im Irisgewebe eine Menge großer und kleiner verzweigter Pigmentzellen, oft diese ganz erfüllend. Von diesem, allen Säugetieren zukommenden Bau gibt

es nur eine Ausnahme: Bei einigen hellen Rassen der verschiedensten Haustiere verliert die Iris im vorderen Gewebe ihre Pigmentzellen teilweise oder ganz; dadurch erscheint die Iris hellgelbbraun oder grau oder grün oder blau. (Letzteres bei völligem Schwund der Pigmentzellen; das stets bestehen bleibende pigmentierte Irisepithel schimmert dann durch die halbdurchsichtigen vorderen Irisschichten durch, was die Blaufärbung verursacht.) Beim Menschen ist im allgemeinen die Färbung wie bei den Säugetieren, nur rassenmäßig kann auch hier wie bei jenen einzelnen Haustierrassen das Pigment in der vorderen Irisschicht verloren gehen. So gibt es genau entsprechend hellblaue, graue, grüne, blaue menschliche Augen. Derselbe Verlust kommt individuell vor, bei partiellem Albinismus, man kennt zahlreiche solche Fälle, z. B. bei Negern, die dann blauäugig sind bei heller Haut und gelblich weißem Haar. Bei völligen Albinos kann dann der Pigmentschwund eine Stufe weiter gehen, auch das hintere Irisepithel ergreifen; dann ist die Iris lichtdurchlässig und erscheint infolge der durchschimmernden Blutfarbe rot.

Es ist ohne weiteres anzunehmen, daß das anatomische Fehlen des vorderen Iripigmentes auf einer Defektvariation beruht. Darnach ist die Vererbung der hellen Augenfarben als rezessive mendelnde Eigenschaft zu erachten. Die Beobachtung bestätigt das und zeigt, daß der Verlust (mindestens) eines Erbfaktors hellbraune oder graue Augen, der eines weiteren aus diesen blaue macht. Eltern mit *re i n* blauen Augen haben ausnahmslos blauäugige Kinder. Durch die braune Augenfarbe — heterozygotisch — können graue, grüne, blaue überdeckt sein und die Kinder von Eltern mit jenem Augentypus können daher all' diese Farben zeigen. Elternpaare mit dunkelbraunen Augen haben entweder nur ebensolche Kinder (so z. B. bei allen farbigen Rassen), sie sind homozygot — oder aber es sind einzelne Kinder helläugig, mindestens ein Elter war also heterozygot.

Daß die Augenfarbe — (ob auch bei farbigen Rassen?) — hie und da erst einige Monate nach der Geburt zur völligen Entwicklung kommt, die Augen auch später etwas dunkler werden können, hängt wohl mit dem gesamten Prozeß der Pigmentbildung zusammen. Ebenso gehört hierher die Tatsache, daß im hohen Alter die Augen wieder heller werden, bei braunen Augen tritt wohl eine leichte Entfärbung ein, bei blauen wird das Irisgewebe dichter, dadurch schimmert die Farbschicht weniger durch, das dichte Bindegewebe sieht blaß, wässrigweißlich aus.

Das sog. Augweiß ist nur bei uns Europäern weiß, bei allen farbigen Rassen schmutziggrau, gelblich mit lichtbraungelber Marmorierung. Die tieferen Zellagen des Bindehautepithels sind hier stets pigmentiert (wie bei allen Säugetieren mit Ausnahme der ganz hellen Haustierrassen).

Irgendwelche Einflüsse äußerer Faktoren auf die Augenfärbung scheinen ausgeschlossen, so daß auch diese als gutes Rassenmerkmal dienen kann.

Zum Schluß muß noch die sogen. „Komplexion“ erwähnt werden. Man versteht darunter die gleichsinnige Färbung von Haut, Haar und Iris. Bei der großen Mehrzahl auch rassengemischter Individuen ist der relative Grad der Pigmentierung an den drei Stellen übereinstimmend. Da dürften also wohl je dieselben Erbfaktoren gleichzeitig an allen diesen Stellen die Pigmentation bedingen. Daß es aber auch Faktoren gibt, die die drei Stellen je einzeln diesbezüglich beeinflussen, zeigen die Fälle disharmonischer Färbung, wie man sie nicht selten beobachtet.

Es ist noch wenig darauf aufmerksam gemacht worden, daß hier bei uns an schwarzhaarigen (und schwarzäugigen) Juden des sephardimschen Typus eine besonders weiße, pigmentarme Haut fast als Regel zu beobachten ist (ob auch in Südeuropa und Nordafrika?).

Ähnlich zeigt die Differenz der Farbe von Kopf- und Körperhaar (Scham- und Barthaar, die diesbezüglich zusammengehen), daß auch da Einzelfaktoren für die Pigmentierung neben den gemeinsamen anzunehmen sind. Bei uns beobachtet man bei braunem Kopfhaar bei Männern sehr oft helleres oder gegen das Rote gehendes Körperhaar, fast nie umgekehrt. Und bei blondem Kopfhaar ist auch das Körperhaar blond, eventl. rot. Dagegen ist bei blonden Frauen sehr häufig das Schamhaar dunkler.

i) Die Haarform.

Während fast alle freilebenden Säugetiere glattes schlichtes Haar oder wenn mehr wolliges, wenigstens innerhalb der betreffenden Spezies, gleichmäßiges Haarkleid zeigen, zeigt der Mensch nach Rassen eine sehr starke Verschiedenheit seiner Haarformen. Einzig bei den Haustieren und zwar bei der Mehrzahl derer Arten finden wir die gleichen Verhältnisse (Wollhaarigkeit, Angorahaarigkeit).

Man darf wohl von einer Haarform ausgehen, bei der die Haare weich und glatt herabhängen; sie legen sich der Körperoberfläche an, fließen also in weichem Fall vom Kopf herunter. Diese Form nennt man „schlichtes“ Haar. Es ist für Europäer, Australier, die sog. weddaische Schicht (Wedda auf Ceylon, Senoi auf Malakka usw.), Aino u. a. typisch. Von jener Haarform aus kann die Dicke und Härte zunehmen, das Haar wird „straff“, so bei Mongoliden, Indianern, Eskimo. Andererseits kann sich die leichte Biegung verstärken zu mehrfacher welliger Krümmung, die „wellige“ Haarform (weit- und engwellig). Endlich kann spiralige Drehung Lockenbildung hervorbringen, bei engerer solcher Spiraldrehung das typisch „krause“ Haar, bei dem die einzelnen Haarspiralen zu einem dichten Matratzenpolster zusammenhängen können (viele Neger, Melanesier). Schließlich können die Spiralen sehr eng gewickelt, das Haar dabei kurz und die Spiralen benachbarter Haare je zu kleinen Klümpchen zusammengeflochten sein, man spricht dann von „fil-fil“ oder Pfefferkornhaar, wie es die Buschmänner haben.

Sowohl bei der Kreuzung schlicht- und kraushaariger Europäer unter sich, wie bei der zwischen Europäern und Hottentotten und Europäern und Negern zeigte sich, daß Schlichthaarigkeit beider Eltern nur schlichthaarige Kinder zur Folge hat. Man darf das schlichthaarige als Unterlage annehmen, zu dem erst der Faktor „Biegung verursachend“ C dazukommt, der vorher fehlte, schlichte Haare sind also cc. Locker wellighaarige, lockenhaarige Eltern, ebensolche mit engkrausen haben Kinder mit all diesen Haarformen. Lockerwellige und lockige sind Heterozygoten (C c). Wahrscheinlich darf man nun annehmen, daß die eigentliche Spiraldrehung durch einen zweiten Faktor bedingt ist; jener erste macht nur eine Biegung (Wellung), der zweite (S) macht daraus oder darauf die Spiraldrehung; engstes Kraushaar wäre dann CC SS-Haar, schlichtes dagegen cc ss.

Nach einer Untersuchung an Chinesen-Philippinen-Mischlingen scheint das straffe Haar in solcher Mischung dominant zu sein, also anders als das schlichte Europäerhaar. Da wäre also ein „straffmachender“ Faktor anzunehmen, der dem Schlichthaar (und Kraushaar) fehlt.^[10]

Die B e h a a r u n g als solche, d. h. Verbreitung und Menge der Haare auf dem Gesamtkörper ist rassenmäßig recht verschieden. Die Kopfhargrenzen sind im allgemeinen gleich. Starke Körperbehaarung, wie sie bei uns nichts Auffallendes ist, haben außer dem Nordeuropäer und Mediterraneer gewisse vorderasiatische Gruppen, dann Aino und Australier. Alle andern Rassen sind dagegen haarärmer; die amerikanischen Indianer und Eskimo sind die haarärmsten.

Die geographische Verteilung dieser Erscheinungen spricht gegen das Vorhandensein äußerer Wirkungen, es müssen Merkmale sein, die in der Erbmasse der betreffenden Rassen begründet sind. Dasselbe gilt von Reichtum und Form des Bartes. Bei Japanern tritt der Bart später auf als bei uns Europäern; bei ihnen, Negern und Melanesiern, aber in derselben Form wie bei uns. Dagegen bedeckt der Bart des Wedda nur die Unterseite des Kinnes und dessen Spitze, hat Ziegenbartform, Wangen und Lippen bleiben ganz oder annähernd frei. Auch hier haben wir offenbar einzelne, von bestimmten Erbfaktoren abhängige Merkmale vor uns. Dasselbe gilt von der individuellen Bildung des Verwachsenseins der Augbrauen über der Nase, was z. B. unter Vorderasiaten und auf Kreta gehäuft vorkommt.

k) H a u t .

An der Oberfläche der Haut haben wir an vielen Stellen Falten und Runzelbildungen, an einzelnen auch Leisten und Rinnen. Die Falten und Runzeln sind Beuge- und Knickfalten der Haut, da wo diese durch die

Muskelwirkung regelmäßig geknickt oder gefaltet wird. Die Beugefalten auf der Handfläche, an den Fingerbeugen, die sogen. M-Figur entstehen schon vor der Geburt durch Bewegungen des Embryos. Die starken individuellen Verschiedenheiten sind bedingt durch zahllose kleine Verschiedenheiten in der Anordnung der Muskeln, Lage der Gelenke, Anordnung der kleinen Fettpolster unter der Haut u. dergl. mehr. Genau dasselbe gilt von den Falten im Gesicht. Sie sind nicht erblich bedingt. Diesen Faltenbildungen stehen als etwas ganz anderes die Haut- und Tastleisten gegenüber (Papillarleisten), die auf der Hand- und Fußfläche eigenartige feine Muster bilden, bestehend aus bogenförmig verlaufenden feinen Leisten, zwischen denen ebenso feine Rinnen gehen. Die Leisten bilden an den Fingerbeeren komplizierte Figuren, Bogenmuster oder Spiralen oder Doppelspiralen usw., von denen aus Züge etwa paralleler Leisten ausgehen. Am Fuß sind sie grundsätzlich denen der Hand gleich, aber im einzelnen stark rückgebildet.

Diese Tastfiguren entsprechen den Tast- oder Sohlenballen der Affen und anderer Säuger, sie legen sich beim Kind als richtige Ballen an. Zwischen je zwei der Mittelhandballen laufen die Linien derart durch, daß die Grenzlinien einen sog. „Triradius“ bilden. Zwei von dessen Strahlen umfassen die Fingerwurzel, der dritte läuft in die Handfläche hinein und endigt dort in irgend einem der Felder, die von andern Triradien abgegrenzt werden. Die Felder und Triradiusstrahlen werden in bestimmter Reihenfolge mit (Buchstaben und) Ziffern benannt. Die Verlaufsrichtungen und Längen der Hauptstrahlen der Triradien ist außerordentlich verschieden, jene Benennung erlaubt, diese zahllosen Varianten in bestimmter Weise einzuteilen und mit kurzen Zahlenformeln zu benennen. (Näheres ist in der Orig.-Lit. nachzusehen, — diese Daktyloskopie ist für die Kriminalistik heute ein unentbehrliches Hilfsmittel geworden.)

Die Anordnung der Leisten ist individuell so verschieden, daß unter Millionen keine zwei gleichen gefunden werden.^[11] Die Häufigkeit bestimmter Muster — Spiralen, Bogen usw. — scheint nach Rassen verschieden, aber eine systematische Regelmäßigkeit fehlt dabei.

Die jeweilige Anordnung muß durch bestimmte Erbeinheiten beherrscht sein, aber die Verhältnisse müssen sehr kompliziert sein. Eineiige Zwillinge haben meist völlig identische, oft aber spiegelbildlich gleiche Anordnung der Leisten, ab und zu aber auch verschiedene, wie auch derselbe Mensch rechts und links oft verschiedene hat. Daß vom ersten embryonalen Auftreten an die Zahl der Leisten und deren Anordnung sich nicht mehr ändern, sei noch besonders erwähnt.

Die Dicke der Haut ist bei uns individuell außerordentlich verschieden, rassenmäßig ist nur bekannt, daß die Haut nordafrikanischer

Wüstenbewohner besonders dünn und fettarm ist. Hottentotten und Buschmänner zeigen eine größere Neigung der Haut zur Runzelung.

Die Schweißdrüsen zeigen bei den Mongolen keine so starke Anhäufung in der Achselhöhle wie bei uns.

1) Körpergröße.

Eine Vergleichung der Menschen bezügl. ihrer Körpergröße ergibt nicht nur sehr große individuelle Unterschiede, sondern läßt erkennen, daß jeweils einzelne Gruppen recht verschiedene durchschnittliche Größe haben. Genauere Untersuchung zeigt recht verwickelte Verhältnisse, indem idiotypische und paratypische Erscheinungen sich verbinden. Das Wachstum verläuft bei allen Menschen normalerweise annähernd gleich; auch die Geschlechtsunterschiede der Wachstumskurve, das Überholtwerden der Knaben durch die Mädchen vor der Geschlechtsreife und das spätere umgekehrte Wiedereinholen und endgültige Überholen ist bei allen Rassen gleich. Kleiner bleibende Rassen hören im allgemeinen mit dem Wachsen einige Jahre früher auf als groß gewachsene, daneben sind sie aber von Geburt an etwas kleiner als jene.

Innerhalb einer Rasse pflegen Große oft schon von vornherein groß zu sein, also schon als kleine Kinder jeweils ihren Altersgenossen voraus zu sein, in anderen Fällen wachsen sie erst später, zur Pubertätszeit, über jene plötzlich heraus. Schon das zeigt, wie verwickelt diese Verhältnisse sind.

Das Wachstum ist von innerer Sekretion abhängig. Die Thymusdrüse (?), die Hypophyse und die Keimdrüsen beeinflussen das Wachstum. Arbeitet eine der Drüsen falsch, so gibt es individuelles Riesen- oder Zwergwachstum. Ob es erbliche derartige Drüsenanomalien gibt, ist nicht bekannt, aber nicht unwahrscheinlich.

Außer der inneren Sekretion wirkt nun auf das Wachstum sehr erheblich die Ernährung ein. Was das Experiment am Tier zeigte, daß man Hunde oder Schweine eines Wurfes durch sehr verschiedene Fütterung zu dauernd sehr ungleichen Geschwistern heranziehen kann (s. [S. 13](#)), gilt auch für den Menschen. Die Körpergröße, der Brustumfang, der Kopfumfang von Kindern der armen Bevölkerung ist im Durchschnitt deutlich geringer als der gleichaltrigen Jugend der wohlhabenden Kreise.^[12] Diese Faktoren haben wohl auch die deutlich feststellbare Größenzunahme der

europäischen Bevölkerung in den letzten 100 Jahren bedingt. In Skandinavien ist die Durchschnittsgröße der Rekruten in den letzten 20–30 Jahren um 1½-2 cm gewachsen, in Baden in 40 Jahren um 1,2 cm.

Diesen parakinetischen Einflüssen stehen aber die idiogenen gegenüber. Man sieht deutlich, wie sich die Körpergröße familienweise vererbt, man hat das schon vor langer Zeit auch in Laienkreisen beobachtet und festgestellt. Es ist bekannt, daß z. B. König Friedrich I. von Preußen seinen langen Grenadieren die Heiraterlaubnis nur gab, wenn die betreffende Braut dem Bräutigam an Größe glich, er wollte stattlichen Nachwuchs „züchten“. Neuere Untersuchungen bei Rassenkreuzungen haben mehr wie wahrscheinlich machen können, daß man für die Vererbung der „Größe“ dominant vererbende mendelnde Faktoren annehmen muß; es dürfte sich um polymere Vererbung handeln. Bei diesen Rassekreuzungen trat eine eigentümliche Erscheinung auf, die auch bei Tier- und Pflanzenbastardierungen zu beobachten ist, und hier als „Luxurieren“ der Bastarde bezeichnet wird. Der Bastard wird größer und stärker als beide Elternrassen.

Beim Menschen sind die Mischlinge von großgewachsenen nordamerikanischen Indianern und Europäern Nordamerikas größer als beide Elternrassen, wobei sie unter denselben Verhältnissen leben wie jene. Mischlinge von Buren und Hottentotten sind ebenfalls im Durchschnitt etwas größer als die Stammeltern.

Die Entstehung der sog. Pygmaeen, also „Zwergrassen“, ist besonders oft erörtert worden; daß es sich um Kümmerformen infolge ungünstiger Ernährungsverhältnisse handelt, ist ausgeschlossen, es sind Idiovariationen, bei deren Entstehung bzw. Erhaltung selbstverständlich Auslese ihre Rolle gespielt hat. Bei allen „Rassengrößen“ sieht man deutlich, wie trotz aller oben angeführten Einwirkungen auf die Körpergröße des Einzelnen, doch offenkundig die der Rasse zukommende erbliche Wuchsform bestehen bleibt, auch wenn sie im Einzelfall unter den paratypischen Modifikationen nicht meßbar und als solche erkennbar ist.

m) Körperproportion und äußere Körperform.

Die Körperproportionen, d. h. das Längen- bzw. Größenverhältnis der einzelnen Körperabschnitte zu einander und zum Ganzen sind so stark von äußeren Wirkungen abhängig, daß etwaige erbliche Rassenunterschiede von jenen zum größten Teil überdeckt werden. Ob z. B. die relative Langbeinigkeit der Neger und ähnliche Merkmale anderer Rassen erblich

bedingt sind, ist fraglich. Unabhängig von den Rassenunterschieden zeigt die Frau bei allen Rassen relativ kürzere Beine und längeren Rumpf.

Als paratypisch erweist sich eine Längenzunahme der Arme bei den Berufen, die diese intensiv benützen (Schmiede usw.), während z. B. Studenten, Beamte usw. relativ längere Beine, Seeleute relativ lange Arme und Beine haben. Der Gebrauch der Extremitäten macht da also ein Längenwachstum. Freilich, wie weit da soziale Auslese mitwirkt, steht dahin, das Rassegemisch der europäischen Bevölkerung machte sie besonders wirksam.

Hier darf auch die Rechtshändigkeit des Menschen erwähnt werden. Sie kommt nämlich in der Tat bei „der“ Menschheit als Regel vor. Aber gerade hier sieht man, wie schwer es ist, erbliche Grundlagen und parakinetische Einflüsse zu trennen. Wir kennen die Entstehung der Rechts- oder Linkshändigkeit nicht. Bei vielen Individuen ist jedenfalls eine Bevorzugung e i n e r Hand in einer anatomischen Grundlage gegeben, die sie mit auf die Welt bringen, das sieht man einwandfrei bei denen, die trotz aller Erziehung und allem Zwang zur Rechtshändigkeit Linkser bleiben.

Die der „angeborenen“ Rechts- bzw. Linkshändigkeit zugrunde liegende „Links- bzw. Rechtshirnnigkeit“ beruht entweder auf unmittelbar wirkenden Erbanlagen oder aber auf Verhältnissen der Lage, Krümmung, Gefäßverzweigung usw. des Embryo.

Eine statistisch einwandfreie Erfassung der Vererbung von Linkshändigkeit fehlt noch.

Lange nicht so stark ausgeprägt und herrschend wie Rechtshändigkeit ist Linksbeinigkeit, größtenteils wohl nur, weil die Funktionen des einzelnen Beines viel weniger differenziert sind, und wo sie es sind (Abspringen usw.), vielfach Erziehung eine Gewohnheit festgelegt hat. —

Der ganze Körper ist leicht asymmetrisch; die Mehrzahl der Menschen haben eine Biegung der Wirbelsäule mit Konvexität nach links im Brustteil und im entgegengesetzten Sinn im Lendenteil; eine Minderzahl umgekehrt. Auch hier dürften embryonale Lagerungs- und Wachstumsverhältnisse die Ursachen enthalten.

Die allgemeine Form des Körpers, ob schlank oder gedrungen, fett oder mager, ist zum Teil paratypisch bedingt — Ernährungsverhältnisse, besonders in der Wachstumsperiode, z. T. aber deutlich idiotypisch, der Stoffwechsel, die Reaktion auf bestimmte Nahrungsmengen und -qualitäten sind deutlich erblich verschieden.

Rassenmäßig, also auf Grund von erblichen Anlagen, neigen z. B. unter gleichen Ernährungsverhältnissen einzelne Individuen, aber auch Gruppen, z. B. die nordafrikanischen Jüdinnen, besonders stark zu Fettablagerung.

Daß die normale Fettablagerung am Körper in regionärer und quantitativer Hinsicht bei Mann und Weib verschieden ist, hat wohl (erbliche) innersekretorische Ursachen.

Eine ganz eigenartige Fettablagerung findet sich bei Hottentotten- und Buschmannweibern über dem Gesäß, so daß dieses höckerartig nach hinten vorspringt, was man „Steatopygie“ nennt. Die Bildung entspricht anatomisch dem Fettbuckel mancher Rinderarten, dem Fettsteiß und Fettschwanz mancher Schafrassen. Die Steatopygie tritt regelmäßig und typisch auf, das Fett beschränkt sich auf Gesäß und Oberschenkel, der übrige Körper kann dabei geradezu mager sein. Es ist ein eigenartiges Rassemerkmal, das fest vererbt ist, auf das weibliche Geschlecht beschränkt. An Hottentotten-Europäer-Bastarden ist bisher nicht echte Steatopygie, sondern nur starke Neigung zu Fettansatz an Hüfte, Oberschenkel und Gesäß festgestellt.

Von sonstigen Einzelheiten der äußeren Körperform sei die Verschiedenheit der weiblichen Brust erwähnt. Die Brust der Negerin pflegt bei älteren Frauen in Form eines schlappen Beutels herunterzuhängen, teils wohl rassenmäßige (erbliche) Sonderbildung, teils die Folge dauernden Stillens. (Negerinnen reichen noch 5–6 jährigen Kindern gelegentlich die Brust, die zur Ernährung der jüngeren Geschwister in Funktion ist.)

Bei der Buschmannfrau sitzen die Brüste ganz hoch und achselwärts. Auch bei uns dürfte Sitz und z. T. Größe erblich bedingt sein.

n) P h y s i o g n o m i e .

Das was man zusammenfassend Physiognomie nennt, ist rassenmäßig außerordentlich variierend. Einzelnes daraus kann man nach der Vererbungsseite deutlich erfassen. Die Nase variiert an Größe und Form all ihrer einzelnen Teile. Die Gesamtnasenform wird bezüglich ihrer Höhe, d. h. der Entfernung von der Stirnnasennaht bis zum Lippennasenwinkel und ihrer Breite von einem Flügel zum anderen gemessen. Man spricht dann vom Nasenindex und unterscheidet schmale, mittelbreite und breite Formen. Bei den schmalen Formen stehen die Nasenlöcher als schmale Schlitz von vorn nach hinten, bei den breitesten umgekehrt, geradezu von rechts nach links. Der Nasenrücken kann gerade, konkav oder konvex sein. In letzterem Fall entweder in gleichmäßiger Biegung oder mit einem

scharfen Knick in der Mitte, was man als Adlernase bezeichnet, oder es ist endlich nur das unterste Stück mit der Nasenspitze scharf nach abwärts gebogen, Habichtsnase. Die Untersuchung von Rassenkreuzungen hat ergeben, daß für die Nase mindestens vier selbständig sich vererbende Erbfaktoren anzunehmen sind. Der Nasenrücken und die Form der Nasenflügel, Nasenwurzel und Nasenspitze, können je getrennt vererbt werden. Die stark erhobene konvexe Nase vererbt sich dominant über die breitere, niedere. Das gilt sowohl für die Kreuzung zwischen Europäern und Hottentotten, wie für die zwischen Europäer und Juden. Paratypisch wird die Nasenform im Ganzen nicht beeinflußt, so daß die Beobachtung der Nasenform zur Rassendiagnose besonders wichtig ist. In der Vererbung gehen bestimmte Nasen- und Gesichtsformen, ebenso die auf genannten Erbfaktoren beruhenden Einzelteile der Nase auffällig oft zusammen.

Werden diese gemeinsamen Horste in der Kreuzung gesprengt, so erscheinen Nasenformen, die uns auf den ersten Blick als disharmonisch vorkommen. Dasselbe gilt für die gesamte Physiognomie. Die Tatsache, daß die einzelnen eine Physiognomie zusammensetzenden Einzelmerkmale je getrennt vererbt werden, bedingt die rassenmäßige Harmonie oder eine uns als unschön vorkommende Disharmonie des Antlitzes. Dabei ist deutlich zu bemerken, daß wir häufig im gewöhnlichen Leben einen einzelnen Zug in einem Gesicht als fremd empfinden, die Beobachtung der Eltern oder Großeltern des betr. Individuums belehrt uns, daß da in das rassenmäßig gleichgebildete Gesicht des einen Elternteiles irgend ein einzelner Zug des anderen Elternteils herein vererbt ist, z. B. in ein langes schmales Männergesicht ein kleines Stumpfnäschen von seiner Mutterseite her, oder in ein kleineres rundes Mädchengesicht eine viel zu große und darum unschön wirkende Nase, die sie vom Vater geerbt hat. Hier liegt noch ein weites Feld der Möglichkeit exakter Mendelscher Erbuntersuchungen brach.

Von dem gesamten Gesicht sei noch auf die Lippen hingewiesen. Hier ist eine eigenartige Verdickung der Unterlippe mit wulstiger Vorwölbung der ganzen Kinngegend (Progenie) eine bekannte Erscheinung, die sich dominant zu vererben scheint. Sie wurde im Mannesstamm der Habsburger oft beobachtet und viel untersucht. Eine starke Aufwulstung der Lippe, so daß das Lippenrot von Ober- und Unterlippe besonders breit ist, ist dem Neger erbeigen. Für afrikanische Pygmaeen dagegen, dann für manche

Malayengruppen sind nur dicke, nicht aber gewulstete Lippen rasseneigentümlich. Die individuellen Lippenformen (Schmalheit, Kürze der Oberlippe usw.) bei uns vererben sich deutlich. Abgesehen von groben künstlichen Einwirkungen auf Nasenflügel und -septum (Durchbohrungen), auf Ober- und Unterlippen, Ohrläppchen usw. kennen wir keine Umweltwirkungen auf die einzelnen Gesichtsteile, von solchen auf das Gesamtgesicht war oben die Rede. ([S. 84.](#))

S c h l u ß .

Das Bild, das vorstehende Untersuchung der sogen. normalen Variationen des Menschen liefert, ist ein recht verwickeltes. Fast alle Formen und Bildungen des menschlichen Körpers zeigen, nach Individuen oder nach menschlichen Gruppen gesondert, kleinere und größere Unterschiede. Es galt zu erkennen, welche Variation im Ganzen und an sich oder wieviel von einer solchen erblich bedingt ist und welche oder wieviel von einer nur durch Umweltfaktoren (d. h. peristatisch) hervorgerufen ist. Bei den allermeisten sieht man den erblich bedingten Teil, den idiotypischen, nicht ganz rein in die Erscheinung treten, paratypische Einflüsse ändern ihn ab. Als Rassenmerkmale, d. h. als Merkmale, die erblich von anderen gesonderte und genealogisch zusammengehörige Gruppen charakterisieren, eignen sich natürlich nur die idiotypischen. Bei den anderen muß eine sorgsame Analyse den idiotypischen Bestandteil heraussuchen. Darnach sind die für eine Rassenbeschreibung und -einteilung wichtigsten Merkmale die Augenfarbe, Haarfarbe, dann Hautfarbe, Mongolenfleck, Haarform, Nasenform, Augenlidfalten, Lippenform und sonstige physiognomische Einzelheiten, gewisse geistige Merkmale, Körpergröße, Gesichtsform, Schädelform. Von zahlreichen anderen Merkmalen steht der rassenmäßig vererbte und der erworbene Anteil ihrer Bildung nicht genügend fest, um sie zur Rassendiagnose zu verwerten, so von den Körperproportionen, vielen Einzelheiten der Schädel- und Extremitätenknochen, Muskelvariationen, Hautleisten der Hand- und Sohlenfläche, Zahnformen und anderes mehr. Aber die ersteren Merkmale genügen zum einwandfreien Nachweis, daß es in der Tat deutliche, scharfe ererbte und daher im Wesen unveränderliche Unterschiede zwischen den Menschen gibt, die diese in Gruppen einteilen,

Rassen genannt. Nur durch Kreuzung können diese Grenzen verwischt werden. Nun gilt es also, diese Grenzen im einzelnen klarzulegen, das ist die Aufgabe der Anthropographie.

2. Rassenentstehung und Rassenbiologie.

Die Entstehung der menschlichen Varietäten, der sogen. „Rassen“, geht zurück auf die Entstehung des Menschen überhaupt. Seiner Gesamtorganisation nach gehört der Mensch unstreitig, zusammen mit sämtlichen Affen, zu den „Primaten“, d. h. „Herrentieren“. Innerhalb der Primaten bilden die sogen. menschenähnlichen Affen oder „Anthropoiden“ und der Mensch, ausgestorbene Formen und heutige als „Hominiden“ zusammengefaßt, eine Sondergruppe. Zu Ende der sogen. Tertiärperiode bestand eine reiche Entfaltung der Anthropoiden und Hominiden. Funde von Fossilien anthropoider Affen lehren uns deren tertiäre Verbreitung von China und Indien quer über Europa bis England. Ein Hauptausstrahlungs-, vielleicht Entstehungszentrum ist Nordostafrika, wo reiche Funde aus dem Fayum (Oberägypten) uns wichtige Blicke auf die Umbildung der Affen überhaupt erlaubt haben. Die tertiäre Entfaltung der menschenähnlichen Affen zeigt, daß damals generalisierte Formen in ziemlich großer Zahl vorkamen. Diese sind teilweise ausgestorben, teilweise zu den heutigen sogenannten Menschenähnlichen umgebildet. Von diesen letzteren, Orang, Gorilla, Schimpanse und Gibbon ist natürlich jeder nach seiner Seite besonders entwickelt und an besondere Lebensverhältnisse angepaßt. In diese ganze Entfaltung des Primatenstammes gehört auch diejenige Linie, die zum heutigen Menschen führte. Aus dem Gesagten folgt von selbst, daß der Mensch keinesfalls einem der heutigen Großaffen ganz besonders nahesteht, daß vielmehr sein Stamm zusammen mit demjenigen dieser Anthropoiden auf generalisierte wurzelnahe Formen zurückgeht, deren Organisation in manchen Punkten von den heutigen niederen Affen besser bewahrt wird als von den Anthropoiden. Natürlich haben auch die niederen Affen sich nach ihrer Seite weiter entwickelt. Aus diesem Verhältnis ergibt sich, daß wir unter den Fossilien Formen finden müssen, die dem heutigen Menschen ähnlicher sehen als die heutigen Anthropoiden. Die fallen dann unter die Bezeichnung Hominiden. Der ähnlichste ist der berühmte Javafund, der sogen. *Pithecanthropus erectus*. Schon sein geologisches Alter (spätes Diluvium) spricht dagegen, daß er unser Ahne ist. Auf der anderen Seite hat eine sehr exakte anatomische Bearbeitung von Schädel und Oberschenkel einwandfrei nachgewiesen, daß er auch nicht ohne weiteres als menschliches Fossil zu bezeichnen, auf der anderen Seite aber

auch kein Anthropoide im heutigen Sinne des Wortes ist. Wir haben hier tatsächlich das vor uns, was die Theorie verlangt, nicht etwa eine Zwischenform zwischen heutigen Menschen und Affen, sondern eine wurzelnahe generalisierte Form, die weder die Merkmale heutiger Affen noch Menschen hat, sondern solche, von denen aus sich menschliche und äffische ableiten lassen. Es ist eine Form, die unterwegs stehen geblieben ist auf dem Wege der Menschwerdung, ein Stück weit auch zur Affenwerdung führte.

Die Faktoren, die zur Menschwerdung führten, waren etwa folgende. Der Ausgangspunkt war ein „primatoides“ (primatenartiges) Geschöpf, also eine Form mit Kletterfüßen, mit halbaufrechter Körperhaltung, angepaßt an das Leben im tropischen Urwald. In diesem würde niemals aus einem Kletterwesen ein Geschöpf mit aufrechtem Gang geworden sein, das konnte nur geschehen durch äußeren Zwang, d. h. durch Schwund des Urwaldes. Das Geschöpf mußte durch säkulare Änderung seiner Umgebung gezwungen werden, das Baumleben zu verlassen und sich an die Ebene anzupassen. Die wichtigste Änderung der Organisation war ganz zweifelsohne die Entstehung des Fußes. Man hat schon und mit Recht gesagt, mit dem Fuß ist der Mensch Mensch geworden. Die Anpassung an die Lebensweise im lockeren Parkwald oder in der Buschsavanne hat die Form dazu gezwungen, von der halbaufrechten Körperhaltung sich vollends aufzurichten. Zweimal kann man im Affenstamm einen solchen Übergang vom Waldleben an das Leben auf baumarmem Gebiet nachweisen. Einmal in der Linie, die zum Menschen führte, das anderemal in derjenigen zum Pavian. Hier senkte sich die Form von der halbaufrechten Stellung wieder ganz zum Vierfüßler. Der Pavian ist typisch angepaßt an das Leben auf Felsen, er klettert fast gar nicht auf Bäume. Jener andere Zweig — der Ahne des Menschen — hat umgekehrt sich zur Zweibeinigkeit aufgerichtet. Auf die mechanische Umänderung, die der Affenfuß mit Ausbildung des menschlichen Gewölbefußes erworben hat, kann hier nicht eingegangen werden. Nachdem erst der Anstoß gegeben war, und die Aufrichtung des Körpers auf die hintere Extremität erfolgt war, waren alle anderen Änderungen des Körpers notwendiges Erfordernis. Es mußte sich aus statischen Gründen die menschliche Wirbelsäule in ihren Krümmungen und ihrem scharfen Knick am Becken (Promontorium) ausbilden, es mußte sich das Becken entfalten; jetzt konnte der Schädel schwerer werden, weil er jetzt unter seiner Mitte balanciert wurde, nicht mehr vorn schräg an der Wirbelsäule hing wie beim Vierfüßler. Die veranlassende Kraft zu all dem aber war ein aufs höchste gestiegener Kampf ums Dasein und als dessen Folge schärfste Auslese. Solange das Geschöpf noch im Urwald lebte, an diesen angepaßt, und von den nahrhaften tropischen Urwaldfrüchten aufs beste ernährt, fand keine besonders scharfe Auslese gerade dieser Form statt. Mit Änderung dieser Verhältnisse aber um so mehr. Jetzt mußten andere, neue Eigenschaften gezüchtet werden, sollte die Form sich anpassen. Einerseits stellten sich beim Eintritt in die freie Ebene eine Unmenge neuer Feinde ein, einwandernde Ebenentiere, schon angepaßt an diese Verhältnisse, andererseits wird der andersartige Nahrungserwerb für das sich umbildende Geschöpf ganz besonders schwer gewesen sein. Die spärlichen Früchte der freien Steppe genügten zur Ernährung nicht mehr. Das Geschöpf geht mehr zur Fleischnahrung über, die allerschärfste Not setzt ein. Jede kleine Verbesserung in der Stabilität des Stehens, welches jetzt nicht nur in Ruhe, sondern auch als Ausgangsstellung für Schlagen und Werfen notwendig wird, ist nunmehr lebenswichtig. Aufs schärfste gezüchtet wird jetzt der Verstand. Die geistigen Fähigkeiten, und als deren Unterlage die Größe des Gehirnes, sind im Gegensatz zu anderen Säugetierordnungen bei der gesamten Affengruppe schon recht groß. Eine geeignete Grundlage für die Züchtung einer beträchtlichen Gehirngröße war also vorhanden, und es dürfte kein Zufall sein, daß bei Pithecanthropus der

Oberschenkel schon aufrechte Körperstellung verrät, während der Schädelinhalt von den höchstens 600 ccm bei Großaffen (heutigen! bei ihren Vorfahren wohl noch weniger) auf 1000 ccm gewachsen ist. Erst bei aufrechter Körperstellung ist eine derartige Zunahme des Hirngewichtes denkbar.

Jetzt treten die ersten Erwerbungen auf, die wir als Vorrechte des Menschen betrachten. Die ersten Anfänge der Sprache dürften sich nun allmählich entwickelt haben, aber es bedeutete sozusagen einen gewaltigen Ruck nach vorwärts, als zum ersten Male die betreffende Form dazu überging, nicht nur, wie es heute Affen tun, die wohltätige Wirkung des Feuers zu empfinden, sondern durch „Nachlegen“ dafür zu sorgen, daß ein einmal vorhandenes wärmendes Feuer nicht wieder erlischt. Die Kunst der „Feuerbewahrung“ hat sich daraus entwickelt und damit erst ist der Mensch über die übrigen Tiere herausgetreten. Jetzt konnte er seinen Wärmehaushalt und die Ernährungsmöglichkeiten selbst in die Hand nehmen. Die konservierende Wirkung des Feuers für Nahrung (Tropen!) und die Möglichkeit, gewisse vegetabile Nahrung durch Feuer überhaupt erst genießbar zu machen (gewisse giftige oder roh unverdauliche Früchte), hat gewaltige Vorteile gebracht. Von diesem Zeitpunkt an hat also der Urmensch seine Ernährung und inzwischen wohl auch durch sich ausbildende Gewohnheiten, die allmählich zu Sitte und Recht werden, sein gesamtes Leben, Fortpflanzung, Organisation des Zusammenlebens usw. stark willkürlich beeinflußt. Von dieser Zeit an dürfen wir ihn biologisch immer mehr auffassen als domestizierte Tierform.

Dieser ganze Vorgang war so verwickelt, daß wir uns nicht vorstellen können, daß er in der gleichen Weise mehrfach stattgefunden haben sollte und zu annähernd gleichem Endprodukt geführt hätte. Er war wohl nur einmal vorhanden. Dagegen dürfen wir wohl annehmen, daß mehrfach Uranthropoidenstämme starken Veränderungen der Umwelt ausgesetzt gewesen sind; aber sie konnten überall diesen Veränderungen nicht rasch genug sich anpassen und starben aus. Die heutigen fossilen Reste, die wir von Anthropoiden kennen, sind die Beweise, wie stark hier Umänderungen der Umwelt den anthropoiden Stamm gelichtet haben. Nur fünf Formen Nachkommen der gemeinsamen Anthropoiden-Hominiden-Wurzel haben alle jene geologischen (klimatischen usw.) Änderungen überlebt, der Mensch und die heutigen vier Großaffen, jeder an seine Umgebung besonders angepaßt, der Mensch am stärksten abgeändert, weil auf die stärkste veränderte Umgebung eingestellt. So dürfen wir also die

Menschenentstehung als eine einmalige und einheitliche annehmen, die auch nur an einem Ort stattgefunden hat. Freilich darf man sich diesen „Ort“ nicht allzuklein vorstellen. Man geht wohl nicht irre, wenn man weite Strecken, um ein Beispiel zu nennen, etwa im Umfang wie halb Europa, sich darunter vorstellt. Ein ganzes solches Gebiet, über das die betr. Primatenform gleichmäßig verbreitet war, würde Jahrzehntausende lang von jenen säkularen Veränderungen heimgesucht sein und die gesamte darauf lebende Primatenform würde sich gleichmäßig in der geschilderten Weise verändert haben. Aus dem Gesagten geht hervor, daß wir uns diese Änderung gegen den Ausgang des Tertiär vorzustellen haben, das ergibt sich geologisch und zoologisch theoretisch, die tatsächlichen Funde bestätigen es.

Die wirksamen Faktoren dieser gesamten Entwicklung waren, wie gesagt, die Änderung der Umwelt und die dadurch hervorgerufene Richtungsänderung und Steigerung der Auslese. Jede leiseste Änderung, die vorteilhaft für die Erhaltung, für den Nahrungserwerb, den Widerstand gegen Feinde, die Sicherung der Fortpflanzung, Erhaltung der Gesundheit usw. war, mußte das betr. Individuum gegenüber seinen Konkurrenten bevorzugt sein lassen. Diese allerschärfste Auslese formte die generalisierte Primatenform zum Urmenschen und Menschen um. Als wirkliche Zeugnisse der allmählichen Umformung liegen die eiszeitlichen Menschenreste vor.

Sie zeigen Formen, wie sie heute nicht mehr vorkommen, so daß man sie gerne als eigene Arten bezeichnet. Sie dürften z. T. die unmittelbaren Ahnen der heutigen sein. Man kann sehr deutlich aufeinanderfolgende Entwicklungsstufen erkennen. Geologisch der älteste, anatomisch der primitivste ist der Mensch von Mauer bei Heidelberg (*Homo Heidelbergensis*). Auf ihn folgt zeitlich und anatomisch der Formenkreis des Neandertalers (*Homo primigenius*, Funde von Neandertal, Spy, Krapina, La Chapelle, Le Moustier u. a.). Diese Formen sind von allen heutigen sehr stark und deutlich unterschieden; jeder Schädel ist ziffernmäßig sicher als zu dieser Gruppe gehörig zu bestimmen. Zeitlich später folgen dann Formen, die man als „Übergangsformen“ bezeichnet die aber auch noch der Eiszeit angehören, die Aurignac-Rasse, die (rassenmäßig nicht im einzelnen bestimmten) sogen. Übergangsformen von

Brünn und Brück usw., die Funde von Oberkassel, von Predmost, dann die Cro-Magnon-Rasse.

Von diesen besteht Anschluß zu den Rassen der jüngeren Steinzeit, also geologisch gesprochen, der Gegenwart. Alle diese Umwandlungen sind ebenfalls durch schärfste Auslese, wohl im Zusammenhang mit dem Wechsel der Verhältnisse, die man als „Eiszeit“ zusammenfaßt, bedingt. Auslese hat fortgesetzt die Form erhalten und gewandelt. Ihre Wirkung auf die Verstandestätigkeit sieht man an der Entwicklung der Kultur, die sich an Tausenden von Funden von Stein-, Horn- und Knochengeräten jener „älteren Steinzeit“ ablesen läßt, sie geht der körperlichen Entwicklung völlig parallel.

So ergibt sich also, daß mit der Menschwerdung fast gleichzeitig oder wenigstens sehr früh der Zerfall in Varietäten verbunden gewesen ist. Man kann geradezu sagen, Artbildung ist zugleich Rassenbildung. Es ist ganz ausgeschlossen, daß auf dem geographisch nicht ganz kleinen Raum, wo die Umbildung erfolgte, die äußeren Faktoren immer ganz gleich wirkten und umgekehrt die Reaktion der Individuen und Gruppen auf die äußeren Faktoren immer ganz gleich war. So dürften sich von Anfang an lokale leise Unterschiede ausgebildet haben. Man kann wohl annehmen, daß die stärksten Unterschiede des heutigen Menschen, also das, was wir heute als die tiefstgehendsten Rassenunterschiede sehen, in seinen Anfängen bis in die allererste Zeit der Entstehung selbst zurückgeht. So sind vielleicht die drei Hauptstämme Europäide, Negride und Mongolide soweit zurückzuverfolgen. Aber es liegt in der Natur der Sache, daß es sich nicht einfach um eine Zwei- oder Dreiteilung handelt, sondern daß von Anfang an sozusagen neben diesen Hauptspalten Nebensprosse entstanden sind, den Hauptspalten ähnlich, aber doch jeweils mit geringen Sonderbildungen. So ist es verständlich, daß etwa neben Neger gewisse melanesische Gruppen stehen, die dem Neger in manchen Punkten sehr nahe, in einzelnen aber doch wieder ferner stehen. Die Vergeblichkeit des Bemühens, die Rassen ganz systematisch einzuteilen, ist dadurch erklärt. War erst die Menschheit auf der oben skizzierten Höhe angelangt, also im Besitz einer primitiven Kultur, vor allen Stücken im Besitz des Feuers (auf eine lange Periode der Feuerbewahrung kommt erst die Periode der Kunst der Feuererzeugung), war also mit anderen Worten, wie oben gezeigt, der Mensch jetzt biologisch als domestiziert aufzufassen, so traten

Erscheinungen auf, die wir heute bei den Haustieren beobachten können. Neubildungen und Rassenunterschiede entstehen ja durch das Auftreten von Idiovariationen und es scheint, daß im Zustand der Domestikation Idiovariationen besonders häufig auftreten, und vor allem häufiger durch Zuchtwahl erhalten werden. Sämtliche Merkmale, die sich beim Menschen als Rassenunterschiede finden, kommen auch beim domestizierten Tiere vor und umgekehrt beinahe alle Haustiermerkmale unserer Haustiere zeichnen auch den Menschen aus. Es sei vor allen Stücken erinnert an das Variieren der Haare nach Form, Länge und Farbe, an das Variieren von Haut und Augenfarbe, von Körpergröße und Nasenform. Als Beispiel sei hingewiesen auf das Entstehen der sogenannten weißen Haut und der Blondheit. Man kann ohne weiteres nachweisen, wie das Auftreten von schwachgefärbten Individuen bei allen dunklen Rassen gelegentlich vorkommt. Unter natürlichen Verhältnissen konnte sich aber helle Haut in den Tropen nicht halten und wurde ausgemerzt. Die Tropensonne schädigt den pigmentungeschützten Körper derartig, daß das Entstehen einer hellen und blonden Rasse nur in der kühlen Zone möglich ist. Daß der blonde Nordeuropäer sich in der ganzen Pigmentverteilung, vor allem in der Iris, genau verhält wie helle domestizierte Tiere, aber ganz anders wie Polartiere, ist der deutliche Beweis dafür, daß es sich um eine Domestikationsform handelt, die sich in dem kühlen Klima erhalten konnte, während ähnliche Idiovarianten in den Tropen jedesmal, wo sie entstanden bzw. noch entstehen, ausgemerzt wurden. Auch auf den heutigen Menschen, vor allem den kulturarmen, wirken die natürlichen Auslesevorgänge noch dauernd ein. Der Mensch mit primitivster heutiger Kultur ist noch sehr scharf der natürlichen Auslese ausgesetzt, zumal bezüglich seines Nahrungserwerbs, bezüglich der Fähigkeit, große Märsche, Hitze, Durst, Hunger zu ertragen, Blutverlust auszuhalten, mit schwer verdaulicher Nahrung auszukommen, leicht zu gebären, zu stillen, im Besitze gesunder Glieder zu sein, scharfe und normale Sinne und genügende geistige Fähigkeiten zu haben. Die sicher häufig sich wiederholenden Zeiten von Dürre, von Hungersnot infolge Wildsterbens, steigern solche Auslesevorgänge periodenweise aufs Äußerste. Da wird also dauernd dafür gesorgt, daß die Rasse auf ihrer Höhe bleibt. Erst Halb- und Vollkulturen schränken diese Auslese, wie im dritten Abschnitt gezeigt werden soll, teils bewußt, vor allen Stücken aber unbewußt, mehr oder weniger ein. Zu diesen natürlichen Auslesevorgängen, die offenbar sehr viele der

vorhandenen Rassenunterschiede herangezüchtet haben, kommt nun noch sexuelle Auslese dazu. Diese dürfte Merkmale wie Bartformen, Hottentottensteiß und anderes gezüchtet haben.

Die eben geschilderte Entstehung der Rassen wirft nun auch allerlei Licht auf jenes Gebiet, das wir zusammenfassend als Rassenbiologie bezeichnen können. Die sämtlichen Rassen der Erde haben sich mannigfach und an vielen Orten mit einander gekreuzt. Das Problem der Rassenkreuzung ist erst seit Kenntnis des Mendelschen Spaltungsgesetzes für uns überhaupt verständlich geworden. Und man kann nachweisen, daß sämtliche Rassenkreuzungen von diesen Gesetzen beherrscht werden. Die Kreuzung der einzelnen Merkmale soll hier nicht noch einmal verfolgt werden, sondern nur auf einige allgemeinere Erscheinungen hingewiesen werden. Zunächst ist festgestellt, daß die Kreuzungen aller Rassen untereinander und ebenso die der Bastarde untereinander fruchtbar sind. Die Fruchtbarkeit scheint auch kaum abzunehmen, wenigstens lassen sich die Fälle von minderer Fruchtbarkeit bei Mulatten auch anders erklären. Besonders wichtig erscheint der Hinweis, daß die im Lichte der Mendelschen Regeln erfolgte exakte Beobachtung von Rassenkreuzungen uns darüber belehrt haben, daß es eine früher allgemein angenommene „Präpotenz“ in der Vererbung einzelner Rassen nicht gibt. Die Annahme, daß etwa sogenannte wilde Rassen, man hat dabei auch an den Neger gedacht, gegenüber sogen. Kulturrassen bei der Kreuzung immer durchschlagen, ist sicher unrichtig. Es handelt sich überhaupt nicht um das Übergewicht irgend einer einzelnen Rasse, sondern es vererbt sich beim Menschen genau wie in den Tausenden von Tier- und Pflanzenexperimenten die einzelne Anlage dominant oder rezessiv. Besitzt eine Rasse viele dominante Anlagen, so wird sie in der Bastardbevölkerung eben stärker vorwiegend erscheinen, wie die andere Stammrasse, die mehr rezessive Merkmale hat. Das erklärt es ohne weiteres, warum bei Kreuzung von Negern und Europäern im allgemeinen die Mischlinge dunkelhäutig und dunkelhaarig sind. Die Ansicht, daß einzelne Rassen als solche durchschlagen, wird dann noch durch einen psychologischen Irrtum gestützt, vor allen Stücken wenn es sich um die Kreuzung der europäischen Rassen mit Juden handelt. In der F_2 und folgenden Generationen findet man sehr häufig wieder einzelne „jüdische“

Merkmale auftreten, in Fällen wo F_1 vielleicht gar nicht jüdisch ausgesehen hat; man sieht aber dabei über alle jene Fälle weg, bei denen umgekehrt nur nichtjüdische Merkmale festzustellen sind, wo man also dann eigentlich folgerichtig von einem Durchschlagen des nichtjüdischen Teiles sprechen müßte. Exakte Untersuchungen von Kreuzungen mit Juden haben gezeigt, daß auch hier, wie es ganz selbstverständlich ist, nur jedes einzelne dominante Merkmal durchschlägt, also das schwarze Haar, die konvexe Nase, und vielleicht noch das eine oder andere in der Physiognomie. Bei Kreuzung zwischen breitnasigen Ostjuden und Nordeuropäern mit scharfer schmaler Nase ist umgekehrt diese nordische Nase deutlich dominant.

Neuentstehung von Rassen kann allein durch Kreuzung niemals vorkommen. Die Kreuzung kann nur neue Kombinationen schaffen, ohne daß allein durch die Kreuzung die alten Merkmale verschwinden würden. Das Verschwinden des Alten und das wirkliche Schaffen von Neuem kann nur durch Auslese erfolgen. Es können also die neuen Kombinationen so ausgelesen und ausgemerzt werden, daß alle Träger bestimmter Eigenschaften verschwinden und sämtliche Träger bestimmte neue Kombinationen aufweisen. Dann ist eine neue Rasse infolge einer Mischung entstanden, die bewirkenden Faktoren selbst waren Auslese und Ausmerze.

Der Fall der intensivsten Rassenmischung findet statt bei der Mischung ganzer Völker, hier liegen die engsten Wechselbeziehungen vor zwischen Volk und Rasse. Die Begriffe selbst haben an und für sich nichts miteinander zu tun. Unter Volk versteht man eine Gruppe von Menschen, die durch gemeinsame Kulturgüter geeinigt werden, deren wichtigstes die Sprache ist, während Rassen Träger gleicher Erbanlagen sind. Trotzdem ist der Rassenbegriff für den Begriff Volk von einschneidendster Bedeutung. Die Träger der betr. völkischen Kultur sind natürlich Individuen einer bestimmten Rasse oder einer bestimmten Rassenmischung. Die Folgen einer Mischung zweier Völker, die meistens derartig eintritt, daß das eine kriegerisch das andere besiegt und diesem sein eigenes Volkstum aufzwingt, die aber gelegentlich auch in einer friedlichen und allmählichen Durchsetzung besteht, sind für die rassenmäßige Zusammensetzung aller heutigen Völker von ganz eigenartiger und stärkster Bedeutung. Am klarsten zu übersehen ist wohl der Fall, daß ein Volk sich als Erobererschicht über ein anderes herüberschiebt. Es kann dabei mit jenem

rassenmäßig verwandt sein, oder aber eine gänzlich andere Zusammensetzung haben. Auch die Sprache und das übrige Volkstum können bei den beiden nahe verwandt, andererseits auch ganz verschiedenartig sein. Der weitere Verlauf kann in den einzelnen Fällen sehr verschieden ausfallen. Die Kulturelemente fechten, bildlich gesprochen, geradezu einen Daseinskampf miteinander aus. Die Sprache des Eroberervolkes kann die der Unterworfenen vollständig zerstören, verdrängen und sich an ihre Stelle setzen, nicht ohne daß sie dabei selbst fremde Elemente aufnimmt, behält und auch sonst gewisse Veränderungen erleidet. Später kann also dann an der betreffenden Stelle eine ganz andere Sprache bestehen wie früher. So werden heute in weiten Teilen Europas indogermanische Sprachen gesprochen, wo früher nachweisbar andere (nicht indogermanische) geherrscht haben. Mit den übrigen Kulturgütern, geistigen und materiellen, geht es entsprechend. Die Träger der neuen Sprache können dabei ihrerseits sich zunächst lange Zeit relativ reinblütig den Unterworfenen gegenüber halten und fortpflanzen. Am reinsten dann, wenn durch Rassestolz errichtete Schranken von Gewohnheit, Sitte und Recht Sieger und Besiegte voneinander scheiden, wie wir das in der schärfsten Form im alten Indien sehen, wo angeblich unüberschreitbare Kasten die einzelnen Schichten trennten. Es ist sehr bezeichnend, daß das indische Wort für Kaste Farbe bedeutet, durch die der Eroberer sich vom alten besiegten Volk stolz unterschied. Aber selbst da, wo religiös gefestigte Kastengrenzen errichtet sind, und noch vielmehr dort, wo nur einfache Gesetze und Eheverbote, oder auch nur die Sitte eine intensivere Mischung zwischen beiden Bestandteilen verbot, eine wirkliche Abschließung war es niemals. Langsam oder schnell, Tropfen um Tropfen oder stromweise, mischte sich das Blut des einen mit dem anderen Bestandteil. Und nun setzen eigenartige Vorgänge der Auslese ein. War der von auswärts kommende Eroberer an die neuen klimatischen und anderen Verhältnisse gar nicht angepaßt, kam er also aus ganz anderen Zonen, so werden schon rein natürliche Auslesevorgänge eine sehr starke Ausmerzungen derjenigen Individuen hervorbringen, die als Erbträger der betreffenden Eigenschaften in Erscheinung treten. Dazu kommen nun noch besondere Auslesevorgänge, die durch soziale Faktoren bedingt sind. Bei beinahe allen Kulturvölkern, im Abendland ausnahmslos bei allen, sehen wir eine ganz erheblich geringere Fortpflanzung der sozial oberen Schichten. Weiter erfolgt eine Ausmerzungen tüchtiger männlicher Individuen durch Kriege, politische

Verfolgungen und dergleichen mehr. Wenn das alles Generation um Generation immer wieder geschieht, müssen ganz unbedingt die Träger dieser Erblinien über lang oder kurz aus dem Bestand der betr. Mischbevölkerung vollständig und restlos ausgetilgt werden. Lange ehe man etwas von solchen Auslesevorgängen wußte, ehe uns die eigentümlichen Vererbungsgesetze klar waren, hat man beobachtet, daß nach Zeiten solcher Mischung zweier Völker der eine alte bodenständige Typus fast rein wieder in die Erscheinung tritt. Man hat von Entmischung der Rassen gesprochen, es ist kein besonderer Vererbungsvorgang, kein unverständliches Durchschlagen der alten bodenständigen Rasse, sondern nur eine, durch natürliche und soziale Auslese bedingte Zerstörung der unangepaßten Einwandererelemente. Das Endresultat ist also dann ein neues Volk mit neuer Sprache, neuen sonstigen Kulturgütern, aber dem alten Typus, den das alte Volk früher auch schon gehabt hat, und nur einzelne Züge, die durch die Spaltungsregeln als Folgen der Einzelerbfaktoren immer wieder auftreten, ganz vereinzelt hier und dort, verraten, auch auf körperlich rassenmäßigem Gebiet, daß da einmal ein anderer fremder Einschlag wirksam gewesen war. Auf dem kulturellen Gebiet ist ja umgekehrt jene Episode der Mischung das Ausschlaggebende geblieben, und das Alte ist bis auf Reste verloren gegangen.

Freilich, es muß nicht immer so sein. Es tritt auch der umgekehrte Fall ein, daß der Eroberer, wenn er in günstige biologische Verhältnisse kommt, seinerseits den Unterworfenen so gut wie ganz verdrängt, und auch rassenmäßig, zufällig in Verhältnisse gekommen, an die er angepaßt ist, glatt überdauert. Auch dabei könnte er manche geistige Bestandteile, etwa Siedlungs- oder Kulturform vom Unterworfenen und später ausgetilgten Volk übernehmen.

Auf das Schicksal eines Volkes, auf seine kulturelle, geistige Leistungsfähigkeit wirkt aber nun seine rassenmäßige Zusammensetzung unter allen Umständen neben anderem ausschlaggebend ein. Es soll nicht verkannt werden, daß auf Aufstieg oder Niedergang eines Volkes in der Geschichte eine Menge äußerer Faktoren, die geographische Lage, das Verhältnis zu Nachbarn, deren Natur und Leistungen und tausend andere Dinge mehr, die die Geschichte meistens als die einzigen hinstellt, sicher auch von ausschlaggebender Bedeutung sind. Aber neben diesen spielt ganz ohne Zweifel die rassenmäßige Begabung eine gewaltige Rolle. Wie in

körperlicher, so sind auch in geistiger Beziehung die einzelnen menschlichen Rassen außerordentlich verschieden. Den einzelnen Rassen ist Phantasie, Tatkraft, Intelligenz usw. in außerordentlich verschiedenem Grad und in den mannigfachsten Kombinationen zuteil geworden, erblich und unveräußerlich. Wie die Umwelt körperliche Eigenschaften paratypisch beeinflußt, so werden ganz sicher, wie beim einzelnen Individuum, so bei dem aus tausenden von einzelnen Individuen mit ihren Rassenveranlagungen zusammengesetzten Volke, Lebenslage und Schicksal die Ausgestaltung der geistigen Erbanlagen mannigfach modifizieren. Aber die Anlagen selbst sind gegeben und da die Völker rassenmäßig verschieden sind, sind auch die geistigen Begabungen der Völker verschieden. Die nordamerikanischen Indianer saßen Generation um Generation auf Kupferlagern, sie hatten nicht die Intelligenz, die technische Bearbeitung, das Schmelzen und Gießen von Kupfer oder gar die Herstellung von Bronze zu erfinden. Viele der verschiedenen Völker der Südsee sind wohl gleich alt, trotzdem haben es die einen nicht über eine primitivste Steinkultur, nicht über das Stadium des Jägers und Sammlers hinaus gebracht, während die anderen eine ganz aner kennenswerte Hackbaukultur geschaffen haben. Und die Völker Vorderasiens und Europas schritten zum Pflugbau und zu der ganzen daraus folgenden Kultur, älter wie die benachbarten afrikanischen sind sie auch nicht, nur in ihren geistigen Anlagen anders. Daß der Rassefaktor, also speziell die geistigen vererbten Anlagen, auf den ganzen Ablauf der Geschichte eines Volkes, es sei immer wieder betont, neben den anderen Faktoren, einer der ausschlaggebenden ist, wird immer klarer erkannt. Und gerade da tritt nun wieder die Bedeutung der Rassenmischung aufs deutlichste hervor. In sehr vielen Fällen wird die Erobererschicht die eigentliche Führung übernehmen; daß so oft nach einer Zeit intensiver Rassenmischung, also wenn durch Eindringen einer Erobererschicht sich aus einem alten Volk ein neues gebildet hat, wie etwa bei der Bildung der indogermanischen Völker, der alten Griechen, der Latiner usw., ein besonderer geistiger Aufschwung, eine Entfaltung von Kunst und Wissen, ein politischer Hochstand beobachtet wird, ist kein Zufall, sondern ein Vorgang, der durch die Gesetze der Erbllichkeit bedingt ist, es entstehen auch auf geistigem Gebiete neue Mixovariationen. Voraussetzung ist dabei, daß der Ankömmling und der Unterworfene in ihren geistigen Anlagen nicht zu weit voneinander abstehen, daß sie zusammen „passen“. Man wird zum voraus niemals sagen können, ob eine

Kreuzung in dieser Beziehung günstig oder ungünstig ausfallen wird. Man wird es jedesmal nur n a c h vollzogenem Vorgang einigermaßen beurteilen können. Für den wirtschaftlichen, künstlerischen und politischen Aufschwung eines Volkes wird es darauf ankommen, daß es jederzeit in genügender Menge jene Anlagen enthält, die für die Träger der betreffenden Leistungen notwendig sind, und noch mehr, daß es jederzeit einzelne wenige Begabungen hat, die als Führer und Leiter auf wirtschaftlichem, künstlerischem und politischem Gebiete dienen können, Fehlen die geistigen Führer, so wird ein Volk höchstens noch so lange, als von außen keine Gefahr droht, dieses Fehlen ohne augenfälligen Schaden ertragen können, in der Gefahr selber dann aber mit Sicherheit unterliegen. So spielen also diese anthropologischen Fragen für das Schicksal eines Volkes eine ausschlaggebende Rolle. Ein Altern eines Volkes gibt es wohl, niemals aber das Altern einer R a s s e. Die menschlichen Rassen altern an sich ebensowenig und sterben ebensowenig wie tierische und pflanzliche Rassen. Sie können nur ausgetilgt werden, also eines unnatürlichen Todes sterben. Was der Historiker als Degeneration, Siechtum und Altern eines Volkes, ja was er als Untergang eines Volkes sieht, sind die Folgen verkehrter Auslese der Rassenbestandteile des betr. Volkes. Wenn die erbmäßigen Träger der betr. Begabung, wenn die rassenmäßigen Führer durch irgendwelche Auslesevorgänge ausgetilgt oder ausgeschaltet sind, ist eben das Volk nicht mehr dasselbe, was es vorher war. Wenn ein Volk durch kriegerische oder auch durch friedliche, allmählich durch Einwanderung erfolgende Rassenmischung in seiner rassenmäßigen Zusammensetzung ein anderes geworden ist, wird auch seine geistige Leistung eine andere werden müssen. Diese andere Art, vor allen Stücken ein wirtschaftliches und politisches Sinken, wird, wie gesagt, der Geschichtsforscher häufig als Alterserscheinung auffassen, es ist in Wirklichkeit eine rassenmäßige Veränderung. Das griechische Volk zur Zeit des Perikles war etwas ganz anderes als die Griechen, die vor den römischen Kaisern zitterten und etwas ganz anderes als die Bewohner des heutigen Griechenlands. Auf Schicksal und Natur unseres eigenen Volkes im Ablauf der Jahrhunderte kann in diesem Zusammenhang nur eben hingewiesen werden, und auch das Geschick, das das deutsche Volk gegenwärtig erlebt, hat seine anthropologische Ursache.

3. Rassenbeschreibung (Anthropographie).

Die systematische Beschreibung der einzelnen menschlichen Rassen bezeichnet man als Anthropographie. Sie schildert die einzelnen Gruppen nach ihren anthropologischen Merkmalen, vergleicht sie und versucht, sie darnach systematisch zu ordnen. Die gebräuchlichen Einteilungen sind ziemlich veraltet und wertlos.

Selbstverständlich ist jede Einteilung, die neben körperlichen Merkmalen etwa Dinge wie die Sprache berücksichtigt, grundsätzlich zu verwerfen. Wie oben gezeigt wurde, können Sprache und Volkstum auch ohne entsprechenden Wechsel der Rasse sich ändern. Ein indogermanische Sprache sprechender Portugiese ist mit einem Schweden darum, daß dieser ebenfalls eine indogermanische Sprache spricht, rassenmäßig noch nicht verwandt. Die Neger Nordamerikas haben jede Erinnerung an ihre Bantusprachen verloren und sprechen englisch, rassenmäßig sind sie natürlich trotzdem Neger. Die Benennung der Rassen hat aus diesem selben Grund Namen, die für Völker oder auch Sprachen angewandt werden, ihrerseits zu vermeiden. Das Konsequenteste wäre, Namen rein nach körperlichen Merkmalen, wie sie in Zoologie und Botanik gebräuchlich sind, zu verwenden. Aber auch gegen Namen nach geographischer Verbreitung ist nichts einzuwenden, sie sind vielleicht für den Menschen noch zweckmäßiger als jene. Eine Wiedergabe der einzelnen Einteilungsversuche kann hier unterbleiben.

Die folgende anthropographische Darstellung geht im ganzen geographisch vor, wobei bestimmte größere anthropographische Kreise unter Berücksichtigung bestimmter Rassenzusammenhänge herausgegriffen werden sollen. Die außereuropäischen Rassen können nur ganz skizzenhaft geschildert werden — die Raumknappheit verbietet mehr.

E u r o p a .

Trotz der zahllosen vorgeschichtlichen und geschichtlichen ungeheuren Völkerwanderungen, die in Europa und über Europa hinweg stattgefunden haben, läßt sich feststellen, daß gewisse Horste einzelner Rassen an bestimmten Stellen sich gehalten haben. Wenn man die Verteilung der wichtigsten anthropologischen Merkmale in geographische Karten Europas einzeichnet, kann man an der Kombination dieser Merkmale deutlich erkennen, daß noch heute die geographische Verteilung bestimmter Rassen nachweisbar ist. Es ist dabei selbstverständlich, daß die sogenannten Grenzen Europas keine Rassengrenzen sind, die eine der europäischen Rassen greift über Südosteuropa weit über nach Vorderasien und über das

Verhältnis einer zweiten von Zentraleuropa nach Asien hinein muß nachher noch besonders gehandelt werden.

Den Norden und Nordwesten Europas, in Zentraleuropa bis gegen die Alpen hin, insbesondere die Küstenländer der Nord- und Ostsee, nimmt die sogen. „nordische Rasse“ ein. Sie sitzt als geschlossenster Block in bestimmten Teilen Schwedens, auch in Schottland, sonst überall in den genannten Gebieten stärker oder geringer mit anderen Rassen gemischt; endlich geht sie als kleiner Mischungsbestandteil auch nach Ost- und Südeuropa. In Nordamerika und anderem Überseegebiet findet sie sich entsprechend der Herkunft der betr. eingewanderten Bevölkerung. Die Merkmale der nordischen Rasse sind folgende: Der Körperwuchs ist hoch, im Mittel ist 1,73 m die männliche Körpergröße, die mit langen Gliedmaßen verbunden ist. Der Schädel ist lang und schmal, das Hinterhaupt springt stark gewölbt vor. Das Gesicht ist ebenfalls lang und schmal, die Nase vorspringend, schmal, mit hoher Wurzel, teils gerade, teils mit einem kleinen Höcker an der Knorpelknochengrenze. Das Kinn springt deutlich vor, die Wangen sind schmal und zurückliegend, das schlichte, weiche, zu Locken geneigte Haar ist hell, blond oder rötlich, das Auge hell, blau bis grau. Die Haut ist hell, in der Sonne sich kaum bräunend, vielmehr empfindlich gegen Sonnenwirkung. Innerhalb der Rasse sind einzelne Schläge von lokaler leichter Verschiedenheit nachweisbar, auf die im einzelnen nicht eingegangen werden kann.

Die „mediterrane“ Rasse sitzt in den Küstenländern des Mittelländischen Meeres. Spanien und Portugal, die kleinen und großen mittelländischen Inseln, Süditalien bis herauf in die Höhe von Rom, beherbergen einen festen Block davon. Bestandteile von ihr kommen auf dem Südrand der Balkanhalbinsel und auf Kreta vor. Dann ist der ganze Nordrand Afrikas von Ägypten bis Marokko von ihr besiedelt (aber in starker Mischung, s. u.) und von da aus gehen Wellen landeinwärts, an der Ostseite nilaufwärts, an der Westseite an der Küste entlang, sicher noch die westafrikanischen Inseln umfassend, hier überall stark vermischt. Die Rasse ist kleinwüchsig, die kleinste europäische. Der Mann mißt im Mittel 1,61 m. Die Rasse hat schmalen, langen Schädel, wie die nordische, aber kleiner und mit steilerer Stirn. Ein schmales, ovales Gesicht, die Nase gerade, etwas vorstehend, aber kleiner und etwas breiter wie die nordische; häufig ist der Stirnnasenwinkel besonders flach (griechisches Profil). Das Haar ist

tief dunkel, braun, vom Laien als schwarz bezeichnet. Ebenso sind die Augen dunkelbraun. Die Haut hat einen deutlich bräunlichen Ton, der sich unter Sonnenwirkung zu gleichmäßig lichtem Braun verstärkt.

Die „alpine“ Rasse besiedelt im Gebiete eines breiten Streifens von Ost nach West im Bereiche der Alpen Zentraleuropa. Am unvermischtesten sitzt die alpine Rasse in Südwest- und Zentralfrankreich, von der Gascogne über Auvergne in die Franche comté, dann im eigentlichen Alpengebiet, besonders dessen Südseite, um vom Alpenstock in einzelnen Zügen nordwärts ins Gebiet der nordischen Rasse, südwärts in das der mediterranen, deutlich bis Mittelitalien vorzufließen. Von Tirol und den Ostalpen geht ein Gebiet alpiner Rasse in stärkerer Mischung nord- und nordostwärts bis über Mitteldeutschland hinaus, das sich nach Osten nicht abgrenzen läßt (mangels anthropologischer Daten). Ebenso ist es heute noch unmöglich, nach Südosten eine Grenze anzugeben gegen das Gebiet der dinarischen Rasse. Die charakteristischen Merkmale dieser alpinen Rasse sind folgende. Die Körpergröße ist eine mittlere, ihr Durchschnitt beträgt für den Mann 1,63–1,64 m, der Schädel ist rund, der Index am Lebenden im Mittel 85 bis 87, die Stirn steigt gerade aufwärts, Stirn und Scheitelhöcker sind etwas betont, das Hinterhaupt gleichmäßig gewölbt, ohne besonders vorzuspringen. Das Gesicht ist breit, rundlich, das Kinn spitz, die Nase derber, kürzer und breiter als bei den anderen Rassen, leicht konkav. Haar- und Augenfarbe sind mittelbraun, die Hautfarbe nicht so hell wie bei der nordischen Rasse, aber heller wie bei der mediterranen, unter Sonnenwirkung sich gleichmäßig bräunend.

Endlich die „dinarische“ Rasse.^[C] Ihr Hauptsitz sind die Balkanländer, vielleicht am geschlossensten in Bosnien und der Herzegowina, dann Kroatien, Slavonien, Albanien. Bis an die Südspitze der Balkanhalbinsel ist sie verbreitet, allerdings sitzt auf Morea auch mediterrane Rasse in starker Verbreitung. Nach Südosten läßt sich die Rasse verfolgen über die Enge nach Kleinasien und ist hier von der „armenoiden“ einstweilen nicht abzugrenzen (s. u.). Nach Nordwesten strahlt sie in das alpine Gebiet, und das dinarische Element dürfte über die österreichischen Alpenländer weit nach Süd-, ja Mitteldeutschland reichen. Der Typus ist nicht zu verkennen. Die Haare und Augenbrauen sind schwarzbraun, das Haar schlicht, die Bartbildung stark. Der Kopf ist dabei kurz und hoch, nicht allzubreit, so daß der Index im Mittel 81 bis 86 ist. Besonders charakteristisch ist die

außerordentlich flache Konturlinie des Hinterhauptes, so daß der Kopf im Profil hinten wie abgehackt aussieht. Das Gesicht ist lang, derb modelliert und trägt eine besonders große, stark vorspringende, gebogene, häufig kühn geschwungene Nase. Eine größere kommt bei keiner anderen Rasse vor. Adlernase und stark gebogene Habichtsnase sind etwa gleichmäßig vertreten. Die Körpergröße endlich ist 1,68 m bis 1,72 m im Durchschnitt für den Mann, also sehr erheblich.

Diese vier Rassentypen setzen in intensiver Mischung die Bevölkerung Europas zusammen. Dazu kommen von außen noch fremde Bestandteile, die sich bald mehr, bald weniger in die Bevölkerung einschieben. Von Osten her vor allen Stücken die mongolide Rasse, im Südwesten arabische Einflüsse, über ganz Europa die jüdische Bevölkerung.

Zunächst aber erhebt sich noch die Frage, nach der Entstehung des vorhin geschilderten Rassenbildes. Man kann heute noch keinen Anschluß finden an die ältesten Typen Europas (Neandertal usw.). Einigermassen aber befriedigt die Vorstellung, daß die vom Ende der ältesten Steinzeit bekannte Cro-Magnonrasse den Ausgang bildet. An sie dürfte sich mediterrane und nordische Rasse anschließen. Ob sie etwa aus dem (noch nicht mit Funden belegten) Vorfahr der mediterranen Rasse entstand — sie ist vor allem viel großwüchsiger als jene — oder ob umgekehrt die heutige mediterrane Form aus ihr durch Umänderung geworden ist, bleibe dahingestellt. (Deutlich bestehen Beziehungen zwischen dem Cro-Magnonschädel, Schädeln aus Teneriffa und Ägypten.)

Wir dürfen jedenfalls annehmen, daß die mediterrane Rasse ungefähr den Bereich ihrer heutigen Verbreitung am Schluß der älteren Steinzeit eingenommen hatte. Andererseits bestehen rassenmäßig anatomisch von dem Cro-Magnon-Skelett Beziehungen zu den Formen, die uns die Skelettreste der sogenannten Megalith-Bevölkerung aufweisen, d. h. die Dolmenbauer (Riesensteine, Grabkammern) der neolithischen Zeit der skandinavischen, dänischen usw. Küsten. Auch die dürften sich von den Cro-Magnon-Formen ableiten lassen. Eine gewisse Entwicklung, Änderung muß ja stattgefunden haben. Da kann man also annehmen, daß mit dem Schwund des Eises, das das nördlichste Europa vollkommen bedeckt hatte, den nach Norden ausweichenden Renttierherden nach, der Mensch nach Norden gezogen ist und daß dabei eine Gruppe, dort isoliert, sich zur nordischen Rasse umgebildet hat. Man darf vielleicht eine recht kleine Gruppe annehmen, die dann unter den sich stark ändernden Verhältnissen (Klima, Jagdtiere!) in neuer scharfer Auslese und Inzucht all die eigentümlichen Merkmale erworben hat, wie sie innerhalb der ganzen Menschheit nur der nordischen Rasse zukommen. Da, des Eises wegen, vorher mit Sicherheit hier keinerlei Bevölkerung gesessen haben kann, wäre also diese nordische Rasse hier als die ursprünglichste und am Orte entstandene aufzufassen. Relativ früh schon kam zu ihr von Osten her eine zweite Einwanderungswelle, die Vorfahren der heutigen Lappen. Man findet von Anfang an zu den langen schmalen Schädeln der Megalithskelette und aller späteren prähistorischen Perioden eine Beimischung von einzelnen wenigen Rundschädeln, bis hin zum heutigen Tag, wo wir neben den langen Schwedenschädeln die runden Lappenschädel beobachten können. Und am Südrand der ursprünglichen Verbreitung der nordischen Rasse mischte sich wohl auch schon prähistorisch der alpine Mensch zu, dessen Schädel wir als sogenannten Borreby-Typus in Dänemark und auch in Holland nachweisen können. Ostwärts schlossen sich wohl schon damals die Mongoliden an. Und es erhebt sich die

Frage, ob nicht die alpine Rasse ursprünglich einfach der westliche Zweig derselben ist. Es spricht recht viel dafür, aber es wäre wohl unrichtig, so ausgedrückt, daß wir sagen, die Mongoliden sind westwärts in der älteren Steinzeit etwa bis an den Atlantischen Ozean vorgerückt, vielmehr dürften die Verhältnisse richtiger so dargestellt sein, daß wir annehmen, gleich bei der Bildung der heutigen Mongoliden, noch ehe sie ihre typischen Merkmale und Sonderbildungen entwickelt hatten, hat sich eine westliche Gruppe abgezweigt. Sie hat infolgedessen bestimmte mongolide Merkmale (Schädelform), dagegen die Form der Augenlider und Augenspalte, den Mongolenfleck und anderes noch nicht. Der nordwestliche Zweig dagegen, die Lappen, besitzen bereits jene Merkmale, sind also wohl erst eingewandert, nachdem die Mongoliden wirklich rassenmäßig solche geworden waren. Jene ersten, aus der noch nicht fertig spezialisierten mongoliden Wurzel entstandenen Alpinen, haben also schon in der Eiszeit Europa bewohnt, sind nordwärts bis in die jütische Halbinsel vorgedrungen, nordwestlich, wie gesagt, bis Holland, vielleicht hinübergreifend auf England und südwärts haben wir eine deutliche Spur davon noch in Spanien.

Endlich die dinarische Rasse ist, soweit wir wissen, erst viel später nach Europa gekommen. In der Eiszeit ist sie nicht nachweisbar. Es ist wohl anzunehmen, daß sie um diese Zeit nur in Vorderasien saß. Die ersten Spuren finden wir erst in der jüngeren Steinzeit und dann dürfte sie wohl nochmals in der Bronzezeit sich erheblich ausgebreitet haben. In der jüngeren Steinzeit dürften die äußersten Vorposten in den sogenannten Rundgräbern Englands ihre Reste hinterlassen haben. So kann es uns nicht wundern, daß wir heute noch dinarische Rassenmerkmale bis ins Herz von Europa finden. Ebenso scheinen solche armenoid-dinarischen Elemente von Vorderasien bzw. Südosteuropa über Kreta westlich, bis Sizilien und südlich bis Ägypten gelangt.

Bis auf den Südrand Europas hatte in der älteren Steinzeit auch vorübergehend die Negerbevölkerung Afrikas sich ausgedehnt, wie der „Grimaldifund“ (bei Mentone) zeigt, sie ist aber in die spätere Bevölkerung nicht nennenswert eingegangen.

Wenn man auf diese Weise die Quellen der Rassen festlegt, bedarf es noch einer kurzen Betrachtung der Vorgänge zwischen jenen ersten Anfängen und den heutigen Verhältnissen. Wenn am Ende der Eiszeit die drei größten europäischen Rassen ungefähr in den heutigen Sitzen lebten, können durch Nachweis zahlreicher Wanderungen auch über die Mischungsverhältnisse der heutigen Völker doch noch eine Menge Angaben gemacht werden. Was man in der Geschichte Völkerwanderung nennt, ist sicher nur der letzte, und wohl nicht größte Abschnitt gewaltiger Wanderungen, die man anthropologisch und prähistorisch immer deutlicher erkennen kann: Vor der Germanenwanderung die Kelten- und Slavenwanderungen, und vor diesen die prähistorischen Wanderungen, die während der jüngeren Steinzeit Völkerverschiebungen kreuz und quer durch ganz Europa in großem Ausmaße herbeigeführt haben. Noch gelingt es nicht, überall die Kulturkreise mit anthropologischen Typen in Einklang zu bringen, aber an einzelnen Stellen sind deutlich den Völkerbewegungen entsprechende Rassenverschiebungen zu erkennen. Im östlichen Teil Zentraleuropas, z. B. in Böhmen und Schlesien saßen als Träger der sogen. „bandkeramischen“

Kultur der jüngeren Steinzeit rundschädliche Menschen (Alpinus?) und man kann verfolgen, wie sich die zeitlich später zu setzende „schnurkeramische“ Bevölkerung über sie wegschob. Diese letztere war langschädlich und man findet in den Gräbern die männlichen Schädel in überwiegender Anzahl langschädlich, unter den Frauen viele rundschädliche, das typische Bild der Überschichtung einer ansässigen Bevölkerung durch eine erobernd eingedrungene. Innerhalb derselben jüngeren Steinzeit waren in Zentraleuropa die Pfahlbauer alpiner Rasse, und um dieselbe Zeit finden wir eine nomadisch wandernde Bevölkerung, deren Kulturinventar durch die sogenannten Glockenbecher charakterisiert ist, mit den eigenartigen Schädelformen der dinarischen Rasse. Auch hier also Wanderungen und Schübe. Und wahrscheinlich dürfte auch die Entwicklung der späteren Bronze- und Hallstattzeit durch solche Verschiebungen bedingt sein. Viel deutlicher werden dann in den Skelettfunden die Verschiebungen der Kelten- und Germanenzeit, wo typische Kelten-, Germanen- und Slavengräber die Reste der Bewohner Europas zeigen um den Beginn unserer Zeitrechnung. Der in den sogen. „Reihengräbern“ der Germanen der Völkerwanderungszeit, also etwa der Franken, Sachsen, Alemannen und all der anderen gefundene Schädeltypus ist dem reinen nordischen Rassetypus, wie er in Schweden lebt, völlig gleich, einerlei ob er in Süddeutschland, in Frankreich oder Italien in den betr. Germanengräbern gefunden wird.

In engstem Zusammenhang mit diesen vorgeschichtlichen Völkerverschiebungen steht die Frage nach der Urheimat der Indogermanen. Die gesamten Forschungen auf dem Gebiet der Sprachforschung, auf archäologischem und anthropologischem, sprechen einheitlich dafür, daß die Urheimat der indogermanischen Sprachen in Nordeuropa zu suchen ist. Ob dabei nur Skandinavien, oder die norddeutsche Tiefebene, oder das Baltikum in Betracht kommt, ist hier einerlei. Dort aber saß, wie oben gezeigt, als ursprüngliche Rasse von der Zeit an, da das weichende Eis menschliche Siedelung überhaupt ermöglichte, die nordische Rasse. Sie ist die Trägerin der urindogermanischen Sprache und Kultur und wohin indogermanische Sprachen nachher beim Auseinandergehen in die einzelnen Stämme getragen worden sind, da waren die Träger Individuen nordischer Rasse, oder Mischung dieser mit einer anderen. Die letzten großen Wellen, die von der Urheimat ausgingen, die Kelten, Germanen und Slaven, waren

rassenmäßig ursprünglich nicht verschieden. Ihr Schicksal wurde dann aber ein sehr verschiedenes. Der keltische Strom kam, soweit er in Europa blieb, teils ins Gebiet der mediterranen (Spanien, Italien), teils ins Gebiet der alpinen (Zentraleuropa, Frankreich, Süddeutschland, Schweiz, Norditalien usw.) oder ins Gebiet der nordischen Rasse (England), z. T. endlich ins Gebiet der Dinaren (Balkan). An den beiden erstgenannten Mischungsbezirken wurde die Rasse durch Ausleseprozesse, wie sie oben geschildert wurden, eingedunkelt, d. h. in Zentraleuropa mit der alpinen vermischt, in Südeuropa von der mediterranen aufgesogen. Die Kultur aber blieb erhalten; die neuen Träger dieser keltischen Kultur waren jetzt in Zentral- und Westeuropa zum großen Teil dunkelhaarig und der später eintreffende Germane fand etwa in Südfrankreich auch schon recht viele dunkelhaarige „Kelten“ vor. Und noch heute stellt sich bei uns der Laie größtenteils die Kelten dunkelhaarig vor und führt die heutigen dunkelhaarigen Elemente in unserer Bevölkerung auf Kelten zurück, während sie in Wirklichkeit auf die alpine Rasse der jüngeren, ja älteren Steinzeit zurückgehen. Der östliche Strom, der slavische, wurde rassenmäßig am stärksten zersetzt. Seine Aufgabe sollte werden, das Germanentum vor der mongolischen Flut zu bewahren, wohl eine weltgeschichtlich unscheinbare, aber in Wirklichkeit außerordentlich bedeutende Rolle. Wie eine lebendige Mauer schob sich das ursprünglich große, blondhaarige Slaventum östlich vor seinen germanischen Bruder und nahm Welle um Welle das Mongolentum in sich auf. Und erst sozusagen filtriert, abgemildert, in Mischung, kamen dann später mit den ostwestlichen Slavenverschiebungen die mongolischen Rassenelemente bis ins Herz Europas, bis an und über die Elbe hin ins Germanentum hinein. Wohl finden wir heute als Einschlag in die nordisch-alpine Mischung des deutschen Volkes einzelne mongolische Merkmale, aber das wäre in außerordentlich viel größerem und das Ganze stark beeinflussendem Maße geschehen, wenn nicht der slavische Wall die Hauptsache aufgehalten hätte. Was weite Kreise als slavischen Typus bezeichnen, breite Gesichter, etwas betonte Backenknochen, gedrungene Gestalten, ist in Wirklichkeit nordisch-mongolische Mischung. Die heutigen Slaven haben samt und sonders starken mongolischen Einschlag, die südlichen Slaven in Mischung mit der alpinen und dinarischen Rasse. Der germanische Strom endlich blieb seiner Heimat am nächsten und wurde am wenigsten von fremden Rassen beeinflusst. In Süddeutschland eine starke Zumischung von alpiner Rasse, in

Skandinavien mongolische Einschläge durch die Lappen, in Nordostdeutschland die eben genannten durch die (späteren) Slaven. In Nordwestdeutschland, Holland, Belgien und Nordfrankreich in weiten Strecken die nordische Rasse vorherrschend. In den beiden letzteren allmähliche Zumischung der alpinen Rasse. Wo die germanische Welle ausbrandete, und sich von der ursprünglichen Heimat noch weiter entfernte, ging sie unter. Es sei an die Burgunder, Goten, Vandalen und andere erinnert. Aber noch heute haben die südeuropäischen Länder zahlenmäßig mehr blondhaarige Menschen als etwa Skandinavien dunkelbraunhaarige, obwohl in der Vererbung ja die dunkle Anlage dominant ist, infolgedessen viele dunkle Südeuropäer überdeckt die Blondanlage, aber kein blonder Nordeuropäer die Dunkelanlage in sich birgt; ein deutliches Zeichen der auch rassenmäßig starken Beeinflussung Südeuropas durch die Einwanderung der nordischen Rasse. In Großbritannien mischte sich am Südrand ein sehr erheblicher Einschlag mediterraner Rasse zur nordischen, die im übrigen dort vorherrscht. Der Einschlag von alpiner und dinarischer Rasse dürfte gering sein.

So sind die sämtlichen heutigen Völker Europas aus denselben Rassen zusammengesetzt; was aber ihre Unterschiede ausmacht, ist die Zahl der Komponenten, das gegenseitige Mengenverhältnis, und die Menge fremder Einschläge. Von solchen wurde schon der mongolische erwähnt; weiter sei für die spanische Bevölkerung auf den starken Einschlag hingewiesen, den die arabische Invasion und Herrschaft hinterlassen hat, teils orientalische Rasse (s. u.), teils von ihr mitgebrachte negride Bestandteile. Auch die anderen historischen Einwanderungen sind heute noch nachwirkend, die Niederlassung der mongolischen Magyaren in Ungarn, der mongolischen Bulgaren und Türken im Balkan, die Hunnenzüge usw. Und endlich ist darauf hinzuweisen, wie in tausenden von einzelnen Fällen, bei der heute und in dieser Beziehung über die ganzen vergangenen Jahrhunderte herrschenden Freizügigkeit, die Zumischung einzelner fremdrassiger Individuen dauernd stattfand. Man muß aber auch an die einzeln importierten Neger, Mongolen usw. denken. Dann wandern in Zentral- und Nordeuropa einzelne Südeuropäer ein und umgekehrt; die bedeutendste Rolle aber spielt in der Gegenwart der jüdische Einschlag, der vorderasiatische Rassenelemente (s. u.) in erheblicher Menge bringt. All das bedingt die oft eigenartigen Züge in einzelnen Familien und Individuen, die durch die Gesetze der Erbllichkeit verständlich gemacht werden. Die

Einfuhr von Hunderttausenden Kriegsgefangener aus aller Herren Länder in Deutschland, die farbigen Garnisonen im jetzigen besetzten Gebiet, vor allem aber seit sechs Jahren in Frankreich wird sich in Zukunft deutlich zeigen! Es kann gar keinem Zweifel unterliegen, daß auch die geistigen Verschiedenheiten der einzelnen europäischen Völker von diesen Rassenunterschieden abhängen. Die vier großen europäischen Rassen und die zugemischten außereuropäischen haben selbstverständlich auch je ihre eigenartigen Erbanlagen und die Mischung und Auslese, die in einem Volk stattfand, wird entsprechende Wirkung gehabt haben und hat die seelische Veranlagung des betreffenden Volkes bestimmt. Und wir dürfen uns diesen Prozeß auch heute nicht als abgeschlossen vorstellen, vor unseren Augen findet sicher immer noch Auslese auch bezüglich der verschiedenen Rassebestandteile eines Volkes in verschiedener Intensität statt, wie durch all die vergangenen Jahrhunderte, ja Jahrtausende hindurch, und so ändert sich auch heute durch diesen immerwährenden Prozeß die Zusammensetzung jedes einzelnen Volkes und bestimmt damit unter anderem sein Schicksal.

Endlich wäre noch ein Blick zu werfen auf die europäische Bevölkerung der überseeischen Länder, vor allem die Vereinigten Staaten Nordamerikas. Dieselben Mischungsverhältnisse, die wir in Europa sehen, sehen wir auch dort. In den einzelnen süd- und mittelamerikanischen Staaten dabei ein sehr starker Einschlag von Negerblut, der sich z. T. in der kulturellen Entwicklung deutlich verfolgen läßt. Für die rassenmäßige Zusammensetzung des nordamerikanischen Volkes ist es selbstverständlich von ganz erheblicher Bedeutung, daß früher die Hauptquelle seiner Einwanderung erst England und dann Deutschland war, während in den letzten Dezennien in stets steigenden Zahlen Süd- und Osteuropa ihm seine Bevölkerung lieferten. Trotz der heute größtenteils noch bestehenden sozialen Unterschiede zwischen den Bevölkerungen dieser verschiedenen Quellen werden sie sich künftig mischen. Dabei werden soziale (und natürliche?) Ausleseprozesse — verschieden starke Vermehrung vor allem — eine bedeutende Rolle spielen, so daß sich heute wohl keine Voraussage machen läßt, wie diese Bevölkerung sich entwickelt; es wird nicht einfach ein Rechenexempel sein nach der Zahl der Einwanderer! Daß auch einwandernde „Deutsche“ oder „Italiener“ rassenmäßig je etwas sehr Verschiedenes sein können, braucht ja kaum nochmals betont zu werden. —

Ähnliches gilt für die anderen großen europäischen Siedlungsgebiete über See, Australien, Südafrika usw.

Nach dem Gesagten wird auch für die Zukunft der Geschichte des Landes jener R a s s e n w e c h s e l in der Einwanderung nicht ohne Bedeutung sein.

Hier soll noch kurz auf die indischen Verhältnisse eingegangen werden. In der ersten Hälfte des zweiten vorchristlichen Jahrtausends saßen die „arischen“ Hindu als Hirtenvölker im Penschab. Etwa um 1400 v. Chr. stießen sie vor, drängten die einheimische Dravida-Bevölkerung südwärts und bildeten allmählich mit dieser e i n Volk, in das außerdem Elemente einer primitiveren Urbevölkerung (weddaische Rasse, s. u.) aufgenommen wurden. Sprache und Kultur der Hindu sind indogermanisch. Wuchs, Schädelform, Nasenform und Hautfarbe verraten die nordische Rasse, freilich ist die Haut nicht mehr „weiß“, die Mischung ist derartig intensiv und besonders die Auslese bzw. dadurch bedingte Ausmerzung der hellhäutigsten gegen die Tropensonne gänzlich ungeschützten Individuen derartig wirksam gewesen, daß die rein homozygoten Hellen ausgetilgt sind und werden. Die obersten Kasten (die Brahmanen) zeigen die genannten Merkmale am besten. Man hat gesagt, und mit Recht, in diesem indischen Volk stehe die Höhe der sozialen Stellung eines Individuums in umgekehrtem Verhältnis zur Nasenbreite! Gerade hier in Indien kann man sehen, wie Rassenmischung und Auslese wirken, wie die Nasenformen, Schädellänge und Körpergröße sich erhalten haben, die hellen Farben aber ausgemerzt wurden. Von der nordischen Rasse sind hier also nur einige wenige Merkmale erhalten geblieben — und die gewaltigen Kultur- und Kunstreste, die das Volk geschaffen, dessen Träger sie war.

V o r d e r a s i e n .

Prähistorische und anthropologische Forschungen lassen es ziemlich sicher erscheinen, daß etwa bis zum zweiten vorchristlichen Jahrtausend über ganz Kleinasien, Armenien und Mesopotamien eine einigermaßen gleichmäßige Bevölkerung saß, die wir als „a r m e n o i d e“ Rasse bezeichnen dürfen. Sie steht der oben geschilderten „dinarischen“ außerordentlich nahe, nur geringere Körpergröße unterscheidet sie. Beides dürften Schwesterrassen sein. Wir finden sie heute an den angegebenen Stellen noch relativ rein da, wo sie sich vor den Stürmen der darauffolgenden Völkerwanderung geschützt erhalten konnte. So unter abgelegenen Bergvölkern Vorderasiens, beispielshalber den sogenannten Allevi, Kyssilbasch, Tachtadschi u. a., dann im armenischen Hochland, in adligen Familien, in Sekten u. dergl. Diese mächtige Bevölkerung wurde etwa um die Mitte des zweiten vorchristlichen Jahrtausends, wo sie in sich schon Völker und Reiche gebildet hatte, deren bedeutsamster der Staat der Hetiter war, von zwei Seiten her rassenmäßig beeinflusst. Von Nordwesten her rückten über die Meerenge nach Kleinasien her einfallend, indogermanische Scharen ein, die mindestens einen starken Einschlag nordischer Rasse mitbrachten. Die Thraker der griechischen Autoren, die Amoriter der Bibel gehören hierher,

wenn auch erst aus späterer Zeit. Jenes waren die ersten Vorläufer. Aber viel tiefergehend war die Beeinflussung, die von Süden her kam. In der ersten Hälfte des zweiten Jahrtausends rückten Euphrat-Tigris aufwärts semitische Wanderscharen vor. Die biblische Legende erzählt uns davon. Durch diese wurden große Teile dieser aus armenoiden Rassenelementen bestehenden Bevölkerung kulturell semitisiert, es entstanden semitische Völker und Staaten; körperlich wurde sie zu einer Mischrasse umgebildet. Der Ankömmling selber aber brachte als Rasse das mit, was „orientalische“ Rasse genannt werden soll. Die Urheimat der orientalischen Rasse war wohl die arabische Halbinsel zur diluvialen Zeit, wo wir uns diese ebensowenig wie die heutige Sahara als Wüste, sondern infolge der Niederschlagsperiode als fruchtbares Gebiet vorstellen müssen, wohl geeignet, als Stätte für die Sonderausbildung einer Rasse zu dienen. Die orientalische Rasse zeichnet sich aus durch kleinen Wuchs, schmalen, langen Schädel, schmales Gesicht, mit etwas fleischigen, dicklichen Lippen, eine schmale, vorspringende, gleichmäßig gebogene, nicht allzugroße Nase. Man stelle sich die Gesichter feiner südeuropäischer Juden vor, im Gegensatz zu den groben Zügen der großnasigen Armenoiden. Die orientalische Rasse dürfte der mediterranen sehr nahestehen, beides Zweige aus einer Wurzel. Haar und Augenfarbe sind schwarzbraun, dagegen scheint die Haut besonders hell geblieben oder geworden zu sein. Das war also der rassenmäßige Typus der einwandernden ursprünglichen Semiten. Aus der Mischung der orientalischen und armenoiden Rassen als Grundstock wurden dann die eigentlichen semitischen Völker Assyrer, Babylonier, Hebräer und andere. Aber genau wie in die Hauptrassen Europas fremde Einschläge nachweisbar sind, so auch hier. Einmal der schon genannte nordische, dann aber ganz offenbar eine, wenn auch nicht stark vertretene negroide Komponente, die über die Nordostecke Afrikas genau so herübergegriffen haben muß, wie über den Südrand Europas (vgl. oben Grimaldi-Rasse). Endlich finden wir auf Bildwerken im sumerischen Volk Typen mit kleinen spitzen Nasen dargestellt, entweder ist ein alpiner Einschlag hier noch anzunehmen (oder südwestlichste asiatische Mongoliden?) oder, was viel wahrscheinlicher ist, ein Zweig der mediterranen Rasse, die ja den ganzen Nordrand Afrikas, wie gleich gezeigt werden soll, fest besiedelte.

Wenn des besonderen Interesses wegen aus diesen semitischen Völkern das der Hebräer nochmals herausgegriffen werden soll, gilt natürlich auch für

dieses die eben angeführte Rassenmischung, es besteht aus der armenoiden und orientalischen Rasse als Grundstock. Wenn man heute im Judentum zwei Zweige unterscheidet, die Sephardim und die Aschkenasim, so stellt der erstere hauptsächlich ein Vorwiegen der orientalischen Rasse, der andere mehr der armenoiden Rasse dar. Die Unterschiede der Juden in Europa erklären sich durch Mischung mit den betreffenden Völkern unter denen sie wohnen. Die Südjuden haben in Menge mediterranes Blut aufgenommen, die Ostjuden alpines und mongolides. Was wir sehen, ist Rassenmischung. Es ist nach dem Gesagten fast überflüssig, nochmals besonders zu betonen, daß man ebensowenig von einer jüdischen Rasse, wie von einer germanischen Rasse sprechen kann, daß aber selbstverständlich sowohl die Juden, wie die Germanen je eine besondere Rassenmischung darstellen. Man kann also sehr wohl von den Rassenmerkmalen und Rassen der Juden und der Germanen sprechen und beide scharf und deutlich unterscheiden.

Ägypten und Nordafrika.

Hinsichtlich der Anthropologie Ägyptens liegen besonders günstige Umstände vor, da ein Schädelmaterial lückenlos über mehr als 5 Jahrtausende zur Verfügung steht. Von den ältesten vorgeschichtlichen Funden an können wir in Ägyptens Bevölkerung zwei Haupttypen nachweisen. Der eine ist leicht kenntlich. Es ist eine deutliche Negerbevölkerung, die zeitenweise bis Unterägypten heruntergeht. Sie macht auch in der Glanzzeit des ägyptischen Reiches einen recht bedeutenden Bestandteil des ägyptischen Volkes aus, und wie das Gräberinventar beweist, war es nicht etwa nur eine dienende Bevölkerung, sondern auch unter den Reichsten und Vornehmsten, in der Priesterschaft und im königlichen Hause waren negride Individuen vertreten. Daß vorübergehend Neger- bzw. Nubier-Fürsten den ägyptischen Königsthron innehatten, sei nur beiläufig erwähnt. Dieses negride Rassenelement war aufs Innigste vermischt mit dem zweiten Bestandteil des ägyptischen Volkes. Dieses ist die mediterrane Rasse, dieselbe also, die den Südwesten Europas bewohnt. Die mediterrane Rasse dürfte dabei die Hauptmasse der Bevölkerung ausgemacht haben, so daß sie als der Hauptträger der hamitischen Kultur Ägyptens anzusehen ist. Aber auch hier gab es ziemlich zahlreiche Einschläge anderer Rassen. Eine typische sogenannte Ramsesnase wird weder durch die mediterrane, noch durch die negride Rasse erklärt. Dagegen melden die ägyptischen Quellen von jahrhundertelangen Kämpfen gegen die semitischen Wüstenvölker, die vom Osten über das Rote Meer einfielen. Auf diese Weise kam das Blut der orientalischen Rasse in Menge ins ägyptische Volk. Und weiter erfährt man, daß über See blonde Scharen als Angreifer erschienen; so dürfte ab und zu auch nordischer Einschlag in die Bevölkerung gekommen sein. Farbige Abbildungen zeigen Typen nordischer Rasse. Endlich beweisen Skelettfunde das Vorhandensein einer kurzschädlichen Rasse, es dürfte die armenoiden sein. — Die kleinen Statuetten, die in realistischer Darstellung zwerghafte Menschen, weibliche Figuren mit hängenden Brüsten und der als Steatopygie (Fettsteiß) bezeichneten Bildung heutiger Hottentotten- und Buschmannweiber wiedergeben, zeigen, daß den Ägyptern jene Menschen mindestens bekannt gewesen sein müssen, machen es wahrscheinlich, daß jene afrikanischen Stämme einmal bis

hier herauf gekommen sind. Die rassenmäßige Zusammensetzung des ägyptischen Volkes dürfte von Anfang an bis heute grundsätzlich dieselbe geblieben sein, auch wenn zahlenmäßig das Verhältnis der einzelnen Mischrassen auf und ab geschwankt hat, vor allem, was die Negerkomponente anlangt. Je weiter nilaufwärts, desto stärker herrscht die Negerrasse vor, und südwärts an Ägypten schließen sich Bezirke an, bei denen man sagen muß, es sind Neger, die stark mediterranisiert sind oder aber stark vernegerte Mediterranier.

Von Ägypten nach Westen sitzt heute in ganz Nordafrika als Oberschicht die islamische Bevölkerung der Araberzüge. Aber darunter steckt deutlich erkennbar, vor allen Stücken in Alger und Tunis, als sogenannte Berber die mediterrane Rasse, also derselbe Mensch, wie er Südeuropa besiedelt. Als Mischung kommt einmal die Negerkomponente, und zweitens die durch die Araber mitgebrachte orientalische Rasse dazu. Das Verhältnis dieser einzelnen Bevölkerungselemente wechselt außerordentlich, bald herrscht die eine, bald die andere Rassenkomponente vor. Diese Bevölkerung geht über das Festland hinaus, hinüber auf die Westafrika vorgelagerten Kanarischen Inseln, die ausgerottete Bevölkerung der Quanchen gehört zweifelsohne hierher, bewahrte vielleicht besonders deutlich den alten mediterranen Typ und die Sprache. Daher gewisse Beziehungen zu den Merkmalen der Cro-Magnon-Rasse. Südwärts vom Nordrand Afrikas gegen die Wüste zu, findet in derselben Mischung ein immer stärkeres Vorwiegen des Negerblutes statt, ein allmählicher Übergang zu echten Negerstämmen, die aber ihrerseits, besonders in den vornehmen Familien, immer wieder das mediterrane Blut erkennen lassen. Genau wie hamitisches und semitisches Sprach- und Kulturgut bis an die Südspitze Afrikas, aufgefropft auf die Negerkulturen, sich erkennen lassen, genau so geht mediterranes und orientalisches Blut in Mischung mit Negerblut bis dahin.

Afrikanischer Kreis.

Der afrikanische Kreis umfaßt anthropologisch Afrika mit Ausnahme des ganzen Nordrandes, also von der Sahara an bis an die Südspitze. Madagaskar wird eingeschlossen, die westafrikanischen Inseln dagegen bleiben weg. Dieses Gebiet gehört der Rasse der „Negriden“. Was die Völkerkunde Neger nennt, also der ganze Kulturkreis der Negerkulturen bietet anthropologisch ein außerordentlich vielgestaltiges Bild. Rassenmäßig ist diese Bevölkerung, wie eben gezeigt, von außen her durch die mediterrane und orientalische Rasse stark beeinflußt. Das was eben eingesessene „negride“ Bevölkerung genannt wurde, besteht seinerseits wieder aus zwei deutlich getrennten Schichten, die sich im Laufe der Zeit übereinandergeschoben haben. Die eine, als primitiver zu bezeichnende, stellt eine Pygmaenbevölkerung dar. Hierher gehören stammweise zerstreut über Afrika lebende einzelne Gruppen, einerseits die Buschmänner Südafrikas, andererseits sogenannte Zwergstämme, im westlichen Kongo- und Kamerunwald, zahlreiche kleine Stämme im zentralafrikanischen Urwaldgebiet und im ostafrikanischen Seegebiet. Diese Pygmaen zeichnen sich durch Kleinwüchsigkeit (männl. Mittel 1,40), runde Schädelform, konvexe Oberlippe, helle Hautfarbe aus und waren einst über den ganzen Kontinent, ja bis nach Europa verbreitet (Figürchen mit Steatopygie), heute sind sie auf Wüste und Urwaldgebiete zurückgedrängt.

Die obere Schicht, das was man gewöhnlich „Neger“ nennt, ist von Ort zu Ort in Afrika außerordentlich verschieden, aber doch als die verschiedenen Mischprodukte auf der Grundlage einer Rasse zu erkennen. Anthropologisch besteht keine Zweiteilung, wie sie die Völkerkunde für die Negerkulturen, vor allen Stücken auch auf sprachlichem Gebiet, in Bantu und Sudan vorzunehmen pflegt. Stämme aus der Sudangruppe sind anthropologisch meist stark „orientalisiert“ oder „mediterranisiert“, ein andermal zeigen aber auch Bantugruppen genau dasselbe und umgekehrt findet man gelegentlich bei Sudan- wie bei Bantugruppen den eigentlichen anthropologischen Negertypus deutlich und rein. Dieser ist folgendermaßen zu

charakterisieren. Die Körpergröße ist eine sehr respektable, für den Mann im Durchschnitt bei den einzelnen Gruppen von 1,62 bis 1,82 m. Die Proportionen zeichnet besondere Arm- und Bein-, vor allem Unterarm- und Unterschenkel-Länge aus. Der Schädel ist lang und schmal, mit eigentümlicher Rundung von Stirn und Hinterhaupt, flachem Scheitel und stark prognathem Gesicht. Die Nase ist außerordentlich flach, breit, mit fast quergestellten Nasenlöchern, die Backenknochen springen vor, das Kinn ist deutlich ausgebildet, der Mund mit aufgekrepelten, dicken Lippen umgrenzt. Die Hautfarbe ist ein dunkles Braun in allerlei Schattierungen, Haar und Auge sind schwarz. Das Haar ist spiralgedreht, die Körperbehaarung relativ gering, der Bart kommt spät, hat aber europäische Form. Deutlich verschieden von der europäischen, eigenartig und charakteristisch ausgeprägt, sind die geistigen Anlagen der Negriden, die aber hier nicht geschildert werden können.

Diese Negriden waren einstmals ebenso wie die Pygmäenschicht auch über den Nordrand Afrikas und den Südrand Europas ausgebreitet (Grimaldifund). Auch manches in der Kultur der zentraleuropäischen alten Steinkulturen der Eiszeit (Solutré) spricht für nahe Beziehungen dieser Neger zu Europa. Sie sind es gewesen, die dann offenbar die Pygmäen verdrängt haben. Ob sie ihrerseits durch die Mediterranen südwärts geschoben worden sind, oder wie sonst das Verhältnis zwischen ihnen und den Europäern war, ist unbekannt. Die nächstähnlichen Menschen sind in der Südsee anzutreffen, wo gewisse Papua-Melanesier außerordentlich ähnliche Typen sind. Hautfarbe, Haarform, Nasenform, Physiognomie ähneln denen der Neger stellenweise außerordentlich, und um die Gleichheit zu vervollständigen, gibt es auch dort neben der großwüchsigen Varietät ebenfalls Pygmäen, die als Negrito bezeichnet werden. Das gegenseitige Verhältnis ist auch dort noch nicht geklärt.

Endlich wäre noch ein Blick zu werfen auf die Neger außerhalb Afrikas, vor allen Stücken in Amerika. Durch eine Mischung aus allen möglichen Negerstämmen ist dort ein eigentümlicher Mitteltyp entstanden, der aber im übrigen die Negermerkmale, auch die geistigen, gut bewahrt hat. Wo diese Neger vollkommen sich selbst überlassen worden sind, wie beispielshalber auf Jamaika, sind einzelne Gruppen in vollkommene Unkultur (Fetischismus usw.) zurückgesunken und zu sog. „Buschnegern“ geworden. Für Südamerika ist es ja bekannt, daß eine außerordentlich starke Mischung zwischen Europäern und Negern stattgefunden hat, man unterscheidet dort die einzelnen Grade in Mulatten, Terzerones, Quarterones usw.

Ost-, Zentral- und nordasiatischer Kreis.

Die Masse des asiatischen Kontinentes (außer Indien), wird von der Gruppe der „Mongoliden“ eingenommen. Zu diesen haben anthropologisch die Eskimo nahe Beziehungen, etwas weitere die amerikanische Urbevölkerung. Die Völkerkunde teilt sie ein in Mongolen im engeren Sinne, mit einem nördlichen Zweig, Mandschu und Koreaner, und einem südlichen Zweig, Südchinesen und Japaner, dann turk-tartarische und endlich ural-altaische Stämme. Eine anthropologische Einteilung dieser ungeheuren Menschenmasse läßt sich bis jetzt nicht durchführen, aber die genannten Völkergruppen sind auch durch eine Menge anthropologischer Merkmale voneinander geschieden, so daß sicher die Gesamtmongoliden in eine Reihe von Unterrassen zerfallen ohne daß jene

Grenze dieser etwa völlig entsprächen. Allen gemeinschaftlich ist das mongolische Gesicht, ein flaches, mit starken Backenknochen versehenes Antlitz, dessen Flachheit dadurch bedingt wird, daß die Jochbeine parallel und gerade nach vorwärts gehen und dann erst fast rechtwinklig umbiegen. Die Nasenwurzel ist niedrig, die Nase selbst breit und flach, wenn auch lange nicht so breit wie die negride. Das Auge hat die oben ([Seite 91](#)) beschriebene sog. Mongolenfalte. Die Haut ist durch eigenartig gelbbraunes Pigment ausgezeichnet, dabei bei einzelnen Gruppen mehr hellgelb, bei anderen bis tiefbraungelb. Der Mongolenfleck (s. [S. 92](#)) ist für alle charakteristisch. Das Haar ist straff, das Einzelhaar sehr dick, hart, im Querschnitt fast viereckig mit abgerundeten Ecken. Die Körpergröße wechselt. Bei nordchinesischen Gruppen werden männliche Durchschnittshöhen von 1,70 m, bei Tartaren 1,63 m, bei kleinwüchsigen Japanern 1,58 m und bei Lappen gelegentlich 1,52 m gefunden. Auch die Kopfform wechselt etwas. Sie ist im allgemeinen mittelbreit bis breit. Bei den Japanern konnte man sehr deutlich parallel wie bei uns Europäern einen feineren Typus der sozial oberen Schichten und einen gröberen der unteren Schichten nachweisen. Bei ersteren werden die Gesichter schmaler und länger, die Nase gelegentlich klein und für japanische Verhältnisse geradezu schmal.

Die mongolide Menschheit hat eine gewaltige Expansionskraft. Vom asiatischen Kontinent flutete sie in vorhistorischen Zeiten, vielleicht im Zusammenhang mit der Ariereinwanderung in Indien über die sogenannte malayische Inselwelt und vollzog dort außerordentlich zahlreiche Mischungen aller Stufen und Grade mit der dort ansässigen, an sich sehr verschiedenartigen Bevölkerung. Diese Ausbreitung hat in zwei Schüben stattgefunden, ein älterer, vielleicht auch an Zahl geringerer verschmolz viel stärker mit der Urbevölkerung und ließ die heutigen sogenannten Binnen- oder Urmalayen entstehen, die stellenweise keine oder nur noch sehr wenig mongolide Züge erkennen lassen. Der zweite Schub brachte die sogenannten Deutero- oder Küstenmalayen hervor, das was man heute Javanen, Tenggerer usw. nennt, die großenteils die mongoliden Merkmale noch ganz deutlich in Mischung mit denen der Urbevölkerung erkennen lassen.

Eine andere mächtige Welle, vielleicht früher als die erste, ging nach Westen und brachte die Mongolisierung der Slaven hervor, mit all den Folgen, die oben geschildert wurden. Und ein jüngster Zug geht nach Osten an die Westküste Amerikas, die heutige gelbe Frage für Amerika! Auch die Besiedelung der japanischen Inseln ist erst in einer sekundären Wanderung vom Festland aus erfolgt, die alte Urbevölkerung ging teils in den Japanern auf, vor allem die südliche, die nördliche blieb auf Sachalin und Yesso erhalten im Völkchen der Aino. Diese zeigen keine Spur mongolider Eigenschaften, gleichen vielmehr mit ihrer starken Bebartung, der geraden Augenspalte eher den Europäern. Sie mögen zusammen mit dem europäischen Stamm von der Wurzel der Menschheit entsprossen und quer durch Asien in ihre heutigen Sitze verdrängt sein. Einzelne indische Gruppen, z. B. Toda, mögen ähnlich entstanden sein.

In einem besonderen Verhältnis zu den Mongoliden stehen die Eskimo, die sich von ihnen durch einige Sonderbildungen am Schädel, vor allem große Schmalschädeligkeit unterscheiden, nach allen anderen Merkmalen aber Mongoliden sind. Sie mögen sich sehr früh vom Mongolidenstamm getrennt und dann in ihrer arktischen Abgeschlossenheit gesondert entwickelt haben.

Ebenso dürfte vom Mongolidenstamme die Urbevölkerung Amerikas ausgegangen sein und, wie linguistische und ethnographische Forschungsergebnisse beweisen, über die Gegend der Behringstraße nach der Eiszeit in Amerika eingewandert sein. Hier hat sie sich über den ganzen Kontinent verbreitet, und dabei deutlich in den einzelnen Regionen rassenmäßige Sondergruppen gebildet. Die gelbbraune Pigmentierung, die mongoliden Proportionen, der Mongolenfleck, sind ihr geblieben, die mongolide Augenfalte hat sie entweder seinerzeit noch nicht gehabt, oder in der Gesamtheit verloren. Als besonders auffällige Sonderbildung ist die Schmalheit und Länge der Nase zu erwähnen, die für alle Indianer charakteristisch, bei einzelnen zu ganz besonders starken Formen der Adlernase geführt hat.

Australisch-pazifischer Kreis.

Nur ein ganz kurzer Blick soll zum Schlusse auf die pazifische Inselwelt und Australien geworfen werden, nur um auf die Gestaltungsfähigkeit der menschlichen Art und die Zahl der Rassenbildungen hinzuweisen. Auf dem indischen Festlande, auf Ceylon und einzelnen malayischen Inseln leben die Reste der Rassenschicht der Wedda, eine besonders primitive Ausprägungsform, klein — doch nicht ganz pygmäenwüchsig, mit breitem Gesicht, niedrigen Nasen und welligem, dem europäischen ähnlichem Haar. Ihnen parallel, im Typus nicht unähnlich, aber doch deutlich getrennt, durch Schädelform, ganz erhebliche Körpergröße, andere Form des Bartes, die australische Rasse, nach der Schädelstruktur am primitivsten geblieben unter den heutigen. Neben der Wedda-Schicht, die schon erwähnte Negritoschicht, von jener durch das starke Kraushaar deutlich unterschieden, parallel, die Papua-Melanesier, und wohl selbständig die Tasmanier, ebenfalls kraushaarig, aber den Negrito gegenüber durch Körpergröße und andere Schädelform unterschieden.

Endlich fremd diesen gegenüberstehend, mit schlichtem Haar, hellerer Haut, unähnlich der gesamten übrigen Bevölkerung der Südsee, die Polynesier, in vielem, Körperproportionen, Physiognomie, Haarform, den Europäern gleichend. All das sind wohl Zweige, die an der Wurzel der Menschheit selbständig entsprungen sind und sich teilweise primitiv erhalten, anderwärts eigenartig entwickelt haben. Zahllose Mischung fand zwischen diesen Südseestämmen statt.

1. Zum Begriff der Krankheit.

Es ist charakteristisch für lebende Wesen, daß sie sowohl in ihrer Bauart als auch in ihren Reaktionsweisen im allgemeinen an ihre gewöhnliche Umwelt *a n g e p a ß t* sind; und wir nennen ein Lebewesen angepaßt an seine Umwelt, wenn seine Bauart und die davon abhängigen Lebensäußerungen in dieser Umwelt die *E r h a l t u n g d e s L e b e n s* gewährleisten.

Uns begegnen nun nicht selten Lebewesen, welche diese Anpassung, sei es infolge äußerer Einwirkungen, sei es infolge der Bauart des Lebewesens selber, mehr oder weniger vermissen lassen, bei denen also die Erhaltung des Lebens beeinträchtigt ist. Den Zustand eines Lebewesens, das an den Grenzen seiner Anpassungsmöglichkeiten lebt, bezeichnen wir als *k r a n k*. Es gibt also alle Übergänge zwischen voller Gesundheit und schwerster Krankheit. *E i n e n b i o l o g i s c h e n W e s e n s u n t e r s c h i e d z w i s c h e n G e s u n d h e i t u n d K r a n k h e i t g i b t e s n i c h t*.

Man hat sich lange Zeit vorgestellt, daß jeder Art von Lebewesen eine bestimmte „normale Variationsbreite“ zukomme und daß Abweichungen vom mittleren Typus innerhalb eines gewissen Spielraumes als normal anzusehen seien, Abweichungen, welche diese „normale Variationsbreite“ überschritten, dagegen als krankhaft. Eine solche Grenze kann es indessen nicht geben; denn vor die Frage nach den Grenzen der „normalen Variationsbreite“ gestellt, kann man doch nicht antworten, daß sie da aufhöre, wo das Krankhafte anfangt. Trotzdem aber ist es wichtig, sich klar zu machen, in welcher *R i c h t u n g* sich das Kranke vom Gesunden unterscheidet. Als begrifflichen Gradmesser nehmen wir dafür die *E r h a l t u n g s w a h r s c h e i n l i c h k e i t*, und die daraus folgende Begriffsbestimmung der Krankheit steht im Einklang sowohl mit dem gewöhnlichen Sprachgebrauch als auch dem der medizinischen Wissenschaft.

Krankhaft sind solche Abweichungen vom Durchschnitt der Bevölkerung, welche eine unterdurchschnittliche Erhaltungswahrscheinlichkeit ihrer Träger bedingen. Nicht alle Abweichungen vom Mittel sind krankhaft. Auch ein besonders starker Mensch weicht in bezug auf seine Körperkraft vom Mittel ab. Im allgemeinen aber wächst mit der Abweichung vom Mittel auch der Grad der Krankhaftigkeit. Als Beispiel möge die Körperfülle dienen. Die meisten Menschen haben eine mittlere Körperfülle. Hohe Grade von Magerkeit aber sind ein Zeichen von Krankhaftigkeit, und ebenso sind hohe Grade von Beileibtheit krankhaft und bedrohen das Leben. Wir verstehen unter Krankheit also den Zustand eines

Organismus an den Grenzen seiner Anpassungsmöglichkeiten. Volle Gesundheit bezeichnet den Zustand der vollen Anpassung, und ein Lebewesen ist in um so höherem Maße krank, je stärker seine Anpassung beeinträchtigt ist. Wird es durch innere oder äußere Ursachen über die Grenzen seiner Anpassungsmöglichkeiten hinausgedrängt, so tritt der Tod ein. Der tote Körper zeigt keine Anpassungsreaktionen mehr; das unterscheidet ihn vom lebenden.

In der Regel sind die Ursachen einer Krankheit nicht ausschließlich entweder in Einflüssen der Umwelt oder in den Erbanlagen zu suchen, sondern gewöhnlich wirken beide Gruppen von Krankheitsursachen zusammen. Verhältnismäßig selten kommt dabei allerdings beiden Gruppen etwa dieselbe Bedeutung zu; in der Regel pflegt vielmehr entweder die eine oder die andere praktisch ausschlaggebend zu sein. So liegt bei den meisten der sogenannten Infektionskrankheiten die entscheidende Ursache in dem Eindringen gewisser Kleinlebewesen in den Körper und ihrer Vermehrung auf seine Kosten. Als erbliche Krankheiten bezeichnen wir dagegen solche, bei deren Zustandekommen krankhafte Erbanlagen die entscheidende Rolle spielen.

Man hat wohl gesagt, daß es erbliche Krankheiten gar nicht geben könne, weil eine Krankheit immer ein Vorgang und niemals ein Zustand sei und weil Vorgänge nicht erblich sein können. Dieser Einwand scheint mir auf eine unzuweckmäßige Begriffsbestimmung des Krankheitsbegriffes durch den Pathologen Virchow zurückzugehen, der im 19. Jahrhundert mit Recht großes Ansehen genoß. Die Frage nach dem „Wesen der Krankheit“ ist bei Lichte besehen nur eine Frage der Definition bzw. der Terminologie. Definitionen sind an und für sich weder „wahr“ noch „falsch“, sondern nur mehr oder weniger zweckmäßig für den Gebrauch. Wenn man es für unzulässig erklärt, von „erblichen Krankheiten“ zu reden, so müßte man der Zuckerkrankheit und vielen andern Leiden, die nicht nur im gewöhnlichen Leben, sondern auch in der ärztlichen Wissenschaft als „Krankheiten“ bezeichnet werden, diesen Namen entziehen. Wir halten es für zweckmäßiger, den Krankheitsbegriff so zu fassen, daß er auch diese Leiden in sich schließt. Ausgesprochene Krankheitsv o r g ä n g e, als deren Vorbild die Lungenentzündung zu dienen pflegt, werden von unserm Krankheitsbegriff ebenfalls umschlossen. Denn wenn ein Mensch an einer Lungenentzündung darniederliegt, so gehört er in bezug auf seinen augenblicklichen Zustand zu den schwachen Varianten und zwar Paravarianten, und entsprechend ist seine Lebensgefährdung groß.

Die krankhaften Erbanlagen folgen in bezug auf ihre Erblichkeit genau derselben Gesetzlichkeit wie die normalen. Für den, welcher eingesehen hat, daß zwischen Krankheit und Gesundheit kein biologischer Wesensunterschied besteht, ist das nicht mehr als selbstverständlich. Weil manche krankhafte Anlagen ihre Träger stark von der übrigen Bevölkerung

unterscheiden, hat man ihren Erbgang besonders gut verfolgen können. So kommt es, daß man gerade an krankhaften Anlagen am besten die Gültigkeit des Mendelschen Gesetzes für den Menschen hat zeigen können. Damit hängt es auch zusammen, daß der Erbgang der allermeisten erblichen Leiden sich verhältnismäßig einfach darstellt. Die krankhaften Erbanlagen verhalten sich zumeist entweder einfach dominant oder einfach rezessiv oder geschlechtsgebunden-rezessiv. Denkbar wäre es natürlich auch, daß gewisse Erbanlagen, die für sich allein keine oder doch keine schwere Krankhaftigkeit ihres Trägers zur Folge haben, erst im Zusammenwirken mit anderen zu schwerer Krankheit führen. Das mag in manchen Fällen zutreffen; die Regel ist es sicher nicht, und nachgewiesen ist Derartiges bisher in keinem Falle. Daher haben auch komplizierte Spaltungsverhältnisse, wie sie im allgemeinen Teil dargestellt wurden, zwar für die Erblichkeit der geistigen Begabungsunterschiede, von denen noch zu reden sein wird, eine große Bedeutung, nicht aber für die erblichen Krankheiten. Bei diesen liegen die Verhältnisse vielmehr wesentlich einfacher.

2. Die Bedeutung krankhafter Erbanlagen für die Krankheiten der verschiedenen Organe.

a) Erbliche Augenleiden.

Eine Darstellung der erblich bedingten Krankheiten und Leiden beginnt zweckmäßig mit denen des Auges. Bei keinem anderen Organ ist soviel über krankhafte Erbanlagen bekannt wie bei dem Sehorgan, und das ist kein Zufall. Das Auge ist das komplizierteste und wichtigste unserer Sinnesorgane; verhältnismäßig geringe anatomische Abweichungen im Bau des Auges haben schon beträchtliche Störungen der Leistung zur Folge. Dazu kommt, daß das Auge wie kein anderes Organ übersichtlich und der ärztlichen Untersuchung zugänglich ist. Schließlich scheinen unter den Augenärzten besonders viele zu sein, welche die Neigung zu klarer wissenschaftlicher Arbeit haben, und da ihr Arbeitsgebiet nicht sehr groß ist, so haben sich viele in vorbildlicher Weise der Erforschung der erblichen Bedingtheit der Augenleiden zugewandt.

Es ist schon seit langer Zeit bekannt, daß die sogenannten Brechungsfehler des Auges zum großen Teil erblich bedingt sind. Der Brechungszustand des Auges ist von dem Zusammenwirken mehrerer Organteile abhängig, von der Länge des Augapfels, der Krümmung der Hornhaut, der Wölbung der Linse usw. Wenn das Auge auf nahe Gegenstände eingestellt werden soll, so ist eine Krümmungsanstrengung der Linse nötig, weil sonst das Bild naher Gegenstände hinter die lichtempfindliche Netzhaut fallen würde, wie sich aus den Gesetzen der Lichtbrechung ergibt. Die Augen eines nicht unbeträchtlichen Teiles aller Menschen sind nun schon in der Ruhe auf die Nähe eingestellt. Man spricht dann von Kurzsichtigkeit oder *Myopie*. Ferne Gegenstände können daher von diesen Augen nicht scharf eingestellt werden. Es gibt sehr verschieden schwere Grade von Kurzsichtigkeit; die geringeren Grade bedingen keine große Störung des Sehens, zumal die Einstellung leicht durch geeignete Brillen verbessert werden kann. Hochgradige Kurzsichtigkeit, welche auf einer zunehmenden

Verlängerung der Augenachse zu beruhen pflegt, stellt dagegen eine schwere krankhafte Störung dar, die sogar zur Erblindung führen kann.

Bis vor kurzer Zeit herrschte ziemlich allgemein die Ansicht, daß Kurzsichtigkeit durch angestrengte und fortgesetzte Naharbeit entstände. Da gerade im Schulalter oft eine starke Zunahme der Kurzsichtigkeit beobachtet wird, so sprach man geradezu von „Schulmyopie“. Diese Lehre ist nun neuerdings erschüttert worden, besonders durch sehr umfangreiche Untersuchungen und scharfsinnige Überlegungen des Züricher Augenarztes Steiger. Es darf als sichergestellt gelten, daß die Zunahme der Kurzsichtigkeit im Jugendalter aus inneren Gründen erfolgt. Die statistischen Belege, welche man für das Vorkommen einer durch Schule oder Berufsarbeit erworbenen Kurzsichtigkeit beizubringen versucht hat, sind alle nicht stichhaltig. Die Vorstellung, daß die Kurzsichtigkeit gewissermaßen eine erstarrte Anpassung an die Naharbeit sei, muß unbedingt aufgegeben werden. Vor allem ist es völlig verfehlt, die erste Entstehung der erblichen Anlage zur Kurzsichtigkeit auf eine derartige angeblich individuell erworbene Anpassung zurückzuführen. Derartige Vorstellungen sind mit den Ergebnissen der Erblichkeitsforschung völlig unvereinbar (vgl. [S. 16–21](#))

Die meisten Augenärzte und Schulhygieniker nehmen wohl heute einen vermittelnden Standpunkt ein, indem sie annehmen, daß zwar die Anlage zur Kurzsichtigkeit erblich sei, daß aber diese Anlage dann durch Naharbeit zur Entfaltung gebracht werden könne. Diese naheliegende und scheinbar vorsichtige Annahme ist zwar schwer zu widerlegen; aber sie kann auch keineswegs als sichergestellt gelten. Es fehlt jeder Beweis dafür, daß Kurzsichtigkeit durch Naharbeit auch nur verschlimmert werden könne. An ihrer erblichen Bedingtheit dagegen ist ein berechtigter Zweifel nicht möglich. Es sind eine große Zahl von Stammbäumen veröffentlicht worden, von denen ich einen nach L u t z gekürzt wiedergebe:

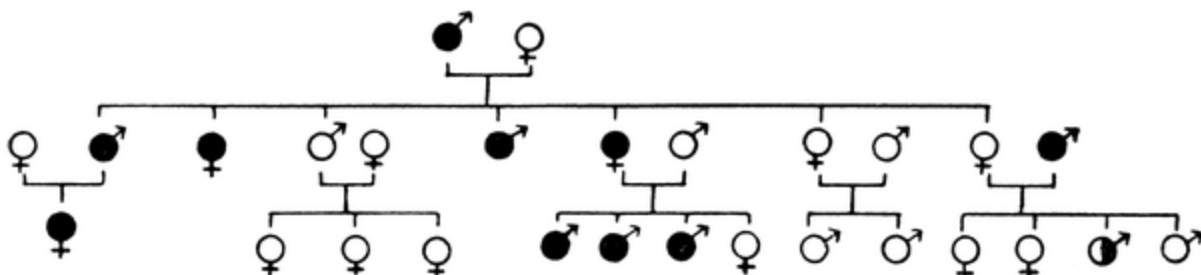


Fig. 14.

Stammbaum einer Familie mit k u r z s i c h t i g e n Mitgliedern. Nach L u t z (gekürzt).  = auf einem Auge kurzsichtig.

Die in dieser Familie vorkommende Anlage zur Kurzsichtigkeit ist offenbar einfach dominant; d. h. an jedem Individuum, das sie enthält, kommt sie auch zur Auswirkung; jedes kurzsichtige Familienmitglied hat mindestens auch einen kurzsichtigen Elter; wenn dagegen beide Eltern normalsichtig sind, so ist auch keines der Kinder kurzsichtig.

Wahrscheinlich gibt es in verschiedenen Familien auch verschiedene krankhafte Anlagen, welche Kurzsichtigkeit bedingen. Viele von diesen Anlagen scheinen dominant zu sein; es ist aber durchaus nicht nötig, daß sie es alle sind. Gerade die Anlage zur schweren fortschreitenden Kurzsichtigkeit scheint nicht dominant zu sein. Wohl ist es sicher, daß auch diese idiotypisch bedingt ist, den Erbgang dagegen kennen wir noch nicht.

Ebenso wie die Kurzsichtigkeit hat sich auch die Ü b e r s i c h t i g k e i t oder H y p e r o p i e als erblich erwiesen, d. h. jener Zustand, bei welchem auch das Bild entfernter Gegenstände hinter die Netzhaut fällt. Um klar zu sehen, müssen die Übersichtigen daher auch schon beim Sehen in die Ferne eine Krümmungsanstrengung der Linse machen, erst recht natürlich beim Sehen in die Nähe, was bei höheren Graden mit erheblichen Beschwerden verbunden ist. Ein wenig scheint bei Ruhestellung des Auges das Bild ferner Gegenstände übrigens bei den meisten Menschen hinter die Netzhaut zu fallen. Da aber eine ganz leichte Krümmung der Linse genügt, um die richtige Einstellung herbeizuführen, so ist die leichte Übersichtigkeit im Unterschied von der leichten Kurzsichtigkeit nicht als krankhaft anzusehen.

Weiter ist auch der A s t i g m a t i s m u s erblich bedingt; das ist ein Zustand, bei welchem die Hornhaut in einer Richtung stärker gekrümmt ist als in einer anderen und wo infolgedessen alle Gegenstände undeutlich gesehen werden. Da nach S t e i g e r Grad und Art der Krümmung der Hornhaut in hohem Maße erblich bedingt sind, so ergibt sich daraus auch die Erblichkeit des Astigmatismus ebenso wie die anderer Brechungsfehler.

Natürlich darf man nicht meinen, daß nur die krankhaften Abweichungen vom normalen Brechungszustande erblich seien; vielmehr ist dieser selbstverständlich selber auch erblich bedingt und zwar durch das Zusammenwirken einer großen Zahl von Erbeinheiten. Wenn irgend eine dieser Erbeinheiten eine Idiovariation erleidet, so entsteht eine erbliche Brechungsanomalie. Leichtere Anomalien können auch dadurch entstehen, daß nicht zusammenpassende Erbeinheiten in einem Individuum zusammentreffen. So kann eine bestimmte Hornhautkrümmung bei einer gewissen Achsenlänge des Auges normalen Brechungszustand, bei einer größeren Achsenlänge aber Kurzsichtigkeit bedingen; und die in diesem Falle Kurzsichtigkeit mitbedingende Achsenlänge kann mit einer andern

Hornhautkrümmung zusammen wieder normales Sehvermögen zur Folge haben. Bei dem Brechungszustande des Auges spielen also auch Mixovariationen mit, die zwar als solche im Erbgange nicht erhalten bleiben, die aber doch idiotypisch bedingt sind.

Die Erbllichkeit der Augenfarbe ist schon weiter oben besprochen worden ([S. 98](#)). In das Gebiet des Krankhaften dagegen gehört die *Heterochromie*, bei der ein Auge dunkel, das andere blau gefärbt ist. Das helle Auge solcher Menschen neigt zu einer eigenartigen schleichenden Entzündung, die bis zur Zerstörung des Sehvermögens gehen kann. Bei Katzen, wo Heterochromie weitergezüchtet werden konnte, soll regelmäßig Taubheit auf der Seite des blauen Auges bestehen. Katzen mit beiderseits blauen Augen sind überhaupt taub. Auch beim Menschen konnte die Heterochromie durch mehrere Generationen verfolgt werden. Es scheint sich um eine dominante Erbanlage zu handeln, welche die Entwicklung des Farbstoffs in einem Auge hemmt. Jedenfalls liegt die Sache nicht etwa so, daß Heterochromie aus der Kreuzung von Individuen mit hellen und solchen mit dunklen Augen entstehen könnte; bei allen derartigen Kreuzungen bleiben vielmehr beide Augen stets gleich gefärbt.

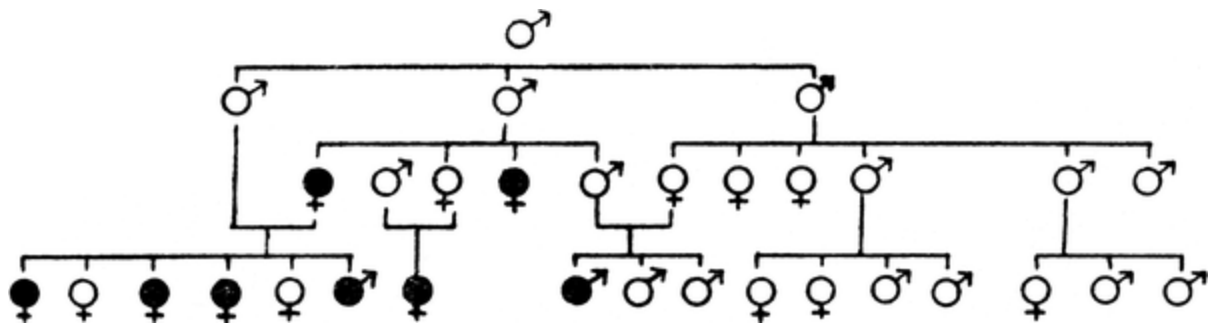


Fig. 15.

Stammbaum einer Familie mit albinotischen Mitgliedern nach Tertsch.

Wenn der Farbstoff des Auges ganz oder fast ganz fehlt, so spricht man von *Albinismus des Auges*. Dieser Zustand kommt vor als Teil des allgemeinen Albinismus, bei dem die Haare infolge Farbstoffmangels von Jugend auf schneeweiß bis gelblichweiß sind. Die pigmentlose Iris sieht dann vom durchschimmernden Blut der Blutgefäße rötlich aus, ebenso die normalerweise schwarze Pupille, weil auch die Netzhaut in diesem Falle ohne Farbstoff ist. Weil der Schutz des dunklen Farbstoffes fehlt, besteht bei solchen Personen schmerzhaft empfindlichkeit gegen helles Licht. Derartige „Kakerlaken“ halten daher in der Regel den Kopf gesenkt und die Lider fast geschlossen. Mit dieser Lichtscheu des Auges pflegen rhythmische Zuckungen des Augapfels (Nystagmus) einherzugehen. Auf dieser leichten Blendbarkeit der Augen durch Licht beruht gerade die Krankhaftigkeit des Albinismus, welche es rechtfertigt, daß dieser hier besprochen wird. Als Teilerscheinung des allgemeinen Albinismus ist auch der des Auges einfach rezessiv, wie

nebenstehender Stammbaum veranschaulichen möge, der zugleich für den Erbgang rezessiver Anlagen überhaupt lehrreich ist.

Wir sehen in diesem Stammbaum links eine Ehe zwischen Onkel und Nichte dargestellt, aus welcher 4 albinotische und zwei normale Kinder hervorgehen. Die albinotische Mutter ist als homozygot aufzufassen, der Vater als heterozygot. Durch die Verwandtenehe ist die rezessive Anlage zum Albinismus von beiden Seiten zusammengeführt worden. In der Mitte des Stammbaums sehen wir aus einer Vetternheirat ein albinotisches und zwei normale Kinder hervorgehen. Da beide Eltern gesund sind, so sind beide als heterozygot aufzufassen. Daß die Anlage nicht dominant sein kann, folgt daraus, daß in drei Ehen albinotische Kinder von beiderseits gesunden Eltern stammen. Der allgemeine Albinismus ist vielmehr als rezessiv aufzufassen und scheint auf dem Fehlen einer Erbinheit zu beruhen, welche weiter oben auf [S. 36](#) bei Kaninchen mit A bezeichnet wurde. Der Stammbaum zeigt uns sehr schön die Bedeutung der Verwandtenehe für das Manifestwerden rezessiver Leiden. Es wird angegeben, daß etwa ein Drittel aller albinotischen Personen von blutsverwandten Eltern stammt, während sonst die Häufigkeit der Verwandtenehe nur einige wenige Prozente ausmacht.

Außer dem allgemeinen Albinismus, der sich auch auf das Auge erstreckt, kommt auch ein auf das Auge beschränkter Albinismus vor. Haut- und Haarfarbe sind in diesem Falle völlig normal; die krankhaften Erscheinungen am Auge sind aber dieselben, wie sie eben geschildert wurden. Sehr merkwürdig ist nun, daß die Träger dieses Leidens regelmäßig Männer sind. Frauen mit isoliertem Albinismus des Auges sind bisher nicht bekannt geworden. Gesunde Frauen können aber vom Vater her die Anlage auf ihre Söhne übertragen und zwar, wie aus der Theorie folgt, im Durchschnitt auf die Hälfte der Söhne; die Töchter bleiben natürlich wieder verschont; doch kann das Leiden in weiblicher Linie durch zwei, drei und noch mehr Generationen latent weitergegeben werden, bis es sich irgendwann einmal gelegentlich in männlichen Nachkommen äußert. Männer können das Leiden niemals auf ihre Söhne übertragen, wohl aber indirekt durch die Tochter auf männliche Enkel. Diesen Erbgang nennen wir geschlechtsgebunden-rezessiv. Wie bei gewöhnlichem rezessivem Erbgang sind auch hier die Eltern kranker Individuen in der Regel normal. Dazu kommt aber die eigentümliche Bindung an das Geschlecht, welche sich ziemlich einfach erklärt, wenn man annimmt, daß die krankhafte Anlage auf dem Fehlen einer Erbinheit beruht, die normalerweise im Geschlechtschromosom vorhanden ist (vgl. [S. 57](#)). Da der Mann nur ein Geschlechtschromosom enthält, so äußert sich ein derartiger Effekt ohne weiteres; im weiblichen Geschlecht dagegen, das ja zwei Geschlechtschromosome enthält, wird der Defekt eines Geschlechtschromosoms durch die entsprechende normale Erbinheit im

andern Geschlechtschromosom überdeckt. Zur Veranschaulichung dieses Erbganges diene folgender Stammbaum:

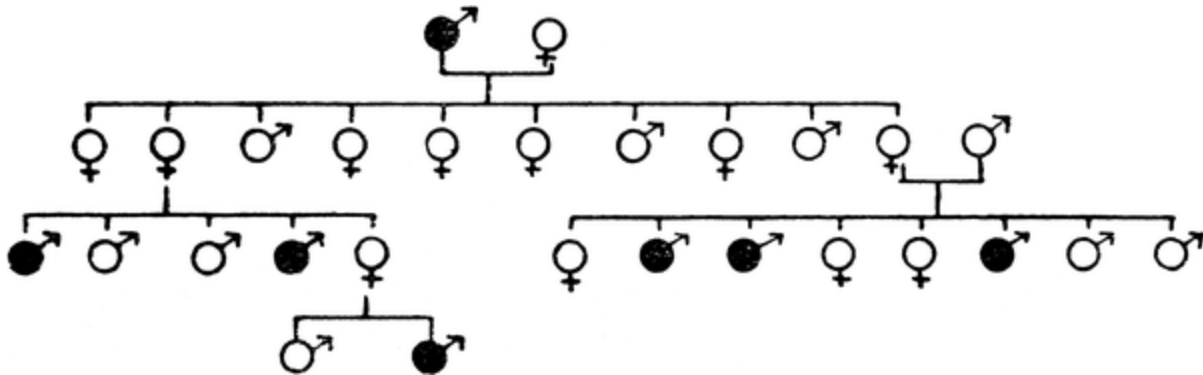


Fig. 16.

Stammbaum einer Familie, in der mehrere Mitglieder an auf das Auge beschränktem Albinismus mit Nystagmus leiden. Nach Mansfield (gekürzt, es sind die Nachkommen einiger Frauen der 2. Generation weggelassen).

Wir sehen in diesem Stammbaum, wie sich das Leiden des Großvaters bei mehreren männlichen Enkeln wiederfindet, wie es aber auch durch zwei Generationen weiblicher Linie auf einen Urenkel übertragen wird. Daß das Leiden nicht dominant ist, bezeugt sich durch die Tatsache, daß man den Erbgang nicht in ununterbrochener Reihe verfolgen kann, wie es bei dominanten Leiden die Regel ist.

Demselben Erbgange wie der Albinismus des Auges folgt die sogenannte *Megalocornea*, eine Anomalie, bei der die Hornhaut ungewöhnlich groß ist und bei der daher das ganze Auge sehr groß erscheint.

Als Teilerscheinung einer anscheinend dominanten Konstitutionsanomalie, deren krankhafte Bedeutung in abnormer Brüchigkeit der Knochen liegt (s. u.) kommt blaugraue Farbe der Lederhaut des „Weißen“ im Auge vor.

Ausgesprochen erblich ist eine große Zahl leichter und schwerer Mißbildungen des Auges. Verhältnismäßig harmlos ist die sogenannte *Distichiasis*, ein Zustand, bei dem am unteren Rande des Oberlides hinter den Wimpern eine zweite Reihe von Haaren steht an Stelle der sonst dort vorhandenen Drüsen. Die Anomalie ist dominant. Dasselbe scheint auch von dem sogenannten *Epicanthus* zu gelten, einer faltigen Verbindung zwischen Ober- und Unterlid, die sich über den inneren Augenwinkel hinzieht (vgl. [S. 90](#)). Mit dieser Anomalie ist öfter ein Zustand vereinigt, bei dem das Oberlid herabhängt und nicht gehoben werden kann. Dieser Zustand, den man *Ptoxis* nennt, kommt auch als selbständige dominante Anomalie vor. In ähnlicher Weise sind auch eine ganze Anzahl anderer Mängel der Augenmuskeln und ihrer Nerven erblich.

Auf solchen beruht ein erheblicher Teil aller Fälle des sog. Schielens (Strabismus). Eine andere Art des Schielens hängt mit Übersichtigkeit zusammen. Die Einstellung auf die Nähe geht ja auch normalerweise mit einer Einwärtsbewegung der Augen einher. Da nun bei starker Übersichtigkeit die Einstellungsanstrengung besonders groß ist, so ist es verständlich, daß dabei die Augenachsen zu stark nach innen gekehrt werden können. Das ist die häufigste Form des Schielens, und sie ist erblich mit der starken Übersichtigkeit. Auch das Abweichen eines oder beider Augen nach außen kommt als erblicher Zustand vor. Bei einseitiger Schwachsichtigkeit weicht das betreffende Auge öfter von der Blickrichtung ab, und so kann auch erbliche Schwachsichtigkeit eines Auges zu erblich bedingtem Schielen führen. So verschieden also die Formen des Schielens auch sind, so kann man doch sagen, daß bei seiner Entstehung äußere (parakinetische) Ursachen gegenüber den erblichen (idiotypischen) zurücktreten.

Auf erblicher Grundlage kommt auch ein Zustand vor, bei dem die sämtlichen äußeren Augenmuskeln gelähmt sind, so daß die Augen nicht bewegt werden können (Ophthalmoplegia exterior). Das Leiden wurde in ununterbrochener Folge durch 5 Generationen beobachtet, ist also offenbar einfach dominant.

Idiotypisch bedingt sind mehrere Formen eigentümlicher Trübungen der Hornhaut, die Fleischer als „familiäre Hornhautentartung“ zusammenfaßt. Bei der Geburt sind die Augen noch klar, im Laufe der Entwicklungsjahre treten aber Trübungen auf, die allmählich immer dichter werden, bis schließlich das Sehvermögen fast aufgehoben ist. In verschiedenen Familien ist die Form der Trübung verschieden (entweder knötchenförmig, oder gittrig oder fleckig), in derselben Familie aber gleich. Es scheint sich um mehrere dominante Anomalien zu handeln.

Dominant erblich kommt vollständiges Fehlen der Regenbogenhaut (Aniridie oder Irideremie) vor. Viel häufiger ist teilweiser Mangel der Iris, insbesondere Spaltbildungen nach unten, die man K o l o b o m nennt und die ebenfalls dominanten Erbgang zeigen.

Auf idiotypischer Grundlage kommt auch ein angeborener Zustand vor, bei dem die Linse nicht an ihrem richtigen Platze liegt, was natürlich eine schwere Störung des Sehens bedeutet. Eine solche angeborene Verlagerung der Linse zeigte sich in einer Familie merkwürdigerweise mit der Anlage zu schweren Herzleiden verbunden (vgl. [S. 69](#)).

Abnorme Kleinheit des Auges (Mikrophthalmus) hat man einmal durch 3 Generationen beobachtet, sonst mehrfach bei Geschwistern.

Selbst völliges Fehlen der Augen (Anophthalmus) scheint erblich bedingt vorzukommen, da es in derselben Familie bei neugeborenen Kindern mehrfach beobachtet wurde. Daß derartige Individuen nicht zur Fortpflanzung kommen, ist kein Gegengrund gegen die Erblichkeit der Anlage. Dominanter Erbgang kommt natürlich nicht in Frage, die Annahme rezessiven Erbganges erscheint aber durchaus möglich. Es ist nicht einmal unmöglich, daß eine so extreme Mißbildung wie die Kyklopie bei der die beiden Augenanlagen zu einem natürlich nicht funktionstüchtigen Organ in der Mitte verwachsen sind, erblich bedingt sei.

Bisher hat man bei derartig schweren Mißbildungen nicht lebensfähiger Früchte gesunder Eltern meist gar nicht an die Möglichkeit ihrer erblichen Bedingtheit gedacht, weil man eben von einem viel zu engen Begriff der Erbllichkeit ausging. Bei dem Worte „Vererbung“ denkt man eben gar zu leicht an eine Übertragung von Eigenschaften der Vorfahren auf die Nachkommen. Will man im biologisch strengen Sinne die Weitergabe von den Vorfahren überkommener Anlagen des Idioplasmas (vgl. [S. 5](#)) bezeichnen, so tut man gut, mit Siemens von Idiophorie zu sprechen.

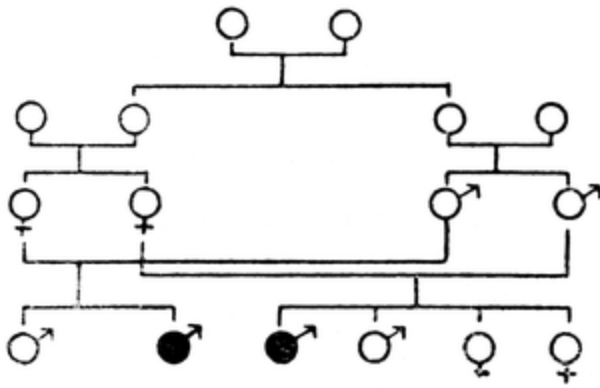


Fig. 17.
Stammbaum mit rezessiver Netzhautatrophie.
Nach Boehm.

Auf erblicher Grundlage kann auch bei Personen, die mit anscheinend normalen Augen geboren werden, im Laufe des Lebens Erblindung eintreten. Das kann auf sehr verschiedene Weise geschehen. Die Erblindung bei der sogenannten amaurotischen Idiotie und verwandten erblichen Leiden soll an dieser Stelle nur kurz erwähnt werden, da diese Leiden unter den Geisteskrankheiten besprochen werden (s. [S. 227](#)).

Nicht ganz selten ist Erblindung infolge erblicher Netzhautatrophie („Retinitis pigmentosa“). Das Leiden beginnt in früher Jugend mit einer Einengung des Gesichtsfeldes, die im Laufe der Jahre immer weiter fortschreitet, bis schließlich nach Jahrzehnten das Sehvermögen auch in der Mitte des Gesichtsfeldes zugrundegeht. Es gibt mehrere Arten dieses nach den klinischen Erscheinungen zusammengefaßten Krankheitsbildes, die sich äußerlich und dem Verlaufe nach nicht wesentlich zu unterscheiden scheinen, die aber idiotypisch doch verschieden sind, wie aus ihrem verschiedenen Erbgange folgt. Verhältnismäßig am häufigsten ist eine rezessive Form.

Mit dem rezessiven Erbgange hängt es zusammen, daß die an Netzhautatrophie Leidenden auffallend häufig aus Verwandtenehen stammen, nach manchen Angaben zu mehr als einem Viertel. In dem abgebildeten Stammbaum sehen wir, wie aus den Ehen zweier Brüder mit zwei Schwestern, die ihre Basen sind, je ein Netzhautleidender hervorgeht.

Stammbaum mit geschlechtsgebunden-rezessiver Netzhautatrophie. Nach Nettleship (Ausschnitt).

Stammbaum mit dominanter Netzhautatrophie. Nach Nettleship (Ausschnitt).

Man kann die Netzhaut als eine Ausbreitung des Sehnerven (Nervus opticus) auffassen; und wie jene, so ist auch dieser öfter der Sitz erblicher Leiden. So sind Defektbildungen des Sehnerven (Optikuskolobome) auf Grund erblicher Anlage beschrieben worden. Verhältnismäßig gut bekannt ist der Erbgang der *idiotypischen Sehnervatrophie* („Neuritis optica“). Das Leiden setzt gewöhnlich erst im zweiten bis vierten Jahrzehnt ein. Unter entzündlichen Erscheinungen am Sehnerven können beide Augen im Verlaufe von wenigen Tagen gerade in der Mitte des Gesichtsfeldes, wo sonst das Sehen am deutlichsten ist, ihre Sehkraft verlieren. Häufiger aber ist der Verlauf langsamer. In den äußeren Teilen des Gesichtsfeldes bleibt

regelmäßig ein Rest des Sehvermögens erhalten, also gerade umgekehrt wie bei der Pigmentnetzhautatrophie. In derselben Familie pflegt der Verlauf der Sehnervatrophie ziemlich der gleiche zu sein. In den meisten Familien werden ausschließlich Männer befallen. Der Erbgang entspricht dem geschlechtsgebunden-rezessiven.

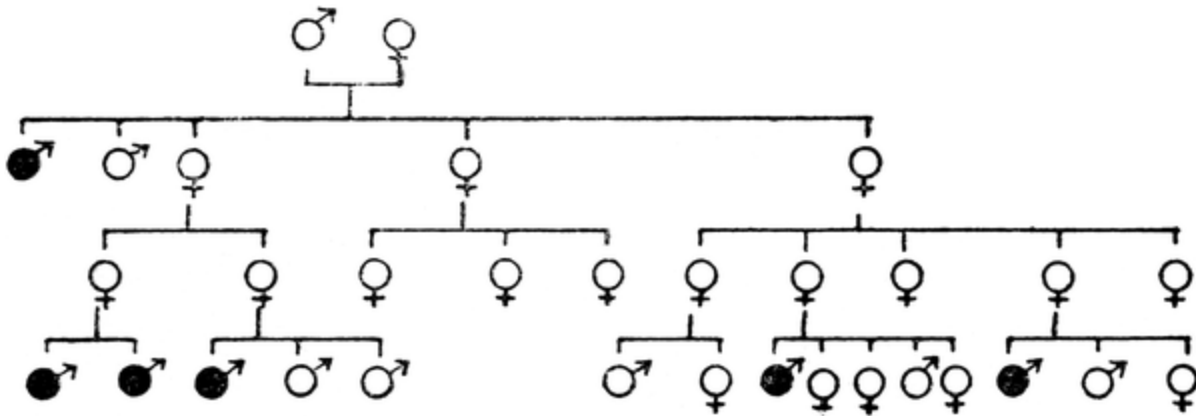


Fig. 20.

Stammbaum einer Familie mit Sehnervatrophie. Nach Hensen.

Ob in einzelnen Familien die Erbanlage zu Sehnervatrophie auch bei weiblichen Personen, die sie heterozygot enthalten, zur Erkrankung führen kann, erscheint zweifelhaft. Die Entscheidung ist schwierig, weil Sehnervatrophie auch durch äußere Einflüsse (Infektionen, Vergiftungen) verursacht werden kann.

Eine seltene Form von Sehnervatrophie kommt im Gefolge einer eigenartigen, anscheinend dominanten Mißbildung des Schädels, des sogenannten Turmschädels vor. Der Stirnteil ist dabei nach vorn und oben vorgeschoben, und es scheint, daß der Sehnerv dann durch Druck infolge des Knochenwachstums im Laufe der ersten Lebensjahre zugrunde geht.

Eine verhältnismäßig häufige Ursache der Erblindung im mittleren Lebensalter ist das sogenannte Glaukom („grüner Star“), welches auf einer krankhaften Drucksteigerung zu beruhen scheint, welche die Netzhaut zur Atrophie bringt. Man unterscheidet ein „akutes“ oder „entzündliches“ Glaukom, bei welchem unter starken Schmerzen das Sehvermögen in wenigen Tagen erlöschen kann, von einem „chronischen“ oder „einfachen“, bei welchem unter geringeren oder nur gelegentlichen Schmerzen das Augenlicht im Laufe längerer Zeit erlischt. Bei Mitgliedern derselben Familie ist der Verlauf im allgemeinen ganz ähnlich.

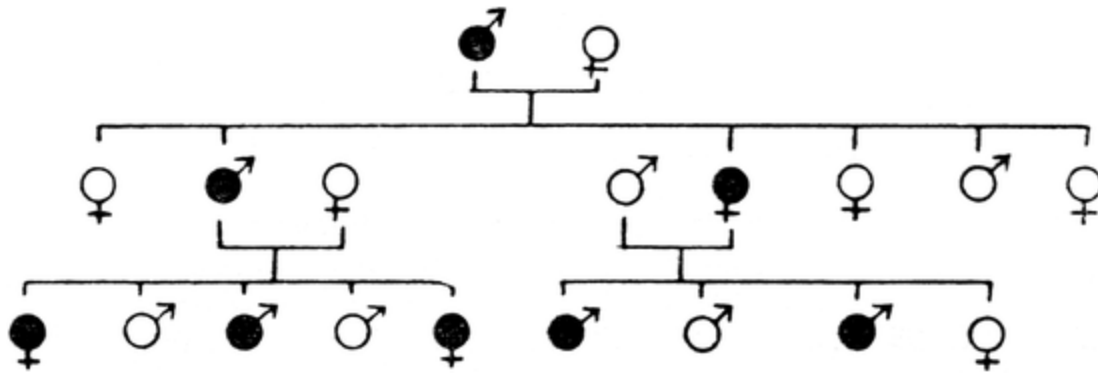


Fig. 21.

Stammbaum einer Familie mit entzündlichem Glaukom. Nach How.

Wenn man die Glaukomstammbäume durchsieht, so findet man fast immer einen Erbgang in ununterbrochener Linie. Es scheint also, daß jeder mit der Anlage behaftete Mensch über kurz oder lang erkrankt. Das Glaukom, besonders das entzündliche, findet sich meistens bei psychopathischen Personen. Es gibt Familien, in denen es regelmäßig mit konstitutioneller Verstimmung und Herzanngst zusammen vorkommt, ein Beispiel, wie von einer Erbinheit verschiedene körperliche und seelische Störungen abhängig sein können.

Dem Glaukom in gewisser Weise ähnlich ist der ebenfalls erbliche Hydrophthalmus („Wasserauge“), der auf dem Fehlen des sogenannten Schlemmschen Kanals, durch den die innere Augenflüssigkeit normalerweise ihren Abfluß findet, beruht. Infolge dieses Mangels entsteht eine Stauung im Auge, durch welche dieses so aufgetrieben wird, daß das Sehvermögen schon im Kindesalter verloren geht.

Von dem Glaukom wie von manchen anderen erblichen Leiden ist behauptet worden, daß die Erkrankung in den späteren Generationen in immer früherem Lebensalter aufträte als bei den Vorfahren, von denen die Anlage stammt. Man hat dafür auch wissenschaftlich klingende Ausdrücke geprägt, nämlich „Antizipation“ oder „Anteposition“. Bei der Durchsicht von Glaukomstammbäumen kann man in der Tat gewöhnlich bemerken, daß die Vorfahren erst mit 40 oder 50 Jahren oder noch später erkrankten, lebende Familienmitglieder dagegen schon mit 30 oder selbst 20 Jahren. Die Ergebnisse der modernen Erbllichkeitsforschung sprechen indessen eindeutig gegen die Annahme, daß es sich dabei um eine biologisch begründete Erscheinung handle; es dürfte vielmehr ein statistisches Trugbild vorliegen. Da Blinde nur sehr selten heiraten, so kommen im allgemeinen nur solche Personen mit Glaukomanlage zur Ehe, bei denen die

Krankheit erst in vorgerückterem Alter ausbricht. Die kranken Stammeltern stellen also eine Auslese nach spätem Krankheitsausbruch dar, während in der lebenden Generation umgekehrt gerade solche Personen als krank befunden werden, bei denen das Leiden schon früh ausbrach, während jene Geschwister, die erst später erkranken, eben noch gesund befunden werden. So entsteht das Bild einer „Antizipation“, ohne daß dem irgendeine biologische Grundlage zu entsprechen braucht.

Eine „Antizipation“ ist auch von jenen Formen erblicher Linsentrübung, die erst im Laufe des Lebens sich entwickeln, behauptet worden. Jede Linsentrübung, aus welchen Ursachen sie auch entstanden sein mag, wird bekanntlich als Star (Katarakt) bezeichnet. Den gewöhnlichen sogenannten Altersstar, der erst im vorgerückten Alter aufzutreten pflegt, sah man bis in die neueste Zeit oft ausschließlich als Folge des Alters an. Es gibt aber nicht wenige Leute von 80 Jahren und darüber, welche keine Spur von Star aufweisen, während er bei andern schon im mittleren Alter auftritt. Dabei können äußere Einflüsse wie strahlende Hitze bei Feuerarbeitern die Starbildung begünstigen; aber die gleiche Schädlichkeit wirkt bei dem einen viel schneller und verderblicher als bei dem andern. Andererseits gibt es ganze Starfamilien, wo die Linsentrübung schon im zweiten oder dritten Jahrzehnt auftritt, ohne daß äußere Schädlichkeiten nachzuweisen sind. Auch bei dem Altersstar dürfte daher mindestens die Anfälligkeit erblich bedingt sein.

Sehr ausgesprochen ist die Erbllichkeit bei den angeborenen Starformen, von denen man eine ganze Anzahl unterschieden hat. Meist ist dabei die Linse nicht vollständig, sondern nur teilweise getrübt, z. B. nur der innerste Kern („Zentralstar“) oder nur eine Zone um den Kern („Schichtstar“). Die angeborenen Starformen verhalten sich größtenteils dominant.

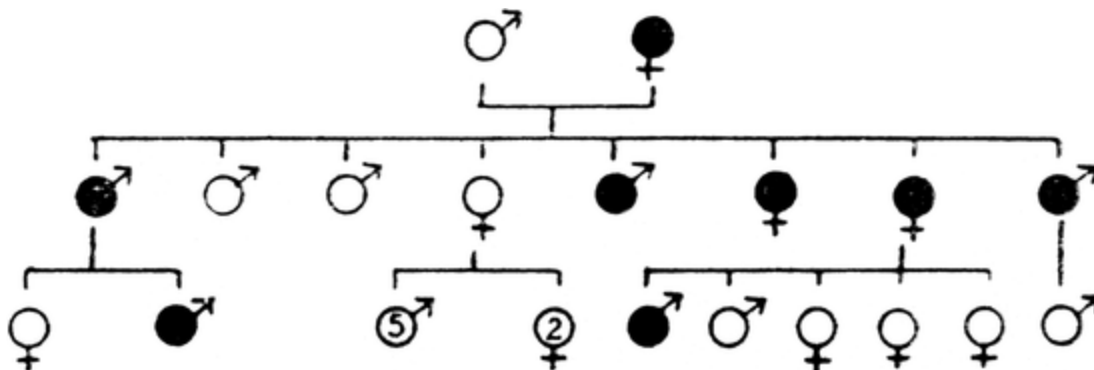


Fig. 22.

Stammbaum einer Familie mit angeborenem Zentralstar. Nach Nettleship (Ausschnitt).

In der gleichen Familie bleibt das Lebensalter des Auftretens ziemlich streng gewahrt. Es ist nicht etwa so, daß der Altersstar früherer Generationen bei den folgenden in Jugendstar und schließlich in angeborenen überginge. Auch ist es natürlich für das Schicksal der Kinder völlig gleichgültig, ob sie vor oder nach der Entwicklung der Staranlage bei den Eltern geboren werden.

Angeborener Star ist eine der hauptsächlichsten Ursachen angeborener Blindheit. Von den jugendlichen Blinden ist etwa ein Viertel blind geboren; und die angeborene Blindheit ist fast immer idiotypisch bedingt. Bei der erworbenen Blindheit dagegen überwiegen äußere Ursachen (gonorrhoeische Infektion der Augen bei der Geburt, Verletzungen u. a.). Im ganzen gab es vor dem Kriege in Deutschland etwa 30 000 Blinde, von denen immerhin mehrere Tausend ihr Gebrechen krankhaften Erbanlagen verdanken.

Linsentrübung ist oft nur eine Teilerscheinung oder eine Folge allgemeiner mit Stoffwechselstörung einhergehender Leiden. Ziemlich häufig kommt sie bei der erblichen Zuckerkrankheit vor (s. [S. 203](#)), auch bei chronischer Tetanie, einem schweren mit Krämpfen einhergehenden Nervenleiden, bei der von Fleischer beschriebenen myotonischen Dystrophie (s. [S. 222](#)) sogar regelmäßig.

Der Zusammenhang von Augenleiden mit erblichen Allgemeinleiden ist überhaupt sehr groß. Zu erwähnen ist das Vorstehen der Augen bei der Basedowschen Krankheit („Glotzaugenkrankheit“, s. [S. 195](#)). Bei der erblich bedingten Migräne findet sich oft ein sogenanntes F l i m m e r s k o t o m, das sich in der Regel als ein hin- und hertanzender Fleck im Gesichtsfeld darstellt und das auch ohne Migräne erblich vorkommen zu können scheint. Der Zusammenhang erblicher Augenleiden und Allgemeinleiden ist ein Ausdruck davon, daß jede Erbinheit streng genommen auf die Gesamtheit der Anlagen eines Organismus wirkt oder, was dasselbe ist, daß jedes Organ in seinem Aufbau durch die Gesamtheit der Erbanlagen bedingt ist, obwohl sich die Wirkung einer Erbinheit vorwiegend nur an einzelnen Organen zu äußern pflegt.

Auch für die Entstehung entzündlicher Augenleiden spielen krankhafte Erbanlagen eine wesentliche Rolle. Das scheint z. B. für die chronische Entzündung der Lidränder (Blepharitis ciliaris) und für die chronische Tränensackeiterung (Dakryozystitis) zu gelten, welche beide familienweise gehäuft vorkommen. Auch die Anfälligkeit gegen den sogenannten Frühjahrskatarrh, der auf einer krankhaften Empfindlichkeit der Augenbindehaut, gegen Sonnenlicht, und die gegen den Heuschnupfen, der auf einer krankhaften Empfindlichkeit gegen den Blütenstaub der Gräser beruht, dürfte idiotypisch wenigstens mitbedingt sein.

Erwähnung verdient auch die erbliche Bedingtheit einer bösartigen Geschwulst der Netzhaut, des *Netzhautglioms*, welches sich im frühen Kindesalter entwickelt und nach Zerstörung des befallenen Auges

schließlich zum Tode führt. In einer Familie wurden alle acht Kinder davon befallen, in einer anderen alle vier, in einer dritten vier von sieben.

Bei einer Reihe erblicher Leiden des Sehorgans ist ein krankhafter Bau mit unsern Hilfsmitteln bisher überhaupt nicht zu erkennen, sondern die Krankhaftigkeit äußert sich in diesen Fällen nur in gewissen Störungen des Gesichtssinnes, insbesondere in dem Ausfall gewisser Funktionen.

In diese Gruppe gehört die sogenannte *Nachtblindheit* oder *Hemeralopie*, von der zwei idiotypisch verschiedene Arten bekannt sind. Beiden gemeinsam ist, daß die damit behafteten Personen sich bei stärkerer Dämmerung nicht zurechtfinden können, während sie bei Tage ebenso gut sehen wie andere. Durch den englischen Augenarzt *Nettleship* ist ein sehr großer Stammbaum über Nachtblindheit bekannt geworden, der sich über zehn Generationen erstreckt und 2116 Personen erfaßt, von denen 135 nachtblind sind. Es ist der größte Stammbaum, der bisher über ein erbliches Leiden bekannt geworden ist. Von jeder dieser nachtblindenden Personen läßt sich die krankhafte Anlage in ununterbrochener Reihe zurückverfolgen bis auf den i. J. 1637 in Vendemian bei Montpellier geborenen nachtblindenden Metzger Nougaret. Jedes nachtblinde Mitglied dieses Verwandtschaftskreises hat also mindestens einen nachtblindenden Elter; in einem Falle waren auch beide Eltern nachtblind und hatten zwei nachtblinde Töchter. Wenn keiner der Eltern nachtblind war, so waren ausnahmslos auch die Kinder frei von dem Leiden. Die Anlage ist also dominant. Zur Veranschaulichung gebe ich zwei Ausschnitte aus dem Stammbaum Nougaret.

Fig. 23.

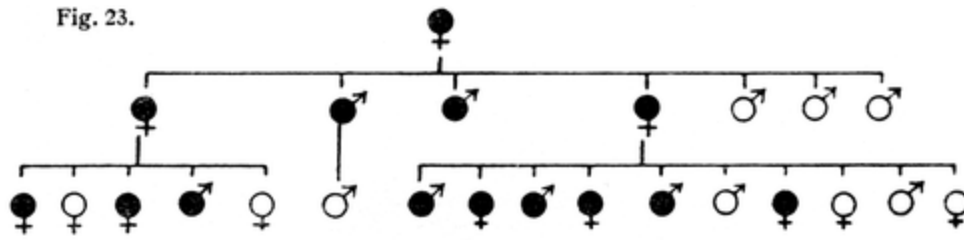


Fig. 24.

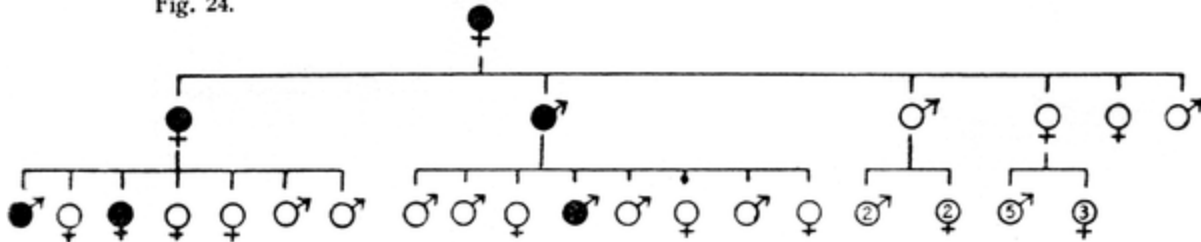


Fig. 23 u. 24.

Familien mit dominanter Nachtblindheit. (Ausschnitte aus dem Stammbaum Nougaret nach Nettleship.)

In dem einen hier wiedergegebenen Teile des Stammbaumes sehen wir die Mehrzahl der Mitglieder von dem Leiden befallen, in dem zweiten nur eine Minderheit. Darin kommt aber kein biologisch bedingter Unterschied zum Ausdruck. Nach dem Mendelschen Gesetz wäre zu erwarten, daß im großen Durchschnitt die Hälfte der Kinder nachtblind und die Hälfte normal seien. Ein einzelnes Kind hat also die Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{2}$ nachtblind zu werden, und jedes seiner Geschwister hat unabhängig davon dieselbe Wahrscheinlichkeit. Folglich sind nach den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit in einem so ausgedehnten Verwandtschaftskreise neben Zweigen mit vielen befallenen Mitgliedern auch solche mit wenigen zu erwarten. Die beiden Stammbaumausschnitte werden mit Absicht so ausgewählt, um zu zeigen, daß unter den Nachkommen eines Elternpaares die Mendelschen Zahlenverhältnisse nicht zu stimmen brauchen, obwohl die Verteilung der betreffenden Anlage im ganzen doch durchaus dem Mendelschen Gesetze folgt.

Außer dieser dominanten Nachtblindheit gibt es noch eine andere Form, die im Unterschied von jener regelmäßig mit Kurzsichtigkeit verbunden ist. Von dieser Form sind mehrere Stammbäume bekannt, welche zeigen, daß sie geschlechtsgebunden-rezessiv ist.

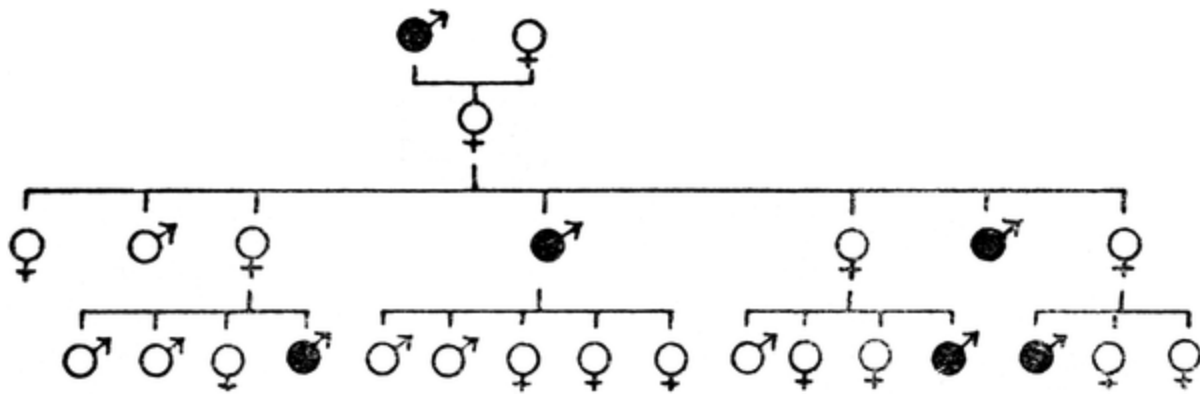


Fig. 25.

Stammbaum einer Familie, in der mit Kurzsichtigkeit verbundene Nachtblindheit geschlechtsgebunden-rezessiv erblich ist. Nach Cutler.

Dieser Stammbaum kann zugleich zur Veranschaulichung dienen, daß es auch eine geschlechtsgebunden-rezessive Anlage zur Kurzsichtigkeit gibt.

Man kann sich vorstellen, daß die soeben besprochene Art der Nachtblindheit auf dem Fehlen einer Anlage im Geschlechtschromosom beruht (vgl. [S. 152](#)), daß dagegen die dominante Nachtblindheit auf dem Vorhandensein einer abnormen Anlage in irgendeinem andern Chromosom beruhe, durch welche die Entwicklung der Fähigkeit zum Sehen in der Dämmerung gehemmt wird. Das Sehen bei tieferer Dämmerung geschieht mit Hilfe anderer Netzhautelemente als das Sehen bei Tage. Dem Tagessehen dienen die sogenannten Zäpfchen der Netzhaut, die auch die Farbempfindungen vermitteln. Dem Sehen in tieferer Dämmerung dagegen dienen die sogenannten Stäbchen der Netzhaut, welche fahle farblose Bilder, wie wir sie von Mondscheinlandschaften kennen, vermitteln. Die farbempfindlichen Zäpfchen bedürfen zu ihrer Tätigkeit einer größeren Lichtstärke; sie sind daher in der Dunkelheit ausgeschaltet.

Es gibt nun ein erbliches Leiden, bei welchem im Gegensatz zur Nachtblindheit gerade die Funktion des Zäpfchenapparates ausgefallen ist. Die betreffenden Personen verfügen also nur über jenen Teil des Gesichtssinnes, mittels dessen wir uns z. B. im Mondschein zurechtfinden, der aber bei hellem Tageslicht durch Blendung ausgeschaltet ist. Man nennt dieses Leiden daher in England *Tagblindheit* oder bei uns (weniger treffend) *totale Farbenblindheit*, weil mit der Zäpfchenfunktion auch jede Farbempfindung ausfällt. Das Leiden ist rezessiv:

Wir sehen an diesem Stammbaum, wie aus einer Vetternehe, die ja für das Homozygotwerden rezessiver Anlage von großer Bedeutung ist, drei tagblinde Kinder hervorgehen. Natürlich ist es ein verhältnismäßig seltener Zufall, daß unter 4 Kindern hier 3 Kranke sind, weil bei rezessiven Leiden die Wahrscheinlichkeit zu erkranken bei Heterozygotie beider Eltern für jedes Kind nur $\frac{1}{4}$ beträgt. Wir dürfen uns daher auch nicht wundern, daß in manchen Familien unter einer größeren Zahl von Geschwistern nur ein einziges mit einer rezessiven Erbkrankheit behaftet ist, wie das z. B. folgender Stammbaum zeigt:

Ohne sonstige Erfahrungen über Tagblindheit und ohne eine gewisse Kenntnis der Theorie der Vererbung würde man wohl kaum auf den Gedanken kommen, daß ein derartig vereinzelter Fall in einer Familie erblich bedingt sei. Manche Ärzte pflegen in Fällen wie diesem, wo sowohl die Eltern als auch die Großeltern als auch sämtliche 8 Geschwister des Leidenden gesund sind, selbst heute noch zu schließen, daß „Heredität“ nicht vorliege.

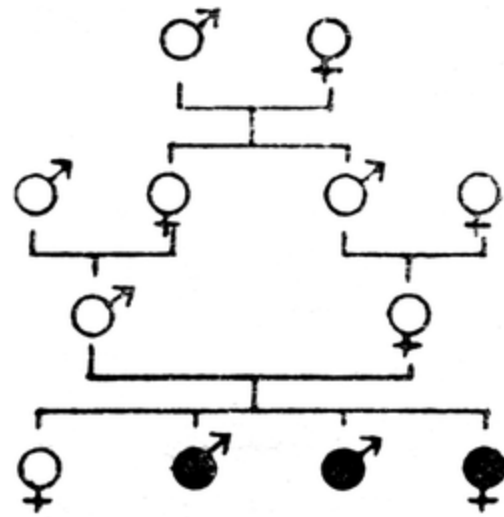


Fig. 26.
Stammbaum einer Familie mit
Tagblindheit
(„totaler Farbenblindheit“).
Nach H e s s b e r g.

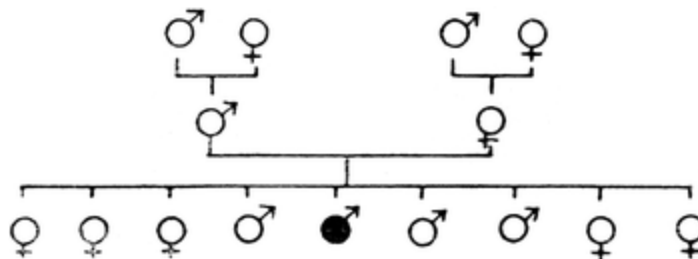


Fig. 27.
Stammbaum einer Familie mit einem t a g b l i n d e n („total farbenblinden“) Mitglied. Nach
L u t z.

Der farbenempfindende Zäpfchenapparat des Auges, welcher bei der Tagblindheit völlig funktionsuntüchtig ist, verliert bei anderen Störungen der Erbmasse seine Funktion nur teilweise. Die Blauempfindung wird durch andere Elemente vermittelt als die Grünempfindung oder die Rotempfindung. Durch Ausfall einzelner dieser Elemente entsteht partielle Farbenblindheit. Recht häufig ist besonders Rotgrünblindheit (Dichromasie), mit der etwa 4% aller Männer und 0,4% aller Frauen behaftet sind. Der Erbgang ist geschlechtsgebunden-rezessiv.

Es gibt zwei verschiedene Formen von Rotgrünblindheit, von denen man die eine auch wohl (wenig treffend) als „Rotblindheit“ (Protanopsie), die andere als „Grünblindheit“ (Deutanopsie) bezeichnet. Da Rot und Grün antagonistische Farben sind, die sich in der Wahrnehmung gegenseitig bedingen, so kann, wenn die Rotempfindung ausgefallen ist, zwar auch Grün nicht als Farbe wahrgenommen werden und umgekehrt; der Grünblinde hat bei Einwirkung langwelligen (roten) Lichtes aber eine stärkere (farblose) Helligkeitsempfindung als der Rotblinde. Der Rotblinde sieht die Farben etwa so wie der Normalsichtige bei nicht zu tiefer Dämmerung. Auch der Normalsichtige verliert mit fortschreitender Dämmerung die an den Zäpfchenapparat gebundene Farbempfindung und zwar zuerst die für Rot, während Blau und Gelb zunächst noch erhalten bleiben. Mit fortschreitender Dämmerung fallen dann auch für den Normalen alle Farbempfindungen aus, bis er im Mondlicht wie der total Farbenblinde sieht. Es gibt nun auch anomale Erbanlagen, welche nicht einen vollständigen Ausfall der Rot- und Grünempfindung, sondern nur eine schwächere Ausbildung der betreffenden Funktionen zur Folge haben. Man spricht dann von Farbenschwäche oder anomaler Trichomasie. Über deren Erbgang ist nichts sicheres bekannt, doch ist er vermutlich derselbe wie der bei Rotgrünblindheit.

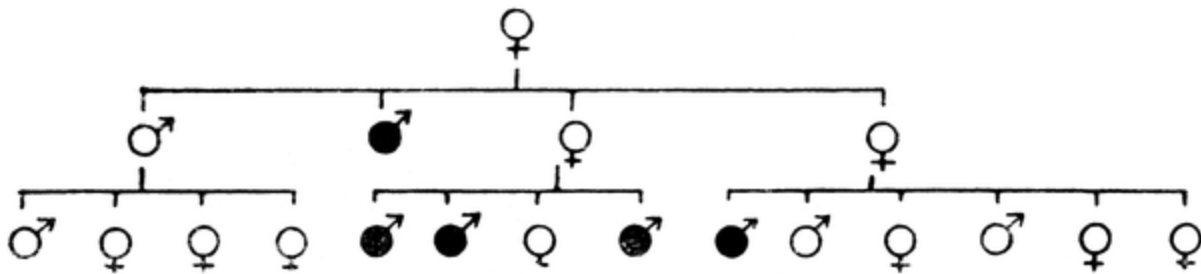
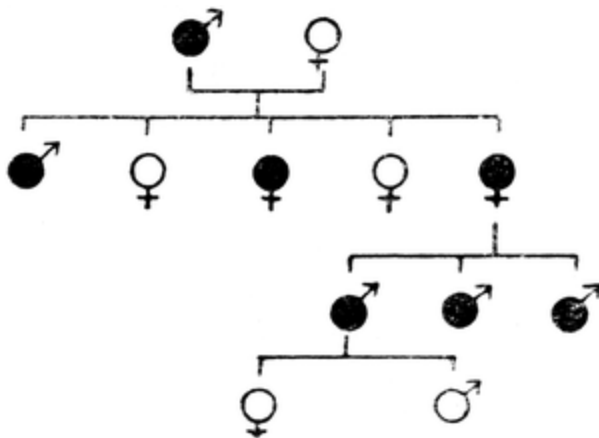


Fig. 28.

Stammbaum einer Familie mit Rotgrünblindheit. Nach Groenouw.

Während bei den meisten übrigen Anomalien von geschlechtsgebunden-rezessivem Erbgange kranke weibliche Personen nicht bekannt sind, werden rotgrünblinde Frauen nicht ganz selten gefunden. Einen solchen Stammbaum hat Nagel bekanntgegeben.



Gemäß der Theorie des geschlechtsgebundenen Erbganges müssen wir annehmen, daß in dieser Familie ein rotgrünblinder Mann eine Frau mit der überdeckten Anlage zu derselben Anomalie bekommen habe. Dann hat auch von den weiblichen Kindern jedes die Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{2}$, rotgrünblind zu werden. Die Söhne einer rotgrünblinden Frau müssen alle ebenfalls rotgrünblind werden, und auch damit stimmt der Stammbaum überein. Wenn ein rotgrünblinder Mann eine ebensolche Frau heiraten würde, so müßten auch sämtliche Kinder rotgrünblind sein. Beim Menschen

Fig. 29.
Stammbaum einer Familie, in der rotgrünblinde
Frauen vorkommen. Nach Nagel.

hat man zwar solche Fälle, die natürlich
äußerst selten sind, bisher nicht
aufgefunden. Im Tierzuchtversuch aber hat
man alle Möglichkeiten des
geschlechtsgebundenen Erbgangs
verwirklichen können (vgl. [S. 55](#) ff.).

Nach der Theorie des geschlechtsgebundenen Erbganges kann man aus der Häufigkeit der Rotgrünblindheit im männlichen Geschlecht die wahrscheinliche Häufigkeit im weiblichen berechnen. Da etwa 4% aller Männer rotgrünblind sind, so hat etwa jedes 25. Geschlechtschromosom einen entsprechenden Defekt. Ein derartiges Geschlechtschromosom hat also die Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{25} \times \frac{1}{25} = \frac{1}{625}$, mit einem ebensolchen in einer weiblichen Person zusammenzutreffen. Jede 625. Frau oder ca. 0,2% aller Frauen wären also als rotgrünblind zu erwarten; in Wirklichkeit hat man etwa 0,4% gefunden. In der soeben angestellten Überlegung wurde der Einfluß der Verwandtenehen, durch welche die Entstehung von weiblicher Rotgrünblindheit gesteigert wird, außer acht gelassen. Ein Rotgrünblinder hat tatsächlich eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, eine Frau mit der gleichen Anlage zu bekommen, da von seinen Basen ersten und zweiten Grades ein erheblicher Bruchteil die Anlage überdeckt zu enthalten pflegt und da Vetternehen ziemlich häufig vorkommen. Unter diesen Umständen darf die tatsächlich gefundene Zahl von 0,4% rotgrünblinder Frauen als gut übereinstimmend mit der Erwartung bezeichnet werden. Auf die Häufigkeit der Rotgrünblindheit im männlichen Geschlecht hat die Verwandtenehe keinen Einfluß, da sich jede derartige Anlage im männlichen Geschlecht ja ohnehin schon äußert (vgl. [S. 152](#)).

Aus dem Erbgange der Farbenblindheit können wir nun auch auf den Erbgang normaler Anlagen zur Farbentüchtigkeit schließen. Aus dem geschlechtsgebunden-rezessiven Erbgange der Rotgrünblindheit folgt, daß gewisse Anlagen, die zur Entwicklung normaler Farbentüchtigkeit nötig sind, geschlechtsgebunden-dominant sind. Diese Anlagen, welche im Geschlechtschromosom lokalisiert zu denken sind, gehen also niemals vom Vater auf den Sohn über. In einer ganz überwiegend rotgrünblinden Bevölkerung würde man den Erbgang normaler Farbentüchtigkeit als geschlechtsgebunden-dominant verfolgen können. Da weiter die totale Farbenblindheit einfach rezessiv ist, muß eine Anlage, die zur normalen Farbentüchtigkeit für Blau und Gelb nötig ist, in einem andern als dem Geschlechtschromosom lokalisiert sein und sich einfach dominant verhalten. So wirft das Studium von Erbmassen, in denen gewisse Anlagen fehlen, zugleich Licht auf den Erbgang normaler Anlagen.

Die hier besprochenen erblichen Anomalien und Leiden des Sehorgans sind sicher nicht die einzigen; die häufigsten, die bestbekannten und die bedeutungsvollsten sind aber alle zur Besprechung gekommen. Eine erhebliche Zahl erblich bedingter Augenleiden ist vermutlich bisher noch nicht als erblich erkannt; das dürfte insbesondere von seltenen rezessiven Leiden gelten, weil davon selbst in einer großen Verwandtschaft nur

einzelne Personen befallen zu werden brauchen. Die Besprechung der erblichen Anomalien des Sehorgans wurde so ausführlich gehalten, weil das zugleich zur Erläuterung allgemeinerer Gesetzlichkeiten diene. Bei den übrigen Organsystemen wird das nun nicht mehr nötig sein.

b) Erbliche Leiden des Gehörorgans.

Eine der wichtigsten Krankheiten des Gehörorgans ist die sogenannte Otosklerose, welche sich in zunehmender Schwerhörigkeit und sehr lästigen subjektiven Gehörsempfindungen äußert. Gewöhnlich vom Ende des 2. Jahrzehnts an nimmt das Gehör langsam aber stetig ab, bis schließlich nur noch geringe Reste des Hörvermögens übrigbleiben, ohne daß es aber zu völliger Taubheit zu kommen pflegt. Die Anlage ist einfach dominant.

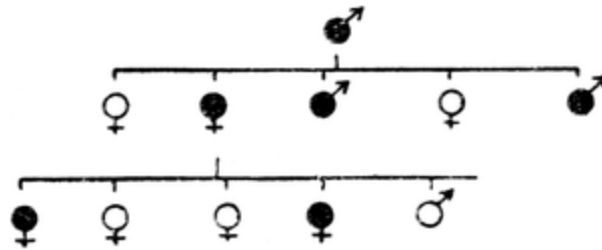


Fig. 30.

Ausschnitt aus einem Stammbaum mit zunehmender Schwerhörigkeit (Otosklerose). Nach Körner.

Der Stammbaum nach Hammerschlag zeigt uns, wie aus der Ehe zweier Schwerhöriger eine Nachkommenschaft von 7 Personen hervorging, die alle wieder schwerhörig wurden. Da die theoretische Wahrscheinlichkeit, schwerhörig zu werden, für jedes Kind in diesem Falle $\frac{3}{4}$ beträgt, kann es natürlich vorkommen, daß auch unter einer größeren Zahl von Kindern kein normales ist.

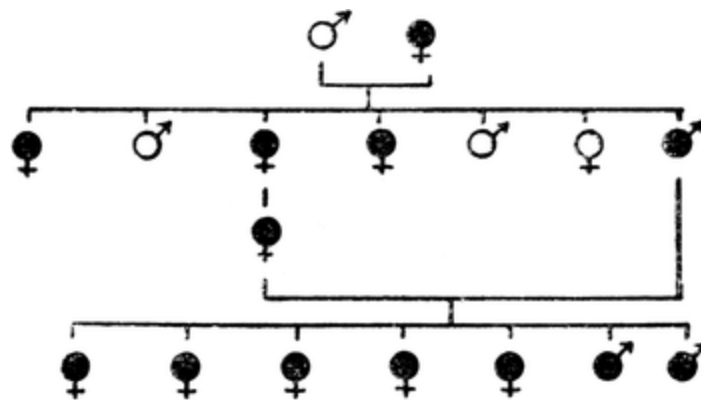


Fig. 31.

Stammbaum einer Familie mit zunehmender Schwerhörigkeit (Otosklerose). Nach Hammerschlag.

Außer der Otosklerose

gibt es gewisse seltenere Arten erblich bedingter zunehmender Schwerhörigkeit oder Ertaubung, die auf einer Atrophie des Hörnerven oder des Sinnesepithels im inneren Ohr beruhen. Dahin kann man auch die Altersschwerhörigkeit rechnen, welche in manchen Familien besonders frühzeitig auftritt.

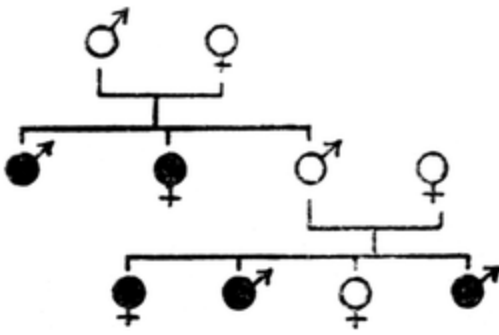


Fig. 32.
Ausschnitt aus einem Stammbaum
mit Taubstummheit.
Nach Dahl.

Auf einem angeborenen Mangel des Hörnerven oder auf einem anderen Fehler des inneren Ohres beruht ein Teil der Fälle von Taubstummheit. Neben idiotypischen Ursachen der Taubstummheit sind freilich auch parakinetische von großer Bedeutung. So kann das innere Ohr infolge gewisser Krankheiten im Kindesalter zerstört werden, z. B. Genickstarre und Scharlach. Häufig kommt Taubstummheit auch bei Kretinismus vor, der sich in Kropfgegenden aus bisher nicht sicher

bekannter Ursache entwickelt. Taubheit infolge angeborener Syphilis pflügt erst am Ende des ersten Lebensjahrzehntes einzusetzen. In Deutschland gibt es etwa 50 000 Taubstumme, von denen schätzungsweise ein Viertel ihr Leiden krankhaften Erbanlagen verdankt. Da die Eltern taubstummer Kinder in der Regel normal sind, kann die Anlage nicht dominant sein; alles spricht vielmehr dafür, daß es rezessive Anlagen zur Taubstummheit gibt.

In dieser Familie hat allerdings eine ungünstige Häufung stattgefunden, erstens indem in zwei aufeinanderfolgenden Generationen je zwei Personen mit latenter Taubheitsanlage geheiratet haben und zweitens, indem in beiden Familien mehr als die Hälfte der Kinder taub sind, obwohl die Wahrscheinlichkeit für jedes einzelne nur $\frac{1}{4}$ beträgt. In der entfernteren Verwandtschaft sind noch fünf weitere Fälle vorgekommen; nirgends aber findet sich in diesem Verwandtschaftskreise das Übel bei Eltern und Kindern zugleich. Nur wenn zwei Personen mit derselben Art idiotypisch bedingter Taubstummheit einander heiraten, ist nach der Theorie des rezessiven Erbganges zu erwarten, daß auch alle Kinder taubstumm werden. Das veranschaulicht folgender Stammbaum:

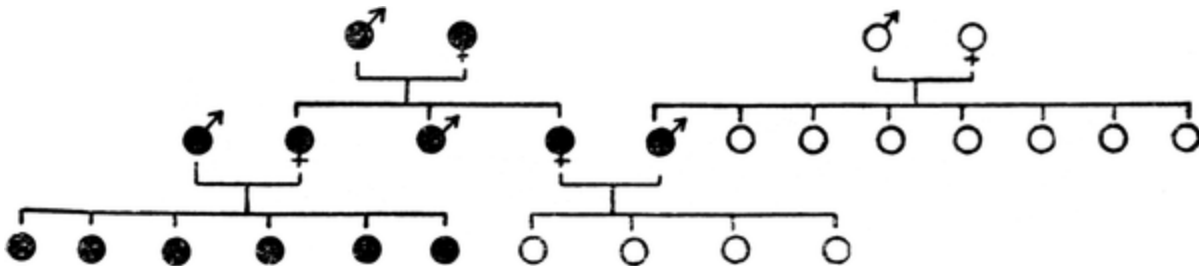


Fig. 33.
Stammbaum einer Familie mit Taubstummheit. Nach Fay.

Daß Taubstumme einander heiraten, liegt ja sehr nahe; auch bei andern Leiden kommen entsprechende Ehen verhältnismäßig häufig vor. In [Fig. 31](#) sahen wir z. B. eine Familie

dargestellt, wo zwei Schwerhörige einander heirateten. In [Fig. 33](#) sehen wir aus zwei Ehen, wo beide Eltern taubstumm sind, nur taubstumme Kinder hervorgehen; eine dritte derartige Ehe dagegen ergab nur normale Kinder. Auch das ist indessen durchaus mit der Theorie des rezessiven Erbganges vereinbar, wenn man annimmt, daß der Mann in diesem Falle sein Leiden infolge äußerer Krankheit erworben habe. Auch ist zu bedenken, daß es wahrscheinlich verschiedene Arten idiotypischer Taubstummheit gibt (z. B. eine durch Mangel des Hörnerven, eine andere durch fehlerhafte Bildung des inneren Ohres bedingte). Wenn nun von zwei Eltern der eine infolge der einen Erbanlage, der andere auf Grund der andern taubstumm ist, so ist bei rezessivem Erbgange beider Anlagen, ebenfalls nicht zu erwarten, daß die Kinder taubstumm sind.

Mit der Theorie des rezessiven Erbganges stimmt es auch überein, daß die Taubstummen zu einem außergewöhnlich hohen Bruchteil aus Verwandtenehen stammen, nämlich zu etwa 7%, und wenn man nur die Taubgeborenen zählt, sogar 30 bis 40%.

Bemerkenswert ist auch, daß Taubstummheit unter der jüdischen Bevölkerung viel häufiger ist als unter der nichtjüdischen. In Berlin wurden auf 10 000 Juden 27 Taubstumme gezählt, auf 10 000 Nichtjuden dagegen nur 6. Da man nicht annehmen kann, daß die Taubstummheit infolge äußerer Krankheit bei den Juden so viel häufiger sei als bei den Nichtjuden, bleibt nur übrig, den weitaus größten Teil der Taubstummheit bei Juden als idiotypisch anzusehen. Daraus folgt, daß die Erbanlagen zur Taubstummheit in der jüdischen Bevölkerung stärker verbreitet sind als in der nichtjüdischen, wie das auch von einigen anderen krankhaften Erbanlagen gilt, ohne daß man darin aber eine „Rassendisposition“ sehen darf.

Schließlich sei noch erwähnt, daß auch die Mittelohreiterung (Otitis media), welche sehr oft Schwerhörigkeit hinterläßt, ganz ausgesprochen familienweise gehäuft vorkommt, wie z. B. eine Arbeit von Stein zeigt.

c) Erbliche Hautleiden.

Der vollständige und der teilweise Albinismus, d. h. der Farbstoffmangel in Haut, Haaren und Augen, wurde bereits weiter oben besprochen ([S. 150](#)). Auch die Erblichkeit der Sommersprossen oder Epheliden wurde schon erwähnt. Schon mehr in das Gebiet des Krankhaften gehören die Leberflecke und Muttermähler (Naevi), welche auf der Bildung von Organelementen am unrechten Platz beruhen; in der Regel sind sie dunkler pigmentiert als die übrige Haut und öfter stark behaart. Auch sogenannte Feuermähler (Teleangiectasien oder Angiome), die auf einer übermäßigen Bildung von Blutgefäßen der Haut an umschriebenen Stellen beruhen, kommen auf Grund erblicher Anlage vor. Sie bedeuten öfter eine starke Entstellung und sind insofern krankhaft, als sie das Fortkommen im Leben erschweren. Ausgesprochen erblich ist eine Form des Xanthoms, die sich in der Bildung gelber bis dunkelgelber etwas erhabener Flecken bei jugendlichen Personen äußert. Ob auch das gewöhnliche Xanthom, welches sich bei älteren Leuten besonders am Nasenwinkel des oberen Augenlides findet, erblich bedingt ist, ist nicht sichergestellt. Gelegentlich können sich aus Muttermälern bösartige Krebsgeschwülste entwickeln, welche auf einer schrankenlosen Wucherung gewisser Organelemente beruhen. In der Regel aber sind alle diese Mähler harmlos, weil das anormale Wachstum, welches zu ihrer Ausbildung führt, mit dem Abschluß des allgemeinen Wachstums ebenfalls zum Stillstand zu kommen pflegt.

Einfach dominant ist auch die Neurofibromatose, bei der sich zahlreiche knotige Geschwülste von den Hautnerven aus entwickeln. Das Leiden ist zwar nicht unmittelbar gefährlich, aber äußerst lästig und entstellend. Man könnte es auch zu den Nervenleiden rechnen.

Sehr bösartig ist dagegen das sogenannte Xeroderma pigmentosum. Die daran erkrankenden Kinder werden mit scheinbar normaler Haut geboren; unter der Einwirkung des Sonnenlichtes treten aber gewöhnlich schon in den ersten Lebensjahren Entzündungen an den frei getragenen Hautstellen (Gesicht, Händen) auf; es entstehen leberfleckartige Pigmentierungen und narbige Einziehungen, und über kurz oder lang pflügt sich Krebs daraus zu entwickeln, so daß die befallenen Personen meist schon im ersten oder zweiten Jahrzehnt daran zugrunde gehen und nur ausnahmsweise das 40. Lebensjahr erreichen. Da verhältnismäßig oft mehrere Kinder derselben Familie daran leiden und da bei den Eltern oft Blutsverwandtschaft gefunden wird, so scheint es sich um eine einfach rezessive Anlage zu handeln.

Auf einer viel weniger bedenklichen Empfindlichkeit der Haut gegen Sonnenlicht beruht die Hydroa aestivalis, bei der nach stärkerer Einwirkung kurzweiligen Lichtes, gelegentlich auch im Winter bei Rückstrahlung der Sonne vom Schnee, blatternähnliche Blasen entstehen, die nach der Abheilung Narben zurücklassen können.

Wie die Empfindlichkeit gegen Sonnenwirkung, so scheint auch die Anfälligkeit gegen Kälte erblich bedingt zu sein. Von sogenannten Frostbeulen (Perniones) werden nur gewisse Personen befallen und die Einwirkung starken Frostes ist nicht notwendig zur Entstehung von

Frostbeulen. Es scheint sich um eine Anomalie der Gefäßnerven der Haut zu handeln ähnlich wie bei der Erythromelalgie, bei der die Streckseiten der Hände und Füße zeitweise wiederkehrend gerötet und schmerzhaft sind, bis schließlich narbige Verödung der Haut eintritt. Auch die öfter familienweise gehäuft vorkommende Raynaudsche Krankheit, bei der anscheinend infolge Störung der inneren Sekretion (Hypophyse?) unter Gefäßkrampf an symmetrischen Stellen der Hände oder Füße Finger oder Zehen absterben können, mag hier erwähnt werden.

Ausgesprochen erblich und zwar offenbar dominant ist die Anlage zum akuten angioneurotischen Oedem, bei welchem umschriebene Teile plötzlich aufschwellen, um nach einiger Zeit wieder abzuschwellen. Auf einer Anomalie der Gefäßnerven der Haut beruht auch die Schreihaut (Dermographismus, Urticaria factitia), bei der die Haut unter dem Einfluß leichter Reize rot aufschwillt, so daß man mit dem Finger Schriftzeichen hervorrufen kann. Auch bei der sogenannten Nesselsucht (Urticaria), die nach dem Genuß besonderer Speisen wie Krebsen oder Erdbeeren in Form zahlreicher kleiner roter Quaddeln sich äußert, scheint die erbliche Veranlagung von entscheidendem Einflusse zu sein. Deutlich erblich ist die Anlage zu dem Erythema exsudativum multiforme, welches mit der Nesselsucht eine gewisse Ähnlichkeit hat, aber mit Entzündung und Blasenbildung, besonders an den Streckseiten der Hände, einhergeht und für dessen Auslösung infektiöse Einflüsse von Bedeutung zu sein scheinen. Bemerkenswert ist, daß dieselben Personen öfter zugleich mit ihrer Hauterkrankung oder auch zu anderer Zeit von Gelenkrheumatismus und Herzklappenentzündung befallen werden. Es handelt sich also um eine Erbanlage, die für sehr verschiedene Organe von Bedeutung ist.

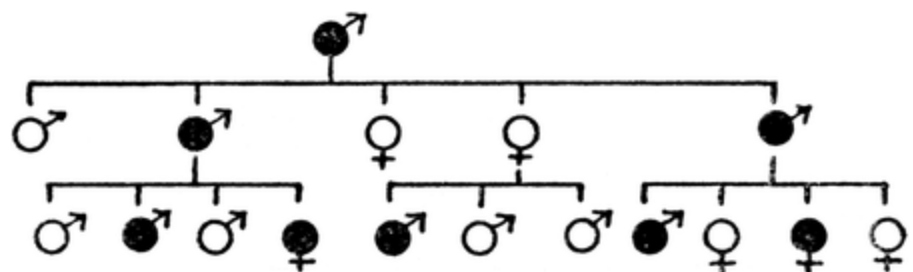
Die Gruppe der besprochenen Hautgefäßanomalien hat enge Beziehungen zu der sogenannten exsudativen Diathese (s. u. [S. 192](#)), einer Konstitutionsanomalie, die sich besonders in den ersten Lebensjahren äußert, u. a. in einem mehr oder weniger flüchtigen knötchenförmigen, juckenden Ausschlag (Strophulus). Dahin gehört auch die Prurigo, ein stark juckender Knötchenausschlag, der besonders an den Streckseiten von Armen und Beinen sitzt und mehr oder weniger durch das ganze Leben besteht. Ohne einen solchen Ausschlag geht der Pruritus einher, ein sehr lästiger Juckreiz, der periodisch gesteigert ist und besonders im Alter öfter eine quälende Stärke erreicht. Alle diese Anomalien der Hautnerven könnten auch in dem Kapitel über erbliche Nervenleiden oder in dem über Konstitutionsanomalien besprochen werden. Im Grunde genommen übt

eben jede Erbanlage auf alle Organe einen Einfluß aus. Es ist also nicht etwa so, daß einer Erbeinheit ein ganz bestimmter Teil des Körpers (etwa eine bestimmte Gruppe von Zellen in einem Organ) entspräche, wie einige Forscher früher gemeint haben, sondern die Gesamtheit der Erbeinheiten bestimmt im Zusammenwirken mit den Außenbedingungen die Gesamtkonstitution des Körpers. Damit ist es durchaus vereinbar, daß eine bestimmte Erbanlage sich vorzugsweise an einem bestimmten Organ äußert oder daß eine Erbanlage trotz allgemeinerer Äußerung vorwiegend an einem bestimmten Organ krankhafte Bedeutung gewinnt, wie das bei der albinotischen Anlage z. B. am Auge der Fall ist.

Auf einer krankhaften Beschaffenheit der Gefäßnerven beruht auch das erbliche chronische Oedem der Beine, von dem einige ziemlich große Stammbäume mit dominantem Erbgange bekannt geworden sind. Unter Entzündungserscheinungen an den Gefäßnerven tritt eine langsam fortschreitende Anschwellung der Beine ein, die schließlich so stark werden kann, daß eine Fortbewegung nicht mehr möglich ist.

Ausgesprochen erblich ist die Epidermolysis bullosa, eine Verfassung der Haut, bei der schon auf leichte Reize wie Druck, Stoß und besonders Reibung Blasen entstehen. Das Leiden ist zwar nicht direkt gefährlich, aber sehr lästig und beeinträchtigt die Arbeitsfähigkeit stark. In verschiedenen Familien werden verschiedene Formen beobachtet. Die Anlage verhält sich im allgemeinen dominant; doch kommt gelegentlich ein Überspringen einer Generation vor. Es scheint also, daß die Anlage durch gewisse andere Anlagen, die freilich nur ausnahmsweise vorhanden sind, unterdrückt werden kann. Unter diesen Umständen stimmt das Zahlenverhältnis von 180 kranken zu 209 gesunden Geschwistern, das man nach 27 Stammbäumen fand, gut zu der theoretischen Erwartung von 1 : 1 bei dominantem Erbgang.

Man muß daran denken, daß auch einzelne der als Pemphigus vulgaris zusammengefaßten bösartigen Blasenaffektionen der Haut vielleicht erblich bedingt sein



können, zwar Fig. 34.
sicher nicht Stammbaum mit Epidermolysis bullosa. Nach Colombini.
dominant,
möglicherweise
aber rezessiv,
wofür z. B. die Angaben sprechen, daß die Eltern der Kranken öfter blutsverwandt seien und
daß der Pemphigus in der jüdischen Bevölkerung häufiger als sonst vorkommt.

Sehr verschieden ist die Widerstandsfähigkeit der Haut verschiedener Menschen gegen äußere Reize. Wenn sich auf der Haut unter der Einwirkung leichter chemischer Reize entzündliche Veränderungen herausbilden, die entweder mit Absonderung oder mit Borken- und Eiterbildung einhergehen, so spricht man von Ekzemen. Verschiedene Personen erkranken unter gleichen äußeren Einflüssen aber sehr verschieden leicht an Ekzem. Bei manchen bewirkt schon vorübergehende Berührung mit Teerölen Ekzembildung, während andere trotz langdauernder Einwirkung frei davon bleiben. Es gibt geradezu Ekzempfamilien, in denen gewisse Mitglieder immer wieder unter Ekzemen zu leiden haben, die oft auch ohne nachweisbare äußere Ursachen auftreten. Bei der erblich bedingten Zuckerkrankheit kommen langwierige Ekzeme der Hände und Füße vor, ähnlich auch bei der konstitutionellen Achylie (mangelhafter Bildung des Magensaftes) bei Gicht und andern Konstitutionskrankheiten. Bei dem sogenannten konstitutionellen Säuglingsekzem ist die idiosyncratische Bedingtheit besonders deutlich, da im Säuglingsalter äußere Schädlichkeiten, welche im späteren Leben zu Ekzem führen, noch keine Rolle spielen.

Verwandt mit der Neigung zu Ekzemen ist die sogenannte Seborrhoe, eine Konstitutionsanomalie, welche mit übermäßiger Tätigkeit der Talgdrüsen einhergeht. Die Seborrhoe, welche meist familienweise gehäuft auftritt, führt oft zu Haarausfall und Glatzenbildung. Auf einer übermäßigen und krankhaft veränderten Tätigkeit der Talgdrüsen beruht auch die Akne vulgaris, welche ein lästiges, wenn auch harmloses, Leiden der Pubertätsjahre darstellt und bei der sich im Gesicht, am Nacken, dem Rücken, der Brust zahlreiche Talgpfröpfe in den Haarbälgen (sog. Mitesser) entwickeln, die oft unter Eiterbildung in Pusteln übergehen. Die Akne tritt familienweise gehäuft auf; sie scheint oft ein Zeichen konstitutioneller Schwäche, besonders Verdauungsschwäche, zu sein.

Familienweise tritt öfter auch die sogenannte *Schuppenflechte* oder *Psoriasis* auf. Dieses häufige Leiden äußert sich gewöhnlich in zahlreichen umschriebenen rotbraunen, mit derben Schuppen bedeckten Entzündungsherden an den Streckseiten der Arme und Beine. Die an *Psoriasis* leidenden Personen können zwar zwischen den einzelnen Schüben der Krankheit öfter jahrelang frei von Erscheinungen bleiben; im ganzen

aber ist das Leiden als unheilbar zu bezeichnen. In schweren Fällen kann fast der ganze Körper von entzündlichen Herden bedeckt sein. Nach der Beschaffenheit und der Ausbreitung der Herde scheint es, daß die einzelnen Ausbrüche des Leidens durch Kleinlebewesen hervorgerufen werden. Die Psoriasis beruht daher vermutlich auf einer erblichen Anfälligkeit gegenüber gewissen bisher unbekannten Schmarotzern.

Ähnliches scheint von dem sogenannten Lichen ruber zu gelten, einer chronischen Hautkrankheit, die mit Bildung gruppenweiser roter Knötchen einhergeht und von der es eine gutartige und eine bösartige Form gibt. Das Leiden scheint auf einer Infektion zu beruhen, für die nur einzelne Familien empfänglich sind.

Auf einer Anomalie der Schweißdrüsentätigkeit beruhen die sogenannten Schweißfüße und Schweißhände; die Anlage ist anscheinend einfach dominant. Außer zu starker Schweißabsonderung (Hyperidrosis), die öfter mit Bildung stinkenden Schweißes (Bromidrosis) einhergeht, scheint auch zu geringe Schweißabsonderung (Oligidrosis) und die Neigung zu Blasenbildung an Fingern und Zehen durch Schweiß (Dysidrosis) idiotypisch bedingt zu sein. Auch völliges Fehlen der Schweißdrüsenfunktion (Anidrosis) kommt als erbliche Anomalie vor. Bei den betreffenden Personen sind auch Haare und Zähne verkümmert.

Besonders zahlreich sind die erblichen Anomalien der Horngebilde der Haut, zu denen auch Nägel und Haare zu rechnen sind. Bei der erblichen Keratosis (Keratoma, Tylosis) wird die Haut der Fußsohlen und Handflächen bald nach der Geburt hornig und brüchig; nach außen ist das Gebiet der Verhornung durch einen blauroten Saum von der normalen Haut abgegrenzt. Das Leiden, welches gelegentlich durch 5 Generationen einer Familie verfolgt werden konnte, ist einfach dominant.

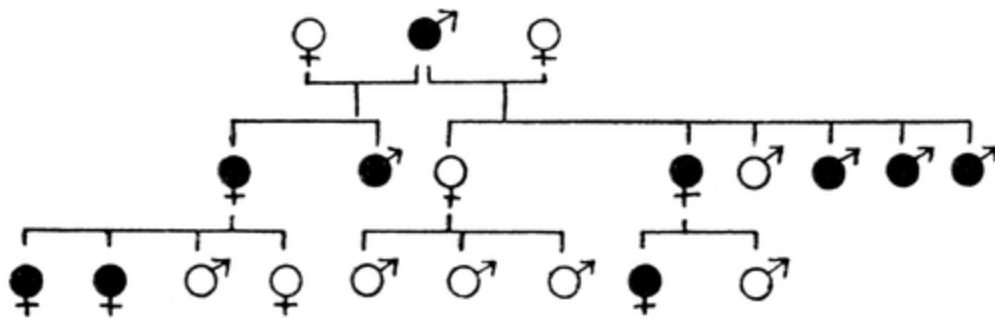


Fig. 35.

Ausschnitt aus einem Stammbaum mit Keratosis nach Thost.

Bemerkenswert an diesem Stammbaum ist, daß ein mit Keratosis behafteter Mann mit zwei verschiedenen gesunden Frauen kranke Kinder erzeugt hat, wodurch der dominante Erbgang besonders schlagend in die Erscheinung tritt.

Bei der erblichen *Ichthyosis* („Fischhaut“) ist die ganze Hautoberfläche mit mehr oder weniger derben Hornplatten bedeckt. Es gibt mehrere Formen. Bei der leichtesten zeigt die Haut nur eine kleienartige Abschuppung und Trockenheit. Bei einer schwereren Form sitzen der Haut richtige Hornplatten auf, welche ihr das Aussehen von Krokodilhaut verleihen („*Sauriasis*“). Bei einer noch schwereren Form erheben sich die Hornmassen in Form spitzer dunkler Auswüchse (*Ichthyosis hystrix*, Stachelschweinshaut). Die leichteren Formen sind offenbar dominant, andere anscheinend rezessiv, so die *Ichthyosis foetalis* oder *Keratosis universalis*, welche einen Zustand neugeborener, meist unreifer Kinder bezeichnet, die völlig mit Hornmassen bedeckt, nicht lebensfähig sind.

Bei der dominant erblichen *Porokeratosis* entwickeln sich an den Streckseiten der Hände und Füße bräunliche Erhabenheiten, die Linsen- bis Münzengröße erreichen und mit einem Hornwall nach außen abschließen.

Erblich bedingt ist auch die *Keratosis pilaris*, bei der sich an den Streckseiten der Arme und Beine, in schwereren Fällen auch auf dem Rücken, Hornpfropfe in den Haarbälgen entwickeln, wodurch das Haar schließlich zugrunde geht und zahlreiche kleine Narben entstehen.

Die *Psorospermia vegetans* beginnt mit der Bildung gelbbraunlicher glänzender Erhabenheiten, die schließlich erweichen und einen sehr üblen Geruch verbreiten. Auch die Nägel werden verdickt, brüchig und mißfarbig. Das Leiden kommt familienweise gehäuft vor; der Erbgang ist aber anscheinend nicht dominant.

Bei der *Aplasia pilorum moniliformis* (Monilithrix, Spindelhaar) kommen die Kinder mit normaler Behaarung zur Welt. Weiterhin wachsen aber nur spärliche kurze Härchen nach, die in regelmäßigen Abständen von etwa 1 mm farblose dünne Stellen haben, an denen sie nicht weit über der Wurzel abzubrechen pflegen. Das Leiden ist einfach dominant.

Auch die sogen. *Trichorrhexis nodosa*, bei der die Haare an knotig aufgetriebenen Stellen abbrechen, scheint erblich bedingt zu sein.

Glatzenbildung kann durch verschiedene Ursachen zustandekommen, z. B. infolge von Seborrhöe. In vielen Familien tritt *Glatzenbildung* bei mehreren männlichen Mitgliedern in etwa demselben Lebensalter auf. In anderen Familien bleibt das Kopfhaar bis ins hohe Alter ziemlich ungeschmälert erhalten. Auch das Ergrauen tritt je nach der erblichen Veranlagung früher oder später ein.

Auch allgemeine *Haararmut* (*Hypotrichosis*, *Alopecia*) kommt auf erblicher Grundlage vor. Bei den damit behafteten Personen trägt der Kopf von Jugend auf nur einen dünnen weichen Flaum; bei den Männern ist der Bart nur durch einzelne Stoppeln angedeutet; das sonstige Körperhaar fehlt

ganz. Die Nägel sind dick und unförmig, die Zähne verkümmert. Das Leiden ist dominant.

Andererseits gibt es auch Familien von „Haarmenschen“.

Dieser abnorme Haarreichtum

(Hypertrichosis), der ebenfalls mit

mangelhafter Zahnbildung einhergeht, beruht auf einem Bestehenbleiben des fetalen Haarkleides (der Lanugo).

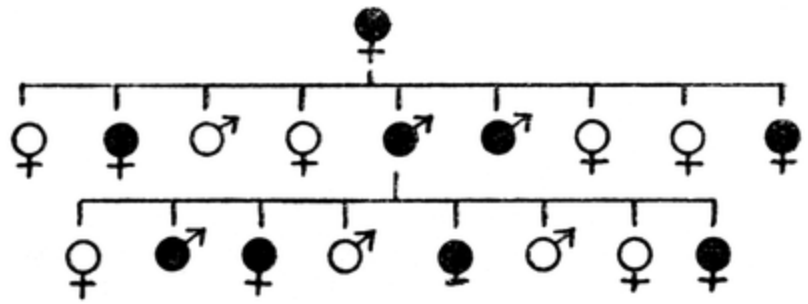


Fig. 36.

Stammbaum mit *Aplasia pilorum moniliformis* (gekürzt) nach Sabouraud.

Vollständiges Fehlen der Nägel (Anonychia) kommt anscheinend dominant vor. Auch mangelhaftes Festhaften der Nägel auf der Unterlage, Längsfurchung der Nägel und abnorme Brüchigkeit der Nägel kommt auf idiosyncratischer Grundlage vor. Erblieh bedingt ist auch jene Anomalie der Nägel, bei der sich der Hautrand an der Nagelwurzel nicht richtig vom Nagel ablöst, was zu lästigen Einrissen zu führen pflegt. Diese Anomalie, welche mit abnormer Weichheit und Kleinheit der Nägel einherzugehen pflegt, scheint dominant zu sein. Auch die Weißfleckung der Nägel (Leukonychie) kommt familienweise gehäuft vor. Bei starker Leukonychie, wo der ganze mittlere Teil des Nagels weiß gefärbt ist, wurde dominanter Erbgang beobachtet. In einer Familie wurde starke Leukonychie bei 19 Mitgliedern beobachtet, und 17 von diesen hatten zugleich Atherome (s. u.). Familienweise gehäuft tritt auch jene eigentümliche starke Krümmung der Nägel in der Längsrichtung auf, welche oft mit Verdickung der Endglieder verbunden ist. Diese „Trommelschlägelfinger“ entwickeln sich oft infolge von Lungenleiden, scheinen aber öfter auch schon mit der bloßen Anlage dazu einherzugehen.

Bei der Onychogryphosis sind die Nägel stark verdickt und krallenartig gebogen; diese Krallen können bis zu 20 cm lang und bis zu 2 cm dick werden. In einer Familie wurde ununterbrochener Erbgang durch vier Generationen weiblicher Linie beobachtet.

Die sogenannten Atherome oder „Grützbeutel“ beruhen auf Einstülpungen von Hautanlagen und sitzen gewöhnlich zwischen dem

Kopfhaar, wo sie Hühnereigröße und darüber erreichen können. Das Wachstum kommt dadurch zustande, daß die Ausscheidungen und Abstoßungsprodukte der Haut (Talg, Hornschuppen, Haare) sich allmählich anhäufen, weil sie keinen Ausweg haben. Atherome kommen gewöhnlich zu mehreren bei derselben Person vor und andererseits bei mehreren Mitgliedern derselben Familie. Die Anlage scheint einfach dominant zu sein, braucht sich aber wahrscheinlich nicht in jedem Falle zu äußern.

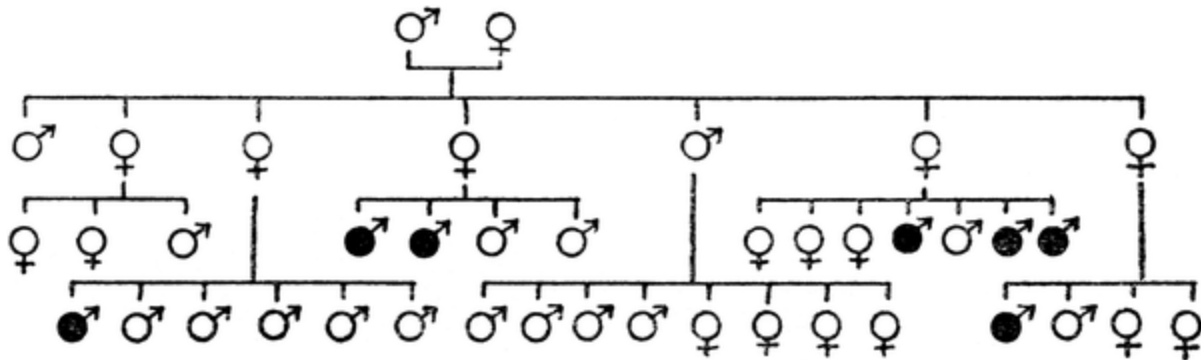


Fig. 37.

Stammbaum mit bullöser Dystrophie. Nach Mendes da Costa.

Ein Allgemeinleiden mit vorwiegender Äußerung an der Haut ist die bullöse Dystrophie. Diese besteht in angeborener Haarlosigkeit, Blasenbildung und Atrophie der Haut, fleckenweiser Pigmentlosigkeit und Pigmentanhäufung an anderen Stellen, Zurückbleiben des Kopfes und der Finger im Wachstum. Wahrscheinlich liegt der Krankheit eine innere Drüsenstörung zugrunde (Hypophyse?). Das seltene Leiden ist geschlechtsgebunden-rezessiv, während dieser Erbgang von einem eigentlichen Hautleiden nicht bekannt ist.

d) Mißbildungen.

In gewissem Sinne kann man alle erblichen Leiden als Mißbildungen ansehen. Bei den meisten ist allerdings die Mißbildung nicht ohne weiteres äußerlich wahrnehmbar; diese betrifft dann vielmehr den inneren Bau der Organe oder der kleinsten Organelemente, der Zellen. Aus dem abnormen Bau der Zellen ergibt sich eine abnorme Funktion des Organes. Gewöhnlich aber versteht man unter Mißbildung nicht die krankhafte Bildung vieler kleiner Organelemente, sondern vielmehr auffällige Abweichungen der äußeren Form.

Jede erbliche Mißbildung geht auf eine Mißbildung der Erbmasse zurück, die allerdings nicht direkt wahrnehmbar ist. Von der Mißbildung der Erbmasse in der befruchteten Eizelle zieht sich eine ununterbrochene Entwicklungsreihe bis zu der bei dem Neugeborenen vorliegenden Mißbildung. Einen besonderen Zeitpunkt der Entstehung einer erblichen Mißbildung gibt es daher streng genommen nicht; es kann sich höchstens um den Zeitpunkt ihrer ersten Wahrnehmbarkeit handeln. Man pflegt nur solche Formabweichungen als Mißbildungen zu bezeichnen, welche schon bei der Geburt ausgebildet vorliegen. Grundsätzlich aber bedeutet auch die Geburt nicht den letzten Zeitpunkt, an dem Mißbildungen in die Erscheinung treten können. Die Individualentwicklung ist ja bei der Geburt noch keineswegs abgeschlossen. Man könnte daher auch die abnorme Länge des Augapfels bei hochgradiger Kurzsichtigkeit als Mißbildung bezeichnen, obwohl sie bei der Geburt noch nicht vorliegt, sondern sich erst später entwickelt. Die ungefähre Ausbildung der äußeren Form und der einzelnen Glieder ist nicht erst um die Zeit der Geburt, sondern schon bei Früchten von drei Monaten erkennbar, ebenso daher auch die meisten Mißbildungen.

Neben den erblichen Mißbildungen gibt es auch solche paratypischer Natur, welche infolge von Krankheit der Mutter, Giftwirkung oder mechanischer Einflüsse zustandekommen. Durch fehlerhafte Beschaffenheit der Fruchthüllen, besonders durch Strangbildungen des Amnions (der sogenannten Schafhaut) und durch zu große Enge der Fruchthäute verbunden mit Fruchtwassermangel können einschneidende Störungen der Entwicklung zustandekommen, die aber natürlich nicht erblich sind. Nur im Falle Enge oder Strangbildungen des Amnions ihrerseits erblich wären, könnte auch hier die Erbllichkeit eine Rolle spielen; dann würden aber die Mißbildungen der Nachkommen denen der Vorfahren in der Form nicht entsprechen, sondern mehr oder weniger regellos wechseln. Durch Amnionstränge können Abschnürungen von Gliedmaßen zustandekommen, so daß die betreffenden Kinder dann z. B. mit nur einem Arm oder nur einem Fuß geboren werden. Im allgemeinen ist aber die Bedeutung der Amnionschädigungen sicher nicht entfernt so groß, als man lange Zeit geglaubt hat. Es gibt kaum eine Mißbildung, die nicht schon darauf zurückgeführt worden wäre, darunter auch zahlreiche, deren erbliche Natur unzweifelhaft feststeht. Wenn eine Mißbildung bei mehreren Mitgliedern einer Familie in derselben Form auftritt, so kann man sagen, daß sie sicher nicht durch das Amnion verursacht ist. Auch die Symmetrie von Mißbildungen spricht stark dagegen. Wenn eine Mißbildung sich z. B. an beiden Händen in gleicher Weise findet, so darf man schließen, daß sie mit größter Wahrscheinlichkeit idiotypisch bedingt ist; dasselbe gilt von Mißbildungen, die sich an den Füßen in ähnlicher Weise wiederfinden wie an den Händen.

Als Mißbildungen kann man solche Abweichungen im Bau des Körpers, insbesondere in der äußeren Form, definieren, die durch eine fehlerhafte Entwicklung zustandekommen und die die Anpassungsmöglichkeiten des Organismus beeinträchtigen. Uns

interessieren hier nur die idiotypisch bedingten. Angeborenes Fehlen von Fingern infolge Abschnürung durch Amnionstränge ist dem Verluste von Fingern durch Verletzung im späteren Leben viel wesensverwandter als dem Fehlen von Fingern infolge erblicher Einfingerigkeit. Selbstverständlich können Verstümmelungen infolge von Amnionschnürung ebensowenig weitervererbt werden wie die Verstümmelungen durch äußere Gewalt im späteren Leben. Die besser bekannten erblichen Mißbildungen der Gliedmaßen sind zum größten Teil dominant.

Die bekannteste erbliche Mißbildung ist wohl die **Vielfingrigkeit** oder **Polydaktylie**, bei der überzählige Finger in mehr oder weniger vollständiger Ausbildung vorhanden sind. Insbesondere die **Sechsfingrigkeit** konnte in ziemlich zahlreichen Familien durch mehrere Generationen verfolgt werden. In einem südfranzösischen Dorfe (Izeaux Dep. Izère) hat sich die Anomalie so stark ausgebreitet, daß die Mehrzahl aller Einwohner damit behaftet gewesen sein soll. In den meisten Familien finden sich bei sechsfingrigen Mitgliedern zugleich auch sechs Zehen. Die Anomalie soll aber auch an Händen oder Füßen gesondert vorkommen können.

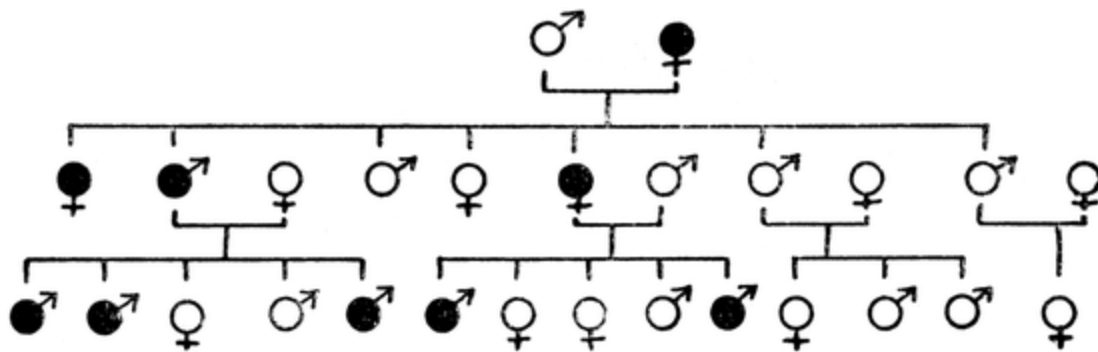


Fig. 38.

Stammbaum einer Familie mit Polydaktylie. Nach Lukas (Ausschnitt).

Eine viel seltenere, aber auch schwerere Mißbildung ist die erbliche **Ektrodaktylie** (Fehlen von Fingern), die bis zur Einfingerigkeit gehen kann. Das Leiden scheint ebenfalls einfach dominant zu sein, doch kann der Grad des Fingermangels auch in derselben Familie sehr verschieden sein.

Ausgesprochen dominant ist die **Verwachsenfingrigkeit** oder **Syndaktylie**, bei der zwei oder mehrere Finger verwachsen sind,

gewöhnlich der 3. und 4. Es gibt eine Form, bei der die Finger nur durch eine Art von Schwimmhaut verbunden sind, und eine andere, bei der auch die Knochen verwachsen sind. Auch an den Füßen kommen entsprechende Anomalien vor.

Auf einem Verwachsensein von Knochengliedern innerhalb desselben Fingers beruht die *Symphalangie* (Orthodaktylie). Am häufigsten fehlen die mittleren Gelenke der mittleren Finger. Die Hand kann infolgedessen nicht geschlossen werden. In verschiedenen Familien wurden verschiedene Formen beobachtet, die alle einfach dominant zu sein scheinen; doch kann auch innerhalb derselben Familie der Grad erheblich wechseln, indem bald mehr bald weniger Gelenke fehlen.

Bei der ebenfalls dominanten *Klinodaktylie* sind die Gelenke der Nagelglieder knöchern versteift. Bei der *Kamptodaktylie* kann der kleine Finger und meist auch der Ringfinger nicht gestreckt werden; auch sie ist dominant. Äußerliche Ähnlichkeit damit hat die sogenannte *Dupuytren'sche Kontraktur*, eine Erkrankung, die sich erst im Laufe des Lebens entwickelt und die in einer Zusammenziehung und Erstarrung der Sehnen und Bänder der Innenfläche der Hand besonders gegen den kleinen Finger hin besteht. Das Leiden, welches überwiegend bei Männern auftritt, konnte in manchen Familien durch mehrere Generationen verfolgt werden. Die Anlage scheint also einfach dominant zu sein; Berufsschädlichkeiten tragen offenbar zur Entwicklung bei. Ein gewisser Zusammenhang scheint mit chronischen Gelenkveränderungen (*Arthritis deformans*) zu bestehen.

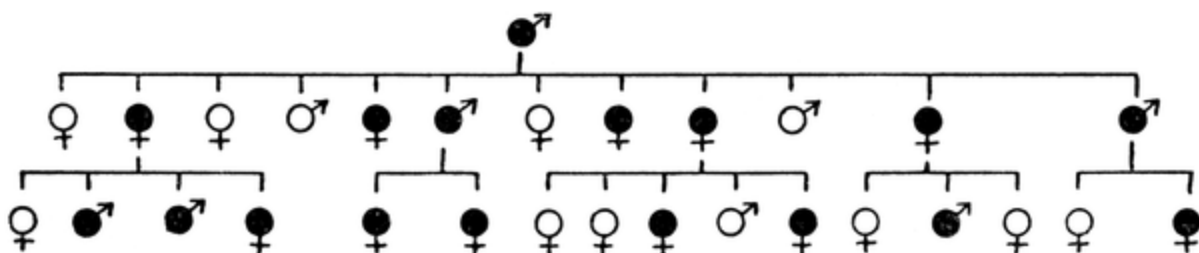


Fig. 39.

Stammbaum einer Familie mit *Brachydaktylie*. Nach *Farabee* (Ausschnitt).

Einfach dominant ist auch die *Kurzfingrigkeit* oder die *Brachydaktylie*, bei der die Finger nicht nur stark verkürzt sind, sondern auch nur 2 Glieder statt 3 haben, der Daumen nur 1 statt 2.

Zugleich ist die Länge der Arme und Beine wie überhaupt die des gesamten Körpers verkürzt. Brachydaktyle Männer werden im Durchschnitt um 21 cm, Frauen um 12 cm weniger groß als ihre normalen Geschwister befunden. Die dominante Anlage hemmt also das Längenwachstum der Knochen überhaupt.

Es ist von einem gewissen historischen Interesse, daß an der Brachydaktylie die Geltung des Mendelschen Gesetzes für den Menschen erstmalig bestätigt wurde. F a r a b e e fand in einer Familie 36 kurzfingerige auf 33 normale Geschwister, in einer anderen 42 kurzfingerige auf 33 normale, in einer dritten 21 auf 26, zusammen also 99 auf 92, was dem Verhältnis 1 : 1 sehr gut entspricht.

Recht ähnlich ist die ebenfalls dominante Minorbrachydaktylie, bei der die Fingerglieder zwar in normaler Zahl vorhanden, aber sehr kurz sind.

Der sogenannte S p a l t f u ß stellt eine erbliche Mißbildung dar, bei der die Füße nach vorn in zwei gesonderte Teile auslaufen, die je eine Zehe tragen. Auch eine erbliche S p a l t h a n d, bei der die Hand bis gegen die Wurzel geteilt ist, kommt vor.

Als K l u m p f u ß (Pes varus) bezeichnet man eine klumpige Verbildung der Füße, bei der diese stark nach innen abgebogen sind, so daß die Sohlen einander zugekehrt sind und der Fuß den Boden nur mit dem äußeren Rande berührt. Zugleich ist die Fußspitze gewöhnlich nach unten abgebogen. Fast auf 1000 Neugeborene kommt ein mit Klumpfuß behaftetes; männliche Kinder sind etwa doppelt so häufig als weibliche betroffen; in etwa der Hälfte der Fälle sind beide Füße betroffen. Nach F e t s c h e r scheint die Anlage zu Klumpfuß sich rezessiv zu verhalten; jedenfalls ist sie nicht dominant. Aber auch bei homozygotem Vorhandensein scheint die Erbanlage nur in einem Teil der Fälle zu einer entsprechenden Störung der Entwicklung zu führen. Als auslösende Ursache kommt ungünstige Lage in der Gebärmutter in Betracht, z. B. bei großer Enge der Fruchthüllen. Oft finden sich zugleich Mißbildungen des Rückenmarks, so daß möglicherweise eine Mißbildung der Nerven den Anlaß zur Entstehung des Klumpfußes gibt.

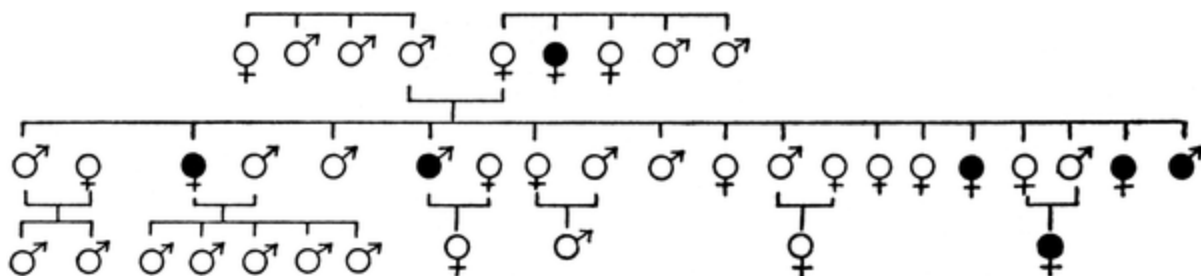


Fig. 40.

Stammbaum einer Familie mit Klumpfuß nach Fetscher.

Ich verdanke vorstehenden Stammbaum der Liebenswürdigkeit von Herrn Dr. Fetscher in Tübingen, der mir gestattete, diesen Stammbaum aus einer noch nicht veröffentlichten Arbeit von ihm anzuführen. Das klumpfüßige Kind in der dritten Generation ist aus Inzest zwischen Bruder und Schwester hervorgegangen, ein Beispiel wie durch Inzucht rezessive Anlagen homozygot werden können.

Auch jene umgekehrte Abbiegung des Fußes nach außen, die mit Abflachung des Fußgewölbes einhergeht und die man Plattfuß nennt, scheint in den meisten Fällen auf einer erblichen Anfälligkeit zu beruhen und durch Außeneinflüsse (langes Stehen) dann zur Entwicklung gebracht zu werden. Auf einem Zusammenwirken erblicher Anlage und äußerer Einflüsse scheint auch jene Abknickung der großen Zeh nach außen zu beruhen, die man Hallux valgus nennt und die man früher einseitig auf den Druck zu spitzer Schuhe zurückgeführt hat. Auch die sogenannten X- und die O-Beine dürften durch ein Zusammenwirken erblicher und äußerer Bedingungen zustandekommen.

Von entscheidender Bedeutung ist die erbliche Anlage für die angeborene Hüftverrenkung (Luxatio coxae connata), einen gar nicht seltenen Zustand, bei dem der Kopf des Oberschenkels nicht in der Pfanne des Hüftgelenks sitzt. Das Leiden findet sich etwa 7mal so häufig im weiblichen als im männlichen Geschlecht, was damit zusammenhängt, daß schon normalerweise im weiblichen Geschlecht der Oberschenkel schräger zum Becken steht, so daß bei krankhafter Anlage der Kopf leichter abgleiten kann. Man kann den Erbgang nicht ununterbrochen durch die Generationen verfolgen, sondern man findet in der Regel nur einige Geschwister mit dem Leiden behaftet. Öfter kommt die Anlage auch nur an einer Seite zur Entwicklung.

Als seltene erbliche Mißbildung kommt Mangel der Kniescheiben vor, der einfach dominant zu sein scheint.

Zu den erblichen Mißbildungen der Gliedmaßen kann man auch die multiplen Enchondrome und Exostosen (Knorpel- und Knochengeschwülste) rechnen, obwohl sie bei der Geburt noch nicht vorhanden sind, sondern erst im Laufe der Entwicklungsjahre zu mehr oder weniger großen Knoten auswachsen, die besonders die Hände sehr entstellen und sie gebrauchsunfähig machen können. Mit dem Wachstum des Skeletts hört auch das Wachstum dieser Geschwülste auf; darin zeigt sich der Mißbildungscharakter des Leidens. Es konnte durch mehrere Generationen verfolgt werden; die Anlage scheint daher einfach dominant zu sein.

An dieser Stelle möge auch eine seltene Mißbildung erwähnt werden, die als Dysostosis cleidocranialis bezeichnet worden ist. Dabei ist der Schädel hochgradig verbreitert, während die Knochen des Gesichts im Wachstum gehemmt sind. Ganz verkümmert sind die

Knochen des Schultergürtels; die Schlüsselbeine können völlig fehlen und die Schultern daher vorn zur Berührung gebracht werden. Bei Familienangehörigen finden sich gelegentlich leichtere Formen der Entwicklungsstörung. Das Leiden ist sicher idiotypisch bedingt, doch konnte der Erbgang bisher nicht klaggestellt werden.

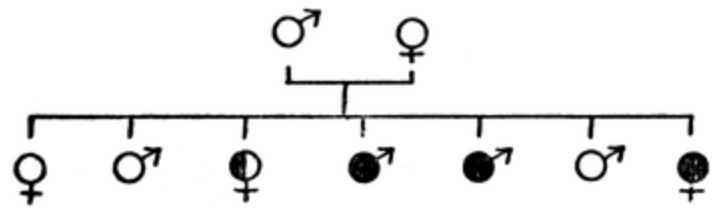


Fig. 41.

Ausschnitt aus einem Stammbaum mit angeborener Hüftverrenkung. Nach Narath.

♀ = einseitige Hüftverrenkung.

Im Bereiche der Geschlechtsorgane ist eine ausgesprochen erbliche

Mißbildung die sogenannte Hypospadie. Bei den daran leidenden Männern liegt die Harnröhrenöffnung nicht am Ende des Geschlechtsgliedes, sondern an der Unterseite mehr oder weniger weit nach hinten. Etwa jede 300. männliche Person soll in geringerem oder höherem Grade damit behaftet sein. Das Leiden konnte in manchen Familien durch mehrere Generationen in männlicher Linie verfolgt werden. Bei weiblichen Personen kann es sich natürlich nicht äußern, kann aber durch selbst gesunde Frauen auf männliche Kinder übertragen werden. Erbanlagen, die sich nur in einem Geschlecht äußern, kommen auch sonst gelegentlich vor. Dieser Erbgang darf nicht mit dem geschlechtsgebunden-rezessiven (vgl. [S. 152](#)) verwechselt werden, wie das vielfach geschehen ist. Schon äußerlich unterscheidet sich der Erbgang einer dominanten Anlage, die sich aber im weiblichen Geschlecht nicht äußern kann, von dem geschlechtsgebunden-rezessiven dadurch, daß bei diesem die Anlage nicht vom Vater auf den Sohn übergehen kann, wohl aber bei jenem.

Bei hochgradiger Hypospadie kann das Geschlechtsglied sehr klein und der Hodensack in zwei Hälften gespalten sein, so daß der Anschein des Zwittertums entsteht. Da die Geschlechtsbildung beim Menschen ebenfalls idiotypisch bedingt ist, so ist anzunehmen, daß auch die — allerdings sehr seltenen — Fälle eigentlichen Zwittertums beim Menschen auf idiotypischer Grundlage beruhen. Man spricht von echtem Hermaphroditismus, wenn männliche und weibliche Keimdrüsen nebeneinander vorhanden sind. Sind entweder nur männliche oder nur weibliche Keimdrüsen vorhanden, aber in Verbindung mit äußeren Merkmalen des anderen Geschlechts, so spricht man von Pseudohermaphroditismus masculinus bzw. femininus. Jene Arten des Scheinzwittertums, bei denen männliche und weibliche Geschlechtscharaktere in verschiedener Mischung vorhanden sind, sind sicher idiotypisch bedingt. Bei Tieren kann man derartige Zwitter künstlich durch gewisse Rassenkreuzungen herstellen, z. B. durch die Kreuzung des japanischen Schwammspinners mit dem europäischen. In menschlichen Familien wurde Scheinzwittertum gelegentlich bei Geschwistern beobachtet. Das männliche Scheinzwittertum soll viel häufiger sein als das weibliche; in der Regel dürfte es sich dabei aber

um die erwähnte hochgradige Hypospadie handeln, die man eigentlich kaum zum Zwittertum rechnen kann.

Eine verhältnismäßig harmlose erbliche Mißbildung ist die abnorme Enge der Vorhaut im männlichen Geschlecht, die sogenannte Phimose, welche oft auch mit abnormer Länge einhergeht.

Von den Mißbildungen der weiblichen Geschlechtsorgane dürften die nicht gerade seltenen Formabweichungen der Gebärmutter (Verdoppelungen u. a.) zum größten Teil idiotypisch bedingt sein, ebenso die mangelhafte Entwicklung der Geschlechtsorgane überhaupt (vgl. Infantilismus [S. 191](#)). Auch das Vorkommen überzähliger Brustdrüsen (Hypermastie) oder nur überzähliger Brustwarzen (Hyperthelie) kann zu den idiotypischen Mißbildungen gezählt werden. Hyperthelie konnte durch mehrere Generationen einer Familie verfolgt werden. Das Vorkommen ausgebildeter Brustdrüsen im männlichen Geschlecht kann zum Scheinzwittertum gerechnet werden.

Wenn die männlichen Keimdrüsen nicht in normaler Weise vor der Geburt in den Hodensack herabsteigen, sondern in der Bauchhöhle oder im Leistenkanal liegen bleiben, so spricht man von Kryptorchismus. Dieser kommt zusammen mit Hypospadie, häufiger aber für sich vor. Die erbliche Anlage spielt für sein Zustandekommen sicher eine wesentliche Rolle. Am häufigsten bleibt nur einer von beiden Hoden in der Bauchhöhle oder im Leistenkanal zurück. Die Anlage kann nicht als ganz harmlos angesehen werden, weil ein Leistenhoden sich nicht normal entwickeln kann, sondern Druckschädigungen und Entzündungen ausgesetzt ist. Auch abnorme Kleinheit oder völliges Fehlen der Hoden dürfte idiotypisch bedingt sein, obwohl Zuverlässiges darüber nicht bekannt ist.

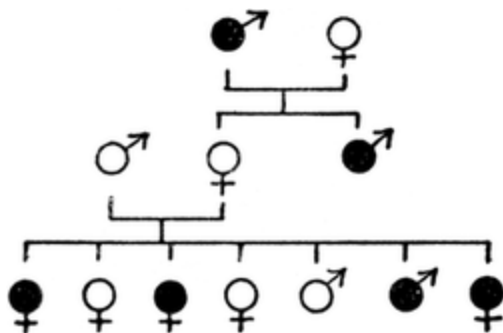
Im Zusammenhang mit den Störungen des Hodenabstieges möge hier auch der Anlage zu Leistenbrüchen gedacht werden, welche zum größten Teil auf ungenügenden Verschuß des Leistenkanals, durch den der Hoden herabgestiegen ist, beruhen. Ein eigentlicher Bruch kommt gewöhnlich erst allmählich unter äußeren Einwirkungen, besonders Anstrengungen beim Heben u. ä. zustande, indem Teile des Bauchfells und meist auch des Darmes sich durch den Leistenkanal vorstülpen. Auf ungefähr 20 bis 30 Männer kommt ein Bruchleidender, während im weiblichen Geschlecht die Häufigkeit etwa 1 : 150 beträgt. Die Brüche stellen eine bedeutende Behinderung der Arbeitsfähigkeit dar und können andererseits durch Einklemmung und Entzündung auch das Leben schwer gefährden. Die Frage nach der Erbllichkeit der Bruchanlagen ist daher von größter praktischer Bedeutung. In manchen Familien ist gehäuftes Auftreten von Leistenbrüchen unverkennbar, und man gewinnt den Eindruck, daß es dominante Anlagen dazu gebe, die sich aber (ähnlich wie die zur

Hypospadie) im weiblichen Geschlecht nicht zu äußern pflegen. Der ganzen Sachlage nach ist anzunehmen, daß der Erbllichkeit für die Entstehung der Leistenbrüche eine nicht minder große Bedeutung beizumessen ist als der Auslösung durch äußere Ursachen.

Erbliche Veranlagung dürfte auch bei der Entstehung der sogenannten Epispadie, einer seltenen Spaltbildung an der Oberseite des Geschlechtsgliedes, die bis zur Spaltung der vorderen Bauchwand und der Blase gehen kann, mitspielen. Da die so geborenen Kinder zugrundegehen, kommt dominanter Erbgang freilich nicht in Frage.

Im Bereich des Gesichtes bzw. der Kiefer kommen nicht selten **L i p p e n - u n d G a u m e n s p a l t e n** auf dem Boden erblicher Veranlagung vor. Die sogenannte „**H a s e n s c h a r t e**“ besteht in einer Einkerbung bzw. Spalte der Oberlippe seitlich von der Mittellinie. In schwereren Fällen kann sich die Spaltbildung auch auf den knöchernen Kiefer erstrecken; und in den schwersten Fällen kann auch der Gaumen gespalten sein; man spricht dann — allerdings wenig bezeichnend — von „**Wolfsrachen**“. Diese Spaltbildungen beruhen ebenso wie viele andere Mißbildungen auf Entwicklungshemmungen; sie entstehen, wenn die auf früher Entwicklungsstufe vorhandenen Buchten zwischen Oberkiefer und Zwischenkiefer sich unvollständig schließen. Es scheint, daß eine und dieselbe Anlage je nach den sonstigen Bedingungen während der Entwicklung verschieden schwere Grade dieser Hemmungsmißbildungen zur Folge haben kann. Das gelegentliche Freibleiben einer Generation spricht dafür, daß die Anlage sich öfter überhaupt nicht zu äußern braucht.

An erblichen Anomalien im Bereiche der Kiefer ist noch zu erwähnen, daß öfter die seitlichen Schneidezähne bei mehreren Mitgliedern einer Familie fehlen können. In anderen Familien erscheinen die sogenannten Weisheitszähne (die dritten Backenzähne) niemals. Dominant erblich scheint eine abnorm breite Lücke zwischen den mittleren Schneidezähnen („**Trema**“) zu sein. Zu enge Stellung der Zähne scheint öfter dadurch bedingt zu sein, daß eine erbliche Anlage zu großen Zähnen mit einer Anlage zu kleinen Kiefern zusammentrifft. Erbliche Zahnanomalien, die mit Mißbildungen des Haarkleides in Beziehung stehen, wurden oben schon erwähnt.



Erblich bedingt ist auch das Vorstehen des Unterkiefers (Unterkieferprognathie, Progenie). Diese anscheinend dominante Anomalie äußert sich stärker im männlichen Geschlecht, das schon normalerweise einen stärker entwickelten Unterkiefer hat. Die Progenie, welche im Geschlecht der Habsburger durch viele Generationen verfolgt werden konnte, ist allerdings nicht eigentlich zu den

Fig. 42.

Stammbaum einer Familie mit H a s e n s c h a r t e.
Nach R a y l e y (gekürzt). Bei dem kranken
Individuum der zweiten Generation erstreckte
sich die Spaltbildung auch auf den Gaumen.

Mißbildungen zu rechnen. Auch abnorme
Kleinheit des Unterkiefers kommt auf
erblicher Grundlage vor.

Eine harmlose erbliche Anomalie ist das
sogenannte angewachsene Ohrläppchen; in
weitergehenden Fällen fehlt das
Ohrläppchen gänzlich. Man hat

angewachsene Ohrläppchen wohl als Entartungszeichen deuten wollen und es besonders häufig
bei Verbrechern und Geisteskranken zu finden geglaubt. Es findet sich aber wohl ebenso oft bei
normalen Menschen und in ganz gesunden Familien. Es beruht offenbar auf einer einfachen
Erbanlage, die unabhängig von andern mendelt und die daher keine Schlüsse auf die übrige
Körper- oder Seelenverfassung gestattet.

Ganz anders steht es um gewisse schwerere Mißbildungen des Schädels und
Gehirns. So geht a b n o r m e K l e i n h e i t d e s S c h ä d e l s und damit
auch des Gehirns (Mikrokephalie), die öfter familienweise gehäuft
vorkommt, mit angeborenem Blödsinn oder Schwachsinn einher. Einmal ist
von 5 Kindern einer Mutter Mikrokephalie mit Schwachsinn berichtet
worden.

Als angeborene Mißbildung kommt auch völliges Fehlen des Kopfes (Akranie) oder des
Gehirns (Anenkephalie) vor. Da die betreffenden Früchte natürlich nicht lebensfähig sind, so hat
man bisher fast nie die erbliche Bedingtheit solcher Mißbildungen in Erwägung gezogen, aber
zu Unrecht, wie ich wohl nicht mehr auseinanderzusetzen brauche.

Im Gebiete der Wirbelsäule und
des Rückenmarkes kommen
Hemmungsmißbildungen in Form
von Spaltbildungen vor, die sich oft
in bruchähnlichen Vorwölbungen
im unteren Teile der Wirbelsäule
äußern (Spina bifida). Auch dabei
spielen vermutlich erbliche
Anlagen neben parakinetischen
Ursachen eine Rolle.

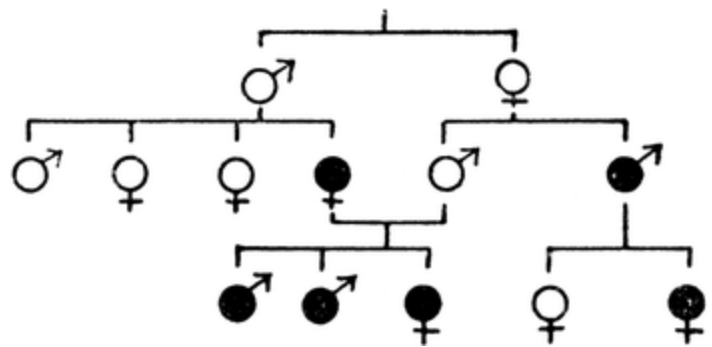


Fig. 43.

Ausschnitt aus einem Stammbaum mit Verbiegungen
der Wirbelsäule (S k o l i o s e n) nach C l a s s e n.

Von deutlichem Einfluß ist die
Erblichkeit auf die Entstehung
seitlicher

Verbiegungen der
Wirbelsäule, sogenannter

Skoliosen. Da man in manchen Familien Skoliosen sowohl in
männlicher wie in weiblicher Linie durch mehrere Generationen verfolgen
kann, scheint es einfach dominante Anlagen dafür zu geben. Allerdings sind
auch äußere Einflüsse von großer Bedeutung für die Entstehung von
Skoliosen, z. B. die sogenannte englische Krankheit oder Rachitis.

Die Trichterbrust stellt eine Mißbildung dar, bei welcher das untere Ende des Brustbeins tief eingezogen ist, so daß eine trichterförmige Mulde in der vorderen Brustwand besteht. Es scheint eine dominante Anlage dazu zu geben. Gelegentlich kann ein ähnliches Bild auch durch Druckeinwirkungen entstehen, z. B. bei Schustern.

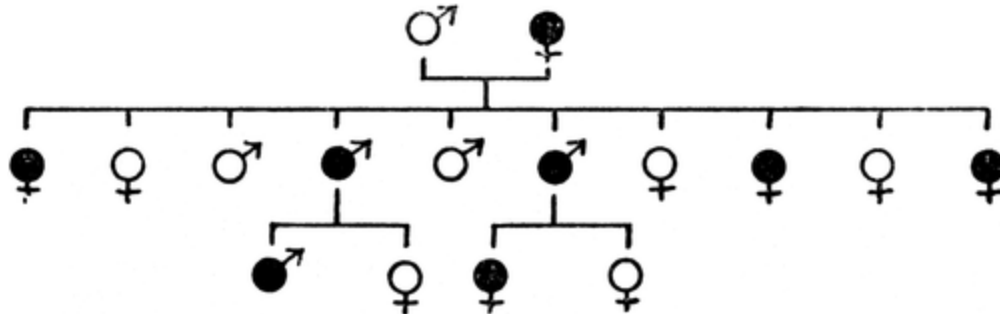


Fig. 44.

Stammbaum einer Familie mit Trichterbrust. Nach Paulsen.

Als Mißbildung kann auch jene Art von Zwergwuchs angesehen werden, die man als Chondrodystrophie oder Achondroplasie bezeichnet. Hier sind jene Knorpelzonen in den Knochen, in denen das Längenwachstum der Knochen erfolgt, mangelhaft angelegt. Die betreffenden Individuen haben daher zwerghaft kurze Gliedmaßen (Mikromelie), während der Kopf von annähernd normaler Größe ist. Es gibt verschieden schwere Formen der Chondrodystrophie. Die leichteren Formen werden als Chondrohypoplasie bezeichnet. Als eine ganz leichte Form kann man die Brachydaktylie ansehen, bei der ja auch die Gliedmaßen verhältnismäßig kurz sind. Es scheint auch ausgesprochenere Formen der Chondrodystrophie zu geben, die wie die Brachydaktylie einfach dominant sind. Chondrodystrophische Frauen haben indessen so enge Becken, daß eine Geburt auf natürlichem Wege meist nicht möglich ist. Die schwersten Formen der Chondrodystrophie, welche bei Kindern, die schon im Mutterleibe sterben, beobachtet werden, sind sicher nicht dominant. Man muß an rezessiven Erbgang dieser Anlagen denken.

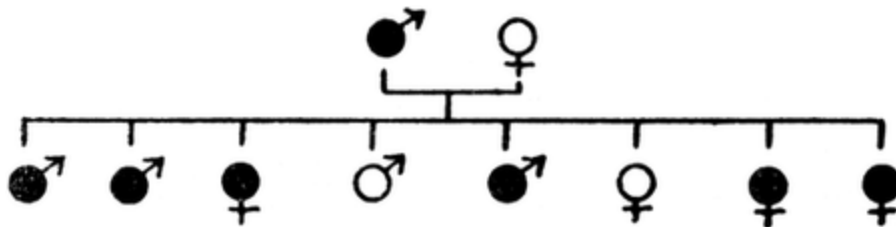


Fig. 45.

Eine Familie mit Chondrodystrophie. Nach Nizhoff.

Im Anschluß an die Mißbildungen möge hier auch die Frage erörtert werden, inwieweit erbliche Veranlagung für die Entstehung von Zwillingen von Bedeutung ist. Eineiige Zwillinge entstehen infolge vollständiger Trennung eines befruchteten Eies in zwei Hälften, deren jede sich dann zu einem Kinde entwickelt. Wenn diese Trennung nicht ganz vollständig erfolgt, sondern beide Kinder zusammengewachsen sind, was allerdings nur sehr selten geschieht, so tritt der Mißbildungscharakter deutlich in die Erscheinung. Das Entstehen zweieiiger Zwillinge, die aus zwei verschiedenen gleichzeitig befruchteten Eiern hervorgehen, kann man nicht als Mißbildung ansehen. Da eineiige Zwillinge stets vom gleichen Geschlecht sind, während zweieiige Zwillinge die gewöhnliche Geschlechtsverteilung zeigen, so kann man aus der statistisch gefundenen Verteilung des Geschlechts der Zwillinge schließen, wie häufig eineiige Zwillinge vorkommen. Danach ergibt sich, daß etwa ein Viertel aller Zwillinge eineiig sind. Während sonst auf etwa 80 Geburten eine Zwillingsgeburt kommt, trifft also eine Geburt eineiiger Zwillinge auf 300 bis 350 Geburten. Bei dem Zustandekommen von Zwillingen wie von Mehrlingen überhaupt spielen erbliche Anlagen sicher eine Rolle. Mütter und Töchter von Mehrlingsmüttern weisen eine höhere Verhältniszahl von Mehrlingsgeburten auf, als dem Durchschnitt entspricht. Allerdings wiederholen sich nur bei 5–6 % der Mütter von Mehrlingen Mehrlingsgeburten; die entsprechenden Erbanlagen kommen also nur verhältnismäßig selten zur Auswirkung. Natürlich ist die Anlage zu eineiigen Zwillingen von ganz anderer Art als die zu zweieiigen. Näheres darüber weiß man aber nicht.

Der *Situs viscerum inversus*, ein Zustand, bei welchem die Lage aller Organe zwischen rechts und links vertauscht ist, findet sich gelegentlich bei Geschwistern. In der Literatur sind vier Fälle von familiärem Auftreten beschrieben worden.

e) Erbliche Konstitutionsanomalien.

Der Begriff der Konstitutionsanomalie ist ebensowenig scharf abgrenzbar wie der der Mißbildung; dennoch ist er wie dieser im praktischen Gebrauche sehr zweckmäßig. Man spricht von einer „starken“, einer „schwachen“ Konstitution und bezeichnet damit den Grad der allgemeinen Widerstandsfähigkeit gegenüber Schädlichkeiten, Anstrengungen, Krankheiten. Die Konstitution prägt sich in vielen Fällen schon in der äußeren Erscheinung, im Habitus aus. Konstitutionsanomalien, die sich weniger im Habitus als vielmehr in gewissen funktionellen Eigentümlichkeiten äußern, die also vorwiegend in der chemisch-physiologischen Beschaffenheit der Gewebe begründet sind, pflegt man als *D i a t h e s e n* zu bezeichnen.

Die Konstitutionsanomalien haben fließende Übergänge zu den Mißbildungen, den Stoffwechselleiden, den Störungen der inneren Drüsen und zu den Anfälligkeiten gegenüber den einzelnen Krankheiten. Der Konstitutionsbegriff ist wie der der Krankheit an der Erhaltungswahrscheinlichkeit orientiert. Während aber der Krankheitsbegriff schon eine relativ geringe Erhaltungswahrscheinlichkeit voraussetzt, ist der Konstitutionsbegriff in dieser Beziehung indifferent. Man spricht auch von einer gesunden Konstitution. Nicht zweckmäßig ist es, den Konstitutionsbegriff auf die erblichen Anlagen zu beschränken, wie *T a n d l e r* und mit ihm einige andere es wollen. Das entspricht nicht dem Sprachgebrauch, von dem abzugehen hier kein Anlaß vorliegt. Der Kretinismus z. B. wird allgemein zu den Konstitutionsanomalien gerechnet; daß er idiotypisch bedingt sei, ist aber nicht bewiesen, nicht einmal wahrscheinlich. Wir bezeichnen also mit dem Worte Konstitution ganz allgemein die *K ö r p e r v e r f a s s u n g* in bezug auf ihre Erhaltungswahrscheinlichkeit oder, was auf dasselbe hinauskommt, ihre Widerstandskraft. Wenn sich eine Anfälligkeit nur auf einzelne Krankheiten bezieht, so spricht man nicht von Konstitutionsschwäche, sondern von *D i s p o s i t i o n*.

In den vorigen Kapiteln wurden bereits mehrere erbliche Anomalien besprochen, die man wegen der fließenden Grenzen des Begriffes auch zu den Konstitutionsanomalien rechnen könnte. So ist blaugraue Farbe der Lederhaut des Auges (des „Weißen“ im Auge) der Ausdruck einer allgemeinen Konstitutionskrankheit, der idiotypischen *K n o c h e n b r ü c h i g k e i t* oder *O s t e o p a t h y r o s i s*, bei der die Knochenbildung von vornherein in unzureichender Weise erfolgt, so daß statt festen Knochens schwammiges Gewebe entsteht. Die betreffenden Kinder kommen oft schon mit Knochenbrüchen zur Welt; und im späteren Leben entstehen ebenfalls bei geringfügigen Anlässen immer wieder Knochenbrüche. Das seltene Leiden ist anscheinend dominant.

Das Musterbeispiel einer Konstitutionsanomalie ist die sogenannte *A s t h e n i e* oder die *a s t h e n i s c h e K o n s t i t u t i o n*. Die damit behafteten Personen sind schwächlich gebaut, der Brustkorb ist eng und meist flach bei verhältnismäßig langem Rumpf. Das Herz ist meist klein und schwach und hängt in dem schwächtigen Brustkorb gleichsam herab.

Mit dem schmalen Bau hängt es zusammen, daß auch der Magen und andere Baueingeweide herabhängen. Auch die Muskulatur ist meist schwach und schlaff. Die Wirbelsäule wird nicht straff getragen, es entsteht eine „schlechte Haltung“, die also weniger eine Folge von Nachlässigkeit ist als vielmehr von Schlaffheit der Zwischenwirbelgelenke und der Rückenmuskeln. Der Astheniker ist leicht ermüdbar, sowohl durch körperliche wie durch geistige Anstrengungen. Die Schlaffheit der Verdauungsorgane beeinträchtigt die Ernährung. Damit hängt auch die meist zugleich bestehende Blutarmut zusammen, weniger allerdings in der Form zu großer Verdünnung des Blutes als einer zu geringen Gesamtmenge.

Infolge seiner schwachen Körperversfassung kann der Astheniker allerhand Krankheiten nicht einen gleich großen Widerstand entgegensetzen wie der normal gebaute Mensch; und da unter den Krankheiten unserer Bevölkerung die Tuberkulose eine ganz besondere Rolle spielt, so verfallen die Astheniker in verhältnismäßig großer Zahl der Schwindsucht.

Wegen ihrer großen Häufigkeit und ihrer außerordentlichen Bedeutung für die Gesundheit und Leistungsfähigkeit ist die asthenische Konstitution eine der wichtigsten Anomalien überhaupt. Die sogenannte allgemeine Körperschwäche, welche den häufigsten Grund der Militäruntauglichkeit bildet und welche in erster Linie nach dem Verhältnis des Brustumfanges zur Körperlänge beurteilt wird, ist meist ein Ausdruck der Asthenie. Man hat diese geradezu als hypoplastische (unterentwickelte) Konstitution bezeichnet und sicher wenigstens zum Teil mit Recht. Zumal auch die Keimdrüsen der Astheniker sind oft mangelhaft entwickelt.

Die Ursachen der Asthenie sind sicher im wesentlichen idiotypischer Natur; sie kommt in vielen Familien gehäuft vor. Der asthenische Habitus pflegt erst vom Beginne des 2. Jahrzehnts an ausgesprochener in die Erscheinung zu treten. Außer den erblichen sind freilich sicher auch Umwelteinflüsse von Bedeutung für die Entwicklung der Asthenie. So begünstigt die städtische Lebensweise und zumal vieles Sitzen während der Entwicklungsjahre, wie es z. B. mit unserem Bildungswesen verbunden ist, die Entstehung des schwächtigen Wuchses. Freilich darf man auch nicht übersehen, daß idiotypische Schwäche der Wirbelsäule wie überhaupt die abnorme Ermüdbarkeit oft mit Abneigung gegen körperliche Bewegung einhergeht. So verstärkt eins das andere.

Man hat für die Entstehung der Asthenie wohl eine Störung der sogenannten Drüsen mit innerer Sekretion, d. h. jener Organe, die der inneren Umsetzung der Körpersäfte dienen, verantwortlich machen wollen. Der Ausfall oder die Funktionsstörung jeder einzelnen dieser Drüsen setzt aber ganz bestimmte Änderungen, die der asthenischen Konstitution nicht entsprechen. Da nun bei manchen Forschern die Neigung herrscht, jede Konstitutionsanomalie auf Störungen der inneren Sekretion zurückzuführen, so hat man an Stelle einer „uniglandulären“ eine „polyglanduläre Theorie“ aufgestellt, d. h. alle inneren Drüsen sollen mehr oder weniger an der Entstehung der Asthenie beteiligt sein. Das mag auch bis zu einem gewissen Grade zutreffen; aber eben darum kann die entscheidende Ursache der Asthenie dort nicht liegen; denn dann erhebt sich erst recht die Frage, wie es kommt, daß so viele Organe zugleich nicht richtig funktionieren.

Stiller, welcher als erster das Bild der Asthenie zusammenfassend beschrieben hat, hat sie mit Recht als eine besondere Krankheit aufgestellt. Das ist mit dem Hinweis bemängelt worden, daß eine Konstitutionsanomalie noch keine Krankheit sei. Bei genauerer Überlegung aber sieht man, daß die „Stillersche Krankheit“ durchaus den Begriff der Krankheit erfüllt. Sie ist ein Zustand an den Grenzen der Anpassungsmöglichkeiten, der ihren Trägern mannigfache subjektive Leiden macht und sie zu allerlei abnormen Reaktionen nötigt. Man denkt bei dem Worte Krankheit vielfach noch zu einseitig an die Infektionskrankheiten und andere Zustände mit vorwiegend äußerer Veranlassung (vgl. [S. 145](#)).

Die Asthenie ist somit ein klinisches Krankheitsbild, nicht aber eine idiotypische Einheit. Wahrscheinlich gibt es mehrere verschiedene Erbanlagen, welche Asthenie bedingen können; auch ist es nicht unwahrscheinlich, daß schwerere Formen durch das Zusammenwirken mehrerer verschiedener Erbanlagen bedingt sein können, und daß je nach der Art und der Zahl der mitwirkenden Erbanlagen leichtere und schwerere Grade der Asthenie entstehen. In manchen Familien scheint es einfach dominante Anlagen zur Asthenie zu geben.

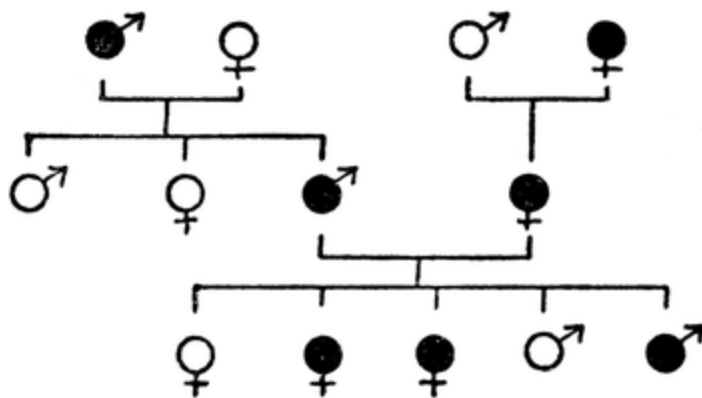


Fig. 46.
Stammbaum einer Familie mit Habitus
asthenicus. Nach Paulsen.

Nahe verwandt mit der Asthenie ist der Infantilismus, eine Konstitutionsanomalie, die sich als ein Stehenbleiben auf kindlicher Entwicklungsstufe darstellt. Eine scharfe Trennung zwischen beiden Zuständen ist nicht möglich. Manche Ärzte gebrauchen mit Vorliebe die Bezeichnung „asthenischer Infantilismus“. Bei infantilen Menschen bleiben die

Geschlechtsorgane klein und unentwickelt. Der Infantilismus ist nächst der

Gonorrhoe wohl die häufigste Ursache weiblicher Unfruchtbarkeit. Wenn eine Schwangerschaft eintritt, so endet sie verhältnismäßig oft mit Fehlgeburt, weil die Frucht in der unentwickelten Gebärmutter sich nicht richtig entfalten kann. Auch in der äußeren Erscheinung prägt sich der Infantilismus aus. Infantile Mädchen haben oft noch mit 25 oder 30 Jahren fast kindliche Gesichtszüge, was ihnen eine Art von Scheinjugend verleiht. Auch seelisch zeigen erwachsene Infantile kindliche Züge; sie sind leicht bestimmbar durch unmittelbare Sinneseindrücke und Erlebnisse sowie durch fremden Willen. Sie haben geringe Energie, sind zu ernster Arbeit wenig befähigt und neigen zu spielerischer Betätigung.

Was die Ursachen des Infantilismus anbetrifft, so wird öfter Tuberkulose im Kindesalter als Ursache angesehen; wahrscheinlicher aber ist, daß jene eigentümliche Form der kindlichen Tuberkulose, die oft als Skrophulose bezeichnet wurde, selber eine Folge der erblichen Anomalie ist. Sehr oft geht nämlich der Infantilismus mit einer Anomalie des Lymphdrüsensystems einher, welche eine Disposition zur Entwicklung von Drüsentuberkulose darstellt.

Diese abnorme Entwicklung des Lymphapparates kommt auch häufig ohne die übrigen Züge des Infantilismus vor. Man spricht dann von *Status lymphaticus* (lymphatischer Diathese, Lymphatismus). Da das Lymphsystem auch bei normalen Kindern stärker ausgebildet ist als bei Erwachsenen, hat man die lymphatische Diathese als eine übermäßige Ausbildung einer Eigentümlichkeit des Kindesalters aufgefaßt.

Man hat auch gemeint, daß damit ein abnormes Bestehenbleiben der Thymusdrüse über das Kindesalter hinaus zusammenhänge und hat Todesfälle bei geringfügigen Anlässen wie kleinen Operationen oder ganz ohne erkennbare Ursache, weiter seelische Anomalien und Neigung zu Selbstmord darauf zurückführen wollen. Nach neueren Erfahrungen scheint diese Auffassung aber nicht haltbar zu sein. Wenn bei plötzlich verstorbenen jungen Leuten die Thymusdrüse in voller Erhaltung gefunden wird, bei solchen, die an längerer Krankheit starben, aber nicht, so scheint das einfach darauf zu beruhen, daß bei längerer Krankheit die Thymusdrüse besonders stark abmagert.

Wenn im Vordergrund des Krankheitsbildes eine Vergrößerung der Lymphapparate des Rachens und besonders der Mandeln steht, so spricht man wohl von *adenoider Konstitution*. Auf die dadurch bedingte Erschwerung der Nasenatmung hat man ebenfalls allerlei Störungen, Schwerhörigkeit und Zurückbleiben der geistigen Entwicklung zurückführen wollen. Da die betreffenden Kinder vorzugsweise durch den Mund atmen, soll der Oberkiefer eng, der Gaumen schmal und spitz gewölbt werden. Viel wahrscheinlicher ist es, daß der enge Gaumen ein unmittelbarer Ausdruck derselben erblich bedingten Schmalheit des Oberkiefers ist, die sich auch in der Enge des Nasenrachenraumes äußert.

Der Status lymphaticus pfl egt sich erst in der zweiten Hlfte des ersten Lebensjahrzehnts herauszubilden. Im Suglings- und Kleinkindesalter gehen ihm oft die Erscheinungen der sogenannten exsudativen Diathese voraus. Diese Suglinge werden leicht wund; auf dem Kopf bilden sich Schuppen und Borken, die Zunge zeigt weiliche Flecke und Linien, und auf den Wangen tritt der sogenannte „Milchschorf“ auf. Zugleich stellen sich hufig katarrhalische und asthmatische Beschwerden ein. Die exsudative Diathese geht oft mit Anomalien der Ernhrung und des Nervensystems einher. Ein regelmiger Zusammenhang besteht aber nach Untersuchungen v. Pfaunders ebenso wenig wie mit der lymphatischen Diathese. Die Entzndlichkeit der Haut kann also offenbar von recht verschiedenen Erbanlagen abhngen, die nur zum Teil zugleich Anflligkeiten anderer Organsysteme bedingen. Die exsudative Diathese wird bei mnnlichen Kindern zwei- bis dreimal so hufig als bei weiblichen beobachtet. Nach v. Pfaunder erfolgt die Vererbung hufiger durch die Mutter als durch den Vater. Daher ist anzunehmen, da ein Teil der hierher gehrigen Erbanlagen geschlechtsgebunden-rezessiv ist.

Die exsudative Diathese wird von manchen Forschern mit der sogenannten Vagotonie zusammengestellt, einer hufigen und praktisch wichtigen Anomalie des vegetativen (unwillkrlichen) Nervensystems. Die uerungen der Vagotonie sind mannigfacher und wechselnder Art: Uermige Sureabsonderung im Magen, spastische Verstopfung, Globusgefhl im Halse, Asthma, Neigung zu Schweien, Pulsverlangsamung u. a. Fr die Auslsung der einzelnen Erscheinungen sind uere Ursachen von Bedeutung; die Anomalie selber aber drfte idiotypisch bedingt sein. Das Asthma bronchiale uert sich in mehr oder weniger hufigen Anfllen hochgradiger Atemnot, die besonders nachts aufzutreten pflegen. Die Schleimhaut der Luftwege ist dabei geschwollen und sondert zhen Schleim ab. Asthmatiker zeigen in der Regel auch neurotische (genauer psychopathische) Erscheinungen; doch ist es nicht angngig, das Asthma einfach als eine uerung der Hysterie zu betrachten. Die Anflle knnen durch Anstrengungen, Erkltungen, Aufregungen u. . ausgelst werden. Die Anlage zu Asthma stellt idiotypisch wahrscheinlich keine strenge Einheit dar. Da echtes Asthma ganz berwiegend bei Mnnern vorkommt und da bertragung durch gesunde Tchter auf mnnliche Enkel berichtet wird, mu man an

geschlechtsgebunden-rezessiven Erbgang denken. Genaues ist bisher nicht bekannt.

In Asthmatikerfamilien kommt öfter die sogenannte Colica mucosa vor, bei der anfallsweise unter kolikartigen Schmerzen Fetzen oder selbst ganze Röhren aus zähem Schleim entleert werden. Bei Asthmatikern findet sich in der Regel auch eine bestimmte Art weißer Blutkörperchen, die sogenannten eosinophilen, abnorm zahlreich; doch scheint es nicht angängig zu sein, eine besondere „eosinophile Diathese“ aufzustellen. Die zweckmäßigste Bezeichnung für die zugrundeliegende Anomalie dürfte vielmehr Vagotonie sein.

Auch die Anfälligkeit der Kleinkinder gegenüber der Rachitis, welche mit einem verfehlten Namen auch als „englische Krankheit“ bezeichnet wird, beruht zum großen Teil auf erblicher Anlage, so daß man wohl von rachitischer Diathese sprechen kann. Die Rachitis geht mit einer mangelhaften Knochenbildung einher; auch kann schon normal gebildeter Knochen wieder entkalkt und dadurch weich und biegsam werden. Die Folge sind oft starke Verbiegungen der Knochen der Beine, des Beckens u. a. Auch die Zahnbildung wird gestört. Die wesentlichste Ursache der Rachitis liegt zwar in äußeren Einflüssen, in unzureichender Ernährung, Mangel an Sonnenlicht usw.; es gibt aber Familien, wo auch unter günstigen Verhältnissen mehrere oder alle Kinder schwer rachitisch werden. Daß es krankhafte Erbanlagen gibt, welche eine besondere Disposition zu Rachitis bedingen, ist unzweifelhaft.

Zusammen mit der Rachitis aber oft auch ohne diese kommt die sogenannte Spasmophilie vor. Dahin gehört der größte Teil der sogenannten „Krämpfe“, welche von Laien mit Vorliebe dem „Zahnen“ zur Last gelegt werden. Die wichtigste Ursache der Spasmophilie liegt aber in der erblichen Veranlagung; man kann daher auch von einer spasmophilen Diathese sprechen. In manchen Familien geht die Mehrzahl der Kinder unter spasmophilen Krämpfen zugrunde.

Ob die Tetanie, eine mit Krämpfen einhergehende Nervenkrankheit, welche als Spasmophilie der Erwachsenen angesehen werden kann und welche auf einem Versagen der Epithelkörperchen neben der Schilddrüse beruht, ebenfalls teilweise idiotypisch bedingt sei, ist bisher nicht entschieden. Jedenfalls wurde das Leiden in manchen Familien mehrfach beobachtet.

Eine Konstitutionsanomalie, deren Ursachen dunkel sind, ist auch der sogenannte Mongolismus oder die mongoloide Idiotie. Es handelt sich um hochgradig geistesschwache Kinder, welche in ihrer körperlichen Erscheinung gewissermaßen eine Karikatur des Mongolentypus darstellen. Man gewinnt den Eindruck, daß der krankhafte Mongolismus meist nicht klar von dem echten mongoliden Typus, der ja in Europa weit verbreitet vorkommt, unterschieden worden ist. Wenn dieser mit einer aus irgendwelchen Gründen entstandenen Idiotie zusammentraf, so war man oft wohl mit dem Namen „Mongolismus“ bei der Hand. Der

erste Beschreiber des Zustandes, Langdon Down, nahm einen Zusammenhang beider Erscheinungen an. Als Ursache des Mongolismus werden meist Erschöpfungszustände der Mutter angegeben. Nun wirken solche aber im allgemeinen durchaus nicht in dieser Weise auf die Früchte. Man muß diesen Angaben mit starkem Zweifel begegnen. Wie weit Erbanlagen mitspielen, ist nicht klargestellt.

Äußerlich ähnlich dem Mongolismus ist das Myxoedem der Kinder oder der sogenannte sporadische Kretinismus; es unterscheidet sich von jenem durch eigentümlich teigige, dabei aber trockene Haut sowie durch den Umstand, daß es sich durch Verabreichung tierischen Schilddrüsenstoffes günstig beeinflussen läßt. Es entsteht nämlich infolge Ausfalls der Funktion der Schilddrüse. Die Schilddrüse kann entweder von Geburt an fehlen oder während der ersten Kinderjahre versagen, in beiden Fällen offenbar infolge idiotypischer Ursachen. Je nach dem Alter, in dem der Schilddrüsenausfall einsetzt, sind die Folgen verschieden schwer. Myxoedemkranke Kinder bleiben zwerghaft klein und blödsinnig, sogenannte „Kretins“.

Von diesem sogenannten sporadischen Kretinismus, welcher nicht an bestimmte Gegenden gebunden ist, muß der endemische Kretinismus unterschieden werden, der in Kropfgegenden, besonders bei Kindern kropfkranker Mütter vorkommt und der nicht idiotypischer Natur zu sein, sondern wie die Kropfkrankheit überhaupt durch irgendwelche äußeren Schädlichkeiten infektiöser oder toxischer Natur verursacht zu werden scheint. Er ist in den Alpenländern, wo in manchen Gegenden fast alle Frauen Kröpfe haben, eine alltägliche Erscheinung und kommt auch in den Mittelgebirgen vor.

Im Gegensatz zum Myxoedem geht die Basedowsche Krankheit mit einer vermehrten Tätigkeit der Schilddrüse einher. Während beim Myxoedem der Stoffwechsel herabgesetzt ist, ist hier das Gegenteil der Fall. Die Schilddrüse ist meist auch äußerlich vergrößert; auf der Höhe der Krankheit können die Augäpfel stark vorgetrieben sein („Glotzaugenkrankheit“). Die eigentliche Basedowsche Krankheit ist ein akutes Leiden, das ziemlich plötzlich einsetzen und wieder fast völlig verschwinden, in anderen Fällen freilich auch in kurzer Zeit zum Tode führen kann. Die Anlage liegt offenbar in einer erblichen Diathese. Bei vielen Menschen führt die Basedow-Diathese freilich nicht zu dem ausgeprägten Bilde der Basedowschen Krankheit, sondern der Verlauf ist ein mehr chronischer über Jahre und Jahrzehnte sich hinziehender. Das regelmäßigste Zeichen ist eine dauernde Beschleunigung des Herzschlages, sodann ein feinschlägiges Zittern der Finger. Ein Basedowkranker gleicht einem Menschen, der vor Laufen außer Atem ist (Herzjagen, Beschleunigung des Stoffwechsels, warme feuchte Haut, Zittern, seelische Erregung). Die Leistungsfähigkeit ist entsprechend gering. Infolge dauernder Überanstrengung des Herzens tritt Herzvergrößerung und schließlich öfter ein Versagen des Herzens ein.

Die Basedowdiathese ist im wesentlichen sicher idiotypisch bedingt. Der Erbgang im einzelnen ist indessen noch nicht klargestellt. Manches spricht

dafür, daß die Erbanlage im allgemeinen sich dominant verhalte.

Die ausgesprochene Basedowsche Krankheit findet sich mehrfach so häufig bei Frauen als bei Männern. Darum brauchte indessen nicht auch die Erbanlage ungleich auf die Geschlechter verteilt zu sein. Es genügt vielmehr, anzunehmen, daß die Anlage bei Frauen häufiger und schwerer zur Entfaltung gelangt, ähnlich wie auch der nicht idiotypisch bedingte Kropf viel häufiger und ausgesprochener bei Frauen als bei Männern gefunden wird. Die weniger ausgebildeten Formen der Basedowdiathese sind auch bei Männern keineswegs selten. Falls sich etwa herausstellen sollte, daß die Basedowanlage bei Frauen etwa doppelt so häufig vorkomme, so müßte man an geschlechtsgebunden-dominanten Erbgang denken.

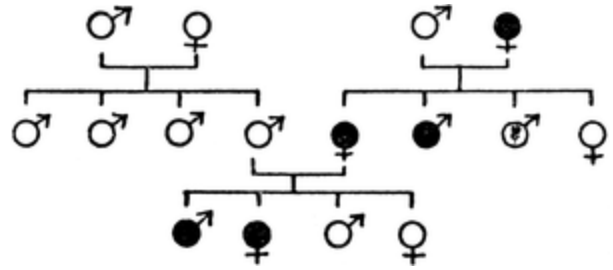


Fig. 47.
Familie mit Basedowdiathese.

Eine kropfige Vergrößerung der Schilddrüse kommt in einzelnen Familien auch erblich vor, ohne daß sich sonstige Basedowzeichen finden. Dieser sporadische Kropf scheint sich dominant zu verhalten, möglicherweise geschlechtsgebunden-dominant.

Unter den Konstitutionsanomalien möge hier auch der Zwergwuchs besprochen werden. Unter dem Namen Zwergwuchs oder Nanosomie werden mehrere Zustände zusammengefaßt, die z. T. direkt erblich bedingt, z. T. von Störungen innerer Drüsen und damit großenteils indirekt erblich bedingt sind. Die Chondrodystrophie, welche auch zum Zwergwuchs gerechnet zu werden pflegt, wurde schon unter den Mißbildungen abgehandelt (vgl. [S. 186](#)).

Sicher idiotypischer Natur ist die *Nanosomia primordialis*, welche sich schon bei der Geburt in abnormer Kleinheit des ganzen Körpers zeigt. Im erwachsenen Zustande weisen diese Zwerge dieselben Körperproportionen auf wie normale Menschen, nur mit dem Unterschied, daß sie eben viel kleiner sind.

Eine zweite Form idiotypisch bedingten Zwergwuchses ist die *Nanosomia infantilis*, bei der der Schädel wie überhaupt das Skelett bis ins Alter kindliche Formen bewahrt. Die Knorpelfugen der Knochen verknöchern nicht, und auch die Geschlechtsorgane bleiben auf kindlicher Stufe stehen. Nur für diese Art des Zwergwuchses trifft daher der Name *Ateleiosis* zu, welcher besagt, daß das normale Ziel der

Entwicklung nicht erreicht wird. Die Nanosomia infantilis kann als ein extremer Grad von Infantilismus angesehen werden.

In der Erbllichkeitsforschung sind diese beiden Arten von Zwergwuchs bisher nicht genügend auseinandergehalten worden. Der Erbgang ist daher auch noch nicht klargestellt. Aus dem Umstande, daß die Eltern von Zwergen oft normalen Wuchs zeigen, während unter den Geschwistern oft weitere Zwerge sind, darf man wohl schließen, daß es rezessive Anlagen zu Zwergwuchs gibt. Andererseits ist ein Fall berichtet worden, wo von zwei zwerghaft kleinen Eltern 14 normalwüchsige Kinder abstammten. Man muß in diesem Falle wohl annehmen, daß der Zwergwuchs bei beiden Eltern nicht auf derselben, sondern auf zwei verschiedenen rezessiven Erbanlagen beruhte und daß bei den Kindern jede dieser Anlagen durch die entsprechende normale vom andern Elter her überdeckt wurde.

Der Zwergwuchs in der Form der Nanosomia primordialis ist von dem rassenhaften Zwergwuchs der Pygmäen Afrikas und Inselindiens nicht wesensverschieden. Nur ist dort der Zwergwuchs nicht als krankhaft anzusehen, da er wohl eine selektive Anpassung an kümmerliche Lebensbedingungen darstellt.

Auch der R i e s e n w u c h s ist natürlich im wesentlichen idiotypisch bedingt. Es wurde schon in dem Kapitel über die normalen Rassenanlagen dargelegt, daß die Körpergröße des Menschen von mehreren Erbeinheiten abhängig ist. Unter den inneren Drüsen übt besonders die Hypophyse einen bedeutenden Einfluß auf die Körpergröße aus. Bei übermäßiger Tätigkeit dieses Organs entsteht eine eigentümliche Art von Riesenwuchs, die in der Hauptsache die gipfelnden Teile wie Hände, Füße, Nase, Kinn betrifft, die sogenannte Akromegalie. Ich konnte durch Versuche mit sogenannten „russischen“ Kaninchen, die eine erblich bedingte Schwarzfärbung der gipfelnden Teile, also gewissermaßen eine „Akromelanie“ aufweisen, zeigen, daß die „gipfelnden“ Teile infolge ihrer kühleren Temperatur eine Sonderstellung einnehmen und daß die Funktion der Hypophyse wahrscheinlich in einer Regelung der Blutversorgung und des Wachstums der kühlen Körperteile besteht, die sonst gegenüber dem übrigen Körper benachteiligt sein würden. Gelegentlich ist familiär gehäuftes Auftreten von akromegalem Riesenwuchs berichtet worden. Es dürfte sich dabei um eine erblich bedingte Überfunktion der Hypophyse handeln. Wahrscheinlich gibt es auch erblich bedingte Funktionsschwäche der Hypophyse mit Hemmung des Körperwachstums.

Auch die Schilddrüse beeinflußt das Wachstum stark. Bei dem auf Schilddrüsenmangel beruhenden Myxoedem bleiben die Kinder zwerghaft klein. Personen mit Basedowdiathese dagegen sind im Durchschnitt größer als der sonstige Durchschnitt. In Kropfgegenden ist der Kretinismus die häufigste Ursache von Zwergwuchs. Charakteristisch ist dabei die Einziehung der Nasenwurzel, welche ein Ausdruck der Wachstumshemmung der Schädelbasis ist und welche sich bei allen allgemeinen Wachstumshemmungen der Knorpelzonen der Knochen findet, z. B. auch bei Chondrodystrophie. Schließlich hat auch die Ausbildung der Keimdrüsen wesentlichen Einfluß auf die Körpergröße.

Ein Zurückbleiben des Längenwachstums kann auch die Folge vorzeitiger Verknöcherung der Knorpelfugen, in denen das Längenwachstum der Knochen erfolgt, sein. Auch diese scheint in manchen Familien erblich vorzukommen. Das in der Kindheit beschleunigte Wachstum steht

verhältnismäßig früh still, und auch hier scheint die Schädelbasis verhältnismäßig kurz und die Nasenwurzel flach zu bleiben.

Selbstverständlich sind auch rein paratypische Einflüsse wie die Ernährung während der Entwicklung von Bedeutung für die Körpergröße. Auch schwere rachitische Störung kann die Ursache zwerghaft kleinen Wuchses sein, und in diesem Falle würde die geringe Körperlänge höchstens insofern idiotypisch beeinflusst sein können, als auch schwere Rachitis oft idiotypisch mitbedingt ist.

In das Gebiet der Konstitutionsanomalien kann auch die konstitutionelle Blutdrucksteigerung (Hypertonie, Hypertension) gerechnet werden. Vielleicht handelt es sich auch da um eine Störung innerer Drüsen, nämlich um eine übermäßige Absonderung der Nebennieren. Jedenfalls aber kommt auch diese Anomalie familienweise gehäuft vor. Die Folgen sind äußerst mannigfach und schwerwiegend. Sehr oft kommt es im Laufe der Jahre zu einer Verhärtung der Nierenarterien, indem das normale Gewebe der Wandung durch Bindegewebe (Narbengewebe) ersetzt wird. Diese Nephrosklerose führt ihrerseits wieder zu einer weiteren Steigerung des Blutdruckes. Das Gewebe der Niere geht herdwiese in verschiedenem Umfange zugrunde, und es entsteht die sklerotische Schrumpfniere, die stets von ernster Bedeutung ist. Wo in Familien Nierenschrumpfung gehäuft vorkommt, ohne daß anderweitige Leiden oder Vergiftungen (Syphilis, Gicht, Blei) anzunehmen sind, muß man an erbliche Hypertonie denken. Dasselbe gilt von familienweisem Vorkommen von Schlaganfällen und Herzschlägen in verhältnismäßig frühem Alter (6. Jahrzehnt), wenn keine äußeren Schädlichkeiten wie Syphilis, Alkohol, Nikotin die Häufung erklären. Schlaganfälle (Gehirnschläge) entstehen, wenn sklerotische Arterien des Gehirns brechen; Herzschläge beruhen meistens auf einer Arteriosklerose der Kranzgefäße, welche das Herz mit Blut versorgen.

Die Arteriosklerose besteht in einer fleckweisen Verhärtung der Schlagadern, die schließlich in Verkalkung übergeht. Es handelt sich gewissermaßen um eine vorzeitige Abnutzung der Schlagadern. Obwohl es bei uns wenige Leute in vorgerücktem Alter gibt, die völlig frei davon sind, tritt das Leiden bei den verschiedenen Menschen doch sehr verschieden früh und verschieden auch nach dem vorzugsweisen Sitz auf. Äußere Einwirkungen wie Berufsschädlichkeiten und Giftwirkungen spielen sicher mit. Zugleich aber ist die idiotypische Veranlagung offenbar von wesentlichster Bedeutung. Daher ist die Arteriosklerose ganz besonders in gewissen Familien zu Hause. In einzelnen Familien ist die Anfälligkeit

gegenüber der Arteriosklerose mehr eine allgemeine, in andern steht die Arteriosklerose des Gehirns mit Schlaganfällen im Vordergrund, wieder in anderen die der Kranzgefäße des Herzens und in noch anderen die der Nierengefäße, je nachdem die familiäre Hypertonie mit besonderen Organdispositionen zusammentrifft.

Als eine seltene Konstitutionsanomalie sei hier noch die Osteofibrosis („Ostitis“) deformans erwähnt, welche gewöhnlich erst im höheren Lebensalter einsetzt und in einem vorzeitigen Versagen des Knochensystems besteht. Die Knochen werden biegsam und schwammig, dabei ungleichmäßig verdickt und mit Bindegewebe durchsetzt. Der Vorgang entspricht etwa der Arteriosklerose an den Gefäßen. Die Osteofibrosis, welche in mehreren Familien gehäuft beobachtet wurde, ist wohl sicher erblich.

Eine ähnliche Aufbrauchskrankheit kommt auch an den Gelenken vor, die sogenannte Arthritis deformans. Auf Grund konstitutioneller Anlage, aber unter Mitwirkung äußerer Einflüsse (schwerer körperlicher Arbeit, Kälte) tritt ein Rauwerden und eine Auffaserung der Gelenkknorpel ein; da die Gelenke dick und schmerzhaft werden, leidet die Leistungsfähigkeit sehr. Die Anlage soll mit der zu Dupuytrenscher Kontraktur zusammenhängen (vgl. [S. 179](#)).

Unter den Konstitutionsanomalien wird wohl am besten auch die erbliche Bluterkrankheit abgehandelt, die mit einem ungeschickten Namen Haemophilie genannt wird. Während bei normalen Menschen Blutungen aus kleinen Wunden infolge Gerinnung des Blutes bald zum Stehen kommen, bleibt diese Gerinnung bei Blutern aus. Aus geringfügigen Wunden kann das Blut tagelang hervorsickern und zu lebensgefährlichen Blutverlusten führen. Das Ausziehen eines Zahnes wird zu einer lebensgefährlichen Operation. Bei unbedeutenden Zerrungen oder Bewegungen können Blutergüsse in Gelenkhöhlen auftreten und das betreffende Glied lange unbrauchbar machen. Ein großer Teil der blutenden Männer geht an dem Leiden in den ersten Lebensjahrzehnten zugrunde. Vom vierten Jahrzehnt ab soll die Gefährlichkeit des Leidens geringer werden. Worauf die mangelhafte Gerinnungsfähigkeit des Blutes beruht, ist noch nicht klargestellt.

Die echte erbliche Bluterkrankheit ist bisher wohl nur bei Männern beobachtet worden. Bei Frauen aus Bluterfamilien kommen starke Blutverluste nicht häufiger vor als bei anderen Frauen, auch nicht in der Menstruation oder nach Entbindungen. Bluter erben ihre Krankheit regelmäßig von der Mutter, die selber davon verschont ist. Auch durch zwei und mehr Generationen kann die Erbanlage in weiblicher Linie weitergegeben werden. Übertragung vom Vater auf den Sohn dagegen ist niemals festgestellt worden. Der Erbgang der Bluterkrankheit ist also

höchst wahrscheinlich derselbe wie der der Rotgrünblindheit, also geschlechtsgebunden-rezessiv. Eine eindeutige Feststellung ist deshalb so schwer, weil echte Bluter so selten Nachkommen haben.

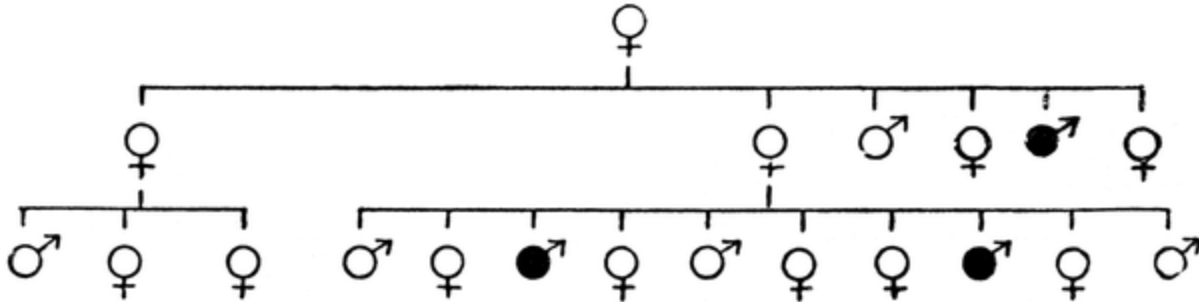


Fig. 48.

Ausschnitt aus einer Familie mit Bluterkrankheit. Nach Fischer.

Der am besten erforschte Verwandtschaftskreis mit Bluterkrankheit ist die sogenannte „Familie Mampel“, welche durch ihr erbliches Leiden geradezu zu einer gewissen Berühmtheit gelangt ist. In diesem Verwandtschaftskreise sind im Laufe der Zeit 37 Bluter beobachtet worden, die 29 gesunde Brüder und 52 gesunde Schwestern haben. Da man annehmen muß, daß in einigen Familienzweigen die Anlage nur zufällig auf keinen der Söhne übergegangen ist, obwohl die Mutter die Anlage enthielt, ist die Zahl der gesunden Söhne noch etwas höher anzunehmen. Von den Blutern hatten fünf keine gesunden Brüder. Wenn man nun annimmt, daß ebensoviele gesunde Söhne von Müttern, die die Anlage enthielten, zufällig keine kranken Brüder hatten, so erhält man das Verhältnis 37 Kranke zu 34 Gesunden, was mit der Mendelschen Erwartung innerhalb des wahrscheinlichen Fehlers der kleinen Zahl übereinstimmt.

Außer der „Familie Mampel“ sind noch eine große Zahl anderer Bluterfamilien beschrieben worden, die sich besonders in einigen Gegenden wie in Württemberg und der Schweiz ausgebreitet haben. Einige amerikanische Bluterfamilien scheinen auf europäische zurückzugehen. Ein Teil der Stammbäume aus älterer Zeit paßt nicht zu der Annahme geschlechtsgebunden-rezessiven Erbganges, wohl aber alle in den letzten Jahrzehnten bekannt gewordenen. Man muß wohl annehmen, daß in früherer Zeit oft Zustände als Bluterkrankheit angesehen wurden, die in Wahrheit nur äußerliche Ähnlichkeit damit hatten. Die Angabe, daß Bluterfamilien besonders kinderreich seien und daß unter den Kindern unverhältnismäßig viel Knaben seien, ist ebenso wie jene, daß viel mehr kranke als gesunde Brüder geboren würden, auf Anwendung verfehlter Berechnungsweisen zurückzuführen (vgl. [S. 241–245](#)).

In vielen medizinischen Lehr- und Handbüchern hat sich eine schematische Darstellung der „Familie Mampel“ ausgebreitet, die weder den tatsächlichen Verhältnissen in diesem Verwandtschaftskreise noch den theoretischen Vorstellungen, die wir uns von dem Erbgange der Bluterkrankheit machen können, entspricht. Nur um davor zu warnen, setze ich das genannte Schema hierher.

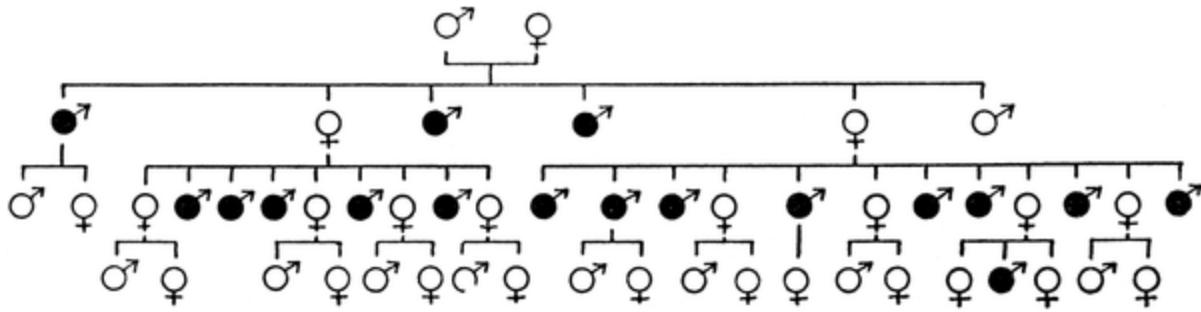


Fig. 49.

Angeblicher Stammbaum der „Bluterfamilie Mampel“, der sich in vielen medizinischen Lehr- und Handbüchern findet, aber weder den tatsächlichen Verhältnissen noch der Theorie entspricht.

Der wirkliche Stammbaum der „Familie Mampel“ ist zu umfangreich, als daß ich ihn hier abbilden könnte. Jedenfalls findet sich darin nirgends auch nur annähernd eine solche Häufung der Krankheit wie in der dritten Generation des falschen Schemas. Immerhin möchte ich zum Vergleich hier auch wenigstens einen Teil des echten Stammbaumes wiedergeben.

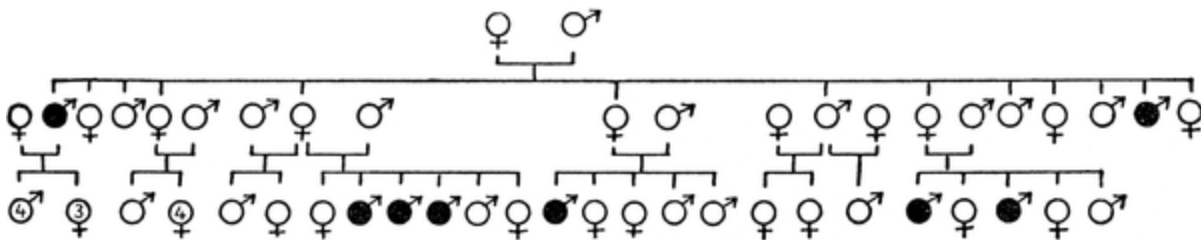


Fig. 50.

Ausschnitt aus der „Bluterfamilie Mampel“. Nach L o s s e n.

Ein der Haemophilie ähnliches Leiden ist von Glanzmann unter dem Namen „Hereditäre hämorrhagische Thrombasthenie“ an der Hand von neun Familiengeschichten beschrieben worden. Es äußert sich hauptsächlich in Blutaustritten unter der Hand und den Schleimhäuten und ist weniger gefährlich als die echte Haemophilie. Immerhin kommt auch fast unstillbares Nasenbluten und lebensgefährlicher Blutverlust nach Zahnziehen vor. Ein erheblicher Teil der als „Morbus maculosus Werlhofii“ zusammengefaßten Krankheitsfälle scheint hierher zu gehören. Im Gegensatz zur Haemophilie kommen weibliche Kranke nicht nur vor, sondern diese scheinen die männlichen sogar bedeutend zu überwiegen. Da weiter die Anlage sich im ganzen dominant verhält, so handelt es sich nach Agnes Blum vielleicht um geschlechtsgebunden-dominanten Erbgang.

Von Engelking ist eine Familie beschrieben worden, in der durch drei Generationen eine Anzahl Personen mit Polyzythaemie behaftet waren, d. h. bei denen die Zahl der Blutkörperchen übermäßig groß und auch die Blutmenge im ganzen sehr groß war. Das Leiden äußert sich außer in verschiedenen subjektiven Beschwerden in bläulicher Färbung der Haut. Da ein ähnliches Bild bei der sogenannten Blausucht, die auf angeborenem Herzfehler beruht, in die Erscheinung tritt, erscheint es nicht unmöglich, daß es sich auch bei der erblichen Polyzythaemie im Grunde um eine erbliche Kreislaufstörung handelt und daß die Vermehrung der Blutkörperchen als eine unvollkommene Anpassungsreaktion zu deuten sei.

Bei dem chronischen familiären Ikterus oder der erblichen Gelbsucht besteht von Geburt an eine eigentümliche Gelbfärbung der Haut, welche nicht durch Hautpigment, sondern durch Gallenfarbstoff, der aus dem Blutfarbstoff entsteht, bedingt ist. Das Blut enthält dabei dauernd Gallenfarbstoff. Zugleich hat die Milz abnorme Größe. Offenbar werden durch die Milz dauernd Blutkörperchen in übermäßiger Menge zerstört. Durch chirurgische Entfernung der Milz kann die Gelbsucht beseitigt werden.

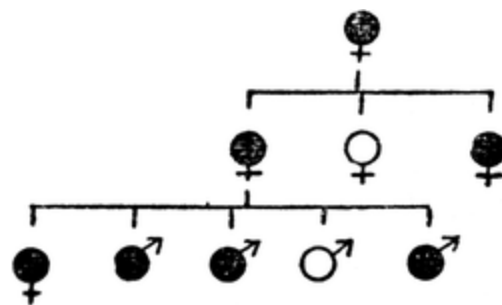


Fig. 51.
Ausschnitt aus einem
Stammbaum mit erblicher
Gelbsucht. Nach v. K r a n n h a l s.

Auch die häufige vorübergehende Gelbsucht, welche viele Neugeborene zeigen, scheint familienweise besonders stark vorzukommen, ebenso die seltene schwere Gelbsucht der Neugeborenen, welche zum Tode führt.

Bei der erblichen Milzvergrößerung oder Splenomegalie nimmt die Milz während des Heranwachsens unverhältnismäßig an Größe zu. Zugleich verfärbt die Haut sich unter Mitwirkung des Sonnenlichtes braungelb. Die Milzvergrößerung beruht auf der Wucherung eigentümlicher Zellhaufen, die sich auch in der Leber, den Lymphknoten und dem Knochenmark entwickeln. Im übrigen scheint das seltene Leiden harmlos zu sein. Der Erbgang ist anscheinend dominant.

Hier mögen auch noch die sogenannten K r a m p f a d e r n oder V a r i z e n erwähnt werden, bei deren Entstehung stehende Lebensweise oder sonstige Beeinträchtigung des Blutrückflusses zwar wesentlich mitwirken, die aber bei den meisten Menschen trotz solcher Schädlichkeiten nicht entstehen. Eine besondere Art von Varizen stellen die H ä m o r r h o i d e n dar, die in der Erweiterung der Hämorrhoidalvenen am After bestehen und die z. B. durch sitzende Lebensweise ausgelöst werden können. Hämorrhoiden kommen ebenso wie Krampfadern an den Beinen familienweise gehäuft vor.

f) Erbliche Stoffwechselkrankheiten.

Die Gruppe der Stoffwechselkrankheiten ist von der der Konstitutionskrankheiten nicht scharf zu trennen; jede Stoffwechselkrankheit ist in gewisser Weise eine Konstitutionskrankheit und umgekehrt. Insbesondere alle erblichen Diathesen äußern sich auch in Anomalien des Stoffwechsels. Bei einer Reihe von Krankheiten stehen aber die Stoffwechselstörungen so im Vordergrund des Krankheitsbildes, daß es zweckmäßig ist, sie zu einer besonderen Gruppe zusammenzufassen.

Eine typische Stoffwechselkrankheit ist die **Z u c k e r k r a n k h e i t** oder der **D i a b e t e s m e l i t u s**. Das hauptsächlichste Zeichen ist die Ausscheidung von Traubenzucker im Harn. Der zuckerkranke Organismus hat die Fähigkeit, Zucker und andere Kohlenhydrate zu seiner Erhaltung zu verwenden, teilweise eingebüßt, insbesondere auch die Fähigkeit Kohlenhydrate im Körper aufzuspeichern. Neben der Entkräftung infolge mangelhafter Ausnutzung der Nahrung bedrohen auch verschiedene andere Folgezustände der Stoffwechselstörung das Leben des Zuckerkranken, z. B. innere Säurevergiftung (Azidose).

Die Zuckerkrankheit tritt gewöhnlich im mittleren, öfter auch erst im höheren Lebensalter in die Erscheinung. Die meisten Fälle scheinen auf einem Versagen gewisser Zellgruppen der Bauchspeicheldrüse (der sogen. Langerhansschen Inseln), also auf einer Störung innerer Sekretion zu beruhen. Da aber viele Organe am Zuckerstoffwechsel beteiligt sind, gibt es wahrscheinlich auch noch andere Ursachen und damit andere Arten des Diabetes. Das Versagen der Langerhansschen Zellinseln hat sicher in vielen Fällen seine Ursache in einer Schwäche der erblichen Anlage dieser Zellgruppen. In anderen Fällen dagegen spielen wohl äußere Schädlichkeiten die entscheidende Rolle, insbesondere Syphilis und chronische Vergiftungen. Die mehr als doppelt so große Häufigkeit der Zuckerkrankheit im männlichen Geschlecht erklärt sich wohl nicht aus geschlechtsgebundenem Erbgange, sondern vielmehr daraus, daß das männliche Geschlecht äußeren Schädlichkeiten stärker ausgesetzt ist. Daher kommt es auch wohl, daß bis zum Ende des dritten Jahrzehnts das weibliche Geschlecht an der Zuckerkrankheit ebenso stark beteiligt ist als das männliche. Im jugendlichen Alter kommt eben Diabetes aus äußeren

Ursachen kaum vor, und in den eigentlichen Diabetikerfamilien finden wir daher auch vorzugsweise gerade den jugendlichen Diabetes. Vom vierten Jahrzehnt an kommt dann den äußeren Einflüssen größere Bedeutung zu, und dadurch dürfte sich das Überwiegen der Männer unter den Zuckerkranken der späteren Jahrzehnte erklären. Da bei Frauen der Diabetes verhältnismäßig häufiger idiotypisch bedingt ist als bei Männern, so erklärt sich auch der Umstand, daß Frauen die Anlage häufiger vererben als Männer. Mit geschlechtsgebundenem Erbgange hat das wahrscheinlich nichts zu tun. Vermutlich können äußere Schädlichkeiten, z. B. Überlastung des Stoffwechsels durch Unmäßigkeit, die Auslösung einer erblichen Anlage zu Zuckerkrankheit mindestens beschleunigen. Man kann den Diabetes überhaupt als ein vorzeitiges Altern gewisser Organteile bzw. Organfunktionen betrachten, vergleichbar dem vorzeitigen Ergrauen des Haares in manchen Familien. Die verschiedenen Organe altern bei verschiedenen Menschen ja verschieden schnell; und übermäßige Inanspruchnahme beschleunigt den Altersaufbrauch jedes Organs. In manchen Familien zeigt die Zuckerkrankheit anscheinend dominanten Erbgang; doch ist es nicht unwahrscheinlich, daß es auch krankhafte Erbanlagen von anderem Erbgang gibt, welche Diabetes machen können.

Selbstverständlich ist es für die Vererbung der Anlage völlig gleichgültig, ob das Leiden zur Zeit der Zeugung schon ausgebrochen ist oder nicht. Die Erblichkeit besteht ja nicht in einer Übertragung körperlicher Merkmale oder Zustände, sondern in der Weitergabe von den Vorfahren überkommener idiotypischer Anlagen. Daher ist auch die gelegentlich für den Diabetes behauptete sogenannte „Antizipation“ oder „Anteposition“ abzulehnen, welche in immer früherem Ausbruch des Leidens im Laufe der Generationen bestehen soll. Da die Anlage sich auch in derselben Familie in verschiedenem Lebensalter äußern kann, so werden vorzugsweise nur solche Diabetiker der früheren Generationen Kinder bekommen haben, bei denen das Leiden später auftrat. Diabetische Frauen sind nämlich in der Regel unfruchtbar, und auch diabetische Männer pflegen wegen der oft mit dem Leiden verbundenen geschlechtlichen Schwäche nur selten noch Kinder zu bekommen. Die Eltern sind also einer Auslese nach spätem Ausbruch des Leidens unterworfen. In der jüngsten Generation wird man umgekehrt hauptsächlich nur solche Personen schon erkrankt finden, bei denen das Leiden sich früh äußerte, während solche Geschwister, bei denen die Anlage sich erst später äußert, zur Zeit der Untersuchung eben nicht als krank gezählt werden. Dazu kommt noch, daß

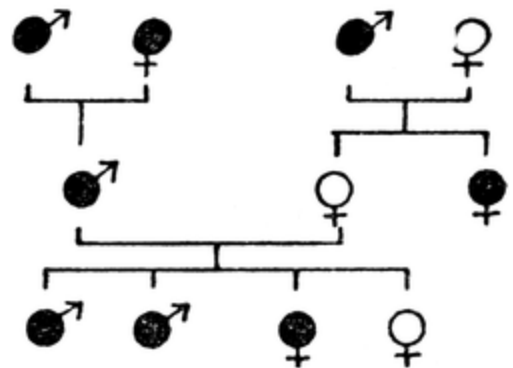


Fig. 52.
Ausschnitt aus einem Stammbaum
mit Zuckerkrankheit.
Nach v. Noorden.

Zuckerkrankheit bei den Nachkommen von Diabetikern oft früher festgestellt wird als bei den Eltern, weil man eben früher daran denkt. Auch das trägt dazu bei, den Anschein einer „Antizipation“ zu erwecken.

Die erblich bedingte Zuckerkrankheit ist unter den Juden entschieden häufiger als unter der sonstigen mitteleuropäischen Bevölkerung. Nach Theilhaber waren von 1000 Juden, die i. J. 1910 in Berlin im erwachsenen Alter starben, 80 d. h. 8% zuckerkrank.

Nicht zu verwechseln mit der echten Zuckerkrankheit ist die sogenannte renale Glykosurie, bei der zwar auch Zucker mit dem Harn ausgeschieden wird, die aber verhältnismäßig harmlos ist und auf einer nicht fortschreitenden Anomalie der Nieren zu beruhen scheint. Renale Glykosurie kommt ebenfalls erblich vor und zwar anscheinend dominant.

Eine harmlose erbliche Anomalie des Kohlenhydratstoffwechsels ist auch die Pentosurie, bei welcher anscheinend unabhängig von der Nahrung Pentosen mit dem Harn ausgeschieden werden.

Größere Bedeutung kommt dem sogenannten Diabetes insipidus zu, der mit der Zuckerkrankheit nur die Ausscheidung abnorm großer Harnmengen, nicht aber die Zuckerausscheidung gemeinsam hat. Es gibt eine verhältnismäßig harmlose Form des Leidens, die auch als erbliche Polyurie bezeichnet wird, welche sich einfach dominant verhält. Ob und in welcher Weise die schweren Formen des Leidens, welche auf eine Störung der inneren Sekretion des Hirnanhangs (der Hypophyse) beruhen sollen, erblich sind, ist bisher nicht klargestellt.

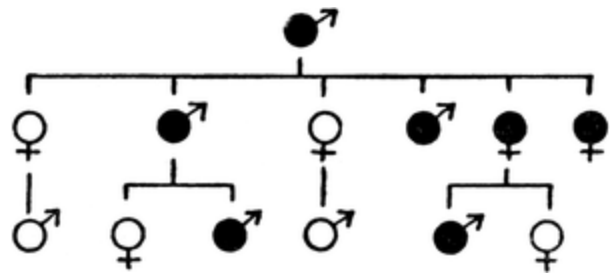
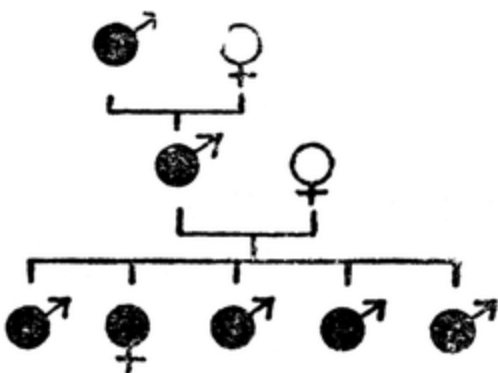


Fig. 53.
Ausschnitt aus einem Stammbaum mit erblicher Polyurie. Nach Weil.



Die Zystinurie oder Zystindiathese besteht in einer erblichen Störung des Eiweißstoffwechsels. Der normale Abbau des schwefelhaltigen Bestandteiles des Eiweißes ist behindert, und dieser erscheint in Form einer schwefelhaltigen Aminosäure, des Zystins, im Harn. In der Blase können sich Zystinsteine bilden und Beschwerden machen. Auch sonst ist das Leiden nicht ganz harmlos. Die Anlage ist einfach dominant.

Auf einer Störung des Eiweißabbaues beruht auch die Alkaptonurie. In diesem Falle ist der Abbau des Benzolkernes im Eiweiß behindert, und es erscheint die Homogentisinsäure, ein normales Zwischenprodukt des Eiweißabbaues, das den Benzolkern noch enthält, im

Fig. 54.
Stammbaum einer Familie mit
Zystinurie.
Nach Abderhalden.

Harn. Derartiger Harn färbt sich an der Luft dunkelbraun bis schwarz. Auch in verschiedenen Organen kommt es zu Verfärbungen und Ablagerungen. Die Anlage scheint einfach rezessiv zu sein.

Nächst
der

Zuckerkrankheit ist die wichtigste erbliche Stoffwechselkrankheit die Gicht (Arthritis uratica). Die Gichtiker leiden unter äußerst schmerzhaften Anfällen von Gelenkentzündungen, wobei es zu Ablagerungen von Harnsäure an den Gelenkknorpeln kommt. Die Harnsäureablagerungen können zu großen Knoten anwachsen und die Bewegungsfähigkeit sehr stark beeinträchtigen. Da die Harnsäure aus den

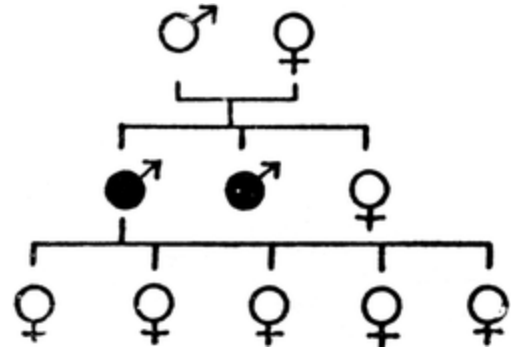


Fig. 55.
Eine Familie mit Alkaptonurie.
Nach Ebstein.

Nukleinen der Kerne tierischer Zellen stammt, so äußert sich die gichtische Diathese um so häufiger und schwerer in Schmerzanfällen und Gelenkveränderungen, je mehr kernhaltige tierische Nahrungsmittel aufgenommen werden. Auch Alkoholmißbrauch und Bleivergiftung können zur Auslösung der Gicht beitragen. Die Gicht tritt am häufigsten erstmalig im vierten Jahrzehnt auf; sie ist bei Männern mehrfach häufiger als bei Frauen.

Die Anlage zu Gicht scheint sich in der Regel einfach dominant zu verhalten. In manchen Familien kann die gichtische Diathese durch viele Generationen hindurch verfolgt werden, in andern ist der Erbgang anscheinend unterbrochen, was aber damit zusammenhängen kann, daß äußere Einflüsse, besonders die Art der Ernährung für die Auslösung von wesentlicher Bedeutung sind. Die Gicht ist im Gebiete der nordischen Rasse besonders häufig (Küstenländer der Nord- und Ostsee).

Mit der Harnsäurediathese hängt auch die Anlage zu Nierensteinen zusammen. Aus Harnsäure bestehende Nieren- und Blasensteine finden sich öfter bei Mitgliedern derselben Familie, und daneben pflegt auch Gicht in diesen Familien vorzukommen.

Auch Nierensteine aus Oxalat sollen familienweise vorkommen. Von den Zystinsteinen wurde dasselbe schon oben erwähnt.

Die dritte im Bunde der großen Stoffwechselanomalien ist die **F e t t s u c h t** oder, wie sie in ihren geringeren Graden bezeichnet wird, die **Fettleibigkeit** (Adipositas). Sie äußert sich in abnorm starker Fettansammlung im Unterhautzellgewebe besonders am Bauch, den Lenden, den Schenkeln u. a. Fettsüchtige können Gewichte von 5–6 Zentnern und darüber erreichen. Natürlich spielt die Ernährung eine große Rolle bei der Ausbildung der Fettleibigkeit; bei chronischer Unterernährung kann sie nicht in die Erscheinung treten. Andererseits aber kann bei Anlage zur Magerkeit nicht einfach durch Überernährung Fettleibigkeit erzeugt werden. Es gibt also weder eine reine Mastfettsucht noch eine reine Faulheitsfettsucht. Alle Arten der Fettsucht gehen mit einer Störung innerer Sekretion einher. Bei einem Teil der Fälle von Fettsucht ist die Tätigkeit der Schilddrüse herabgesetzt, die ja die Schnelligkeit des Stoffwechsels regelt und die man einem Blasebalg verglichen hat, der die Verbrennungsvorgänge im Körper anzufachen hat. Viele Fälle von Fettsucht beruhen offenbar auf einer mangelhaften Entwicklung der Keimdrüsen. Eine besondere Art von Fettsucht wird durch mangelhafte Funktion der Hypophyse verursacht. Im übrigen scheinen bei ausgesprochener Fettsucht gewöhnlich mehr oder weniger alle inneren Drüsen mangelhaft zu funktionieren. Mehr als die Hälfte der Fettsüchtigen stammt von fettsüchtigen Eltern ab, was dafür spricht, daß es dominante Erbanlagen zur Fettsucht gibt, doch ist bei der Vielgestaltigkeit des Bildes wohl anzunehmen, daß es auch Anlagen von anderem Erbgange gibt.

Auf der Fortzüchtbarkeit der Anlage zu Fettansatz bei Tieren beruht die Möglichkeit einer rationellen Schweinemast. In diesem Falle wird die betreffende Erbanlage als eine „edle“ Rassenanlage angesehen. Wildschweine lassen sich nicht ohne weiteres fett machen.

Selbstverständlich ist auch die konstitutionelle Magerkeit erblich bedingt. Der Nahrungsbedarf ist bei verschiedenen Menschen trotz gleichen Körpergewichts und gleichen Verhaltens recht verschieden, und diese Unterschiede sind im wesentlichen sicher idiotypisch bedingt. Zu Fettsucht neigende Personen haben im allgemeinen einen geringen Umsatz und Bedarf, zu Magerkeit neigende einen großen.

Die konstitutionelle Fettleibigkeit und die konstitutionelle Magerkeit hat deutliche Beziehungen zu den Unterschieden der großen Rassen. Jene findet sich unverkennbar häufiger bei Mongoliden (Chinesen, Türken, Magyaren, Juden), diese bei der nordischen Rasse und ihren Verwandten (Angelsachsen, Skandinaviern, Spaniern, eigentlichen Semiten, im deutschen Adel).

Auch die sogenannte *Lipomatosis*, bei der das Fett in Form vieler rundlicher Klumpen auftritt, und die sogenannte *Dercumsche Krankheit*, bei der sich schmerzhafte Fettwucherungen entwickeln, sind offenbar idiotypisch bedingt.

Es wird öfter angegeben, daß die drei großen Stoffwechselleiden Diabetes, Gicht und Fettsucht in den gleichen Familien zusammen vorkommen. Man hat sich auch wohl vorgestellt, daß alle drei auf derselben Erbanlage beruhen und sich im Erbgange gewissermaßen vertreten könnten. Man sprach dann öfter von „ungleichartiger“ oder „polymorpher“ Vererbung. Gerade in Familien, wo man Stoffwechselleiden in schwerer Form durch die Generationen verfolgen kann, herrscht durchaus das Bild der „gleichartigen“ Vererbung vor. Andererseits kann man sich vorstellen, daß leichte Krankheitsanlagen je nach ihrem Zusammentreffen mit anderen zu verschiedenen Stoffwechselstörungen führen können. So tritt bei der Anlage zu Fettsucht sehr leicht ein Zustand der Überfütterung, also auch der Überladung mit Kohlenhydraten oder mit Nukleinen ein, und es ist leicht verständlich, daß auf diese Weise leichte Schwächen des Kohlenhydrat- oder des Harnsäurestoffwechsels, die andernfalls keine krankhaften Folgen gehabt haben würden, als Zuckerkrankheit oder als Gicht in die Erscheinung treten können. Derartige Beziehungen sind in mannigfacher Weise denkbar.

Auf ähnlichen Zusammenhängen beruht wahrscheinlich auch der sogenannte *Arthritismus*, welchen man in Frankreich vielfach als die gemeinsame Grundlage von Diabetes, Gicht, Fettsucht, Arteriosklerose, Schrumpfniere, Asthma, Psoriasis, Muskelrheumatismus und mancherlei anderen Leiden betrachtet hat. Bei Fettsucht werden an Herz und Arterien große Anforderungen gestellt, und die starke Inanspruchnahme der Gefäße kann zu ihrer vorzeitigen Abnützung, zu Arteriosklerose führen. Auch kann wohl abnorme chemische Beschaffenheit des Blutes bei Stoffwechselleiden die Entwicklung der Arteriosklerose befördern. Andererseits wieder kann die Arteriosklerose durch Schädigung der Bauchspeicheldrüse zum Diabetes führen usw. Obwohl also alle jene als Arthritismus zusammengefaßten Leiden erblich mindestens mitbedingt sein dürften, darf man eine „arthritische Diathese“ als idiotypische Einheit doch nicht annehmen.

g) Andere innere Leiden.

Den Stoffwechselkrankheiten stehen die Nierenleiden nahe, bei denen infolge falscher Ausscheidung der ganze Stoffwechsel krankhaft verändert ist. Es sind Familien bekannt geworden, in denen Nierenschrumpfung gehäuft vorkommt, ohne daß anderweitige Krankheiten oder sonstige Schädlichkeiten als Ursache aufgefunden werden können. Man muß wohl annehmen, daß es sich um eine idiotypische Schwäche des Nierengewebes handelt, die ein vorzeitiges Altern der Zellen bedingt.

Auch für die Entstehung von Nierenentzündungen ist die Bedeutung idiotypischer Anlagen als sichergestellt anzusehen. So gibt es Familien, in denen im Anschluß an Scharlach regelmäßig Nierenentzündung beobachtet wurde, während diese sonst durchaus nicht eine regelmäßige Folge des Scharlachs ist.

Auch konstitutionelle Albuminurie, d. h. Eiweißausscheidung mit dem Harn ohne nachweisbare Nierenschädigung ist in manchen Familien gehäuft beobachtet worden. Auch kommen in denselben Familien öfter infektiöse und andere Nierenleiden vor, was auf eine idiotypische Schwäche des Organs hinweist.

Familiäres Auftreten ist auch von der konstitutionellen Haematurie beschrieben worden; sie äußert sich in gelegentlichem Blutharnen, das auf Nierenblutungen zurückgeht.

Eine idiotypische Konstitutionsanomalie scheint auch in jenen Fällen von paroxysmaler Haemoglobinurie, die nicht durch äußere Schädlichkeiten wie Syphilis verursacht sind, vorzuliegen. Das Leiden äußert sich in Ausscheidung von Blutfarbstoff (Haemoglobin) mit dem Harn und es beruht darauf, daß sich bei den betreffenden Personen nach öfter ganz geringfügigen Kälteeinwirkungen viele Blutkörperchen auflösen.

Bei einer nicht seltenen Mißbildung der Nieren, der Zystenniere, die in der Durchsetzung des Nierengewebes mit vielen Hohlräumen besteht, ist ebenfalls mehrfach familienweises Vorkommen berichtet worden. Da diese Mißbildung sich nur bei der Sektion feststellen läßt, so stößt die Erforschung des Erbganges natürlich auf große Schwierigkeiten.

Eine fortschreitende und unheilbare Art der Blutarmut, die perniziöse Anaemie wurde öfter bei mehreren Mitgliedern einer Familie beobachtet. Bei jenen Fällen, die nicht durch äußere Ursachen entstehen, scheint es sich um ein Versagen der Blutbildungsstätten (Knochenmark) von innen heraus zu handeln, um ein vorzeitiges Altern der blutbereitenden Organe infolge schwacher idiotypischer Anlage. Regelmäßig versiegt

zugleich die Absonderung des Magensaftes. Diese „Achyilia gastrica“ wurde öfter auch bei andern Mitgliedern derselben Familien beobachtet, scheint also in idiotypischem Zusammenhang mit der Anlage zum Versagen der Blutbildung zu stehen.

Auch jene harmloseste Art der Blutarmut, welche man als *Chlorose* oder *Bleichsucht* bezeichnet und welche ausschließlich bei jungen Mädchen beobachtet wird, kommt in manchen Familien gehäuft vor. Die *Chlorose* läßt sich durch Verabreichung von Eisenpräparaten leicht beeinflussen. Auch sonst zeigt die Erfahrung, daß auch äußere Umstände bei ihrem Zustandekommen mitspielen. Sicher hängt sie mit einer Störung der Eierstockstätigkeit zusammen.

Eine idiotypische Anfälligkeit scheint auch bei der Entstehung von *Leukämien* mitspielen zu können. Diese verhängnisvollen Blutkrankheiten beruhen auf einer schrankenlosen Vermehrung weißer Blutkörperchen. Je nach den beiden großen Gruppen weißer Blutkörperchen, den gelapptkernigen myeloischen und den rundkernigen lymphatischen gibt es auch zweierlei Leukämien. Sowohl bei der myeloischen als auch bei der lymphatischen Leukämie ist familiäres Auftreten beobachtet worden. Wahrscheinlich sind aber äußere Einflüsse von noch größerer Bedeutung, ähnlich wie bei den bösartigen Geschwülsten, mit denen die Leukämien wesensverwandt sind.

Am Herzen kommen sicher mancherlei angeborene Mißbildungen erblich vor; da diese aber nicht offen zutage liegen, ist ihr Erbgang noch ganz unbekannt. Der häufigste und meist harmlose Defekt am Herzen ist ein Loch in der Scheidewand der beiden Vorhöfe (Bestehenbleiben des fetalcn Foramen ovale). Diese Hemmungsmißbildung, welche fast bei jeder dritten Leiche gefunden wird, ist mit großer Wahrscheinlichkeit idiotypisch bedingt. Ein Loch in der Scheidewand der beiden Herzkammern wurde durch mehrere Generationen einer Familie verfolgt. Eine abnorme Verbindung zwischen dem rechten Herzen und der Hauptschlagader (Bestehenbleiben des fetalcn Ductus Botalli) wurde bei mehreren Geschwistern beobachtet. Idioplasmatisch bedingt dürfte meistens auch jene *abnorme Enge der Lungenschlagader* sein, welche eine schwere Hemmung des Kreislaufs („Blausucht“) zur Folge hat (vgl. [S. 202](#)). Abnorme Steilstellung und abnorme Kleinheit des Herzens kommt bei asthenischer bzw. hypoplastischer Konstitution vor und ist mit dieser erblich. Die sogenannten Herzneurosen sind in der Regel wohl der Ausdruck allgemeiner Anomalien des Nervensystems, deren Erblichkeit noch zu besprechen sein wird.

Auch für das Zustandekommen von *Herzfehlern*, die sich an *Herzklappenentzündungen* anschließen, ist die idiotypische Veranlagung sicher von Bedeutung. Herzklappenentzündung (Endokarditis) tritt meistens im Gefolge von infektiösem Gelenkrheumatismus (Polyarthrits) auf, wird aber nicht selten auch für sich allein beobachtet. Gelenkrheumatismus wie Herzklappenentzündung und damit auch Herzfehler werden sehr oft familienweise gehäuft beobachtet.

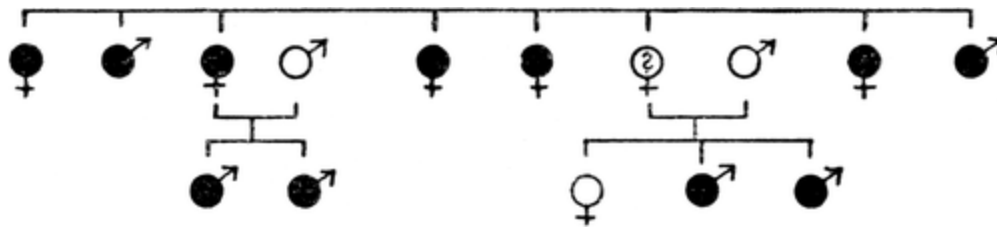


Fig. 56.

Stammbaum einer Familie mit Herzfehlern im Anschluß an Herzklappenentzündung. Nach Strebel (gekürzt). Von der mit Fragezeichen bezeichneten Frau ist es zweifelhaft, ob sie herzleidend gewesen ist. Die schwarz bezeichneten Personen litten zugleich an Verlagerung der Linse.

Hinsichtlich der hier dargestellten Familie muß man an geschlechtsgebunden-dominanten Erbgang denken. Im übrigen stellt die Veranlagung zu Herzklappenentzündung sicher keine idiotypische Einheit dar. Weiter oben wurde erwähnt, daß sie öfter mit der Anlage zu Erythema exsudativum verbunden ist. In manchen Familien erkranken so viele Mitglieder an Herzklappenentzündung, daß auch unter der Voraussetzung dominanten Erbganges die Anlage fast in jedem Falle zur Erkrankung zu führen scheint. Gelegenheit zur rheumatischen Infektion scheint eben für alle dafür empfänglichen Personen hin und wieder gegeben zu sein, und nicht empfängliche scheinen trotz vielfacher Gelegenheit zur Infektion nicht zu erkranken.

Vorwiegend bei Frauen kommen auch Herzfehler vor, denen Herzklappenentzündungen oder Gelenkrheumatismus nicht vorausgegangen sind, und zwar sogenannte Mitralkstenosen (Verengung des Zugangs vom linken Vorhof zur Herzkammer). Es scheint sich dabei um angeborene Fehler zu handeln; und da Mitralkstenosen bei Frauen etwa doppelt so häufig als bei Männern sein sollen, so erscheint es nicht ausgeschlossen, daß die meisten Mitralkstenosen vielleicht auf geschlechtsgebunden-dominanter Anlage beruhen. Da im übrigen angeborene Herzfehler überwiegend bei männlichen Kindern gefunden werden, liegt die Vermutung nahe, daß manche davon dem geschlechtsgebunden-rezessiven Erbgang folgen. Jedenfalls erscheint das Geschlechtschromosom für die Konstitution des Herzens eine besondere Rolle zu spielen.

Auch für die Entstehung von Magenleiden hat die idiotypische Veranlagung große Bedeutung, vielleicht eine größere als unzureichende und übermäßige Ernährung. „Diätfehler“ führen fast nur bei Personen mit

„schwachem Magen“ zu ernsteren Störungen der Gesundheit. Muskelschwäche und Schlaffheit (Atonie) des Magens findet sich besonders bei asthenischer Konstitution. Ebenso ist die mangelhafte Absonderung von Magensaft (Achylie) zum großen Teil idiotypisch bedingt. „Nervöse Magenleiden“ kommen als Teilerscheinung allgemeiner Anomalien des Nervensystems vor. Übermäßige Salzsäureabsonderung (Hyperchlorhydrie) kommt in manchen Familien gehäuft vor, meist wohl als Erscheinung der Vagotonie (s. [S. 192](#)). Dahin gehört auch der krampfhafte Verschuß des Magenausganges (Pylorospasmus), der sich hauptsächlich im Kindesalter in immer wiederkehrendem quälendem Erbrechen äußert. Die Hyperchlorhydrie begünstigt die Entstehung des sogenannten M a g e n g e s c h w ü r s, das auf einer Selbstverdauung von Stücken der Magenwand beruht und unter schweren Blutungen zu langwierigem Krankenlager und selbst zum Tode führen kann. Familiäre Häufung des Magengeschwürs ist öfter beobachtet worden.

Für die chronische Stuhlverstopfung (habituelle Obstipation) dürfte die idiotypische Veranlagung ebenso von Bedeutung sein wie für die (seltener) Neigung zu Durchfällen, unter der manche Personen zeitlebens zu leiden haben. Spastische (krampfartige) Verstopfung ist meist Teilerscheinung von Vagotonie, atonische (schlaffe) von Asthenie. Die sogenannte Hirschsprung'sche Krankheit, bei der es auf Grund abnormer Weite des Dickdarms schon im ersten Kindesalter zu Anhäufung großer Kotmassen im Dickdarm kommt, ist wahrscheinlich ebenfalls idiotypisch bedingt.

Leberschrumpfung (Leberzirrhose) pflegt zwar unter dem Einfluß von Giftwirkungen (Alkohol, Syphilis, Malaria) zu entstehen; da aber diese Schädlichkeiten auf zahllose Menschen einwirken, ohne daß es zu Leberschrumpfung kommt, muß man wohl an eine idiotypische Organschwäche denken, und in der Tat ist das Leiden familienweise gehäuft beobachtet worden. Vorzeitiger Aufbrauch infolge Schwäche der Anlage ist ja bei mehreren Organen bekannt.

Über die erbliche Bedingtheit von Gallensteinleiden ist nichts Sicheres bekannt. Da äußere Schädlichkeiten (z. B. Schnürfurche bei unzuweckmäßiger weiblicher Kleidung) wesentlich bei der Entstehung mitwirken, und da Gallensteine vielen ihrer Träger keine besonderen Beschwerden machen, ist die Frage einer erblichen Veranlagung dazu sehr schwer zu verfolgen.

Was die Krankheiten der Atemwege und der Lunge angeht, so kommt chronischer Bronchialkatarrh und öfter damit zusammenhängend Emphysem oder Lungenblähung nicht selten ausgesprochen

familienweise gehäuft vor. Auch die oben erwähnte Anlage zu A s t h m a kann zu diesen Folgezuständen führen. Andererseits scheint auch eine idiotypisch bedingte „starre Dilatation des Thorax“, bei welcher der Brustkorb in einer Stellung wie auf der Höhe der Einatmung steht, eine Ursache chronischen Emphysems und Bronchialkatarrhs abgeben zu können.

Das weitaus wichtigste Lungenleiden ist die L u n g e n t u b e r k u l o s e, welche in früherer Zeit lange als eine erbliche Konstitutionskrankheit und dann nach der Entdeckung des Tuberkulosebazillus als eine rein paratypisch bedingte Krankheit angesehen wurde. Die Wahrheit dürfte in der Mitte liegen. Ohne Infektion mit dem Erreger entsteht selbstverständlich keine Tuberkulose, aber andererseits werden unter den heutigen Lebensverhältnissen die allermeisten Menschen schon im Kindesalter mit Tuberkulose infiziert, und doch verfällt nur ein gewisser Bruchteil von diesen später der Lungenschwindsucht. Die ausgesprochene familiäre Häufung der Tuberkulose kann jedenfalls nicht nur durch die Ansteckung innerhalb der Familie erklärt werden. Andererseits beruht sie auch sicher nicht nur auf gemeinsamer erblicher Anfälligkeit. Äußere Einflüsse wie Unterernährung und Berufsschädlichkeiten spielen ebenfalls eine wesentliche Rolle.

Und doch ist die Lungentuberkulose eine erblich mitbedingte Krankheit. Wenn schon Eltern oder Geschwister eines Erkrankten an Schwindsucht gestorben sind, so sind seine Heilungsaussichten erfahrungsgemäß besonders ungünstig. In anderen Familien ist der Verlauf ein übereinstimmend leichter. Wenn erbliche Unterschiede der Disposition auch für die tuberkulöse Infektion keine Rolle spielen mögen, so tun sie es doch für die Entwicklung der Schwindsucht um so mehr.

Die erbliche Anfälligkeit gegen Tuberkulose ist offenbar idiotypisch nichts Einheitliches. Nur wenige von den krankhaften Anlagen, welche dafür in Betracht kommen, sind einigermaßen sicher bekannt. Keinem Zweifel kann es unterliegen, daß die asthenische Konstitution (s. [S. 189](#)) eine erhöhte Anfälligkeit gegen Lungentuberkulose mit sich bringt. Die Erfahrungen der Lebensversicherungen haben ergeben, daß Personen, deren Brustumfang im Verhältnis zur Körperlänge zu gering ist, in ungewöhnlich hohem Bruchteil der Schwindsucht verfallen. Gegner einer erblichen Veranlagung zur Tuberkulose haben zwar versucht, den asthenischen Habitus schon als eine

Folge tuberkulöser Infektion im Kindesalter hinzustellen; dagegen spricht aber die Tatsache der ausgesprochenen Erblichkeit der Asthenie; auch gibt es viele Astheniker, die niemals tuberkulös werden. Die Bedeutung der Unterernährung für die Entstehung der Schwindsucht wird allgemein zugegeben. Daraus folgt aber, daß auch alle jene erblichen Anlagen, die zu Ernährungsstörungen und Blutarmut führen, indirekt auch eine Anfälligkeit gegen Tuberkulose bedingen. Bei Zuckerkrankheit z. B. entwickelt sich oft Schwindsucht, weil das zuckerhaltige Blut einen besonders günstigen Nährboden für die Bazillen bietet. So ist also auch die erbliche Anlage für Diabetes zugleich eine solche für Tuberkulose. Es gibt also nicht e i n e erbliche Anlage zur Tuberkulose, sondern v i e l e.

Bis vor kurzer Zeit glaubte man die Frage einer „Erblichkeit“ der Tuberkulose öfter mit dem Hinweis abtun zu können, daß eine erbliche Übertragung von der Mutter auf die Frucht im Mutterleibe in der Regel nicht vorkomme und eine solche von der väterlichen Samenzelle her sogar sicher nicht. Das beruht natürlich auf einer völligen Verkennung des Wesens der Erblichkeit. Mit unklaren Vorstellungen über Erblichkeit hängt es auch zusammen, wenn man meint, daß bei direkter erblicher Belastung bei allen Kindern eines Elternpaares die Veranlagung gleichmäßig zu erwarten wäre. Auch wenn eine krankhafte Erbanlage, die eine besondere Anfälligkeit gegen Tuberkulose mit sich bringt, sich dominant verhält, so wird sie ja im Durchschnitt bei der Hälfte der Kinder doch nicht in die Erscheinung treten, bei kleiner Kinderzahl also oft gar nicht. Eine rezessiv erbliche Anfälligkeit dagegen wird bei den Eltern sich in der Regel nicht äußern. Solche Befunde sprechen also nicht gegen die Erblichkeit von Anlagen zur Tuberkulose. Daß die Kinder schwindsüchtiger Eltern zum großen Teil wieder schwindsüchtig werden, beweist für sich allein freilich nicht die Erblichkeit der Veranlagung. Vielmehr ist gerade der Umstand, daß nicht wenige Kinder von Schwindsüchtigen trotz aller Ansteckungsgelegenheit und trotz aller Ungunst der Lebenslage niemals schwindsüchtig werden, ein viel stärkerer Beweisgrund für die Bedeutung der Erblichkeit.

h) Erbliche Nervenleiden.

Unter Nervenleiden sind hier nur solche Krankheiten des Nervensystems verstanden, welche sich vorwiegend nur in körperlichen Erscheinungen (z. B. Lähmungen) äußern. Jene Störungen des Zentralnervensystems, die sich vorwiegend in seelischen Anomalien äußern, sollen als solche besprochen werden, mögen sie wie die Neurasthenie und Hysterie schönfärberisch auch als „Nervenleiden“ bezeichnet werden. Einige Nervenleiden, die wie der Sehnervschwund sich an ganz bestimmten Organen äußern, oder wie die Basedowsche Krankheit, bei der die Störung des Nervensystems nicht die eigentliche Grundlage bildet, wurden schon weiter oben behandelt.

Besonders bedeutungsvoll ist eine Gruppe schwerer fortschreitender Nervenleiden, welche auf dem vorzeitigen Zugrundegehen von Teilen jener Leitungsbahnen beruhen, die vom Gehirn zu den willkürlichen Muskeln führen und die den Muskeln die Bewegungsantriebe übermitteln. Dahin gehören vor allem verschiedene Arten von erblichem Muskelschwund (Muskelatrophie).

Am häufigsten stellt sich erblicher Muskelschwund unter dem Bilde der fortschreitenden pseudohypertrophischen Muskeldystrophie dar. Gewisse Muskelgruppen werden allmählich schwächer und mehr und mehr gelähmt, wobei sie aber äußerlich infolge gleichzeitiger Wucherung des Fettgewebes scheinbar sogar an Umfang zunehmen können. Die Kranken werden schließlich völlig hilflos, bis sie nach Jahren oder Jahrzehnten dem Leiden erliegen. Obwohl die Nerven äußerlich unversehrt sind, muß man wegen der eigenartigen Ausbreitung doch annehmen, daß im Grunde nicht ein Muskel-, sondern eben ein Nervenleiden vorliegt. Es handelt sich um einen Ausfall jener Funktion der Nerven, durch die der richtige Ernährungszustand der zugehörigen Muskeln geregelt wird. Es gibt sicher eine ganze Reihe idiotypisch verschiedener Arten von Muskelschwund. In manchen Familien setzt das Leiden schon in der Kindheit, in anderen im Jugendalter, wieder in anderen erst im späteren Leben ein. Auch beginnt das Leiden in verschiedenen Familien bei verschiedenen Muskelgruppen, z. B. an den Muskeln des Beckengürtels oder des Schultergürtels oder des Gesichtes. Einige von diesen verschiedenen Formen stellen scheinbar Übergänge zwischen andern dar, so daß man wohl gemeint hat, daß es sich nur um verschiedene Erscheinungsweisen einer und derselben Anlage handle. Stark dagegen spricht aber der Umstand, daß das Leiden in derselben Familie regelmäßig einen ganz ähnlichen Verlauf zu nehmen pflegt, sowie vor allem, daß der

Erbgang in verschiedenen Familien ganz verschieden sein kann. Verhältnismäßig selten sind einfach dominante Formen; und zwar zeigen diese in der Regel einen relativ leichten Verlauf; die schweren, schnell fortschreitenden Formen würden sich bei dominantem Erbgange ja überhaupt nicht halten können. So verlief auch in dem von Kehler beschriebenen Stammbaum, der dominanten Erbgang zeigt und der hier abgebildet ist, das Leiden außergewöhnlich leicht.

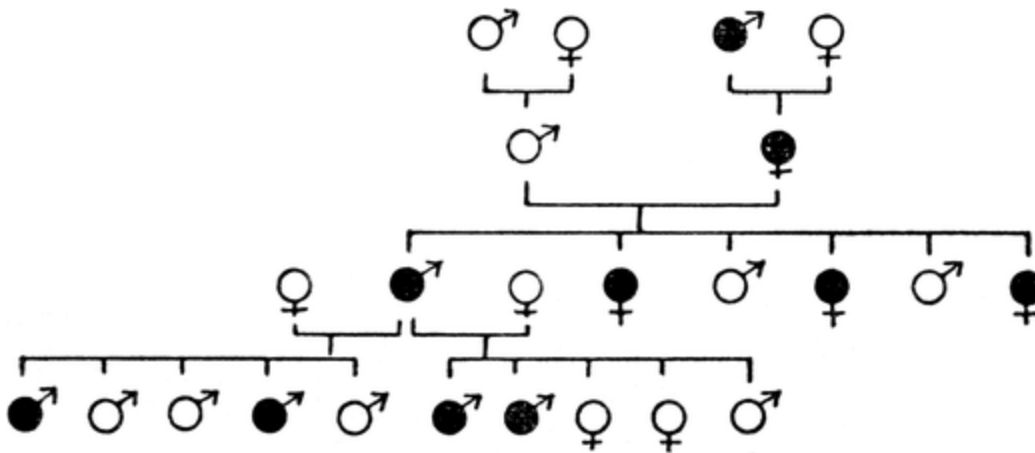


Fig. 57.

Eine Familie mit progressiver Muskeldystrophie (fortschreitendem Muskelschwund) nach Kehler.

In vorstehendem Stammbaum tritt der einfach dominante Erbgang besonders dadurch schlagend in die Erscheinung, daß ein kranker Mann nacheinander mit zwei gesunden Frauen neben gesunden auch kranke Kinder erzeugt hat.

Häufiger sind rezessive Formen, wie sich z. B. aus einer Sammelforschung von Prof. W. Weitz in Tübingen ergibt, der durch moderne Fragestellung Licht in die Erbllichkeit der Muskeldystrophien gebracht hat. Dahin gehören wohl auch viele jener Fälle, die nur vereinzelt in ihrer Familie beobachtet werden; unter 71 Beobachtungen waren 54 „isolierte“, 12 „familiäre“ und nur einer mit „direkter Heredität“, wobei mehrere Fälle in derselben Familie als eine Beobachtung gezählt wurden. Wenn die meisten Anlagen zur Muskeldystrophie sich rezessiv verhalten, so entspricht eine derartige tatsächliche Verteilung durchaus der theoretischen Erwartung.

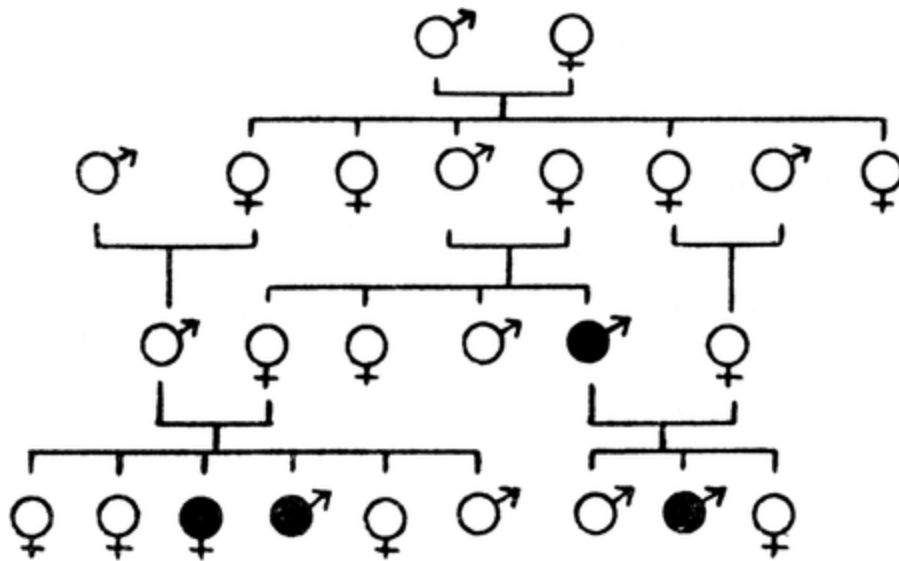


Fig. 58.

Eine Familie, in der aus zwei Vetternehen Kinder, die später an Muskeldystrophie erkrankten hervorgegangen sind. Nach Weitz.

Nicht ganz selten scheint auch geschlechtsgebunden-rezessiver Erbgang vorzukommen; während in den meisten Familien Männer und Frauen in etwa gleicher Zahl erkranken, sind in diesen regelmäßig nur Männer befallen.

Seltener als die pseudohypertrophische Muskeldystrophie ist die sogenannte neurale progressive Muskelatrophie, bei der der Funktionsausfall der Nerven sich auch in erkennbarer Atrophie der betreffenden Nerven äußert. Der Muskelschwund pfllegt sich zuerst an jenen Muskeln der Füße, die vom Nervus peroneus versorgt werden, zu äußern; später werden dann auch die Muskeln der Hände, der Arme und Beine ergriffen. Im allgemeinen sollen etwa 5 mal so viele Männer als Frauen befallen werden. Die Anlage ist offenbar mindestens in den meisten Fällen geschlechtsgebunden-rezessiv.

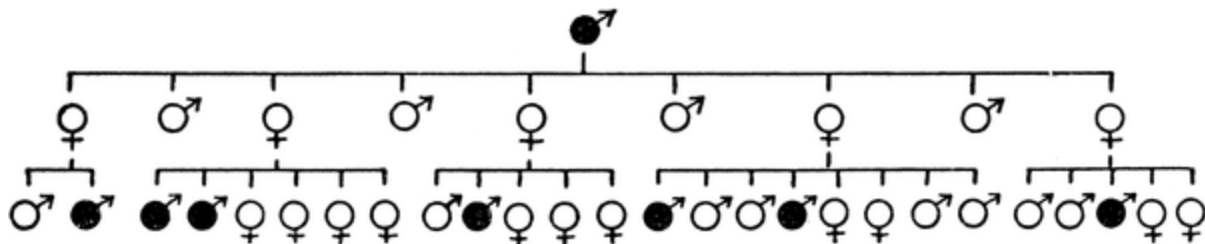


Fig. 59.

Ausschnitt aus einem Stammbaum mit progressiver Muskelatrophie (fortschreitendem Muskelschwund). Nach Herringham.

Verwandt mit der neuralen ist die *spinale Muskelatrophie*, bei der jene Gruppen von Ganglienzellen, welche die sogenannten Vorderhörner des Rückenmarks bilden, zugrundegehen und in der Folge die davon ausgehenden Nervenfasern (Neuriten). Die spinale Muskelatrophie beginnt gewöhnlich erst im 4. Jahrzehnt und zwar mit einem Schwunde der Handmuskeln. In der Familie der Kranken sind meist keine weiteren Fälle nachweisbar; immerhin ist aber das Leiden öfter bei Geschwistern beobachtet worden. Das weist auf rezessiven Erbgang hin. Sicher rezessiv ist wohl jene Art spinalen Muskelschwundes, der schon im Säuglingsalter beginnt und öfter bei mehreren Kindern einer Familie beobachtet wird.

In dieselbe Gruppe gehört auch die sogenannte Bulbärparalyse, welche in einem Schwunde der Muskeln der Zunge, des Mundes, des Rachens, des Kehlkopfes und der Speiseröhre besteht und auf einem Zugrundegehen der Ganglienzellen in den Kernen des verlängerten Markes beruht. Da bald weder Sprechen noch Schlucken möglich ist, pfllegt das Leiden nur wenige Jahre zu dauern. Die Bulbärparalyse tritt gewöhnlich vereinzelt auf; doch sind gelegentlich auch Fälle bei Geschwistern beobachtet worden. Man darf daher in Analogie zu den andern Muskelatrophien wohl vermuten, daß sie ebenfalls auf idiotypischer Grundlage entsteht; und zwar kommt rezessiver Erbgang in Betracht.

Bei der ganzen Gruppe der Muskelatrophien handelt es sich gewissermaßen um ein vorzeitiges Altern gewisser Organteile vergleichbar dem vorzeitigen Ergrauen der Haare in manchen Familien und ebenso auch mannigfachen anderen erblich bedingten Leiden wie Diabetes, Linsentrübung im mittleren Alter, primärer (idiopathischer) Nierenschrumpfung u. a.

Auf einem Zugrundegehen jenes Teiles der Leitungsbahn, der im Rückenmark verläuft (Pyramidenseitenstrangbahnen), beruht die *erbliche spastische Spinalparalyse* (Rückenmarkslähmung). Gewöhnlich im dritten Jahrzehnt beginnend tritt eine eigentümliche steife (spastische) Lähmung der Beine auf, so daß selbständiges Gehen nicht mehr möglich ist. Der Ausgang ist ebenso ungünstig wie bei den vorher besprochenen Leiden, v. P f a u n d l e r hat von einer Familie berichtet, wo bei sämtlichen 6 Kindern eines blutsverwandten Elternpaares sich spastische Spinalparalyse schon im Säuglingsalter entwickelte.

Es wird angegeben, daß das Bild der spastischen Spinalparalyse auch durch äußere Ursachen hervorgebracht werden könne. Man muß aber bedenken, daß auch vereinzelt auftretende Fälle sehr wohl erblich bedingt sein können, was man bisher meist übersehen hat.

Bei der sog. amyotrophischen Lateralsklerose, die dem eben besprochenen Leiden ähnlich ist, gehen zugleich auch Ganglienzellen der Vorderhörner zugrunde, und demgemäß findet sich außer der spastischen Lähmung auch Muskelschwund. Man könnte das Leiden daher wohl zweckmäßiger als spastische Muskelatrophie bezeichnen. Familiäres Auftreten wurde öfter beobachtet; äußere Ursachen dagegen hat man nicht feststellen können.

Nicht sicher auszuschließen ist es bisher auch, ob nicht bei der sogenannten Little'schen Krankheit, einem angeborenen Leiden, bei dem die Kinder infolge spastischer Steifheit der Beine nicht richtig gehen lernen, krankhafte Erbanlagen mitspielen können. Zumeist scheint der Zustand allerdings durch Schädigungen des Gehirns während der Geburt zustande zu kommen.

Sicher erblich dagegen ist die der Little'schen Krankheit ähnliche fortschreitende spastische Paraplegie (Diplegie, Beidseitenlähmung). Das Leiden, welches mit Augenzittern, Schielen, Abnahme des Sehvermögens und zunehmender geistiger Schwäche einhergeht, scheint rezessiv zu sein. Es sind mehrere Formen beschrieben worden. Auch der Beginn des Leidens ist in verschiedenen Familien verschieden, im Säuglings- oder im Kindesalter, sogar im späteren Jugendalter ist es beobachtet worden.

Wenn ein derartiges erblich bedingtes Leiden schon vor der Geburt beginnen würde, so würde es wohl als Little'sche Krankheit beschrieben werden; daher ist der Gedanke nicht von der Hand zu weisen, daß sich auch unter den mit diesem Namen zusammengefaßten Zuständen erblich bedingte befinden mögen.

In die Gruppe der idiotypisch bedingten spastischen Lähmungszustände gehört auch eine von Pelizaeus beschriebene und später von Merzbacher genauer erforschte erbliche Krankheit, die aber meines Wissens bisher nur in einem Verwandtschaftskreise beobachtet worden ist. Bei diesem Leiden ist die weiße Substanz des Gehirns, welche im Unterschied von der ganglienzellenhaltigen grauen Rinde fast nur aus Leitungsbahnen besteht, ganz mangelhaft entwickelt, was auf einem Ausfall der sogenannten Markscheiden der Nervenfasern beruht. Der Zustand äußert sich schon bald nach der Geburt und pflegt gegen Ende des zweiten Jahrzehnts zum Tode zu führen. Das Leiden, welches wegen seiner Seltenheit ohne praktische Bedeutung ist, ist gleichwohl von großem theoretischem Interesse, weil sein geschlechtsgebundener Erbgang beweist, daß gewisse Erbanlagen, welche im Geschlechtschromosom liegen, bei der Entwicklung des Gehirns entscheidend mitwirken.

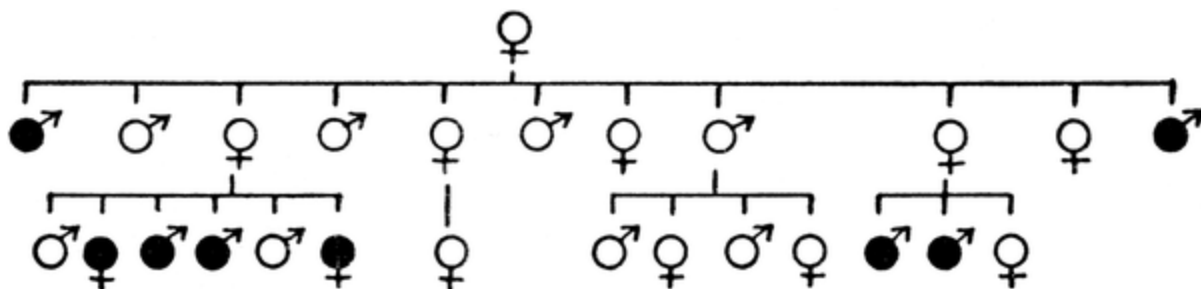


Fig. 60.

Ausschnitt aus dem von Pelizaeus beschriebenen Stammbaum. Nach Merzbacher.

Da in einer Geschwisterreihe auch zwei kranke weibliche Personen angegeben sind, so müßte man nach der Theorie des geschlechtsgebunden-rezessiven Erbganges annehmen, daß auch der Vater dieser Schwestern mit der Anlage behaftet gewesen sei, während sonst die Befallenen nicht zur Fortpflanzung kamen. Leider ist über den Vater nichts bekannt geworden.

Während bei den Muskelatrophien die Grundlage der Krankheit im Zugrundegehen von Teilen jener Nervenbahnen, die vom Gehirn zu den Muskeln führen, beruht, gibt es auch erbliche Nervenleiden, bei denen

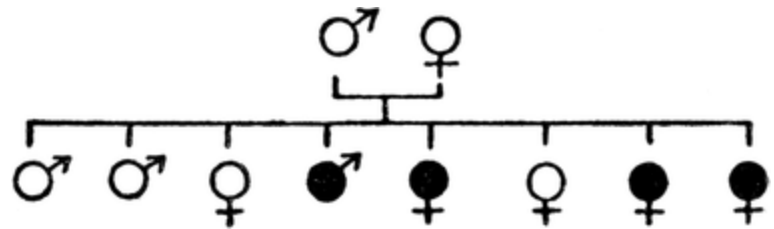


Fig. 61.
Eine Familie mit erblicher Rückenmarksataxie.
Nach Hübscher.

Teile der zum Gehirn hinführenden Bahnen zugrundegehen. Dahin gehört vor allem die erbliche spinale Ataxie (Rückenmarksataxie) oder Friedreichsche Krankheit. Das Leiden beginnt im ersten oder zweiten Jahrzehnt mit Bewegungsstörungen; beim Stehen schwanken die Kranken, und bei geschlossenen Augen können sie sich überhaupt nicht aufrecht erhalten, weil die Organempfindungen, mittels derer dauernd eine unbewußte Kontrolle der Gliedmaßen erfolgt, ausfallen. Die erbliche Rückenmarksataxie kommt öfter bei mehreren Kindern gesunder, besonders blutsverwandter Eltern vor. Man darf daher wohl annehmen, daß sie rezessiv erblich ist.

Die erbliche Kleinhirnataxie, welche auf einem Zugrundegehen von Kleinhirnbahnen beruht, äußert sich vor allem in schwankendem taumelndem Gang; sie beginnt gewöhnlich im dritten Jahrzehnt und führt erst nach vielen Jahren zum Tode. In einer von Classen beschriebenen Familie setzte die Kleinhirnataxie nicht vor dem 6. Jahrzehnt ein. Die Anlage verhielt sich hier wie auch in anderen Familien einfach dominant.

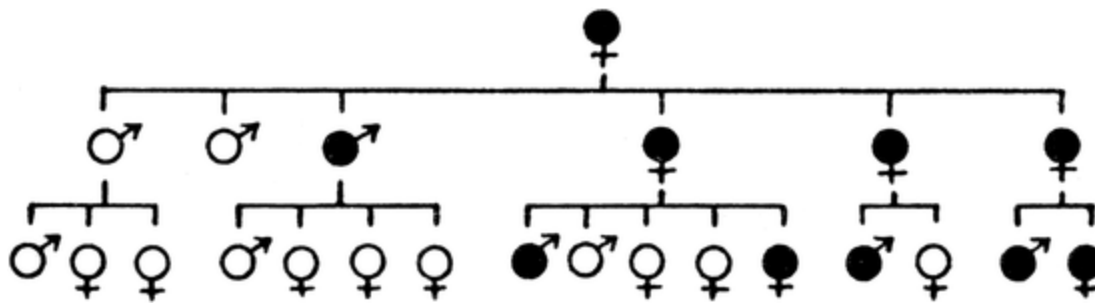


Fig. 62.

Stammbaum einer Familie mit Kleinhirntaxie. Nach C l a s s e n.

Die erbliche Rückenmarksataxie ist ähnlich der bei Syphilis vorkommenden, welche Tabes dorsalis genannt wird. Da nur ein kleiner Teil der Syphilitischen diesem Leiden verfällt (1–3%) ist es möglich, daß eine idiotypische Anfälligkeit dabei von Bedeutung ist. Sichereres weiß man nicht.

Nicht klaggestellt ist auch bisher, ob eine erbliche Anlage bei der Entstehung der Syringomyelie, einer tödlich ausgehenden Krankheit, welche auf Höhlenbildung im Rückenmark beruht, mitwirkt.

Ziemlich sicher ist dagegen die idiotypische Bedingtheit der (seltenen) sogenannten Pseudosklerose oder diffusen Sklerose, welche der multiplen Sklerose, die durch besondere Kleinlebewesen und zwar besondere Spirochaeten hervorgerufen wird, recht ähnlich ist, sich aber durch das Fehlen erkennbarer Krankheitsherde im Rückenmark unterscheidet. Da sie öfter bei zwei oder drei Kindern gesunder Eltern beobachtet wurde, scheint es sich um ein rezessives Leiden zu handeln.

Die Paralysis agitans oder Schüttellähmung ist ein nicht seltenes Leiden, das im 5. oder 6. Jahrzehnt zu beginnen pflegt und sich in eigentümlichen gleichförmigen unwillkürlichen Bewegungen äußert, die nur im Schlafe aussetzen. Besonders die Hände sind dauernd in einer Bewegung wie beim Münzenzählen. Weiter entwickelt sich eine eigentümliche Muskelsteifheit, die dem Gesicht einen maskenartigen Ausdruck verleiht und die Kranken zu einer nach vorn gebeugten Haltung zwingt. Lundborg fand unter 7 Fällen 6 mal Blutsverwandschaft der Eltern. Demnach ist wohl rezessiver Erbgang zu vermuten. Fälle, die schon im jüngeren Alter auftraten, hat man gelegentlich mehrfach in einer Familie beobachtet. Den Ausbruch der erst im höheren Alter einsetzenden gewöhnlichen Form dagegen erleben offenbar die dazu Veranlagten oft nicht mehr.

Mit unwillkürlichen Bewegungen ganz anderer Art geht die erbliche Chorea (erblicher Veitstanz, Huntingtonsche Krankheit) einher. Das Leiden beginnt im 4. oder 5. Jahrzehnt mit zuckenden, oft eigentümlich

theatralischen Bewegungen der verschiedensten Körperteile. Im Verlaufe des unheilbaren Leidens tritt auch fortschreitende Verblödung ein. Der Erbgang ist einfach dominant. Davenport hat über 962 Fälle aus vier Verwandtschaftskreisen berichtet. In den verschiedenen Familien war das Bild ein etwas verschiedenes. Auch die erbliche Chorea scheint also keine strenge idiotypische Einheit darzustellen. Von dem dominanten Erbgang dagegen fand sich keine Ausnahme.

Der erblichen Chorea ist die Tickkrankheit ähnlich, welche sich schon bei jugendlichen Personen unter dem Bilde verzerrter Bewegungen äußert. Idiotypische Bedingtheit ist nicht unwahrscheinlich; doch ist nichts Sicheres bekannt. Ebenso wenig ist es bekannt, ob bei der Entstehung der vorübergehenden Chorea (Veitstanz), die sich öfter an Infektionskrankheiten wie Gelenkrheumatismus anschließt, erbliche Einflüsse mitwirken.

Auf unwillkürlichen Muskelzuckungen beruht auch die fortschreitende erbliche Myoklonie oder Myoklonusepilepsie, bei der aber die einzelnen Zuckungen so kurz sind, daß größere Bewegungen nicht zustandekommen. Zugleich bestehen nächtliche epileptische Anfälle, und schließlich kommt es zur Verblödung. Lundborg beobachtete 17 Fälle bei Kindern blutsverwandter Eltern. Das von ihm gefundene Zahlenverhältnis entspricht sehr gut dem rezessiven Erbgang, so daß dieser als sichergestellt gelten kann.

Die erbliche Myotonie (Thomsensche Krankheit) stellt einen Zustand dar, bei welchem alle Muskeln, die nach längerer Ruhe angespannt werden, in einen Zustand angespannter Steifheit geraten, der sich erst allmählich wieder löst. Die Anlage ist einfach dominant.

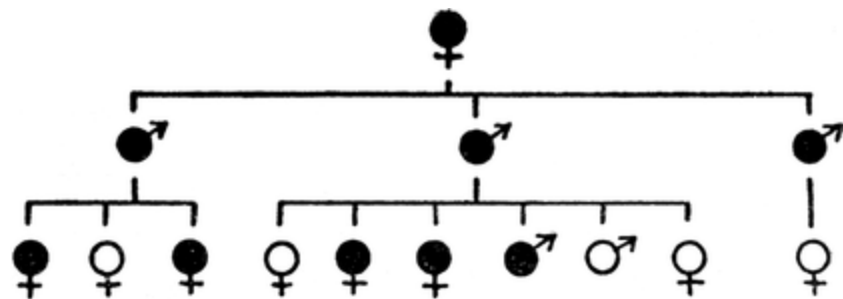
Wenn die Muskelstarre nur in der Kälte auftritt, spricht man von Paramyotonie. Diese wurde durch 6 Generationen einer Familie beobachtet, ist also offenbar auch einfach dominant.

Dasselbe gilt von der paroxysmalen Lähmung oder Myoplegie, die sich in eigentümlichen Anfällen schlaffer Lähmung fast der ganzen willkürlichen Muskulatur äußert.

Als myotonische Dystrophie hat Fleischer ein eigentümliches erbliches Leiden beschrieben, das er in einem großen Verwandtschaftskreise verfolgen konnte und bei welchem unter Krampfständen in einigen Muskelgruppen und Atrophie in anderen die befallenen Personen schließlich an allgemeinem Verfall zugrundegehen. Ein frühzeitiges Zeichen der Krankheit ist die Trübung der Linse. Der Erbgang ist noch nicht ganz klargelegt.

Erblicher Tremor (sog. Tatterich) kann sich schon bei jugendlichen Personen äußern. Er kommt als Teilerscheinung anderer Anomalien, z. B. der Basedowdiathese, aber auch auf Grund besonderer dominanter Anlage vor.

Jenes eigentümliche Augenzittern, das man Nystagmus nennt und das z. B. bei Tagblindheit und bei Albinismus des Auges erwähnt wurde, kommt auch ohne sonstige Augenleiden mit unwillkürlichen Kopfbewegungen



zusammen vor und
zwar anscheinend
dominant.

In dem Kapitel über
Hautleiden wurden
bereits einige erblich

bedingte Störungen der Gefäßnerven der Haut erwähnt, die man auch als Nervenleiden ansehen kann. Verwandt mit jener Gruppe ist auch wohl die anfallsweise auftretende Gelenkwassersucht (Hydrops articulorum intermittens), welche vorzugsweise die Knie befällt. Die Frage ihrer erblichen Bedingtheit ist noch nicht näher untersucht. Dasselbe gilt von verschiedenen Ernährungsstörungen der Haut und anderer Gewebe wie z. B. Sklerodermie und dem umschriebenen Gesichtsschwund (Hemiatrophia faciei), bei dem ohne erkennbare äußere Ursache die Haut, das Fettgewebe und z. T. auch die Muskulatur einer Gesichtshälfte einschrumpft.

Fig. L. 63.

Stammbaum einer Familie mit erblich bedingten
unwillkürlichen Augen- und Kopfbewegungen.

Nach R a d l o f f (gekürzt).

Als Äußerung einer Anomalie des Nervensystems muß man auch das sogenannte B e t t n ä s s e n (Enuresis nocturna) ansehen, ein sehr lästiges und peinliches Leiden, das sich in unwillkürlicher Entleerung des Harnes während des Schlafes äußert. Es beruht auf einem Mangel des Gefühls für den Füllungszustand der Blase. Meistens tritt das Bettnässen familienweise gehäuft auf und ist demgemäß offenbar idiotypisch bedingt. Bettnässer sind verhältnismäßig oft schwachsinnig oder epileptisch, auch sind sie öfter mit Mißbildungen des Rückenmarks (Spina bifida occulta) behaftet.

Auf einer Anomalie des Zentralnervensystems beruht auch die L i n k s h ä n d i g k e i t. Da die normalerweise bevorzugte rechte Körperseite von der linken Gehirnhälfte versorgt wird, ist bei der Linkshändigkeit eine relative Funktionsschwäche der linken Gehirnhälfte gegenüber der rechten anzunehmen. Linkshändigkeit stellt sicher keine idiotypische Einheit dar, sondern diese Erscheinung kann jedenfalls durch verschiedene Anomalien bedingt sein. Damit dürfte es zusammenhängen, daß auch andere Störungen, die auf Anomalien des Zentralnervensystems beruhen, bei Linksern oder ihren Verwandten überdurchschnittlich häufig sind, z. B. Sprachstörungen, Epilepsie und Schwachsinn. Im ganzen sind ungefähr 3–5% der mitteleuropäischen Bevölkerung linkshändig; etwa die Hälfte aller Linkser hat auch unter ihren Verwandten Linkser. Ein Teil jener Anomalien des Gehirns, auf denen Linkshändigkeit beruhen kann, ist anscheinend dominant erblich, der größere Teil aber wohl rezessiv.

Die häufigsten S p r a c h s t ö r u n g e n, das S t o t t e r n und S t a m m e l n sind ebenfalls zum großen Teil erblich bedingt. Beim Stottern werden Konsonanten am Anfang eines Wortes wiederholt und verlängert, und im

Anschluß daran treten Unterbrechungen ein, so daß das Sprechen vielfach unterbrochen und zerhackt ist. Als Stammeln wird die Unfähigkeit, gewisse Laute richtig auszusprechen, bezeichnet. Auch diesen Zuständen liegen Anomalien des Zentralnervensystems zugrunde. Stottern findet sich bei etwa 1% unserer Bevölkerung. Mehr als 25% aller Stotterer haben auch stotternde Verwandte. Die entscheidende Bedeutung erblicher Anlagen ist besonders aus jenen Fällen zu erkennen, wo Kinder von Stotterern, die von Geburt an von dem stotternden Elter getrennt waren (z. B. durch dessen Tod), doch dieselbe Sprachstörung bekamen. Auch werden von mehreren Geschwistern meist nur einzelne zu Stotterern. Unter Stotterern hat man fast ein Viertel Linkshänder gefunden, unter Linkshändern noch mehr Sprachgestörte. Bei Stotterern und ihren Verwandten sind auch psychopathische Zustände überdurchschnittlich häufig (Epilepsie, Hysterie, Schwachsinn).

Auch die sogenannte Hörstummheit, wie man im Unterschiede zur Taubstummheit den Zustand von Kindern nennt, die trotz vorhandenen Gehörs nicht zur rechten Zeit zu sprechen beginnen, ist meist idiosyncratisch bedingt. In mehr als einem Drittel der Fälle hat man auch bei einem der Eltern verspätete oder unvollkommene Entwicklung der Sprechfähigkeit gefunden.

Die Erbllichkeit ist auch für das L i s p e l n (Sigmatismus) von Bedeutung; es besteht im Anlegen der Zunge an die Zähne beim Aussprechen von Zischlauten. G u t z m a n n fand bei Sigmatismus lateralis (seitlichem Lispeln) in 38,5% dasselbe Sprachübel in der Verwandtschaft. Zu einem eigenartigen leichten Lispeln neigen besonders viele Juden; es scheint sich wohl um eine besondere Anlage gewisser Rassenbestandteile unter den Juden zu handeln, die man allerdings kaum als abnorm ansehen kann.

i) Erbliche Geisteskrankheiten und Psychopathien.

Bei keiner anderen Gruppe von Krankheiten steht die Erblichkeit so im Vordergrund der Ursachen wie bei den Seelenstörungen; zugleich aber begegnet die Erforschung des Erbganges im einzelnen bei keiner anderen gleich großen Schwierigkeiten. Schon über die Abgrenzung und Einteilung der erblichen Seelenstörungen herrscht bisher keine rechte Übereinstimmung unter den Fachleuten. Kein Wunder daher, daß fast bei keiner einzigen der Erbgang bisher ganz sichergestellt werden konnte. Sicher ist nur, daß die Erblichkeit alle anderen Ursachen an Bedeutung übertrifft.

An zweiter Stelle ist die Syphilis zu nennen, die nicht nur die entscheidende Ursache der Paralyse oder sogen. Gehirnerweichung ist, sondern die in ihrer angeborenen Form auch mancherlei Formen von Schwachsinn und Epilepsie hervorrufen kann. Die dritte Stelle nimmt der Alkoholismus ein, welcher einerseits bei den Trinkern selbst Delirium tremens und Säuerwahn Sinn, andererseits bei ihren Kindern Schwachsinn und andere Seelenstörungen zur Folge haben kann. Die vierte Stelle kommt jenen noch nicht näher bekannten Einflüssen zu, welche den endemischen Kropf und Kretinismus bedingen.

Man pflegt die Seelenstörungen aus praktischen Gründen in eigentliche Geisteskrankheiten (Psychosen) und in Psychopathien einzuteilen und zwar nach dem Grade der Anpassungsfähigkeit oder Erhaltungsmöglichkeit ihrer Träger im praktischen Leben. Als geistig abnorm oder gestört überhaupt ist ein Individuum anzusehen, das infolge seiner Seelenbeschaffenheit an den Grenzen der Anpassungsmöglichkeit lebt. Wenn die Störungen so hochgradig sind, daß der Kranke keinen Beruf ausüben kann, so spricht man von Geisteskrankheit. Bei Störungen geringeren Grades, die zwar mit der Ausübung von Berufsarbeit noch vereinbar sind, die aber doch entweder dauernd oder gelegentlich eine Beeinträchtigung der eigenen Erhaltung oder der Gesellschaft mit sich bringen, spricht man von Psychopathie.

Dieser Einteilung, welche das praktische Leben erfordert, entspricht nun sehr wenig jene, welche die Erblichkeitsforschung anstreben muß. Das Ziel ist hier, die einzelnen krankhaften Erbanlagen in ihren verschiedenen Äußerungsmöglichkeiten zu erkennen und ihren Erbgang festzustellen. Es ist zu hoffen, daß es mit Hilfe der Erblichkeitsforschung einmal gelingen wird, eine wirkliche Wesenseinteilung der Seelenstörungen durchzuführen, was auf Grund der klinischen Forschung bisher nur recht unvollkommen gelungen ist. Von vornherein ist klar, daß es eine ganze Anzahl verschiedener erblicher Seelenstörungen geben wird. Ebenso wie bei jedem andern Organ gibt es natürlich auch zahlreiche erbliche Anomalien des Gehirns, dessen Funktion ja die seelischen Vorgänge entsprechen.

Da eine idiotypische Einteilung der Seelenstörungen heute noch nicht möglich ist, ist es unvermeidlich, daß wir uns hier mit der Anordnung nach dem klinischen Bilde begnügen. Im wesentlichen möge die Einteilung Kraepelins zugrundegelegt werden, welche wohl von allen bisher die meiste Anerkennung gefunden hat.

Unter den Namen S c h w a c h s i n n und I d i o t i e faßt man eine Reihe von Zuständen zusammen, bei denen es von vornherein nicht zu einer normalen Verstandesentwicklung kommt. Wenn die Ausübung eines selbständigen Berufes möglich ist, so pflegt man auch trotz erheblicher Verstandesschwäche noch nicht von Schwachsinn zu sprechen. Der S c h w a c h s i n n oder die I m b e z i l l i t ä t beginnt vielmehr erst jenseits dieser Grenze; doch können Schwachsinnige noch zu allerlei nützlicher Beschäftigung angehalten werden, während das bei Idiotie oder Blödsinn nicht mehr möglich ist. Idioten erlernen nicht einmal das Sprechen. Es handelt sich bei dieser Einteilung also nur um einen Gradunterschied, und auch jede dieser beiden Gruppen umschließt mannigfache Grade der Geistesschwäche; natürlich gibt es zwischen beiden auch allerlei Übergänge. Die Geistesschwäche kann ein Zeichen sehr verschiedener krankhafter Zustände sein, teils erblicher und teils durch äußere Ursachen bedingter. Man kann daher nicht einfach von der Erblichkeit „des“ Schwachsinnns oder „der“ Idiotie reden.

Ein nicht unbeträchtlicher Teil der geistigen Schwächezustände wird durch angeborene Syphilis verursacht. Nach K r a e p e l i n verdankt mindestens ein Drittel der schweren Idiotieformen ihre Entstehung der Syphilis. Eine vielleicht ebenso große Rolle soll der elterliche Alkoholismus spielen. Ein weiterer großer Teil der Geistesschwäche ist Teilerscheinung des Kretinismus. Nach Abzug aller jener Fälle, welche durch äußere Schädlichkeiten bedingt sind, bleibt aber immer noch ein großer, wie ich glaube, der größere Teil aller Fälle von Geistesschwäche übrig, welcher im wesentlichen idiotypischer Natur ist. Das braucht der Annahme, daß gerade die schwersten Fälle meist durch äußere Ursachen bedingt sind, nicht zu widersprechen. Der amerikanische Forscher G o d d a r d, welcher sich speziell mit der Erforschung des Schwachsinnns befaßt hat, ist zu dem Schlusse gekommen, daß mindestens zwei Drittel aller Fälle von Schwachsinn erblich bedingt seien. Diese Schätzung ist mit den bei uns gemachten Erfahrungen wohl vereinbar, da in Amerika der Alkoholismus keine Rolle spielt und auch Syphilis und Kretinismus seltener zu sein scheinen als bei uns. In der von G o d d a r d beschriebenen „Familie Kallikak“ gingen aus 40 Ehen zweier Schwachsinniger 220 schwachsinnige und nur 2 anscheinend normale Kinder hervor. Aus Ehen Schwachsinniger mit Normalen gingen etwa zur Hälfte schwachsinnige Kinder hervor. Auch konnte Schwachsinn in ununterbrochener Reihe durch fünf Generationen

verfolgt werden. Demnach kommen jedenfalls einfach dominante Erbanlagen vor, welche Schwachsinn bedingen. Davenport und Weeks hingegen sind nach Erfahrungen an vielen Familienkreisen zu dem Schlusse gekommen, daß es eine rezessive Anlage zu Schwachsinn gebe. Da Schwachsinnige sehr oft untereinander heiraten, so könnte auch bei rezessivem Erbgang ein ununterbrochener Erbgang durch die Generationen verfolgt werden. Idiotie kann natürlich nicht auf einer einfach dominanten Erbanlage beruhen, da die Idioten niemals zur Fortpflanzung kommen; doch erscheint es möglich, daß gewisse krankhafte Erbanlagen bei heterozygotem Vorhandensein Schwachsinn und bei homozygotem Idiotie bedingen. Vermutlich gibt es sowohl dominante als auch rezessive Erbanlagen, die Geistesschwäche bedingen.

Als amaurotische Idiotie wird eine schwere erblich bedingte Erkrankung bezeichnet, die in einzelnen jüdischen Familien vorkommt und die sich bei anscheinend normal geborenen Kindern im ersten oder zweiten Lebensjahr in Verblödung, Lähmung der Gliedmassen und Erblindung äußert. Die Anlage ist anscheinend einfach rezessiv. Ähnlich der amaurotischen Idiotie sind einige seltene erbliche Leiden, die sich erst in der späteren Kindheit entwickeln. So gibt es Familien, in denen mehrere Kinder in der zweiten Hälfte des ersten Jahrzehnts eine Abnahme der geistigen Fähigkeiten und gleichzeitig des Sehvermögens zeigen, die im Laufe der Jahre bis zur schwersten Verblödung geht (Spielmeysersche Krankheit). Diese andern, anscheinend ebenfalls einfach rezessiven Leiden, hat man im Unterschied zu der amaurotischen Idiotie nicht in jüdischen Familien beobachtet. Eine „Rassendisposition“ darf man darin natürlich nicht sehen. Man muß vielmehr annehmen, daß jene Anlage als Idiovariation zufällig einmal in einer jüdischen Familie entstanden sei und sich dann überdeckt in der jüdischen Bevölkerung ausgebreitet habe, bis durch zufälliges Zusammentreffen der Anlage in einem Ehepaare homozygotes Auftreten ermöglicht wurde.

Eine der häufigsten Geisteskrankheiten, nächst der durch Syphilis verursachten Paralyse wohl die wichtigste von allen, ist die Schizophrenie oder Dementia praecox, mit einem nicht ganz treffenden Namen auch wohl als „Jugendirresein“ bezeichnet. Das Leiden setzt gewöhnlich im 2. oder 3. Jahrzehnt, öfter aber auch erst später ein. Es kann sich in recht verschiedenen Formen darstellen; allen gemeinsam ist aber eine weitgehende Zerstörung des Gefühls- bzw. Willenslebens.

Die Kranken werden von sinnlosen Antrieben und sinnlosen Hemmungen beherrscht. Regellose Bewegungsantriebe können zu unbezähmbarem Toben führen, und andererseits können die Kranken lange Zeit in eine ganz unzulängliche Starre und Willenssperrung verfallen, so bei einer der schwersten Formen, der Katatonie. Andererseits kann das Leiden auch von vornherein unter dem Bilde einer einfachen schleichenden Verblödung verlaufen: Dementia simplex. Durch eine besondere Zerfahrenheit des Denkens ist die Hebephrenie gekennzeichnet. In andern Fällen können Sinnestäuschungen und systemlose Wahnbildungen das Bild beherrschen: Dementia paranoides. In den meisten Fällen verläuft die Schizophrenie in Schüben mit ziemlich plötzlichen Verschlimmerungen, die gelegentlich von

Besserungen unterbrochen sein können, bis das Leiden unter Verblödung schließlich zu einem Stillstand kommt.

Außer der erblichen Veranlagung kennt man bisher keine Ursachen der Schizophrenie. R ü d i n, der als Erster die Erbllichkeit der Geisteskrankheiten mit wirklich moderner Fragestellung in Angriff genommen hat, hat an einem Material von 701 Familien gefunden, daß die Geschwister der Kranken in 4,5% ebenfalls an Schizophrenie erkrankten, wenn beide Eltern gesund waren. War eines der Eltern erkrankt, so betrug der Prozentsatz der kranken Geschwister 6,2 (34 Familien). Von Stiefgeschwistern erkrankten nur 0,6%. Diese Befunde sprechen bis zu einem gewissen Grade für rezessiven Erbgang der Anlage. Andererseits fand R ü d i n unter 700 Fällen nur 14mal, d. h. in 2% Vetternehe der Eltern, was eher gegen rezessiven Erbgang spricht.

Schizophrene Zustandsbilder scheinen bei recht verschiedenen Grundleiden vorkommen zu können. So kann das Bild der Katatonie gelegentlich bei Personen vorkommen, die später keinerlei Krankheitszeichen mehr zeigen, während in den meisten Fällen Verblödung die Folge ist. Es muß daher vorläufig wohl als möglich betrachtet werden, daß schizophrene Zustände Reaktionen auf recht verschiedene Krankheitsursachen sein können, unter denen möglicherweise auch paratypische sein mögen. Die schizophren Veranlagten zeigen gewöhnlich auch schon vor dem Ausbruch einer eigentlichen Geisteskrankheit leichtere Anomalien mit Abstumpfung des Gefühls- und Willenslebens, und andererseits kommen in den Familien Schizophrener in der Regel auch noch andere derartige „schizoide“ Psychopathen vor, bei denen es aber zum Ausbruch einer ausgesprochenen Geisteskrankheit nicht zu kommen braucht und meist auch nicht kommt. Es ist bisher nicht auszuschließen, daß es auch dominante Erbanlagen zu schizoider Psychopathie geben könne und daß auf deren Boden durch irgendwelche bisher unbekannte Ursachen gelegentlich Schübe schwerer schizophrener Geisteskrankheit ausgelöst werden können. Andererseits ist es auch möglich, daß die schizoiden Psychopathien schon Folgezustände leichter Schübe zerstörender Vorgänge seien.

Daß die Gruppe der Schizophrenien eine idiotypische Einheit darstelle, ist nach allem, was wir über andere erblich bedingte Krankheiten, z. B. die Muskelatrophien, wissen, ganz unwahrscheinlich. Auch wird man die verschiedenen Bilder schwerlich nur aus dem wechselnden Zusammenspiel mehrerer Erbeinheiten, von denen jede eine bestimmte Gruppe von Krankheitserscheinungen bedinge, erklären können. Der eigentümliche Verlauf in Schüben und der Umstand, daß diesen Schüben Zerstörungsvorgänge in der Hirnrinde zugrundeliegen, legt vielmehr den Vergleich mit Krankheiten wie der Sehnervatrophie oder dem Glaukom nahe, die ja auch in mehr schleichenden und in mehr akuten Formen vorkommen und die auch gewisse Altersklassen bevorzugen. Bisher wissen

wir leider nur, daß die Erblichkeit eine wesentliche Ursache der Schizophrenie ist.

Unter dem Namen *Epilepsie* werden Zustände abnormer Anfälligkeit der Hirnrinde zusammengefaßt, welche sich gewöhnlich in Anfällen von Bewußtlosigkeit mit eigentümlichen Krämpfen äußern. Ein bedeutender Bruchteil aller Epilepsiefälle wird durch Alkoholmißbrauch ausgelöst; da aber bei den meisten Trinkern keine Epilepsie auftritt, ist offenbar auch bei der „Alkoholepilepsie“ die Erbanlage von Bedeutung. Aber auch infolge rein parakinetischer Ursachen wie Hirnverletzungen oder infektiöser Gehirnerkrankungen im Kindesalter kann das Bild der Epilepsie sich entwickeln. Als „genuine Epilepsie“ bezeichnet man solche Formen, bei der äußere Anlässe nicht aufgefunden werden. In schweren Fällen führt das Leiden meist zu Verblödung, die sich anatomisch in gewissen Zerstörungen in der Hirnrinde darstellen kann. Auch kann die Epilepsie sich unter dem Bilde anderer Geistesstörung äußern, z. B. in Anfällen unbezähmbarer Unruhe oder in Bewußtseinstrübungen ohne Krämpfe (sogen. Dämmerzuständen).

Etwa 10% aller Epileptiker stammen von einem epileptischen Elter ab. Da *Davenport* und *Weeks* fast regelmäßig in den Familien der Epileptiker auch Schwachsinn fanden und da die Epileptiker selber oft schwachsinnig sind, so darf man wohl schließen, daß es gewisse Erbanlagen gibt, die sich einerseits in Schwachsinn, andererseits in solchen Reizzuständen der Hirnrinde, die epileptische Krämpfe machen, äußern können. Man kann sich den Zusammenhang ähnlich dem bei der Linkshändigkeit erwähnten denken. *Steiner* fand unter Epileptikern etwa 20% Linkser und bei weiteren 70% Fälle von Linkshändigkeit in der Familie. Das weist darauf hin, daß die Epilepsie in vielen Fällen auf einer abnormen Anfälligkeit gerade der linken Gehirnhälfte, von der ja die rechte Hand versorgt wird, beruhe. Die entscheidende Bedeutung der Erblichkeit wird schlagend durch einen Fall belegt, wo sich bei zwei eineiigen Zwillingen Epilepsie in völlig gleichartigen Anfällen äußerte. *Davenport* und *Weeks* nehmen rezessiven Erbgang für die Epilepsie an. Wahrscheinlich gibt es aber auch Anlagen von anderem Erbgang, welche das Bild der Epilepsie bewirken können. Gegen ausschließlich rezessiven Erbgang spricht das verhältnismäßig häufige Auftreten bei Eltern und Kindern, auch der

Umstand, daß bei den Eltern der Epileptiker Blutverwandtschaft nicht außergewöhnlich häufig gefunden wird.

Ein erheblicher Teil der Kinder von Epileptikern geht schon früh an „Krämpfen“ zugrunde. Andererseits gibt es Epileptiker, bei welchen nur ganz wenige oder nur ein einziger Anfall im Leben beobachtet wird; und folglich dürfte es auch viele mit der Anlage Behaftete geben, die nie im Leben einen Anfall haben. Das erschwert die Feststellung des Erbganges natürlich sehr. Wohl sicher rezessiv ist die *L u n d b o r g*sche Myoklonusepilepsie (s. [S. 222](#)), die ja auch eine Art echter „genuiner Epilepsie“ darstellt. Auch die genuine Epilepsie ist eben keine idiotypische Einheit. Der Umstand, daß es unter den Epileptikern mehr als doppelt so viele männliche als weibliche Personen gibt und zwar auch schon in den beiden ersten Jahrzehnten, wo Alkohol und andere Schädlichkeiten diesen Unterschied nicht erklären können, legt den Gedanken nahe, daß es vielleicht auch geschlechtsgebunden-rezessive Anlagen zu Epilepsie gebe.

Gewisse Ähnlichkeiten mit der Epilepsie hat die sogenannte *M i g r ä n e*, welche sich vor allem in plötzlich auftretenden heftigen halbseitigen Kopfschmerzen äußert. Da das Leiden in manchen Familien durch eine Reihe von Generationen verfolgt werden kann, scheint es sich gewöhnlich um dominante Anlagen zu handeln; und da das weibliche Geschlecht häufiger betroffen ist, wäre an geschlechtsgebunden-dominanten Erbgang zu denken.

Auch doppelseitiger Kopfschmerz, der ohne andere seelische Störung mehr oder weniger das ganze Leben hindurch besteht, scheint auf erblicher Grundlage vorzukommen: „*F a m i l i ä r e r K o p f s c h m e r z*“.

Von den eigentlichen Geisteskrankheiten tritt die Bedeutung der erblichen Veranlagung am ausgesprochensten bei dem sogen. *m a n i s c h - d e p r e s s i v e n* oder *m a n i s c h - m e l a n c h o l i s c h e n* Irresein in die Erscheinung. Es handelt sich um eine Gruppe von Geistesstörungen, die durch mehr oder weniger schwere Störungen der Stimmungslage gekennzeichnet sind.

Dahin gehört die *M e l a n c h o l i e*, welche sich in einer völligen Hemmung des Seelenlebens durch tiefste traurige Verstimmung äußert, weiter die *M a n i e*, bei der das Seelenleben durch unbändige heitere Erregung in Verwirrung gerät, das *z i r k u l ä r e* oder *p e r i o d i s c h e* Irresein, bei dem Zeiten von manischen, melancholischen und normalen Zuständen abwechseln. Auch die Zustände einfacher Melancholie oder Manie pflegen nach kürzerer oder längerer Zeit wieder einer normalen oder annähernd normalen Seelenverfassung zu weichen. Eine dauernde Zerstörung des Seelenlebens tritt also nicht ein. In der Regel zeigen sich auch in den verhältnismäßig gesunden Zeiten leichtere Anomalien der Veranlagung, die auch für sich bestehen können, ohne daß es jemals zu schweren Geistesstörungen zu kommen braucht. So unterscheidet man eine melancholische, eine manische, eine *k y k l o t h y m e* und eine reizbare Veranlagung.

Wenn man die ganze Gruppe der manisch-melancholischen Seelenstörungen mit einem einfachen Namen zusammenfassen wollte, so

könnte man wohl von *Parathymie* (Störung der Stimmung) sprechen. In vielen Fällen können parathymische Geistesstörungen durch mehrere Generationen verfolgt werden. Man darf daher annehmen, daß wenigstens ein Teil der Anlagen aus dieser Gruppe, die übrigens sicher nicht einfach mit einzelnen der erwähnten klinischen Bilder zusammenfallen, dominant erblich ist. In den Familien parathymischer Geisteskranker finden sich gewöhnlich auch parathymische Psychopathen, die niemals in schwerere Geistesstörung zu verfallen brauchen.

Es hat den Anschein, daß die Anlagen zu parathymischer Psychopathie in der Regel sich dominant verhalten und daß gelegentlich bei damit behafteten Personen Anfälle schweren parathymischen Irreseins durch Ursachen, die noch nicht näher bekannt sind, ausgelöst werden können. Der Umstand, daß etwa doppelt so viele Frauen als Männer mit parathymischen Geistesstörungen beobachtet werden, spricht bis zu einem gewissen Grade für geschlechtsgebunden-dominanten Erbgang eines Teiles der Erbanlagen für parathymische Zustände. Damit würde es auch zusammenstimmen, daß nach *Reiss* etwa 1½ mal so häufig gleichartige Störungen bei der Mutter als bei dem Vater des Kranken gefunden werden.

Ein äußerst wichtiges, seelisch bedingtes Krankheitsbild, das auf erblicher Grundlage erwächst, ist die *Hysterie*. Hysterisch nennt man in erster Linie gewisse scheinbar körperliche Krankheitszustände, für die aber eine körperliche Grundlage nicht aufgefunden werden kann und die plötzlich wieder spurlos verschwinden oder wechseln können. So kommen hysterische Lähmungen von Gliedmassen vor, Gefühllosigkeit umschriebener Körperstellen, allerhand Schmerzen, Blindheit, Taubheit, Stummheit und eine bunte Reihe anderer Erscheinungen. Sehr charakteristisch sind eigentümliche Krampfanfälle mit Bewußtlosigkeit, die äußerlich epileptischen Anfällen recht ähnlich sein können. Ich möchte die Hysterie definieren als eine mehr oder weniger unbewußte und unwillkürliche Nachahmung von Krankheitsbildern.

Es ist dabei nicht nötig, daß der Hysteriker das nachgeahmte Krankheitsbild schon gesehen habe; er bietet vielmehr ein solches Bild dar, wie er sich vorstellt, daß ein bestimmter Krankheitszustand aussehen möge. Man kann die Hysterie der Mimikry vergleichen; ein mimetisches Tier, welches durch Nachahmung eines andern giftigen oder sonst gefährlichen Tieres Eindruck auf seine Verfolger macht, weiß vermutlich auch nicht, daß es nachahmt. Auch die Rebhuhnmutter, welche sich flügelahm stellt und so die Aufmerksamkeit eines Feindes von den Jungen ablenkt, tut das wahrscheinlich instinktiv und unbewußt. Ähnliches gilt von dem „Sichtotstellen“ vieler Tiere, besonders Insekten.

Die Auslösung der einzelnen hysterischen Erscheinungen erfolgt durch lebhaftes Verlangen nach einem Gegenstande oder Ziele, zu dessen Erreichung der Hysteriker den dargebotenen Krankheitszustand mehr oder weniger unbewußt als geeignetes Mittel empfindet. So führte während des Krieges der Wunsch, dem feindlichen Feuer zu entgehen und in die Heimat zu

kommen, zu allerhand hysterischen Krankheitserscheinungen, besonders oft zu hartnäckigen Zuständen von Zittern und Zappeln. Bei der Rentenhysterie ist es der Wunsch, eine Rente zu erlangen, welcher die zu diesem Zweck als geeignet erscheinenden Krankheitsbilder hervorruft. Immer aber ist die Verknüpfung mit dem Wunschziel dem Hysteriker mehr oder weniger unbewußt; das unterscheidet die Hysterie von der Simulation. Im gewöhnlichen Leben ist es oft der Wunsch, sich unangenehmen Pflichten zu entziehen, oder Mitleid zu erregen, oder sich interessant zu machen, oder jemanden ins Unrecht zu setzen (er soll schuld an der Krankheit sein). Darum ist die Nachahmung epileptischer Krämpfe, die erfahrungsgemäß auf den Laien immer großen Eindruck machen, bei Hysterikern so beliebt. Die Epilepsie wurde ja lange Zeit als „heilige Krankheit“ (morbus sacer) angesehen. Wenn der Hysteriker in Krämpfen daliegt, so verwandelt sich etwaiger Zorn gegen ihn, weil er seine Pflichten vernachlässigt hat, gewöhnlich in Mitleid oder in abergläubische Scheu. Auch das eindrucksvolle Bild der Chorea wird gern nachgeahmt. Aber nicht nur körperliche, sondern auch seelische Krankheitszustände sind der hysterischen Mimikry zugänglich; durch melancholische Zustände wird Mitleid hervorzurufen, durch Erregungszustände Einschüchterung versucht. Weil die Krankheit Mittel zur Erreichung eines lebhaft begehrten Zieles ist, wird sie in den Willen aufgenommen.

Während die Auslösung der hysterischen Krankheitserscheinungen durch äußere Ereignisse, die zu lebhaften Wünschen Anlaß geben, geschieht, ist die konstitutionelle Grundlage in einer erblich bedingten, abnorm starken Bestimmbarkeit der Vorstellungen, Urteile, Gefühle und selbst Empfindungen durch mehr oder weniger unbewußte Wünsche zu suchen. Diese *abnorme Wunschbestimmbarkeit* braucht sich durchaus nicht nur in der Nachahmung von Krankheitsbildern zu äußern; viel öfter führt sie einfach zur Verdrängung unangenehmer Vorstellungen oder Erinnerungen aus dem Bewußtsein oder auch positiv zu allerlei Einbildungen oder Wunschillusionen. So kommt es immer wieder vor, daß entsprechend veranlagte Personen sich ohne Grund einbilden, daß eine bestimmte Person des andern Geschlechts oder auch mehrere zugleich verliebt in sie seien.

Da ich es für zweckmäßig halte, den Namen Hysterie auf die unwillkürliche Nachahmung von Krankheitsbildern zu beschränken, wie es auch dem medizinischen Sprachgebrauch am besten entspricht, so schlage ich für die zugrundeliegende *krankhafte Wunschbestimmbarkeit*, welche sich auch in ganz anderer Weise äußern kann, den Namen *Orgoristie* vor.^[D]

Natürlich ist nicht jede Wunschbestimmbarkeit als krankhaft anzusehen. Auch der gesunde Mensch glaubt gern das, was er wünscht; aber die Wahrnehmungen der Erfahrung und das logische Denken setzen dieser Wunschbestimmbarkeit doch gewisse Grenzen. Eine gewisse Wunschbestimmbarkeit der Seele ist offenbar erhaltungsgemäß für den Einzelnen wie für die Gesamtheit. Sie ist die Grundlage des Glaubens, der Liebe, der Hoffnung. Sie ermöglicht es, daß Anschauungen und Willensrichtungen, welche im Leben einer Gemeinschaft als erhaltungsgemäß erprobt sind, von den einzelnen Mitgliedern in ihren Willen aufgenommen

werden. Sie ist daher auch eine physiologische Grundlage der Sitte, der Moral und der Religion. Es mag auch sein, daß unter gewissen Umständen sogar die unwillkürliche Nachahmung krankhafter Zustände ohne erblich bedingte krankhafte Wunschbestimmbarkeit vorkommen kann. Bei jenen Menschen, die ich im Auge habe, ist die Wunschbestimmbarkeit dagegen so ausgeartet, daß dadurch die eigene Erhaltung und die der Gesellschaft beeinträchtigt wird. Und nur diese krankhaft gesteigerte Wunschbestimmbarkeit möchte ich mit dem Namen Orgoristie bezeichnen. Die Erhaltungswidrigkeit der Orgoristie tritt z. B. deutlich zutage, wenn, wie es ganz gewöhnlich ist, orgoriste Personen die eigene Familie vor fremden Leuten immer wieder ins Unrecht setzen, oder wenn sie im politischen Leben den eigenen Staat und das eigene Volk auf jede Weise schlecht zu machen suchen, anderseits auch darin, daß sie sich selbst oder ihr Volk entgegen jeder vernünftigen Berechnung in verhängnisvolle Unternehmungen stürzen, weil sie zwischen ihren Wunschillusionen und den wirklichen Tatsachen oder Möglichkeiten wenig oder gar nicht unterscheiden können. Sie stellen daher die meisten Führer für politische, religiöse und antireligiöse Ausschweifungen. Wegen dieses ungeheuren und meist verhängnisvollen Einflusses der Orgoristie auf das Leben der Rasse rechtfertigt sich ihre ausführlichere Besprechung.

Kein Zweifel kann bestehen, daß die Orgoristie im wesentlichen in der Erbmasse begründet ist. Wahrscheinlich gibt es allerdings eine ganze Anzahl verschiedener krankhafter Erbanlagen, welche abnorme Wunschbestimmbarkeit bedingen. Nach meinen persönlichen Beobachtungen scheinen sich derartige Anlagen in der Regel dominant zu verhalten. Je nachdem eine Anlage zu Orgoristie mit anderen Charakteranlagen zusammentrifft, kann allerdings ein recht verschiedenes Bild entstehen; so sind manche ausgesprochen orgoriste Personen liebenswürdig und harmlos, andere böseartig und gefährlich. Für die Hysterie wird angegeben, daß die Mehrzahl der Kranken von psychopathischen Eltern abstammt. Eigentlich hysterische Störungen, d. h. Nachahmungen anderer Krankheitszustände dagegen scheinen bei den Eltern nicht regelmäßig vorzukommen. Die orgoristische Veranlagung als solche wird von Laien in der Regel natürlich nicht erkannt; in Wirklichkeit dürfte daher bei den Eltern ihre Häufigkeit noch bedeutend größer sein, als die statistische Nachfrage ergibt.

Gewöhnlich wird angegeben, daß die Hysterie mehrfach häufiger im weiblichen Geschlecht als im männlichen sei, bis zu 10 mal. Man darf daraus aber nicht auf eine ebensolche Verteilung der Anlage schließen; für das männliche Geschlecht ist Krankheitsnachahmung in ruhigen Zeiten eben meist kein geeignetes Mittel, den Willen durchzusetzen. Die Erfahrungen des großen Krieges haben gezeigt, daß die orgoriste Anlage auch bei Männern sehr viel häufiger ist als man früher annahm; sie äußerte sich bei vielen Tausenden in hysterischen Erscheinungen. Kraepelin hat an Material psychischer Kliniken, wohin gewöhnlich nur besonders schwere Fälle von Hysterie kommen, eine Verhältniszahl von nur 1 : 1,9 bis 1 : 2,3 zuungunsten des weiblichen Geschlechts gefunden. Wenn man annimmt, daß gerade bei schwerer Hysterie die äußeren Anlässe im Vergleich zur Erbanlage eine geringere Rolle spielen, und daß also diese Zahlen dem Verhältnis der Veranlagung in beiden Geschlechtern näher kämen als die sonstigen

Zahlen, so müßte man an das Vorkommen geschlechtsgebunden-dominanter Anlagen zur Orgoristie denken.

Nahe Beziehungen zur Orgoristie haben die paranoischen Seelenstörungen. Man spricht von Paranoia oder Verrücktheit, wenn sich langsam ein unerschütterliches Wahnsystem herausbildet ohne besondere Störung der sonstigen Klarheit des Denkens. Es gibt allerlei Übergänge zur Gesundheit. Die paranoiden Psychopathen zeichnen sich durch eigentümliches Mißtrauen gegen ihre Umgebung aus, das mit mehr oder weniger auffälliger Selbstüberschätzung einherzugehen pflegt. Sie fühlen sich verkannt, angefeindet, beeinträchtigt, mißachtet. Auch die Querulanten, welche auf Grund vermeindlichen oder öfter auch wirklichen Unrechts äußerst hartnäckige und langwierige Anstrengungen zur Durchsetzung ihrer Rechtsansprüche machen, pflegen in diese Gruppe gerechnet zu werden. Auf jeden Fall sind auch die verschiedenen Arten paranoischer Psychopathie entscheidend erblich bedingt.

Ob sie von der orgoristischen Psychopathie deutlich getrennt werden kann, ist fraglich; ihre Äußerungen sind zwar andauernder und weniger wechselvoll, aber Wunschvorstellungen spielen unverkennbar auch eine wesentliche Rolle. Bei orgoristischen Forschern z. B. pflegt der brennende Wunsch, als bedeutender Mann dazustehen, über kurz oder lang zu der Überzeugung zu führen, eine epochemachende Entdeckung gemacht zu haben. Unter günstigen Bedingungen und bei entsprechender sonstiger Veranlagung kann zwar wieder die Einsicht Platz greifen, daß es doch nichts so Weltbewegendes oder daß es gar ein Irrtum war. Dieses Spiel kann sich mehrfach wiederholen. Bei willensstarken Naturen aber sieht man auch nicht selten Dauerüberzeugungen daraus werden, zumal unter ungünstigen Außenbedingungen, z. B. in autoritativer Stellung. Besonders in der Verteidigung gegen Angriffe können sich orgoristische Forscher mehr und mehr auf einen Satz festlegen, bis schließlich ihre ganze wissenschaftliche Persönlichkeit mit ihrer vermeintlichen oder öfter auch wirklichen Entdeckung steht und fällt. Von ihren Kollegen werden diese gewöhnlich als paranoisch oder im Falle öfteren Wechsels zwischen Entdeckung und Enttäuschung als „manisch-depressiv“ angesehen.

Auch zu den parathymischen (manisch-melancholischen) Seelenstörungen hat die Orgoristie Beziehungen. Wenn zu den parathymischen Störungen nur solche gerechnet werden sollen, bei denen Auslösung durch äußere Einflüsse keine Rolle spielt, so dürften wenigstens von den leichteren Störungen, welche in diese Gruppe gestellt zu werden pflegen, nicht viele übrig bleiben. Oft werden bei parathymischen Störungen direkt hysterische Erscheinungen beobachtet. Andererseits ist es bekannt, daß bei Orgoristie („hysterischer Veranlagung“) oft abnorme Stimmungsschwankungen vorkommen. Es ist daher wahrscheinlich, daß es gewisse idiotypische Beziehungen zwischen den Gruppen der parathymischen, der orgoristischen und der paranoischen Seelenstörungen, die ja nur nach den Krankheitserscheinungen unterschieden sind, gibt. Man muß daran denken, daß es krankhafte Erbanlagen gibt, die sich je nach dem Zusammentreffen mit andern und vielleicht auch je nach den äußeren Bedingungen als Bilder aus einer der drei Formengruppen äußern können.

Die Neurasthenie oder Nervosität besteht in einer abnorm starken seelischen Ermüdbarkeit und damit zusammenhängenden abnorm starken Reizbarkeit. Da es sich um eine seelische Anomalie handelt, wäre der Ausdruck Psychasthenie (nach Janet) eigentlich treffender. Im Gegensatz zu der als Schwachsinn bezeichneten Geistesschwäche handelt es sich bei der Psychasthenie um eine seelische Schwäche ganz anderer Art. Die geistige Regsamkeit ist im Durchschnitt eher gesteigert, aber die Ausdauer ist gering. Gewöhnlich wird zwischen einer konstitutionell bedingten Nervosität und einer durch Überanstrengung erworbenen Neurasthenie unterschieden; in beiden Fällen wirken aber sicher idiotypische und parakinetische Ursachen zusammen. Wenn schon durch die gewöhnlichen Anstrengungen des Berufslebens nervöse Erschöpfung ausgelöst wird, so ist freilich die erbliche Anlage praktisch wichtiger, wenn dagegen erst durch außergewöhnlich aufreibende Anstrengungen und Sorgen, diese äußeren Ursachen. Die erblichen Anlagen zu Psychasthenie können sicher recht verschiedener Art sein. So kann offenbar gerade eine ungewöhnlich starke geistige Regsamkeit, ein zu ungehemmter Ablauf der Vorstellungen zu seelischer Erschöpfung führen, am leichtesten bei schwächlichem Körperbau. Daher zeigen Psychastheniker oft asthenische Konstitution; doch gibt es auch Psychastheniker von robustem Körperbau.

Etwa ein Drittel der Neurastheniker stammt nachweislich von psychopathischen Eltern ab. Wenn die seelische Beschaffenheit der Eltern immer genau bekannt wäre, so würde man aber sicher zu viel höheren Zahlen kommen. Ich habe den Eindruck, daß die Anlage zur Psychasthenie in vielen Fällen dominant sei. Außerdem wird es freilich auch noch Anlagen von anderm Erbgehalt geben.

Zwischen Psychasthenie und Orgastie bestehen enge Beziehungen. Beiden Anomalien ist eine große Labilität des Seelenlebens gemeinsam. Oft kommen die Erscheinungen beider Zustände zusammen vor. Unter den Neurasthenikern sind ungefähr doppelt so viele Männer als Frauen. Die stärkeren Anforderungen, welche das Leben an die geistige Leistungsfähigkeit des Mannes zu stellen pflegt, lassen eine abnorme Ermüdbarkeit bei ihm offenbar häufiger in die Erscheinung treten. Andererseits äußert sich vermutlich eine Erbanlage, die im männlichen Geschlecht zu nervöser Erschöpfung führt, im weiblichen oft in hysterischen Erscheinungen. Außerdem sind mit der Psychasthenie noch mancherlei andere Psychopathien verwandt, die aber alle nicht entfernt so häufig und daher nicht so bedeutungsvoll sind wie die genannten Formen. Wir können von einer näheren Erörterung dieser Psychopathien hier um so eher absehen, als ihre idiotypische Sonderstellung oder andererseits Zugehörigkeit zu den besprochenen Arten bisher keineswegs klargestellt ist. Sicher ist nur, daß die entscheidende Ursache vor allem in der Erbmasse liegt.

Nicht selten wird von einem besonderen „Entartungsirresein“ und seiner Erbllichkeit geredet. Was als solches bezeichnet wird, umfaßt in der Regel schwere Formen der Orgoristie („hysterischer Charakter“), der paranoiden Psychopathie und verwandter Anomalien. Weshalb aber z. B. die Schizophrenie oder die Epilepsie nicht zur Entartung gehören sollen, ist nicht ersichtlich. Wir verstehen unter dem Begriff der Entartung ganz allgemein die Neuentstehung und die Ausbreitung krankhafter Erbanlagen. Ein „Entartungsirresein“ als eine klinische oder biologische Einheit können wir daher nicht anerkennen.

Auch das Wort „moralisches Irresein“ („moralischer Schwachsinn“, „moral insanity“) ist zur Abgrenzung einer besonderen Art von Seelenstörung nicht geeignet. Der Begriff des „Moralischen“ ist kein naturwissenschaftlicher; und es sind denn auch sehr verschiedene Krankheitszustände, welche in den Topf des „moralischen Irreseins“ geworfen werden. Wenn man schon das Wort nicht fallen lassen will, dann soll man es wenigstens für klar abgegrenzte Anomalien gebrauchen. So gibt es Menschen, denen ohne sonstige Geistesstörung eine grenzenlose Gemütsroheit eigen ist; es sind „geborene Verbrecher“, und ihr Leben pflügt daher auch von Verbrechen und Freiheitsstrafen mehr oder weniger ausgefüllt zu werden. Selbstverständlich ist diese, übrigens nicht häufige, schwere seelische Abnormität ganz überwiegend idiotypisch bedingt. Häufiger kommen Individuen vor, die ohne eigentlich bössartig zu sein, der sogenannten „Hemmungen“ entbehren, die hingegeben dem unmittelbaren Sinneseindruck und ohne Vorstellung von den Folgen einfach ihren jeweiligen Triebregungen folgen, die z. B. einfach alles stehlen, was ihnen gerade begehrenswert erscheint, die keinen Sinn für Wahrheit haben und die auch ihren geschlechtlichen Regungen ohne Rücksicht auf die Folgen nachgehen. Auch diese Anomalie ist im wesentlichen erblich bedingt; erziehbar sind solche Individuen wenig oder gar nicht.

Zu den Psychopathien sind auch die Anomalien der geschlechtlichen Triebe zu rechnen. Krankhafte Stärke des Begattungstriebes kommt deutlich familienweise vor, andererseits auch abnorme Schwäche oder völliges Fehlen. Bei einem großen Teil aller Frauen ist ein eigentlicher Begattungstrieb nicht vorhanden, während die mütterlichen Triebe sehr wohl erhalten sein können. Da die Fortpflanzung beim Weibe dadurch nicht beeinträchtigt zu werden braucht, kann man das Fehlen des Begattungstriebes wohl nur im männlichen Geschlecht als eigentlich krankhaft ansehen. Man hat wohl gesagt (z. B. Schallmayer), daß der Mensch einen eigentlichen Fortpflanzungstrieb überhaupt nicht habe, weil die Fortpflanzung nur eine Folge sei, die bei Betätigung des Geschlechtstriebes gewöhnlich gar nicht erstrebt werde. Es scheint mir aber nicht zum Wesen eines Triebes zu gehören, daß sein Ziel bewußt erstrebt werde. Die Tiere kennen sicher die Ziele vieler ihrer Triebe nicht, und unbewußt ist ja auch der Begattungstrieb auf Fortpflanzung gerichtet. Auch ist daran zu erinnern, daß insbesondere das normale Weib ohne Kinder keine volle Befriedigung zu finden pflegt. Man kann daher meines Erachtens auch beim Menschen von einem Fortpflanzungstrieb reden, der eine Anzahl von Einzeltrieben in sich schließt.

Die wichtigste Anomalie des Fortpflanzungstriebes ist die sogenannte Homosexualität, bei der sich die geschlechtlichen Triebe auf Personen des gleichen Geschlechts richten. In einem Teil der Fälle ist diese wohl als Äußerung geschlechtlicher Zwischenstufen (vgl. [S. 182](#)) aufzufassen, da bei homosexuellen Personen sich auch in der körperlichen Erscheinung häufiger als bei andern Anklänge an das andere Geschlecht zeigen. Bei einem größeren Teil ist aber gerade der Gegensatz zwischen der körperlichen Ausstattung und der seelischen Triebrichtung auffallend. Homosexuelle Neigungen kommen nicht selten bei mehreren Mitgliedern einer Familie vor. Aber auch ohne besondere erbliche Anlage scheint sich homosexuelles Empfinden entwickeln zu können, insbesondere auf dem Boden der Orgoristie, bei der überhaupt die Triebe und Gefühle leicht ablenkbar und durch Erlebnisse bestimmbar sind. Die erbliche Veranlagung spielt also bei den einzelnen Fällen im Vergleich mit den äußeren Einflüssen eine mehr oder

weniger große Rolle. Auf jeden Fall aber ist die Homosexualität nicht etwa eine normale Variante, wie manche ihrer Verteidiger es hinstellen pflegen, sondern etwas ausgesprochen Krankhaftes, weil sie die Erhaltung in hohem Maße beeinträchtigt.

3. Die Feststellung des Erbganges krankhafter Anlagen.

Es ist durchaus nicht immer leicht, zu entscheiden, ob ein Leiden überhaupt erblich bedingt ist oder nicht. Wenn eine Anomalie bei mehreren Geschwistern oder in mehreren Generationen einer Familie auftritt, so muß man zwar immer an ihre erbliche Bedingtheit denken; bewiesen wird diese aber durch die bloße Tatsache der familiären Häufung nicht. Die gemeinsame Ursache einer Krankheit, die mehrere Familienmitglieder betrifft, kann nämlich auch in gemeinsamen äußeren Schädlichkeiten bestehen, z. B. in Ansteckung mit demselben Krankheitserreger oder in Giftwirkungen, die mehrere Familienglieder gemeinsam treffen. Man darf diese Gefahr einer Täuschung aber auch nicht überschätzen. In sehr vielen Fällen kann schon aus der Natur einer Anomalie selber ihre idiotypische Bedingtheit erschlossen werden, z. B. bei Mißbildungen, die in gleicher Weise an beiden Körperseiten oder übereinstimmend an Händen und Füßen auftreten. Wenn bei einem Kinde an beiden Händen dieselben zwei Finger verwachsen sind und ebenso bei einem der Eltern, so wird mit Recht niemand an der Erblichkeit dieser Anomalie zweifeln.

Viel häufiger als erbliche Anlagen pflegen bei der fast allgemein üblichen Überschätzung der Umwelteinflüsse äußere Ursachen eines Leidens voreilig angenommen zu werden. Gerade wenn nur ein Teil der Mitglieder einer Familie in ausgesprochener Weise von einem Leiden befallen ist, die übrigen aber nicht, so spricht das im Gegensatz zu der meist noch herrschenden Ansicht mit großer Wahrscheinlichkeit dafür, daß das Leiden durch Erbanlagen mindestens wesentlich mitbedingt ist. Wo trotz sorgfältiger Nachforschung äußere Ursachen nicht festgestellt und nicht einmal wahrscheinlich gemacht werden können, da muß man immer an erbliche Bedingtheit denken. Man hat Krankheiten, die ohne wesentliche Mitwirkung äußerer Ursachen anscheinend „von selbst“ entstehen, „idiopathische“ oder „genuine“ Leiden genannt, d. h. man hat zu denselben Wortstämmen gegriffen, welche die moderne Erblichkeitsforschung zur Bezeichnung der erblichen (idiotypischen, genotypischen) Anlagen verwendet. Die idiopathischen oder genuinen Leiden sind daher erbliche Leiden. Sehr erschwert ist die Feststellung der Erblichkeit, wenn bei dem Zustandekommen einer Krankheit neben der erblichen Anlage auch äußere Einflüsse wesentlich mitwirken. Dann kommt es darauf an, zu zeigen, daß die äußeren Schädlichkeiten für sich allein nicht die Krankheit verursachen oder doch nicht in derselben Schwere wie bei Vorhandensein einer entsprechenden erblichen Anfälligkeit.

Auch wenn über die idiotypische Natur eines Leidens kein Zweifel besteht, so ist es oft noch sehr schwer, zu entscheiden, ob dessen Zustandekommen im wesentlichen nur durch eine oder durch mehrere Erbeinheiten bedingt ist. Und auch der Erbgang einer einzelnen Anlage ist durchaus nicht immer

leicht klarzulegen. Für die Erforschung der Erbanlagen von Tieren und Pflanzen steht das systematische Züchtungsexperiment zur Verfügung, das bei genügender Sorgfalt und Mühe schließlich immer zu einer eindeutigen Entscheidung führt. Beim Menschen dagegen sind solche Züchtungsexperimente natürlich nicht möglich. Für die Feststellung des Erbganges menschlicher Anlagen kommt daher neben Analogieschlüssen aus Tierexperimenten vor allem die statistische Forschung in Betracht, die entweder mehr individualstatistisch (kasuistisch) oder mehr massenstatistisch (summarisch) betrieben werden kann. Die individualstatistische Erbllichkeitsforschung geht bestimmten Erbanlagen innerhalb einzelner Verwandtschaftskreise nach. Die massenstatistische Erbllichkeitsforschung dagegen vergleicht die Durchschnittsbeschaffenheit einer nach bestimmten Merkmalen ausgelesenen Gruppe von Menschen mit der ihrer Nachkommen oder sonstigen Verwandten. Oft ist es zweckmäßig, das individualstatistisch gewonnene Material zugleich auch massenstatistisch zu verarbeiten.

Bei der Einzelforschung nach dem Erbgange krankhafter Anlagen ist es sehr wichtig, daß möglichst die ganze nähere Verwandtschaft eines Kranken, der den Anlaß zur Nachforschung gibt, durchforscht wird. Mitarbeiter müssen darüber aufgeklärt sein, daß nicht nur die Kranken, sondern auch die gesunden Familienmitglieder und auch die Kinder der gesunden festgestellt werden sollen. Auch sollte stets das Lebensalter aller Familienmitglieder zur Zeit der Untersuchung aufgezeichnet werden, besonders mit Rücksicht auf den Umstand, daß gewisse erbliche Leiden erst im mittleren oder späteren Alter zum Ausbruch kommen.

Eine besondere Gefahr bei solchen Forschungen besteht darin, daß das zusammengebrachte Material öfters eine einseitige Auslese darstellt und daher nicht für das durchschnittliche Verhalten typisch ist. Es besteht eine große Vorliebe, „interessante Fälle“ von Vererbung zu veröffentlichen; und als solche werden besonders Fälle angesehen, wo in einer Familie eine große Zahl von Mitgliedern mit Anomalien behaftet sind, was aber mit dem Erbgange als solchem nichts zu tun zu haben braucht, sondern zufällig bedingt sein kann (vgl. [S. 161](#)). Unscheinbare Fälle eines Leidens sind daher oft von ebenso großer Bedeutung, wie scheinbar besonders interessante. Vor allem dürfen auch Einzelfälle wie z. B. [Fig. 27](#) einen zeigt, nicht mit der Begründung weggelassen werden, daß „Erblichkeit nicht

vorliege“. Es ist eben durchaus nicht nötig, daß ein erblich bedingtes Leiden, das bei einem Menschen angetroffen wird, sich auch bei andern Mitgliedern seiner Familie finden müsse. Besonders bei rezessiven Leiden wird das in Anbetracht der Kleinheit der meisten Familien in unserer Bevölkerung meistens nicht der Fall sein.

Aus der Kleinheit der menschlichen Familie erwächst überhaupt die große Schwierigkeit für die Erbllichkeitsforschung, daß von einer auch nur einigermaßen zuverlässigen Feststellung eines allgemein gültigen Zahlenverhältnisses an den Mitgliedern einer Familie in den meisten Fällen keine Rede sein kann. Man ist daher gezwungen, die Erfahrungen an verschiedenen Familien zusammenzuzählen, läuft dabei aber Gefahr, daß man idiotypisch verschiedene Anomalien, die nur äußerlich ähnlich sind, zusammenzählt, so daß das Gesamtergebnis zweifelhaft wird.

Man hat in der geringen Kinderzahl sogar einen Gegengrund gegen die Gültigkeit des Mendelschen Gesetzes beim Menschen sehen wollen; davon kann aber keine Rede sein. Auch bei Tieren und Pflanzen ergeben sich die Mendelzahlen nur aus der Kombination der Wahrscheinlichkeiten, welche für die Erbkonstitution jedes Nachkommen bei bestimmter Beschaffenheit der Eltern bestehen. Das aber gilt in genau derselben Weise auch für den Menschen. Die größere Schwierigkeit der Feststellung infolge kleiner Geschwisterzahlen bedeutet also keinen grundsätzlichen Unterschied. Der beliebte Einwand, daß man von Versuchen an Tieren und Pflanzen nicht auf den Menschen schließen dürfe, ist hinsichtlich des Mendelschen Gesetzes überhaupt nicht angebracht. Wenn man dieses Gesetz bei Schmetterlingen oder Fliegen ebenso bestätigt findet wie bei Kaninchen oder Hühnern oder sogar bei Pflanzen — und das ist Tatsache — so ist ein Rückschluß auf den Menschen durchaus erlaubt; denn der Mensch steht nicht nur den Kaninchen und Hühnern, sondern auch den Schmetterlingen und Fliegen biologisch unvergleichlich viel näher als diese den Pflanzen. Selbstverständlich aber darf man deshalb nicht einfach den im Tierversuch festgestellten Erbgang einer bestimmten Anlage ohne weiteres auf den Menschen übertragen; denn in bezug auf die einzelnen Erbanlagen verhalten sich die verschiedenen Tierarten natürlich verschieden. So ist die weiße Farbe albinotischer Kaninchen rezessiv erblich bedingt, die der Schimmel dagegen anscheinend dominant.

Der oft schwierige Nachweis Mendelscher Zahlenverhältnisse mußte noch vor wenigen Jahren dazu dienen, der Anerkennung des Mendelschen Gesetzes für den Menschen überhaupt Geltung zu verschaffen. Das ist nun heute glücklicherweise nicht mehr nötig; die Feststellung der Zahlenverhältnisse dient daher heute mehr der Unterscheidung zwischen den verschiedenen Möglichkeiten des Erbganges sowie der Beurteilung, ob bei einem Leiden außer der Erbanlage auch Außeneinflüsse mitwirken; denn wenn das der Fall ist, so wird der Bruchteil der erkrankten Geschwister mehr oder weniger hinter der erwarteten Mendelzahl

zurückbleiben. Um die erbliche Bedingtheit eines Leidens überhaupt festzustellen, dazu ist es zunächst nötig, zu zeigen, daß unter den Geschwistern der Kranken ein höherer Bruchteil von Kranken vorhanden ist, als sonst in der Bevölkerung. Die Erkennung dominanten Erbganges macht im allgemeinen keine Schwierigkeiten; sie wurde oben an mehreren Beispielen besprochen (vgl. z. B. [S. 160](#)). Schwieriger ist die Unterscheidung zwischen einfach dominantem und geschlechtsgebunden-dominantem Erbgang; an einigen wenigen Stammbäumen ist sie oft überhaupt nicht möglich. Stärkeres Überwiegen weiblicher Kranker spricht für Geschlechtsgebundenheit einer dominanten Anlage, Übergang vom Vater auf den Sohn schließt sie aus (vgl. [S. 165](#)). Die Erkennung geschlechtsgebunden-rezessiven Erbganges macht im allgemeinen keine Schwierigkeiten, da hier fast nur Männer krank befunden werden, Übergang vom Vater auf den Sohn aber nicht vorkommt. (Vgl. [S. 151](#)).

Wenn wir eine krankhafte Erbanlage als dominant bezeichnen, so schließt das, streng genommen, eigentlich die Annahme ein, daß die Anlage sich in homozygotem Zustande ebenso oder doch ganz ähnlich wie in heterozygotem äußern würde. Tatsächlich kennen wir aber fast alle jene krankhaften Erbanlagen, die wir als dominant ansehen, nur in heterozygotem Zustande; und es ist nicht unwahrscheinlich, daß die meisten davon sich in homozygotem Zustande ganz anders darstellen würden und zwar vermutlich sehr viel schwerer krankhaft. Von neun anscheinend dominanten krankhaften Idiovariationen, die in den Fliegenzuchten *Morgan's* auftraten, stimmten nur drei im homozygoten und im heterozygoten Zustande überein, während sechs im homozygoten Zustande überhaupt nicht mehr mit dem Leben vereinbar waren. In solchen Fällen handelt es sich also streng genommen eigentlich nicht um Dominanz, sondern um intermediäres Verhalten oder um unvollständige Dominanz (vgl. [S. 27](#)). Wenn davon bei der Besprechung der einzelnen krankhaften Anlagen abgesehen wurde, so geschah es im Interesse der Einfachheit der Darstellung und weil beim Menschen derartige Anlagen praktisch nur sehr selten homozygot zusammentreffen. Immerhin aber muß man diese Möglichkeit im Auge behalten.

Am schwierigsten ist die sichere Feststellung rezessiven Erbganges, besonders wenn mehr als ein Anlagenpaar in Betracht kommt oder wenn äußere Einflüsse bei der Auslösung eines Leidens mitwirken. Bei einfach-rezessivem Erbgang ist der weitaus häufigste Fall der, daß beide Eltern eines Kranken gesund sind, und die Anlage nur überdeckt enthalten. Da von den Kindern solcher Eltern im Durchschnitt nur ein Viertel erkrankt, so wird in vielen Familien, wo beide Eltern diese Erbbeschaffenheit haben, aus rein zufälligen Gründen doch kein krankes Kind vorhanden sein; und da man in diesen Familien das Vorhandensein der Anlage weder bei den Eltern noch bei den Kindern feststellen kann, werden solche Familien der statistischen Erfassung entgehen. Wenn man aber nur jene Familien in die

Zählung einbezieht, wo zufällig mindestens ein Kind befallen ist, so ergibt sich notwendig ein zu hoher Prozentsatz Kranker. Trotzdem ist es möglich, unter gewissen Umständen das richtige Zahlenverhältnis mit großer Annäherung zu ermitteln. Dem dienen die von Weinberg angegebenen Geschwistermethoden, deren Prinzip an einem Beispiel klargemacht werden möge.

Wenn die Wahrscheinlichkeit, daß ein bestimmtes Kind bei gegebener Erbkonstitution der Eltern erkrankt, $\frac{1}{4}$ ist, so werden beim Vorhandensein von je zwei Kindern im Durchschnitt erst in jeder 16. Ehe beide Kinder erkranken. Die Verteilung gesunder und kranker Kinder in Zweikinderehen ergibt sich aus der binomischen Formel $(1k + 3g)^2 = 1kk + 3kg + 3gk + 9gg$. Sie wird also durch folgendes Schema dargestellt, in welchem je zwei untereinanderstehende Kreise immer zwei Kinder einer Ehe bedeuten.

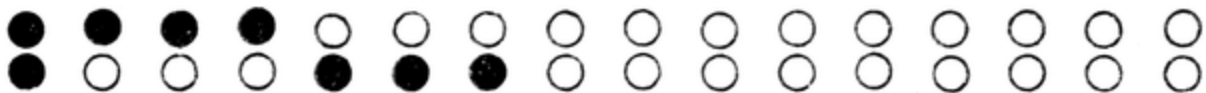


Fig. 64.

Wahrscheinliche Verteilung von gesunden und kranken Kindern in Zweikinderehen, wo beide Eltern eine rezessive krankhafte Erbanlage überdeckt enthalten.

Die Verhältniszahl zwischen kranken und gesunden Geschwistern ist 1 : 3, wie es dem rezessiven Erbgang entspricht. Wenn nun aber von der Sammelforschung nur jene Familien erfaßt werden, in denen mindestens ein krankes Kind vorhanden ist, so entgehen die letzten neun Familien der Erfassung und man erhält das Zahlenverhältnis 8 : 6, was ganz und gar nicht dem rezessiven Erbgang entspricht, nach dem doch die Zusammensetzung der Familien konstruiert wurde. Das richtige Zahlenverhältnis dagegen erhält man, wenn man die Zahl der kranken Geschwister kranker Kinder in Beziehung zu der Zahl der gesunden Geschwister kranker Kinder setzt. In der ersten Familie hat jedes der beiden Kinder ein krankes Geschwister (das zweite ist ein krankes Geschwister des ersten und das erste ein krankes Geschwister des zweiten). In den übrigen sechs Familien, wo kranke Kinder vorkommen, haben diese nur gesunde Geschwister, nämlich im ganzen sechs. Setzt man zu dieser Zahl die der kranken Geschwister kranker Kinder, nämlich zwei, in Beziehung, so erhält man das richtige Zahlenverhältnis $2 : 6 = 1 : 3$, wie es dem rezessiven Erbgange mit der Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{4}$ für jedes Kind entspricht. Ganz Entsprechendes ließe sich natürlich für Familien mit größerer Kinderzahl zeigen.

Ebenso wie bei rezessivem Erbgang ist die Geschwistermethode auch bei dominantem Erbgange anwendbar, überhaupt überall da, wo es sich um die Feststellung eines Zahlenverhältnisses unter Geschwistern handelt, z. B. zur Entscheidung der Frage, ob in manchen Familien Knaben, in andern Mädchen häufiger vorkommen, als der allgemeinen Wahrscheinlichkeitsverteilung entspricht.

Eine unerläßliche Voraussetzung der Anwendbarkeit dieser Geschwistermethode ist aber, daß entweder in der durchforschten Bevölkerung wirklich alle Familien mit Trägern des Merkmals, auf das die Forschung sich bezieht, erfaßt sind, oder doch, daß das tatsächlich

vorliegende Material dieselbe Zusammensetzung wie die Gesamtbevölkerung hat, daß also eine repräsentative „Familienauslese“ nach dem Merkmal vorliegt. Das ist nun aber meistens nicht der Fall. In der Regel ist die Durchforschung einer ganzen Bevölkerung nicht durchführbar, sondern die Forschung geht von einzelnen Individuen, welche das Merkmal aufweisen, aus, z. B. von solchen, welche in die Behandlung eines bestimmten Arztes oder einer Klinik kommen. Da man annehmen kann, daß dabei jeder Merkmalsträger im allgemeinen dieselbe Wahrscheinlichkeit hat, von der Forschung erfaßt zu werden, so hat eine Familie, in der überhaupt Merkmalsträger vorhanden sind, eine um so größere Wahrscheinlichkeit, erfaßt zu werden, je mehr Merkmalsträger sie enthält. Eine derartige Auslese von Familien, welche von Individuen mit dem Merkmal aus zustandekommt, nennt man eine „Individualauslese“, und eine solche enthält natürlich verhältnismäßig mehr Familien mit vielen Merkmalsträgern als eine „Familienauslese“. Die Geschwistermethode in der geschilderten Form würde also bei Anwendung auf eine Individualauslese ebenfalls noch zu hohe Zahlen geben.

In dem obigen Schema hat die Familie 1 eine doppelt so große Wahrscheinlichkeit, in eine Individualauslese hineinzukommen als jede der 6 folgenden Familien. In einer Individualauslese aus einer entsprechend zusammengesetzten Bevölkerung würden also auf eine Familie mit 2 kranken Kindern nur 3 mit einem kranken kommen (bei der Familienauslese dagegen eine auf 6), und daher ergibt bei Individualauslese auch die geschilderte Geschwistermethode noch zu hohe Werte, in dem gedachten Beispiel 2 : 3 (statt 1 : 3).

Für eine Individualauslese, wie sie das von den Kranken eines Arztes oder eines Krankenhauses aus gewonnene Material annähernd darstellt, ist vielmehr die Weinbergsche „Probandenmethode“ geeignet, welche darin besteht, daß nur die Geschwister jener Merkmalsträger, von denen die Erfassung der Familie ausging („Probanden“) gezählt werden, diese selber aber nicht.

Unter den Geschwistern der Probanden stehen in den Familien 1–4, welche einer „Individualauslese“ entsprechen, einem kranken drei gesunde gegenüber; es ergibt sich also das für rezessive Anlagen mit einer Wahrscheinlichkeit des Auftretens von $\frac{1}{4}$ bei jedem Kinde typische Verhältnis 1 : 3. Der Ausdruck „Probanden“ stammt aus der Genealogie und bezeichnete ursprünglich solche Personen, deren Abstammung geprüft werden sollte, also die Ausgangspersonen einer Nachforschung. Die Merkmalsträger, welche nur wegen ihrer Verwandtschaft mit Probanden erfaßt werden, nennt man „Sekundärfälle“. Auch Geschwister von Probanden können selber ebenfalls Probanden sein, dann nämlich, wenn sie selber ebenfalls unmittelbar erfaßt werden, z. B. wenn sie selbst als Kranke in die Behandlung kamen. Mit fortschreitender Erfassung aller Merkmalsträger in einer Bevölkerung als Probanden geht die

Individualauslese in die vollständige Erfassung aller Familien über und die Probandenmethode in die speziellere Geschwistermethode.

Bei der Entscheidung, ob ein Leiden durch eine rezessive Erbanlage bedingt ist oder nicht, kann die Feststellung der Häufigkeit von Blutsverwandtschaft der Eltern wesentlich mithelfen.

So fand H a m m e r s c h l a g, daß von 107 taubgeborenen Kindern 42, also etwa 40%, aus Ehen Blutsverwandter stammten, während von 130 später ertaubten Kindern nur 13 oder etwa 10% von blutsverwandten Eltern abstammten. Dabei ist es sehr wohl möglich, daß auch bei manchen Fällen von Ertaubung nach der Geburt noch rezessive Erbanlagen eine Rolle spielen; denn die allgemeine Häufigkeit von Verwandtenehen ist ja noch bedeutend geringer als 10%.

Die Häufigkeit blutsverwandter Ehen bei den Eltern ist um so größer zu erwarten, je seltener sonst das betreffende rezessive Leiden in der Bevölkerung ist. Wenn eine bestimmte rezessive Krankheitsanlage überhaupt nur in einer einzigen Familie überdeckt vorhanden wäre, so würden zwei solcher Anlagen ausschließlich nur durch Verwandtenehe zusammengeführt und damit offenbar werden können; die Kranken würden in diesem angenommenen Grenzfall also zu 100% aus blutsverwandten Ehen stammen. Wenn dagegen eine rezessive krankhafte Anlage in einer Bevölkerung verhältnismäßig verbreitet ist, so werden zwei solcher Anlagen natürlich oft auch ohne Verwandtenehe zusammentreffen, und die Häufigkeit der Verwandtenehe unter den Eltern der Kranken wird demgemäß geringer sein. Bei sehr verbreiteten rezessiven Anlagen, z. B. der zu blauer Augenfarbe, wird man daher keine nachweisbar gesteigerte Häufigkeit von Verwandtenehe bei den Eltern erwarten dürfen. Gerade krankhafte Anlagen von rezessivem Erbgang werden aber natürlich niemals auch nur annähernd so häufig sein; und wenn man bei den Eltern gewisser Kranker auch an großem Material keine über den sonstigen Durchschnitt gesteigerte Häufigkeit von Blutsverwandtschaft nachweisen kann, so spricht das entschieden gegen die Bedingtheit des Leidens durch rezessive Erbanlagen.

Große Schwierigkeiten kann die Entscheidung machen, ob ein Zustand einfach rezessiv oder ob er durch das Zusammenwirken mehrerer verschiedener Erbanlagen bedingt sei. So kann man sich z. B. vorstellen, daß zwei verschiedene Erbanlagen homozygot anwesend sein müssen, wenn ein bestimmtes Leiden in die Erscheinung treten soll; das Leiden wird dann doppelt rezessiv genannt. Wenn die eine von zwei derartigen Erbanlagen in einer Bevölkerung allgemein verbreitet wäre, so würde die andere einfach rezessiven Erbgang zeigen. Wenn dagegen beide verhältnismäßig selten sind, so werden unter den Geschwistern von Kranken weniger Kranke sein als bei einfach rezessivem Erbgang. Wenn ein Kranker z. B. die Formel $a a \ B b$ hat, so kann er von zwei äußerlich gesunden Eltern von der Formel $A a \ B b$ abstammen. Er wird dann u. a. gesunde Geschwister von der Formel $A a \ b b$ oder $a a \ B b$ haben können. In

diesen Fällen würde der Faktor A als ein Hemmungsfaktor in bezug auf die krankhafte Anlage $b b$ wirken und der Faktor B als Hemmungsfaktor in bezug auf $a a$. Manche Erbllichkeitsforscher neigen sehr zu der Annahme derartiger Hemmungsfaktoren, ohne daß es aber bisher gelungen wäre, solche bei bestimmten Krankheiten wirklich nachzuweisen. Jedenfalls muß gefordert werden, daß solche Faktoren nicht einfach „angenommen“ werden, sondern daß die aus solchen Annahmen sich ergebenden Folgerungen zahlenmäßig wirklich durchgerechnet und mit der tatsächlichen Erfahrung unvoreingenommen verglichen werden.

Bei dominantem Erbgang werden Hemmungsfaktoren gern angenommen, um das oft berichtete Überspringen einer oder mehrerer Generationen im Erbgange zu erklären. Es soll also z. B. eine Krankheitsanlage C durch einen Hemmungsfaktor D an der Äußerung gehindert werden können, so daß ein Individuum $C c \ d d$ krank, $C c \ D d$ aber gesund wäre. In einer Bevölkerung, in der der Faktor D nicht vorkäme, würde die Anlage C also einfachen dominanten Erbgang zeigen; wenn der Faktor D dagegen in der Bevölkerung verbreitet wäre, so würde der Erbgang des Leidens mehr oder weniger oft unterbrochen erscheinen, so daß die Unterscheidung vom rezessiven Erbgang schwierig sein würde. In der Tat bestünde dann eine gewisse Wesensverwandtschaft mit rezessivem Erbgang. Wenn nämlich der Faktor C in der Bevölkerung ganz allgemein verbreitet wäre, so würde geradezu das Fehlen des Faktors D für das Auftreten des Leidens entscheidend sein, und dieses würde einfach rezessiv sein, indem Kranke $C C \ d d$ sein würden. Wenn beide Faktoren in mäßiger Häufigkeit in einer Bevölkerung vorkämen, so würde das Leiden also einen Erbgang, der aus Dominanz und Rezessivität kombiniert wäre, zeigen, indem sein Auftreten von dem Zusammentreffen eines dominanten Faktors mit einem rezessiven in homozygotem Zustand abhängig wäre. Wirklich nachgewiesen ist Derartiges bisher aber nicht.

Ebenso wie die Annahme von Hemmungsfaktoren ist andererseits auch die von Auslösfaktoren beliebt. Eine dominante Erbanlage E soll z. B. für sich allein zum Zustandekommen eines Leidens nicht genügen, sondern erst, wenn gleichzeitig der Faktor F vorhanden ist. In einer Bevölkerung, wo F allgemein verbreitet wäre, würde E also einfachen dominanten Erbgang zeigen, und andererseits würde in einer Bevölkerung, wo E allgemein vorhanden wäre, der Faktor F einfachen dominanten Erbgang des betreffenden Leidens bedingen. Beide Faktoren wären eben zum Ausbruch des Leidens in gleicher Weise unentbehrlich, und es würde nur von der relativen Häufigkeit der beiden Faktoren abhängen, welchen man als die „eigentliche“ krankhafte Erbanlage und welchen als den Auslösfaktor ansehen würde. Ein krankes Individuum würde im allgemeinen die Formel $E e \ F f$ haben, und wenn der andere Ehegatte normal, nämlich $e e \ f f$, wäre, so würde bei einem Viertel der Kinder wieder die Beschaffenheit $E e \ F f$ und damit das Leiden zu erwarten sein. Da in den meisten Fällen die Eltern eines Kranken normal sein würden, so würde die Unterscheidung vom rezessiven Erbgang also Schwierigkeiten machen. Immerhin würde bei Leiden, welche durch zwei unabhängige Faktoren bedingt wären, das Vorkommen bei einem der Eltern häufiger sein als bei rezessiven Leiden. Es bedarf also sorgfältiger Berechnung der theoretischen Zahlenverhältnisse und des Vergleiches der tatsächlichen damit. Die Blutsverwandtschaft würde hier nicht jene Bedeutung wie bei rezessivem Erbgang haben.

Wenn wir auch der Meinung sind, daß Hemmungsfaktoren und Auslösfaktoren oft ohne ausreichenden Grund angenommen worden sind und daß das Zusammenwirken vieler Faktoren überhaupt bei menschlichen Leiden nicht eine so große Rolle spielt, wie manche Forscher glauben, so sind wir doch andererseits der Ansicht, daß krankhafte Erbanlagen sich je nach den sonstigen Erbanlagen, mit denen sie zusammentreffen, in recht verschiedener Weise äußern können; und diese Ansicht wurde ja bei Besprechung der einzelnen Leiden auch mehrmals zum Ausdruck gebracht.

Besonderen Schwierigkeiten begegnet die Erblichkeitsforschung, wenn unter den Geschwistern eine Sonderung in deutlich verschiedene Gruppen nicht getroffen werden kann, sondern wenn sich allerlei stetige Übergänge und nur quantitative Gradunterschiede finden, wie das z. B. bei der Körpergröße der Fall zu sein pflegt. Dann muß die Erblichkeitsforschung wohl oder übel zu der summarischen Methode greifen und sich mit der Feststellung der durchschnittlichen Ähnlichkeit verschiedener Verwandtschaftsgrade in bezug auf das Merkmal begnügen.

Als Maß der durchschnittlichen Ähnlichkeit dient gewöhnlich der Korrelationskoeffizient, welcher besonders von der sogenannten biometrischen Schule zur Erforschung der Erblichkeit angewandt wird. Wenn sich zwei Gruppen von Individuen, in bezug auf ein Merkmal völlig gleichen, so ist der Korrelationskoeffizient 1. Das ist z. B. in einem reingezüchteten Stamme albinotischer Kaninchen zwischen Eltern und Nachkommen in bezug auf die Haarfarbe der Fall. Wenn dagegen zwei Gruppen von Individuen sich nicht mehr ähneln als sonst beliebige Individuen der Bevölkerung, so ist der Korrelationskoeffizient 0. Auf die sehr umständliche Korrelationsrechnung hier näher einzugehen, verbietet der Raum; und es kann um so eher davon abgesehen werden, als wir die hohe Wertschätzung, welche der Korrelationskoeffizient in England und Amerika und da und dort auch bei uns genießt, nicht zu teilen vermögen. Es wird oft übersehen, daß der Korrelationskoeffizient nur innerhalb einer bestimmten Bevölkerung einen Sinn hat. Das können wir uns schon einfach am Begriff der durchschnittlichen Ähnlichkeit klarmachen. Zehn beliebige Individuen in unserer Bevölkerung sind im allgemeinen zehn beliebigen andern recht unähnlich. Wenn dieselben beiden Gruppen von je zehn Individuen aber in einer Bevölkerung von lauter Negern lebten, so würden sie einander sehr ähnlich erscheinen. Entsprechend würde das eine Mal gar keine, das andere Mal eine hohe Korrelation gefunden werden. Zur Erfassung der Erblichkeit von Anlagen, welche ihre Träger von der übrigen Bevölkerung deutlich unterscheiden, ist die Korrelationsrechnung recht wenig geeignet. Wenn man z. B. die Korrelation zwischen Eltern und Kindern in bezug auf eine seltene rezessive Anlage wie etwa Albinismus berechnen würde, so würde man einen Koeffizienten von nahezu gleich 0 finden. Wenn dagegen dieselbe Anlage sehr häufig in der Bevölkerung wäre, so würde man einen viel höheren Korrelationskoeffizienten finden. Eine Anlage aber ist natürlich nicht weniger „erblich“, wenn sie selten, als wenn sie häufig ist; und es liegt daher auf der Hand, daß der Korrelationskoeffizient, welcher nicht nur je nach der geringeren oder größeren Bedeutung äußerer Einflüsse für die Auslösung einer Anlage, sondern auch je nach ihrer geringeren oder größeren Häufigkeit ganz verschiedene Werte gibt, kein exaktes Maß ihrer Erblichkeit sein kann. Ganz im Gegensatz zu dem Anschein von Exaktheit, welchen die komplizierte mathematische Formel des Korrelationskoeffizienten erweckt, ist er nur zu einer groben Orientierung über gewisse Äußerungen der Erblichkeit brauchbar. Einen solchen Überblick aber kann man viel einfacher und anschaulicher durch die graphische Darstellung erhalten, wie hier an einem Beispiel gezeigt werden möge.

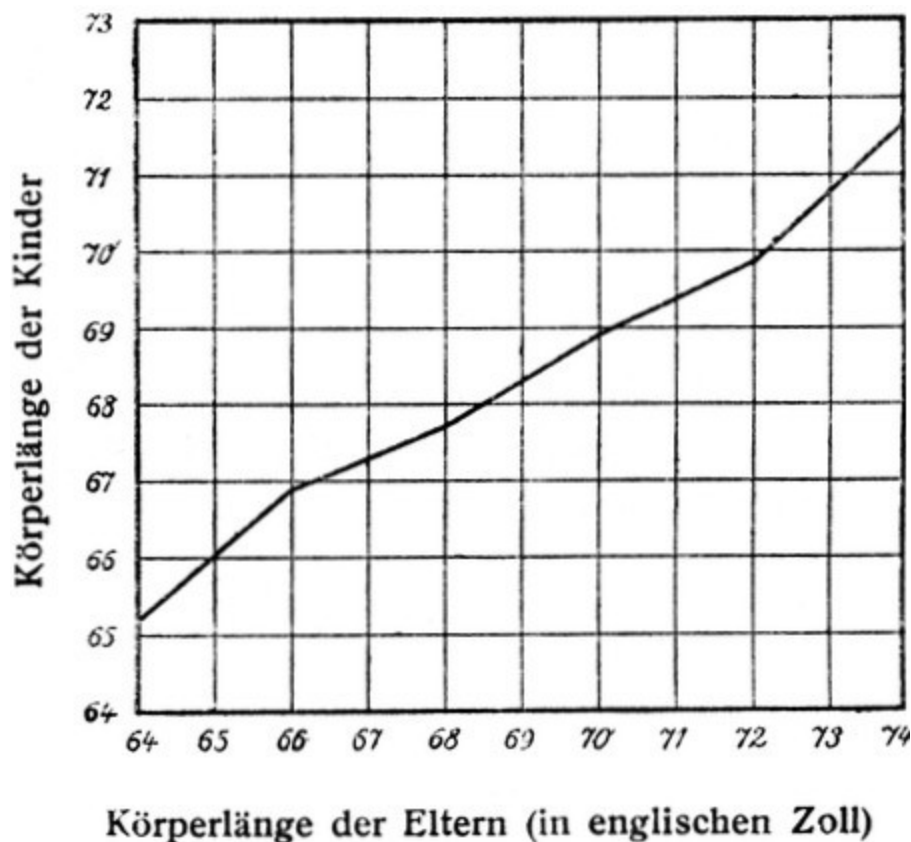


Fig. 65.

Graphische Darstellung der Abhängigkeit der Körpergröße erwachsener Menschen von der ihrer Eltern nach Material G a l t o n s.

Wenn man z. B. in einer größeren Zahl von Familien mit erwachsenen Kindern die Körperlänge von Eltern und Kindern festgestellt hat, so kann man die Elternpaare nach ihrer Körperlänge in Gruppen einteilen und für jede Gruppe die durchschnittliche Körperlänge der zugehörigen Kinder bestimmen. Trägt man nun in einem Koordinatensystem die Körperlängen der Elterngruppen auf der Abszissenachse ein und die zugehörigen Körperlängen der Kinder als Ordinaten, so bilden die Endpunkte der Ordinaten eine mehr oder weniger unregelmäßige Linie, welche auf den ersten Blick erkennen läßt, daß mit steigender Körperlänge der Eltern auch die der Kinder steigt.

Es erscheint leider nicht überflüssig, auch einige überkommene Vorurteile, die sich auf dem Gebiete der Erblichkeit von Krankheiten hartnäckig erhalten, kritisch zu beleuchten. Als erblich oder „hereditär“ wird ein Leiden vielfach nur dann angesehen, wenn es auch schon bei den Eltern oder sonstigen Vorfahren vorhanden war. Wenn ein Leiden öfter bei mehreren Geschwistern beobachtet wird, bei den Eltern in der Regel aber nicht, so muß man immer wieder lesen, daß es „familiär, aber nicht erblich“ vorkomme, auch bei Zuständen, für deren Zustandekommen äußere Ursachen offenbar keine Bedeutung haben, wie z. B. beim Albinismus. Es sei daher noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen, daß auch rezessive Leiden, welche in der Regel den Eindruck des „familiären, nicht hereditären“ Auftretens machen, bei Heirat gleichartig Veranlagter sich auch bei den direkten Nachkommen von Kranken wiederfinden, wie z. B. durch eine ganze Reihe von Taubstummenstammbäumen

belegt werden kann. Zwischen „hereditären“ und „bloß familiären“ Leiden besteht also kein Wesensunterschied.

Ebenso ist es verfehlt, eine „direkte Vererbung“ (von Eltern auf Kinder) zu einer „indirekten“ oder „latenten Vererbung“ (von Großeltern und andern Verwandten her) in Gegensatz zu stellen. Die sogenannte „direkte Vererbung“ fällt zum großen Teil mit dem dominanten Erbgang zusammen, aber eben doch nicht vollständig, da ja auch bei rezessiver und polymerer erblicher Bedingtheit das Bild der „direkten Vererbung“ entstehen kann. Auch kann bei dominantem Erbgang einer Anlage scheinbar eine „indirekte Heredität“ vorkommen, wenn nämlich die Anlage zu ihrer Auslösung noch äußerer Einflüsse bedarf, wie z. B. die Anlage zu Gicht. Als „atavistische Vererbung“ hat man das Wiederauftreten von Charakteren mehr oder weniger entfernter Vorfahren bezeichnet, was sich einfach aus dem Wiedertzusammentreffen von Erbanlagen erklärt. Von „kollateraler Vererbung“ sprach man oft, wenn man ein Leiden nicht bei Vorfahren oder Nachkommen, sondern in Seitenlinien, z. B. bei Vettern wiederfand. Weiter hat man von „gleichgeschlechtlicher Vererbung“ gesprochen, wenn in einer Familie nur ein Geschlecht (und zwar das männliche) von einem Leiden befallen wurde. Wir haben diese Erscheinung als einen Ausdruck des geschlechtsgebundenen Erbganges, und zwar durchaus nicht als den einzigen, kennen gelernt. Auch die „gekreuzte Vererbung“, welche man in Gegensatz zur „gleichgeschlechtlichen“ stellte, ist ja nur ein Ausdruck derselben zugrunde liegenden Gesetzmäßigkeit. Wenn als „korrespondierende Vererbung“ die Erscheinung bezeichnet worden ist, daß bei mehreren Mitgliedern einer Familie ein erbliches Leiden etwa im gleichen Lebensalter zum Ausbruch kommt, so ist dagegen zu erinnern, daß ja jeder erbliche Krankheitszustand sich irgendwann einmal erstmalig äußert, sei es vor, sei es nach der Geburt; es liegt daher gar kein Anlaß vor, daraus eine besondere Art von Vererbung zu machen.

Wenn bei Vorfahren und Nachkommen nicht gleichartige, sondern nur ähnliche oder auch ganz verschiedenartige Leiden beobachtet wurden, so sprach man wohl von „ungleichartiger“ oder „polymorpher“ im Gegensatz zu einer „gleichartigen Vererbung“. Wir wissen heute, daß man solche Fälle nicht durch „Transformation“ einer Erbanlage erklären kann, sondern daß die einzelnen Erbanlagen ihre Eigenart streng bewahren, daß sie aber je nach dem Zusammenwirken mit andern und je nach den äußeren Bedingungen ein verschiedenes Bild machen können. Im übrigen erklärt sich die Häufung verschiedener erblicher Anomalien und Leiden z. T. durch gehäufte Schädigung der Erbmasse und zum Teil durch soziale Auslese, wovon noch näher zu reden sein wird.

Jedenfalls scheint es uns an der Zeit zu sein, daß alle die verschiedenen Vererbungen, welche man unterschieden hat, endlich in die Rumpelkammer getan werden. Es gibt nur eine Vererbung und diese beruht auf gesonderten Einheiten des Idioplasmas, von denen jede die Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{2}$ hat, am Aufbau eines bestimmten Kindes mitzuwirken.

4. Die Neuentstehung krankhafter Erbanlagen.

Alle krankhaften Erbanlagen müssen natürlich zu irgend einer Zeit einmal erstmalig entstanden sein. Man kann zwar gewisse Krankheitsanlagen durch zahlreiche Generationen zurückverfolgen, so z. B. die Nachtblindheit in einem Stammbaum durch mehr als drei Jahrhunderte; rezessive Anlagen können auch schon viele Generationen lang überdeckt in einer Bevölkerung vorhanden gewesen sein, ehe sie sich zum ersten Male äußern; aber irgendwann einmal müssen auch sie natürlich neu entstanden sein. In der Erbmasse der ersten Menschen sind selbstverständlich noch nicht alle jene erblichen Krankheitsanlagen vorhanden gewesen, mit denen die gegenwärtigen Bevölkerungen durchsetzt sind. Da biologisch kein Wesensunterschied zwischen krankhaften und normalen Anlagen besteht, so verhalten sich die krankhaften Erbanlagen natürlich auch hinsichtlich ihrer Entstehung nicht anders wie die sogenannten normalen. Da die Erbmasse als chemisch-physikalisch bestimmt vorgestellt werden muß, so muß sie auch durch chemisch-physikalische Einflüsse änderbar sein; und da die einzelnen Erbeinheiten wegen ihrer Molekularstruktur nicht fließende Übergänge haben können, so muß auch ihre Änderung in mehr oder weniger großen Sprüngen oder „stoßweise“, durch Verlust, Anlagerung oder Umlagerung von Molekeln oder Molekelgruppen erfolgen. Wir bezeichnen nun jene chemischen oder physikalischen Einflüsse, welche Änderungen der Erbmasse zur Folge haben, als *idiokinetische* Einflüsse, die Verursachung solcher Erbänderungen oder *Idiovariationen* selber als *Idiokinese*.^[E]

Das Wort Idiokinese ist nicht gleichbedeutend mit dem von Forel gebrauchten Ausdruck „Blastophthorie“ (Keimverderb), da dieser auch nichterbliche Änderungen bezeichnete und andererseits auf schädliche Änderungen eingeschränkt war. Den Vorgang der Verursachung nichterblicher Änderungen, sei es nun der fertigen Lebewesen oder der Keimzellen, bezeichnen wir mit Siemens als *Parakinese*; und wir sprechen demgemäß auch von *parakinetischen* Einflüssen im Gegensatz zu den *idiokinetischen*.

Im einzelnen sind die Bedingungen der Idiokinese noch sehr unvollkommen bekannt; immerhin aber hat man auch schon im Tierversuch künstlich Erbänderungen erzeugen können. Der amerikanische Zoologe Tower ließ z. B. auf Käfer der Gattung *Leptinortarsa* (Kolorado- oder Kartoffelkäfer) während der Reifung der Geschlechtszellen abnorm hohe Temperaturen (zirka 35°) einwirken. Die Nachkommen zeigten dann zum großen Teil in

Farbe, Zeichnung und Größe abweichende Merkmale, die sich weiterhin als erblich erwiesen. Bemerkenswert ist, daß in einem und demselben Versuch unter der gleichen Temperatureinwirkung mehrere neue Formen nebeneinander entstanden, daneben auch nicht abgeänderte Nachkommen. Wenn dieselben Elterntiere während späterer Perioden der Geschlechtszellenreifung unter normalen Lebensbedingungen gehalten wurden, so fielen auch ihre Nachkommen wieder normal aus.

Es ist nicht unwahrscheinlich, daß auch beim Menschen durch klimatische Einflüsse Erbänderungen hervorgerufen werden können. Dafür spricht z. B. der Umstand, daß Familien nordischer Rasse in den Tropen in wenigen Generationen durch Entartung der Nachkommenschaft auszusterben pflegen.

In unserer Bevölkerung spielt als Ursache krankhafter Erbanlagen sicher der Alkohol eine ganz besondere Rolle. Bei den Nachkommen von Alkoholikern finden sich in viel größerer Zahl als sonst in der Bevölkerung allerlei Leiden, die wir als idiotypisch bedingt ansehen müssen. Etwa ein Drittel aller Epileptiker, Schwachsinnigen und Idioten stammt von Trinkern ab. Freilich mag in vielen Fällen der Zusammenhang auch so liegen, daß die Trunksucht der Eltern (gewöhnlich des Vaters) schon eine Äußerung derselben Erbanlage war, die sich bei den Kindern als Epilepsie oder Schwachsinn darstellt. Ob der Alkoholismus die Ursache oder die Folge geistiger Minderwertigkeit ist, ist im Einzelfall meist nicht zu entscheiden. Daß aber der Alkohol überhaupt idiokinetische Wirkungen haben kann und sie in Wirklichkeit in großem Maßstabe hat, daran scheint mir ein Zweifel nicht berechtigt zu sein.

Fortgesetzter Alkoholmißbrauch führt schließlich geradezu regelmäßig zu einer Zerstörung der Stammzellen der Samenzellen in den Hoden. Bertholet fand unter 100 Alkoholikerleichen 64mal völligen Schwund des Keimgewebes und nur zweimal anscheinend normale Hoden, während die übrigen Schäden geringeren Grades aufwiesen. Damit hängt es zusammen, daß Trinker über kurz oder lang unfruchtbar zu werden pflegen. Es wäre nun geradezu ein Wunder, wenn ein Gift, das die Keimgewebe völlig zerstören kann, bei schwächerer Einwirkung nicht auch gelegentlich Änderungen der darin enthaltenen Erbmasse zur Folge haben würde.

Es ist auch verschiedentlich versucht worden, den schädlichen Einfluß des Alkohols auf die Erbmasse im Tierversuch nachzuweisen. Die meisten der bisherigen Versuche sind indessen von geringem Wert. Beweisend scheinen mir bisher nur die groß angelegten Versuche des amerikanischen Professors Stockard zu sein. Dieser setzte Meerschweinchen, die vorher normale

Junge erzeugt hatten, monatelang täglich (mit Ausnahme des Sonntags) Alkoholdämpfen aus. Die Tiere wurden dabei nicht krank, waren aber auch nie ganz nüchtern; ihr Zustand entsprach also dem sehr vieler „mäßiger“ Trinker. Die Paarungen derart alkoholisierter Tiere verliefen oft ergebnislos; auch gab es viele tote Würfe; die wenigen erzielten Jungen starben meist an Krämpfen, was alles bei nicht alkoholisierten Vergleichstieren nur selten vorkam. Auch wenn nur die Mutter oder nur der Vater alkoholisiert war, ergaben sich allerlei Schwächezustände und Mißbildungen bei den Jungen; und bei Paarung derartig entarteter Tiere zeigten sich krankhafte Anlagen auch bei den Enkeln und ebenso auch bei den Urenkeln der Alkoholiker. Stockard hatte bis zum Jahre 1916 schon die Ergebnisse von 164 Paarungen alkoholisierter Tiere und einschließlich der Vergleichsversuche und der Weiterzuchten 571 Paarungen verarbeitet. Es kann sich in Anbetracht der großen Zahlen also nicht um Zufallsergebnisse handeln, und man muß daher schließen, daß entsprechende Schädigungen der Erbmasse durch Alkohol auch beim Menschen vorkommen.

In Deutschland kam vor dem Kriege auf den Kopf der Bevölkerung ein jährlicher Verbrauch von etwa 10 Litern reinen Alkohols, einer Menge, die in etwa 250 Litern Bier enthalten ist. Da dieser Verbrauch sich ganz vorwiegend auf die männliche Bevölkerung im zeugungsfähigen Alter konzentriert, so geht man wohl nicht fehl in der Annahme, daß auf einen Mann im zeugungsfähigen Alter jährlich 30 Liter reinen Alkohols kamen, was einem täglichen Verbrauch von etwa zwei Litern Bier entsprach. In den Städten war der Alkoholmißbrauch natürlich noch größer. So kamen in München i. J. 1907 287 Liter Bier auf den Kopf der Bevölkerung.

Von der idiokinetischen Schädigung der Nachkommen muß die bloß parakinetische, bei der die Erbmasse unangetastet bleibt, unterschieden werden. So ist das häufige Vorkommen von Fehlgeburten in Alkoholikerfamilien zum Teil wohl auf direkte Vergiftung der Frucht infolge Alkoholmißbrauch der Mutter zurückzuführen; und die außerordentlich hohe Kindersterblichkeit zum Teil auf die zerrütteten Verhältnisse, zu denen der Alkoholismus zu führen pflegt, zum andern Teile aber sicher auch auf die Schädigung der Erbmasse. Bei Schwächezuständen der Nachkommen, die offensichtlich durch Alkoholmißbrauch des Vaters entstanden sind, ist eine bloß parakinetische Schädigung ganz unwahrscheinlich, sondern in der Regel echt idiokinetische anzunehmen. Da der Samenfaden eine millionenfach kleinere Masse als das Ei hat, kann er nicht eine irgendwie in Betracht kommende Menge von Alkohol mit in die befruchtete Eizelle bringen. Parakinetische Nachwirkungen, die später wieder ausgeglichen werden könnten, kommen also in der Hauptsache wohl nur von Seiten der Mutter in Betracht und aus diesem Grunde haben gerade jene Versuche Stockards, wo auch bei ausschließlicher Alkoholisierung des Vaternieres Entartung der Nachkommenschaft eintrat, eine so große Bedeutung als Beweise für das Vorkommen idiokinetischer Schädigung durch Alkohol.

Umstritten ist die Frage, ob auch vorübergehende Rauschzustände zur Erzeugung entarteter Nachkommen Anlaß geben können. Man hat sich wohl vorgestellt, daß die Zeugung im Rausche deshalb verhängnisvoll sei, weil die vorübergehende Geistesschwäche der Berauschten sich vererbe. Davon kann nun natürlich keine Rede sein. Nicht unwahrscheinlich aber ist es, daß auch fertige Samenzellen durch den im Körper kreisenden Alkohol geschädigt werden können,

und daß aus solchen Samenzellen, nachdem sie gewissermaßen ihren Rausch ausgeschlafen haben, Kinder mit idiotypischen Schäden hervorgehen können. Bezzola hat nach den Geburtsdaten von 8186 Schwachsinnigen und Idioten angegeben, daß von diesen verhältnismäßig viele zur Zeit des Faschings und der Weinlese erzeugt seien. E. H. Müller hat eine ähnliche Abweichung von der normalen Geburtenverteilung bei 847 Epileptikern gefunden. Ein Zusammenhang ist nicht unwahrscheinlich, kann jedoch durch die bisherigen Belege nicht als sichergestellt gelten. Daß fertige Samenzellen im Körper durch Alkohol beeinflusst werden können, ist durch Versuche von Cole und Davis sichergestellt. Wenn ein Kaninchenweibchen gleich nacheinander von zwei Männchen verschiedener Rasse, von denen das eine Alkohol bekam, belegt wurde, so stammten die erzeugten Jungen nur von jenem Männchen ab, das nicht alkoholisiert war. Wurde dagegen nur ein alkoholisiertes Männchen zur Begattung zugelassen, so konnte es ebenfalls Junge erzeugen.

Außer dem Alkohol kommen noch eine ganze Anzahl anderer Gifte als idiokinetische Ursachen in Betracht, besonders solche, welche zu gewerblichen Zwecken gebraucht werden und daher oft zu Vergiftungen in gewerblichen Betrieben Anlaß geben. Als solche sind zu nennen Blei, Quecksilber, Phosphor, Tabak, Schwefelkohlenstoff, Anilin und verwandte Stoffe. Hinsichtlich des Bleis liegen auch Tierversuche vor. Professor Cole von der Universität Wisconsin ließ Kaninchenweibchen zugleich von einem mit Blei behandelten und einem nicht vorbehandelten Männchen von anderer Rasse belegen; es zeigte sich, daß die Nachkommen des mit Blei behandelten Männchens schwächer und kränklicher waren als ihre Halbgeschwister aus demselben Wurf.

Auch von einer Anzahl von Arzneimitteln, zumal den protozoentötenden, wie Chinin, Quecksilber, Jod, Arsen sind idiokinetische Wirkungen nicht von der Hand zu weisen. Im Tierversuch wird schon durch verhältnismäßig geringe Gaben von freiem Jod, die sonst keinen merklichen Einfluß auf das Befinden haben, vorübergehende und durch größere Mengen dauernde Unfruchtbarkeit bewirkt. Die genannten Gifte werden ja alle dazu angewandt, tierische Krankheitserreger im menschlichen Körper abzutöten, z. B. die Erreger der Malaria und der Syphilis; und daß dadurch auch menschliche Zellen getötet werden können, folgt aus der Tatsache, daß durch diese Gifte auch die Frucht im Mutterleibe abgetötet werden kann. Es ist aber ungereimt, anzunehmen, daß Keimzellen dadurch immer nur entweder völlig abgetötet werden oder unversehrt bleiben. Zwischen diesen beiden Möglichkeiten liegt vielmehr die einer mehr oder weniger weitgehenden Schädigung der Zellen und ihrer Erbmasse.

Natürlich kommt den genannten Arzneimitteln praktisch nicht entfernt eine so große Bedeutung für die Idiokinese zu wie etwa dem Alkohol. Es liegt mir selbstverständlich auch völlig fern, die Anwendung von Giften in der Heilkunde überhaupt zu bekämpfen, wie die sogenannten

„Naturheilkundigen“ es tun. Die genannten Stoffe gehören zu unsern wirksamsten und unentbehrlichsten Heilmitteln. Immerhin aber sollte der Arzt an die Möglichkeit idiokinetischer Schäden wenigstens denken und die genannten Mittel in größerer Menge oder auf lange Dauer nur verordnen, wenn es wirklich nötig ist.

Wenn man die Gifte, von denen wir in erster Linie schädliche idiokinetische Wirkungen vermuten müssen, zusammenfassend betrachtet, so zeigt sich, daß sie auch sonst in ihren Wirkungen eine Reihe von Ähnlichkeiten aufweisen. Alle haben nach langdauernder Wirkung einen völligen Verfall des Körpers (Kachexie, Marasmus) zur Folge; so ist eine Alkohol-, eine Blei-, eine Quecksilber-, eine Jod-, eine Arsenkachexie bekannt. Dabei handelt es sich offenbar um eine Schädigung des Idioplasmas der Körperzellen; denn solange eine solche nicht eingetreten ist, können alle Störungen der Zellen wieder ausgeglichen werden. Alle genannten Gifte haben bei langdauernder Einwirkung auch schwere Nervenstörungen zur Folge, meist in der Form vielfacher Nervenentzündungen mit Zittern und Sehstörungen; besonders der Sehnerv leidet durch diese Stoffe leicht; durch Alkohol, Nikotin, Arsen, Blei, Quecksilber, Schwefelkohlenstoff, Chinin werden nicht selten schwere Sehstörungen und selbst völlige Erblindung verursacht. Das Zentralnervensystem scheint in seiner Giftempfindlichkeit sich überhaupt ähnlich wie die Keimzellen zu verhalten. Von allen Narkotika ist daher bei chronischer Einwirkung idiokinetische Wirkung anzunehmen. Allen den genannten Giften gemeinsam ist auch, daß sie zum Absterben der Frucht im Mutterleibe und damit zur Fehlgeburt führen können.

Mit Sicherheit ist eine idiokinetische Wirkung von den Röntgenstrahlen und ebenso von den Strahlen der radioaktiven Stoffe, welche mit jenen ja wesensverwandt sind, anzunehmen. Oskar Hertwig hat Samen und Eizellen von Amphibien mit radioaktiven Stoffen bestrahlt und gefunden, daß auch in jenen Versuchen, wo nur die Samenfäden allein bestrahlt wurden, die aus der Befruchtung normaler Eier mit solchen Samenfäden hervorgehenden Individuen allerlei Mißbildungen und Schwächezustände zeigten. Ganz ähnliche Ergebnisse erzielte er durch Einwirkung von Chemikalien (Methylenblau, Chloralhydrat, Chinin) auf reife Samenfäden, und er sagt dazu: „Durch die mitgeteilten Versuche mit radioaktiven und mit chemisch wirkenden Substanzen wurde der nicht anzufechtende experimentelle Nachweis erbracht, daß durch sie das Idioplasma der Keimzellen dauernd verändert werden kann.“ Weiter schließt O. Hertwig meines Erachtens mit Recht, „daß man mit Radium- oder Röntgenstrahlen Ei- und Samenzellen auch innerhalb der Keimdrüsen ebenso verändern kann wie nach ihrer Isolierung im Experiment“.

Morgan und seine Schüler erhielten aus Kulturen der Obstfliege (*Drosophila*), die mit Radium bestrahlt wurden, einige neue Idiovariationen; regelmäßig konnte dieses Ergebnis jedoch nicht erzielt werden. Das ist indessen auch nicht anders zu erwarten. Die Strahlen schlagen offenbar nur gelegentlich und unberechenbar einzelne Bausteine aus dem Gefüge der Erbmasse heraus, wofür eben nicht die ganze Zelle abstirbt. Das Zustandekommen der idiokinetischen Wirkung der Röntgenstrahlen kann man sich auf zweierlei Art denken, erstens durch den Elektronenhagel, welcher beim Auftreffen der Röntgen- und Radiumstrahlen entsteht, und

zweitens durch das Freiwerden von Sauerstoffionen, welche äußerst zerstörend auf alle tierischen Zellen wirken und auf deren Freimachung z. B. auch die keimtötende Wirkung des Jods zu beruhen scheint.

Die Möglichkeit idiokinetischer Schädigungen durch Röntgenstrahlen ist neuerdings von Nürnberger bestritten worden, aber nur auf Grund völlig unzulänglicher Versuche und Argumente. Von Wichtigkeit dagegen ist folgende Angabe Nürnbergers: „Trotz aller Vorsichtsmaßregeln und Schutzmaßnahmen ist es in einem großen Röntgenbetrieb unmöglich, sich hermetisch gegen die Strahlen abzuschließen. Dies dokumentiert sich schon darin, daß auch heute noch viele Röntgenphysiker und Röntgentherapeuten steril sind.“ Von 30 verheirateten Röntgenologen blieben 13, also fast die Hälfte, ohne Kinder; die übrigen 17 hatten im Durchschnitt 1,2 Kinder, zusammen 21, von denen 19 angeblich normal waren. Und dabei steht noch nicht einmal fest, wie viele von den gesunden Kindern aus der Zeit vor der Röntgentätigkeit des Vaters stammten.

Die idiokinetische Wirkung radioaktiver Stoffe spielt praktisch keine Rolle, da diese Stoffe nur in sehr geringer Menge vorhanden sind. Die Röntgenstrahlen aber, welche in beliebiger Menge erzeugt werden können und für Zwecke der Untersuchung und besonders der Behandlung eine immer ausgedehntere Verwendung finden, können um so unheilvoller wirken, als die damit beschäftigten Ärzte, Techniker, Gehilfen und Krankenschwestern eine Auslese von überdurchschnittlicher Tüchtigkeit darstellen.

Auch an gewöhnlichen Körperzellen, besonders solchen der Haut, kann man idiokinetische Änderungen durch Röntgenstrahlen hervorrufen, nämlich krebssige Entartung der Zellen. Das Wesen des Krebses besteht darin, daß das Idioplasma einer Zelle, durch welches ihre Eigenart bewahrt und unter anderm auch ihr Wachstum geregelt wird, eine solche Änderung erleidet, daß die Zelle in schrankenloses, die Nachbarzellen zerstörendes Wachstum gerät.^[E] Auf Grund von Röntgenschädigungen entsteht nun verhältnismäßig oft Krebs und nicht wenige Röntgenologen sind bereits an Krebs zugrundegegangen. Auch durch chemische Stoffe kann Krebs hervorgerufen werden; so ist ein Krebs der Schornsteinfeger infolge Einwirkung von Teersubstanzen bekannt, weiter ein Krebs der Paraffinarbeiter, ein Blasenkrebs der Anilinarbeiter, ein Lippenkrebs der Pfeifenraucher. Die krebssige Entartung bei Xeroderma pigmentosum (s. [S. 169](#)) beruht auf einer abnorm geringen Widerstandskraft gegen die idiokinetischen Wirkungen der Sonnenstrahlen. Auch bei normalen Personen entwickeln sich Hautkrebse fast nur an unbedeckter, dem Sonnenlicht und chemischen Schädigungen ausgesetzten Stellen. Man kann den Krebs den sogenannten Knospenmutationen bei Pflanzen vergleichen, welche darin bestehen, daß einzelne Zellen Idiovariationen erleiden, von denen aus dann abgeänderte Sprosse hervorgehen. Weiter oben, wo an einzelnen Stellen erbliche Neigungen zu Krebsgeschwülsten erwähnt wurden, konnte deren Natur noch nicht klargemacht werden, weil dazu die Kenntnis der Idiokinese gehört. Durch Röntgen- oder Radiumstrahlen kann übrigens Krebs nicht nur entstehen, sondern, wenn die Bedingungen günstig sind, andererseits auch zur Heilung gebracht werden, und das kommt folgendermaßen zustande: Der Strahlenwirkung sind ganz besonders Zellkerne, welche in Teilung begriffen sind, ausgesetzt, während bei ruhendem Kern die Strahlen viel weniger Angriffspunkte finden. Da nun in den rasch wachsenden Krebsgeschwülsten fast alle Zellkerne dauernd in Teilung sind, während die Kerne der sonstigen Körperzellen gewöhnlich in Ruhe sind, so kann es gelingen, alle wachsenden Krebszellen durch die Strahlen zu zerstören, während die normalen Zellen mit ihrem ruhenden Kern nur wenig geschädigt werden. Prinzipiell aber sind die Auslösung der krebssigen Entartung und die Zerstörung der Krebszellen durch Strahlenwirkung nur zwei verschiedene Grade eines gleichartigen Vorganges. Auch das weist aber darauf hin, daß es bei der Schädigung der Keimzellen zwischen der völligen Abtötung und der Unversehrtheit Zwischenstufen gibt, bei welchen eben Änderungen des Idioplasmas eintreten, die mit dem

Leben noch halbwegs vereinbar sind. Auch Nürnberg er sagt, daß er in seinen Versuchen wahrscheinlich nur deswegen keine krankhaften Nachkommen der bestrahlten Tiere erhalten habe, weil auch schon geringe Strahlenmengen die Keimzellen zum Absterben bringen. Grundsätzlich kann eben auch er die idiokinetische Wirkung der Strahlen nicht leugnen, und aus seinen Versuchen folgt nur, daß es ihm in seiner beschränkten Zahl von Fällen nicht gelang, eine solche nachzuweisen.

Idiokinetische Änderungen können offenbar am leichtesten während der Reifung der Keimzellen entstehen, weil dann deren Kerne nicht in dem relativ geschützten Ruhezustand, sondern in komplizierten Teilungsvorgängen begriffen sind. Das zeigen direkt die genannten Versuche Towers. Dafür spricht aber auch die Tatsache, daß unter der Einwirkung von Jod und ähnlich wirkenden Giften einerseits, von Röntgenstrahlen andererseits am leichtesten die Keimzellen während der Reifung und junge Früchte, in denen fast alle Zellen dauernd in Teilung sind, abgetötet werden. Auch durch chemische Abtreibungsmittel, als welche von Kurpfuschern öfter einige der oben genannten Gifte, aber auch andere, wie z. B. Aloë und Juniperus sabina verwandt werden, dürften gelegentlich idiokinetische Schäden entstehen, sei es am Idioplasma des Kindes (bei mißlungenem Abtreibungsversuch), sei es an dem der Mutter.

Oft wird auch die Syphilis als eine wichtige Ursache erblicher Entartung genannt. Es ist auch gewiß nicht unmöglich, daß Stoffwechselprodukte, die im Verlaufe der Krankheit entstehen, gelegentlich idiokinetisch wirken. In der Hauptsache dürfte aber die Ähnlichkeit in der Wirkung der Syphilis und der idiokinetischen Gifte äußerlich sein. Wenn bei Syphilis der Eltern kranke Kinder geboren werden, so liegt das daran, daß die Kinder im Mutterleibe selber mit dem Syphiliserreger angesteckt sind. Nun wird freilich angegeben, daß die Kinder syphilitischer Eltern auch dann oft schwächlich und kränklich sind, wenn sie selber frei von eigentlicher Syphilis sind. Zur Erklärung dieser nicht zu bezweifelnden Tatsache liegt es aber meines Erachtens viel näher, an idiokinetische Wirkungen der gegen die Syphilis als Heilmittel angewandten Gifte (Quecksilber, Jod und Arsenverbindungen), die wir bei der Behandlung nicht entbehren können, zu denken. Bei der Behandlung der Syphilis werden ja oft schwerlösliche Quecksilbersalze in ziemlich großen Mengen in die Muskeln eingespritzt, wo sie lange Zeit liegen bleiben und dauernd etwas Quecksilber in den Kreislauf senden, wodurch das Wachstum der Syphiliserreger gehemmt wird. Davon kann natürlich ebenso eine Schädigung der Nachkommenschaft ausgehen wie von der Einatmung von Quecksilberdampf und Staub in gewerblichen Betrieben. Von den Arsenverbindungen (Salvarsan u. a.) ist eine Schädigung der Erbmasse nicht in gleichem Maße wahrscheinlich, weil das Arsen viel schneller ausgeschieden wird.

Die Natur der Idiovariationen scheint im allgemeinen weniger von der Art der idiokinetischen Einflüsse als von der bisherigen Beschaffenheit der Erbmasse abhängig zu sein. So entstanden in den erwähnten Versuchen Towers unter anscheinend gleichen äußeren Einflüssen recht verschiedene Idiovariationen. Auch in den umfangreichen Fliegenzuchten

M o r g a n s und seiner Schüler wurden einige Idiovariationen mehrfach beobachtet. Manche Erbmassen sind offenbar besonders empfindlich gegen idiokinetische Einflüsse. Man kann sich vorstellen, daß gewisse Bausteine in der Erbmasse, besonders lose, sitzen und leichter als andere herausgeschlagen werden können. Natürlich ist der Ausfall von Bausteinen auch leichter zu erzielen als die Einfügung neuer. Dem entspricht die Erfahrung, daß die Mehrzahl aller Idiovariationen, deren Neuauftreten man bisher im Experiment verfolgen konnte, sich rezessiv gegenüber der Stammform verhält. In M o r g a n s Zuchten, in denen schon über 100 neue Idiovariationen beobachtet wurden, verhielten sich etwa vier Fünftel rezessiv, beruhten also wahrscheinlich auf Defekten der Erbmasse. Dabei muß man noch bedenken, daß die dominanten viel leichter und sicherer aufgefunden werden als die rezessiven; in Wirklichkeit dürfte daher die Zahl der rezessiven noch mehr überwiegen. Sehr bemerkenswert ist auch, daß die allermeisten neuen Idiovariationen M o r g a n s geringere Anpassungsmöglichkeiten als die Stammform hatten; sie sind also als krankhaft anzusehen. Nur bei verhältnismäßig wenigen war eine Herabsetzung der Erhaltungswahrscheinlichkeit nicht ohne weiteres deutlich. Entsprechendes gilt auch von den Idiovariationen, die B a u r und andere Forscher beobachtet haben. Die Krankhaftigkeit braucht übrigens durchaus nicht immer in der äußeren Erscheinung zum Ausdruck zu kommen. Mehrere Idiovariationen in M o r g a n s Zuchten äußerten sich lediglich darin, daß ihre Träger mehr oder weniger plötzlich starben („letale Faktoren“).

Da die Träger von krankhaften Idiovariationen, welche ein schwereres Leiden bedingen, oft nicht zur Fortpflanzung kommen, kann eine Weitervererbung der Anlage in diesen Fällen natürlich nicht beobachtet werden. Auf diese Weise dürfte sich ein Teil jener Beobachtungen erklären, wo in einer sonst gesunden Familie nur ein einziger Fall eines sonst als erblich bekannten Leidens auftritt. Daß derartige vereinzelte Fälle bei rezessiven Leiden auch einfach als Äußerung des rezessiven Erbganges zu erwarten sind, wurde bereits gezeigt. Im übrigen aber muß man bedenken, daß auch neue Idiovariationen, die an und für sich dominant wären, in allen Fällen, wo sie nicht zur Fortpflanzung kommen, eben vereinzelt bleiben.

Es sind daher durchaus nicht die schwersten idiokinetischen Störungen der Erbmasse, welche die größte Bedeutung für das Leben der Rasse haben. Bei

sehr starker Einwirkung sterben schon die Keimzellen ab; die Störung der Erbmasse kann sich also nicht fortsetzen. Bei geringerer Schädigung stirbt oft die Frucht im Mutterleibe ab, so daß auch in diesem Falle eine Ausbreitung der krankhaften Idiovariationen nicht in Frage kommt. Bei noch geringerer Schädigung sterben oft die neugeborenen Kinder an angeborener Lebensschwäche, und bei weiter abnehmenden Grade die Kinder vor Erreichung des Fortpflanzungsalters. Gerade verhältnismäßig geringe Schäden der Erbmasse, welche mit dem Leben so weit vereinbar sind, daß ihre Träger sich einigermaßen im Leben behaupten und fortpflanzen können, bilden daher die Hauptgefahr für die Tüchtigkeit der Rasse.

Als Ursachen neuer krankhafter Erbanlagen kommen natürlich durchaus nicht nur die oben genannten Gifte und sonstigen groben Schäden in Betracht. Wenn freilebende Tiere unter die Verhältnisse künstlicher Zucht gebracht werden, so scheint das schon zu genügen, um krankhafte Erbanlagen in großer Zahl entstehen zu lassen (vgl. [S. 116](#)). Wenn man z. B. eine Schmetterlingsart in der Gefangenschaft fortzüchtet, so tritt regelmäßig schon nach wenigen Generationen eine so starke Entartung ein, daß die weitere Fortzucht große Schwierigkeiten macht oder gar nicht mehr möglich ist, wovon ich mich an zahlreichen Zuchten überzeugt habe. Dasselbe beobachtete Weismann an der Zucht von Feldmäusen. Aber auch in der freien Natur treten immer wieder Idiovariationen in nicht geringer Zahl auf. Idiokinetische Einflüsse sind also auch dort wirksam.

Durch die Wirkungen des Sonnenlichts, speziell der ultravioletten Strahlung, entsteht sicher auch vielfach Elektronenstrahlung in der freien Natur, wenn auch natürlich nicht entfernt so konzentriert wie im Röntgenlaboratorium. Aber gelegentlich können auch in der freien Natur wohl fliegende Elektronen den Anstoß zu Änderungen der Erbmasse abgeben. Auch der Atomzerfall, welcher den Anlaß zu der Radiumstrahlung gibt, ist ja nicht nur auf die ausgesprochen radioaktiven Stoffe beschränkt, sondern er kommt in geringerem Grade auch bei anderen Stoffen vor.

Da die meisten Idiovariationen, deren Auftreten man beobachtet hat, sich rezessiv verhalten, so ist in der Regel nicht zu erwarten, daß eine idiokinetische Schädigung, welche die Erbmasse eines Menschen trifft, sich schon an seinen Kindern äußert. Vielmehr ist zu erwarten, daß in der Erbmasse des andern Elters nicht gerade derselbe Defekt vorhanden ist, und daß daher der Defekt zunächst überdeckt bleibt. Das möge an einem Schema veranschaulicht werden.

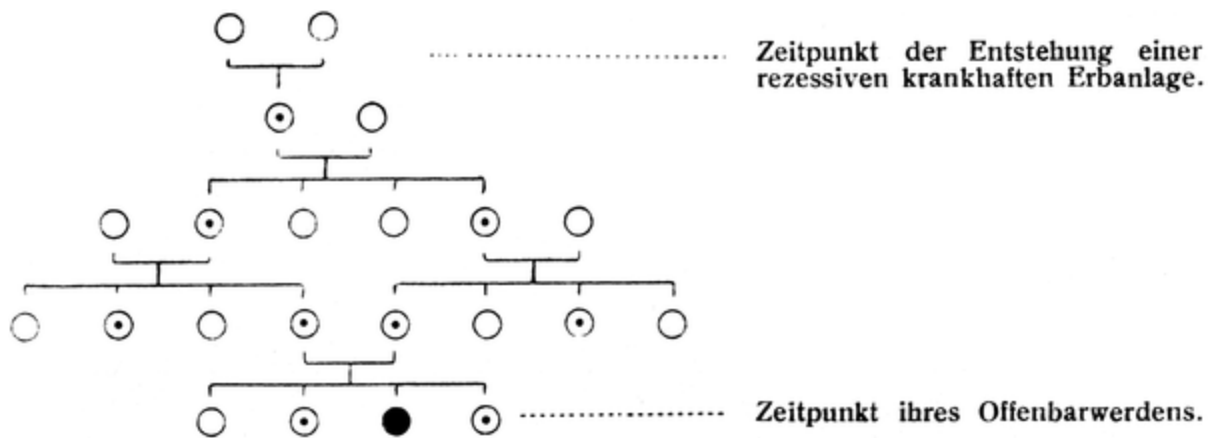


Fig. 66.

Schema des ersten Auftretens einer rezessiven krankhaften Anlage.

Angenommen, eine bestimmte Erbanlage in der Keimzelle eines Trinkers werde durch Alkohol zerstört. Dann wird ein Kind des Trinkers eine entsprechende rezessive krankhafte Anlage überdeckt enthalten (dargestellt durch einen Punkt im Kreise). Da das Kind des Trinkers in der Regel ein Ehegemahl bekommen wird, das nicht denselben Defekt in der Erbmasse enthält, so wird sich die krankhafte Anlage auch an den Enkeln noch nicht äußern. Aber die Hälfte der Enkel wird die Anlage überdeckt enthalten. Da die Träger der krankhaften Anlage in der Enkelgeneration alle Geschwister sind, kommen solche nicht für die Kindererzeugung miteinander in Betracht; auch in der Urenkelgeneration wird die Anlage daher nicht in die Erscheinung treten. Jene Enkel, welche Träger der Anlage sind, werden aber unter ihren Kindern wieder zur Hälfte Träger der Anlage haben. In der Urenkelgeneration können daher Geschwisterkinder die Anlage überdeckt enthalten; und in der Ururenkelgeneration können daher aus Vetternehen in der Urenkelgeneration Kinder hervorgehen, die nun wirklich mit dem Leiden behaftet sind, dessen Anlage schon in der Erbmasse ihres Ururgroßvaters entstanden war.

Wenn in einer Bevölkerung sich heute erstmalig ein rezessives Erbleiden zeigt, so ist also anzunehmen, daß die krankhafte Erbanlage in Wirklichkeit vor mehr als 100 Jahren entstanden ist, also vielleicht zur Zeit der Napoleonischen Kriege. Und das wäre sogar noch der früheste Zeitpunkt des Offenbarwerdens. Da Vetternehen nicht die Regel sind, so werden rezessive Erbleiden, die heute beobachtet werden, also vielleicht zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges oder noch früher entstanden sei.

Vielleicht ist auf diese Weise das eigentümlich gehäufte Auftreten von Rückenmarksataxie in einem von Rütimyer und Frey erforschten Verwandtschaftskreise zu deuten. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts traten in einem kleinen schweizerischen Orte, dessen Bevölkerung sich im wesentlichen nur untereinander fortpflanzte, in 6 verschiedenen Familien zusammen 15 Fälle von Rückenmarksataxie (vgl. [S. 220](#)) auf. Wie es bei rezessivem Erbgange das Gewöhnliche ist, so waren auch in diesem Falle die Eltern der Kranken frei von dem Leiden. Auch aus früheren Generationen sind keine Kranken bekannt. Alle sechs Familien, in denen kranke Mitglieder vorkamen, konnten nun bis auf einen gemeinsamen Stammvater

namens *Glaser*, der i. J. 1510 geboren war, zurückverfolgt werden. Es könnte also sein, daß die rezessive Erbanlage zur Ataxie schon damals entstanden sei, daß aber erst nach 10 bis 11 Generationen durch das Zusammentreffen zweier derartiger Anlagen infolge der Inzucht innerhalb der eingesessenen Bevölkerung das Leiden in verschiedenen Familien zum Ausbruch gekommen sei. Jedenfalls ist die dazu geäußerte Vorstellung, daß die Erbmasse dieser Familien seit den Zeiten jenes Stammvaters in allmählich fortschreitender Entartung begriffen gewesen sei, die dann schließlich in der 10. oder 11. Generation zu dem plötzlichen Auftreten der gleichartigen schweren Krankheitsfälle geführt habe, ganz unannehmbar. Andererseits erscheint es mir freilich auch möglich, daß die rezessive Anlage seit noch längerer Zeit in der Bevölkerung vorhanden gewesen sei. Ob nicht auch im 18. oder 17. Jahrhundert dort Ataxiefälle vorgekommen seien, läßt sich wohl schwerlich sicher ausschließen. Auch ist die Zurückführung auf den genannten Stammvater *Glaser* in der Namenslinie wohl mehr oder weniger willkürlich bzw. zufällig. In einem abgelegenen kleinen Ort dürften die meisten Familien wohl nicht nur einen, sondern eine ganze Anzahl gemeinsamer Vorfahren in der 10. oder 11. Ahnenreihe haben.

Dominante Idiovariationen äußern sich natürlich schon an den Kindern. Unter den rezessiven nehmen die geschlechtsgebundenen eine Sonderstellung ein. Da im männlichen Geschlecht nur ein Geschlechtschromosom vorhanden ist, können Schädigungen der Erbanlagen des Geschlechtschromosoms wohl im weiblichen, nicht aber im männlichen Geschlecht überdeckt werden. Daher dürfte es kommen, daß unter den Fehlgeburten die männlichen Früchte stark überwiegen, soweit feststellbar, mindestens im Verhältnis 150 bis 160 : 100. Auch ist die Sterblichkeit im Säuglings- und Kindesalter bei Knaben größer. Schäden der übrigen Chromosome dagegen werden auch im männlichen Geschlecht zunächst überdeckt.

In manchen Fällen kommt eine Änderung der Erbmasse vermutlich einfach durch eine Störung der Antagonie homologer Erbeinheiten zustande. Wie im allgemeinen Teil ausgeführt wurde, trennen sich zwei homologe Erbeinheiten bei der Keimzellenbildung ja im allgemeinen immer. Vieles spricht aber dafür, daß diese Regel nicht ohne Ausnahme ist. So konnte durch *Bridges* sichergestellt werden, daß ausnahmsweise zwei homologe Chromosome in dieselbe Keimzelle gehen oder beide daraus wegbleiben können. Dasselbe kann wahrscheinlich auch bei den Teilstücken der Chromosomen, den Chromomeren, eintreten. Wenn in der Reduktionsteilung die Chromomerenkette (vgl. [S. 48](#)) in zwei homologen Chromosomen einmal nicht genau an derselben Stelle reißt, so wird die Folge sein, daß ein Chromomer auf die „falsche“ Seite gerät. Auf diese Weise werden Keimzellen entstehen, die das betreffende Chromomer gar nicht, und andere, die es doppelt enthalten. Ein derartiger Ausfall eines Chromomers bzw. einer Erbeinheit wird weiterhin genau dieselben Folgen haben wie die Zerstörung einer Erbeinheit durch chemische oder physikalische Einflüsse, d. h. es wird künftighin ein rezessiver Defekt in der Erbmasse bestehen. Es ist sogar nicht unwahrscheinlich, daß die Mehrzahl aller Verlustvariationen durch eine solche Störung der Antagonie der Erbeinheiten zustande kommt. Wenn die Reifung der Geschlechtszellen unter dem störenden Einfluß idiokinetischer Faktoren, etwa narkotisch wirkender Stoffe wie Alkohol, vor sich geht, so wird der glatte Austausch der Chromomere natürlich besonders leicht Störungen erleiden können.

Eine solche Störung der Antagonie würde natürlich ebenso oft zur Verdoppelung als zum Ausfall von Erbeinheiten in einer Erbmasse führen, und es ist zu vermuten, daß auf diese Weise

das Auftreten polymerer Faktoren, d. h. mehrerer gleichartiger Erbeinheiten in einer Erbmasse erstmalig zustande kommen kann.

Am leichtesten verständlich sind jene Erbänderungen, die durch einfachen Ausfall einer Erbeinheit zustande kommen, sodann die auf Anhäufung gleichartiger Erbeinheiten beruhenden. Außer diesen mehr quantitativen Änderungen muß es aber natürlich auch noch eigentlich qualitative geben, die durch Anlagerungen und Umlagerungen in den Erbeinheiten entstehen.

Durch Idiokinese entstehen natürlich nicht nur krankhafte Erbanlagen neu; sondern auch alle jene zahllosen Erbänderungen, welche den Aufbau der Lebewesen im Laufe ihrer Stammesgeschichte ermöglicht haben, sind idiokinetisch entstanden zu denken. Das kann aber nur im Zusammenwirken mit einer scharfen natürlichen Auslese geschehen, welche die Erhaltung der wenigen Idiovariationen, die erhöhte Anpassungsmöglichkeiten bedingen, zur Folge hat. Unter unsern gegenwärtigen Verhältnissen, wo eine derartig scharfe Auslese fehlt, ist die Idiokinese praktisch von ganz überwiegend unheilvoller Wirkung. Da der Verlust von Erbanlagen viel häufiger ist als die Entstehung neuer, und da auch die meisten dominanten Idiovariationen durchaus noch keine Steigerung der Anpassungsmöglichkeiten darstellen, so wirkt die Idiokinese auf einen fortschreitenden Abbau der Erbmasse und auf eine fortschreitende Entartung hin. Außerdem kann auch Auslese auf eine Zunahme der Entartung hinwirken, nämlich in der Form der sogenannten Gegenauslese, wie im zweiten Bande gezeigt werden wird.

Während der Begriff der Krankheit auch mehr oder weniger vorübergehende Beeinträchtigungen der Anpassungsmöglichkeiten ebenso wie dauernde bezeichnet, beschränken wir den Begriff der Entartung auf erbliche Anlagen. Eine Bevölkerung kann also stark mit nichterblichen Krankheiten, wie z. B. der Syphilis durchsetzt sein, und sie braucht darum doch nicht entartet zu sein. Wir verstehen allgemein unter E n t a r t u n g die Neuentstehung und die Ausbreitung krankhafter Erbanlagen, also den Verlust der erblichen Tüchtigkeit der Vorfahren. Die Entartung ist das Zentralproblem der Rassenhygiene, die Verhütung und Bekämpfung der Entartung ihr wesentliches Ziel.

Vierter Abschnitt.

Die Erbllichkeit der geistigen Begabung.

Von

Privatdozent **Dr. Fritz Lenz.**

1. Die hervorragende Begabung.

Schon bei der Besprechung der krankhaften Erbanlagen sind wir einigen Tatsachen begegnet, welche Schlüsse auf die Erbllichkeit normaler seelischer Fähigkeiten erlauben. So wurde auf [S. 165](#) darauf hingewiesen, daß wir aus dem Erbgange der Farbenblindheit auf den der normalen Farbentüchtigkeit, d. h. einer seelischen Fähigkeit, schließen können. Ganz entsprechend kann man aus dem Vorkommen rezessiver Erbanlagen, die Taubstummheit bedingen, auf die Erbllichkeit des normalen Gehörs schließen. In einer Bevölkerung, in der die allermeisten Leute taubstumm wären, würde normale Hörfähigkeit als eine dominant erbliche Anlage verfolgt werden können, und zwar würde diese als eine eigentümliche höhere Fähigkeit imponieren, Vorgänge wahrzunehmen, ohne sie zu sehen, eine Fähigkeit, von der sich die Mehrheit der Bevölkerung keine rechte Vorstellung machen könnte. Aus dem Vorkommen erblicher Geistesschwäche können wir zwingend auf die erbliche Bedingtheit der normalen Verstandesanlagen schließen; und aus der Tatsache, daß es eine ganze Reihe verschiedener Arten erblicher Geistesschwäche gibt, folgt weiter, daß beim Aufbau des normalen Verstandes eine ganze Anzahl von Erbeinheiten mitwirken, von denen keine fehlen darf, ohne daß Mängel des Verstandes in die Erscheinung treten. In einer Bevölkerung von lauter Schwachsinnigen würde normale Begabung als eine erbliche besondere Fähigkeit des Geistes hervortreten, der allerdings die große Mehrzahl der Bevölkerung verständnislos gegenüber stehen würde.

Ganz entsprechend verhält es sich mit der Erbllichkeit von Begabungen, die den Durchschnitt der heutigen Bevölkerung in ähnlichem Grade überragen, wie diese die Begabung der Schwachsinnigen. Man pflegt derartige hervorragende Begabungen im Deutschen mit den beiden Fremdworten „Talent“ und „Genie“ zu benennen, wobei man unter „Talent“ mehr einseitige Begabungen, besonders auf künstlerischem Gebiet, unter „Genie“ dagegen vielseitige und umfassende Begabungen zu verstehen pflegt. Andererseits hat man freilich auch einen Gradunterschied dabei im Auge. So wie etwa Idiotie einen höheren Grad von Geistesschwäche gegenüber dem Schwachsinn darstellt, soll mit „Genie“ ein besonders hoher Grad hervorragender Begabung gegenüber dem bloßen „Talent“ bezeichnet werden. Man stellt sich vor, daß in einer Millionenbevölkerung zwar viele „Talente“ aber höchstens ganz wenige „Genies“ vorhanden sind.

Während man die gewöhnlichen Unterschiede der Begabung in ihrer Erbllichkeit begreiflicherweise nur schwer verfolgen kann, ist das bei hervorragenden Begabungen erheblich leichter, und zwar einfach deshalb, weil sie sich stärker vom Durchschnitt abheben. Besonders auffällig ist z. B. das familienweise Vorkommen des musikalischen Talents. In der Familie *Bach* läßt sich hohe musikalische Begabung in ununterbrochener Reihe durch 5 Generationen männlicher Linie verfolgen; unter den Söhnen *Johann Sebastian Bachs* waren nicht weniger als 5 bedeutende Musiker, und aus der Nachkommenschaft von *Bachs* Urgroßvater gingen auch sonst noch mehrere hervorragende Musiker hervor. Auch *Beethovens* Vater und Großvater waren musikalisch hochbegabt. Ebenso läßt sich in der Familie *Mozart* die musikalische Begabung durch 3 Generationen verfolgen. Bei

vielen anderen großen Musikern tritt die erbliche Bedingtheit ihrer Begabung vermutlich nur deswegen nicht so deutlich hervor, weil die Anlage natürlich oft auch aus weiblicher Linie übernommen wurde, wo sie nicht dieselbe günstige Gelegenheit zur Entfaltung hatte. So scheint der Komponist *Mendelssohn* seine Begabung hauptsächlich von mütterlicher Seite geerbt zu haben.

Die musikalische Veranlagung scheint im wesentlichen auf der Anwesenheit ganz weniger oder höchstens einiger Erbeinheiten zu beruhen. Das ist natürlich nicht so zu verstehen, als ob die übrigen Erbeinheiten, welche die körperliche und seelische Konstitution des normalen Menschen bedingen, dem Musiker fehlen könnten; diese andern Erbeinheiten, welche außer den eigentlich musikalischen Anlagen im Musiker vorhanden sein müssen, sind aber offenbar sonst ziemlich allgemein verbreitet, und daher kann die eigentlich musikalische Veranlagung einen anscheinend dominanten Erbgang aufweisen. Ausgesprochen musikalisches Empfinden kommt gar nicht so selten auch bei Schwachsinnigen vor; selbstverständlich aber kann ein Schwachsinniger kein großer Musiker werden. Insbesondere zu schöpferischer Betätigung auf dem Gebiete der Musik bedarf es nicht nur eines hervorragenden Musikgehörs, sondern auch eines reichen Gefühlslebens, reger Phantasie und geistiger Gestaltungskraft. Damit hängt es offenbar zusammen, daß sich in der Familie eines musikalischen „Genies“ zwar in der Regel noch weitere talentierte Musiker zu finden pflegen, nicht aber ein zweites Genie. Wir brauchen daher auch nicht anzunehmen, das *Johann Sebastian Bach* seine musikalischen Verwandten gerade in der eigentlich musikalischen Anlage überragt habe; es genügt vielmehr, daß bei ihm besonders günstige anderweitige geistige Anlagen damit zusammentrafen. Ganz entsprechend dürfte auch auf anderen Gebieten der Unterschied zwischen der einseitigen Begabung des Talents und der umfassenden Begabung des Genies zustande kommen.

Ähnlich wie musikalische kommt auch mathematische Begabung einseitig, d. h. ohne notwendige Verknüpfung mit anderweitiger hoher Begabung vor. Besonders berühmt geworden ist die Mathematikerfamilie *Bernoulli*, aus der nicht weniger als 8 (oder bei weniger enger Fassung sogar 9) bedeutende Mathematiker hervorgegangen sind. Sehr bezeichnend ist es, daß von diesen mehrere sich zunächst andern Berufen zugewandt hatten; einer hatte die kaufmännische Laufbahn ergriffen, zwei hatten juristische

und einer biologische Studien begonnen; aber trotzdem wurden auch aus diesen vier schließlich 3 Professoren der Mathematik und einer der Physik.

Auch hervorragende Begabung für Malerei und Plastik kommt ausgesprochen familienweise vor. So sind aus der Verwandtschaft *Tizians* 9 Maler hervorgegangen. Für die bildende Kunst gilt in noch höherem Maße als für die Musik, daß zu der eigentlichen Formbegabung noch mancherlei andere geistige Anlagen hinzukommen müssen, damit bedeutende Leistungen entstehen. Große bildende Künstler stammen daher in der Regel aus Familien, aus denen auch auf andern Gebieten bedeutende Männer hervorgehen. Das gilt z. B. von der Familie *Anselm Feuerbachs*.

In der Familie *Krupp* kann die Begabung für technische Erfindungen durch 3 Generationen verfolgt werden. In der Familie *Siemens* waren 3 (oder bei anderer Beurteilung 4) Brüder unter 14 Geschwistern bedeutende Erfinder.

Schon *Galton* hat eine ganze Reihe hervorragender Familien beschrieben, und seitdem sind noch viele andere bekannt geworden. *Galton* selber war ein Vetter *Darwins*, und er war geistig kaum weniger bedeutend als dieser; daß er nicht eine ebenso weltbewegende Entdeckung gemacht hat, spricht natürlich nicht für eine geringere Begabung. Immerhin ist *Galton* der Begründer der modernen Rassenhygiene geworden. Auf dem Gebiete der Erblichkeitslehre hat er sogar entschieden klarere Vorstellungen als sein Vetter *Darwin* errungen; er kann geradezu neben *Mendel* als ein Bahnbrecher der modernen Erblichkeitsforschung angesehen werden. Außer *Darwin* und *Galton* sind aus demselben Verwandtschaftskreise noch eine ganze Anzahl bedeutender Köpfe hervorgegangen; ihr gemeinsamer Großvater *Erasmus Darwin* erfaßte den Grundgedanken der Abstammungslehre sogar früher als *Lamarck*. Aus der Ehe *Charles Darwins* mit einer Kusine sind ebenfalls drei bedeutende Forscher und Gelehrte hervorgegangen.

Einem sehr interessanten Verwandtschaftskreis ist *H. W. Rath* in Württemberg nachgegangen. Die großen Dichter *Hölderlin*, *Uhland* und *Mörike*, die berühmten Philosophen *Schelling* und *Hegel*, der Dichter und Ästhetiker *F. Th. Vischer*, die Erzähler *Hauff*, *Schwab* und *Ottile Wildermuth* und noch eine ganze Reihe weiterer namhafter Künstler und Gelehrter haben alle einen gemeinsamen Stammvater namens *Bardili*, der am Ende des 16. Jahrhunderts Professor der Medizin in Tübingen war und

mit der Tochter eines Professors der Logik *Burckhardt* verheiratet war. Nach *Rath* stammt geradezu die Mehrzahl der berühmten Schwaben von diesem Paare ab.

In solchen Fällen kann es sich natürlich nicht einfach um eine dominante Anlage handeln, die sich in einem Verwandtschaftskreise wie die Sechsfingrigkeit oder die Nachtblindheit ausbreitet. Die Häufung hoher Begabung in solchen Familienkreisen kommt vielmehr offenbar zum guten Teil dadurch zustande, daß hervorragende Familien mit Vorliebe untereinander heiraten.

Galton hat auch die Verwandtschaftsverhältnisse von etwa 1000 der berühmtesten Männer Englands statistisch bearbeitet. Er hat gefunden, daß 100 hervorragende Männer im Durchschnitt 31 bedeutende Väter, 41 bedeutende Brüder, 48 bedeutende Söhne, 17 bedeutende Großväter und 14 bedeutende Enkel hatten. Diese Zahlen gewinnen erst die richtige Beleuchtung, wenn man bedenkt, daß *Galton* den Begriff der hervorragenden Begabung so eng faßte, daß auf eine Million nur etwa 250 hervorragende Männer kommen, also einer auf 4000.

In Amerika hat *F. A. Woods* die Verwandtschaft von 3500 bekannten Amerikanern verfolgt. Während irgend ein amerikanischer Bürger die Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{500}$ hatte, mit einem von diesem näher verwandt zu sein, betrug die Wahrscheinlichkeit für einen dieser bekannten Männer, mit einem andern verwandt zu sein, $\frac{1}{5}$, also das Hundertfache.

Die Erbllichkeit geistiger Begabung wird oft mit dem Hinweis bestritten, daß die „Genies“ nicht wieder ebensolche Söhne haben. Das ist nun zwar unbestreitbar, beweist aber natürlich nicht das Geringste gegen die erbliche Bedingtheit der geistigen Begabung. Wir haben oben gesehen, daß eine ganze Anzahl von Erbanlagen zusammentreffen müssen, damit eine hervorragende und umfassende Begabung entsteht. Jedes Kind bekommt aber von jedem seiner Eltern immer nur die Hälfte seiner Erbanlagen mit, und es ist in der Regel natürlich nicht gerade die bessere Hälfte der Erbanlagen. Selbst wenn also die Frauen der Genies regelmäßig dieselben günstigen Erbanlagen enthalten würden wie ihre Männer, was natürlich in Wirklichkeit fast niemals der Fall ist, so würde es doch nicht zu erwarten sein, daß die Söhne der Genies ihren Vätern gleichkämen. Wie alle Mixovariationen ist das Genie in gemischten Bevölkerungen nicht als solches erblich; gleichwohl aber sind die einzelnen Anlagen, welche es zusammensetzen, doch erblich bedingt. Bei entsprechender Auslese und Reinzucht dagegen würde auch das Genie ebenso wie andere Mixovariationen erblich sein. Man könnte das „Genie“ also auch „züchten“.

Wenn man in früherer Zeit große Unterschiede zwischen Vater und Sohn oder zwischen Geschwistern wahrnahm, so glaubte man darin einen Grund gegen die Bedeutung der Erbllichkeit zu sehen. Seit der Entdeckung des Mendelschen Gesetzes wissen wir aber, daß gerade auch solche Unterschiede auf der Auswirkung des Gesetzes der Erbllichkeit beruhen können. Das Mendelsche Gesetz erklärt uns ebenso die Tatsache, daß hochmusikalische

Geschwister neben völlig unmusikalischen vorkommen können, wie auch jene, daß die Söhne genialer Männer ihren Vätern nicht zu gleichen pflegen.

Auf den meisten Gebieten des Geisteslebens müssen eine ganze Anzahl günstiger Anlagen zusammentreffen, damit hervorragende Leistungen entstehen können: starke Urteilskraft, Fähigkeit klarer begrifflicher Sonderung, Kombinationsgabe, Wahrheitssinn, Stetigkeit des Willens, leichte Auffassung, gutes Gedächtnis. Je nachdem die verschiedenen Anlagen mehr oder weniger ausgeprägt sind, ist natürlich auch die Begabung eine verschiedene. Der Gelehrte braucht mehr die rezeptiven Anlagen wie gute Auffassung und Gedächtnis. Es gibt Familien, in denen mehrere oder alle Mitglieder über ein auffallend gutes Gedächtnis verfügen; aus solchen gehen vielfach Gelehrte, besonders Philologen, Historiker, Theologen hervor. Hand in Hand mit gutem Gedächtnis geht meist ein lebhaftes Interesse für das Einmalige und Einzelne, kurz das Geschichtliche, während der Sinn für das Allgemeine und Gesetzliche eher in einem gewissen Gegensatz dazu steht. Diesen aber braucht gerade der Forscher und Erfinder neben starker Urteilskraft und der Fähigkeit zu intuitiver Erfassung gesetzlicher Zusammenhänge. Der Philosoph braucht außerdem einen unbestechlichen Wahrheitssinn, der auch vor schmerzlichen Wahrheiten nicht Halt macht. Der Unternehmer, der Staatsmann, der Feldherr müssen mit guter Menschenkenntnis, starkem Machtwillen und großer Voraussicht ausgestattet sein. Der schaffende Künstler und der Dichter müssen eine lebhaftes Phantasie und Gestaltungskraft haben und die Fähigkeit, sich in die Seele anderer Menschen einzufühlen. Sehr förderlich für hervorragende Leistungen ist gute körperliche Gesundheit, ohne welche ausdauernde geistige Arbeit kaum möglich ist. Unerlässlich aber ist lebhaftes Interesse für eine Sache; dieses Interesse wird allerdings in den meisten Fällen noch wirksamer durch den lebhaften Trieb, sich zur Geltung zu bringen, durch einen starken geistigen oder materiellen Willen zur Macht erzeugt. „Ehrgeiz“ oder „Eitelkeit“ werden bei großen Männern fast regelmäßig mit einer gewissen Mißbilligung festgestellt; es kann aber kein Zweifel bestehen, daß die mit diesen Worten bezeichnete Anlage, für die wir lieber das moralisch indifferente Wort Geltungsbedürfnis gebrauchen, eine der wesentlichsten Triebkräfte großer Leistungen ist, wenn auch oft nur unbewußt. Man wird vielleicht einzuwenden geneigt sein, daß das dann nicht „wahre“ Größe sei. Nun, Größe in diesem Sinne ist ein Wertbegriff, der eigentlich naturwissenschaftlich überhaupt nicht faßbar ist. Was wir feststellen können, ist eigentlich nur die Berühmtheit. Der Erfolg in der Welt und die Berühmtheit aber hängen natürlich nicht nur von der sachlichen Leistung ab, sondern vor allem auch von einem suggestiven Auftreten, instinktivem Gefühl für das, was imponiert, und der Geschicklichkeit schriftlicher Darstellung bzw. der Redegewandtheit, Fähigkeiten, wie sie z. B. *Goethe* in hervorragendem Maße besaß. Bei unvoreingenommener Betrachtung muß auch die starke Wirkung auf die Mit- und Nachwelt als solche gewürdigt werden. Vor Zeiten galt der, welcher körperlich stärker als alle andern war (Siegfried) als der größte Mann, heute der, welcher die Menschen seelisch in seinen Bann zwingt.

2. Die gewöhnlichen Unterschiede der Begabung.

Viel weniger auffallend als die Erbllichkeit der außergewöhnlich hohen Begabung ist natürlich die der gewöhnlichen Begabungen. Immerhin kann auch diese nicht nur in der alltäglichen Erfahrung, sondern auch mit wissenschaftlichen Methoden festgestellt werden.

Der Würzburger Professor für Psychologie P e t e r s hat die Schulzeugnisse von 1162 Kindern gesammelt und mit denen ihrer Eltern und Großeltern verglichen. Die Beurteilung eines Kindes während der ganzen Schulzeit und durch die verschiedenen Lehrer blieb sich im allgemeinen weitgehend gleich, so daß also Schlußfolgerungen aus den Durchschnittswerten durchaus Anspruch auf Zuverlässigkeit machen können. Die Zeugnisse der Kinder wichen im Durchschnitt regelmäßig in der gleichen Richtung vom Mittel ab wie die der Eltern; und zwar betrug die Abweichung der Kinder im Durchschnitt etwa ein Drittel von der der Eltern. Diese Erscheinung, welche G a l t o n „Regression“ genannt hat, spricht übrigens nicht etwa für eine verhältnismäßig geringe Bedeutung der Erblichkeit, denn auch bei strenger Erblichkeit jeder einzelnen Anlage wäre kaum eine geringere „Regression“ zu erwarten. Jedes Kind bekommt ja nur die Hälfte der Erbanlagen der Eltern mit, und diese sind bei den Kindern in anderer Weise zusammengefügt als bei den Eltern. Wenn nun die Eltern nach ihren Schulleistungen gruppiert werden, so sind in der besten Gruppe natürlich die besonders günstigen Mixovarianten vereinigt, in der schlechtesten die besonders ungünstigen. Und da bei den Kindern die väterlichen und mütterlichen Anlagen sich zu neuen Mixovariationen zusammenfügen, so ist auch bei strenger Erblichkeit keineswegs zu erwarten, daß die Kinder derart gruppierter Eltern wieder ebenso stark vom Durchschnitt abweichen. Das würde vielmehr nur in dem gedachten Falle zu erwarten sein, wenn beide Eltern in ihrer idiotypischen Beschaffenheit immer völlig gleich und außerdem durchwegs homozygot wären. Da aber die Bevölkerung in Wirklichkeit sehr stark heterozygot ist und die Eltern sich niemals völlig gleichen, spricht die gleichsinnige Abweichung im Betrage von einem Drittel schon für eine ganz überwiegende Bedeutung der Erblichkeit im Vergleich zu den Außeneinflüssen.

Bei dem Vergleich der Durchschnittsnoten der Großeltern mit denen ihrer Enkel zeigte sich eine Übereinstimmung von nur wenig geringerer Größe. P e t e r s hat weiter die Zeugnisse von Kindern, deren Eltern gleiche Durchschnitte aufweisen, gesondert mit denen der Großeltern verglichen und gefunden, daß auch dann die Kinder in der gleichen Richtung wie die Großeltern vom Mittel abweichen. Da für die Erklärung dieser Ähnlichkeit die Wirkung gleicher Umwelt nicht in Betracht kommt, ist darin ein besonders starker Beleg für die Erblichkeit der Begabung zu erblicken. P e t e r s kommt auf Grund seiner Untersuchungen sogar zu dem Schluß,

daß die Umwelt (häusliche Erziehungen u. a.) nur einen geringen Einfluß auf die Schulleistungen hat.

Wenn die Schulleistungen beider Eltern verschieden waren, so waren auch die der Kinder desselben Elternpaares untereinander im Durchschnitt stärker verschieden, als wenn die Leistungen beider Eltern annähernd gleich waren. *Peters* sieht darin mit Recht einen Ausdruck Mendelscher Spaltungen.

Auch *Schuster* und *Elderton* haben die seelische Geschwisterähnlichkeit an Schulkindern statistisch untersucht und gefunden, daß sie fast genau so groß wie die körperliche ist. Bei Vergleich der Studienzeugnisse von Vätern und Söhnen fanden sie eine fast ebenso große Ähnlichkeit als in den körperlichen Eigenschaften.

Ebenso hat *Thorndike* eine bedeutende Geschwisterähnlichkeit in den Schulleistungen feststellen können. Er hat außerdem 50 Zwillingspaare verglichen und bei ihnen eine mehr als doppelt so große Ähnlichkeit als sonst unter Geschwistern feststellen können. Das kommt offenbar daher, daß darunter eine Anzahl eineiiger Zwillinge waren, welche ja von völlig gleicher idiotypischer Veranlagung sind, während zweieiige Zwillinge sich nicht ähnlicher sind als sonst Geschwister untereinander (vgl. [S. 86](#) u. [187](#)). Auch in der auffallenden seelischen Ähnlichkeit eineiiger Zwillinge offenbart sich eben die überragende Bedeutung der Erbanlagen für die geistige Ausstattung der Menschen.

Einen schlagenden Ausdruck der erblichen Bedingtheit der seelischen Veranlagung hat auch eine Sammelforschung von *Heymans* und *Wiersma* ergeben. Auf Grund von Erhebungen mittels Fragebogen an 437 Familien mit 1541 Kindern ließ sich von 181 unter 185 Eigenschaften, nach denen gefragt wurde, die Erblichkeit verfolgen.

Für die geistige Begabung sind ohne Zweifel auch geschlechtsgebundene Erbanlagen von großer Bedeutung. Wir sind oben bei Besprechung der krankhaften Erbanlagen mehreren Krankheiten des Zentralnervensystems begegnet, welche geschlechtsgebunden-rezessiv sind, welche also auf Mängeln im Geschlechtschromosom beruhen (vgl. z. B. [S. 219](#)). Daraus folgt aber unweigerlich, daß es normalerweise Anlagen im Geschlechtschromosom geben muß, welche zum Aufbau eines normalen Zentralnervensystems unerläßlich sind, und wir dürfen daraus weiter schließen, daß mindestens ein Teil dieser geschlechtsgebundenen Erbanlagen sich auch in der seelischen Ausstattung ihrer Träger äußern wird.

Deutliche Zeichen von geschlechtsgebundenem Erbgang finden sich in den angeführten Untersuchungen des Psychologen *Peters*. Wenn er nämlich nicht einfach den Durchschnitt der

Eltern mit dem der Kinder verglich, sondern nach Geschlechtern getrennt vorging, so zeigte sich folgendes: Die verhältnismäßig geringste Ähnlichkeit bestand zwischen Vätern und Söhnen, die größte zwischen Müttern und Töchtern, und zwar war diese um über 70% größer als jene. Die Ähnlichkeit zwischen Vätern und Töchtern und die zwischen Müttern und Söhnen stand in der Mitte, und zwar war jene um etwa 12%, diese um etwa 30% größer als die zwischen Vätern und Söhnen. Als Maß der Durchschnittsähnlichkeit wurden dabei gewisse mathematisch definierte Koeffizienten, deren genauere Erörterung uns hier zu weit führen würde, zugrunde gelegt (vgl. [S. 249](#)). Zur Erklärung dieser Abweichungen von der allgemeinen Durchschnittsähnlichkeit zwischen Eltern und Kindern kommen zwei verschiedene Ursachen in Betracht, erstens die Gleichheit bzw. Verschiedenheit des Geschlechts und zweitens die geschlechtsgebundenen Erbanlagen. Die verhältnismäßig große Ähnlichkeit zwischen Müttern und Töchtern erklärt sich daraus, daß hier die geschlechtsgebundenen Erbanlagen ebenso wie die Gleichheit des Geschlechts die allgemeine Ähnlichkeit zwischen Eltern und Kindern verstärken, so daß diese um mehr als 20% übertroffen wird. Mutter und Tochter haben eben in jedem Falle eines ihrer beiden Geschlechtschromosome, in dem ja die geschlechtsgebundenen Erbanlagen lokalisiert sind, gemeinsam. Vater und Sohn dagegen haben niemals ein Geschlechtschromosom gemeinsam; und so kommt es, daß ihre Durchschnittsähnlichkeit trotz der Gleichheit des Geschlechts hinter der allgemeinen Durchschnittsähnlichkeit zwischen Eltern und Kindern um fast 30% zurückbleibt. Die Verschiedenheit in den geschlechtsgebundenen Erbanlagen erweist sich in diesem Falle also stärker als die Gleichheit des Geschlechtes. Das kommt auch darin zum Ausdruck, daß die Ähnlichkeit zwischen Vater und Tochter trotz des Geschlechtsunterschiedes immer noch um 12% größer gefunden wurde als die zwischen Vater und Sohn, weil dort Gemeinsamkeit eines Geschlechtschromosoms besteht, hier aber nicht. Mit diesen Verhältnissen dürfte es auch zusammenhängen, daß Peters eine erheblich größere seelische Ähnlichkeit der Schwestern untereinander als der Brüder untereinander fand. Schwestern haben ja immer mindestens ein Geschlechtschromosom gemeinsam, nämlich das vom Vater überkommene, und in der Hälfte der Fälle sogar zwei. Bei Brüdern dagegen ist die Verschiedenheit ihres einen Geschlechtschromosoms ebenso häufig wie seine Gemeinsamkeit.

Diese Befunde können um so mehr als Belege für geschlechtsgebundenen Erbgang seelischer Anlagen angesehen werden, als Peters selber die Theorie des geschlechtsgebundenen Erbganges bei der Arbeit offenbar gar nicht gekannt hat, also ganz unvoreingenommen zu Werke gegangen ist.

In den Untersuchungsergebnissen von Heymans und Wiersma deutet sich geschlechtsgebundener Erbgang in stärkerer Durchschnittsähnlichkeit zwischen Müttern und Kindern im Vergleich zu der zwischen Vätern und Kindern an. Der Vater enthält eben nur ein Geschlechtschromosom, die Mutter aber zwei, durch welche geschlechtsgebundene Erbanlagen den Kindern übermittelt werden können. Auch treten ja geschlechtsgebunden-rezessive Anlagen, die sich beim Vater äußern, bei den Kindern in der Regel überhaupt nicht in die Erscheinung, was ebenfalls im Sinne einer vergleichsweise geringeren Ähnlichkeit zwischen Vätern und Kindern wirkt.

In den erwähnten Untersuchungen Schusters und Eldertons ist wohl ein Zeichen geschlechtsgebundenen Erbganges darin zu erblicken, daß die seelische Ähnlichkeit zwischen Brüdern um etwa 33% größer als die zwischen Vätern und Söhnen befunden wurde. Brüder haben eben immerhin in der Hälfte der Fälle ein gemeinsames Geschlechtschromosom, Väter und Söhne aber niemals.

Aus den Erscheinungen des geschlechtsgebundenen Erbganges dürfte sich auch die landläufige Meinung erklären, daß Söhne meist mehr nach der Mutter, Töchter mehr nach dem Vater schlugen. Aus den dargelegten Verhältnissen ist aber zugleich zu ersehen, daß diese Meinung nur eine sehr oberflächliche Annäherung an den wahren Sachverhalt darstellt.

Entsprechendes gilt von einer Lehre, die Schopenhauer lange vor dem Aufkommen der wissenschaftlichen Erbllichkeitsforschung aufgestellt und hartnäckig verfochten hat, nämlich daß der „Intellekt“ immer nur von der Mutter, der „Charakter“ aber ausschließlich vom Vater her erblich sei. Es kann heute gar keinem Zweifel unterliegen, daß die „Intelligenz“ keine idiotypische Einheit darstellt, die als solche vererbt würde; sie baut sich vielmehr aus einer großen Anzahl von Erbanlagen auf; und dasselbe gilt auch vom Charakter. Immerhin hat Schopenhauer sich ein gewisses Verdienst dadurch erworben, daß er schon damals auf die größere Bedeutung der Mutter für die geistige Begabung der Söhne hingewiesen und eine Anzahl Beispiele aus der Geschichte dafür beigebracht hat.

Immer aber kann nur ein Bruchteil aller seelischen Anlagen geschlechtsgebunden erblich sein. In einer unbefruchteten menschlichen Eizelle sind 12 Chromosome vorhanden, darunter 1 Geschlechtschromosom. Man kann also erwarten, daß etwa der zwölfte Teil aller menschlichen Erbanlagen geschlechtsgebundenen Erbgang zeigen wird. Wenn man die krankhaften Erbanlagen überblickt, so zeigt sich, daß das annähernd stimmen dürfte. Gerade von jenen Erbanlagen, die von wesentlicher Bedeutung für die seelische Veranlagung sind, dürfte aber eher ein größerer Teil im Geschlechtschromosom lokalisiert sein.

Schließlich möge noch kurz darauf hingewiesen werden, daß ja der seelische Unterschied der Geschlechter selber idiotypisch, d. h. erblich bedingt ist. Man kann nicht sagen, daß das Weib weniger begabt sei als der Mann; es ist nur in anderer Weise begabt. In der Auffassung und im Gedächtnis ist das Weib dem Manne ebenbürtig, in der Begriffsbildung und im eigenen Urteil dagegen im Durchschnitt nicht. Selbstverständlich gibt es auch viele Frauen, die der Masse der Männer darin überlegen sind; im Durchschnitt aber ist es anders. Große Frauen im Sinne überragender schöpferischer Begabung sind kaum bekannt geworden. Noch stärker als die Unterschiede der geistigen Begabung sind offenbar die Unterschiede im Triebleben der beiden Geschlechter, nicht nur in den geschlechtlichen Trieben, sondern auch in den Nahrungstrieben und besonders in den Gesellschaftstrieben. Die Wunschbestimmbarkeit ist normalerweise beim Weibe größer als beim Manne. Das Geltungsbedürfnis richtet sich auf andere Dinge. Es sind eben ganz andere Aufgaben, die das Weib im Leben der Rasse zu erfüllen hat, aber es sind nicht minder wichtige als die des Mannes; und wenn von beiden Geschlechtern eines entbehrlich wäre, so würde es das männliche und nicht das weibliche sein.

Fast noch wichtiger als die Einsicht in die Erbllichkeit der seelischen Anlagen ist jene, daß alles, was der Mensch im Leben durch Übung und Erfahrung erwirbt, nicht vererbt wird. Ein Mensch von einer gewissen musikalischen Veranlagung kann Klavierspielen oder sonst eine musikalische Betätigung erlernen; die musikalische Begabung seiner Nachkommen wird dadurch aber weder größer noch kleiner, als sie es ohne das geworden wäre. Was der Mensch oder irgend ein anderes Lebewesen ererbt, ist eine gewisse Summe von Reaktionsmöglichkeiten (vgl. [S. 16](#)). Welche von diesen Reaktionsmöglichkeiten verwirklicht werden und wie sie es werden, ist für die Veranlagung der Nachkommen aber ohne Bedeutung. Wo eine Reaktionsmöglichkeit überhaupt fehlt, kann sie natürlich auch nicht erworben werden. Es gab einmal eine Zeit, da suchte man Taube dadurch zum Hören zu bringen, daß man laute Geräusche neben ihnen erzeugte. Das kommt uns doch heute wenigstens schon lächerlich vor.

Ein Tauber wird durch keine Gehörsübungen und durch keine Strafen hörend. Ein Farbenschwacher kann durch keine Übung die ihm fehlenden Farbenempfindungen erwerben; die Art und der Grad seiner Farbenschwäche bleibt vielmehr immer derselbe. Damit durch Übung und Erziehung ein Erfolg erreicht werden kann, müssen immer schon entsprechende Anlagen vorhanden sein; dann ist innerhalb gewisser Grenzen eine Ausbildung möglich. Die Erfolge der Erziehung beruhen hauptsächlich auf der Aneignung von Gedächtnisinhalten und auf der Gewöhnung an gewisse Anschauungen und Verhaltensweisen. Das Gedächtnis wie die seelische Bildsamkeit überhaupt ist in der Jugend am größten; es ist die Zeit, wo der Mensch Kenntnisse, Anschauungen und Gewohnheiten annimmt, die sich im Leben der Gesellschaft, der er angehört, bisher einigermaßen bewährt haben. Das in der Jugend Aufgenommene wird zur „zweiten Natur“, aber die „erste Natur“, welche in der Erbmasse begründet ist, bleibt davon unberührt. Die Erziehungsarbeit an vergangenen Generationen hat daher auf die Anlagen der gegenwärtigen keinen Einfluß, die an der gegenwärtigen keinen auf die Anlage der zukünftigen. Was an seelischem Gut von den Vätern ererbt ist, braucht von den Kindern nicht erst erworben zu werden, und alles, was die Väter auf Grund ihrer Erbanlagen erworben haben, müssen auch die Nachkommen erst erwerben, um es zu besitzen.

Die experimentellen Erfahrungen sprechen eindeutig gegen die Möglichkeit einer „Vererbung erworbener Eigenschaften“; theoretisch würden wir uns von einer solchen keine Vorstellung machen können; und auch das menschliche Leben bietet keine Erfahrungen, die so gedeutet werden müßten. Wenn die Kinder gebildeter Eltern im Durchschnitt begabter sind als die ungebildeter, so sind sie es nicht infolge der Ausbildung der Eltern, sondern weil sie von diesen Erbanlagen überkommen haben, die schon die Eltern zur Aneignung der Bildung befähigte. Erblich ist also die Erziehbarkeit oder Bildungsfähigkeit. Andererseits ist es eine alltägliche Erfahrung, daß aus gebildeten Familien oft unbegabte Söhne stammen, die trotz allen Aufwands von Bildungs- und Erziehungsmitteln sich keine höhere Bildung anzueignen vermögen. Solche Erfahrungen sprechen deutlich gegen eine Erblichkeit von Bildungserfolgen, während sie auf Grund des Mendelschen Grundgesetzes der Erblichkeit ohne weiteres verständlich sind. Es ist daher völlig hoffnungslos, durch Erziehung und Übung das

Menschengeschlecht dauernd heben zu wollen. Das ist eine der allerwichtigsten rassenhygienischen Einsichten.

Wem es niederdrückend erscheinen mag, daß alles was wir durch immer strebendes Bemühen an unserer Vervollkommnung vielleicht erreichen können, doch nicht in die Erbmasse unserer Nachkommen eingehen kann, der möge daran erinnert werden, daß andernfalls die kommenden Geschlechter auch mit allem dem Wust des Irrtums und Unsinn, der Verächtlichkeit und Gemeinheit der Vergangenheit und Gegenwart belastet sein würden. Soweit diese nicht aus dem erblichen Wesen der Zeitgenossen, sondern nur aus den Zeitumständen entspringen, brauchen unsere Nachkommen damit also nicht belastet zu sein. Die kommenden Geschlechter können sich wieder zur Höhe und Reinheit emporarbeiten, wofern wir nur dafür sorgen, daß sie aus tüchtigem Ahnenerbe stammen. Darauf kommt alles an. Es ist daher die große Schicksalsfrage unserer Rasse und Kultur, ob die Urteilsfähigkeit unserer Zeitgenossen noch ausreicht, den herrschenden Vorurteilen von der Allmacht der Umwelt entgegen die notwendige Umstellung unserer Lebensanschauung und aller unserer Einrichtungen durchzusetzen oder nicht.

3. Begabung und Psychopathie.

Starke Abweichungen vom Durchschnitt sind meistens krankhaft, zwar durchaus nicht in jedem Falle, wie schon auf [S. 144](#) betont wurde, aber doch in allen jenen Fällen, wo durch die Natur der Abweichung eine gegenüber dem Durchschnitt verminderte Erhaltungswahrscheinlichkeit bedingt wird. Das trifft nun oft gerade bei überragenden Begabungen zu. Zahlreiche talentierte Menschen scheitern an Forderungen des täglichen Lebens, denen Durchschnittsmenschen von gesundem Sinn ohne weiteres gerecht werden. Was von der persönlichen Selbsterhaltung gilt, gilt in erhöhtem Maße von der Erhaltung der Familie. Ein großer Teil der talentierten und erst recht der genialen Menschen bleibt ehelos, ein anderer lebt in unglücklichen Familienverhältnissen, weil auch dem Ehegemahl gegenüber die Anpassungsmöglichkeiten des Genies oft versagen. Fast regelmäßig kommt es zum schnellen Aussterben der Familie. Wenn die geistige Verfassung eines Menschen aber die Erhaltung beeinträchtigt, so sprechen wir von Psychopathie und bei den schwersten Graden von

Geisteskrankheit. Wir dürfen daher der Erörterung der Frage der Krankhaftigkeit genialer Begabung nicht ausweichen, zumal sie für die praktische Stellung der Rassenhygiene zu den Psychopathen von erheblicher Bedeutung ist.

Zur vorurteilsfreien Erörterung dieser Frage ist es nötig, die naturwissenschaftliche Betrachtung von der wertenden reinlich zu trennen. Krankheit ist ein naturwissenschaftlicher Begriff, und er braucht nicht unter allen Umständen mit einem negativen Werturteil belastet zu werden. Vielleicht können gerade gewisse krankhafte Zustände wünschenswert sein; das ist aber kein Grund, ihnen den Charakter des Krankhaften abzusprechen. Die Feststellung krankhaften Seelenlebens bei einem genialen Menschen bedeutet also keine Herabsetzung seiner Leistungen. Krankheit ist nicht gleichbedeutend mit Minderwertigkeit. Andererseits aber ist das Zusammentreffen überragender Leistungen und krankhafter Züge des Seelenlebens viel zu häufig, als daß es durch bloßen Zufall erklärt werden könnte; und da die krankhaften Seelenzustände in der Regel erblich bedingt sind, so darf bei Darlegung der erblichen Bedingtheit geistiger Begabung auch die Bedeutung krankhafter Anlagen dafür nicht verschwiegen werden.

Das Schlagwort „Genie und Irrsinn“, welches im Anschluß an L o m b r o s o, der zuerst diese Frage ausführlich erörtert hat, oft gebraucht wird, ist irreführend, weil bei den eigentlichen Geisteskrankheiten, zumal solchen, die mit Zerstörungen im Gehirn einhergehen, geniale Schöpfungen natürlich nicht zu erwarten sind. Wo solche bei genialen Menschen beobachtet worden sind (z. B. bei *Hölderlin*, *Scheffel*, *Schumann*, *Nietzsche*, *Maupassant* u. a.) haben sie offenbar die Leistungen viel mehr beeinträchtigt als gefördert. Immerhin ist es denkbar, daß gelegentlich auch solche Krankheiten durch Zerstörung normaler Hemmungen zum Zustandekommen besonderer Leistungen beitragen können.

Auch die Epilepsie ist genialem Schaffen im allgemeinen sicher nicht förderlich. Ich möchte daher vermuten, daß bei jenen großen Männern, von denen Epilepsie berichtet wird (z. B. *Caesar*, *Paulus*, *Mohammed*, *Franz v. Assisi*, *Alfred d. Große*, *Napoleon I.*) es sich entweder nur um zufälliges Zusammentreffen oder, was wahrscheinlicher ist, um epilepsieähnliche Äußerungen der Orgoristie gehandelt habe, die man in früherer Zeit offenbar häufig mit der Epilepsie als „heilige Krankheit“ zusammengeworfen hat.

Der Orgoristie (s. [S. 234](#)) kommt unzweifelhaft eine große Bedeutung für das Zustandekommen der Berühmtheit zu. Orgoristische Züge weisen z. B. *Rousseau*, *Friedrich d. Große*, *Wagner*, *Nietzsche* (abgesehen von seiner späteren Geisteskrankheit) auf. Man könnte noch zahlreiche Namen von gleichem Range nennen; ja, es scheint mir sogar, daß es für die Mehrzahl der berühmten Männer wenigstens auf künstlerischem, politischem und

verwandten Gebieten zutrifft, während es für die großen Forscher und Entdecker nicht in gleichem Maße gilt. Die abnorme Wunschbestimmbarkeit kann dem Orgoristen Ziele als erreichbar erscheinen lassen, die der nüchterne Verstand von vornherein als aussichtslos ansieht. „Das Wort unmöglich kenne ich nicht“, sagte *Napoleon*. Die Orgoristie kann einen Glauben, der Berge versetzt, schaffen, einen Glauben, der wider alles Zeugnis der Sinne und der Vernunft gehen kann und der eben darum gelegentlich das Ungeheure vollbringt.

„Wer ohne den Wahn der Musen vor das Tor der Dichtkunst kommt, dessen Dichten vergeht vor der Kunst dessen, der den schöpferischen Wahn hat.“ So sagte *Platon*, und *Aristoteles* hat ebenfalls schon auf die krankhafte Veranlagung der großen Dichter und Künstler, Philosophen und Politiker hingewiesen. *Ibsen* hat als bedeutende Menschen fast nur Orgoristen auf die Bühne gebracht; und sie wirken dort recht naturwahr; sein *Peer Gynt*, der die Karikatur eines Orgoristen darstellt, hat große Erfolge in der Welt. Überhaupt scheint die Orgoristie mehr den Erfolg bei den Menschen als die eigentliche geistige Leistung zu begünstigen. Der Glaube an leuchtende Wunschbilder hat etwas Mitreißendes; und ein außerordentlich lebhaftes Geltungsbedürfnis treibt viele Orgoristen immer wieder zu Worten und Taten, die Eindruck auf die Mit- und Nachwelt versprechen. Ähnlich wie die Orgoristie zur Mimikry von Krankheit und Schwäche (Hysterie) führen kann, so kann sie auch eine Mimikry geistiger Größe hervorbringen; und diese ist kaum weniger häufig und eindrucksvoll als jene. Im einzelnen kann die Anlage natürlich mit sehr verschiedenen andern verbunden sein; und ohne hervorragende sonstige Begabung kann selbstverständlich auch die Orgoristie nicht bedeutende Leistungen hervorbringen.

Auch die mit der Orgoristie verwandte Psychasthenie („Neurasthenie“) scheint für geniale Leistungen in manchen Fällen günstig sein zu können. *Darwin* war ein Psychastheniker, der nur ganz wenige Stunden am Tage arbeiten konnte und der doch mehr geleistet hat als tausend andere Forscher. Ähnliches gilt von *Fechner*.

Der bekannte Psychiater *Aschaffenburg* sagt sogar: „Die Nervosität und Genialität sind zwei Erscheinungsformen derselben psychopathischen Prädisposition. Dieselbe Empfindsamkeit und Empfänglichkeit, die das Nervenleben des Neurasthenikers als krank erscheinen läßt, gibt ihm die Möglichkeit zu ungeahnten und kühnen Kombinationen, macht sein Denken und Fühlen tiefer und nachhaltiger, gibt ihm den Schwung des Künstlers und Dichters, die Tatkraft des Genies.“ Nach der in dem Kapitel über die geistigen Anomalien gewählten Einteilung würden einige dieser Züge allerdings mehr zur Orgoristie zu rechnen sein.

Das geniale Gehirn ist fast immerwährend in lebhafter Tätigkeit, und wenn es häufiger die Zeichen der Erschöpfung zeigt als das Durchschnittsgehirn, so braucht das nicht eigentlich auf abnormer Ermüdbarkeit, die für Psychasthenie als charakteristisch bezeichnet wurde, zu beruhen. Ein Durchschnittsgehirn würde vielleicht schon nach einem Bruchteil der Leistung des genialen versagen, und es bleibt vielleicht nur deshalb von den Zeichen der Psychasthenie verschont, weil es auch diesen Bruchteil in der Regel nicht leistet; und andererseits mag ein erheblicher Teil dessen, was im gewöhnlichen Leben als Neurasthenie erscheint, auf allzu reger Geistestätigkeit beruhen. Und wenn die abnorm starke Tätigkeit des genialen Gehirns als solche die Gesundheit beeinträchtigt, so würde sie eben als solche schon krankhaft sein.

Auch die parathymische (manisch-melancholische) Veranlagung scheint zu genialem Schaffen beitragen zu können. *Konrad Ferdinand Meyer* und *Anselm Feuerbach* litten an Geistesstörungen aus dieser Gruppe. Nach der gewöhnlichen Einteilung würde man auch die Krankheit *Robert Mayers*, des Entdeckers des Energiegesetzes, und *Gregor Mendels*, des Entdeckers des Grundgesetzes der Erbllichkeit, dahin rechnen. *Schopenhauer* war von melancholischer Veranlagung und zeigte zugleich orgoristische Züge. *M o e b i u s* nimmt parathymische Veranlagung auch bei *Goethe* an; doch scheinen mir die krankhaften Zeichen bei diesem eher für Orgoristie zu sprechen, die sich sehr ähnlich wie leichte Parathymie äußern kann.

Von unzweifelhafter Bedeutung kann offenbar auch paranoische Veranlagung für hervorragende Leistungen sein. Die krankhafte Hartnäckigkeit, mit der der Paranoiker seine Überzeugungen verfißt, kann ihn zu Leistungen befähigen, die andere Menschen von sonst gleicher Begabung nicht zu vollbringen vermögen. Der bekannte Sozialhygieniker *Grotjahn* neigt dazu, in fast allen hartnäckigen Vorkämpfern einer Bewegung oder eines Gedankens leichte Paranoiker zu sehen. Nach meinen Beobachtungen dürfte der Orgoristie größere Bedeutung zukommen. Vielleicht aber bestehen zwischen der orgoristischen, der paranoischen und der parathymischen Veranlagung überhaupt enge Beziehungen (vgl. [S. 236](#)).

Jedenfalls ist es ganz verkehrt, wenn man meint, daß aus einem krankhaften Geiste keine richtigen Erkenntnisse oder keine schönen Kunstwerke entspringen könnten. Was objektiv wahr und falsch ist, ist oft viel zu schwer zu entscheiden, als daß dieser Unterschied zum Kennzeichen des Krankhaften gemacht werden dürfte. Falsche Überzeugungen können gelegentlich lebensfördernd, wahre erhaltungswidrig sein. Die Falschheit eines Gedankens beweist also nichts für, die Richtigkeit nichts gegen die Krankhaftigkeit seines Urhebers. *Robert Mayer* z. B. behielt schließlich Recht mit seiner Überzeugung, für die er fanatisch kämpfte. Ebenso wird die Entdeckung *Gregor Mendels*, welche praktisch von ungleich größerer Bedeutung ist als etwa die des Kopernikus, keineswegs dadurch beeinträchtigt, daß sie von einem seelisch leidenden Manne errungen wurde. Andererseits ist z. B. *Goethes* Farbenlehre, die er für die Hauptleistung seines Lebens hielt und die er mit krankhafter Hartnäckigkeit verfocht, nicht haltbar.

In der Familie genialer Persönlichkeiten finden sich seelische Störungen fast regelmäßig auch bei andern Mitgliedern. *Goethes* Vater z. B. war deutlich psychopathisch, *Goethes* Schwester sogar schwer, ebenso sein Sohn. Die Erforschung der idiotypischen Bedingtheit genialer Begabung muß daher auch krankhafte Anlagen in der Familie eingehend berücksichtigen, wie *M ö b i u s* zuerst gelehrt hat.

Es ist für die meisten Menschen ein peinlicher Gedanke, daß die Leistungen und Taten jener Männer, die sie als Helden des Geistes zu verehren gewohnt sind, z. T. aus krankhafter Veranlagung entspringen sollen. Es sei daher noch einmal daran erinnert, daß Krankheit weiter nichts bedeutet als eine vergleichsweise geringe Erhaltungsgemäßheit. Solange man den Krankheitsbegriff an der Erhaltung des Individuums orientiert, kommt man nicht darum herum, einen Zusammenhang zwischen Genie und Krankheit anzuerkennen. Allerdings kann man den Krankheitsbegriff auch auf die Erhaltung der Rasse beziehen, und dann gewinnt die Frage ein anderes Gesicht.

Alle organische Anpassung geht letzten Endes nicht auf die Erhaltung des Individuums, sondern auf die der Rasse. Es gibt Organe und Funktionen, z. B. die der Fortpflanzung, welche überhaupt nicht der individuellen Erhaltung, sondern nur der der Rasse dienen. Andererseits dienen alle Organe und Funktionen, welche die Erhaltung des Individuums ermöglichen, zugleich der Erhaltung der Rasse. Diese ist also der übergeordnete Begriff gegenüber der Erhaltung des Individuums. Ebenso wie der Begriff der Anpassung sind daher auch die davon abhängigen Begriffe der Krankheit und Gesundheit an der Erhaltung der Rasse zu orientieren. So ist z. B. Unfruchtbarkeit, aus welchen Gründen immer sie entstanden sein mag, doch ohne Zweifel etwas Krankhaftes, obwohl sie die Erhaltung des Individuums nicht beeinträchtigt. Andererseits sind Geburt und Wochenbett, obwohl sie unvermeidlich gewisse Gefahren für die Frau mit sich bringen, nicht als krankhaft, sondern als durchaus normal anzusehen.

Ebenso kann auch die schöpferische Betätigung des Genies, selbst wenn sie die individuelle Erhaltung beeinträchtigt, dennoch dem Leben der Rasse dienen. Und eine solche Veranlagung wäre im höchsten Sinne lebensfördernd, also von Grund aus gesund. Nicht alle Menschen müssen ja dem Durchschnitt gleichen. Eine Bevölkerung von lauter Genies wäre freilich schwerlich lebensfähig; einzelne aber können für das Leben der Rasse das Höchste leisten, und es ist geradezu eine Lebensfrage für eine Rasse, daß sie immer wieder Männer hervorbringt, die ihr neue Wege des Lebens eröffnen.

4. Rasse und Begabung.

Im zweiten Abschnitt ist gezeigt worden, daß die verschiedenen erblichen Anlagen, welche in der körperlichen Erscheinung des Menschen zum Ausdruck kommen, in verschiedenen Gegenden sehr verschieden häufig sind, daß z. B. helle Augen, die sich in Nordeuropa bei der großen Mehrheit der Bevölkerung finden, weiter nach Süden und Osten immer seltener werden, bis sie in Zentralafrika oder in Ostasien gar nicht mehr vorkommen. In ähnlicher Weise sind auch die seelischen Erbanlagen über die verschiedenen Länder verschieden verteilt. Anlagen, die eine derartige verschiedene Verteilung aufweisen, nennt man eben Rassenanlagen, und es besteht keinerlei Wesensunterschied gegenüber den sonstigen Erbanlagen, auch nicht gegenüber den krankhaften. Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Rassenanlagen sind allerdings im allgemeinen weniger hochgradig als die zwischen normalen und krankhaften Anlagen; so ist der seelische Unterschied zwischen einem Chinesen und einem Neger geringer

als der zwischen einem normalen und einem schwachsinnigen Chinesen. Andererseits aber würde ein Europäer, der mit der seelischen Ausstattung eines australischen Eingeborenen geboren würde, sich wohl im Wettbewerbe des modernen Lebens nicht halten können und vermutlich als schwachsinnig angesehen werden, ähnlich wie etwa ein Neger, der mit der Pigmentarmut des nordischen Menschen geboren würde, in seiner tropischen Heimat vermindert widerstandsfähig wäre und mit Recht als albinotisch, d. h. krankhaft gelten würde. Die verschiedenen Rassen sind eben im allgemeinen nur an ihre angestammte Umwelt angepaßt, und diese Unterschiede der Anpassung haben gewisse Beziehungen zu dem Unterschied zwischen gesund und krank, der ja ebenfalls an der Anpassung orientiert ist.

Wenn auch die Rassenunterschiede im allgemeinen viel weniger hochgradig sind als die zwischen normalen und ausgesprochen krankhaften Anlagen, so sind sie darum doch nicht minder bedeutungsvoll, und zwar deshalb nicht, weil sie die Unterschiede ganzer großer Gruppen und Bevölkerungen betreffen. Das gilt ganz besonders von den seelischen Unterschieden. Wenn es nur körperliche Rassenunterschiede gäbe, so wäre ja die ganze Rassenfrage ohne besondere Bedeutung; und damit hängt es offenbar zusammen, daß gerade die seelischen Rassenunterschiede mit Vorliebe entweder übertrieben oder ganz geleugnet werden. Daß es überhaupt seelische Rassenunterschiede gibt, daran kann von vornherein kein Zweifel sein. Jeder Rasse kommen ja gewisse Durchschnittswerte im Bau jedes Organs zu; das gilt natürlich auch von dem Bau des Gehirns und damit auch den seelischen Anlagen. Die Frage kann also nicht sein, ob es überhaupt seelische Rassenunterschiede gibt, sondern nur, welcher Art und wie groß sie sind.

Daß die seelischen Anlagen erblich bedingt sind, wurde bereits ausführlich erörtert. Nun sind aber diese Anlagen natürlich nicht etwas Abstraktes, das gewissermaßen in der Luft schwebte, sondern sie haften an organischen Formen, an den verschiedenen Idiotypen. Alle Erblichkeit besteht ja darin, daß die organischen Formen ihre Eigenart bewahren. Erbanlagen sind Rassenanlagen; das gilt auch von den seelischen Erbanlagen. Ein sehr großer Teil der seelischen Unterschiede, von denen wir gesprochen haben, dürfte sogar auf Rassenunterschieden im engeren anthropologischen Sinne beruhen. Die einzelnen Rassenanlagen bleiben ja auch in einer

Mischbevölkerung erhalten; und ebenso wie wir gemeinsame erbliche Eigentümlichkeiten des Körpers verschiedener Individuen auf gemeinsame Abstammung zurückführen, so gehen auch gemeinsame Anlagen der Seele auf gemeinsamen Ursprung zurück. Es erhebt sich also die Frage nach den seelischen Eigentümlichkeiten jener ursprünglichen Rassen, aus denen die modernen Mischbevölkerungen hervorgegangen sind.

Selbstverständlich kann es sich dabei nur um Durchschnittswerte handeln. Auch die Ursprungsrassen sind natürlich niemals völlig gleichförmig in sich gewesen, sondern immer aus einer großen Zahl von Idiotypen zusammengesetzt, die untereinander ein wenig verschieden waren. Auch kommen natürlich in jeder Rasse gelegentlich so starke Erbänderungen an einzelnen Idiotypen vor, daß diese nunmehr von der Ausgangsrasse weiter entfernt sind als diese von anderen Rassen; das gilt z. B. von solchen Idiovariationen, die Schwachsinn oder andere krankhafte Anlagen bedingen. Aber solche stark abweichenden Anlagen werden zum großen Teil bald wieder durch natürliche Auslese ausgetilgt, und soweit sie auf kürzere oder längere Zeit bestehen bleiben, können sie doch nicht die Durchschnittsunterschiede der Rassen aufheben.

In einer gemischten Bevölkerung wie der unsrigen kann man nicht einfach aus den körperlichen Rassenmerkmalen eines Menschen auf seine seelischen Rassenanlagen schließen. Es ist z. B. durchaus möglich, daß ein helläugiger blonder Mensch eine seelische Verfassung habe, wie sie eigentlich einer dunklen Rasse zukommt. Mit größerer Wahrscheinlichkeit als aus derartigen körperlichen Rassenmerkmalen kann man aus der Abkunft eines Menschen auf seine seelischen Rassenanlagen schließen. Unter niedersächsischen Bauern stellt ein kleiner kurzköpfiger dunkelhaariger Mensch eine Ausnahme dar; er hat aber trotzdem mit viel größerer Wahrscheinlichkeit nordische Anlagen der Seele als z. B. ein großer blonder langköpfiger Italiener. Da nun die meisten Menschen nicht derartige Ausnahmen darstellen, sondern körperlich und seelisch dem Durchschnittsbilde ihrer Gruppe ähnlich sind, so ist ein Schluß aus der körperlichen Erscheinung auf die seelische Veranlagung doch sehr oft wenigstens annähernd zutreffend; und praktisch geben ja auch alle Menschen mehr oder weniger viel darauf.

Direkt können wir die seelischen Unterschiede der ursprünglichen Rassen, welche in unsere Mischbevölkerung eingegangen sind, natürlich nicht mehr

feststellen. Wir müssen uns damit begnügen, aus den seelischen Unterschieden von Bevölkerungen, an denen wir zugleich eine verschiedene Mischung körperlicher Rassenanlagen wahrnehmen, auf die seelischen Anlagen der ursprünglichen Rassen zurückzuschließen. Bedenklich ist es dagegen, aus besonders „typischen“ Vertretern die Anlagen der Rassen erschließen zu wollen, weil die Auswahl des „Typischen“ bereits bestimmte Vorstellungen über das seelische Bild der Rasse voraussetzt. Besonders *Goethe* ist beliebt als Typus, nach dem derartige „Rassenforscher“ das Bild ihrer Rasse schaffen. Viel einfacher als in unserer Bevölkerung ist die Feststellung seelischer Rassenanlagen an Gruppen, die wenig oder gar nicht gemischt sind, z. B. Ostasiaten, manchen Neger- und Indianerstämmen. Besonders die kulturellen Leistungen der verschiedenen Gruppen gestatten wertvolle Schlüsse.

Jene Gruppe ursprünglicher Rassen, zu denen die Wedda und die Uraustralier gehören, steht offenbar den affenartigen Vorfahren der Menschen auch seelisch verhältnismäßig noch am nächsten. Die Angehörigen dieser Rassen gewinnen ihren Lebensunterhalt, indem sie durch die Wälder streifen und verzehren, was sie an Genießbarem finden. Eine Erzeugung von Nahrungsmitteln durch Viehzucht oder Ackerbau spielt keine Rolle. Auch bei der Berührung mit Kulturvölkern haben diese Rassen wenig oder gar nichts von deren Kultur zu übernehmen vermocht, sondern sie gehen dabei zugrunde.

Die N e g e r leben im Vergleich zu diesen Rassen schon viel weniger in den Tag hinein. Sie haben eine ziemlich ausgedehnte Viehzucht und auch Pflanzenbau in gewissem Umfang entwickelt. Auch einige Gewerbe wie das Schmiedehandwerk haben sie ausgebildet. Im Vergleich mit europäischen Rassen fällt allerdings ein Mangel an vorsorglichem Sinn am Neger auf. Die Aussicht auf späteren Wohlstand vermag ihn im allgemeinen nicht zu ausdauernder Arbeit zu bestimmen. Der Neger ist dem unmittelbaren Sinneseindruck viel stärker hingegeben als der Europäer; er läßt sich daher leicht durch Flitterkram bestechen. Je nach den unmittelbaren Erlebnissen schwankt er zwischen sorgloser Ausgelassenheit und ratloser Niedergeschlagenheit. In den Kinderjahren hält der Neger allerdings zunächst ziemlich gleichen Schritt mit Kindern europäischer Rassen. Immerhin haben Untersuchungen an amerikanischen Volksschülern übereinstimmend gezeigt, daß die Negerkinder bei psychologischen

Untersuchungen in ihren Leistungen um etwa 30% hinter den „weißen“ Kindern zurückblieben. Mit der früh einsetzenden Geschlechtsreife wird aber ein Abschluß erreicht, über den der Neger nicht wesentlich hinauskommt. Die Neger haben keine den europäischen oder asiatischen an die Seite zu stellenden Gesellschaftsbildungen hervorgebracht; Negerstaaten wie Haiti oder Liberia zeichnen sich durch Mißwirtschaft aus. Wo Neger mit Menschen europäischer Rassen zusammenleben wie in den Südstaaten Nordamerikas, finden sie sich regelmäßig nur in den niederen Schichten der Bevölkerung mit einfachen Beschäftigungsarten. Geniale Leistungen hat nie ein Neger hervorgebracht.

Die mongoliden Rassen übertreffen die Neger im Durchschnitt erheblich an geistiger Begabung. Bei den ostasiatischen Mongolen haben Ackerbau und Viehzucht seit Jahrtausenden eine hohe Stufe der Entwicklung erreicht. Die Bildung des chinesischen Reiches und sein Bestand durch fünf Jahrtausende legen ein unzweideutiges Zeugnis von der hohen gesellschaftsbildenden Begabung der Mongolen ab. Auch das japanische und das siamesische Reich sind von Mongolen geschaffen worden. In Amerika sind von verwandten Rassen das altperuanische und das altmexikanische Reich gebildet worden.

Im übrigen kommt aber unter den mongoliden Rassen die höchste Kulturbegabung offenbar den Ostasiaten zu. Bei dem Mongolen sind die auf das gesellige Leben gerichteten Anlagen besonders entwickelt. Im ganzen hat er mehr die Fähigkeit der Nachahmung als der Erfindung. Sein Gedächtnis ist stärker als der kritische Verstand. Er hat daher geringes Interesse für abstrakte Wissenschaften, neigt aber zur Verehrung des Geschichtlichen. Während die indischen Arier, die in der Philosophie und der Baukunst so Hervorragendes geleistet haben, ihre Geschichte völlig vernachlässigt haben, verfügen die Chinesen über sorgfältige geschichtliche und genealogische Aufzeichnungen durch Jahrtausende. Geniale Denker, Erfinder und Entdecker im europäischen Sinne sind unter den Mongolen kaum zu verzeichnen. Die ungeheure Gleichmäßigkeit, welche trotz gelegentlicher Wechselfälle die Geschichte der chinesischen Kultur auszeichnet, ist sicher zum großen Teil eine Folge des mongolischen Charakters, der zum Festhalten am Hergebrachten neigt. So gering wie das wissenschaftliche ist auch das metaphysische Bedürfnis des Mongolen. Die Lehren des Konfutse und Laotse handeln nicht von metaphysischen Dingen,

sondern sie sind ganz auf das praktische soziale Leben gerichtet. Mehrere Religionen bestehen in Ostasien in gegenseitiger Duldsamkeit nebeneinander. Die Geschichte Ostasiens kennt keine Religionskriege, wie sie Europa zerrissen haben. Der praktischen Nüchternheit und der geringen Entwicklung der Phantasie entspricht es, daß der Mongole auch die romantische Liebe im europäischen Sinne nicht kennt. Entgegen den Vorstellungen, die bei uns mit den Begriffen der „Hunnen“ oder der „Tataren“ verbunden zu werden pflegen, ist festzustellen, daß die mongoliden Rassen im ganzen sicher weniger wild und kriegerisch als die eigentlich europäischen sind. Sie unterscheiden sich von diesen seelisch wie körperlich in ähnlicher Richtung wie das Weib vom Manne; sie sind mehr aufnehmend als schöpferisch, dabei genügsam und geduldig. Ihre große Bedürfnislosigkeit und Zähigkeit ermöglicht ihnen das Gedeihen auch in kümmerlichen Lebensverhältnissen, an welche die eigentlich europäischen Rassen sich nicht anzupassen vermögen.

Über die mongoliden Rassen Europas ist schwer etwas Bestimmtes auszusagen, weil sie nur in Mischung mit andern vorkommen. Immerhin aber kann man sagen, daß sich europäische Bevölkerungen mit starkem mongolidem Einschlag von solchen mit vorwiegend nordischer Rasse in ähnlicher Richtung wie der Mongole vom Europäer unterscheiden. An den verschiedenen Kulturen, welche Europa im Laufe der Jahrtausende erlebt hat, haben mongolide Rassenelemente sicher erheblichen Anteil, ohne daß man sie freilich als die eigentlichen Schöpfer irgend einer dieser Kulturen bezeichnen könnte.

Die Völker von vorwiegend armenoider Rasse (vgl. [S. 134](#)) wie Armenier, Griechen, Juden zeichnen sich durch eine besondere Geschäftstüchtigkeit im Handel und Verkehr aus, wozu ihnen neben einem hohen Grad von Klugheit vor allem die Fähigkeit, sich in die Seele anderer Menschen einzufühlen, zugute kommt. Die armenoide Rasse hat jedenfalls an der assyrisch-babylonischen und der altjüdischen Kultur einen hervorragenden Anteil gehabt.

Die mediterrane Rasse zeichnet sich gegenüber der ruhigen Biederkeit der mongoliden durch eine gewisse unruhige Wildheit aus. Die seelischen Unterschiede der Bevölkerungen von Sizilien, Korsika, Nordwestafrika etwa gegenüber denen Osteuropas sind in die Augen

springend. Die ruhige Arbeitsamkeit des Mongoliden läßt der Mediterrane vermissen; auch an Verstandesbegabung scheint er ihm eher nachzustehen.

Die orientalische Rasse dagegen, welche mit der mediterranen verwandt ist, zeichnet sich nicht nur durch Klugheit, sondern auch durch Energie und Unternehmungslust aus. Zu der ruhigen stetigen Arbeit des Ackerbauers hat sie noch weniger Neigung, vielmehr neigt sie ausgesprochen zum Nomadentum. Auch kühne Seefahrer wie die Phönikier hat sie hervorgebracht. Arabische Stämme bilden eine Herrensicht in einem großen Teile Afrikas. Die orientalische Rasse dürfte als die treibende Kraft der altägyptischen Kultur anzusehen sein, ebenso der phönikischen und punischen, der altjüdischen und der arabischen Kultur des Mittelalters. Auch an der assyrisch-babylonischen Kultur kommt ihr wohl ein großer Anteil zu. Sehr einschneidend ist auch ihr Einfluß auf die moderne abendländische Kultur und zwar dadurch, daß sie einen wesentlichen Bestandteil der jüdischen Bevölkerung bildet.

Die eigentliche Bewegung hat aber die nordische Rasse in die europäische Geschichte gebracht. Von ihr sind die indogermanischen Kulturen ausgegangen. So ist die Kultur des alten Vorderindien eine unverkennbare Folge der Eroberung des Landes durch die nordischen Arier, die im zweiten vorchristlichen Jahrtausend dort eindringen. Die Macht und Blüte des alten Perserreiches ruhte auf den Schultern eines andern Zweiges der Arier. Die unvergleichliche Kultur des alten Griechenlands schloß sich an die Einwanderung der arischen Hellenen an, deren nordische Rasse nicht minder durch ihre überlieferten Bildwerke als durch ihre geschichtlichen Aufzeichnungen verbürgt wird. Das römische Weltreich hatte seine Wurzeln in den keltischen Italikern, die ebenso wie die sonstigen alten Kelten im wesentlichen von nordischer Rasse gewesen sein dürften. Die Germanenreiche, welche aus der sogenannten Völkerwanderung hervorgingen, wurden gegründet von Stämmen nordischer Rasse. Das deutsche Kaiserreich des Mittelalters ruhte ganz und gar auf den Schultern von Germanen. Weite Küstengebiete des Mittelmeeres beherrschten seefahrende Normannen. In der italienischen Renaissance äußert sich das Blut der Langobarden. Auf dem Boden des oströmischen Reiches, das nicht von nordischen Stämmen, sondern von den mongoliden Türken erobert wurde, ist keine Renaissance erblüht. Die iberische Halbinsel, welche im Vergleich mit den beiden andern südlichen Halbinseln in

frühgeschichtlicher Zeit nur eine geringe nordische Einwanderung erfahren hatte, erlebte auch keine solche Kulturblüte im Altertum. Nachdem aber die Westgoten nach Spanien gekommen waren, erstand im ausgehenden Mittelalter ein spanisches Weltreich, in dem „die Sonne nicht unterging“. Auch für die Entdeckungen und Eroberungen der Portugiesen hat der nordische Blutseinschlag offenbar entscheidende Bedeutung gehabt. Die Reformation wurde aus der Eigenart nordischen Geistes geboren, und sie hat im großen und ganzen nur die Länder mit überwiegend nordischer Bevölkerung erobert. Das kleine niederländische Volk hat in der Seegelung Hervorragendes geleistet und ein großes und blühendes Kolonialreich begründet. Das kleine schwedische Reich hat unter Gustav Adolf und Karl XII. eine gewaltige politische Stoßkraft entfaltet. Die französische Macht der vergangenen Jahrhunderte ruhte auf den Nachkommen von Franken, Goten und Normannen. Das große russische Reich wurde von Normannen (Warägern) begründet. Die angelsächsische Kolonisation Nordamerikas, Südafrikas und Australiens in den letzten drei Jahrhunderten, welche von den Nachkommen von Sachsen und Normannen getragen wurde, stellt die gewaltigste Ausbreitungswelle nordischen Blutes seit der Völkerwanderung dar, vielleicht die gewaltigste der Weltgeschichte überhaupt. Das spanische und portugiesische Südamerika, dessen führende Schicht im Gegensatz zu Nordamerika nicht vorwiegend nordisch, sondern mediterran ist, kann sich an wirtschaftlicher und kultureller Bedeutung mit diesem nicht messen.

Die moderne abendländische Kultur ist durchaus nicht gleichmäßig über die Erde verteilt, sondern sie ist hauptsächlich in den Ländern mit überwiegend nordischer Rasse oder solchen, die doch wenigstens einen starken Einschlag nordischer Rasse haben, zu Hause. Die großen wissenschaftlichen Entdeckungen, die Erfindungen und sonstigen geistigen Errungenschaften der Gegenwart, kommen fast alle entweder aus der nordwestlichen Hälfte Europas (diese einschließlich Finnlands, Österreichs und der Schweiz gerechnet) oder aus Nordamerika.

Wenn wir die geistigen Führer der Menschen, die großen Staatsmänner und Feldherrn, Forscher und Philosophen, Erfinder und Entdecker, Künstler und Dichter auf ihren Typus betrachten, so finden wir, daß die allermeisten auch in ihrem Äußern überwiegend von nordischer Rasse sind. Diese Erfahrung ist derart in das allgemeine Bewußtsein übergegangen, daß z. B. sogar Christus regelmäßig als Mensch von nordischem Typus dargestellt wird.

Auch im Weltkrieg waren die erfolgreichsten Führer auf beiden Seiten Menschen nordischer Rasse, nicht nur *Hindenburg* und *Ludendorff*, sondern auch *Joffre* und *Foch*, *Lloyd George* und *Wilson*.

Der nordische Mensch ist von allen am wenigsten dem Augenblick hingegeben; er übertrifft alle andern Rassen an Willensstetigkeit und sorgender Voraussicht. Infolge der vordenklichen Sinnesart werden die sinnlichen Antriebe weiter gesteckten Zielen untergeordnet. Auch dem Mongoliden ist er, wenn auch vielleicht nicht an aufnehmender Intelligenz, so doch an schöpferischer Kraft des Geistes unzweifelhaft überlegen. Auch das aber gilt nur vom Durchschnitt; denn es gibt sicher auch viele begabte Mongolide, die es mit den meisten Menschen nordischer Rasse durchaus aufnehmen können.

Die seelische Eigenart der nordischen Rasse hängt offenbar mit der nordischen Umwelt zusammen, aber nicht so, daß das naßkalte Klima unmittelbar ihre sorgende Sinnesart erzeugt hätte, sondern vielmehr in dem Sinne, daß Familien mit dem leichten Sinn des Südländers, die nicht auf lange Zeit vorausdenken pflegen, viel häufiger im nordischen Winter zugrundegehen. Die Rasse ist also in gewissem Sinne das Produkt ihrer Umwelt, aber nicht das direkte Produkt der Umwelt im lamarckistischen Sinne, sondern das Züchtungsprodukt der Umwelt. Von wesentlicher Bedeutung sind dabei natürlich auch die ursprünglichen Entwicklungsmöglichkeiten einer Rasse. Auch mongolide Rassen sind durch Auslese an nördliches Klima angepaßt worden. Während aber bei der nordischen Rasse die Überwindung der Unwirtlichkeiten der Umwelt durch Steigerung der geistigen Kräfte erreicht wurde, geschah die Anpassung der arktischen Mongoliden durch Züchtung äußerster Bedürfnislosigkeit.

Der nordische Mensch wird gern als seßhafter Ackerbauer in Gegensatz zum schweifenden Nomaden gestellt. Er ist aber weniger ausgesprochener Ackerbauer als der mongolide. Eher könnte man den Wikinger als Typus des nordischen Menschen ansehen. Wagemutig, willensstark bis zur Rücksichtslosigkeit, kann er sich selbst auch rücksichtslos für eine Sache einsetzen. Damit hängt es zusammen, daß er sich nur schwer in die Seelen anderer Menschen einfühlen kann. Eigensinnig besteht er auf seinem Kopf. Durch seine Begabung für Organisation ist er zwar von großer Bedeutung für das soziale Leben, aber im Grunde verachtet er die Gemeinschaft. Seine Instinkte sind mehr individualistisch als sozial gerichtet. Während die östlichen Mongolen schon fast 5000 Jahre lang zu mehreren Hundert Millionen in einem Reich zusammenleben, haben sich die nordischen Menschen, in zahlreiche kleine Gruppen geteilt, immer wieder gegenseitig zerfleischt. Ihr übertriebenes Selbstbewußtsein steht heute wie seit Jahrtausenden dem rettenden Zusammenschluß entgegen.

Mit dem Mangel an einfühelndem Verstehen hängt vielleicht die verhältnismäßig geringe musikalische Begabung des nordischen Menschen zusammen. Die indischen Arier, die Hellenen, die modernen Skandinavier und die Angelsachsen haben Großes in der bildenden Kunst geleistet, aber nicht in der Musik. „*Frisia non cantat*.“ Italiener, Magyaren, Juden, Zigeuner gelten bei den Germanen wohl nicht zu Unrecht als besonders musikalisch.

Die Anlage zu sorgender Voraussicht drängt den nordischen Menschen zu der Frage nach dem Woher und Wohin der Welt und des Menschen. Er ist der eigentlich religiöse und philosophische Mensch. Die nordische Sehnsucht findet nicht, was ihr genügt; sie schwärmt daher leicht über alle Wirklichkeit hinaus und wendet sich ins Metaphysische. Der nordische Mensch neigt auch

zu einer eigentümlichen Vergeistigung der Liebe, die leicht einen ungesunden Zug erhält und dem Leben der Rasse gefährlich werden kann.

Es ist sehr beliebt, die Rassenanlage des Germanen der des J u d e n gegenüberzustellen, wobei allerdings gewöhnlich übersehen wird, daß beide Gruppen keine einheitlichen Rassen darstellen. Andererseits kann freilich die seelische Eigenart der Juden nicht einfach aus der jener Rassen, aus denen die jüdische Gemeinschaft hervorgegangen ist, erklärt werden. Von wesentlichstem Einfluß waren offenbar die Ausleseverhältnisse während des viele Jahrhunderte langen städtischen Lebens und der fast ausschließlichen Beschäftigung im Handel und ähnlichen Berufen. Von der Uerzeugung der Lebensbedürfnisse nicht nur durch eigene Neigung, sondern vielfach auch durch gesetzliche Beschränkungen ausgeschlossen, konnten in der Hauptsache immer nur solche Juden eine Familie gründen, welche die Angehörigen der Wirtsvölker ganz besonders gut zu nehmen verstanden. So dürfte es kommen, daß die Juden sich nicht nur durch Klugheit und Rührigkeit, Fleiß und Beharrlichkeit, sondern vor allem auch durch die Fähigkeit auszeichnen, sich in die Seele anderer Menschen zu versetzen und sie nach ihrem Willen zu lenken. Neigung und Fähigkeiten führen sie daher immer wieder zu Betätigungen, bei denen das Eingehen auf die jeweiligen Neigungen des Publikums und deren Lenkung Erfolg bringt. Berufe, denen sie sich mit Vorliebe und Erfolg zuwenden, sind daher vor allem die des Kaufmanns, Händlers und Geldverleihers, des Journalisten, Schriftstellers, Politikers, Schauspielers, Musikers, Rechtsanwalts und Arztes. Berühmte Männer der Wissenschaft stellen die Juden auf dem Gebiete der Medizin, der Mathematik und Physik und der Psychologie. Die großen Schachmeister sind fast alle Juden. Auffallend gering ist ihr Sinn für Natur. Auch für bildende Kunst sind die Juden im allgemeinen wenig begabt. Gegen körperliche Arbeit hat der Jude meist eine lebhafte Abneigung. Schmerzen, Krankheit und Tod fürchtet er im allgemeinen mehr als der Germane. Er liebt auch den Kriegsdienst im allgemeinen nicht besonders.

Andererseits darf man auch nicht übersehen, daß Germanen und Juden in wesentlichen Anlagen sich recht ähnlich sind, und zwar gilt das besonders, wenn man als „Germanen“ nur Menschen von überwiegend nordischer Rasse gelten läßt. Beide zeichnen sich durch hohe Verstandesbegabung und Willensstärke aus; beide haben großes Selbstbewußtsein, Unternehmungsgest und einen ausgesprochenen Herrenwillen. An Geschäftstüchtigkeit werden die Juden von nordischen Hanseaten, Schotten und Yankees eher übertroffen. Die vielfach zutage tretende Feindschaft zwischen Germanen und Juden dürfte mindestens ebensosehr als auf ihrer Wesensverschiedenheit gerade auf der Ähnlichkeit in ihrer Befähigung beruhen, die zu einem scharfen Konkurrenzverhältnis führt, ähnlich wie die verschiedenen germanischen Herrenguppen immer wieder in Machtkämpfe geraten.

Leider wird die rassenpsychologische Betrachtung immer wieder mit moralischer Beurteilung verquickt. Die Sinnesart des Juden ist an und für sich durchaus nicht auf Verneinung und Zersetzung gerichtet. Auch da, wo er zerstört, vermeint er in der Regel aufzubauen. Die Erscheinung, daß die Führer radikaler revolutionärer Bewegungen meist Juden sind, erklärt sich vielmehr aus Anlagen der jüdischen Seele, die, biologisch betrachtet, weder gut noch böse sind. Die Fähigkeit, sich in die Stimmungen anderer einzufühlen, sich in ihre Vorstellungen zu versetzen, macht den Juden nicht nur zum geborenen Schauspieler, sondern auch zum geborenen Redner und Demagogen. Die größte Rolle spielen jüdische Orgoristen (s. [S. 234](#)) in modernen revolutionären Bewegungen, weil sie sich auch in utopische Vorstellungen völlig hineinversetzen und daher mit weitgehender innerer Wahrhaftigkeit den Massen überzeugende Versprechungen machen können.

Der ausgesprochene Familiensinn der Juden ist alles andere als zersetzend, ebenso ihr starkes Zusammengehörigkeitsgefühl, ihre gegenseitige Hilfsbereitschaft und ihr Gefühl für die allgemeine Menschheit. Der jüdische Geist ist neben dem germanischen die hauptsächlichste treibende Kraft der modernen abendländischen Kultur. Die Emanzipation der Juden hat darauf

ähnlich eingewirkt, wie eine der Wellen nordischen Blutes auf die indogermanischen Kulturen. Aber auch schon in der Entwicklung und Ausbreitung des Christentums als einer der wesentlichsten Wurzeln der abendländischen Kultur ist der jüdische Geist unverkennbar wirksam gewesen.

Selbstverständlich sind die erblichen Rassenanlagen nicht die alleinige Ursache der großen Kulturleistungen. Alle Kultur, alle Leistung entsteht vielmehr aus dem Zusammenwirken von Rassenanlage und Umwelt. Die rassenbiologische Betrachtung muß sich hüten, in ähnliche Einseitigkeiten zu verfallen wie gewisse ihr entgegenstehende verbreitete Lehren. So lehrt die sogenannte „materialistische“ Kulturauffassung, welche an den Namen Marx anknüpft, daß allein die Wirtschaftsverhältnisse über alle Kultur entscheiden; auch alle sittlichen und geistigen Ideale sucht sie auf die wirtschaftlichen Verhältnisse zurückzuführen. Die sogenannte „idealistische“ Auffassung sieht demgegenüber gerade die geistigen Leistungen und Ideale als die eigentlich treibenden Kräfte in der Geschichte an; sie leugnet aber in ihrer landläufigen Form, wie sie z. B. von N a t o r p vertreten wird, ebenso wie die materialistische Auffassung eine wesentliche Bedeutung der Rasse. Beiden gemeinsam ist der lamarckistische Irrtum einer fast unbeschränkten Bildsamkeit der Menschen. Während die „materialistische“ Auffassung die Bildsamkeit durch direkten Einfluß der Umwelt überschätzt, träumt die „idealistische“ von einer Veredelung des Menschengeschlechts durch die innere Aneignung geistiger Ideale, was aber ebenfalls eine Erblichkeit erworbener Anpassungen voraussetzt und daher unhaltbar ist. Die geistige Veranlagung der Menschen kann weder durch wirtschaftliche noch durch geistige Einwirkungen einfach umgestaltet werden, sondern nur durch Auslese; sie ist Rassenanlage und alle geistigen Errungenschaften sind in allererster Linie von der erblichen Veranlagung ihrer Schöpfer und Träger abhängig. Eine organische Kulturauffassung darf zwar die von der „materialistischen“ und der „idealistischen“ einseitig hervorgehobenen Bedingungen nicht übersehen; sie muß aber gegenüber jenen auf die Rasse oder allgemeiner auf die Erbanlage als die erste und unerläßlichste Bedingung aller Kultur hinweisen. Der große K a n t, auf den sich die modernen „Idealisten“ mit Vorliebe zu berufen pflegen, hat sich übrigens von solcher Einseitigkeit freigehalten und betont, daß der „angeborene Charakter in der Blutmischung des Menschen liegt und auch der erworbene und künstliche nur die Folge davon ist“.

Vielfach ist die Ansicht verbreitet, daß bei Rassenmischungen regelmäßig die Geistesverfassung der niederen Rasse durchschlage, ja daß die Mischlinge sogar minderwertiger seien als beide Elterrasen. So wird von den Mischlingsbevölkerungen in den Küstenstrichen Afrikas, Mittel- und Südamerikas berichtet, daß sie sittlich tiefer stehen als die reinen Neger oder Indianer, während sie an Intelligenz diesen ebenbürtig oder überlegen seien. Wahrscheinlich ist die Minderwertigkeit dieser Mischlinge zum großen Teil das Ergebnis einer Auslese. Die Weißen, welche mit eingeborenen Weibern Mischlinge erzeugen, stellen dem Charakter nach eine ungünstige Auslese dar, und auch die eingeborenen Weiber, welche sich zum Verkehr mit Weißen hergeben, sind natürlich vielfach von haltlosem Charakter, kein Wunder, daß es dann auch die Mischlinge zum großen Teil sind. Wo die Ausleseverhältnisse günstiger sind, besteht auch keine Minderwertigkeit der Mischlinge gegenüber der farbigen Stammrasse. Das gilt z. B. von den von Eugen Fischer beschriebenen Bastards von Rehoboth, welche die Nachkommen von holländischen Kolonisten und Hottentottinnen, die jene als rechtmäßige Ehefrauen nahmen, darstellen. Fischer hat gefunden, daß die Bastards den reinen Hottentotten nicht nur an Intelligenz, sondern auch an Charakter überlegen sind, während sie andererseits den Buren an Kulturbegabung erheblich nachstehen.

Jedenfalls ist es nicht richtig, daß große Kulturleistungen nur von reinen Rassen vollbracht werden könnten, noch weniger natürlich, daß die Reinheit einer Rasse gar wichtiger sei als die Art ihrer angestammten Begabung. Die nordischen Stämme, welche im alten Indien, Griechenland, Italien eingewandert sind, haben den größten Glanz erst zu einer Zeit entfaltet, als schon mannigfache Mischungen mit der Urbevölkerung stattgefunden hatten. Manche der größten Geister wie *Michelangelo*, *Luther*, *Beethoven* waren offenbar Mischlinge. Auch *Goethe* war offenbar weder körperlich noch seelisch von rein nordischem Typus; den Bildern nach zu urteilen, dürfte der andersartige Einschlag vor allem von seiner Großmutter mütterlicherseits, die eine geborene *Lindheimer* war, herrühren.

Natürlich kann Rassenmischung in vielen Fällen auch zu ungünstigen Mixvariationen führen. Die einzelnen Anlagen jeder Rasse sind durch Naturzüchtung im Laufe ungezählter Generationen aneinander angepaßt, und durch Mischung kann diese Harmonie gestört werden. Aber selbst ein Mißverhältnis zwischen verschiedenen Anlagen braucht im Sinne der Kulturschöpfung nicht immer ungünstig zu sein. Wie oben erörtert wurde, sind gerade disharmonische Naturen gelegentlich zu großen Kulturleistungen befähigt. *Gobineau*, auf den sich die Verfechter der reinen Rasse oft berufen, hat geradezu die „Welt der Künste und der edleren Literatur als Ergebnis der Blutmischungen“ angesprochen und gesagt: „Es wäre unrichtig, behaupten zu wollen, daß alle Mischungen vom Übel und schädlich seien.“ Andererseits kannte er für die nordische Rasse freilich keine ebenbürtige Mischung, und er sah das Verhängnis der Rasse und Kultur darin, daß die an Zahl geringere edle Rasse allmählich durch Mischung in der Flut der unedlen aufgehe.

Die Kulturbegabung der verschiedenen Rassen wird besonders darum so viel erörtert und so leidenschaftlich umstritten, weil man meint, daß der Wert der Rassen davon abhängig sei. Auch wir haben bisher, wenn wir gewisse Rassenanlagen als wertvoll und andere als minderwertig bezeichneten, die Kulturbegabung als Maßstab vorausgesetzt und zwar in bewußter Anlehnung an landläufige Anschauungen. Vom philosophischen Standpunkt aus ist dieser Maßstab indessen weder selbstverständlich noch eindeutig. Wenn man nämlich den Wert der Rassen an der Kultur messen will, so entsteht notwendig die Frage nach dem Sinn und Wert der Kultur.

Steht z. B. die abendländische oder die chinesische höher? Wie im zweiten Bande gezeigt werden wird, hat die abendländische Kultur gegenwärtig eine Richtung, welche darauf hinausläuft, ihre Schöpfer und Träger auszutilgen und damit sich selbst zu vernichten. Man wird vielleicht geneigt sein, zu sagen, daß nur eine gesunde Kultur zum Maßstabe des Rassenwertes gemacht werden dürfe. Dann wäre die chinesische Kultur, welche für ihre Träger ohne Zweifel erhaltungsgemäßer ist, also die höhere und ihre Schöpfer die höchststehende Rasse? ? Wir werden nicht geneigt sein, diese Folgerung zu ziehen, und sie würde in der Tat nur einen Zirkelschluß bedeuten. Denn wenn man den Wert einer Kultur an ihrer Wirkung auf die Rasse mißt, so kann man den Wert der Rasse nicht wieder an ihrer Wirkung auf die Kultur messen. Wenn man aber der Rasse als solcher Eigenwert zuerkennt, so kann eine Rasse weder „höher“ noch „tiefer“ als eine andere stehen, weil alle solche Höhenbeziehungen die Geltung eines anderweitigen Maßstabes voraussetzen würden. Die Erde steht weder höher noch tiefer als etwa der Mars und auch nicht gleich hoch, weil die Begriffe Hoch und Tief an der Erde selber orientiert sind. Ebenso bei der Rasse. Wenn wir unsere Rasse nicht um irgendeiner Kultur, einer Lehre oder Moral willen, sondern um ihrer selbst willen lieben, so verträgt sich diese Liebe nicht mit der Gleichschätzung irgend einer andern Rasse, ohne daß wir darum unsere Rasse als höherwertig in einem objektiven Sinne ansähen.

Buch Umfang verkleinert wurde. Wir haben uns vielmehr auf die Angaben der wichtigsten Schriften beschränkt. Zur Orientierung für Nichtfachleute schien es uns wichtig, dem Titel der Bücher kurze kritische Bemerkungen anzufügen. Bei Büchern, die ausführliche Literaturverzeichnisse enthalten, wurde dies angegeben, um Lesern, die sich für die Einzelliteratur dieses oder jenes Teilgebietes interessieren, einen Weg dahin zu weisen.

Zum ersten Abschnitt.

Der Verfasser des ersten Abschnitts hat die Erblchkeitslehre ausführlicher in einem besonderen Buche dargestellt:

Baur, E. Einführung in die experimentelle Vererbungslehre. 3. und 4. Auflage. Berlin 1919. (Enthält ein Literaturverzeichnis von 30 Seiten über die wichtigste Literatur auf dem Gebiete der Erblchkeitslehre.)

Andere deutsche Lehrbücher der Erblchkeitslehre sind:

Johannsen, W. Elemente der exakten Erblchkeitslehre. 2. Aufl. Jena 1913. (Besonders auch zur Einführung in die biologische Variationsstatistik sehr zu empfehlen. Nur den Ausführungen über die Bedeutung der Auslese können wir nicht ganz zustimmen.)

Goldschmidt, R. Einführung in die Vererbungswissenschaft. 3. Aufl. Leipzig 1920. (Sehr vielseitig; doch weichen unsere Anschauungen in einzelnen Punkten von denen des Verfassers ab. Mit Literaturlisten hinter den einzelnen Kapiteln.)

Plate, L. Vererbungslehre. Leipzig 1913. (Behandelt die Erblchkeit menschlicher Anlagen, einschließlich der krankhaften, ausführlicher wie die andern Lehrbücher. Die vorgetragenen Anschauungen weichen jedoch von denen, die wir für richtig halten, zum Teil erheblich ab. Mit Literaturverzeichnis.)

Haecker, V. Allgemeine Vererbungslehre. 2. Aufl. Braunschweig 1912. (Berücksichtigt die Beziehungen der Erblchkeitslehre zur Zellforschung besonders ausführlich. Mit Literaturlisten hinter den einzelnen Kapiteln. Die 3. Aufl. von 1921 lag uns noch nicht vor.)

Ziegler, H. E. Die Vererbungslehre in der Biologie und in der Soziologie. Jena 1918. (Behandelt auch die biologische und die soziale Auslese. Den Anschauungen Zieglers über Erblchkeit können wir nur in wenigen Punkten, z. B. hinsichtlich der Funktion der Chromosome, nicht ganz zustimmen.)

Bateson, W. Mendels Vererbungstheorien. Aus dem Englischen übersetzt. Leipzig und Berlin 1914. (Enthält auch eine Beschreibung von Mendels Leben und eine Wiedergabe seiner klassischen Arbeit von 1865.)

Siemens, H. W. Die biologischen Grundlagen der Rassenhygiene und der Bevölkerungspolitik. München 1917. (Diese billige kleine Schrift ist besonders zur ersten Einführung in die Erblchkeitslehre und Rassenbiologie zu empfehlen.)

Die führenden Zeitschriften auf dem Gebiete der Erblchkeitsforschung sind:

Zeitschrift für induktive Abstammungs- und Vererbungslehre. Herausgeber E. Baur. Verlag Bornträger, Berlin.

Archiv für Rassen- und Gesellschaftsbiologie. Herausgeber A. Ploetz; Verlag Teubner, Leipzig.

Jene behandelt mehr die Verhältnisse bei Pflanzen und Tieren, diese beim Menschen. Beide bringen regelmäßige Literaturberichte und kritische Besprechungen.

Journal of Genetics. Herausgeber W. Bateson und R. C. Punnett. Cambridge. (Wichtigste englische Zeitschrift für Erblchkeitsforschung.)

Journal of Heredity. Herausgeber P. Popenoe. Washington. (Führende Zeitschrift in Amerika.)

Hereditas. Herausgeber R. Larsson. Lund. (In dieser skandinavischen Zeitschrift für Erblchkeitsforschung erscheinen auch viele Arbeiten in deutscher oder in englischer Sprache.)

Zum zweiten Abschnitt.

Martin, R. Lehrbuch der Anthropologie. Jena 1914. (Das Werk Martins, welches mehr ein Handbuch als ein Lehrbuch ist, bringt die anthropologische Methodenlehre und die Variation der einzelnen menschlichen Merkmale und Organe in sonst unerreichter Vollständigkeit zur Darstellung. Das 100 Seiten starke Literaturverzeichnis kann als erschöpfend gelten.)

Ripley, W. The races of Europe. 2. Aufl. London 1912. (Das schöne Werk dieses amerikanischen Forschers stellt die bisher beste, durch viele Bilder illustrierte Beschreibung der Rassenverhältnisse Europas dar.)

Deniker, J. The races of man. London 1900.

— — Les races de la terre. Paris 1914. (Das Werk Denikers ist in vieler Beziehung grundlegend. Seine Aufspaltung der großen Rassen scheint uns aber zu weit zu gehen. Er dürfte z. T. Rassenmischungen als Rassen angesprochen haben.)

Fischer, E. Die Artikel „Anthropologie“, „Anthropogenese“, „Fossile Hominiden“, „Gehirn“, „Haar, Haut“, „Körperformen“, „Rassen“, „Schädellehre“, „Sozialanthropologie“ im Handwörterbuch der Naturwissenschaften. Jena 1912/13. (In diesen Artikeln hat der Verfasser des

2. Abschnittes dieses Buches seine anthropologischen Ansichten in gedrängter Kürze dargestellt. Dort auch Spezialliteratur.)

Fischer, E. Die Rehobother Bastards und das Bastardierungsproblem beim Menschen. Jena 1913. (Dort auch Angabe der einschlägigen Spezialliteratur.)

Retzius G. und **Fürst.** *Anthropologia suecica*. Stockholm 1900. (Klassische Monographie der Rassenverhältnisse Schwedens.)

Ammon, O. Zur Anthropologie der Badener. Jena 1899. (Einzigste und grundlegende Monographie der Rassenverhältnisse eines deutschen Landes.)

Giuffrida-Ruggeri, V. *Homo sapiens*. Wien 1913. *L'uomo attuale* Milano 1913.

Sergi, G. *Europa*. Torino 1908. (Die Ansichten Sergis weichen von denen, welche wir für richtig halten, z. T. sehr stark ab.)

Klaatsch, H. *Der Werdegang der Menschheit*. Berlin 1921. (Auch den Ansichten von Klaatsch können wir nur zum Teil zustimmen.)

Guenther, K. *Vom Urtier zum Menschen*. Stuttgart 1909. (Mit Literaturverzeichnis.)

Haecker, V. *Entwicklungsgeschichtliche Eigenschaftsanalyse*. Jena 1918. (Dort auch einschlägige Literatur.)

Zum dritten Abschnitt.

Der Verfasser [des dritten Abschnitts](#) hat seine biologischen Grundanschauungen in ihrer Auswirkung auf dem Gebiete der Pathologie bereits i. J. 1912 in einer besonderen Schrift dargestellt:

Lenz, F. Über die krankhaften Erbanlagen des Mannes und die Bestimmung des Geschlechts beim Menschen. Jena 1912. (Manche Einzelheiten dieser Schrift, die allzu Vieles bringen wollte, sind inzwischen überholt. Der Verfasser darf aber mit Befriedigung feststellen, daß alle dort vertretenen Grundanschauungen sich inzwischen weitgehend Bahn gebrochen haben. Seit 1919 hat er seine Anschauungen auch in seinen Vorlesungen über Rassenhygiene dargelegt. Der vorliegende Grundriß stellt teilweise einen Auszug aus diesen Vorlesungen dar.)

— — Über dominant-geschlechtsbegrenzte Vererbung. *Archiv für Rassen- und Gesellschaftsbiologie* 1918/19. H. 1. (In dieser Arbeit hat Verf. erstmalig den Unterschied zwischen dominanten und rezessiven geschlechtsgebundenen Erbanlagen auseinandergesetzt.)

— — Die Bedeutung der statistisch ermittelten Belastung mit Blutsverwandtschaft der Eltern. *Münch. med. Wochenschrift* 1919 Nr. 47. (Erstmalige Darlegung, daß bei rezessiven Leiden ein um so höherer Prozentsatz der Belastung mit Blutsverwandtschaft der Eltern zu erwarten ist, je seltener das betreffende Leiden ist.)

Siemens, H. W. Einführung in die allgemeine Konstitutions- und Vererbungspathologie. Berlin 1921. (Die Grundvorstellungen und auch die allermeisten Ansichten über Einzelheiten in diesem Buche stimmen mit den unsrigen völlig überein. Da wir von dem Erscheinen des Buches erst nach Abschluß der Korrekturen unseres Textes Kenntnis erhielten, konnte jenes darauf keinerlei Einfluß ausüben. Die Übereinstimmung erklärt sich vielmehr außer aus der allgemeinen Evidenz der Tatsachen und der Wirkung früherer Schriften aus einem intensiven persönlichen Gedankenaustausch. Das Buch enthält auch ein ausgewähltes Literaturverzeichnis von 67 Nummern.)

Bauer, J. Die konstitutionelle Disposition zu inneren Krankheiten. 2. Aufl. Berlin 1921. (Ein außerordentlich fleißiges Sammelwerk, das im wesentlichen sich freilich noch in den Bahnen der älteren Konstitutionspathologie vor dem Aufkommen der modernen Erbllichkeitsforschung bewegt. Recht wertvoll ist das umfangreiche, 88 Seiten umfassende Literaturverzeichnis, das allerdings etwas wahllos zusammengetragen ist und daher keine Unterscheidung zwischen mehr oder weniger wertvollen Schriften gestattet.)

Brugsch, Th. Allgemeine Prognostik. Berlin 1918. (Auch dieses Buch enthält manches Wertvolle.)

Martius, F. Konstitution und Vererbung in ihren Beziehungen zur Pathologie. Berlin 1914. (Der Verfasser dieses Werkes hat sich ein bleibendes Verdienst dadurch erworben, daß er in einer Zeit der einseitigen Überschätzung der äußeren Krankheitsursachen nachdrücklich auf die Wichtigkeit der erblichen Veranlagung hingewiesen hat, wenn auch in vormendelschem Geiste. In Einzelheiten können wir ihm nicht zustimmen.)

Dresel, K. Inwiefern gelten die Mendelschen Vererbungsgesetze in der menschlichen Pathologie? Virchows Archiv für pathologische Anatomie. Bd. 224. 1918. (Enthält ein wertvolles Literaturverzeichnis.)

Krankheiten und Ehe. 2. Aufl. Neu bearbeitet und herausgegeben von C. v. Noorden und S. Kaminer. Leipzig 1916. (Dieses Sammelwerk enthält mancherlei wertvolles Material über die Bedeutung krankhafter Erbanlagen, besonders in den Kapiteln über Krankheiten der Knochen und Gelenke [C. Helbing], über Augenleiden [G. Abelsdorff], über Stoffwechselkrankheiten [C. v. Noorden] und über Sprachstörungen [H. Gutzmann]; in andern Kapiteln ist die Frage der Erbllichkeit weniger gründlich behandelt; entsprechend verschiedenwertig sind auch die Literaturverzeichnisse zu den einzelnen Kapiteln.)

Treasury of Human Inheritance. (Herausgegeben von dem rassenhygienischen Institut [Galton-Institut] der Universität London, dessen Leiter K. Pearson ist. Der Treasury erscheint fortlaufend in einzelnen Sammelwerken, deren jedes eine erbliche Krankheit oder eine Gruppe von solchen behandelt. Die einzelnen Bände stellen unerreicht vollständige Sammlungen der bisher bekannten Stammbäume und der einschlägigen Literatur dar.)

Bulletins of the Eugenics Record Office. (In diesen Heften aus dem von C. B. Davenport geleiteten rassenhygienischen Institut in Cold Spring Harbor im Staate New York wird oft auch die Erbllichkeit krankhafter Anlagen in wertvollen Einzeldarstellungen behandelt.)

Zusammenfassende amerikanische Darstellungen sind:

Davenport, C. B. Heredity in Relation to Eugenics. New York 1911.

Popenoe, P. und Johnson, R. H. Applied Eugenics. New York 1920. (Dieses ausgezeichnete, mit sorgfältigen Literaturangaben versehene Werk sei zur Einführung in die amerikanische Literatur über unsern Gegenstand warm empfohlen.)

Als Sammelstellen für Tatsachen über die Erbllichkeit krankhafter Anlagen sei auch noch einmal auf die schon [zum ersten Abschnitt](#) genannten Zeitschriften hingewiesen, vor allem auf das [Archiv für Rassen- und Gesellschaftsbiologie](#). Die meisten Mitteilungen über die erbliche Bedingtheit bestimmter Leiden erscheinen allerdings in den Fachzeitschriften der einzelnen medizinischen Fächer, welche hier nicht einzeln aufgeführt werden können. Als Wegweiser dahin kann die Zeitschriftenschau und der Referatenteil des Archivs für Rassenbiologie sowie auch die Zeitschriftenschau der allgemein medizinischen Zeitschriften, z. B. der Münchener Medizinischen Wochenschrift, dienen.

Zur Orientierung auf dem Gebiete der bisherigen Literatur über die erblichen Leiden der einzelnen Organsysteme sei noch besonders auf folgende Werke hingewiesen:

Groenouw, A. Beziehungen der Allgemeinleiden und Organerkrankungen zu Veränderungen und Krankheiten des Sehorgans. Als Band von Graefes-Saemischs Handbuch der gesamten Augenheilkunde. 3. Aufl. Berlin 1920. (In dem Buche Groenouws findet sich eine sorgfältige und ausführliche Darstellung der erblichen Augenleiden und der einschlägigen Literatur.)

Steiger, A. Die Entstehung der sphärischen Refraktionen des menschlichen Auges. Berlin 1913. (Auf dieses bahnbrechende Werk Steigers, das in der Frage der Entstehung der Kurzsichtigkeit geradezu erlösend gewirkt hat, sei besonders hingewiesen.)

Stein, C. Gehörorgan und Konstitution. Zeitschr. f. Ohrenheilkunde. 76. Bd. 1917. (Enthält ein wertvolles Literaturverzeichnis über erbliche Ohrenleiden.)

Bettmann, S. Die Mißbildungen der Haut. Jena 1912. (Ausführliches Literaturverzeichnis über erbliche Hautleiden.)

Meirowsky, E. Über die Entstehung der sogenannten kongenitalen Mißbildungen der Haut. Wien und Leipzig 1919. (Enthält eine wertvolle Sammlung von Stammbäumen und Literatur.)

Zur Orientierung über die Literatur auf dem Gebiete der Mißbildungen, der Konstitutionsanomalien und der inneren Leiden sei auf die schon genannten allgemeineren Werke verwiesen. Ferner seien genannt:

Toenniessen, E. Vererbungsforschung und innere Medizin. In: Ergebnisse der Inneren Medizin und Kinderheilkunde. Bd. 17. 1919. (Enthält keine speziellen Literaturangaben.)

Pfaundler, M. v. Über Wesen und Behandlung der Diathesen im Kindesalter. Verhandl. des 28. Kongresses für innere Medizin. Wiesbaden 1911.

Pfaundler, M. v. Kindliche Krankheitsanlagen (Diathesen) und Wahrscheinlichkeitsrechnung. In: Zeitschr. f. Kinderheilkunde. Bd. 4. 1912.

Jendrassik, E. Die hereditären Krankheiten. Im Handbuch der Neurologie von Lewandowsky. Bd. 2. Berlin 1911. (Den Anschauungen des Verfassers über erbliche Nervenleiden können wir nur teilweise zustimmen. Enthält ein wertvolles Literaturverzeichnis.)

Kraepelin, E. Psychiatrie. 4 Bde. Leipzig 1909–1915. (Umfassende Darstellung des Gesamtgebietes der Geistesstörungen durch den Altmeister der modernen Psychiatrie. Ohne Literaturverzeichnis.)

Rüdin, E. Studien über Vererbung und Entstehung geistiger Störungen. I. Zur Vererbung und Neuentstehung der Dementia praecox. Berlin 1916. (Verf. hat durch Inangriffnahme der Forschung nach den Ursachen der Geistesstörung im Geiste moderner Biologie bahnbrechend gewirkt. Mit Literaturverzeichnis.)

Lundborg, H. Medizinisch-biologische Familienforschungen innerhalb eines 2232köpfigen Bauerngeschlechts in Schweden. Jena 1913. (Dieses Werk, in dem eine gewaltige Arbeitsleistung des bekannten schwedischen Rassenbiologen ihren Niederschlag gefunden hat, ist die beste rassenbiologische Einzeldarstellung einer abgegrenzten Bevölkerungsgruppe, welche bisher erschienen ist. Das Hauptaugenmerk ist auf die erblichen Nerven- und Geisteskrankheiten gerichtet.)

Die Werke von R ü d i n und L u n d b o r g behandeln auch die Methodik der Erblchkeitsforschung. Im übrigen muß zur Orientierung über die Literatur zum 3. und 4. Kapitel [des dritten Abschnitts](#) (S. 239–266) auf die [zum ersten Abschnitt](#) genannten Werke verwiesen werden.

Zum vierten Abschnitt.

Peters, W. Über Vererbung psychischer Fähigkeiten. Leipzig 1915 (Grundlegendes Werk mit sorgfältig ausgewählten Literaturangaben.)

Ziegler, H. E. Die Vererbungslehre in der Biologie und in der Soziologie. Jena 1918. (Auf dieses schon eingangs genannte Werk sei hier noch einmal ausdrücklich hingewiesen, weil unsere Darstellung der Erblchkeit geistiger Begabung sich teilweise darauf stützt.)

Schallmayer, W. Vererbung und Auslese. 4. Aufl. Jena 1920. (Dieses umfassende Werk ist zwar auch für die Gegenstände der früheren Abschnitte unseres Lehrbuches von Bedeutung, ganz besonders aber für den vierten Abschnitt. Es enthält auch ein sorgfältiges und ausführliches Literaturverzeichnis. Wenn Verf. den Zusammenhang zwischen anthropologischer Rasse und Begabung leugnet, so können wir ihm darin allerdings nicht folgen.)

Galton, F. Hereditary Genius. London 1869. (Das klassische Werk über die Erblchkeit der Begabung. Die unter dem Titel „Genie und Vererbung“ erschienene deutsche Übersetzung ist leider nicht ganz glücklich.)

— — Natural Inheritance. London 1889. (Ebenfalls klassisch, obwohl in mancher Hinsicht überholt.)

Popenoe, P. u. Johnson, R. H. Applied Eugenics. Neu York 1920. (Dieses schon genannte Werk behandelt die Erblchkeit der seelischen Anlagen in ganz besonders glücklicher Weise.)

Lombroso, C. Der geniale Mensch. Hamburg 1900. (Obwohl einseitig und überholt soll das i. J. 1864 erschienene Buch L o m b r o s o s wegen seiner originalen Bedeutung hier doch Erwähnung finden.)

Moebius, P. J. Das Pathologische bei Goethe. Leipzig 1898.

— — Nietzsche. Leipzig 1904. (Durch diese „Pathographien“ hat M o e b i u s wesentlich zur Klärung der Beziehungen zwischen Psychopathie und Begabung beigetragen. Ein Buch, das diese Frage wirklich im Geiste moderner Biologie und moderner Psychiatrie umfassend behandeln würde, gibt es bisher leider nicht.)

Fischer, E. Sozialanthropologie. In: Handwörterbuch der Naturwissenschaften. Jena 1912/13. (In dieser knapp gehaltenen Schrift ist auch die Kulturbegabung der verschiedenen Rassen kurz umrissen. Ich (L e n z) verdanke auch wertvolle Einsichten den anthropologischen

Vorlesungen meines Lehrers Eugen Fischer, ohne indessen diesem alle im vierten Abschnitt entwickelten Anschauungen zuschreiben zu wollen.)

Ploetz, A. Sozialanthropologie. Sonderabdruck aus „Kultur der Gegenwart“. Leipzig 1920. Bisher im Buchhandel nicht erschienen. (Ich verdanke Alfred Ploetz, dem Begründer der deutschen Rassenhygiene, den ich wohl ebenfalls als meinen Lehrer bezeichnen darf, außerordentlich viel an rassenbiologischer Einsicht. In der genannten „Sozialanthropologie“ sind u. a. auch seine rassenpsychologischen Anschauungen zu knappem Ausdruck gekommen.)

Gobineau, J. A. Versuch über die Ungleichheit der Menschenrassen. Deutsch von L. Schemann. Stuttgart 1898. (Trotz mannigfacher Irrtümer im einzelnen ist dieses seherische Werk, das 1853–55 in Paris erschien, in seinem Grundgedanken unerschüttert; es hat in der Rassenfrage wie kein anderes gewirkt.)

Woltmann, L. Politische Anthropologie. Eisenach 1903. (Bedeutungsvolle Fortsetzung der Lehre Gobineaus; biologisch allerdings noch in den Anschauungen der vormendelschen Zeit wurzelnd.)

Schemann, L. Gobineaus Rassenwerk. Stuttgart 1910. (Eine historisch-kritische Apologie von Gobineaus Werk, die im ganzen als wohl gelungen bezeichnet werden darf.)

erzogenen Zwängen, Drängen usw. Dieser Vorgang, der beim Menschen nur ausnahmsweise vorkommt, ist bei manchen Tieren — Gürteltieren — die Regel.

[3] Vorwiegend autogam sind z. B. auch Erbsen, Gerste, Weizen und gerade aus diesem Grunde wird besonders mit diesen so sehr viel experimentiert. Mit Gerste und Bohnen hat z. B. W. J o h a n n s e n seine klassischen Versuche ausgeführt.

[A] Wie das in [Fig. 7](#) geschehen ist.

[B] „Rot“ heißt hier, daß keine w e i ß e Pflanzen herauspalten, das rot ist aber zum Teil ungleich, spaltet je nach Formel der betreffenden Kategorie in heller und dunkler rot.

[4] Durch diesen Vergleich soll aber, das sei ausdrücklich hervorgehoben, nicht etwa gesagt werden, daß die Rassenbestandteile aus denen ein Menscheng Volk zusammengemischt ist, ursprünglich immer verschiedene „Arten“ im Sinne der Systematiker gewesen seien.

[5] Der — soll (zur Abkürzung der Formel) die für unsere Überlegung hier gleichgültigen homozygotischen Faktoren **AA XX BB CC** andeuten.

[6] Eine Anleitung zu eigener speziell anthropologischer Arbeit soll nicht gegeben werden. (So bleibt auch eine Beschreibung anthropologischer Technik ganz weg.) Es sei hier auf das ausgezeichnete Lehrbuch der Anthropologie von Rudolf Martin ganz besonders hingewiesen, das für jeden, der anthropologisch arbeiten will, völlig unentbehrlich ist.

[7] Die Ziffern vor dem Maß sind die Martin'schen Nummern, seine Technik ist angewandt.

[8] Man sagt oft dem Adel „blaues Blut“ nach: bei hell- und dünnhäutigen Menschen nordischer Rasse schimmern die Blutgefäße der Haut bläulich durch.

[9] S. [S. 42](#)

[10] Hier wären Studien an Europäer-Mongolenmischungen, die auch nebenbei auf anderen Gebieten vielversprechend wären, dringend erwünscht.

[11] Darauf beruht die Anwendbarkeit zum (forensisch) Identitätsnachweis von Personen. Man hat die Linienanordnung zu solchen Zwecken systematisch eingeteilt.

[12] Von sozialer Auslese soll hier abgesehen werden.

[C] Nach den „dinarischen“ Alpen.

[D] Von $\sigma\pi\gamma\alpha\omicron$ heftig verlangen und $\acute{o}\pi\iota\sigma\tau\acute{o}\varsigma$ bestimmbar. Für Psychiater, welche Anstoß daran nehmen, daß ich als Nichtpsychiater einen solchen Fachausdruck einzuführen wage, möchte ich bemerken, daß damit ja kein neuer Krankheitsbegriff bezeichnet werden soll, sondern nur eine Art der Psychopathie, welche auch bisher schon abgegrenzt und als „psychogener Reaktionstyp“ oder mit andern wenig treffenden Namen bezeichnet wurde.

[E] $\tau\omicron$ $\acute{\iota}\delta\iota\omicron\nu$ = das Eigene, das innere Wesen; $\chi\iota\nu\epsilon\acute{\iota}\nu$ = etwas Feststehendes erschüttern, verändern.

[F] Diese Auffassung ist allerdings von den maßgebenden Autoritäten noch nicht anerkannt, wozu freilich bisher auch noch keine Gelegenheit gegeben war, da ich sie noch nicht anderweitig veröffentlicht habe. M. E. ist sie aber durch die

schon bekannten Erfahrungstatsachen völlig gesichert. Sie stellt nur das Fazit aus diesen dar.

Anmerkungen zur Transkription:

Der vorliegende Text wurde anhand der 1921 erschienenen Buchausgabe erstellt. Satzzeichen wurden stillschweigend korrigiert. Voneinander abweichende Schreibweisen, insbesondere bei Eigennamen und Fremdwörtern (z.B. ‚Pygmaeen/Pygmaen/Pygmäen‘ oder ‚Seborrhoe/Seborrhöe‘, etc.) wurden beibehalten.

Die folgenden Stellen wurden korrigiert bzw. bedürfen des Kommentars:

- S. VI: Seitenzahl zum Punkt ‚Literatur‘: ‚297‘ → ‚[299](#)‘
- S. 11: ‚Tabelle S. 8‘ → ‚[Tabelle S. 10](#)‘
- S. 17: ‚Figur 6‘ → ‚[Figur 5](#)‘
- S. 18: ‚Figur 6‘ → ‚[Figur 5](#)‘
- S. 33 (Legende zur Abbildung): ‚weisse struppige‘ → ‚[weiße struppige](#)‘ (harmonisiert)
- S. 34: ‚ff EE xx‘ → ‚[ff EE XX](#)‘
- S. 45: ‚Yy Wr‘ → ‚[Yy Ww](#)‘
- S. 48 (Legende zur Abbildung): ‚[Chromomeren austausches](#)‘: letzter Buchstabe im Original versehentlich gekippt dargestellt
- S. 50: ‚Erstfaktoren‘ → ‚[Erbfaktoren](#)‘
- S. 67: ‚albionitischer‘ → ‚[albinotischer](#)‘
- S. 73: ‚bgv‘ → ‚[dgv](#)‘
- S. 83: ‚Langenbreitenindex‘ → ‚[Längenbreitenindex](#)‘
- S. 90: ‚eine häutiger Zusammenhang‘ → ‚[ein häutiger Zusammenhang](#)‘
- S. 91: ‚Unterhaugewebes‘ → ‚[Unterhautgewebes](#)‘
- S. 112: ‚Aenderungen‘ → ‚[Änderungen](#)‘ (harmonisiert)
- S. 125: ‚eineingewanderten‘ → ‚[eingewanderten](#)‘
- S. 135: ‚Kompenente‘ → ‚[Komponente](#)‘
- S. 138: ‚anthropoligisch‘ → ‚[anthropologisch](#)‘
- S. 141: ‚Menschheit‘ → ‚[Menschheit](#)‘
- S. 142: [doppelte Zeile](#): ‚...falls kraushaarig ... Körpergröße und‘; eine wurde entfernt.
- S. 147: ‚Störungen‘ → ‚[Störung](#)‘
- S. 162: ‚Stäbchen‘ → ‚[Zäpfchen](#)‘
- S. 164: ‚uud‘ → ‚[und](#)‘
- S. 181: ‚das klumpfüßige Kind‘ → ‚[Das klumpfüßige Kind](#)‘
- S. 201: ‚chematische‘ → ‚[schematische](#)‘
- S. 205: ‚Kohlenhydrahtstoffwechsels‘ → ‚[Kohlenhydratstoffwechsels](#)‘
- S. 234 (Fußnote): ‚ὀριότος‘ → ‚[ὀριστός](#)‘
- S. 236: ‚Selbsüberschätzung‘ → ‚[Selbsüberschätzung](#)‘; ‚vermeindlichen‘ → ‚[vermeintlichen](#)‘
- S. 248: ‚Auslosungsfaktoren‘ → ‚[Auslösungsfaktoren](#)‘
- S. 272: ‚Sondederung‘ → ‚[Sonderung](#)‘

*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK GRUNDRISS DER
MENSCHLICHEN ERBLICHKEITSLEHRE UND RASSENHYGIENE
(1/2) ***

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the

collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with

this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official

version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, “Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.”
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.

- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES

EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a)

distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact

links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility: www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.